CRS et Jeu B : annexes

Documents détaillés accompagnant « Analyse complète »

A. Mécaniques de jeu, chapitres 01 à 06 (chasse et combat, Bastion, écoles et métiers, diplomatie et joutes, clan et monde, monde vivant et dés).

B. Roster des monstres refondus (272 entrées).

C. Trame : documents intermédiaires 01 à 09 (versions successives, équilibrage, simulation, fiches v2, revalidation). Le document de référence est la trame v3, dans le fichier principal.

D. Direction artistique : bible graphique, essais PixelLab, prompts de personnages, étude des jeux de référence, génération procédurale, passage des livres au Jeu B.

Note : les documents de la partie C contiennent des propositions de Claude, dont plusieurs ont été abandonnées ou modifiées par la suite (voir le journal des décisions). Les bandeaux « remplacé par la trame v3 » les signalent.

Annexe A : mécaniques de jeu

chasse et combat

Source : docs/mecaniques/01-chasse-et-combat.md

Mécaniques du Jeu B, chapitre 1 : la chasse et le combat

Rédigé le 2026-10-05. Domaine : la Boucle de Chasse, le combat en temps réel tactile, le modèle de dégâts, les monstres en combat, la Traque, la Poursuite, les armes et armures, le score de fin de chasse, et la chasse complète du premier boss de la démo (Dorgane, id `cro02`).

Sources lues : Livre I ch. 2, 4, 7, 8, 10 ; Livre II ch. 6 (Poursuite) ; Livre III (fiches du chef de meute et de son éclaireur, lignes 28 et 227 : voir `donnees/monstres/correspondance.json`) ; Livre VI ch. 2, 3, 4, 8 ; Livre IX ch. 6, 7, 11 ; Livre X ch. 1 à 4, 6, 11, 13 ; `docs/audit/*`, `docs/livres-crs-vers-jeu-b.md`, `docs/cours-godot/07, 08, 12, 13`, `donnees/monstres/*.json`.

Convention : tout chiffre marqué **(à tester)** est une valeur de départ, pas une décision. Les conflits entre livres sont signalés « conflit résolu par l'option N » (options provisoires du brief). Le pixel de référence est celui du Jeu B : écran 360 px de haut (logique 800 × 360), héros 64 px pour 1,75 m, soit **36,6 px par mètre**.

0. Résumé en douze lignes

1. Une chasse = 4 temps : Désignation (interface), Traque (vue 3/4), Affrontement (arène latérale), Retour (interface, autre chapitre).

2. Les 3 modes s'enchaînent dans une chasse : 3/4 pour la Traque, plateforme pour la Poursuite (si le monstre ou le héros fuit), arène latérale pour l'Affrontement.

3. Le combat est en temps réel, sans d20 : le jet de touche est remplacé par la hitbox, le jet de défense par l'esquive minutée.

4. Deux barres, deux rôles : Vitalité (la vie, en cases du livre, 4 quarts par case) et Endurance (le carburant, 10 points). Le glissement Endurance vers Vitalité du Livre I est gardé comme règle de « persévérance ».

5. Dégâts : la formule joue sur des tableaux du livre (dé moyen de l'arme, Défense du monstre devenue dureté, faiblesses des fiches), avec un coefficient de chasse K = 20 sur la Vitalité du monstre (à tester).

6. Trois modèles de dégâts sont comparés (Livre I, Livres II/IX, proposition C) ; un protocole de prototype de 3 builds les départage.

7. Les Jetons de Connaissance (max 3) ne donnent pas un bonus de jet : ils révèlent et télégraphient (icône d'alerte, ligne de charge, seuil de phase sur la barre) et élargissent la fenêtre d'esquive parfaite.

8. Les monstres suivent les seuils de leurs fiches (50 % pour Dorgane), pas les 60/30 du Livre I ; les 5 états du Livre I sont une couche d'« humeur » optionnelle.

9. La manière de vaincre fixe la qualité des matériaux (5 cas du livre) par des indicateurs mesurés pendant le combat.

10. Familiers : un ordre, une jauge de vigueur, K.O. sans mort.

11. Démo : 1 arène, 1 chef de meute et 4 à 6 éclaireurs, 1 famille d'armes (une main + bouclier) plus l'arc, 3 jetons, 3 pièges, la météo des Forêts Totémiques.

12. Les 15 questions ouvertes (section 15) portent surtout sur la solitude du héros face à un boss écrit pour 4 joueurs, la taille de Dorgane (70 px) et la durée cible.

1. Ce que disent les livres

1.1 La Boucle de Chasse (Livre I ch. 4)

Temps	Contenu des livres	Chiffres et règles
1 Désignation	« La créature est désignée par le monde, pas par les joueurs ». 4 questions : quelle créature, qui désigne, pourquoi maintenant, quelles contraintes	3 formes : Nécessité (honneur neutre, pas de Traque formelle), Contrat (mandant, conditions), Prestige (±2 Honneur, public)
2 Traque	Préparation active ; chaque réussite significative = 1 Jeton de Connaissance	Maximum 3 par créature (4 avec la Bibliothèque de Terrain, ch. 4 §Traque et ch. 6) ; jetons non conservés d'une expédition à l'autre ; chercher un 4e fait monter la Tension
3 Affrontement	« Comment la créature est vaincue » fixe la qualité des matériaux	Rapidement = Standard ; long combat d'usure = Supérieure ; faiblesse élémentaire = Élémentaire ; parties rares préservées = Rare ; fuite = rien + Tension +2
4 Retour	Récolte, Récit, Rituel ; principal mouvement de l'Honneur	Traité dans un autre chapitre
Trinité	Chaque chasse produit un Acte, une Trace, une Conséquence	À écrire dans le journal PocketBase

Défense du Bastion	La Boucle s'inverse : la proie vient au groupe	Défense réussie : Ancrage +2, Honneur collectif +1 ; avec pertes : Tension +1 ; échec : Ancrage −5, Tension +3

1.2 Les jauges (Livre I ch. 2)

Jauge	Règle du livre	Valeurs
Vitalité	Blessures graves ; 0 = Hors Combat ; la mort n'est jamais mécanique	Max = 4 + END (7 à 16 cases à la création). Livre X ch. 13 §5 donne 12 au niveau 1 et 26 au niveau 30 (conflit résolu par l'option 1 : Livre I)
Endurance	Carburant ; Techniques de Posture 2 End ; à 0 : plus d'action physique intense, l'action puise dans la Vitalité	Max 10 (+2 avec le Ceinturon Crochue) ; repos court : moitié ; repos long : pleine
Mana	Séparé de l'Endurance ; Techniques d'École 2 à 5 Mana ; à 0 : la technique part, coûte de l'Endurance et déclenche un jet de Tension	Max 8 au niveau 1 (Livre X §5)
Honneur	0 à 10, 5 seuils (Paria 0–1, Suspect 2–3, Reconnu 4–6, Estimé 7–8, Légendaire 9–10) ; valeur connue du MJ seulement	Départ 4 à 6
Tension	Collective, 1 à 10 ; monte par les actions bruyantes et le temps, baisse par la discrétion	Combat bruyant en zone habitée +2, Mana vide + sort +1
Forge	Hors du périmètre de ce chapitre	0 à 40 (option 5)
Corruption	Pas de jauge définie dans les livres (Livre I : jet VOL DD 15 par étape en zone corrompue ; Onguent de Purge −2 ; Livre IX : fiole −1)	Proposition en 3.6

Jauges croisées (ch. 2 §10) : Endurance vide + action physique = perte de Vitalité ; Mana vide + sort = Endurance + Tension ; tout vide = effondrement (hors de combat, pas la mort).

1.3 Le combat (Livre I ch. 7)

Règle	Valeur du livre
Round	environ 6 secondes ; Initiative d20 + AGI + VOL, fixe pour tout le combat
Tour	1 Pas + 1 Acte + 1 Riposte (1 Endurance). Sacrifier le Pas = un second Acte
Zones	Contact, Proche, Lointain ; une zone = 3 à 4 cases (CELL = 37 px dans l'application de combat)
Attaque	d20 + attribut (FOR lourdes, AGI légères) + Rang d'École (0 à +5) contre Défense = AGI + bonus d'armure
5 résultats	Échec critique (1), échec, réussite tendue (= Défense ou +1), réussite (> Défense + 1), critique (20 = Ouverture)
Dégâts	Endurance d'abord, puis Vitalité ; dé unique : léger d6, standard d8, lourd d12, jet d6 ; *Ciblage Vital* d6 et *Coup Briseur* d8 visent la Vitalité directement
Riposte	Esquiver (+AGI à la Défense), bloquer, protéger un allié, contre-attaque (rang III+), rompre
Fatigue	À 0 Endurance : perte du Pas et de la Riposte, 1 Acte par round
8 états	Concentré, Protégé, Déséquilibré, Étourdi, Épuisé, Immobilisé, Exposé, Enragé
Blessures persistantes	Dégâts de Vitalité sans soins entre deux scènes : une case cochée ; 3 cases = séquelle permanente
Soins en combat	Soin simple d6 Endurance ; Vitalité +1 (technique + Mana ou matériaux) ; stabilisation à 0 Vitalité
Créatures	3 phases à 100/60, 59/30, 29/0 %, 5 états comportementaux, tour de créature = 1 action de phase + 1 réaction éventuelle
Terrain (VIII.c)	Sol instable (AGI DD 12 sinon Déséquilibré) ; hauteur (Avantage) ; obscurité partielle (Désavantage à distance) ; zone de feu ou d'acide 1d6 par round ; espace contraint (d12 traité comme d8)

1.4 Les deux autres modèles de dégâts

Source	Modèle
Livre II ch. 2 §6	Après un critique, un d12 retire de la Vitalité à la créature et un d10 coûte de l'Endurance à l'attaquant ; les dégâts n'entament pas d'abord l'Endurance
Livre IX ch. 6	14 armes avec dés propres : Grande Lame 1d10, Épée Longue 1d8, Épée & Bouclier 1d6 + bouclier, Double Lame 1d6+1d6, Marteau 1d10, Lance 1d8, Arbalète-Lance 1d10, Hache-Épée 1d8 ou 1d6+1d4, Lame Chargée 1d6 + charge, Glaive-Insecte 1d8, Arc 1d8, Arbalète Légère 1d6, Arbalète Lourde 1d12, Cor de Chasse sans dégâts. Qualités : Basique −1, Standard 0, Supérieure +1, Rare +1 + propriété, Signature +1 + élément, Légendaire. Armures en « CA » : cuir +2, maille +3, plaques +4 (la CA n'existe pas dans le Livre I : conflit résolu en la lisant comme « bonus de Défense »)

1.5 Les monstres (Livre III, fiche section V)

Une fiche donne : 6 attributs, Vitalité, Défense, Initiative, Résistance mentale, faiblesses élémentaires (multiplicateurs ×1,25 à ×1,5), résistances, points faibles anatomiques, immunités, phases (1 à 4) avec seuils propres, 3 à 4 attaques par phase, comportement de fuite, matériaux avec brisures, capture vivante. Échelle : Vitalité 6 (CR 1), 25 à 30 (CR 4), 65 (CR 12), 150 à 200 (Dragons). Les « Indices de Traque » sont écrits en trois paliers de compétence (0–1, 2–3, 4–5). Le mot « Jeton » n'apparaît jamais dans le Bestiaire (compatible : palier = jetons obtenus).

1.6 Traque, survie, poursuite

Source	Règle
Livre I ch. 8 §IV	Traque en 3 phases : Repérage (Perception, Bestiaire, Survie), Approche (AGI, Exploration, Artisanat pour un piège), Connaissance (jetons). Avantages : position avantageuse, jeton, piège actif (la créature commence avec un état), surprise (20 naturel)
Livre I ch. 8 §I à V	Voyage en étapes (4 rôles), fatigue persistante (3 étapes sans repos long : End max −2 par étape), météo en 7 conditions, 5 environnements dangereux, provisions (1 portion et 2 eaux par étape), campement (sommaire, défensif +1 End, abri construit : Vitalité doublée)
Livre I ch. 10	Pièges : Piège à Colle (DD 12, IMMOBILISÉE 2 rounds, FOR DD 14), Piège Tonnerre (DD 16, +1d8), Appât (1 h), Répulsif (4 h) ; bombes (Fumée, Tonnerre ÉTOURDI, Feu 2d6, Glace 2d6, Poison, Flash) ; huiles (+1 attaque, +1d4 élément) ; 1 consommable = 1 Acte, 10 par type maximum
Livre II ch. 6	Poursuite par segments : jet opposé, Écart de −2 (rattrapé) à +3 (rupture) ; sprint 1 End (+3), terrain choisi 1 End, obstacle, appel d'allié, embuscade préparée (piège : −2 d'Écart), lecture anticipée (+2) ; 5 fins ; l'Endurance dépensée reste dépensée
Livre X ch. 11	Météo : 6 terrains × tables 1d12 ; 4 saisons
Livre X ch. 1 à 4	8 familles d'armes et d'armures (14 armes × 8 = 112 armes ; 5 pièces × 8 = 40 armures) ; bonus de série à 3 et 5 pièces ; alchimie de combat (12 grenades, 8 huiles, 5 protections)

1.7 Écoles et Mana (Livre VI)

14 Écoles martiales (une par arme), 5 Techniques par École (rangs I à V), coût 2, 2, 2, 3, 4 à 5 Mana. Technique de Posture : 2 Endurance, 4 (naturelles) ou 5 (légendaires). Les effets d'une Posture et d'une École sur la même action se cumulent (coûts compris, l'Avantage ne se double pas). Quatre modes de récupération du Mana : Flux (+1 par attaque réussie, +1 par déplacement significatif, +2 par manœuvre réussie), Ancrage (+1 par round immobile, +2 par tour défensif, +1 par dégât absorbé sans reculer), Rituel (complet au repos court avec acte rituel, rien en combat), Sacrifice (+2 par Vitalité perdue volontairement, +1 par état négatif accepté, +3 pour une mise en danger extrême).

1.8 Contradictions rencontrées dans ce domaine

Conflit	Résolution adoptée
Phases 100/60/30 (Livre I) contre seuils des fiches (50 % pour le chef de meute)	Option 7 : seuils des fiches ; 1 à 4 phases
Jetons : Avantage (L1 ch. 4), information (L1 ch. 7/8), −2 DD (L2)	Information et télégraphie, plus une fenêtre d'esquive (4.5) ; le −2 DD devient le temps de lecture réduit en Traque
États : 8 états du Livre I contre 6 états du Livre VI et du Livre IX (Exposé = Avantage ; Déséquilibré = pas de Techniques)	Effets du Livre I adaptés ; les états du Livre VI deviennent des effets de technique (5.1)
Réussite tendue : DD..DD+1 (L1) contre DD..DD+4 (L2)	Option 8 : DD..DD+4 pour les jets hors combat ; en combat, la « tendue » devient l'esquive limite (3.2)
Soin : Endurance (L1, 2d4+2) contre Vitalité (+2, +5, +8, +12 au Livre IX)	Livre I (Potion de Soin = Endurance ; Potion de Vitalité = 1 case)
Dé de la Grande Lame d12 (L1) contre d10 (L9)	Tableau du Livre IX (14 armes)
Vitalité de base 4 + END (L1) contre 12 au niveau 1 (L10)	Option 1

2. La Boucle de Chasse en jeu

2.1 Les quatre temps et les trois modes

Temps	Mode de jeu	Ce que le joueur fait	Durée visée (à tester)	Sortie
1 Désignation	Interface (+ scène de dialogue)	Lit le mandat, accepte, règle contraintes et équipe	1 à 2 min	`chasse` créée, contraintes, mandant
2 Traque	Vue 3/4	Explore la zone de territoire, lit des indices (jetons), pose des pièges, choisit la position d'entrée, campe	6 à 10 min	0 à 3 jetons, pièges posés, position, météo
3 Affrontement	Arène latérale (type Metal Slug)	Combat en temps réel contre le monstre et sa meute	5 à 8 min (◆◆)	issue, indicateurs de manière, brisures
3b Poursuite (conditionnel)	Plateforme de profil	Course derrière ou devant le monstre qui fuit	1 à 3 min	rattrapé (retour en arène), rupture (fuite)
4 Retour au Clan	Interface (autre chapitre)	Récolte, Récit, Rituel	3 à 5 min	Honneur, Tension, Forge, journal

Durée totale d'une chasse ◆◆ : 15 à 25 minutes, compatible avec une session mobile. Les ◆◆◆ et ◆◆◆◆ peuvent aller à 10 à 15 minutes d'Affrontement.

Règle d'enchaînement. On ne passe jamais directement à l'Affrontement sans Désignation (livre). Une chasse de Nécessité n'a pas de Traque : l'écran de Désignation envoie directement à l'arène avec 0 jeton, mais un début de combat à la surprise du monstre (round 1 sans parade, soit 1,5 s de verrouillage des boutons d'esquive, pour éviter un coup injuste) **(à tester)**. Les quêtes de plateforme pures (cueillette, minage, ruines) ne sont pas des chasses et ne passent pas par cette machine.

2.2 Machine d'états de la chasse

```
DESIGNATION -> PREPARATION -> TRAQUE <-> CAMP
TRAQUE -> ENTREE_ARENE -> AFFRONTEMENT
AFFRONTEMENT -> POURSUITE -> AFFRONTEMENT   (monstre rattrapé)
AFFRONTEMENT -> BILAN                       (victoire)
AFFRONTEMENT -> REPLI -> TRAQUE ou CAMP     (héros Hors Combat ou fuite du héros)
POURSUITE -> BILAN_FUITE                    (rupture d'écart)
BILAN / BILAN_FUITE -> RETOUR_AU_CLAN       (autre chapitre)
```

Le héros à 0 Vitalité est **Hors Combat**, jamais mort (livre : la mort n'est jamais mécanique). Conséquences : écran de repli, case de Blessure Persistante, Tension +1, matériaux perdus. Le monstre garde 50 % des dégâts subis et ses brisures, mais récupère un état de Territoire à la tentative suivante **(à tester)**.

2.3 Les types de chasse

Type	Traque	Contraintes	Effet sur le bilan
Nécessité	Absente ou réduite (1 indice max)	Aucune	Honneur neutre ; Tension déjà haute au départ
Contrat	Complète	1 à 3 contraintes affichées (tête intacte, pas de feu, zone préservée, vivant)	Chaque contrainte respectée ou rompue pèse dans le Récit
Prestige	Complète	Public, journal visible	Honneur ±2 selon la manière
Défense du Bastion	Remplacée par une préparation défensive (bâtiments actifs)	Bastion à défendre	Résultats du Livre I ch. 4 §8 (Ancrage +2 ou −5)

3. Le combat en temps réel tactile

3.1 Contrôles (écran 800 × 360 logique, paysage)

Cibles tactiles : 48 px minimum, 56 px recommandé (environ 9 à 10 mm sur un téléphone de 6,5 pouces) **(à tester sur 3 tailles d'écran)**.

Zone	Contrôle	Action
Gauche (x < 40 %)	Stick flottant horizontal (apparaît sous le pouce)	Marcher, courir (seuil à 80 % d'inclinaison)
Gauche	Glissé vers le haut sur le stick	Sauter (option : bouton Saut dédié, accessibilité)
Gauche	Glissé vers le bas	S'accroupir, traverser une plateforme fine
Droite, bas	Attaque (64 px)	Toucher = enchaînement ; maintenir = coup chargé ou tir visé
Droite	Esquive (56 px)	Roulade avec invincibilité ; maintenir après une garde = parade (armes à bouclier)
Droite	Technique (56 px)	Lance l'emplacement actif ; glisser vers un des 3 emplacements pour changer
Droite	Saut (56 px, optionnel)	Remplace le glissé
Centre bas	Objet (48 px)	Utilise l'objet actif ; toucher la pastille pour faire défiler (3 emplacements rapides)
Haut droite	Ordre (44 px, si familier)	Commande le familier (1 ordre contextuel, recharge 20 s)
Haut droite	Pause	Pause avec les écrans Bestiaire et Journal

Règles d'ergonomie : tout se joue avec deux pouces, jamais de geste à trois doigts ; aucune action vitale sur le bord de l'écran (zone de capture du système) ; mémoire tampon d'entrée de 120 ms (une pression 120 ms avant la fin d'une animation est jouée à la fin) ; aide à la visée à l'arc (verrouillage de hauteur sur la hurtbox la plus proche, désactivable).

3.2 Esquive, garde, endurance

Action	Coût en Endurance	Détails (à tester)
Marcher	0	Vitesse 150 px/s
Courir	1 par 2 s	230 px/s
Roulade (Esquive)	2	400 ms, invincible 0 à 250 ms, 90 px de déplacement, reprise de 150 ms
Garde (armes à bouclier)	1 par 2 PC bloqués	Réduit les dégâts de 60 % ; garde cassée si End = 0 (Étourdi 1 s)
Parade (Esquive maintenue en garde)	1	Fenêtre de 150 ms ; si réussie : Ouverture, +2 Mana (Ancrage)
Coup lourd chargé	1 à 2	Selon la famille d'arme
Technique de Posture	2 (livre)	Idem livre
Persévérer (action à End 0)	0 End, 4 PC de Vitalité (1 case)	Règle du Livre I : « le corps se consume lui-même » ; rendue visible par un flash rouge

Régénération : 2 points par seconde après 0,8 s sans dépense ; arrêt pendant la garde. À End 0 : le héros est **Épuisé** : pas de roulade ni de course (livre : perte du Pas et de la Riposte), marche à 70 %, coups à 80 % de vitesse, 2 s de « souffle coupé » avant que la régénération reprenne.

Esquive minutée (traduction du jet de défense). Le moment où la roulade commence, mesuré avant l'impact :

Fenêtre avant l'impact	Résultat	Équivalent du livre
0 à 150 ms	Esquive parfaite : pas de dégât, une Ouverture (1 s, prochain coup x1,5), +2 Mana en mode Flux	Réussite
150 à 350 ms	Esquive limite : pas de dégât mais 1 Endurance en plus et recul de 20 px	Réussite tendue (la cible « se repositionne ou subit une complication »)
Plus tôt ou plus tard	Touché	Échec

La fenêtre « parfaite » vaut 6 images à 30 i/s ; chaque Jeton de Connaissance la porte plus loin (+2 images par jeton, soit 8, 10, 12) **(à tester)**.

3.3 Armes : 14 types, 6 familles d'animation

Portées du livre compressées au quart pour tenir à l'écran (l'écran fait 21,8 m de large) ; 1 m = 36,6 px.

Famille d'animation	Armes (Livre IX)	Dé (moyenne)	Portée en jeu	Rythme	Spécificité jeu (à tester)
A. Une main + bouclier	Épée Longue (1d8, 4,5), Épée & Bouclier (1d6, 3,5, bouclier), Hache-Épée (1d8 ou 1d6+1d4)	3,5 à 4,5	45 à 55 px	Rapide (combo 3 coups)	Garde et parade ; la Hache-Épée change de forme par pression longue
B. Deux mains lourdes	Grande Lame (1d10, 5,5), Marteau (1d10, 5,5), Lame Chargée (1d6+charge)	5,5	60 à 75 px	Lent, long coup chargé	Grande vulnérabilité en préparation ; le Marteau étourdit (accumulation d'état) ; la charge de la Lame Chargée est une jauge d'arme
C. Deux armes	Double Lame (1d6+1d6, 7)	7 en deux touches	40 px	Très rapide, End intensive	Danse (état En Transe) : dégâts élevés, esquive coûteuse
D. Perche	Lance (1d8, 4,5, +2 de portée), Glaive-Insecte (1d8, aérien)	4,5	90 à 100 px	Moyen, coups droits	La Lance garde à longue distance ; le Glaive gère un compagnon-insecte lié (nom d'origine à franciser) et le saut
E. Tir	Arc (1d8, 80 m devient 20 m), Arbalète Légère (1d6, 3 tirs/round à −2), Arbalète Lourde (1d12, immobile pour les dés max), Arbalète-Lance (1d10, 30 m devient 7,5 m)	3,5 à 6,5	275 à 730 px	Tir, visée, rechargement	Désavantage au contact (arc) ; déplacement figé pour dégâts maximaux (lourde)
F. Soutien	Cor de Chasse (aucun dégât direct)	0	Zone 220 px	Mélodies	Techniques seulement ; mode Rituel ; l'unique arme sans bouton Attaque classique (le bouton lance la mélodie courante)

Les familles sont les budgets d'animation : 6 jeux d'images au lieu de 14. Le héros a **2 emplacements d'arme** par chasse (changement au camp seulement) pour limiter les cas. Les noms anglais des armes du Livre X doivent être francisés (la Hache-Épée et la Lame Chargée existent déjà dans le Livre IX).

3.4 Techniques d'École : des boutons

Élément	Règle de jeu
Emplacements	3 techniques équipées au camp ou à la Préparation ; 1 bouton Technique, 3 pastilles au-dessus. Le livre donne 5 techniques par École, une par rang
Coût	Mana : 2, 2, 2, 3, 4 à 5 selon le rang (livre)
Recharge	1,5 s partagée (évite le spam) ; pas de recharge longue (le Mana régule seul, livre)
Techniques de Posture	4 techniques (Loup, Faucon, Ours, Félin), 2 Endurance, partagent les emplacements
Combinaison	Posture et École sur la même action : coûts cumulés, effets cumulés, Avantage non doublé (livre VI ch. 2 §3) ; en jeu : lancer la seconde dans les 0,5 s déclenche la combinaison
Exemple	*Posture Lourde* (Coup Final rang I, 2 Mana) : prochain coup Avantage (x1,5 dégâts), immobile 0,8 s ; *Charge Profonde* (rang II, 2 Mana) : coup d12 avec télégraphie visible d'un round (1,2 s, dégât x1,5 par rapport au d10) ; *Coup Briseur* (rang IV, 3 Mana) : dégâts directs ignorant la dureté de zone
Tabou d'école	Chaque École a un tabou (« frapper sans intention de conclure ») : mécaniquement, un effet de Retour (Honneur), pas un malus en combat

Mode « Avantage » du livre : une attaque avec Avantage inflige x1,5 ; un Désavantage inflige x0,75 et réduit la fenêtre parfaite de moitié. « Se déplacer » dans le texte des techniques se lit comme « sprint ou roulade ».

3.5 Le Mana en quatre modes

Mode	Gain en combat (valeurs de jeu, à tester)	Pénalité	Comportement attendu
Flux	+1 par touche réussie (maximum 1 par 0,5 s) ; +1 par 4 m parcourus (hors sprint) ; +2 par esquive parfaite	Aucun gain si immobile 3 s ; une jauge de « rythme » se vide	Mobilité constante

Ancrage	+1 par 3 s sans se déplacer ; +2 par parade ou blocage réussi ; +1 par 6 PC absorbés sans reculer	Aucun gain en roulant	Tenir sa place, garde
Rituel	Aucun gain en combat ; plein au camp après un geste rituel (maintenir 5 s) ; +1 par action hors combat liée à l'école (Livre VI)	Mana à zéro pour tout combat enchaîné	Gérer le Mana comme une ressource
Sacrifice	+2 par case de Vitalité perdue volontairement (bouton de sacrifice dans les menus de technique) ; +1 par état négatif accepté (3 s sans soigner) ; +3 si 0 Vitalité évité	Vitalité vide et réserve de soins consommée	Risque permanent

Mana à 0 : la technique part en consommant de l'Endurance (équivalent) et ajoute +1 Tension (livre : jet de Tension remplacé par un compteur). La table du Livre IX ch. 11 §5 est plus simple que celle du Livre VI ; le jeu suit le Livre VI pour les gains détaillés et reprend le Livre IX pour les récupérations courtes.

3.6 Les jauges dans le HUD

Jauge	Affichage	Visible quand
Vitalité	Rangée de cases (14 px ; 16 cases = 224 px) en haut à gauche, chaque case remplie par quarts de 4 PC ; une case définitivement vide (Blessure Persistante) est dessinée avec un trait	Toujours
Endurance	Barre fine sous la Vitalité, 10 crans (12 avec le Ceinturon)	Toujours ; clignote sous 3
Mana	Barre fine bleue sous l'Endurance ; icône de mode (Flux, Ancrage, Rituel, Sacrifice)	Si le héros a une École
Tension	Petit thermomètre vertical en haut à droite	Seulement à partir de 3 ou en Affrontement si une action la fait bouger
Honneur	Glyphe de seuil (5 niveaux) près du portrait ; valeur numérique jamais affichée (livre : valeur connue du MJ)	Dans le menu pause et au Retour
Corruption	Anneau violet autour du portrait, 0 à 10	Seulement en zone corrompue (proposition : voir plus bas)

Corruption (proposition, hors démo). Jauge individuelle 0 à 10 ; +1 par minute en zone corrompue moins 1 si Résistance mentale ≥ 12 ; effets : ≥ 3 Mana récupéré −25 % ; ≥ 6 techniques +1 Mana ; 10 événement de crise ; réduction : Onguent de Purge −2, Fiole anti-corruption −1. À valider par krunt (question 10).

Autres éléments du HUD : portrait et état des 8 pastilles d'états (icône 16 px, minuterie en cercle), barre du boss en haut au centre, 3 losanges de jetons à gauche de la barre du boss, **bande de progression de l'arène** (fine ligne de 400 px de long en haut au centre : héros, monstre, sortie), indicateurs de brisures (4 pastilles sous la barre du boss), vigueur du familier en bas à gauche.

4. Le modèle de dégâts

4.1 Pourquoi les chiffres du livre ne tiennent pas tels quels

Les fiches sont écrites pour une table de **4 joueurs** au tour par tour : un chef de meute de CR 4 a 27 de Vitalité ; quatre personnages à 4,5 de dégâts moyens et 60 % de touche l'abattent en 3 rounds (18 secondes de fiction). Un héros seul, en temps réel, doit tenir 4 à 6 minutes de combat actif. Il faut donc un **coefficient de chasse K** sur la Vitalité du monstre. Dans l'autre sens, la morsure moyenne du chef de meute (14) dépasse l'Endurance du héros (10) : sans réduction, un coup suffit. D'où un **facteur de dégâts reçus** de 0,65 (en points de coup).

4.2 Unités

Unité	Définition
Point de coup (PC)	1 case de Vitalité du livre = 4 PC ; Vitalité héros en PC = 4 x (4 + END) (END 6 : 40 PC)
PV de chasse du monstre	Vitalité du livre x K ; K = 20 pour boss, mini-boss et chef de meute ; K = 4 pour membres de meute (à tester)
Round de livre	6 s ; 1 round de jeu = 3 s (durées d'état et recharges)

4.3 Formules (proposition C)

Dégâts infligés au monstre :

```
dégâts = (dé_moyen + qualité + floor(attribut / 4)) x M_mouvement x M_dureté x M_zone x M_élément x M_état
```

Terme	Valeur
dé_moyen	Moyenne du dé de l'arme (Livre IX)
qualité	Basique −1, Standard 0, Supérieure +1, Rare +1, Signature +1
attribut	FOR (familles A lourdes, B, D) ou AGI (A légères, C, E)
M_mouvement	0,8 premier coup de combo, 1,0 deuxième, 1,25 troisième, 1,5 coup chargé, 2,0 coup lourd à immobilité (à tester)
M_dureté	`clamp(1,0 + (10 − Défense_zone) x 0,04 ; 0,35 ; 1,3)` ; la Défense du Livre III devient la dureté (Défense 11 : 0,96 ; ventre de Défense 8 : 1,08 ; Défense 36 : 0,35)

M_zone	Fiche : dos écailleux x0,75 (« physique mineur »), yeux x2, ventre et tête voir fiche, tête x1,5 pour les membres de meute
M_élément	Faiblesse de la fiche (x1,25 à x1,5) appliquée à la part élémentaire seulement (huile : +1d4) ; résistance x0,75
M_état	Exposé : x1,25 (le livre le donnait comme « ignore l'armure ») ; Avantage x1,5 ; Désavantage x0,75

Exemple : Épée Longue Rare (4,5 + 1), FOR 7 (floor = 1), coup 2 sur le flanc de Dorgane : 6,5 x 1,0 x 0,96 x 0,75 = 4,7 PV. Même coup sur le ventre (Défense 8) : 6,5 x 1,08 = 7,0 PV. Avec une Huile de Feu (+2,5 x 1,5 = 3,75) : 10,8 PV.

Dégâts reçus par le héros :

```
PC reçus = round(dégât_moyen_livre x 0,65 x (1 − min(0,35 ; 0,05 x CA)))
```

Avec CA = somme du bonus de Défense des pièces (Crochue complète : 1+2+1+1+1 = 6, soit −30 %). Les dégâts bloqués sont payés en Endurance (voir 3.2). Une attaque qui inflige un état l'inflige à la touche, sauf garde.

4.4 Table de conversion des attaques de Dorgane et de son éclaireur

Attaque (fiches)	Dégâts du livre (moy.)	PC (avant armure)	Cases
Éclaireur : Morsure en passant 1d4+FOR 3	5,5	4	1
Éclaireur : Griffes aux jarrets 1d4+AGI 5 (+ Ralenti)	7,5	5	1,25
Éclaireur : Charge en coin 2d4+FOR 3 (3 ou plus)	8	5	1,25
Chef : Morsure déchirante 2d6+7 (+ Saignée)	14	9	2,25
Chef : Frappe de queue 1d8+7	11,5	7	1,75
Chef : Charge déstabilisatrice 2d8+7 (renverse)	16	10	2,5
Chef, phase 2 : Déluge de crocs, 3 x 1d6+7	10,5 par morsure	7 x 3	5,25
Chef, phase 2 : Morsure renforcée 3d6+7 (Saignée auto)	17,5	11	2,75

4.5 Les trois modèles comparés

Critère	A. Livre I fidèle	B. Livres II / IX	C. Proposition
Principe	Dégâts sur l'Endurance (tampon et carburant), débordement en Vitalité	Dégâts directs sur la Vitalité ; l'attaque coûte de l'Endurance à l'attaquant	Deux barres séparées : Vitalité = vie ; Endurance = carburant (blocage, esquive, coups lourds) ; dégâts bloqués payés en End ; End vide = Persévérer (coûte de la Vitalité)
Points forts	Fidèle au texte, 20 « points » de héros, soins peu chers	Simple à comprendre ; jauges lisibles	Lisible à l'écran, cohérent avec l'esquive minutée, garde l'esprit du glissement End vers Vit
Points faibles	Spirale de mort en temps réel : être touché vide la ressource qui sert à esquiver ; Endurance à 10 est avalée par un seul coup du chef	Perd la jauge d'Endurance tactique ; frustrant si chaque coup coûte aussi de l'End	Plus de réglages ; Endurance qui ne sert que de carburant : il faut une règle de blocage
Héros solo contre un chef (nombre de morsures avant Hors Combat, END 6, CA 6)	environ 2	environ 4 à 5	environ 5 à 6
Compatible Potion de Soin (Endurance)	Oui (soin de santé)	Non	Oui (soin de carburant) ; la santé vient de la Potion de Vitalité et de l'Infirmerie

4.6 Test de prototype (à exécuter avant la fin de la phase 1)

Matériel. Une arène de 3 écrans, le chef de meute (phase 1 seulement), un héros avec l'Épée Longue, 3 builds du même prototype (A, B, C), même K.

Protocole. 6 testeurs (dont krunt et 2 joueurs de jeux d'action), 5 essais par build, ordre des builds tournant. Mesures automatiques : durée, coups subis, causes de Hors Combat, Endurance moyenne au moment du coup, nombre de roulades, nombre de potions. Mesures déclarées : lisibilité (1 à 5), équité (1 à 5), envie de rejouer (1 à 5).

Critères de réussite du modèle retenu :

Critère	Seuil
Durée du combat de phase 1 au premier essai	2 à 4 min
Coups subis par victoire d'un joueur moyen	3 à 7 cases perdues
Victoire au premier essai sans jeton	35 à 50 %
Victoire au premier essai avec 3 jetons	60 à 75 %
« Mort » avec Endurance à 0 (spirale)	moins de 25 % des échecs
Équité moyenne	3,5 ou plus

Si le modèle C échoue sur la durée, on ajuste K (15 à 30) avant de changer de modèle ; s'il échoue sur l'équité, on bascule vers A avec Endurance tampon régénérante.

5. Monstres : états, brisures, phases, jetons, pièges, fuite

5.1 États (héros et monstres)

Durées en secondes de jeu (1 round de livre = 3 s). Les états du Livre I sont conservés ; les effets des Livres VI et IX deviennent des effets de technique ; les états infligés par le roster (Paralysie, Sommeil, Poison, Éblouissement, Saignée) sont ajoutés.

État	Effet de jeu	Durée	Source type
Concentré	Fenêtre d'esquive +50 %, +2 Mana (Flux)	3 s	Technique de préparation, parade
Protégé	Dégâts reçus −20 %	Jusqu'au prochain coup reçu	Garde active
Déséquilibré	Pas de technique, cadence −30 %	1 à 2 s	Terrain instable, brisure
Étourdi	Perd les contrôles, une Ouverture est offerte	1,5 s	Bombe de Tonnerre, coup à la tête
Épuisé	End = 0 : voir 3.2	Jusqu'à End > 2	Effort
Immobilisé	Ne peut pas se déplacer ; roulade impossible	6 s (colle)	Piège à Colle
Exposé	Dégâts reçus x1,25	3 s	Armure brisée, brisure de partie
Enragé	Dégâts infligés +20 %, reçus +20 %	Jusqu'à la fin de la phase	Seuil de phase
Renversé	Au sol 1 s + 0,4 s de relevé		Charge, queue
Ralenti	Vitesse −50 %	3 s	Griffes aux jarrets
Saignée	1 PC par 3 s	15 s ; l'action Panser (2 s) l'arrête	Morsure déchirante
Secoué	Dégâts infligés x0,75, fenêtre parfaite −50 %	6 s	Rugissement de dominance
Aveuglé	Le monstre perd la cible 2 s (coup sur les yeux)	2 s	Yeux x2
Paralysie, Sommeil, Poison, Éblouissement	Immobile 2 s, sommeil 3 s (réveil au premier coup), 1 PC par 2 s pendant 10 s, désorienté 2 s		États infligés par les fiches

Résistance d'un monstre à un état. Jauge d'état par type : seuil = 20 + 5 x Résistance mentale de la fiche (Dorgane, 7 : 55). Chaque source ajoute des points (colle 30, tonnerre 25, flash 25, coup à la tête 3). Au seuil : l'état s'applique, la jauge repart à 0 et le seuil monte de 50 % **(à tester)**. Un boss de CR 10 ou plus divise les durées par 2.

5.2 Brisures de parties

Chaque partie brisable de la fiche est une hurtbox avec une **jauge de partie** (fraction des PV de chasse). Un coup sur la partie réduit la jauge et les PV principaux avec ses multiplicateurs. Brisure : le monstre est Déséquilibré 2 s, la partie tombe (matériau garanti, qualité « Brisée » si la fiche dit « fragile »), un effet de combat s'applique.

Partie (Dorgane)	Jauge (K = 20, PV 540)	Effet de la brisure (fiche)	Matériau
Cornes spiralées (ex-crête)	12 % = 65	Désactive la Vocalisation de commandement	Corne spiralée (fragile, rare si intacte)
Queue	12 % = 65	Supprime la Frappe de queue	Queue musclée
Pattes arrière	15 % = 81	Réduit la mobilité de la phase 2 (une seule charge par round)	Peau épaisse
Épaule	10 % = 54	Matériau d'épaule (rareté ◆◆◆)	Écaille d'épaule

Les parties « rares à préserver » d'un contrat ne sont pas brisées : le choix entre briser (pour désactiver une attaque) et préserver (pour le contrat) est le cœur de la décision tactique.

5.3 Phases (machine à états du monstre)

Deux niveaux : la **phase** (de la fiche, sur seuil de Vitalité et déclencheur) et le **comportement** (micro-états).

Phases. Les seuils viennent des fiches ; le Livre I (100/60/30) est abandonné (**option 7**). Pour Dorgane : phase 1 de 100 % à 50 % ; phase 2 de 50 % à 0. Passage en phase 2 : Vitalité à 50 % **et** un déclencheur (3 membres de la meute morts, blessure sur un point faible anatomique, ou héros qui lui tourne le dos pour fuir). Trou de la fiche : sans déclencheur, le monstre resterait en phase 1 jusqu'à la mort. **Proposition : passage forcé à 30 %** (question 5).

Comportements (micro-états, repris du module 8 du cours).

État	Contenu
IDLE / Territoire	Marque, repousse, patrouille
TRAQUE	Se rapproche du héros

TÉLÉGRAPHIE	Attitude et icône d'alerte avant le coup
ATTAQUE	Hitbox active
RÉCUPÉRATION	Fenêtre de punition (0,5 à 1,2 s)
DÉSÉQUILIBRÉ / ASSOMMÉ	Après brisure ou jauge d'état
FUITE	Si la fiche en prévoit une : voir 5.6
AGONIE	Phase finale de Dorgane après 0 PV (5.7)

Les 5 états optionnels du Livre I (couche d'« humeur », jamais exposés au joueur sauf par l'attitude du monstre) :

Humeur	Règle de jeu
Territoire	Début de combat : le monstre défend ; l'adversaire est toléré 15 à 25 s si le héros ne frappe pas
Menacée	Réponse directe, attaques prévisibles (phase 1)
Blessée	Sous 50 % : motifs d'attaque changent, les jetons de phase 1 ne s'appliquent plus
Désespérée	Dernier quart : attaques maximales, endurance ignorée
Effondrée	0 PV : plus de défense ; qualité des matériaux fixée à ce moment

5.4 Les adversaires secondaires (meutes)

Règle du Livre I : combat de masse regroupé en entité de groupe (3 actes par round, réduits selon l'Endurance collective). **Traduction :** au plus **4 membres de meute actifs en même temps** à l'écran (lisibilité sur 360 px) ; les autres arrivent en renfort par la droite ou la gauche toutes les 20 s si le chef est vivant. Une meute dont la moitié est hors combat **fuit en zigzag** (fiche) et revient 1d4 heures plus tard : en jeu, elle quitte l'arène sans conséquence mais ne revient pas dans cet affrontement. L'éclaireur seul fuit au lieu de combattre ; à deux ou plus, il attaque en alternance ; à 3 ou plus, la Charge en coin se déclenche.

5.5 Les Jetons de Connaissance : télégraphier les attaques

Nombre : 0 à 3 (4 avec la Bibliothèque de Terrain). Un jeton = **une information** (action standard de phase 1, action spéciale de phase 1, déclencheur de phase, faiblesse élémentaire, comportement de la phase finale). Dans le livre, les jetons se dépensent ; en jeu, ils sont **consommés à la Désignation du combat** (ils déterminent ce que le HUD affiche) et ne se conservent pas d'une expédition à l'autre.

Niveau de lecture	Ce que le HUD affiche
0 jeton	Aucune aide : alerte visuelle minimale (le monstre prend la pose)
1 jeton (action standard)	Icône d'alerte sur l'attaque standard de phase 1, 400 ms avant l'impact
2 jetons	Idem pour l'action spéciale, ligne de charge au sol (zone dangereuse), seuil de phase marqué sur la barre du boss
3 jetons	Comportement de la phase 2 télégraphié, faiblesse élémentaire révélée (icône sur la barre), déclencheur de phase listé
Tous niveaux	La fenêtre d'esquive parfaite s'élargit de 2 images par jeton

Une information peut être **rendue fausse** : si le monstre change de comportement (blessé, piège, météo extrême), l'icône de ce jeton devient grise (le livre dit : « les patterns changent, les jetons peuvent ne plus s'appliquer »).

5.6 Fuite du monstre

Le texte de chaque fiche indique si et quand le monstre fuit (Dorgane : jamais en phase 2, mais combat 1d4 rounds après 0 PV). Pour les monstres qui fuient :

Condition	Résultat
PV sous le seuil de la fiche, humeur Blessée, 3 s sans coup	Le monstre choisit une sortie de l'arène et s'y dirige
Le joueur coupe la route (piège, bombe, familier)	Retour au combat avec une humeur Désespérée
Il atteint la sortie	Fuite : Poursuite possible (plateforme) ; si rupture : aucun matériau, Tension +2 (livre), conséquence « la créature reviendra »

5.7 L'agonie de Dorgane

Fiche : à 0 PV, il combat pendant 1d4 rounds à pleine capacité avant de s'effondrer. **Proposition : durée fixe de 8 s** (à tester), avec compte à rebours en anneau autour de la barre du boss, musique qui change, aucune nouvelle brisure possible. La qualité des matériaux est fixée à 0 PV ; le héros qui est mis Hors Combat pendant l'agonie remporte la victoire avec une Blessure Persistante.

5.8 Les pièges

Piège (Livre I)	Fabrication	Effet de jeu	Limites
Piège à Colle	DD 12	Immobilisé 6 s (diminué de 30 % à chaque réutilisation en 30 s)	2 sur le terrain
Piège Tonnerre	DD 16	Idem + 1d8 de dégâts (jauge d'état tonnerre : 25)	1

Bombe de Tonnerre	DD 13	Étourdi par jauge d'état	Lancer (10 m)
Bombe de Feu et de Glace	DD 15	2d6 de dégâts élémentaires (faiblesse du monstre appliquée), terrain en feu 3 s	Lancer
Bombe Flash	DD 13	Éblouissement 2 s, utile contre la Vocalisation	Lancer
Appât olfactif	DD 10	Attire le monstre vers un point à la Traque (position en arène)	1 à la Traque
Répulsif	DD 11	Éloigne les créatures d'un camp pour la Traque	Camp

Pose : 1,2 s d'animation, 3 pièges maximum sur le terrain ; ils se placent soit en Traque (en vue 3/4, ils deviennent des « points d'ancrage » dans l'arène), soit en direct dans l'arène. Un **piège actif posé en Traque** donne un état au monstre au début du combat (livre). Le jet d'alchimie d20 + ESP + Artisanat est remplacé par un taux de réussite affiché à l'établi (calculé sur la même formule) avec « préparation ratée » qui ne perd que la moitié des matériaux (anti-frustration).

6. Matériaux, score de fin de chasse, transition vers le Retour

6.1 Qualité des matériaux selon la manière de vaincre

Indicateurs mesurés pendant l'Affrontement. Résolution par priorité **Rare > Élémentaire > Supérieure > Standard** ; un second critère rempli ajoute une pièce bonus.

Qualité	Condition mesurée (à tester)
Standard	Victoire sans autre critère rempli, ou en moins de 0,6 x t_ref (« rapidement »)
Supérieure	Victoire en 1,4 x t_ref ou plus (combat d'usure), sans 3 Hors Combat successifs
Élémentaire	Au moins 35 % des dégâts infligés sont élémentaires de faiblesse, et le coup fatal l'est aussi
Rare	Au moins une zone rare (définie par le contrat ou la fiche) est restée intacte (aucun coup, ou aucune brisure)
Aucun + Tension +2	Le monstre quitte l'arène vivant (fuite)

Pour Dorgane : t_ref = 5 min ; zones rares : glande à musc (cou, matériau signature, Compétence Dépeceur 2), œil (rareté ◆◆◆, Compétence 3), cornes intactes (la fiche les dit fragiles).

6.2 Le score de fin de chasse (Bilan)

Le livre refuse le farming et un tableau de progression : le score est **interne** et se montre sous forme qualitative (mention + 5 pastilles). Pondération (à tester) :

Axe	Poids	Mesure
Manière	30	Qualité de matériau (Standard 10, Supérieure 18, Élémentaire 24, Rare 30)
Contrat	25	Contraintes respectées (proportion) ; 25 sans contrat si l'objectif de Nécessité est atteint
Maîtrise	20	Brisures utiles, esquives parfaites (par paliers de 5), pièges utilisés
Cohésion	15	15 − 5 par Hors Combat du héros, − 3 par K.O. du familier ; bonus pour avoir protégé un allié
Rythme	10	Temps proche de t_ref

Mentions : Exemplaire (≥ 85), Propre (65 à 84), Honorable (40 à 64), Brouillonne (< 40), Fuite (échec). Aucun classement en ligne, aucune répétition récompensée (une même créature n'a pas de bonus de re-chasse).

6.3 Interface de transition vers le Retour (le Retour est dans un autre chapitre)

À la fin de l'Affrontement, l'écran de Bilan expose : qualité de matériau, parties obtenues (liste), brisures, contraintes respectées ou non, mention, jetons utilisés. Il produit un objet `bilan_chasse` remis tel quel au chapitre du Retour (Récolte, Récit, Rituel). Valeurs proposées au Retour : Honneur de départ du Récit (Exemplaire +1, Propre +1, Honorable 0, Brouillonne −1 ; Prestige x2), Tension (Fuite +2 ; chasse sans bruit −1). Le Retour calcule la valeur finale.

7. Les familiers en combat

Le roster (272 entrées) compte 106 familiers possibles ; rôles recensés : éclaireur 39, assistant de combat 33, garde 31, récolte 30, signal 28, pisteur 22, bête de somme 19, monture terre 15, soin 8. 40 fiches mentionnent le K.O. par fatigue suivi de soins.

Règle	Valeur (à tester)
Relation	Trois états : Sauvage (aucune aide), Habituée (pisteur et éclaireur en Traque, pas de combat), Dressée (peut combattre)
Commande	Un seul bouton « Ordre » : l'ordre dépend du contexte (attaquer la cible, défendre, rallier) ; recharge 20 s
Vigueur	Jauge propre, 20 PC x taille ; à 0 : K.O. (jamais la mort), couché ; peut être relevé en 10 s avec une ration (30 %) ; K.O. répété 3 fois = fatigue, indisponible jusqu'au camp
Dégâts	Les dégâts du familier sont plafonnés à 25 % des PV de chasse infligés (il aide, il ne joue pas à la place du joueur)
Rôles en combat	Assistant de combat : charge, ouvre une Ouverture ; garde : attire l'attention 3 s ; signal : télégraphie +0,3 s ; soin : 1 case toutes les 30 s
Dorgane dressé	Fiche : charge la cible principale, brise sa garde d'un coup de cornes (état Exposé 3 s), rallie les petits coureurs. Lien « affectif », long à bâtir, redevient dominant si le dresseur faiblit

Éclaireur (Alizade)	Habituée : en Traque, révèle un point d'intérêt supplémentaire (pisteur, éclaireur) ; ne combat pas
Compétences de l'Armure Crochue complète	*Instinct de Meute* : l'ordre du familier est gratuit une fois par chasse

8. Météo, terrain, survie, exploration et Poursuite

8.1 Météo de l'arène et de la Traque

La météo se tire **au début de la Traque** (d12 de la table du Livre X ch. 11) et reste pour toute la chasse. Pour la démo : table des Forêts Totémiques.

d12	Météo (Livre X)	Traque	Arène (traduction proposée, à tester)
1–2	Pluie dense	Piste à Avantage (−30 % de temps de lecture), torches inutiles	Sol glissant en zone sous-bois (Déséquilibré sur esquive ratée), huiles de feu à moitié efficaces
3–5	Humidité forte	Aucun effet sur la Traque	Usure des cuirs : −1 durabilité d'armure après la chasse
6–8	Conditions normales	Aucun	Aucun
9–10	Brouillard matinal	Visibilité 15 m les 2 premières minutes (les indices s'affichent plus tard)	Visibilité réduite en début de combat (le monstre apparaît à 8 m)
11	Orage violent	Le bruit couvre les sons	Éclairs en clairière (dégâts de décor 2 PC, Étourdi 0,5 s, ligne d'alerte de 1 s au sol) ; les dégâts de foudre du décor touchent aussi le monstre (2 % des PV, x1,25 sur faiblesse Foudre)
12	Pluie de sève éthérique	Aucun	Mana récupéré +50 % pendant toute la chasse

Les cinq autres tables (Hautes Terres Claniques, Déserts Rouges, Royaumes Marins, Terres Ravagées, Failles du Monde) s'ajoutent en phase suivante.

8.2 Terrain et arène

Traduction du terrain du Livre I (VIII.c) en dalles de décor :

Terrain du livre	Dalle de jeu
Sol instable (boue, glace)	Sol glissant : accélération −50 %, risque de Déséquilibré à la roulade
Hauteur	Plateforme : Avantage (x1,5) pour le premier coup en retombant
Obscurité partielle	Sous-bois : tir à distance −25 % de dégâts, visibilité 6 m
Zone de feu ou d'acide	Zone dangereuse : 2 PC par 1,5 s
Espace contraint	Armes lourdes : coups chargés réduits d'un cran (d12 traité d8)

Arène type, 5 400 px (environ 148 m) : lisière d'entrée (0–1 400), clairière centrale (1 400–3 400), sous-bois dense (3 400–5 400), sortie à l'extrémité droite. Trois zones, trois contraintes. Les points d'ancrage de pièges sont placés dans la clairière.

8.3 Survie et exploration utiles à la Traque

Le voyage est abstrait en **étapes** (Livre I). Pour la chasse, le jeu retient :

Règle du livre	Traduction
Fatigue persistante (3 étapes sans repos long : End max −2 par étape)	Conservée : compteur affiché à la carte de Traque ; au-delà de 3 zones traversées sans camp, End max −2 ; levée au camp
Provisions (1 portion/étape) et eau (2/étape)	2 slots de sac (ration, gourde) ; sans eau, End max −2 par zone traversée, sans nourriture −1 ; on peut chasser et cueillir en vue 3/4 (mini-interaction)
Campement	3 qualités : sommaire (repos standard), défensif (+1 End max), abri construit (Vitalité récupérée x2) ; le camp est le point de sauvegarde et de changement d'équipement
Repos	Court : moitié de l'End perdue (action de 10 s en jeu) ; long : tout (passe le temps, Tension −1, mais la créature se déplace)
Rôles du voyage (navigateur, guetteur, intendant, médecin)	Compétences passives des 4 personnages jouables (question 2)
Météo (7 conditions)	Voir 8.1
Pièges de ruines (détecter, désamorcer, éviter)	Appartiennent aux quêtes de plateforme, non à la chasse

8.4 La Traque en jeu

La **carte de Traque** (vue 3/4) représente le territoire du monstre (15 à 30 km² dans la fiche, abstrait en 6 à 8 écrans). Éléments :

- **Points d'intérêt** (5 pour Dorgane) : chacun révèle une des cinq informations jetables, conditionnée par une compétence (paliers 0–1, 2–3, 4–5 des « Indices de Traque » de la fiche).
- **Lecture** : maintenir le doigt sur l'indice pendant 2 à 6 s ; le temps dépend de la compétence du personnage et de la météo (remplace le jet d20 : le DD devient une durée).
- **Horloge** : 4 créneaux (aube, matin, midi, soir) ; chaque lecture et chaque déplacement long consomme du temps ; au-delà du dernier créneau, la **Tension** monte (le monde réagit : la meute migre, le mandant s'impatiente).
- **Furtivité** : approche silencieuse (jauge de bruit, AGI) ; un échec donne la surprise inversée au monstre ; un « 20 naturel » devient un approche parfaite avec 1,5 s de surprise pour le héros.
- **Position** : si l'approche réussit, le héros choisit sa porte d'entrée dans l'arène (gauche, ou une plateforme du centre).

8.5 La Poursuite (Livre II)

La Poursuite est la **seule apparition du mode plateforme dans une chasse**. Elle s'ouvre quand : (a) le monstre atteint la sortie de l'arène, (b) le héros choisit de fuir, (c) le monstre a détecté le groupe en Traque.

Règle du livre	Traduction en jeu
Écart de −2 (rattrapé) à +3 (rupture)	Jauge d'Écart à 7 crans affichée entre deux silhouettes ; départ à 0 (ou +1 si le monstre avait de l'avance)
Jet opposé par segment	Un segment = un tronçon de 2 à 3 écrans de plateforme avec obstacles ; franchir sans heurt : +1 d'Écart pour le héros ; heurt : −1
Terrain du segment annoncé (AGI, END, ESP)	Trois itinéraires à choisir (ouvert vite, difficile endurant, détour)
Sprint 1 End (+3)	Bouton Sprint : 1 End, +1 d'Écart d'élan ; deux sprints consécutifs : 2 End
Changer de terrain, obstacle, appel d'allié, lecture anticipée	Respectivement : bifurcation, renverser un tronc (le monstre perd 1 d'Écart), le familier coupe la route, indice affiché 2 s à l'avance
Embuscade préparée (piège posé en Traque)	Le piège se déclenche automatiquement : −2 d'Écart pour le monstre
Fins	Rupture (+3) : fuite ; rattrapé (−2) : retour en arène, monstre « acculé » (combat à mort, humeur Désespérée) ; épuisement (End 0) ; obstacle infranchissable ; décision narrative
« L'Endurance dépensée reste dépensée »	L'Endurance ne se régénère pas pendant la Poursuite

9. Armes, armures, alchimie de combat

9.1 Armes

Voir 3.3 pour les familles. Qualités (Livre IX) : Basique −1 ; Standard 0 ; Supérieure +1 ; Rare +1 et propriété ; Signature +1 et élément ; Légendaire. Propriétés de l'exemple Crochue (Livre X ch. 2) : Grande Lame de Griffes : sur critique, saignée (+1 par round, 3 rounds) ; Épée Longue de Meute : +1d4 si un allié a frappé la même cible. En jeu : un **critique** devient un coup de **Ouverture** (esquive parfaite ou coup à la tête).

Usure (Livre IX §3) : Intact, Endommagé (−1 dégâts), Brisé ; passe à Endommagé après 3 combats intenses sans entretien. Proposition : l'usure se règle au camp (entretien : 10 s) ; un seul état « Endommagé » dans la démo.

9.2 Armures

Type (Livre IX)	CA	Mobilité	Effet de jeu
Vêtements renforcés	+1	Totale	−5 % dégâts reçus
Cuir	+2	Bonne	−10 %
Maille	+3	Correcte	−15 %, vitesse −3 %
Plaques	+4	Réduite	−20 %, vitesse −8 %, roulade +1 End
Hybride organique	+3	Bonne	−15 % + résistance de la créature d'origine
Éthérique	+3 + résistance	Bonne	−15 % + résistance d'effets non physiques

Résistances élémentaires : −2 dégâts par élément (Livre X) devient −25 % sur les dégâts élémentaires. Faiblesse : l'élément ignore la résistance.

Bonus de série (Livre X ch. 3 et 4). Exemple Crochue (5 pièces : Heaume, Dossard, Brassards, Ceinturon, Grèves ; CA 1, 2, 1, 1, 1) : propriétés passives (Perception de Meute, Mobilité Rapide, Griffes Secondaires +1d4 sur critique, Endurance de Meute **End max +2**, Déplacement Aigu +1 m par round) ; **3 pièces : +1d4 d'initiative** (en jeu : +10 % de vitesse de déplacement, l'initiative n'existe plus) ; **5 pièces : Instinct de Meute** (1 fois par chasse, l'effet *Appel de Meute* de la Posture Loup sans Posture : une Ouverture pour le familier). Les 8 familles ont leurs bonus de série (Draconides : Résistance Feu +3 ; Léviathans : immunité Ralenti ; etc., liste dans le Livre X).

9.3 Alchimie de combat

Objet	Livre	Jeu
Potion de Soin (DD 10)	+2d4+2 Endurance	+7 End instantanés, 1,2 s
Potion de Vitalité (DD 18)	+1 Vitalité	+1 case (4 PC), 1,5 s, rare
Antidote, Remède de Réveil	Retire EMPOISONNÉ / ÉTOURDI	Retire l'état, 1 s
Huile d'Aiguisage (DD 11)	+1 attaque 1 h	+1 aux dégâts de base 5 min
Huile de Feu ou de Glace (DD 15)	+1d4 élémentaire 10 min	+2,5 dégâts élémentaires par coup (faiblesse applicable), 90 s
Huile Perforante, Saignante (Livre X)	Ignore 2 d'armure ; saignée	Dureté de zone −0,15 ; saignée du monstre 1 % PV par 3 s
Bombe de Fumée (DD 10)	Zone obscurcie 2 rounds	Les monstres perdent la cible 3 s
Ciment d'Armure (DD 12)	+1 armure temporaire	+1 CA jusqu'à la fin de la chasse

Limites : 10 consommables par type (livre) ; **6 emplacements** de sacoche en combat, 3 emplacements rapides (UI). Les recettes sont couvertes par le chapitre de l'artisanat.

10. Modèle de données

Tous les exemples sont exportables en JSON et utilisent des valeurs des livres ou du roster. Les enregistrements `chasse*` sont des collections PocketBase.

10.1 Bloc de combat d'un monstre (extension de `donnees/monstres/*.json`, id `cro02`)

```
{
  "id": "cro02",
  "combat": {
    "fiche_livre3_ligne": 227,
    "attributs": {"FOR": 7, "AGI": 6, "END": 5, "ESP": 3, "VOL": 4, "PRE": 3},
    "vitalite_livre": 27,
    "k_chasse": 20,
    "pv_chasse": 540,
    "defense": 11,
    "initiative": 10,
    "resistance_mentale": 7,
    "faiblesses": [{"element": "Feu", "mult": 1.5}, {"element": "Foudre", "mult": 1.25}],
    "resistances": [{"zone": "dos", "type": "physique", "mult": 0.75}],
    "zones": [
      {"id": "tete", "mult": 1.0, "hauteur_px": 62},
      {"id": "yeux", "mult": 2.0, "etat": "Aveuglé", "zone_rare": true},
      {"id": "cou", "mult": 1.0, "zone_rare": true, "materiau": "glande_musc"},
      {"id": "ventre", "defense": 8, "mult": 1.0},
      {"id": "dos", "mult": 0.75}
    ],
    "parties": [
      {"id": "cornes", "pv_pct": 12, "effet": "desactive:cri_commandement", "materiau": "corne_spiralee",
"fragile": true},
      {"id": "queue", "pv_pct": 12, "effet": "desactive:frappe_queue", "materiau": "queue_musclee"},
      {"id": "pattes_arriere", "pv_pct": 15, "effet": "limite:charge_par_round=1", "materiau":
"peau_epaisse"},
      {"id": "epaule", "pv_pct": 10, "effet": "materiau", "materiau": "ecaille_epaule"}
    ],
    "phases": [
      {"id": 1, "nom": "L'Autorité", "de_pct": 100, "a_pct": 50,
       "transition": {"a_pct": 50, "ou": ["meute_morts>=3", "point_faible_touche", "heros_tourne_le_dos"],
"force_a_pct": 30},
       "attaques": ["morsure", "queue", "cri_commandement", "charge"]},
      {"id": 2, "nom": "La Rage du Dominant", "de_pct": 50, "a_pct": 0,
       "attaques": ["deluge_crocs", "rugissement", "morsure_renforcee", "charge_aveugle"],
       "agonie_s": 8}
    ],
    "attaques": {
      "morsure": {"degats_livre": "2d6+FOR", "moy": 14, "pc": 9, "tele_ms": 500, "actif_ms": 150,
"recup_ms": 700, "etat": "Saignée"},
      "charge": {"degats_livre": "2d8+FOR", "moy": 16, "pc": 10, "tele_ms": 700, "portee_px": 439, "etat":
"Renversé"}
    },
    "jetons": [
      {"info": "action_standard_p1", "poi": "empreintes", "palier": "0-1"},
      {"info": "action_speciale_p1", "poi": "marquages", "palier": "2-3"},
      {"info": "declencheur_phase", "poi": "territoire_nerveux", "palier": "4-5"},
      {"info": "faiblesse", "poi": "archives_ou_bestiaire", "palier": "bibliotheque"},
      {"info": "comportement_p2", "poi": "perchoir", "palier": "4-5"}
    ],
```

```
    "matieres": [
      {"id": "ecaille_dorsale", "rarete": 1, "source": "carnage"},
      {"id": "corne_spiralee", "rarete": 2, "source": "carnage", "fragile": true},
      {"id": "glande_musc", "rarete": 2, "source": "carnage+depeceur2", "zone_rare": "cou"},
      {"id": "ecaille_epaule", "rarete": 3, "source": "brisure:epaule"},
      {"id": "oeil", "rarete": 3, "source": "carnage+depeceur3", "zone_rare": "yeux"}
    ],
    "capture_vivante": {"possible": true, "condition": "meute_morte && pv_pct<20"}
  }
}
```

10.2 Arme

```
{"id": "epee_longue", "nom": "Épée Longue", "ecole": "flux_tranchant", "famille_anim": "A",
 "de": "1d8", "de_moyen": 4.5, "portee_px": 50, "mode_mana": "flux", "attribut": "AGI",
 "combo": [{"mult": 0.8, "ms": 380}, {"mult": 1.0, "ms": 420}, {"mult": 1.25, "ms": 620}],
 "qualite": "rare", "mod_qualite": 1, "usure": "intact"}
```

10.3 Chasse (collection `chasse`) et événements

```
{"id": "ch_0001", "monstre": "cro02", "type": "contrat", "mandant": "clan_forestier",
 "contraintes": [{"id": "glande_intacte", "zone": "cou"}],
 "etat": "affrontement", "meteo": {"table": "forets_totemiques", "d12": 11},
 "jetons": [{"info": "action_standard_p1"}, {"info": "action_speciale_p1"}],
 "pieges_poses": [{"type": "colle", "ancre": "rocher_2"}],
 "position": "plateforme_centre", "tension_depart": 3}
```

```
{"id": "ev_0001", "chasse": "ch_0001", "acte": "Chef de meute vaincu en 6 min 12 s",
 "trace": "Corne spiralée intacte, cicatrice à l'épaule",
 "consequence": "La meute orpheline cherche un nouveau chef ; le clan reconnaît la dette",
 "bilan": {"qualite": "rare", "score": 88, "mention": "Exemplaire", "brisures": ["queue"],
           "contraintes_respectees": ["glande_intacte"], "hors_combat": 0, "tension_delta": -1}}
```

10.4 États, jetons, familier

```
{"id": "saignee", "nom": "Saignée", "duree_s": 15, "pc_par_3s": 1, "retire_par": ["panser", "potion_soin"]}
{"id": "jeton", "info": "action_standard_p1", "effet_hud": "icone_alerte_ms=400", "fenetre_parfaite_images": 2}
{"id": "fam_cro02", "monstre": "cro02", "relation": "dressee", "vigueur_pc": 40, "ordre_recharge_s": 20, "ko": "fatigue"}
```

Les champs sont conçus pour être lisibles dans CharForge (chaînes, nombres, listes courtes) et ne dépendent d'aucun type propre à Godot.

11. Interfaces et flux

#	Écran	Mode	Contenu	Entrées / sorties
E1	Panneau de Mandat	Interface	Les 4 questions du livre (créature avec fiabilité de la source, mandant, urgence, contraintes) ; boutons Accepter, Refuser, Négocier	`chasse` créée
E2	Préparation	Interface	Équipement (2 armes, armure, 3 techniques, sacoche 6 slots), familier ; recommandations selon contrats	Équipement figé pour la Traque (modifiable au camp)
E3	Carte de Traque	3/4	Carte, horloge de 4 créneaux, jauges de fatigue et de Tension, points d'intérêt, pose de pièges	Jetons (max 3), météo, position
E4	Lecture d'un indice	3/4 (modale)	Maintenir 2 à 6 s ; résultat : un jeton	Jeton consommé en E6
E5	Camp	3/4	Repos court ou long, entretien, changement d'équipement, sauvegarde	Tension, fatigue
E6	Entrée d'arène	Interface (transition)	Résumé « Ce que vous savez » : jetons (icônes), pièges, météo, contraintes ; bouton Entrer	Arène chargée
E7	HUD d'Affrontement	Arène latérale	Voir 3.6	
E8	Pause	Interface	Journal, Bestiaire (informations débloquées par jetons), options (aide à la visée, bouton Saut)	
E9	Poursuite	Plateforme	Jauge d'Écart, 3 itinéraires, bouton Sprint	Rattrapé, rupture
E10	Repli	Interface	Résumé de la blessure, Tension +1, matériaux perdus ; option de revenir	
E11	Bilan de chasse	Interface	Mention, qualité, pastilles des 5 axes, parties obtenues, brisures, contraintes	`bilan_chasse`
E12	Passage au Retour	Interface	Aperçu Acte, Trace, Conséquence ; bouton « Rentrer au clan »	Chapitre du Retour

Transitions : tout retour de E7 vers E3 ou E5 (repli) est autorisé ; **le combat ne se sauvegarde jamais en cours** (reprise au camp). Le héros peut quitter l'arène à tout moment par la sortie gauche (fuite volontaire, Poursuite en sens inverse sans le monstre qui chasse s'il ne l'a pas repéré).

12. Chiffres d'équilibrage de départ (tous à tester)

Paramètre	Valeur
Écran / héros	800 x 360 / 64 px ; 36,6 px par mètre
Vitalité du héros	4 + END cases, 4 PC par case (END 6 : 40 PC)
Endurance	10 (+2 Ceinturon), régénération 2 /s après 0,8 s
Mana	8 au départ, rang IV 3, rang V 4 à 5
Coefficients	K boss 20 ; K meute 4 ; facteur de dégâts reçus 0,65 ; armure 5 % par CA, plafond 35 %
Roulade	2 End, 250 ms d'invincibilité, fenêtre parfaite 150 ms (+2 images par jeton), limite 350 ms
Round de jeu	3 s
Durée du combat	◆ 1 à 2 min ; ◆◆ 5 à 8 min ; ◆◆◆ 8 à 12 min ; ◆◆◆◆ 10 à 15 min
Familier	Plafond de dégâts 25 % ; ordre 20 s ; K.O. à vigueur 0
Pièges	3 sur le terrain ; Colle 6 s
Jetons	Max 3 (4 avec la Bibliothèque de Terrain)
Tension de Traque	+1 au dernier créneau dépassé
Phases	Seuils des fiches ; passage forcé à 30 % si déclencheur absent
Agonie (Dorgane)	8 s
Qualité	t_ref 5 min ; Standard < 3 min ; Supérieure ≥ 7 min ; Élémentaire 35 % ; Rare : zone intacte
Poursuite	Écart −2 à +3 ; sprint 1 End
Armes	Portées : arc 730 px, arbalète légère 366, lourde 550, lance 95, épée 50

Budget de combat de Dorgane (calcul de contrôle). 540 PV de chasse ; coup moyen avec huile de feu 8,5 : environ 64 touches ; à 0,6 touche par seconde utile, 107 s d'attaque pure ; plus esquives, adds, déplacements : 4 à 6 min. Dégâts reçus : une attaque toutes les 2,5 s, 55 % de touches évitées (joueur moyen) : 1,1 coups de 8 PC par 5 s, soit environ 90 PC en 5 min ; avec 40 PC de Vitalité (et armure −30 %), il faut des soins (Potion de Soin pour l'End, Potion de Vitalité) ou une bonne esquive. Le test 4.6 confirmera si cela mène à la cible « 3 à 7 cases perdues ».

13. Premier boss de la démo : Dorgane (`cro02`), chef de meute ◆◆, CR 4, 2 phases

13.1 Fiche de jeu

Champ	Valeur	Source
Nom	Dorgane, « Le Maître des Trotteurs »	`crochues.json`
Rang, CR	◆◆ Rare, CR 4	`crochues.json`
Taille	1,9 m au garrot, 3,2 m de long, hauteur de sprite 70 px (longueur environ 117 px)	roster + fiche Livre III
Élément	Neutre ; faiblesses Feu x1,5 et Foudre x1,25	fiche
Terrain	Forêts mixtes, sous-bois denses	roster
Trait distinctif	Deux cornes torsadées en spirale d'ivoire	roster
Vitalité	27 (PV de chasse 540) ; Défense 11 ; Initiative 10 ; Résistance mentale 7	fiche
Meute	Alizade (id `cro01`) : CR 1, Vitalité 6 (24 PV de chasse), Défense 7, hauteur 44 px, faiblesses Feu et Foudre, ventre Défense −2, tête x1,5	fiche + roster
Familier	Possible (lien « affectif »), rôles assistant de combat et monture terre	roster

Remarque honnête sur la taille. À 70 px de haut, Dorgane est à peine plus haut que le héros (64 px) : c'est un prédateur de la taille d'un grand cervidé, pas une silhouette de boss. Ce n'est pas un problème de règles (la fiche fixe 1,9 m), mais de lisibilité à 360 px : voir question 4.

13.2 Pas à pas

Étape 1. Désignation (E1), 1 à 2 minutes. Un clan forestier désigne la créature (formes : Contrat). Contenu du panneau : créature (« un grand dominant de meute, vu pour la dernière fois à la lisière nord »), source à fiabilité moyenne (silhouette partiellement obscurcie), mandant (le clan, attentes : préserver la glande à musc pour les pisteurs, qui s'en servent comme sauf-conduit dans les territoires de meute), urgence (une route de pisteurs coupée depuis trois jours : Tension de départ 3),

contraintes affichées : **Glande à musc intacte** (zone rare : le cou). Choix : accepter ou négocier (contrat plus court, moins bien payé).

Étape 2. Préparation (E2). Le joueur choisit : une arme (Épée Longue, ou Arc pour viser la tête depuis les plateformes), l'armure, 3 techniques, la sacoche (conseil : 2 Huiles de Feu, 2 Potions de Soin, 1 Piège à Colle, 1 Bombe Flash contre la Vocalisation). Le Feu est la faiblesse à ×1,5.

Étape 3. Traque (E3), 6 à 10 minutes, vue 3/4. Carte de 6 écrans. Météo tirée à l'ouverture (table des Forêts Totémiques). Cinq points d'intérêt, chacun associé à un palier de compétence de la fiche :

Point d'intérêt	Palier	Information (jeton)	Interaction
Empreintes de 12 cm à la foulée de 1,4 m	0–1	Action standard de phase 1 (morsure, charge)	Maintenir 2 s
Griffades à 2 m de hauteur, 5 griffes parallèles	0–1	Zone de territoire	Maintenir 2 s (pas de jeton, informe la position d'entrée)
Empreintes distinctes, zones de repos, meute qui converge	2–3	Action spéciale de phase 1 (Vocalisation)	Maintenir 4 s
Marquages nerveux et denses	4–5	Déclencheur de phase (3 membres morts, point faible touché, fuite)	Maintenir 6 s
Perchoir de repos préféré	4–5	Comportement de phase 2, et position avantageuse	Maintenir 6 s

Le maximum est 3 jetons : le joueur choisit lesquels lire (et la Salle des Archives donnerait la faiblesse sans jeton). Un éclaireur Alizade dressé, s'il existe, révèle un point supplémentaire. La Traque est aussi l'occasion de poser un Piège à Colle en point d'ancrage de la clairière (le monstre commencera le combat Immobilisé 3 s s'il passe dessus) et d'utiliser un Appât olfactif pour fixer le chef dans la clairière. Si le héros se fait détecter (jauge de bruit), la meute attaque en premier et la Poursuite est envisageable (rare ici : le chef ne fuit pas).

Étape 4. Camp (E5). Repos court, entretien, dernier changement d'équipement ; la Tension baisse de 1 si le repos est long mais la météo avance.

Étape 5. Entrée d'arène (E6). Écran « Ce que vous savez » : 0 à 3 icônes de jetons, pièges posés, météo, contrainte du contrat. Le héros choisit sa porte d'entrée (gauche, ou plateforme centrale si l'approche a réussi).

Étape 6. Affrontement (E7), 5 à 8 minutes. L'arène fait 5 400 px (lisière, clairière, sous-bois, sortie à droite). Chronologie type :

Moment	Événement
0:00	Territoire. Dorgane se tient au centre de la clairière, 4 Alizades se déploient et attaquent en alternance (un frontal, un par les jambes). Le chef ne frappe pas encore (la fiche : « il positionne sa meute, attend qu'elle engage »)
0:00 à 0:30	Le joueur apprend le rythme des éclaireurs : Morsure en passant (4 PC), Griffes aux jarrets (Ralenti 3 s), Charge en coin quand 3 ou plus attaquent la même cible (renversé). 4 coups d'épée tuent un éclaireur. À 3 éclaireurs morts : déclencheur de phase 2 satisfait
0:30	Dorgane entre en action : Vocalisation de commandement (icône d'alerte de 800 ms au-dessus de la tête, les Alizades dans 60 m (2 200 px) attaquent la cible simultanément). Parades : Bombe Flash, briser les cornes, tuer vite les éclaireurs
0:30 à 3:00	Phase 1 : Morsure déchirante (télégraphie de 500 ms, Saignée), Frappe de queue (arc de 180° vers l'arrière, il faut sauter, 400 ms), Charge déstabilisatrice (12 m, 439 px, sabot qui gratte 700 ms, le héros doit passer au-dessus ou rouler à la fin de la course)
≈ 3:00	Dorgane à 50 % et déclencheur actif : transition de phase. Crête et regard virent au rouge (fiche : « la crête vire au rouge, les yeux s'enflamment »), cri continu
3:00 à 5:30	Phase 2 : Déluge de crocs (3 morsures de 7 PC en un enchaînement), Rugissement de dominance (Secoué 6 s dans 15 m = 550 px, éclaireurs +2), Morsure déchirante renforcée (11 PC, Saignée sans jet), Charge aveugle (deux charges par round, la seconde moins précise mais perce l'armure légère). La fiche note que la rage le rend plus prévisible
5:30	0 PV : agonie de 8 s, anneau de compte à rebours ; aucune brisure ne compte
5:38	Effondrée. Qualité de matériau fixée à 0 PV ; fin

Décisions tactiques : tuer les éclaireurs d'abord (stoppe les attaques coordonnées) ou viser les cornes (stoppe la Vocalisation), frapper la tête haute en sautant ou à l'arc (hauteur de la tête : 62 px, la tête baisse pendant la morsure et la charge), éviter les yeux si le contrat demande l'œil intact, éviter le cou si le contrat demande la glande intacte, tirer parti du Feu x1,5, utiliser la colle avant une phase dangereuse.

Étape 7. Variantes d'issue.

- *Héros Hors Combat avant la victoire* : repli (E10), Blessure Persistante, Tension +1 ; le chef garde 50 % des dégâts et ses brisures, retrouve l'humeur Territoire.
- *Fuite du héros* (sortie gauche) : le chef se lance dans une Poursuite courte (le Livre III note que la fuite du héros déclenche la rage) ; passage forcé en phase 2.
- *Capture vivante* (fiche) : la meute morte et Dorgane sous 20 % de Vitalité, avec filets (Compétence 3 et plus) ; chasse annexe pour les éleveurs, dressage possible avec le lien « affectif ».

Étape 8. Bilan (E11) : exemple de calcul. Victoire en 6 min 12 s (supérieure à 1,4 x 5 min : critère « Supérieure » rempli) ; la glande à musc est intacte (zone rare respectée : Rare) ; la queue a été brisée ; contrainte respectée (25) ; 1 Hors Combat évité de justesse ; 12 esquives parfaites : Manière 30 (Rare) ; Contrat 25 ; Maîtrise 12 (1 brisure, 12 esquives parfaites, 1 piège) ; Cohésion 15 ; Rythme 6 : **score interne 88, mention Exemplaire**. Qualité Rare : une pièce bonus. Acte : le chef de meute vaincu ; Trace : glande à musc intacte et cicatrice à l'épaule ; Conséquence : la meute orpheline cherche un chef, la route est rouverte, le clan est redevable.

Étape 9. Transition (E12) vers le Retour. L'objet `bilan_chasse` passe au chapitre du Retour (Récolte avec Dépeceur, Récit, Rituel).

14. Portée de la démo (16 mars 2028) et feuille de route

14.1 Sous-ensemble minimal (démo)

Domaine	Inclus	Exclu
Chasse	Un contrat (E1 à E12), Traque courte (5 points d'intérêt), 1 arène, Retour (stub)	Nécessité, Prestige, Défense du Bastion
Monstres	Dorgane et 4 à 6 Alizades, 2 phases, 4 brisures, agonie	Autres monstres, fuite générique
Armes	Famille A (Épée Longue, Épée & Bouclier) et E (Arc)	11 autres armes
Techniques	3 techniques de l'École Flux Tranchant (rangs I à III) ; mode Flux seul	13 autres Écoles, 3 autres modes
Jauges	Vitalité, Endurance, Mana, Tension	Honneur affiché, Corruption
États	8 du livre + Saignée, Renversé, Ralenti, Secoué	États du roster (poison, sommeil, etc.)
Pièges	Colle, Bombe Flash, Bombe de Feu (via sacoche)	Piège Tonnerre, Appât
Météo	Table des Forêts Totémiques	5 autres tables
Familier	Un seul, en commande simple, ou aucun	Dressage complet
Poursuite	Optionnelle (coupe possible)	

14.2 Feuille de route par versions

Version	Contenu
v0.1 Prototype	Héros, arène de 3 écrans, Dorgane phase 1, 3 builds de dégâts (test 4.6), commandes tactiles
v0.2	Phase 2, brisures, agonie, états, pièges
v0.3	Traque en vue 3/4 (5 points d'intérêt, jetons, horloge, météo)
v0.4	E1, E2, E11, E12, qualité des matériaux, score
v0.5 Démo	Polish, 3 techniques, balance, test sur 3 appareils
v1.0	Les 6 familles d'armes, les 4 modes de Mana, 5 ou 6 monstres supplémentaires, Poursuite, Nécessité et Prestige
v1.1	Défense du Bastion, Corruption, 6 tables de météo, familiers complets
v2.0	Chasses ◆◆◆◆ (monstres hors format, cinématiques de Dragons Anciens)

15. Questions ouvertes pour krunt

1. **Modèle de dégâts (A, B ou C).** Recommandation : C (deux barres séparées) à confirmer par le test 4.6. Le modèle du Livre I (A) est fidèle mais crée une spirale de mort en temps réel.

2. **Quatre « joueurs » : coopération ou un seul héros ?** Le brief parle d'un jeu solo tactile ; le combat suppose **un héros et un familier**. Recommandation : les trois autres personnages deviennent des soutiens de camp (jetons, bonus) et non des combattants ; une vraie coopération à quatre doublerait le budget.

3. **Les fiches sont écrites pour 4 joueurs.** Recommandation : K = 20 comme point de départ et un mode « difficulté » (K de 15 à 30) ; ne pas modifier les livres.

4. **Dorgane mesure 70 px (hauteur).** Pour un premier boss, c'est très petit à côté d'un héros de 64 px. Recommandation : accepter 70 px comme « boss d'apprentissage » et jouer sur la meute et les cornes, ou adopter un facteur de lisibilité de 1,3 (91 px) pour tous les monstres.

5. **Phase 2 conditionnelle.** La fiche exige 50 % **et** un déclencheur. Recommandation : passage forcé à 30 %.

6. **Agonie de 1d4 rounds.** Recommandation : durée fixe de 8 s, pour que ce soit lisible et équitable.

7. **Endurance à 0 : « Persévérer » coûte une case de Vitalité.** Recommandation : oui, c'est la règle du livre, mais avec un feedback très visible.

8. **Jetons : information et fenêtre d'esquive.** Recommandation : oui ; l'Avantage de jet du Livre I n'a pas de sens sans d20.

9. **Score visible ou caché.** Recommandation : mention et 5 pastilles visibles, nombre caché ; l'Honneur numérique reste caché (livre) avec un glyphe de seuil.

10. **Corruption.** Aucune jauge définie. Recommandation : jauge 0 à 10 proposée en 3.6, reportée à la v1.1.

11. **Hors Combat et Blessures Persistantes.** Le livre dit que la mort n'est jamais mécanique et que trois cases non soignées donnent une séquelle permanente. Sur mobile, une perte permanente est frustrante. Recommandation : cicatrice cosmétique et case grise réparable à l'Infirmerie, pas de perte définitive.

12. **Noms anglais des armes (Livre X) et du compagnon-insecte du Glaive.** Recommandation : franciser (Hache-Épée, Lame Chargée existent déjà) et trouver un nom pour le compagnon.

13. **14 armes, 6 familles.** Recommandation : 3 armes dans la démo, 6 familles en v1.0 ; la famille F (Cor de Chasse) en dernier (animation, audio, interface différentes).

14. **Poursuite.** Précieuse (seule apparition de la plateforme dans une chasse) mais coûteuse. Recommandation : séquence scriptée de 2 segments en v1.0, hors démo.

15. **Techniques d'École.** 14 Écoles × 5 rangs = 70 techniques. Recommandation : jamais plus de 3 équipées, 1 mode de Mana dans la démo, les 14 Écoles échelonnées sur les versions.

16. Ponts avec les autres domaines

- **Retour au Clan** : reçoit `bilan_chasse` (qualité, brisures, contraintes, mention) ; calcule Honneur final, Récolte (Dépeceur), Récit, Rituel ; écrit Acte, Trace, Conséquence.
- **Bestiaire et roster** : exige un bloc `combat` par monstre (10.1) : stats du Livre III, zones, parties, seuils, jetons ; les JSON du roster n'en ont pas encore (le roster dit : « les statistiques de combat restent celles du Livre III »).
- **Écoles, Postures, Métiers, progression** : fournissent les techniques équipables, les paliers de compétence de Traque (lecture), les valeurs de jauges par niveau.
- **Forge, alchimie, équipement** : qualité des matériaux, bonus de série, recettes de combat, usure.
- **Bastion** : bâtiments qui agissent sur la Traque (Bibliothèque : 4e jeton ; Archives : faiblesse sans jeton ; Tour de Guet : pas de surprise) et sur la Défense du Bastion.
- **Dressage et familiers** : états Sauvage, Habituée, Dressée, vigueur, K.O.
- **Monde et exploration 3/4** : cartes de territoire, points d'intérêt, météo, Poursuite en plateforme, quêtes de plateforme.
- **Interface, audio, journal PocketBase** : HUD tactile, musique d'agonie, collections `chasse` et `evenement`.

bastion forge artisanat

Source : docs/mecaniques/02-bastion-forge-artisanat.md

Mécaniques du Jeu B 02 : le Bastion, la Forge et l'artisanat

Statut : proposition de conception (2026-10-05), à valider par krunt. Les chiffres marqués « à tester » sont des valeurs de départ, pas des vérités. Les références « L1 ch. 6 » désignent Livre I, chapitre 6, etc.

Périmètre : la couche de gestion entre les chasses (Bastion, Ancrage, bâtiments, PNJ, événements, défense, sièges), la Forge, l'alchimie, la récolte, le dépeçage, l'inventaire, la progression d'artisan, et la boucle économique récolte → traitement → forge/alchimie → équipement → chasse.

0. Résumé en dix lignes

1. Le Bastion devient un **hub explorable en vue 3/4** avec un **menu de gestion** par-dessus. Les écrans de gestion sont des menus, pas du temps réel.

2. L'unité de temps n'est **pas le jour** mais la **Semaine de Bastion** : une Phase de Bastion = une semaine fictive. Le hub n'a pas de temps qui passe.

3. La Phase en 5 temps du Livre II (Rapport, Forge, Activités, Événement, Projection) devient une **suite de 5 écrans courts** (3 à 6 minutes réelles au total).

4. L'Ancrage 0–20 reste la jauge maîtresse. Il débloque bâtiments et PNJ. Les 18 bâtiments coûtent en tout **68 lots de matériaux** (25 Standard, 19 Supérieurs, 11 Rares, 13 Élémentaires).

5. Les jets de d20 d'artisanat deviennent un **calcul déterministe** (Score contre DD, avec une « Marge ») plus un **geste tactile optionnel** qui remplace la variance du dé.

6. La Forge est **individuelle** (0–40), le Bastion donne le bonus collectif. Un seul objet Légendaire par personnage.

7. La qualité des matériaux dépend de **comment la créature a été vaincue** : c'est le lien central entre chasse et forge (Rapport de chasse, section 2.12).

8. La **Défense du Bastion** est un mode de chasse inversé : une arène latérale où les bâtiments sont des plateformes interactives (section 2.8).

9. Les **sièges** (Livre X) sont reportés après la démo et abstraits en jauges, sans combat de masse.

10. Recommandation partie 3 : **un seul Bastion par campagne**, partagé, avec des liens PNJ, une Forge et un inventaire **par personnage** (section 2.19).

1. Ce que disent les livres

1.1 Le Bastion et l'Ancrage (L1 ch. 6, L2 « Phase de Bastion », L9 ch. 11 §9)

- Le Bastion est « un réseau de camps établis chasse après chasse », pas un lieu fixe. Il peut être attaqué, endommagé, détruit. Il n'est pas un mini-jeu séparé : il produit de la Tension et de l'Honneur.
- **Ancrage 0 à 20**, cinq états : 0–3 Camp provisoire, 4–7 Avant-poste, 8–12 Bastion établi, 13–17 Bastion reconnu, 18–20 Bastion légendaire.
- Montées : chasse réussie dans la région +1, construction d'un bâtiment +1, arrivée d'un PNJ notable +1, rituel d'établissement ou cérémonie de clan +1 à +2, défense réussie +2, résolution d'un conflit politique régional +2.
- Baisses : attaque non repoussée −5, abandon plus d'un arc −3, trahison publique −2, départ d'un PNJ majeur sans remplacement −1.
- Les seuils de palier (4, 8, 13, 18) exigent un **Jalon de Bastion** (L2 §3). Les points intermédiaires montent un par un.
- Capacité en bâtiments actifs : 0 (Ancrage 0–3), 3 (4–7), 6 (8–12), 10 (13–17), 18 (18–20).
- Honneur lié au Bastion : défense d'une menace notable +1 collectif, atteindre Ancrage 13 +1 permanent collectif, abandon −1 collectif, perte d'un PNJ par négligence −1 collectif.
- Affinité élémentaire du Bastion (choix à Ancrage 8+) : Feu, Eau, Terre, Métal, Bois selon le L1 ch. 6 §8 et le L2. Influe sur les matériaux disponibles, les créatures attaquantes, des bonus de rituels.

1.2 Temps libre et Phase de Bastion (L1 ch. 6 §3, L2 ch. « Phase de Bastion »)

- Ancrage 0–3 : **Temps Libre**, 5 activités simples (Repos complet : Vitalité +3 et Endurance pleine ; Travail de Forge : Forge +2 si matériaux ; activité sociale : Honneur ±1 ; rien : Tension −1 ; action risquée : Tension +2).
- Ancrage 4+ : **Phase de Bastion**, en **5 temps invariables** : 1 Rapport de Chasse (un joueur raconte, 1 à 3 phrases, l'audience dépend de l'Ancrage) ; 2 Dépenses de Forge collective ; 3 Activités individuelles (une par personnage) ; 4 Événement de Bastion (d20) ; 5 Projection (deux phrases, une pression ouverte).
- 10 activités du Temps 3 : Forger (Forge, 1 semaine), S'entraîner (Salle d'Entraînement, 2 semaines, jet DD de montée de rang), Rechercher (Bibliothèque/Archives, 1 semaine, révèle une faiblesse élémentaire), Cultiver (Jardin/Serre, 1 semaine, 1d4 ou 1d6 consommables selon la saison), Négocier (Quartier Diplomatique), Patrouiller (Tour de Guet, Tension −2), Tenir conseil (Salle du Conseil), Pratiquer rituel (Sanctuaire/Temple, 3 jours, Mana plein), Lire/Documenter (Salle des Mémoires, secret + ligne de Journal), Se reposer (tout camp, Vitalité et Endurance pleines, Tension −1).
- Durée : « ellipse » fixée par le MJ (une journée à une semaine, voire « le temps nécessaire »). La Phase se déclenche au **retour** d'une chasse significative (Trinité produite), à la fin d'un arc ou à un Jalon de Bastion, pas à chaque sortie.
- **Table d'événements d20** (L2 §2 Temps 4) : 20 événements (départ de PNJ, marchand de matériaux rares, créature qui rôde, messager de clan, usure d'un bâtiment, inconnu qui demande refuge, vol de ressources, etc.). Règle : l'événement doit créer une décision pour le groupe.

1.3 Les 18 bâtiments (L1 ch. 6 §4)

10 fonctionnels (Forge, Infirmerie, Salle d'Entraînement, Bibliothèque de Terrain, Jardin Médicinal, Salle des Archives, Tour de Guet, Quartier Diplomatique, Sanctuaire, Salle des Mémoires) et 8 culturels (Temple, Forge Élémentaire, Marché, Scène/Place Publique, Dojo, Serre Alchimique, Donjon/Salle du Conseil, Observatoire). Chacun a un Ancrage minimum, un coût en matériaux (Standard, Supérieurs, Rares, Élémentaires) et un effet. Le tableau complet traduit est en 2.5.

1.4 Les 8 PNJ du Bastion (L1 ch. 6 §5, L2 §4)

Forgeron, Guérisseur, Éclaireur (Ancrage 4) ; Bibliothécaire, Herboriste (8) ; Ambassadeur de Clan, Maître d'École (13) ; Artisan d'Éther (18). Chacun a une **fonction** et une **contrainte narrative** (le Forgeron part si la Forge est vide trop longtemps, « après 2 Phases sans matériaux » selon le L2 ; le Guérisseur refuse de soigner après une transgression d'Honneur ; l'Éclaireur a des dettes et peut trahir ; l'Herboriste refuse les poisons ; etc.). Ils arrivent naturellement ou par recrutement actif.

1.5 La Défense du Bastion (L1 ch. 6 §6, L2 §6)

« Chasse inversée » : la proie vient au groupe, pas de Désignation, la Traque est remplacée par une **Phase de Préparation défensive** à durée limitée. Avantages par bâtiment actif : Tour de Guet (pas de surprise, le groupe choisit le terrain), Forge (1 Ouverture élémentaire gratuite), Infirmerie (1 récupération de Vitalité en combat), Archives (faiblesse connue sans Jetons), Jardin/Serre (1 consommable de plus), Tour + Archives (avantage au premier jet d'initiative). Résultats : réussite totale (Ancrage +2, Honneur collectif +1), avec pertes (bâtiments endommagés, Tension +1), échec (Ancrage −5, bâtiments détruits, PNJ en fuite ou morts, Tension +3). Reconstruction : Ancrage repart de 0, bâtiments à moitié prix, première défense réussie après reconstruction = Ancrage +3 (L2).

1.6 Les sièges (L10 ch. 9–10)

Combat de masse (unités de 10 à 100, Vitalité d'unité 5 à 50, Moral 0–10, actions de faction) et siège en 4 phases (Investissement 1–7 jours, Pression 1–4 semaines, Assaut 1 jour, Résolution). Structure du Bastion : 20 / 40 / 70 / 120 selon l'Ancrage ; brèche à DD 10 / 14 / 18 / 22 ; machines de siège (catapulte 2d8 Structure, bélier 1d12, trébuchet 3d8, baliste 1d10 Vitalité d'unité, lance éthérique 2d10). Les PJ interviennent par missions spéciales (éliminer le commandant : Moral adverse −3

; saboter l'artillerie ; briser un flanc ; protéger le commandant). Ravitaillement : 10–50 défenseurs 30 jours (rang 1–5), 100 pendant 60 jours (6–10), 500+ pendant 90+ (11–20). Moral de garnison : départ 7, −1 par semaine sans ravitaillement.

1.7 La Forge (L1 ch. 5, L2 §6, L9 ch. 6–8, L10 ch. 1–4)

- Jauge **0 à 40**, paliers de 10, **unidirectionnelle** (« la Forge ne recule jamais »). Apprenti 0–9, Ouvrier 10–19, Artisan 20–29, Maître 30–39, Légendaire 40.
- Montée de palier par moment narratif, conditions : matériau de qualité supérieure au palier, atelier adapté, contexte signifiant, enseignement d'un artisan supérieur. **Reconnaissance** obligatoire : sans regard du monde, pas de progression.
- **Un seul objet Légendaire par personnage et par carrière** : exige palier 40, Forge Élémentaire (Ancrage 13+), rituel de clan, matériaux rares d'une créature d'envergure, intention déclarée.
- Matériaux : 4 qualités (Standard : victoire rapide ; Supérieure : combat long d'usure ; Élémentaire : faiblesse exploitée ; Rare : parties précises préservées). Ils héritent de l'affinité de la créature (Feu écailles, Eau os, Terre carapace, Vent plumes, Foudre noyau). Qualité maximale selon le lieu : terrain ouvert et camp provisoire = Standard ; Bastion avec Forge = Supérieure ; Forge Élémentaire = Rare/Élémentaire stable.
- Processus en **4 étapes** : Lecture (jet ESP ou VOL), Intention, Travail (DD 10 / 15 / 20 / 25 / 30+), Reconnaissance. Résultats : critique (propriété inattendue), réussite, tendue (une propriété instable), échec (matériaux perdus ou récupérables), échec critique (incident).
- Synergies : l'arme d'École du forgeron lui-même (rang III+) donne +1 dé de dégâts ; armure adaptée à la Posture (Artisan) réduit de 1 le coût d'une Technique par session ; forger pour une autre École : DD +3. Combinaisons élémentaires : générateurs (Artisan, DD +3), contrôle (Maître, instable, option avancée).
- Équipement (L9/L10) : 14 types d'armes, 8 familles de créatures, **112 armes** (14 × 8) et **40 armures** (5 pièces × 8 familles), bonus de série à 3 et 5 pièces. Qualités d'arme : Basique −1 (forgeron 1–5), Standard (5–10), Supérieure +1 (10–15), Rare +1 et propriété (15–20), Signature +1 et propriété élémentaire (20–25), Légendaire (26–30). Usure en 3 états (Intact, Endommagé, Brisé) ; armure non entretenue après 5 combats : −1 CA. Fiche d'arme type : Grande Lame de Griffes, 1d10+1, matériaux Griffe Acérée ×3, Écaille Commune ×5, Dent Tranchante ×2, rang forgeron 8+.
- Honneur : cérémonie de clan +1 individuel, forger pour un ennemi −2, refuser un allié −1, atteindre Artisan publiquement +1 collectif, forge cérémonielle réussie +2 collectif (échec −2). Variantes régionales de forge cérémonielle (6 régions).

1.8 La récolte et le dépeçage (L1 ch. « Alchimie & Objets de terrain », L10 ch. 1)

- 5 types de points de récolte (plantes, minéraux, eau, insectes, épaves/ruines). Jet de récolte : échec = rien et point épuisé ; tendue (DD 10–12) = 1 commun ; réussite (13–17) = 1d4 avec chance de rare (d6 = 6) ; critique = 1d6 + 1 rare. Le point se renouvelle après 1d4 jours.
- Catalogue : 15 herbes, 8 champignons, 12 minerais, 12 insectes/divers, avec raretés ◆ à ◆◆◆◆◆ et valeurs (◆ 1–5 éclats ; ◆◆ 10–30 ; ◆◆◆ 50–100 ; ◆◆◆◆ 200–500 ; ◆◆◆◆◆ 1 000+).
- Dépeçage par famille (L10) : chaque partie du corps a une méthode, un DD, un **taux de base** (par exemple Griffes Acérées 60 %, Dent Tranchante 50 %, Gemme de Meute 10 %, Écaille Dorée 3 %). Dépeceur rang 5+ : +15 % ; **sans Dépeceur, taux divisés par 2** ; découpe ciblée en combat : −2 aux dégâts mais matériau garanti si la zone est brisée ; créature brûlée ou noyée : perte des matériaux de peau, d'organe ou solubles ; conservation de 24 à 72 h (Spectres : 4 h).

1.9 L'alchimie (L1 ch. 10, L9 partie IV, L10 partie II)

- Jet d'alchimie : d20 + ESP + Artisanat contre DD de formule ; tendue = 1 utilisation en moins ; échec = matériaux perdus ; critique = +1 unité. Recettes L1 : 13 potions (par exemple Potion de Soin : Herbe des Clairières + Eau Pure, DD 10, +2d4+2 Endurance), 11 bombes/pièges, 8 huiles/équipement.
- L9 : processus (Identification, Extraction, Préparation 1 à 4 h, Stabilisation, Conservation), recettes complètes par rang (soins, endurance/mana, résistances, poisons, préparations).
- L10 : **rangs alchimiques** (1–5 potions simples ; 6–10 effets prolongés ; 11–15 catalyseurs et mélange de deux bases ; 16–20 mutations et alchimie de combat ; 21–25 transmutations ; 26–30 Formule Parfaite), **qualité** (Brute −1 / Standard / Affinée +1 / Concentrée +2 / Parfaite +3, avec DD −3 à +8), **table d'effets secondaires d12**, 12 grenades (Bombe de Feu 2d6, Nova Alchimique 3d6 zone 6 m…), 8 huiles d'arme, 5 protections, 9 mutations temporaires (4 h maximum, permanentes interdites), 8 catalyseurs, 50 recettes élargies (rang 1 à 30).
- Règle d'usage : un consommable en combat coûte 1 Acte ; **10 consommables par type** au maximum en combat, le reste à la base.

1.10 Conflits entre livres relevés dans ce domaine, et résolution retenue

Conflit	Résolution dans ce document
Forge collective (L1 ch. 2, L2) ou individuelle (L1 ch. 5, L8) ; 0–20 (L2) ou 0–40 (L1)	Conflit résolu par l'option 5 : individuelle, 0–40. Le bonus collectif passe par les bâtiments. Le tableau de DD collectif du L2 est converti (section 5).
Forge « jamais passive » mais Temps Libre « Forge +2 »	Un seul mode : points de Forge gagnés par objets reconnus (2.13), jamais en passif. Le « +2 » devient « chef-d'œuvre ».
Seuils d'Ancrage : 0–3/4–7/8–12/13–17/18–20 (L1, L2) contre 0–5/6–10/11–15/16–20 (L9, L10)	L1 et L2 retenus (les jalons 4/8/13/18 sont écrits). Zones d'influence de L9 (5/15/30 km) réutilisées pour la carte du monde.

Capacité 0 bâtiment à Ancrage 0–3, mais Forge et Infirmerie « Ancrage minimum 0 »	Capacité 2 au Camp provisoire (Forge et Infirmerie seulement). Proposition de krunt à valider.
Exemples du L1 (Ancrage 8 avec Forge Élémentaire, Ancrage 13 avec Salle du Conseil)	Les Ancrages minimum du tableau des bâtiments l'emportent.
Soins : Endurance +2d4+2 (L1) contre Vitalité +2 à +12 (L9/L10)	Conflit résolu par l'option 1 (Vitalité 4+END, petite échelle) : soins de Vitalité convertis à +1 / +2 / +3 (section 5.6). Les soins d'Endurance du L1 gardés.
Éléments : Vent/Foudre (forge L1) contre Bois/Métal (Bastion)	Conflit résolu par l'option 10 : Feu, Eau, Terre, Vent, Foudre, Glace ; l'affinité du Bastion devient une de ces six. Bois = Vent et Métal = Foudre pour la correspondance des bonus.
Niveau forgeron : Forge 0–40 (L1) contre niveau de métier 1–30 (L9/L10)	Les deux existent (2.13) : le niveau de métier ouvre les recettes, la jauge Forge plafonne la qualité.
Jardin Médicinal (Ancrage 4) exige un Herboriste qui arrive à Ancrage 8	L'Herboriste est recrutable par quête dès Ancrage 4 ; il arrive naturellement à 8.
Rang d'Atelier « Rang I–III » (Atlas), « niveaux de bâtiments » (L1), « rang 1–20 » (L10)	Une seule échelle dans le jeu : Ancrage 0–20. Les rangs de l'Atlas deviennent des étiquettes de ville.

2. Traduction en jeu vidéo

2.1 Principes directeurs

- **Le Bastion est le seul endroit où le temps est un budget.** Partout ailleurs (plateforme, chasse) il est une action. Ici, chaque Phase offre un petit nombre de **créneaux** à répartir.
- **Pas de gestion en temps réel.** Aucun bâtiment ne produit pendant que le joueur joue. Tout se règle à la Phase. C'est ce qui rend le jeu jouable en transports et par séances courtes.
- **Un choix par créneau, un effet lisible.** Le livre le dit : « une phrase, un effet, on passe ». Chaque activité tient en une icône, une ligne de texte et une confirmation.
- **Les jets deviennent des calculs visibles.** Le joueur voit « Score 17 contre DD 13, Marge +4 » avant de s'engager. Le hasard reste pour la récolte et les événements, pas pour l'artisanat.
- **Les contraintes narratives des PNJ deviennent des variables** (compteurs, drapeaux) qui déclenchent des cartes d'événement, jamais des pénalités muettes.

2.2 Le temps : la Semaine de Bastion (réponse à « un jour de Bastion ? »)

Réponse : **non**, pas de jour de Bastion. Raisons : les durées fictives des livres sont en semaines (Forger 1 semaine, S'entraîner 2 semaines, Cultiver 1 semaine, saisons de 3 mois), et un jour ferait multiplier les écrans.

- **1 Phase de Bastion = 1 Semaine de Bastion.** Le calendrier du monde avance d'une semaine par Phase, plus la durée des voyages. 13 semaines par saison, 4 saisons (L10 ch. 11).
- Chaque personnage dispose de **créneaux** par Phase : **2** à Ancrage 0–3, **3** à 4–12, **4** à 13+. Un créneau = une activité. Les activités longues coûtent plus (tableau 2.4). Les activités de 2 semaines (S'entraîner) coûtent 2 créneaux, mais occupent une seule Phase.
- Un **projet long** (objet de Maître : « deux Phases », L2 exemple 2) est une barre de progression qui s'étale sur plusieurs Phases. Le personnage peut y consacrer 1 créneau par Phase.
- **Phase complète ou allégée.** Chasse avec Trinité produite (Acte, Trace, Conséquence) = Phase complète (5 temps). Chasse mineure ou quête de plateforme = **Phase allégée** : Temps 1 (rapport en une ligne) et Temps 3 seulement, soit 1 à 2 minutes.
- **Fenêtres.** Le Temps 4 ou une annonce du MJ-système peut imposer « Vous avez 1 journée » (L2 exemple 4) : la Phase passe à **1 seul créneau** par personnage et l'écran Planificateur affiche le sablier. Mécanique rare, réservée aux crises.
- **Pas de temps qui passe dans le hub.** Marcher dans le Bastion, parler, ouvrir le coffre ne consomme rien. Seules les confirmations de Phase avancent le calendrier.

2.3 La Phase de Bastion en 5 temps, traduite en écrans

Temps du livre	Écran du jeu	Ce que fait le joueur	Automatisé
1 Rapport de Chasse	S-Rapport : scène de dialogue courte devant l'audience (PNJ présents, Scène si construite)	Choisit un ton parmi 3 (honnête, modeste, grandiloquent) et 1 à 2 faits mis en avant (parmi ceux de la chasse : faiblesse exploitée, parties préservées, aide d'un allié, blessure d'un coéquipier)	Calcul de l'Honneur ±1 selon le code régional ; réaction des PNJ ; écriture de l'Acte dans le journal
2 Forge collective	S-Atelier (établi commun) et S-Chantier	Répartit les matériaux du stock commun entre les projets des personnages ; lance ou poursuit un seul chantier	Contrôle des prérequis (Forge, rang, matériaux) ; arbitrage des conflits de matériaux par file d'attente
3 Activités	S-Planificateur : une grille « personnages × créneaux » avec les icônes des activités disponibles	Remplit ses créneaux. Le jeu propose un plan recommandé modifiable en un tap pour les personnages non joués	Effets immédiats (Vitalité, Tension, Mana, montée de rang à jet DD)

4 Événement	S-Événement : carte illustrée, 2 à 3 choix	Prend une décision ; peut parfois reporter	Tirage pondéré (2.7) ; application des conséquences
5 Projection	S-Projection : résumé en 4 lignes et une pression ouverte	Lit, accepte, voit le calendrier	Journal PocketBase (Trace et Conséquence) ; retour au hub

Règle d'or reprise du livre : **la Phase pose une tension, elle ne la résout pas.** Le jeu doit toujours laisser au moins un fil ouvert en Projection (quête, demande de clan, menace à la périphérie).

2.4 Activités individuelles : coûts en créneaux et effets de jeu

Activité (L1)	Bâtiment	Créneaux	Effet de jeu (proposé)
Se reposer	tout camp	1	Vitalité et Endurance pleines, Tension −1
Forger	Forge	1 (objet ◆ à ◆◆), 2 (◆◆◆), 3 (◆◆◆◆)	Ouvre l'Établi (2.13)
Brasser (alchimie)	Jardin/Serre ou trousse	1	Jusqu'à 3 crafts de consommables (2.14)
S'entraîner	Salle d'Entraînement	2	Tentative de montée de rang d'École : Score contre DD du rang visé (II = 13, III = 16, IV = 20, V = 22 : à tester, calqué sur « DD max » de L9)
Rechercher	Bibliothèque ou Archives	1	Révèle la faiblesse élémentaire d'une créature déjà croisée ; choix de la créature parmi celles du journal
Cultiver	Jardin ou Serre	1	Produit des consommables : 1d4 (Été, Hiver) ou 1d6 (Printemps, Automne)
Négocier	Quartier Diplomatique	1	Honneur ±1 et création d'une obligation (une carte de quête de clan)
Patrouiller	Tour de Guet	1	Tension −2 et « alerte précoce » : prévient d'une menace au prochain Temps 4
Tenir conseil	Salle du Conseil	1	Invite un clan ou un ordre : lance une quête politique
Pratiquer rituel	Sanctuaire ou Temple	1	Mana plein, rituel de Résonance (ou Légendaire au Temple)
Lire / Documenter	Salle des Mémoires	1	Secret d'une créature passée et +1 ligne de Journal
Temps Libre (Ancrage 0–3)	aucun	1	Les 5 activités du Temps Libre sont les mêmes boutons avec moins de choix

Décision de conception : **un seul système** pour Temps Libre et Phase de Bastion. À Ancrage 0–3 l'écran affiche les mêmes boutons mais seulement ceux qui n'exigent aucun bâtiment. On évite ainsi deux jeux à coder. Le « Travail de Forge » du Temps Libre ouvre l'Établi de camp (qualité Standard maximum, comme le dit L1 ch. 5 §7).

2.5 Les 18 bâtiments traduits

Coûts en **lots** : Std = Standard, Sup = Supérieurs, Rare, Élém = Élémentaires. Durée de chantier proposée : 1 Phase (Ancrage min 0–7), 2 Phases (8–12), 3 Phases (13+). Un seul chantier à la fois ; **deux** si le joueur dispose du PNJ Forgeron (il aide).

id	Bâtiment	Anc. min	Coût	Effet de jeu dans la Phase	Bonus Traque / Chasse	Bonus Défense
forge	Forge	0	Std ×5	Débloque l'Établi (qualité Supérieure max) ; entretien auto des équipements	—	Ouverture élémentaire gratuite
infirmerie	Infirmerie	0	Std ×3	Repos : Vitalité +2 en plus ; soins gratuits au Guérisseur	Départ de chasse avec Vitalité pleine	1 soin de Vitalité en combat (civière)
entrainement	Salle d'Entraînement	4	Std ×4	Active S'entraîner (jet DD)	—	—
biblio	Bibliothèque de Terrain	4	Sup ×3	Active Rechercher	+1 Jeton de Connaissance max à la Traque suivante (3 devient 4)	—
jardin	Jardin Médicinal	4	Std ×3 + Herboriste	1 consommable gratuit par Phase	—	1 consommable en plus
archives	Salle des Archives	8	Sup ×4	Révèle propriétés cachées des matériaux (Lecture)	Faiblesse élémentaire connue sans dépenser de Jeton	Faiblesse connue
tour	Tour de Guet	8	Std ×4	Active Patrouiller ; Tension −1 passif par Phase	Retrait d'embuscades au départ ; choix du terrain en défense	Pas de surprise, choix du terrain
diplo	Quartier Diplomatique	8	Rare ×2	Active Négocier ; +1 Honneur local	—	—
sanctuaire	Sanctuaire	8	Élém ×2	Mana entier au repos long ; rituels de Résonance	—	—

memoires	Salle des Mémoires	8	Sup ×3	+1 ligne de Journal ; secret de créature	Indices bonus sur créatures déjà vaincues	—
temple	Temple / Lieu Rituel	13	Élém ×3	Rituels de Posture et de Forge Légendaires	—	—
forge_elem	Forge Élémentaire	13	Élém ×5 + Maître Forgeron	Qualité Rare/Élémentaire stable ; combinaisons Wu Xing ; Forge Légendaire	—	—
marche	Marché	13	Sup ×5	Achat de matériaux ◆◆◆ sans chasse (stock tournant de 4 articles)	—	—
scene	Scène / Place Publique	13	Std ×6	Rapport joué en public : +1 Honneur individuel ; rumeurs plus rapides	—	—
dojo	Dojo / Ring d'Épreuve	13	Sup ×4	Duels d'Honneur ; épreuves de rang publiques	—	—
serre	Serre Alchimique	13	Élém ×3 + Herboriste	1d6 consommables élémentaires par Phase	—	1 consommable en plus
donjon	Donjon / Salle du Conseil	18	Rare ×5	Événements politiques majeurs ; invitations formelles	—	—
observatoire	Observatoire	18	Rare ×4 + Bibliothécaire	Migrations de créatures visibles sur 2 régions (déverrouille des chasses rares)	Chasses rares	—

Total des 18 : **25 Std, 19 Sup, 11 Rare, 13 Élém = 68 lots**.

Conversion des lots. Un lot est une **ressource abstraite**. Dans l'inventaire, chaque matériau a une étiquette de tier (Std, Sup, Rare, Élém) et une catégorie « construction » ou non. 1 lot Sup = 2 lots Std ; 1 lot Rare ou Élém ne se remplace pas. Les **éclats** peuvent payer les lots Std et Sup (Std = 7 éclats, Sup = 30 éclats, soit 150 % de la valeur marchande) mais **jamais** les lots Rare et Élém : ceux-ci viennent de chasses ou du Marché (L2 §6 : l'argent ne remplace pas les matériaux de chasse).

États d'un bâtiment : opérationnel, endommagé (effet réduit de moitié, réparation avec 1 lot du même tier), détruit (reconstruction à moitié prix, L1). Un bâtiment qui demande un PNJ reste **inactif** si le PNJ part (Jardin, Serre, Forge Élémentaire, Observatoire).

Capacité (L1) : 2 bâtiments à Ancrage 0–3 (**modification proposée**, voir 1.10), 3 (4–7), 6 (8–12), 10 (13–17), 18 (18–20). Le jeu affiche « Emplacements 3/6 » et permet de **mettre un bâtiment en sommeil** sans le détruire pour en activer un autre (change de choix stratégique gratuitement une fois par saison). Choix volontairement plus généreux que le livre : à tester.

2.6 Ancrage : sources, baisses, Jalons de Bastion

Table de l'Ancrage reprise telle quelle (1.1), avec trois règles de jeu :

- **Plafond par Phase** : +3 Ancrage maximum par Phase (hors défense et jalons), pour éviter qu'une chasse + un chantier + un PNJ fassent sauter un palier.
- **« Chasse réussie dans la région » compte une fois par Phase** et seulement si la chasse produit une Trinité complète.
- **Jalon de Bastion = quête scénarisée** qui bloque le franchissement des paliers 4, 8, 13, 18. Le compteur reste à N−1 tant que la quête n'est pas faite (« 3/4, jalon requis »). Les quatre jalons sont des quêtes de plateforme ou de dialogue écrites une fois.
  - Jalon 4 (démo) : escorter le futur Forgeron jusqu'au camp.
  - Jalon 8 : première visite du clan local ; le clan consulte.
  - Jalon 13 : rituel d'établissement ou conflit politique tranché.
  - Jalon 18 : événement de campagne (siège repoussé ou rassemblement).
- Baisses : jamais invisibles. À −3 d'abandon, le jeu **avertit à la Phase précédente** (« Le camp n'a pas vu de chasseur depuis 2 arcs »). La première baisse n'arrive qu'après l'avertissement.

2.7 Événements de Bastion (la table d20 comme cartes)

20 cartes dans `evenements_bastion.json`. Tirage pondéré selon : Tension actuelle, PNJ présents, bâtiments actifs, saison, flags du journal. Chaque carte propose **2 à 3 choix** avec coût et conséquence. Règle du livre conservée : « l'événement ne doit pas être neutre ». Ci-dessous le portage des 20 résultats (le n° est le jet d20 du livre).

d20	Carte	Type	Choix de jeu (résumé)
1	Offre ailleurs	PNJ	Contre-offre (éclats ou lot) / laisser partir (Ancrage −1 si majeur)
2	Marchand de matériaux rares	Économie	Acheter 1 à 3 articles (prix ×1,5) / refuser
3	Créature curieuse	Chasse	L'observer (gagne 1 Jeton pour cette espèce) / la chasser (chasse non préparée)
4	Messager de clan	Politique	Accepter la demande (quête) / refuser (Honneur −1 si Ancrage 13+)
5	Usure précoce	Bâtiment	Réparer (1 lot) / ignorer (devient « endommagé » à la Phase suivante)
6	Inconnu demande refuge	Moral	Accueillir (PNJ temporaire, risque) / refuser
7	Confidence d'un PNJ	PNJ	Écouter (lien +1) / couper
8	Rumeur	Tension	Tension +1 ; démentir (Négocier) ou assumer
9	Ancien allié	Politique	Rendre la faveur (quête) / décliner
10	Dispute de PNJ	PNJ	Arbitrer (lien +1 pour l'un, −1 pour l'autre)
11	Météo	Environnement	Un créneau d'activité extérieure perdu ; Cultiver impossible cette Phase
12	Traces d'intrusion	Menace	Patrouille (créneau) / ignorer (+1 danger pour la Défense)
13	Courrier lointain	Politique	Lire (accroche d'arc) / classer
14	PNJ blessé	PNJ	Soigner (Infirmerie) / bâtiment lié inactif 1

Phase | | 15 | Offre d'alliance | Politique | Accepter (conditions) / refuser | | 16 | Envoyé d'un Ordre | Politique | Recevoir (Honneur ±) / éconduire | | 17 | Ressources disparues | Économie | Enquêter (1 créneau) / perdre 1d3 lots | | 18 | Ennemi repéré | Menace | Prévenir (Éclaireur) / affronter (chasse de nécessité) | | 19 | Rituel réussi | Bonus | Bonus gratuit : Mana plein pour tous, ou +1 Honneur | | 20 | Tirage double | Méta | Deux cartes ; le joueur choisit l'ordre |

Un **événement préparé** (scénarisé par l'histoire) remplace le tirage quand la Phase suit un jalon ou une quête majeure, exactement comme dit le livre.

2.8 La Défense du Bastion : la proie vient à la base (mode de jeu)

Intention. C'est la seule chasse où le joueur **défend ce qu'il a construit**. Elle réutilise l'arène latérale de chasse (type Metal Slug) mais l'arène est **le Bastion lui-même**, vu de profil : le joueur voit sur un seul écran ses bâtiments devenus décor jouable. La perte est personnelle (bâtiments qui brûlent, PNJ en danger), ce qui crée de l'émotion à faible coût de production : l'arène est un assemblage de sprites de bâtiments déjà dessinés pour le hub.

Déclenchement. Trois sources : (1) **Tension 10** (« rupture », L1 ch. 2 §9) ; (2) un événement de Phase annoncé deux Phases avant (traces d'intrusion, ennemi repéré, rapport de l'Éclaireur) ; (3) une chasse précédente où la créature s'est **échappée** (L2 : « une créature qui s'échappe peut revenir »). Jamais sans avertissement (règle L2 §6). Le joueur peut **différer d'une Phase** une fois si l'avertissement est donné.

Étape 1 : Préparation défensive (remplace la Traque). Écran de plan : la silhouette du Bastion avec ses emplacements. Le joueur dispose de **points de préparation** (3 par défaut, comme les 3 Jetons de la Traque, +1 avec Tour de Guet) et d'un **temps limité** (60 secondes de réflexion réelles, ou illimité en mode accessibilité). Il les dépense pour :

- choisir le **terrain** parmi 2 ou 3 variantes (réservé à la Tour de Guet ; sinon terrain imposé) : Palissade, Gué, Cour centrale ;
- poser **3 types d'aménagement** : piège (Piège à Colle ou Tonnerre depuis l'inventaire), barricade (lot Std), foyer d'huile (Huile de Feu) ;
- **assigner les PNJ** à des postes (le Guérisseur à l'Infirmerie, le Forgeron à la Forge, l'Éclaireur en tour) ;
- consulter la fiche du monstre : faiblesse élémentaire **gratuite** si Archives, sinon à 1 point.

Étape 2 : l'arène. Défilement latéral court (2 à 3 écrans de large, pas la très longue arène de chasse) : à gauche l'entrée où arrive la créature, à droite le **Cœur du Bastion** (le foyer de l'Ancrage). Le monstre est joué comme une fiche normale (phases, attaques télégraphiées, brisures) avec deux ajouts :

- **Il frappe aussi le décor.** Ses attaques peuvent cibler les bâtiments : chaque bâtiment a des **points de Structure** et passe opérationnel → endommagé → détruit. Dégâts de structure par coup : 1 + CR÷2 (arrondi bas), plafonnés à 6, à tester. Le monstre cible d'abord le bâtiment le plus proche, sauf s'il est **attiré** (Appât Olfactif, L1 VII.c) vers un leurre.
- **Les bâtiments sont des interactions** (bouton d'action en vol d'oiseau sur l'écran, hors du joueur actif) :

Bâtiment actif	Interaction en défense (tactile)	Coût / limite
Tour de Guet	Pas de surprise : le premier mouvement du monstre est télégraphié 1 seconde plus tôt ; terrain choisi	Passif
Forge	Ouverture élémentaire gratuite : une fois, le joueur peut déclencher une brisure de zone avec l'élément choisi	1 fois
Infirmerie	Civière : appuyer sur l'icône du lit pour soigner un personnage (Vitalité +1)	1 fois ; 2 avec Guérisseur
Salle des Archives	La faiblesse s'affiche en surbrillance sur le monstre	Passif
Jardin ou Serre	Caisse de consommables à ramasser sur le terrain	+1 consommable
Tour + Archives	Premier assaut du joueur : 5 secondes de dégâts ×1,5	1 fois
Sanctuaire (proposé)	Mana +50 % au premier palier de phase du monstre	1 fois
Dojo (proposé)	Ralentit la barre de Moral de la créature (si elle fuit)	Passif

Étape 3 : fin du combat. Le combat prend fin quand la créature est vaincue, qu'elle **bat en retraite** (à 25 % de Vitalité elle fuit si le joueur l'a terrorisée : bruit, feu), ou quand l'une des défaites arrive : Cœur à 0 Structure, ou tous les chasseurs hors de combat.

Résultat	Condition (proposée)	Conséquences (livre)
Réussite totale	Monstre vaincu, aucun bâtiment détruit, Cœur ≥ 50 %	Ancrage +2, Honneur collectif +1, la région apprend que le Bastion tient ; butin de dépeçage garanti
Réussite avec pertes	Monstre vaincu ou en fuite, au moins un bâtiment endommagé ou détruit	Réparations (matériaux), Tension +1
Échec	Cœur à 0 ou chasseurs vaincus	Ancrage −5, bâtiments détruits, PNJ fuient ou meurent (jamais un PNJ de l'histoire principale), Tension +3

Après l'échec. Le jeu n'efface rien : Ancrage 0, **reconstruction à moitié prix**, PNJ survivants qui reviennent avec une nouvelle contrainte (L1), première défense réussie après reconstruction = Ancrage +3 (L2). Le joueur est conduit à une **scène d'arrivée** muette (décor noirci, enclume froide) puis à une Phase de reconstruction réduite aux activités sans bâtiment. L'échec est une **boucle narrative** voulue, jamais un game over.

Difficulté. La créature est choisie par le système : CR ≈ Ancrage ÷ 2 + 2 (Ancrage 4 : CR 4 ; Ancrage 13 : CR 8 ; Ancrage 18+ : CR 11), à tester. Une défense dure environ **5 à 7 minutes** réelles. Fréquence cible : une défense toutes les 5 à 6 Phases, soit 3 à 4 par campagne de 20 Phases.

Coût de production. Réutilise : sprites des bâtiments du hub, fiches de monstres existantes (donnees/monstres/*.json), système de brisures. Nouveau : barres de Structure des bâtiments, boutons d'interaction, écran de préparation. Estimation : 1 à 2 semaines de Godot une fois la chasse standard en place. À livrer après* la démo (version 0.3).

2.9 Les sièges (Livre X)

Position honnête : hors démo, et probablement hors 1.0. Le combat de masse (unités, Moral, initiative de faction) est un jeu à part entière et n'ajoute rien à un jeu à quatre chasseurs. Proposition de traduction minimale, si krunt tient au siège comme événement de campagne :

- **Une seule séquence scénarisée par campagne** (Jalon de Bastion 18 ou fin d'arc), pas un mode répétable.
- **Phases 1 et 2 (Investissement, Pression)** = 3 à 4 **Phases de Bastion spéciales** à 1 créneau par personnage. Décisions : Ravitailler, Renforcer (lots), Envoyer un messager, Sortir en force. Deux jauges : **Structure** (20 / 30 / 40 / 70 / 120 selon l'Ancrage, mapping L1/L10 en 1.10) et **Moral de garnison** (départ 7, −1 par Phase sans ravitaillement, comme L10). Aucune simulation d'unités : l'adversaire est une barre « Pression » qui monte selon un script.
- **Phase 3 (Assaut)** = **4 mini-arènes** en défilement latéral, une par « mission spéciale » du livre : éliminer le commandant adverse, saboter l'artillerie, briser un flanc, protéger le commandant allié. Chaque réussite réduit la Pression de 25 %.
- **Phase 4 (Résolution)** applique les tables de défense (2.8).

Les machines de siège (catapulte, bélier, trébuchet, lance éthérique) sont des **décors animés** dans l'arène d'assaut, pas des unités à gérer.

2.10 PNJ du Bastion

Chaque PNJ est une **fiche de données** avec une fonction (bonus), une contrainte (compteur) et un **lien par personnage** (0 à 5) pour que chacun des quatre personnages ait des relations différentes (L1 : « relations différentes avec ses PNJ »).

PNJ	Arrive	Fonction de jeu	Compteur de contrainte	Déclencheur de la carte d'avertissement
Forgeron	4	+1 chantier simultané ; améliore les objets des personnages en cours de Phase ; produit des objets ◆ à ◆◆ pour les stocks	`phases_forge_vide`	À 1 : avertissement ; à 2 : demande à partir (L2 « après 2 Phases »)
Guérisseur	4	Soins gratuits ; 2e civière en défense	`transgression_honneur` (action tagguée)	Refuse de soigner 1 Phase après une transgression ; réconciliation par dialogue
Éclaireur	4	Alerte précoce (Temps 4) ; +1 indice au Temps 1 de Traque	`dette` (jauge 0–5)	À 3 : une faction a un levier ; carte « trahison possible »
Bibliothécaire	8	Active Rechercher ; Observatoire	`quete_archives`	Quand un matériau rare est rapporté : demande d'accès
Herboriste	8 (recrutable dès 4)	Gère Jardin et Serre ; refuse les recettes « interdit »	`recette_interdite_demandee`	Bloque les recettes taguées `interdit` (poisons)
Ambassadeur de Clan	13	Interface clan : quêtes politiques ; accès aux ressources du clan	`exigence_clan`	Une demande toutes les 3 à 4 Phases ; refus répétés = Honneur −
Maître d'École	13	Montée de rang d'École sans jalon	épreuve publique	Toute montée de rang déclenche une épreuve (duel ou test en arène courte)
Artisan d'Éther	18	Forge Élémentaire avancée ; artefacts	`attention_ordres`	+1 Tension par arc où il est actif

2.11 Récolte : les quêtes de plateforme

La récolte se joue dans les **quêtes de plateforme** (cueillette, minage, ruines) et, plus rarement, en exploration 3/4.

- **Points de récolte** : 5 types du livre (plantes, minéraux, eau, insectes, ruines) avec une **icône pulsante** sur le décor. Un point utilisé est grisé jusqu'au retour au Bastion (renouvellement à la Phase, qui remplace « 1d4 jours »).
- **Résolution en 3 niveaux** (remplace le jet de récolte) : appui bref = **Commun** (1 unité) ; appui synchronisé avec un anneau qui rétrécit = **Bon** (1d4, soit 1 à 4, et 1 chance sur 6 d'un rare) ; synchronisation parfaite avec l'outil adapté (faucille, pioche, flacon) = **Parfait** (1d6 + 1 rare garanti). Les probabilités du livre sont conservées.
- **Outils** : un outil par type (faucille, pioche, flacon, filet, pince). Un outil absent = plafonné à Commun. Les outils sont des objets forgés ou achetés (Std).
- **Compétence** : les DD du livre (10–12 tendue, 13–17 réussite) deviennent la **largeur de la fenêtre** de synchronisation : Survie/Exploration/Perception élevée = fenêtre plus large. À niveau 1, fenêtre de 0,5 s ; à niveau 5, 0,9 s (à tester).
- **Familier « récolte »** : certains familiers du roster portent le rôle `recolte` ou `bete_de_somme` (par exemple Colporin, cro13). Un tel familier **ramasse un Commun à chaque point** en parallèle et ajoute **4 emplacements** de sac.

- **Danger** : ruines et zones corrompues peuvent déclencher une embuscade ou de la Corruption ; les quêtes sont l'endroit où les plateformes sont dangereuses, pas la récolte en soi.

2.12 Dépeçage et qualité des matériaux de chasse

Le lien central chasse → forge est la **qualité**. Le Livre I la définit par la manière de vaincre ; le jeu la calcule à la fin du combat à partir de quatre mesures déjà disponibles dans l'arène :

Qualité du matériau	Condition de jeu (proposée, à tester)
Standard	Victoire sans condition particulière
Supérieure	Durée du combat ≥ 70 % de la durée de référence de la fiche (combat « d'usure ») ou ≥ 2 phases du monstre franchies
Élémentaire	≥ 40 % des dégâts infligés avec l'élément de la faiblesse (ou ≥ 3 « Ouvertures » élémentaires réussies)
Rare	Parties « précieuses » du monstre préservées : zones marquées ne subissent aucun dégât de feu/explosion ET mort non élémentaire destructrice. Les parties brisées sur zones ciblées sont préservées par définition.

Les qualités ne se substituent pas (L1) : le résultat est **par matériau**, pas par chasse, ce qui donne des chasses où seules 2 pièces sont Élémentaires. L'écran de **Rapport de chasse** (fin de combat) affiche un bilan par partie (« Écaille : Élémentaire. Griffe : Standard. Corne : brisée, préservée »).

Le mini-jeu de dépeçage (quelques dizaines de secondes, après le combat ; il remplace la dépense du Dépeceur) :

1. La carcasse apparaît en silhouette avec des **zones** (une par partie du catalogue de la famille : dos, griffes, mâchoire, queue, glande…).

2. Le joueur dispose d'une **barre d'outil** (6 coups de couteau au départ) et d'un **temps** (45 s).

3. Chaque zone se **trace du doigt** le long d'une ligne : précision de tracé = bonus ou malus sur le **taux** de la partie (par exemple Griffes Acérées 60 % de base : tracé parfait +20 points, raté −20 points).

4. Les parties **brisées pendant le combat** sont déjà « garanties » et n'exigent aucun coup.

5. Les parties **risquées** (queue avant mort, glandes, Spectres) exigent un **préalable** : section avant KO (déclarée en combat), neutralisation (flacon d'antidote), stabilisation (Résidu Éthérique en 30 minutes de jeu = 20 s réelles avant dégradation).

Règles du livre conservées : **sans Dépeceur dans le groupe, taux ÷ 2** (le jeu propose un **Couteau de dépeceur** acheté qui ramène à ×0,75, pour ne pas bloquer les groupes sans le métier) ; Dépeceur rang 5+ : +15 % ; créature tuée par le feu ou par noyade : parties concernées **perdues** (affichées en rouge avant la fin du combat) ; conservation : seuls les matériaux marqués `perissable` (organes, Spectres) disparaissent, **après 2 Phases** (organes) ou **à l'écran suivant** (Résidu Éthérique non stabilisé). L'alchimiste ou l'herboriste peut doubler la durée.

2.13 La Forge

Deux progressions parallèles, un seul geste.

Quoi	Échelle	Rôle dans le jeu	Se gagne par
Jauge Forge (individuelle)	0–40, paliers 10	Plafond de qualité, accès à des mécaniques (nommer un objet, Forge Élémentaire)	Objets reconnus (ci-dessous)
Niveau de métier Forgeron d'Armes / d'Armures	1–30	Recettes disponibles (rang requis), bonus au Score	XP par métier (option 2 : « Chef-d'œuvre créé 300–800 XP », « Contrat de métier 100–500 »)

Équivalence indicative entre Forge et niveau (cohérente avec L9 ch. 6 §2) : Apprenti 0–9 ≈ niveaux 1–10 ; Ouvrier ≈ 8–15 ; Artisan ≈ 15–22 ; Maître ≈ 22–29 ; Légendaire ≈ 30. Les deux avancent d'un même geste ; si l'équilibrage montre une redondance, **fusionner** (question ouverte 3).

Gain de Forge. Un objet forgé fait gagner de la Forge s'il est **reconnu**. Reconnaissance automatique quand : (a) la qualité de l'objet est ≥ celle de la **qualité maximale du palier** ; ou (b) c'est une **commande de PNJ ou de clan** ; ou (c) un matériau de tier supérieur au palier a été utilisé ; ou (d) un artisan de palier supérieur a enseigné. Gain : **+1** pour un objet reconnu, **+2** pour un chef-d'œuvre (Rare ou nommé), **0** sinon, avec un maximum de **+2 par Phase et par personnage** (anti-grind). Les paliers 10, 20, 30 exigent un **Jalon de Forge** (une commande scénarisée : par exemple une pièce pour un clan ennemi d'un autre) ; la jauge s'arrête à 9, 19, 29 jusque là, exactement comme l'Ancrage.

Qualité maximale par palier (L1 tableau « où forge-t-on », L9 ch. 6 §2) :

Forge	Palier	Qualité d'objet maximale	Matériaux admis (qualité)	Lieu minimal
0–9	Apprenti	Basique, Standard	Standard ; rare ou élémentaire avec **Désavantage** (Marge −3)	Camp
10–19	Ouvrier	Supérieure	Supérieure ; élémentaire mineur stable	Forge
20–29	Artisan	Rare, Élémentaire (jusqu'à 2 éléments)	Élémentaire stable, noyaux majeurs, combinés	Forge ; **Forge Élémentaire** pour Élémentaire
30–39	Maître	Signature ; **objet nommé**	Rare, cristaux d'âme	Forge Élémentaire
40	Légendaire	**Un seul** objet Légendaire (unique par personnage)	Rare d'une créature d'envergure	Forge Élémentaire + Temple

L'Établi : les 4 étapes du livre en 4 écrans courts.

1. **Lecture** (automatique) : le jeu révèle les propriétés du matériau. Sans Archives, les propriétés cachées s'affichent « ? » et ne se révèlent qu'à la forge (risque de surprise : Marge ±2). Avec Archives, tout est visible.

2. **Intention** : le joueur choisit **une orientation** sur trois : **Offensive** (+1 niveau de qualité sur la propriété d'attaque), **Défensive** (+1 sur la résistance), **Mobilité** (+1 sur Endurance ou déplacement). Pour un objet destiné à un autre personnage, il choisit à qui : forger pour quelqu'un d'une École différente donne **DD +3** si on n'a pas observé le porteur ; la **Posture** du porteur détermine l'orientation recommandée.

3. **Travail** : calcul ci-dessous, plus **geste optionnel** (chauffe en maintien, martelage au rythme, trempe au glissé) de 20 à 30 s qui produit une **Maîtrise** de 0 à 100 %. Ce geste remplace le d20.

4. **Reconnaissance** : carte de résultat (« Le clan salue »), Honneur et Forge, Trinité.

Formule de Travail (déterministe, à tester) :

```
Score  = 10 + mod(ESP ou VOL) + Artisanat + floor(niveau_métier / 2)
       + bonus_atelier + bonus_palier_forge + bonus_huile
       + geste, où geste = round((Maîtrise − 50) / 12,5)   [−4 à +4 ; 0 en mode auto]
Marge  = Score − DD
```

- `bonus_atelier` : camp 0, Forge +1, Forge Élémentaire +2. `bonus_palier_forge` : Apprenti 0, Ouvrier +1, Artisan +2, Maître +3, Légendaire +4. `bonus_huile` : Huile de Forgeron (L9, « +1 qualité à une forge ce jour ») +2.
- `DD` selon le rang de rareté de l'objet (L2) : ◆ 10, ◆◆ 13, ◆◆◆ 17, ◆◆◆◆ 22, ◆◆◆◆◆ 30. Ajouts : +3 combinaison générant des éléments (Artisan), +3 forger pour une autre École non observée, +2 première fois sur ce type d'objet.
- Résultat (réutilise la « réussite tendue DD..DD+4 », option 8) :

Marge	Résultat	Détail de jeu
≥ +10	Réussite exceptionnelle	Une **propriété inattendue** tirée dans une liste de 3 ; Forge +1 bonus (soumis au plafond)
+5 à +9	Réussite	Objet tel que prévu
0 à +4	**Tendue**	Objet fonctionnel, une propriété **instable** (−1 sur une stat ou 1 charge en moins)
−1 à −4	**Hors de portée**, mais **« Forcer »** possible	Geste obligatoire ; Maîtrise ≥ 60 % : tendue ; sinon **matériaux perdus à 50 %** (récupérables avec du temps supplémentaire)
≤ −5	Impossible	Bouton grisé avec le détail du manque (« Rang 8 requis », « Forge Élémentaire requise »)

Pas d'échec critique aléatoire : **l'incident de forge** (matériaux perdus, dégâts à l'atelier) n'existe qu'en **Forcer** ou en forge instable (Failles du Monde, Terre sans Phoenix).

Synergies conservées. Arme forgée par le propriétaire lui-même, École au rang III+ : **+1 dé de dégâts** et **liaison visible** (un petit emblème dans l'inventaire). Armure adaptée à la Posture (Artisan) : coût d'Endurance d'une Technique **−1 une fois par chasse** (le livre dit « par session », devenu « par chasse »).

Éléments et Wu Xing. Le jeu réduit les cycles à **une seule lecture** : chaque matériau a un élément ; **deux éléments générateurs** (Feu et Terre, Eau et Vent, etc., selon la correspondance 1.10) donnent une **synergie stable** (Artisan, DD +3) ; **deux éléments qui s'annulent** donnent une **Tension élémentaire** (Maître seulement : l'objet a une propriété puissante et une propriété aléatoire visible). L'anomalie du Phoenix devient un **flag de zone** : un objet à forte composante Terre forgé dans une zone instable gagne le défaut « Fissure » (−1, risque de passer Endommagé).

Forge cérémonielle et Honneur. Option du Temps 2 : « Forge cérémonielle » (plus long : 2 créneaux, demande un clan présent). Réussite : +2 Honneur collectif ; échec −2. Six variantes régionales = six **ambiances** de l'écran (feu de nuit, silence, cour, public, reconnaissance, instable). Même mécanique, d'autres sons et décors.

Forge Légendaire. Une **cinématique** (SceneForge) déclenchée au Temple, après : palier 40, Forge Élémentaire, Temple, matériaux Rares, intention déclarée (un dialogue à choix qui décide de la **propriété nommante**), rituel de clan. Un seul par personnage ; **il consomme** le personnage : sa Forge reste à 40 mais « l'investissement total » devient un **flag** (`legendaire_forge = true`) qui désactive définitivement la recette. L'objet est unique, nommé, **évolutif par usage** (chaque 5 chasses réussies avec lui, une ligne ajoutée à son histoire et une propriété mineure, jusqu'à 3).

2.14 L'alchimie

Qui. Le **Métier Alchimiste** (niveaux 1–30, rangs alchimiques de L10) pour les recettes ; les **Herboriste** et **Dépeceur** fournissent les ingrédients. Le joueur peut brasser avec une **trousse d'alchimiste** (objet de départ) n'importe où : camp, Bastion (Jardin, Serre augmentent le rendement).

Résolution. Même formule que l'Établi, avec `niveau_alchimiste` et `ESP + Artisanat`. DD = DD de la recette (L1/L9/L10, de 8 à 32). Résultat (rang de l'alchimiste suffisant) :

Marge	Résultat
≥ +10	**+1 dose** (critique du livre)
+5 à +9	Lot standard
0 à +4	**Tendue** : 1 dose en moins ou 1 utilisation en moins (comme L1)
< 0	Recette non brassable (aucun échec par hasard), **sauf** en mode risque

Taille de lot. Un craft produit **2 doses** pour les recettes ◆ (rang 1–10), **1 dose** pour les rangs 11+ (grenades, mutations). À tester : l'objectif est de ne pas faire brasser 40 fois la même potion.

Qualité alchimique (L10) : Brute (DD −3, effet −1, durée ×0,5), Standard, Affinée (+3 DD, effet +1, durée ×1,5), Concentrée (+5 DD, effet +2, ×2), Parfaite (+8 DD, rang 20+, +3, ×3, sans effet secondaire). Le joueur choisit la **qualité cible** avant de brasser ; la Marge dit si c'est possible. Brute est le mode « consommable de masse ».

Mélange de bases (rang 11+, mode « risque ») : deux potions combinées, DD = somme ÷ 2 arrondi supérieur. Le geste est un **mini-jeu d'instabilité** (barre à maintenir entre deux seuils). Succès : effet combiné, durée ÷ 2. Échec : **effet secondaire** (table

d12 du L10). Dans la démo et en 1.0, **seuls 6 effets** sont retenus (explosion légère, fumée toxique, potion inversée, odeur persistante, rien, potion miraculeuse) ; le reste est cosmétique.

Consommables en chasse. Ceinture de combat de **4 emplacements rapides** (L1 : 10 par type max). Utiliser = tap sur l'icône, animation 0,6 s et **partage de recharge** de 3 s entre consommables (empêche l'enchaînement d'un tas de potions). Les huiles s'appliquent **hors combat** ou en action courte (3 rounds de combat devient **20 secondes**). Les grenades se lancent à 10 m (portée du L10) : visée par glissement, parabole affichée.

Éthique et verrous. Les recettes de poison portent le tag `interdit` (bloquées si l'Herboriste est au Bastion et en désaccord) ; les **mutations permanentes** sont interdites : une seule recette (Élixir de Transmutation, Formule Parfaite) est réservée au Grand Maître et déclenche un **Handicap** moral, comme L10. Premier pas simple : ne pas implémenter les mutations en démo.

2.15 Équipement : armes, armures, séries, usure

- **112 armes et 40 armures**, c'est un catalogue de données, pas de contenu à animer : chaque arme réutilise l'un des **6 jeux d'animation** de combat (voir `livres-crs-vers-jeu-b.md`). Seule l'**icône** et les statistiques changent. La génération se fait par **script** à partir d'un tableau « type d'arme × famille ».
- **Familles de créatures** : les 8 familles du L10 correspondent aux groupes du roster refondu (Bipèdes de meute, Grandes volantes A et B, Aquatiques, Terrestres, Cuirassées, Fauves sacrés, Dragons Anciens en matériaux de cinématique). La correspondance est dans `donnees/monstres/correspondance.json` (à compléter par un outil).
- **Bonus de série** : 3 pièces et 5 pièces d'une même famille (tableau L10 ch. 4). Affiché dans l'écran Équipement par une icône de pièces (3 puis 5 petits losanges) ; le bonus s'allume quand la pièce correspondante est portée.
- **Usure** simplifiée en **compteur d'entretien** de 0 à 3 par pièce : +1 par chasse intense (arme) ou par 5 chasses (armure, L9). À 3 : **Endommagé** (−1 dégât, pas d'effets spéciaux ; −1 CA). **Brisé** = hors service. L'**entretien est automatique** pendant la Phase si une Forge est active (coût de 5 éclats ou 1 lot Std par pièce). Sans Forge : réparation payante chez un PNJ de passage, ou « Brisé » assumé.
- **Armures hybrides** (rang 20+) et **amélioration** (rang 15+, une fois par armure) : réservées à la version 1.0.
- **Reliques** (rang 25–30) : objets d'histoire donnés par quêtes ; non forgeables.

2.16 Inventaire et stockage tactile

Trois contenants, un seul geste (glisser-déposer) :

Contenant	Taille de départ	Extensions	Règles
Sac de chasse (porté)	16 emplacements (grille 4×4)	+4 familier « bête de somme » (par exemple Colporin) ; +4 sac renforcé (Std)	Piles : matériaux 99, consommables 10 par type (L1) ; pas de poids, pas d'encombrement
Ceinture de combat	4 emplacements rapides	+1 à Ancrage 8, +1 à 13	Seul contenant utilisable en chasse (tap)
Coffre du Bastion (partagé)	60 emplacements	+20 par palier d'Ancrage atteint (4, 8, 13, 18), soit 140 au maximum	Tri automatique ; « envoyer au coffre » à l'arrivée au Bastion

- **Tri et lisibilité.** Cinq onglets aux icônes (Matériaux, Consommables, Équipement, Recettes, Objets d'histoire) ; **filtre rapide** par élément (puce colorée) et par qualité. Chaque matériau affiche un petit losange de rareté ◆ à ◆◆◆◆◆ et la bordure de **qualité** (4 teintes).
- **Équipement à l'écran Établi.** Les matériaux requis d'une recette s'affichent en lignes « 3/3 Griffe Acérée (Standard) », colorées si la quantité manque ; un bouton « ← prendre du coffre » compense en un tap.
- **Interdits.** Pas de gestion de poids, pas de durée de conservation sauf `perissable`, pas de sac à malice. C'est du **stockage**, pas de la survie. Les règles de faim, de soif, de chaleur (L10 ch. 12) sont **hors périmètre** de ce chapitre (voir ponts).

2.17 Les trois jauges d'artisanat

L'intitulé est ambigu dans le brief. J'interprète « trois jauges d'artisanat » comme les **trois jauges persistantes qui encadrent la couche artisanat/Bastion** (voir question 14 si krunt pensait à autre chose) :

Jauge	Portée	Échelle	Rôle dans l'artisanat
Forge	Individuelle	0–40, unidirectionnelle	Plafond de qualité, accès aux mécaniques (2.13)
Ancrage	Collective (Bastion)	0–20, monte et descend	Bâtiments, capacité, PNJ, plafond de qualité par lieu
Tension	Collective (monde)	0–10 (5 seuils)	Visibilité : une Forge active et visible la fait monter légèrement ; à 10 elle déclenche une attaque de Bastion

Les trois sont **des barres fixes** dans le HUD du hub (360 px de haut : 3 barres de 6 px dans le coin supérieur, étiquetées par une icône : marteau, ancre, œil). L'Honneur (0–10), qui touche aussi le Bastion et la Forge, reste une jauge individuelle gérée dans la fiche de personnage (voir `01-...` si ce chapitre existe).

2.18 La boucle économique : récolte → traitement → forge/alchimie → équipement → chasse

```
[Quêtes de plateforme]  récolte de plantes, minerais, eau, insectes (outils)
        |  matériaux communs + peu communs
```

```
[Chasse]  dépeçage -> matériaux de créature (qualité Standard/Sup/Élém/Rare)
        |
[Retour au Bastion]  Rapport + stock commun + Coffre
        |
[Traitement]  (1) tri automatique ; (2) stabilisation des périssables ;
              (3) raffinage « lots » : Pierre Commune, Os, Cuir -> lots Std
        |
[Atelier]  Forge (armes, armures, huiles de forge)  |  Alchimie (potions, bombes, huiles)
        |   dépense des créneaux
[Équipement et consommables]  Ceinture 4 emplacements, armure, arme, huiles
        |
[Chasse suivante]  Traque (Jetons, Bibliothèque +1, Archives), départ avec Vitalité pleine
        |
(retour)
```

Traitement : étape volontairement légère. Elle ne coûte **aucun créneau** : à l'arrivée au Bastion, le jeu applique : tri, stabilisation automatique des périssables si Archives ou Herboriste, **raffinage** de matériaux bruts en lots (le joueur voit « +4 lots Std » dans le Rapport). C'est ici que **les lots de construction** se fabriquent : tout matériau de catégorie « construction » (pierre, os, bois, cuir, écailles) donne ses lots. Un matériau **de recette** (Griffe Acérée, Gemme de Meute…) ne se transforme pas en lot.

Boucles de rétroaction (le cœur de l'économie) :

1. **Chasse bien menée** → matériaux de qualité haute → objets de qualité haute → chasses plus faciles → matériaux plus rares.

2. **Chasse médiocre** → matériaux Standard → équipement Basique → chasse plus dure : la **boucle de rattrapage** est la défense (qui fournit du butin garanti) et le Marché (matériaux ◆◆◆ à prix ×1,5, à partir d'Ancrage 13).

3. **Éclats** : revenu des contrats et des ventes de surplus ; **dépenses** : lots Std/Sup, entretien, Marché. Pas de progression achetable (règle L2) : aucun éclat n'achète de Forge ni de niveau.

4. **Tension** : une Forge active la fait monter, les patrouilles la font baisser. Trop de Tension → défense du Bastion → **butin supplémentaire** mais risque d'Ancrage −5 : le **risque** a un prix et une récompense.

2.19 Partie 3 : quatre personnages, un Bastion partagé ou un par personnage ?

Recommandation : un seul Bastion par campagne, partagé, avec trois couches individuelles. Raisons :

- **L'histoire est unique** (décision krunt) et le livre dit « cet onglet est collectif : tous les PJ partagent le même Bastion » (L1 ch. 6 §9).
- Quatre Bastions = **4 fois le contenu** (bâtiments, PNJ, événements, défenses) pour un petit studio d'une personne. Impossible à tenir.
- Un Bastion partagé permet de **compter l'Ancrage une fois** et de conserver la logique « un groupe qui construit ensemble », au cœur du Livre I.

Donnée	Portée	Pourquoi
Ancrage, bâtiments, Structure, Coffre, Tension	Collective	C'est le Bastion
Forge, niveau de métier, recettes connues, sac, ceinture	Individuelle	Option 5 ; chacun a ses métiers (2 max)
Honneur	Individuelle (0–10) avec un « Honneur de groupe » dérivé en lecture seule	Évite le flou L1 (« Honneur collectif » non défini)
Liens avec les 8 PNJ	Par personnage (0–5)	« relations différentes » (L1)
Affinité élémentaire du Bastion	Collective, choisie à Ancrage 8	Un seul vote
Créneaux de Phase	Par personnage	Chacun planifie
Familier	Par personnage (sauf Bête de somme qui augmente son propre sac)	Dressage individuel

Modes de jeu. Selon la décision de krunt sur « 4 joueurs » :

- **Un joueur qui incarne les quatre tour à tour** (histoire unique à quatre protagonistes) : la Phase est préparée pour les quatre mais **le joueur n'agit qu'avec le personnage actif**, les autres suivent un **plan recommandé** (accepté en un tap). En démo : **un seul personnage actif**, les autres absents.
- **Quatre joueurs en coopération locale ou en ligne** : chaque joueur règle sa grille de créneaux ; la Phase avance quand tous sont prêts ; le **conflit de matériaux** (L2) est arbitré par vote. Techniquement réalisable, mais non recommandé pour la 1.0.

Divergences par personnage (pour que quatre personnages se sentent différents sans quatre Bastions) : l'**origine** (20 régions, L8) donne un bonus de métier (par exemple Hautes Terres Claniques : forge cérémonielle de nuit) ; les **affinités de clan** donnent accès à des PNJ spécifiques (un envoyé de clan différent par personnage) ; les **métiers** ouvrent des activités propres (Forgeron, Alchimiste, Herboriste, Dépeceur, Cartographe). Le Bastion devient **le lieu de croisement** des quatre histoires.

3. Modèle de données

Tables proposées pour PocketBase / CharForge (JSON). Les identifiants sont des `id` courts stables ; les clés de roster (`cro01`…) viennent de `donnees/monstres/`.

3.1 `materiaux`

```
{
  "id": "mat_griffe_acree",
  "nom": "Griffe Acérée",
  "categorie": "creature",            // plante | champignon | minerai | insecte | eau | creature |
construction
  "famille_source": "crochues",       // groupe du roster
  "tier_construction": null,          // "std" | "sup" | "rare" | "elem" si utilisable comme lot
  "rarete": 1,                        // ◆ x n
  "valeur_eclats": [1, 5],
  "affinite": "neutre",               // feu | eau | terre | vent | foudre | glace | ombre | ether | neutre
  "perissable_phases": 0,             // 0 = non périssable ; 2 = organes
  "pile_max": 99,
  "partie_corps": "pattes_avant",     // pour dépeçage
  "taux_base": 0.60,
  "dd_decoupe": 10,
  "rang_depeceur_min": 0
}
```

3.2 `qualite_materiau` (instance dans l'inventaire)

```
{ "materiau": "mat_griffe_acree", "qte": 3, "qualite": "superieure", "origine": {"chasse_id": "ch_0003",
"monstre": "cro02"} }
```

`qualite` ∈ standard | superieure | elementaire | rare.

3.3 `recettes`

```
{
  "id": "rec_lame_meute_std",
  "type": "arme",                     // arme | armure | accessoire | huile | consommable | bombe |
mutation
  "famille": "crochues",
  "arme_type": "grande_lame",         // un des 14 types
  "nom": "Grande Lame de Meute",
  "dd_base": 13,
  "rang_requis": 3,                   // niveau de métier
  "palier_forge_min": 0,
  "metier": "forgeron_armes",
  "ingredients": [
    {"materiau": "mat_griffe_acree", "qte": 3},
    {"materiau": "mat_ecaille_commune", "qte": 5},
    {"materiau": "mat_dent_tranchante", "qte": 2}
  ],
  "resultat": {"equipement": "arme_grande_lame_meute", "qualite": "standard"},
  "tags": ["demo"],
  "creneaux": 1,
  "sources": "L10 ch. 2 §2 (rang 8, rabaissé pour la démo)"
}
```

3.4 `equipements`

```
{
  "id": "arme_grande_lame_meute",
  "type": "arme", "arme_type": "grande_lame", "ecole": "coup_final",
  "degats": "1d10", "mod_qualite": 0, "affinite": null,
  "propriete": {"id": "tranchant_mortel", "texte": "Critique : saignement +1/round pendant 3 rounds"},
  "durabilite_max": 3,
  "famille": "crochues",
  "serie": {"famille": "crochues", "pieces_3": "init_+1d4", "pieces_5": "appel_meute"}
}
```

Pièce d'armure :
`{"id":"armure_meute_heaume","slot":"heaume","ca":1,"resistance":null,"faiblesse":"feu","propriete":"Perception de Meute"}` ; bonus de série dans `series`.

3.5 `batiments`

```
{
  "id": "forge",
  "nom": "Forge",
```

```
  "type": "fonctionnel",
  "ancrage_min": 0,
  "cout": {"std": 5},
  "pnj_requis": null,
  "chantier_phases": 1,
  "effets": [
    {"cle": "atelier.qualite_max", "valeur": "superieure"},
    {"cle": "atelier.bonus_score", "valeur": 1},
    {"cle": "entretien.auto", "valeur": true}
  ],
  "bonus_chasse": [],
  "bonus_defense": [{"cle": "defense.ouverture_elementaire_gratuite", "valeur": 1}],
  "structure_max": 8,
  "activites": ["forger"]
}
```

`structure_max` (proposé) : 6 pour un bâtiment Std, 8 Sup, 10 Rare/Élém ; ×1,5 avec Tour de Guet voisine (à tester).

3.6 `bastion_etat` (par campagne)

```
{
  "campagne_id": "camp_001",
  "ancrage": 3,
  "jalons_valides": [],
  "tension": 2,
  "affinite": null,
  "batiments": [
    {"id": "forge", "etat": "operationnel", "sommeil": false, "structure": 8},
    {"id": "infirmerie", "etat": "chantier", "phases_restantes": 1}
  ],
  "chantier_actif": "infirmerie",
  "stock_lots": {"std": 4, "sup": 0, "rare": 0, "elem": 0},
  "eclats": 85,
  "semaine": 7,
  "saison": "printemps",
  "derniere_attaque": null
}
```

3.7 `pnj_bastion`

```
{
  "id": "forgeron",
  "arrive_ancrage": 4,
  "fonction": ["chantier.+1", "forge.improve"],
  "contrainte": {"cle": "phases_forge_vide", "seuil_avert": 1, "seuil_depart": 2},
  "liens": {"perso_a": 2, "perso_b": 0},
  "present": false
}
```

3.8 `evenements_bastion`

```
{
  "id": "evt_marchand_rare",
  "poids": 5,
  "conditions": {"ancrage_min": 4, "tension_max": 8},
  "titre": "Un marchand de matériaux rares",
  "choix": [
    {"id": "acheter", "cout": {"eclats": 120}, "effets": [{"stock": "mat_gemme_meute", "qte": 1}]},
    {"id": "refuser", "effets": []}
  ]
}
```

3.9 `artisan_perso` et `phase_log`

```
{ "perso_id": "perso_a", "forge": 4, "forge_legendaire_faite": false,
  "metiers": [{"id": "forgeron_armes", "niveau": 3, "xp": 612}, {"id": "alchimiste", "niveau": 1, "xp":
60}],
  "recettes_connues": ["rec_potion_soin", "rec_lame_meute_std"] }
```

```
{ "phase_id": "ph_0012", "semaine": 7, "type": "complete",
  "acte": "Chasse de Dorgane, 2 phases franchies",
  "trace": {"forge": ["arme_grande_lame_meute"], "batiments": ["forge"]},
  "consequence": {"ancrage": "+1", "tension": "-1", "evenement": "evt_traces_intrusion"} }
```

Ce `phase_log` alimente le **journal PocketBase** (Trinité) : un document par Phase.

4. Interfaces et flux

Tous les écrans sont conçus pour un affichage de **360 px de haut**. Cibles tactiles **≥ 40 px** de côté logique (≈ 48 dp). HUD du hub : les trois barres (Forge, Ancrage, Tension) en haut ; le calendrier (semaine, saison) en haut à droite.

4.1 Liste des écrans

Écran	Rôle	Contenu et actions
S01 Hub Bastion	Exploration 3/4	Marcher, parler aux PNJ, entrer dans les bâtiments. Bouton ☰ (menu). Bouton « Partir en chasse » (passe par la Désignation).
S02 Carte des bâtiments	Gestion du Bastion	Plan en tuiles : emplacements 3/6, icônes des 18 bâtiments (verrouillés en gris avec leur Ancrage min). Tap : fiche.
S03 Fiche bâtiment	Détails	Coût, effets, PNJ requis, bonus de chasse et de défense. Boutons : Construire, Mettre en sommeil, Réparer.
S04 Rapport de chasse (écran de fin de chasse)	Récolte, Récit	Bilan des matériaux par partie et qualité ; mini-jeu de dépeçage ; puis dialogue de Rapport.
S05 Planificateur	Temps 3	Grille créneaux × personnages ; icônes d'activités ; plan recommandé.
S06 Atelier / Établi	Forge	Choisit une recette ; glisse les matériaux ; voit Score, DD, Marge ; Intention ; geste ; Reconnaissance.
S07 Alchimie	Brassage	Liste de recettes ; qualité cible ; lot ; geste d'instabilité pour les mélanges.
S08 Inventaire	Sac, ceinture, coffre	Onglets, glisser-déposer, tri, filtres.
S09 Équipement	Armes, armures, séries	Jauge d'entretien par pièce, bonus de série, comparatif.
S10 Carte d'événement	Temps 4	Illustration, texte court, 2 à 3 boutons.
S11 Projection	Temps 5	Résumé en 4 lignes, pression ouverte, calendrier ; bouton « Continuer ».
S12 Fiche PNJ	Dialogue, liens	Portrait, lien 0–5, besoin du moment, services.
S13 Préparation défensive	Défense	Plan du Bastion, points de préparation, postes des PNJ, fiche du monstre.
S14 Arène de défense	Combat	Défilement latéral court ; boutons d'interaction des bâtiments.
S15 Cinématique de Forge Légendaire	Événement	Dialogue de l'intention, scène, nom de l'objet.
S16 Récolte (HUD plateforme)	Quêtes	Anneau de synchronisation, outil actif, compteur du sac.

4.2 Machine à états de la couche Bastion

```
HUB_LIBRE
  |-- (Partir en chasse) --> DESIGNATION --> TRAQUE --> CHASSE --> RAPPORT_CHASSE
  |-- (Quête de plateforme) --> QUETE --> RETOUR_LEGER --> PHASE_ALLEGEE
  |-- (Attaque annoncée ou Tension 10) --> PREPARATION_DEFENSIVE --> ARENE_DEFENSE --> RESULTAT_DEFENSE
RAPPORT_CHASSE --> PHASE_RAPPORT --> PHASE_ATELIER --> PHASE_ACTIVITES --> PHASE_EVENEMENT
              --> PHASE_PROJECTION --> HUB_LIBRE (calendrier +1 semaine)
PHASE_ALLEGEE = RAPPORT (1 ligne) --> ACTIVITES --> PROJECTION
RESULTAT_DEFENSE --> (réussite ou pertes) --> PHASE_ATELIER (réparations) --> HUB_LIBRE
                 --> (échec) --> SCENE_ARRIVEE_RUINES --> PHASE_RECONSTRUCTION
```

Transitions clés : **sauvegarde automatique** au passage de chaque temps. Le joueur peut quitter l'appli à tout moment sauf pendant ARENE_DEFENSE (reprise au début de l'arène).

4.3 Écran S06 Établi, détail

- Gauche : la **recette** (nom, icône, rang requis, DD).
- Centre : **trois colonnes** « Matériaux requis », « Ajout optionnel (huile, catalyseur) », « Intention ».
- Droite : **bloc de résultat prévu** (Score, DD, Marge avec code couleur : rouge < 0, orange 0–4, vert 5+, or 10+) et deux boutons : « Forger vite » (mode auto) et « Forger (geste) ».
- Bas : barre de **créneaux** restants.
- Après le geste : **carte de Reconnaissance** (« Le Forgeron hoche la tête : +1 Forge ») ; si palier à franchir : « Jalon de Forge requis : Commande de clan ».

4.4 Parcours type d'une Phase complète (durée visée : 4 à 6 minutes)

Dorgane vaincu en 2 phases. S04 : bilan (Écaille : Supérieure, Griffe : Standard, Corne brisée garantie), dépeçage 35 s, choix du ton au Rapport. S05 : 3 créneaux ; le joueur choisit Forger (1), Brasser (1), Se reposer (1). S06 : Lame de Meute en Marge +4 (tendue) ou geste à 80 % pour +2 de Score. S10 : carte « Traces d'intrusion », choix Patrouille (créneau suivant) ou ignorer. S11 : « Forge 3/40. Armure d'Alizade à fabriquer. Traces confirmées au nord. » Retour hub.

5. Chiffres d'équilibrage de départ (à tester)

5.1 Rythme global

Élément	Valeur de départ	Commentaire

Une Phase complète	4 à 6 minutes réelles	L2 : 5 à 20 minutes à la table, trop long en solo
Une Phase allégée	1 à 2 minutes	
Cycle « quête + chasse + Phase »	25 à 35 minutes	séance mobile typique
Phases par campagne	20 à 25	≈ 6 mois fictifs (13 semaines par saison)
Cadence de défense	1 toutes les 5 à 6 Phases	3 à 4 par campagne
Ancrage visé après N Phases	4 après 3, 8 après 8, 13 après 13, 18 après 20	Plafond +3 par Phase

5.2 Départ du joueur (démo)

- **Éclats** : 100. **Lots** : 6 Std (suffit à la Forge, +1 de reste). **Sac** : 3 Potions de Soin (Herbe des Clairières + Eau Pure), 1 Antidote, 2 Huiles d'Aiguisage, trousse d'alchimiste, Couteau de dépeçage (×0,75), faucille, pioche.
- **Jauges** : Forge 0, Ancrage 0, Tension 1. **Niveaux de métier** : 1.
- **Un seul chantier** : la Forge (1 Phase). L'Infirmerie suit.

5.3 Prix et conversions

Rareté	Valeur (livre)	Lot (jeu)
◆ Commun	1–5 éclats	Std : 5–7 éclats si achat direct
◆◆ Peu commun	10–30	Sup : 30 éclats
◆◆◆ Rare	50–100	Rare : non achetable avant le Marché
◆◆◆◆ Très rare	200–500	—

Valeur de revente d'un surplus : **50 %** de la valeur du livre (0 pour les organes périssables).

5.4 Récolte

Mesure	Départ
Points de récolte par quête de plateforme	10 à 14
Rendement moyen d'un point	Commun 1,0 ; Bon 2,5 ; Parfait 4,0 (+1 rare)
Taux de Bon au premier essai (niveau 1)	≈ 50 %
Chances de rare sur Bon	1/6 (livre)
Récolte typique d'une quête	≈ 28 unités + 1 à 2 rares

5.5 Dépeçage

- Taux de base : tableaux du L10 ch. 1 (par exemple 60 %, 50 %, 35 %, 10 %).
- Modificateurs : Dépeceur niveau 5+ **+15 points** ; sans Dépeceur **×0,5** (×0,75 avec Couteau) ; tracé parfait **+20 points**, raté **−20 points** ; plafond 95 %.
- Une chasse ◆◆ (CR 4–5) produit **6 à 9 parties**, dont **2 garanties** (brisures) ; Rare (◆◆◆) **9 à 12**.

5.6 Soins et consommables (conversion à la petite échelle de l'option 1)

Objet	Livre	Jeu (départ)
Potion de Soin (Endurance)	+2d4+2 (moyenne 7)	+6 Endurance (sur 10)
Méga-Potion	Endurance pleine	Endurance pleine
Potion de Vitalité	+1 Vit (L1)	+1 Vitalité
Potion de Vitalité supérieure	+2 Vit	+2 Vitalité
Élixir de Récupération / Grand Élixir Vital (L9)	+5 / +12 Vit	+2 / +3 Vitalité
Antidote	retire EMPOISONNÉ	idem
Bombe de Feu	2d6 feu	8 dégâts (valeur moyenne) en zone
Huile d'Aiguisage	+1 attaque, 1 h	+1 dégât, durée d'une chasse

5.7 Forge

- **Score type** : niveau 1, ESP 2, Artisanat 3, camp : 10 + 2 + 3 + 0 + 0 + 0 = **15** contre DD 10 (Marge +5, réussite) ou DD 13 (+2, tendue). **Niveau 10 en Forge Élémentaire, Artisan** : 10 + 3 + 4 + 5 + 2 + 2 = **26** contre DD 22 (+4, tendue) ou DD 17 (+9, réussite).
- **Gains de Forge** : +1 ou +2 par objet reconnu, plafond +2 par Phase. **Vitesse cible** : Ouvrier (10) après 6 à 8 Phases, Artisan (20) après 14 à 16 Phases, Maître (30) après 24+ (donc **hors 1.0** pour la plupart), Légendaire hors portée d'une campagne de 20 Phases. Si krunt veut la Forge Légendaire dans la campagne, **réduire** les paliers ou allonger.
- **XP du métier** par objet (L10) : 300 à 800 pour un chef-d'œuvre ; viser niveau 8 à la fin de la campagne.

5.8 Bastion

- **Coût total** de 68 lots. À Ancrage 8 (6 bâtiments Std/Sup typiques) ≈ 22 lots ; à 13 (10 bâtiments) ≈ 42 lots ; à 18 (tous) 68 lots.
- **Structure** du Bastion (L10, remappée sur les états L1) : 20 (0–3), 30 (4–7), 40 (8–12), 70 (13–17), 120 (18–20). Structure des bâtiments : 6 (Std), 8 (Sup), 10 (Rare/Élém).
- **Dégâts de structure** d'une attaque de monstre : 1 + CR÷2 (arrondi bas), plafonné à 6.
- **CR du monstre en défense** : CR ≈ Ancrage ÷ 2 + 2.
- **Éclats de défense réussie** : 80 + 15 × CR (butin en plus).

5.9 Alchimie

- Lot : 2 doses (rangs 1–10), 1 dose (11+).
- **DD** : de 8 à 32 selon L1/L10. À niveau 5 : Score ≈ 10 + 2 + 3 + 2 + 1 = 18 : toutes les recettes ≤ DD 13 en réussite pleine.
- Délai de brassage (L9 : 1 à 4 h) : **non simulé**, absorbé par le coût de 1 créneau.

6. Portée démo (16 mars 2028) et feuille de route

6.1 Démo : le sous-ensemble minimal

À implémenter d'abord (par ordre) :

1. **Hub Bastion** sans PNJ animés (un seul écran 3/4, 2 bâtiments visibles) et le **menu** de gestion (S02, S03).

2. **Ancrage 0 à 4** avec 1 Jalon (escorte du Forgeron). Bâtiments : Forge (Std ×5) et Infirmerie (Std ×3). Le Forgeron arrive à 4.

3. **Rapport de chasse** : bilan par partie et qualité de matériau (S04) ; **dépeçage simplifié** (4 zones, sans mini-jeu : appui par zone, résultat selon un taux).

4. **Phase de Bastion allégée** : Temps 1 (1 ligne), Temps 3 (Planificateur avec 4 activités : Se reposer, Forger, Brasser, Patrouiller si Tour), Temps 5. **Pas de Temps 4** en démo sinon 3 cartes seulement.

5. **Établi** avec la formule de Marge, **mode auto uniquement** (pas de geste) ; 4 recettes : Potion de Soin, Antidote, Huile d'Aiguisage, Grande Lame de Meute ; 1 set d'armure (Alizade) de 5 pièces avec bonus de série à 3.

6. **Inventaire** : sac 16, ceinture 4, Coffre 60 ; filtres minimum.

7. **Récolte** : 1 quête de cueillette (10 points, 3 types), résolution en 2 niveaux.

8. **Journal PocketBase** : un document par Phase.

Hors démo : défense du Bastion, sièges, événements de Bastion complets, 14 des 18 bâtiments, PNJ autres que Forgeron et Guérisseur, forge cérémonielle, Forge Légendaire, alchimie avancée (mélange, mutations), Marché, quatre personnages, coopération.

6.2 Feuille de route par versions

Version	Contenu	Estimation de travail (14–24 h/semaine)
0.1 (démo, 16/03/2028)	Voir 6.1	Déjà dans le calendrier du jeu ; 3 à 4 semaines pour la couche Bastion + artisanat
0.2	6 bâtiments (jusqu'à Ancrage 8), 5 PNJ, 8 cartes d'événement, geste de forge et dépeçage tracé, Alchimie rang 1–10	6 à 8 semaines
0.3	Défense du Bastion complète (une créature, 2 bâtiments interactifs), reconstruction, Tension active	4 à 5 semaines
0.4	10 bâtiments (Ancrage 13), Maître d'École, Ambassadeur, Marché, 20 événements, Alchimie rang 11–20	8 semaines
0.5	4 personnages (jauges individuelles, liens PNJ individuels), Forge Élémentaire, hybrides	8 semaines
0.9	18 bâtiments, Forge Légendaire, forge cérémonielle, sièges abstraits	8 à 10 semaines
1.0	Équilibrage, 8 familles d'armures, accessibilité (mode auto partout)	variable

7. Questions ouvertes pour krunt

1. **Unité de temps** : Semaine de Bastion avec créneaux (ma proposition) ou « Jour de Bastion » ? *Recommandation : Semaine.* Le jour demanderait un calendrier plus dense et multiplierait les écrans par sept sans gain de jeu.

2. **Un Bastion ou quatre ?** *Recommandation : un seul, partagé* (section 2.19). Quatre Bastions : 4× le contenu. À trancher avant d'écrire la structure de sauvegarde.

3. **Forge et niveau de métier : deux progressions ou une ?** Le livre mélange les deux. *Recommandation : garder les deux en démo* (jauge = plafond, niveau = recettes) puis **fusionner** si les tests montrent de la redondance. Fusion possible : `Forge = [niveau × 4/3]`.

4. **La Forge Légendaire dans la campagne ?** À 20 Phases, atteindre 40 est irréaliste (section 5.7). *Recommandation : la réserver à un personnage scénarisé (pas un choix libre) ou raccourcir les paliers.*

5. **Jets d'artisanat : déterministes ou avec hasard ?** *Recommandation : déterministes + geste optionnel* (pas de perte de matériaux rares par malchance). Compromis : mode « Forcer » avec risque.

6. **Mini-jeux de dépeçage et de forge : obligatoires ?** Ils coûtent cher à produire et à équilibrer. *Recommandation : tout doit être jouable en mode auto ; les mini-jeux sont des bonus de Marge (±4).* Les couper en démo.

7. **Capacité de bâtiments à Ancrage 0–3** (0 dans le livre, 2 dans ma proposition) : valider.

8. **Défense du Bastion** : un mode de chasse à part entière (ma proposition, version 0.3) ou un simple tableau de résultat comme dans le livre ? Je défends le mode jouable : c'est l'élément du chapitre le plus fort émotionnellement, et peu coûteux une fois la chasse existante.

9. **Sièges et combat de masse** : *recommandation franche : couper pour la 1.0*, ou garder un unique siège scénarisé abstrait (2.9). Un combat de masse complet est trop ambitieux pour un projet en solo.

10. **Éléments** : la correspondance Bois = Vent et Métal = Foudre, appliquée aux bonus du Bastion et aux combinaisons de forge (option 10). Valider, ou choisir de remplacer par Bois et Métal partout.

11. **Honneur de groupe** (« collectif » du livre, jamais défini) : *recommandation : dérivé en lecture seule* de la moyenne des Honneurs individuels, plus des bonus collectifs permanents (+1 à Ancrage 13).

12. **Nombre de recettes** : 112 armes + 40 armures + 60 recettes d'alchimie. *Recommandation : générer par script les armes/armures à partir de tables, ne dessiner que les icônes ; viser 24 armes et 8 armures en 0.5.*

13. **Éclats et lots** : les lots Std/Sup payables en éclats (150 % de la valeur) contredisent un peu l'esprit du livre (« l'argent ne remplace pas les matériaux de chasse »). *Recommandation : garder cette entorse pour Std/Sup seulement.*

14. **« Trois jauges d'artisanat »** : j'ai lu Forge, Ancrage et Tension. Si krunt pensait à autre chose (par exemple trois jauges propres au mini-jeu de forge, Chaleur, Cadence, Pureté), le préciser : la section 2.13 s'y adapte facilement.

15. **Mode multijoueur à quatre** : *recommandation : ne pas le prévoir en 1.0.* La Phase de Bastion à quatre joueurs en parallèle est un chantier réseau et d'interface.

16. **Défaites et PNJ morts** : le livre admet des PNJ morts. *Recommandation : jamais pour un PNJ lié à la trame principale* ; remplacement par « blessé, inactif 2 Phases ».

8. Ponts avec les autres domaines

- **Chasse et combat (domaine 01 et 03)** : fournir la **durée de référence**, le pourcentage de dégâts élémentaires, les brisures et les zones « précieuses » par monstre (pour la qualité des matériaux, 2.12) ; et un **format de fiche de monstre** réutilisable en arène de défense.
- **Jauges et progression (personnage)** : attendre la table de **XP par métier** (Livre VII + IX) pour Forgeron, Alchimiste, Herboriste, Dépeceur ; définition unique de l'**Honneur** individuel et de l'Honneur de groupe dérivé.
- **Métiers et compétences** : accès par métier aux activités du Planificateur ; Maître d'École (rangs d'École) ; lien Forgeron/Alchimiste avec l'arbre de compétences.
- **Familiers et dressage** : rôles `recolte` et `bete_de_somme` (sac, ramassage), Appât Olfactif et Répulsif (leurre en défense), état Sauvage/Habituée/Dressée.
- **Quêtes de plateforme et exploration** : points de récolte, outils, Jalons de Bastion (4, 8, 13, 18) comme quêtes écrites ; embuscades dans les ruines.
- **Diplomatie, clans, politique** : Ambassadeur de Clan, Quartier Diplomatique, Donjon, demandes de clan, forge cérémonielle par région.
- **Interface générale (HUD, menus)** : composants communs de liste, grille, barre de jauge, carte d'événement, fiche de PNJ ; conventions de 360 px.
- **Données et outils (CharForge, PocketBase)** : schémas 3.1 à 3.9 ; export JSON ; journal Acte/Trace/Conséquence par Phase.

ecoles metiers arbres

Source : docs/mecaniques/03-ecoles-metiers-arbres.md

Écoles, Postures, Métiers et arbres de compétences : création et progression des quatre personnages

Document de conception du Jeu B (Android, Godot 4, 2D pixel art). Rédigé le 2026-10-05. Domaine : création de personnage, Écoles, Postures, Métiers, arbres de compétences, progression, gestion des quatre personnages.

Sources lues : Livre I ch. 2, 3, 4 (création, Écoles, Métiers, Posture, Compétences) ; Livre II ch. 3 (jalons) et §4 des codes régionaux (20 régions) ; Livre VI en entier (14 + 8 + 7 Écoles, Postures, modes de Mana, secrètes, index) ; Livre VII ch. 1-2 et fiches Chasseur-Pisteur, Dépeceur, Éleveur, Dresseur, Trappeur (tables 1-30 relues) ; Livre VIII ch. 1-3, 5-6 ; Livre IX ch. 3 et 5, tableau des 14 armes. Les 25 autres fiches de Métiers n'ont pas été relues ligne à ligne (balayage de structure par l'audit précédent).

Statut : proposition, rien n'est validé par krunt. Tous les chiffres de jeu sont marqués « à tester ».

Conflits entre livres résolus dans ce document (options provisoires du brief) :

- Option 1 : attributs FOR/AGI/END/ESP/VOL/PRE, Vitalité max = 4 + END, Endurance 10 (le Livre X est ignoré).
- Option 2 : XP par métier, niveaux 1-30, paliers 5/10/15/20/25/30 validés par jalons narratifs (Livre II « sans XP » et Livre I « 3 étoiles » sont réconciliés ci-dessous : étoiles = tranches de 10 niveaux).
- Option 4 : Honneur 0-10 (Postures Légendaires à Honneur 7+).
- Option 9 : 30 niveaux, 2 métiers maximum (le « 3e métier » du Livre VII est supprimé).
- Option 10 : éléments Feu, Eau, Terre, Vent, Foudre, Glace + Ombre/Éther ; les Postures Légendaires gardent leurs noms et leur cycle Bois/Feu/Métal/Eau/Terre uniquement comme habillage narratif, jamais comme élément de dégâts.
- Mana de départ : le Livre I dit « 2 × rang » (2 Mana au rang I, soit une seule Technique), le Livre VI dit « 6-8 Mana au rang I ». Conflit résolu par le Livre VI (table au §3.2 ci-dessous), seul compatible avec une action en temps réel.

1. Ce que disent les livres

1.1 Les trois couches (Livre I ch. 3, Livre VI ch. 1)

Couche	Question	Contenu	Progression dans les livres
École	Comment ?	5 rangs, 1 Technique par rang, mode de récupération du Mana, tabou	Rang I à V, jamais « par points » : moment narratif fort
Métier	Quoi ?	30 Métiers, 5 blocs, 2 maximum par personnage	Livre I : 3 étoiles ; Livres VII/IX : 30 niveaux, XP
Posture	Pourquoi ?	4 naturelles, 5 légendaires, 1 suprême, Résonances	Évolue par jalon narratif ; Légendaire à Honneur 7+

Phrase du Livre I ch. 3 §5 à retenir : « pas un système de classes, pas un arbre de talents, mais trois questions distinctes ». Un arbre de compétences est donc une **traduction** (nécessaire pour un jeu vidéo), pas une fidélité au livre. Voir §2.

1.2 Création de personnage (Livre I ch. 3 §7, 10 étapes)

Étape	Règle	Chiffres
1	La phrase (qui est-il, quelle tension)	texte libre
2	Origine : 1d20 sur les 20 régions	avantage(s) de création, parfois +1 attribut
3	Attributs	42 points sur 6 attributs, min 3, max 12 par attribut (avant bonus d'origine)
4	Jauges	Vitalité max = 4 + END (7 à 16 cases) ; Endurance max 10
5	École rang I (Aspirant)	2 premières Techniques accessibles, Mana de départ, +2 points de Compétence
6	Métier principal ★ (+ secondaire optionnel)	+2 points de Compétence
7	Posture : questionnaire de 5 questions	+1 point de Compétence ; 4 Techniques de Posture
8	Compétences	12 points libres + 5 de bonus = 17 ; max 3 par Compétence à la création
9	Honneur de départ	4-6 (« Reconnu »), origine ±1
10	La phrase, revisitée	confirmation

Livre VIII ch. 1 ajoute : **6 Points d'Avantage (PA)** et **1 Handicap Majeur obligatoire** (+3 PA de plus au maximum via handicaps, plafond de gain +4 PA, 2 Avantages Majeurs et 3 Mineurs au maximum, Avantage lié au métier principal : −1 PA). Un Handicap doit être activé par le MJ au moins une fois par session. Et 5 axes culturels (Combat : Devoir / Nécessité / Expression ; Mort : Sacrée / Pragmatique / Redoutée ; Magie : Sacrée / Outil / Suspecte ; Autorité : Légitime / Contractuelle / Rejetée ; Étranger : Hospitalité / Méfiance / Rejet) : une option par axe, aucun bonus chiffré, ils modifient les réactions des PNJ et les gains d'Honneur.

Les attributs secondaires sont dérivés : Défense = AGI+END, Initiative = AGI+VOL, Précision = AGI+ESP, Résistance mentale = VOL+ESP, Autorité sociale = PRE+Honneur. Les Compétences vont de 0 à 5 (21 Compétences listées).

1.3 Les 20 régions d'origine (Livre II ch. 4 §4, tableau d20 ; Livre IX ch. 3 pour les extrêmes)

d20	Région	Avantage principal	Contrainte principale
3	Cités Libres Marchandes	Avantage négociation	Dettes contraignantes
4	Hautes Terres Claniques	+1 VOL, résiste à la peur clanique	Vendettas de clan
6	Îles des Serments	+1 END, résilience après échec critique	Refuser un défi = −1 Honneur
10	Sanctuaires Éthériques	Avantage rituels	Dogmes stricts
13	Royaumes Marins	Avantage aquatique	−1 hors mer après 2 sessions
20	Terres Sans Nom	Liberté totale	Aucun réseau

Les 14 autres régions suivent le même format (avantage narratif, contrainte, structure de rattachement) ; table complète : Livre II ch. 4 §4.

Constat chiffré : seules **deux** régions (4 et 6) donnent un bonus d'attribut explicite ; les 18 autres sont des « avantages » narratifs sans valeur numérique. Livre IX ajoute pour chaque région un « Avantage Cheater » et un « Malus Inhumain » (ex. Îles des Serments : « L'Épreuve Suprême », transformer un échec critique en réussite héroïque, contre « Toujours Plus Haut »,

chaque réussite impose une épreuve plus dangereuse), réservés aux campagnes avancées. Le Livre I annonce une table d'origine « §4 de ce chapitre » qui n'existe pas (le §4 est la Posture) : la table réelle est dans le Livre II.

1.4 Les Écoles (Livre VI)

Inventaire : 14 Martiales (une arme, une philosophie, un tabou), 8 Mystiques (un élément ou domaine, des interdits doctrinaux), 7 Techniques (savoirs pratiques, rangs I-V avec « capacité clé », pas de Techniques de combat), 4 domaines Interdits (Nécrotechnie, Manipulation mémorielle, Corruption dirigée, Pactes abyssaux : jamais à la création, jalon narratif obligatoire), 15 Techniques Secrètes en 5 familles (hors rang, pas plus puissantes qu un rang V, découvertes).

Rangs et coûts : une Technique par rang. Rangs I, II, III : 2 Mana ; IV : 3 Mana ; V : 4 ou 5 Mana. Titres : Aspirant, Initié, Disciple, Maître, Pilier. La table du Livre VI §13.6 donne le Mana typique : rang I 6-8, II 8-10, III 10-12, IV 12-15, V 15+.

Les quatre modes de récupération du Mana (Livre VI ch. 3) :

Mode	Gain de Mana (livre)	Écoles
Flux	+1 par attaque réussie, +1 par déplacement significatif, +2 par manœuvre réussie	Flux Tranchant, Danse Rouge, Mutation, Ascension, Rafale, Voies Hautes
Ancrage	+1 par round sans bouger, +2 pour un tour entièrement défensif, +1 par dégât absorbé sans reculer	Coup Final, Mur Vivant, Fracas Juste, Gardien Mobile, Ancrage (arbalète lourde), Fondations
Rituel	Récupération complète lors d'un repos court avec action rituelle, +1 par action hors combat liée à l'école, rien en combat	Résonances, Marées Liées, Liens Spirituels, Archives Stellaires, École du Flux, Souffle Long
Sacrifice	+2 par point de Vitalité perdu volontairement, +1 par état négatif accepté, +3 pour une chute à 0 Vitalité survivie	Jugement Scellé, Cendres Vives, Fil Céleste, Équilibre Instable

À 0 Mana, une Technique d'École reste possible : elle coûte de l'Endurance à la place et déclenche un jet de Tension (Livre I ch. 2 §6).

Les 14 Écoles Martiales (arme, mode, tabou ; Technique de rang V) :

#	École	Arme	Mode	Tabou	Rang V (coût)
1	Coup Final	Grande Lame	Ancrage	Frapper sans intention de conclure	Frappe Décisive (4)
2	Flux Tranchant	Épée Longue	Flux	Briser volontairement le flux	Danse du Vide (5)
3	Gardien Mobile	Épée & Bouclier	Ancrage	Abandonner un allié protégé	Rempart Vivant (4)
4	Danse Rouge	Double Lame	Flux	Perdre le contrôle de soi	Transe Écarlate (4)
5	Fracas Juste	Marteau	Ancrage	Frapper hors cible vitale	Jugement d'Impact (5)
6	Résonances	Cor de Chasse	Rituel	Jouer pour soi seul	Symphonie de Guerre (5)
7	Mur Vivant	Lance	Ancrage	Rompre la ligne	Bastion Absolu (4)
8	Jugement Scellé	Arbalète-Lance	Sacrifice	Explosion non maîtrisée	Sentence Pyrique (4)
9	Mutation	Hache-Épée	Flux	S'enfermer dans une forme	Forme Instable Ultime (5)
10	Équilibre Instable	Lame Chargée	Sacrifice	Libérer sans préparation	Libération Totale (5)
11	Ascension	Glaive-Insecte	Flux (et Sacrifice, conflit)	Rompre le lien avec le Kinsect	Ascension Parfaite (5)
12	Souffle Long	Arc	Rituel	Tirer sans cible claire	Flèche du Silence (4)
13	Rafale	Arbalète Légère	Flux	(absent du livre)	Pluie Contrôlée (4)
14	Ancrage	Arbalète Lourde	Ancrage	(absent du livre)	Barrage Absolu (4)

Les 8 Écoles Mystiques : Marées Liées (Eau, Rituel), Cendres Vives (Feu, Sacrifice, ne peut pas soigner), Voies Hautes (Vent, Flux), Fil Céleste (Foudre, Sacrifice), Fondations (Terre, Ancrage), École du Flux (Éther pur, Rituel), Liens Spirituels (Âme, Rituel), Archives Stellaires (Cosmique, Rituel). Rangs : canalisation sûre, sorts codifiés, effets persistants, altération de zone, rituel majeur. Chaque École a des « interdits » doctrinaux (Marées Liées : destruction brutale, assèchement volontaire).

Les 7 Écoles Techniques : Forge d'Éther, Alchimie Structurée, Chirurgie & Reconstruction, Logistique & Réseaux, Archivistes Techniques, Dressage & Domestication, Architecture & Fortification. Pas de Technique chiffrée : une « capacité clé » par rang (ex. Chirurgie rang I : stabiliser un personnage à 0 Vitalité ; Dressage rang III : lien de confiance avec une créature précise ; Architecture rang IV : superviser un Bastion de rang II).

Compatibilités : « une école = une incompatibilité » (une seule École principale ; deux Écoles martiales sont incompatibles ; une École mystique peut coexister avec une martiale). Changer d'École est une rupture doctrinale avec perte d'Honneur. Compatibilité conseillée Posture x École au Livre VI §13.5.

1.5 Les Postures (Livre VI ch. 4-7, Livre I ch. 3 §4)

Quatre naturelles, 4 Techniques chacune, toutes à **2 Endurance** :

Posture	Rôle	Techniques
Loup (cohésion)	soutien de groupe	Appel de Meute (Ouverture pour un allié), Flanc Coordonné (+d6, ignore 1 armure si un allié a frappé), Présence Rassurante (retire Exposé/Déséquilibré/Épuisé), Sacrifice de Meute (−3 Vitalité, alliés Avantage)

Faucon (lecture)	information	Lecture du Terrain (révèle état et prochain mouvement), Point Faible (Avantage au groupe), Anticipation (annule une attaque), Prédiction (nomme l'action : si juste, Avantage au groupe)
Ours (protection)	tank	Interposition, Ancrage (immunité au déplacement), Provocation (cible l'Ours, alliés Ouverture gratuite), Mur de Chair (−2 dégâts aux alliés au contact)
Félin (précision)	burst	Frappe Décisive (dés x2, risque en retour), Disparition, Patience du Prédateur (Avantage si aucune attaque), Ciblage Vital (ignore 2 armure)

Cinq légendaires (Honneur 7+ et jalon majeur, s'ajoutent à la Posture naturelle) : Dragon Azur (soin, ultime Éclosion 4 End, 1 par chasse), Oiseau Vermillon (Déflagration 4 End), Tigre Blanc (Jugement Final 5 End), Tortue Noire (Abîsse 4 End), Phénix (disparu, moteur de campagne, inaccessible). Chacun : 4 Techniques + 1 ultime. **Posture Suprême** (Dragon Ancien) : unique par campagne, nécessite une Posture Légendaire, Technique Équilibre des Cinq (8 End, 1 par session), un « prix » narratif (dette ouverte).

Résonance : quand la Posture change par jalon, une Technique de l'ancienne reste disponible 1 fois par session, gratuite, si l'on peut dire en une phrase pourquoi. Elles s'accumulent sans limite.

Questionnaire : 5 questions (menace, victoire, sacrifice, ennemi plus fort, question ouverte du MJ), chaque réponse pointe vers une Posture (tableau Livre VI §4.1).

1.6 Les 30 Métiers (Livre VII)

Bloc	Métiers
1. Artisans & Techniques	Forgeron d'Armures, Forgeron d'Armes, Artisan d'Éther, Runiste/Glyphiste, Alchimiste, Herboriste/Botaniste
2. Monde Sauvage & Chasse	Chasseur-Pisteur, Dépeceur, Éleveur de Créatures, Dresseur de Monstres, Naturaliste, Trappeur Élémentaire
3. Savoir & Logistique	Maître des Montures, Scribe d'Éther, Cartographe, Médecin/Chirurgien, Conservateur/Artisan de Reliques, Analyseur d'Éther
4. Social & Politique	Diplomate, Marchand/Logisticien, Instructeur/Mentor, Sentinelle d'Honneur, Espion/Infiltrateur, Gardien des Accords
5. Magie & Arcanes	Mage Blanc, Mage Noir (niveau 30+ requis, Livre I), Mage Rouge, Mage Vert, Occultiste d'Ombre, Élémentaliste

Chaque fiche contient : statut social par tranche de 5 niveaux, synergies naturelles, « métier en tension », 5 variantes culturelles, un tableau des niveaux 1 à 30 (compétence, outil/condition, **DD du test**, capacité débloquée) et **6 paliers de signature** (5, 10, 15, 20, 25, 30). Les DD vont de 8 (niveau 1) à 32 (niveau 30) ; ils baissent aux niveaux 6 (11) et 17 (18) dans toutes les fiches. XP cumulée (Livre IX ch. 5, **identique pour les 30 métiers**) : 700 (niv. 5), 3 200 (10), 9 200 (15), 20 200 (20), 39 200 (25), 72 000 (30). Règle : 2 Métiers, secondaire plus lent. Synergies recommandées (Livre VII ch. 2) : Forgeron d'Armes + Chasseur-Pisteur, Forgeron d'Armures + Dépeceur, Alchimiste + Herboriste, Cartographe + Maître des Montures, Chasseur-Pisteur + Trappeur Élémentaire, Instructeur + tout (progression plus lente), etc. Combinaisons instables : Occultiste + Médecin, Mage Noir + Mage Blanc, Espion + Sentinelle.

1.7 Jalons (Livre II ch. 3)

Cinq types : Métier, Compétence, Posture, Bastion, Honneur. Un jalon se déclenche quand le monde **voit et reconnaît** un acte. Cadence indicative pour 4 joueurs : 2 à 4 jalons individuels et 1 collectif par arc de 3 à 5 sessions. La Trinité Acte / Trace / Conséquence est la grille de lecture. Il n'existe **pas de jalon d'École** alors que le Livre I exige un « moment narratif fort » pour chaque rang : lacune comblée au §6.

2. Diagnostic critique : ce qu'il faut couper, fusionner, ajouter

Verdict en trois lignes. Le livre décrit une identité à trois couches, riche et cohérente, mais **sa progression est faite pour un maître de jeu humain** (« le MJ valide »). Un jeu vidéo n'a pas de MJ : il lui faut des déclencheurs mesurables. Et 29 Écoles + 30 Métiers x 30 niveaux représentent environ 1 500 points de contenu pour un développeur seul ; la démo n'en peut porter que 1 %.

Ce que les chiffres disent du volume :

Élément	Quantité dans les livres	Coût de contenu en jeu
Techniques d'École martiales	14 x 5 = 70	70 skills x (animation + effet + icône + son)
Techniques d'École mystiques	8 x 5 = 40	40 effets de zone/états
Techniques de Posture	16 naturelles + 25 légendaires + 1 suprême	42
Techniques Secrètes	15	15
Niveaux de Métier	30 x 30 = 900 lignes	900 capacités (mais voir ci-dessous)
Total approximatif	plus de 1 000 éléments	irréaliste pour 14-24 h par semaine

Les tables de Métiers sont en partie des gabarits. Relues pour Chasseur-Pisteur, Dépeceur, Dresseur, Trappeur, Éleveur : les niveaux 16 à 30 suivent le même squelette dans les cinq (16 « Perception/Imprégnation éthérique mineure », 21 « Auto-régulation/protection », 24 « Fusion intentionnelle », 25 « Scellement runique mineur », 26 « Créatures d'Élite », 27 «

Harmonisation », 28 « Scellement avancé, doubles runes », 29 « pur, essence primordiale », 30 « Légendaire/Nommé Vivant »), avec des mots changés. Les paliers de signature se nomment toujours « X Maîtrisé, Signature, d'Élite, Chef-d'œuvre, Runo-X, Nommé Vivant ». **Conséquence** : on ne peut pas donner 30 mécaniques de jeu distinctes par métier. Les niveaux 1 à 15 sont différenciés et concrets ; au-delà, il faut écrire des effets originaux ou accepter des niveaux « techniquement » vides (gain de statut et de tolérance de mini-jeu seulement).

Ce qu'il faut couper (recommandation) :

1. **Bloc 5 « Magie & Arcanes » comme Métiers jouables** : il double les 8 Écoles Mystiques (Mage Rouge = Cendres Vives, Mage Vert = Voies Hautes/Fondations, etc.). Garder les Écoles Mystiques seulement ; les 6 « Mages » deviennent des titres de PNJ.

2. **Les 7 Écoles Techniques ne sont pas des arbres de combat** : elles recoupent les Métiers (Forge d'Éther = Forgeron + Artisan d'Éther ; Alchimie = Alchimiste ; Chirurgie = Médecin ; Dressage = Dresseur ; Architecture = Bastion). Les fondre dans les arbres de Métier (une « école technique » devient le rang d'un métier) et dans le Bastion. Supprimer comme catégorie d'École jouable.

3. **Les Écoles Interdites** (4) : événements de campagne, jamais un arbre. Pas de v1.

4. **Les Techniques Secrètes** (15) : garder 4 comme récompenses de quêtes de fin de jeu (Retour en Arrière, Emprunt de Posture, Lecture de Cicatrice, Marque du Temps) ; les familles Phénix et Fusion sont hors périmètre.

5. **Les 14 Écoles Martiales** : regrouper par famille d'animation (cf. `docs/livres-crs-vers-jeu-b.md`, 6 familles). Démo : 3. Version 1.0 : 7 (une ou deux par famille). Les Écoles 13 et 14 n'ont pas de tabou : à écrire ou à couper (recommandation : couper Rafale, garder Ancrage lourd en v2).

6. **Les 30 Métiers** : démo 3 (Chasseur-Pisteur, Dépeceur, Herboriste), version 1.0 environ 12 (voir §10). Les autres restent des PNJ et des étiquettes d'Honneur.

7. **Les Compétences (21)** : une couche de plus (attributs 42 pts, 12 + 5 points de Compétence, 6 PA d'Avantages, Écoles, Métiers, Posture : six couches !). Pour le jeu : 8 Compétences (Corps-à-corps, Tir et lancers, Esquive active, Perception, Traque, Artisanat, Médecine, Persuasion), niveaux 0 à 3 à la création, 5 au plafond, **sans écran de répartition dans la démo** (valeurs fixées par personnage).

8. **Avantages/Handicaps** (catalogue du Livre VIII : ~40) : garder 12 Avantages et 10 Handicaps qui se traduisent en règles mesurables (§4.5). Supprimer l'obligation « le MJ active un Handicap par session » : le jeu le déclenche par règle.

9. **Variantes « Cheater / Inhumain » et Marque Régionale hardcore** (Livre IX) : v2, mode optionnel.

10. **Les ultimes à 8 Endurance** (Équilibre des Cinq) : avec Endurance 10, 8 est presque tout le réservoir ; la Posture Suprême est une cinématique et une capacité unique, pas un arbre.

Ce qu'il faut ajouter (le livre n'a pas de quoi le faire) :

- Un **déclencheur de jalon mesurable** (un jalon n'est plus « reconnu par le MJ » mais défini par des conditions de journal, voir §6.3).
- Une **monnaie de progression** (Points de Savoir) puisque le livre n'a pas de points à dépenser.
- Un **jalon d'École** (rang) à côté des cinq types du Livre II.
- Des **variantes de Techniques** (nœuds latéraux) : sans elles, un arbre d'École serait une file de 5 cases à débloquer dans l'ordre, sans choix.

3. Traduction en mécaniques de jeu vidéo

3.1 Principes de conversion (valables pour tout le document)

Concept du livre	Dans le jeu	Raison
1 round	4 secondes réelles	durée d'un enchaînement lisible ; à tester
Jet d'attaque d20	abandonné en combat : touche = collision de hitbox	un d20 ne se lit pas à 360 px
« Avantage »	+25 % de dégâts sur la prochaine touche (fenêtre de 4 s), ne se cumule pas	le livre dit « deux sources = un seul Avantage »
« Désavantage »	−25 % de dégâts, ou perte d'un état	
« dé de dégâts »	multiplicateur = moyenne du nouveau dé / moyenne du dé de l'arme (d12 sur arme d10 = x1,2 ; dé −2 = x0,65 environ)	garde les proportions du livre sans dé
Ouverture	marqueur sur un allié : sa prochaine Technique coûte 0 pendant 3 s	la règle du livre (« hors de son tour ») devient une fenêtre
Jet de Tension	+1 Tension collective (jauge d'un autre chapitre)	
Exposé / Déséquilibré / Épuisé / Concentré / En Transe / Hors de portée	états à icône et durée fixe (Exposé = +25 % dégâts reçus 4 s ; Déséquilibré = étourdi 1,5 s et Techniques bloquées ; Épuisé = −25 % ; En Transe = +50 % dégâts, +25 % dégâts reçus 8 s)	

Distances	1 m = 32 px (héros de 64 px = 2 m environ)	à confirmer avec le domaine combat

3.2 Jauges (Livre I ch. 2)

Jauge	Formule	Dans le jeu
Vitalité	4 + END (7 à 16 cases)	segments de cœur ; la case vide « cicatrice » : à 0, hors de combat 6 s puis relevé par allié, sinon échec de chasse
Endurance	10	barre de 10 segments ; régénération 1 par 1,2 s hors esquive ; esquive 1 ; Technique de Posture 2
Mana	selon rang : 6 / 8 / 10 / 12 / 15 (rangs I à V)	barre à segments de 1 ; à 0, Technique « à crédit » : coût x2 en Endurance, +1 Tension
Honneur	0-10	jamais affiché en chiffre (le livre le cache au joueur) : jauge de 5 états (Paria, Suspect, Reconnu, Estimé, Légendaire) visible en écran Clan

3.3 Attributs : effet en jeu (hypothèse à tester)

Attribut	Effet
FOR	dégâts de mêlée x(1 + 0,04 x (FOR − 6)) ; charge portable
AGI	vitesse de déplacement +2 % par point au-dessus de 6 ; fenêtre d'esquive parfaite +10 ms par point
END	Vitalité (4 + END) ; résistance aux états poison/épuisement
ESP	tolérance du mini-jeu de lecture d'indice ; Précision ; alchimie
VOL	Mana max +1 par 3 points au-dessus de 6 ; résistance à la peur/panique ; Initiative
PRE	options de dialogue et gains d'Honneur au Récit ; Autorité sociale

3.4 Les modes de Mana en temps réel

Mode	Règle de jeu	Régulateur anti-abus	Public visé
Flux	+1 Mana par touche (une fois par 6 s au maximum), +1 par esquive/dash de 96 px ou plus, +2 par esquive parfaite ou parade réussie	plafond environ 12 Mana/min	joueur mobile, agressif
Ancrage	+1 Mana toutes les 4 s immobile (garde levée ou charge en cours), +2 si on tient une garde 4 s, +1 par coup absorbé sans reculer	plafond environ 15 Mana/min mais seulement à l'arrêt	joueur patient, tank
Rituel	aucun gain en combat ; remplissage complet en 6 s d'action rituelle (immobile, interrompue par un coup) à une Halte ; +1 par action école hors combat (cueillir, offrande, eau)	Haltes tous les 2 500 px environ dans les arènes longues (à valider avec le domaine arènes)	joueur planificateur, soutien
Sacrifice	+2 par case de Vitalité perdue volontairement (bouton « Prix », 1 case), +1 par état négatif accepté, +3 si on survit à 0	1 Prix par 10 s ; jamais sous 1 case sauf rang V	joueur expert, haut risque

Revenu moyen visé : environ 8 Mana/min en combat actif (hors Rituel : réservoir x1,25 en compensation). La règle « à 0 Mana, Technique à crédit en Endurance » est conservée parce qu'elle donne un choix tendu au lieu d'un bouton grisé.

3.5 Postures en jeu

Les Techniques de Posture (2 Endurance) sont des **boutons de rôle** avec recharge de 6 s ; elles s'insèrent dans le même sélecteur que les Techniques d'École (§5.7). Traductions principales :

Posture	Technique	Effet jeu (à tester)
Loup	Appel de Meute	cible d'allié : Ouverture 3 s ; en solo, le partenaire IA ou le familier reçoit l'Ouverture
Faucon	Lecture du Terrain	affiche 4 s la barre de Vitalité de la créature, ses états et sa prochaine attaque télégraphiée (+0,6 s de préavis)
Ours	Provocation	4 s, la créature cible l'Ours ; alliés : Ouverture
Ours	Interposition	redirige le prochain coup reçu par l'allié désigné (dégâts sur l'Ours)
Félin	Frappe Décisive (Posture)	x2 dégâts du prochain coup ; si raté : subit 50 % des dégâts qu'il aurait infligés

Résonance : après un changement de Posture (jalon), un emplacement « Résonance » est créé ; la condition narrative devient un **contexte détectable** (liste de 3 contextes par Technique, ex. Interposition : un allié sous 30 % de Vitalité est ciblé). Une fois par chasse, gratuite. La règle du livre « le MJ juge » est impossible : un contexte par Technique est le prix à payer.

3.6 Jets de Métier : du d20 au mini-jeu

Le test d20 + attribut + Compétence contre DD devient une **marge** : m = B + 10 − DD, avec B = attribut + Compétence + niveau de métier / 3 (invention, à tester) :

Marge	État du test	Ce qui se passe
m ≥ 5	Maîtrisé	succès automatique, aucune saisie

0 ≤ m ≤ 4	Réussite tendue (le DD à DD+4 du brief)	mini-jeu à fenêtre large ; succès avec un coût (temps, usure, qualité −1)
−5 ≤ m ≤ −1	Difficile	mini-jeu à fenêtre étroite, pas d'erreur permise
m ≤ −6	Hors de portée	grisé, indice « revenir plus fort »

Les DD des fiches (8 à 32) deviennent les **difficultés des cibles** (une trace de ◆ Commun : DD 8 à 13 ; un ◆◆◆ : DD 18 à 22) et non des jets de dés.

4. Création de personnage : écrans et prologue jouable

4.1 Principe

Quatre personnages écrits d'une seule histoire, jouables chacun par un joueur réel. Il ne faut donc **ni d20 d'origine ni création libre complète dans la démo**. Deux parcours :

- **Parcours Histoire** (par défaut, jeu) : le personnage est prédéfini ; le joueur prend des décisions qui comptent (Posture, Handicap, Métier secondaire, répartition de 12 points d'attributs libres autour d'un gabarit).
- **Parcours Atelier** (CharForge, outil et table) : création complète en 10 étapes, qui exporte le même JSON. C'est aussi ce qui sert à la version JDR de table.

Règle : le même schéma de données (§5.8) pour les deux.

4.2 Proposition provisoire des quatre personnages (à valider par krunt)

Les quatre personnages n'existent pas encore dans les documents (seul un sprite de chasseur à grande lame est défini dans `docs/prompts-personnages.md`). Cette répartition couvre les 4 Postures (4 rôles de coopération), 4 modes de Mana distincts et les métiers de la démo.

	Perso 1	Perso 2	Perso 3	Perso 4
Rôle	burst, pisteur	tank, forge	soutien	information, zone
Posture attendue	Félin	Ours	Loup	Faucon
École	Coup Final (Grande Lame, Ancrage)	Mur Vivant (Lance, Ancrage)	Résonances (Cor, Rituel)	Marées Liées (Eau, Rituel)
Métiers	Chasseur-Pisteur + Trappeur Élémentaire	Dépeceur + Forgeron d'Armures	Herboriste + Médecin	Naturaliste + Cartographe
Région	4 Hautes Terres (+1 VOL)	6 Îles des Serments (+1 END)	3 Cités Libres Marchandes	10 Sanctuaires Éthériques
Honneur de départ	5	5	6	4 (marginal)
Handicap majeur type	Dette de Sang	Refus de défi = honte	Paria (cités) ou Dette	Dogmes stricts

Note : Posture et École de tous les personnages se croisent (Faucon + Marées Liées : « tension créative », le livre ne la recommande pas, ce qui en fait un bon personnage). Le Félin et Coup Final partagent un nom de Technique (« Frappe Décisive ») : renommer l'une dans les données (`cf_t5` / `pos_felin_t1`) pour éviter la collision.

4.3 Flux de création (écrans)

#	Écran	Ce que le joueur fait	Durée visée
C1	Choix du personnage	4 cartes (portrait 64 px agrandi, phrase d'accroche, rôle), indication des places coop prises	20 s
C2	Phrase (étape 1)	choisit 1 phrase parmi 3 qui expriment la tension du personnage ; stockée dans le journal	20 s
C3	Origine (étape 2)	carte des régions (3/4 en vignettes) : la région de ce personnage est fixée, le joueur choisit l'axe culturel d'1 des 5 axes seulement (Combat, Mort, Magie, Autorité, Étranger) en démo ; les 5 en v1	40 s
C4	Attributs (étape 3)	42 points, gabarit prérempli, 6 curseurs avec boutons − / + de 44 px, bornes 3-12, aperçu « Vitalité 4+END »	60 s
C5	Avantages / Handicaps	6 PA, cartes à balayer ; 1 Handicap majeur imposé (4 propositions)	60 s
C6	École	démonstration de 8 s en boucle des 2 premières Techniques ; confirmation	30 s
C7	Métier	2 cartes (principal imposé, secondaire au choix parmi 2)	20 s
C8	Posture	pas un écran : voir prologue (§4.4) ; l'écran affiche seulement le résultat	10 s
C9	Compétences	démo : fixées ; v1 : répartition de 12 points (8 Compétences)	0 s / 60 s
C10	Fiche et phrase revisitée	récapitulatif ; la phrase est relue ; « Commencer »	20 s

Total démo : environ 4 minutes de menus, ce qui est acceptable parce que le prologue (4.4) porte le reste. Si cela dépasse 5 minutes, couper C3 et C5 (valeurs fixées).

4.4 Le prologue jouable (questionnaire de Posture en scènes)

Le questionnaire en 5 questions (Livre I §4.3) devient **4 vignettes jouées + 1 choix narratif** (la question du MJ), au cours d'un prologue de 8 à 12 minutes par personnage, mêlant les trois modes de jeu. Aucune étiquette de Posture n'apparaît : le jeu note les comportements.

Question du livre	Vignette de jeu	Ce que le jeu mesure	Loup / Faucon / Ours / Félin
Q1 la menace arrive	plateforme de profil : une créature de ◆ surgit, 5 s, 4 gestes possibles	premier bouton pressé	appeler le groupe (bouton cri) / reculer et observer (zoom caméra) / s'interposer devant le PNJ / contourner par la droite
Q2 la chasse est finie	écran de score : 4 conditions de victoire cochées en tapant	choix de la fierté	tous vivants / anticipé / cicatrices / le coup final
Q3 le clan demande un sacrifice	dialogue du Retour au Clan : 4 réponses	donner part du butin, plan, sécurité, anonymat	
Q4 l'ennemi est plus fort	3/4 : une meute bloque le chemin ; 4 solutions praticables	ressources collectives / examiner ce qu'on a raté / tenir le passage / attendre	
Q5 question ouverte	dialogue sur le passé du personnage	confirme ou nuance	

Règle de décision : chaque vignette ajoute 1 point à une Posture, la question 5 départage les égalités ; le joueur voit « Posture proposée : X » et peut **accepter ou choisir la seconde** (tension) au prix d'une phrase d'explication. Pour que la coopération fonctionne, le lobby avertit si deux joueurs ont la même Posture (mais ne l'interdit pas).

Un prologue par personnage (4 prologues de 8 à 12 minutes) est un **gros coût de contenu** : 40 minutes de jeu à produire. Version économique : un prologue commun de 15 minutes (une chasse de nécessité) où chaque joueur traverse les 4 vignettes avec son personnage, avec 3 lignes de dialogue spécifiques par personnage. Recommandation : commencer par la version économique.

4.5 Avantages et Handicaps : catalogue minimal jouable

Type	Nom (Livre VIII)	Règle de jeu mesurable
Av. Majeur 3 PA	Maîtrise de Combat	+1 attaque ou défense (fixe), 1 manœuvre exclusive (une variante de Technique)
Av. Majeur 3 PA	Présence Martiale	1re attaque ennemie du combat : Désavantage sur les ◆ ; immunité peur 1 fois par chasse
Hand. Majeur +3 PA	Paria	−2 aux dialogues institutionnels ; certaines boutiques fermées
Hand. Majeur +3 PA	Dette de Sang	une quête-dette par acte, refus = conséquence grave au journal

Le Handicap devient un **événement déclenché par le journal** (ex. « Dette de Sang : à la fin de chaque acte, ajouter la quête-dette »), ce qui remplace « le MJ active un Handicap par session ». Le catalogue complet de 40 est à réduire à 22 (12 + 10) pour la v1.

5. Système d'arbres de compétences

5.1 Architecture générale

Un personnage possède **trois familles d'arbres** (une par couche d'identité) :

Arbre	Combien	Contenu	Nœuds typiques
Arbre d'École	1 par École (démo : 4 ; v1 : 7 martiales + 4 mystiques)	5 Techniques canoniques + branches (Maîtrise du mode, Variantes, Voie du tabou)	environ 15-19
Arbre de Métier	1 par bloc (5 blocs, v1 : 3), un tronc par métier	30 niveaux du livre (tronc) + branches de savoir-faire	environ 40 par métier
Arbre de Posture	1 (4 Naturelles + Légendaires)	Techniques de la Posture, emplacements de Résonance, ultimes	4 + 5 + emplacements

Un nœud est de l'un des types : `technique` (canonique, issue d'un livre), `variante` (modifie une Technique, mutuellement exclusive par paire), `passif`, `capacite` (niveau de métier), `signature` (palier 5/10/15/20/25/30), `sommet` (capstone), `porte` (condition narrative sans effet).

5.2 Trois sources de déblocage, une seule monnaie

Source	Déblocage	Coût
Rang d'École (I à V)	les Techniques canoniques s'obtiennent gratuitement au rang, jamais achetées (fidélité au livre : « 1 par rang »)	0 PS, mais jalon d'École requis
Niveau de Métier (1 à 30)	les capacités du tronc s'obtiennent automatiquement au niveau ; les paliers (5/10/...) exigent un jalon	0 PS
Points de Savoir (PS)	branches latérales : variantes, passifs, sommets	1 à 3 PS par nœud

Gain de PS : +1 par niveau de Métier principal (de 2 à 30 : 29 PS), +1 par **deux** niveaux du secondaire (14 PS), +2 par jalon (Rang d'École, Posture, Honneur ; environ 12 jalons = 24 PS). Total d'une campagne complète : environ **67 PS**, contre environ 11 PS (École, exemple A) + 14 PS (École mystique, exemple B) + 12 PS (Métier de chasse, exemple C) à tout acheter dans une branche : un joueur ne remplit jamais tout, il choisit.

5.3 Prérequis et verrous

- `requiert` : liste de nœuds (ET). Au plus **2** prérequis par nœud (lisibilité sur 360 px).
- `requiert_au_moins_un` : OU (utilisé pour les variantes d'un même rang).
- `porte` : `{type: "rang_ecole"|"niveau_metier"|"jalon"|"honneur"|"posture"|"metier_secondaire"|"objet", valeur}`.
- `exclusif_avec` : un seul de la paire (variantes). Déverrouillable au Bastion (§5.5).
- Les **interdits doctrinaux** sont des `interdits_effets` de l'École (liste d'étiquettes) : un nœud de l'arbre ne peut pas porter un effet dont l'étiquette y figure. Exemple Marées Liées : `["degats_directs","assechement"]` ; Cendres Vives : `["soin_direct"]`. Un script de validation (comme `outils/valider_monstres.py`) rejette un nœud en infraction. C'est l'implémentation la moins chère d'un interdit.

5.4 Le tabou comme règle de jeu (Livre VI : « un tabou par École »)

Chaque École porte un **tabou** avec un détecteur, un compteur et une sanction, tous mesurables :

Champ	Valeur générique
`detecteur`	règle de jeu (ex. `annule_charge_longue_x3`)
compteur	`violations_chasse` (remis à 0 à chaque chasse)
sanction souple	Dissonance : le mode de Mana de l'École est coupé 20 s ; icône claire
sanction forte	à 3 violations dans une chasse : Trace « Hésitation » au journal, Honneur −1 au Retour au Clan
récompense	épreuve du rang V : réussir une chasse de l'École sans aucune violation débloque le sommet de l'arbre

5.5 Respec

Quoi	Règle
Techniques canoniques, portes, rangs, niveaux	non remboursables (c'est de l'histoire, pas un choix de build)
Variantes, passifs, sommets (PS)	remboursés à 100 % au Bastion (ou à un Camp où se tient la veillée du Retour au Clan, rituel du Livre I), coût en Écus = 10 x PS remboursés, gratuit la première fois par rang d'École
Paires exclusives de variantes	échange libre au Camp avant une chasse (c'est un équipement de build)
Changer d'École	une fois par campagne, par une quête de rupture doctrinale ; rang ramené à I, Honneur −2, ancienne Posture non touchée ; interdit en démo
Changer de Posture	jalon narratif uniquement ; crée une Résonance (§3.5)

5.6 Limites tactiles (360 px de haut)

- Une barre d'action de **7 touches maximum** en chasse : Attaque, Esquive, 3 emplacements de Techniques (École ou Posture, au choix), Objet, Ordre au familier.
- Le joueur équipe **3 Techniques** (4 au rang IV) parmi toutes celles qu'il possède ; l'équipement se fait au Camp et au prologue de chasse, pas pendant l'action.
- Cibles tactiles **44 x 44 px minimum** (environ 9 mm sur un téléphone de 7 cm de haut).
- Écran d'arbre : défilement vertical, **5 colonnes** (les 5 rangs) x **3 lignes** (branches) ; pas de pincement ni de glisser précis.
- Achat d'un nœud : **appui long de 0,6 s** pour confirmer (pas de double tape accidentel) ; détail du nœud en bas, jamais en fenêtre flottante.
- Une information, une couleur : disponible (couleur pleine), verrouillé par porte (cadenas + condition), verrouillé par PS manquants (grisé + coût), exclu (rayé).

5.7 Sélecteur de Techniques en chasse

L1, L2, L3 : trois boutons ronds de 56 px dans la zone pouce droit, au-dessus d'Attaque ; **appui bref** = utilisation, **appui maintenu** = version « chargée » si la Technique en a une (Charge Profonde). Chaque bouton montre : icône, coût (point bleu = Mana, point jaune = Endurance), anneau de recharge. Si Mana insuffisant : bouton orange avec « à crédit ».

5.8 Schéma de données CharForge (JSON)

Un fichier par arbre, versionné. Clés en français, `snake_case`, comme les fiches `donnees/monstres/*.json`.

```
{
  "version": 1,
  "id_arbre": "ecole_coup_final",
  "type": "ecole",
```

```
  "titre": "Coup Final",
  "source": {"livre": 6, "chapitre": 8, "ecole": 1},
  "mode_mana": "ancrage",
  "arme": "grande_lame",
  "interdits_effets": [],
  "tabou": {
    "texte": "Frapper sans intention de conclure",
    "detecteur": "annule_charge_x3",
    "sanction_souple": "dissonance_20s",
    "sanction_forte": {"trace": "hesitation", "honneur": -1, "seuil_violations": 3}
  },
  "noeuds": [
    {
      "id": "cf_t1",
      "type": "technique",
      "titre": "Posture Lourde",
      "branche": "tronc",
      "rang": 1,
      "requiert": [],
      "porte": {"type": "rang_ecole", "valeur": 1},
      "cout_ps": 0,
      "cout_ressource": {"mana": 2},
      "recharge_s": 6,
      "effets": [
        {"op": "avantage_prochain", "duree_s": 4},
        {"op": "immobilise_soi", "duree_s": 4}
      ],
      "tactile": {"geste": "appui_bref", "maintenu": null},
      "pos": {"col": 1, "ligne": 2},
      "source": {"livre": 6, "ch": 8, "ecole": 1, "rang": 1}
    }
  ]
}
```

Champs obligatoires d'un nœud : `id`, `type`, `titre`, `requiert`, `cout_ps`, `effets`, `pos`, `source`. Le champ `source` garantit la **traçabilité vers le livre** (les inventions de conception portent `"source": {"ajout": true}`). Opérations d'effet admises (liste fermée, validée par script) : `avantage_prochain`, `desavantage`, `degats_mult`, `immobilise_soi`, `ignore_armure`, `etat_applique` (Exposé, Déséquilibré, Épuisé, Concentré, En Transe, Hors de portée), `zone`, `ouverture`, `rejeu`, `brise_partie`, `gain_mana`, `cout_mana_delta`, `stat_passive`, `soin_endurance`, `invoque`. Une `zone` porte `{rayon_px, duree_s, effet}`.

État de progression d'un personnage (stocké dans PocketBase, `progression_perso`) :

```
{
  "perso_id": "p1",
  "points_savoir": {"gagnes": 14, "depenses": 9},
  "ecole": {"id": "coup_final", "rang": 3, "noeuds": ["cf_t1","cf_t2","cf_t3","cf_p1","cf_v2a"]},
  "posture": {"id": "felin", "noeuds": ["pf_t1","pf_t2"], "resonances": []},
  "metiers": [
    {"id": "chasseur_pisteur", "xp": 380, "niveau": 11, "palier_valide": 10, "variante": "forestier",
"noeuds": ["cp_l1","cp_l2","cp_s5"]},
    {"id": "trappeur_elementaire", "xp": 95, "niveau": 6, "palier_valide": 5, "noeuds": []}
  ],
  "equipement_techniques": ["cf_t2", "cf_t4", "pf_t1"],
  "respec": {"gratuits_restants": 1, "dernier": "2028-03-16T10:00:00"},
  "modifie_le": "2028-03-16T10:00:00"
}
```

5.9 Exemple A : École martiale Coup Final (Livre VI ch. 8 École 1), chiffré

Grande Lame, d10, mode **Ancrage**, tabou « Frapper sans intention de conclure ». Mana max : 6, 8, 10, 12, 15 aux rangs I à V.

Tronc canonique (gratuit au rang, jalon d'École requis) :

Id	Rang	Technique (livre)	Coût Mana	Traduction jeu (à tester)
cf_t1	I	Posture Lourde : prochain jet d'attaque Avantage, immobile	2	racine 4 s, la prochaine touche x1,25 (Avantage)
cf_t2	II	Charge Profonde : d12 au lieu du dé habituel, délai visible	2	appui maintenu 1,2 s, télégraphie visible, x1,2
cf_t3	III	Lecture du Moment : après un échec, relancer une fois	2	si l'attaque ne touche rien ou est parée, rejeu instantané dans 1,5 s sans coût d'Endurance
cf_t4	IV	Coup Briseur : ignore armure/carapace, dégâts directs sur la Vitalité	3	`ignore_armure`, touche une partie : +30 % de jauge de brisure

cf_t5	V	Frappe Décisive : si touché, dégâts maximaux automatiques ; si raté, Exposé	4	touche : dégâts = valeur maximale du dé ; raté : Exposé (+25 % reçus, 4 s)

Mode Ancrage : +1 Mana par 4 s immobile, +2 par garde tenue 4 s, +1 par coup absorbé sans reculer. Tabou : annuler une charge de plus de 0,5 s 3 fois dans une chasse = Dissonance (Ancrage coupé 20 s) puis Trace « Hésitation ».

Branches de choix (ajouts de conception, `ajout: true`) :

Id	Branche	Nom	Requiert	PS	Effet
cf_p1	Patience	Racines	cf_t1	1	Ancrage : +1 Mana par 3 s au lieu de 4 s
cf_p2	Patience	Garde Lourde	cf_p1	1	planté : dégâts reçus −15 %
cf_p3	Patience	Mémoire du Poids	cf*p2, cf*t3	2	Mana max +2
cf_v2a	Charge	Charge Longue	cf_t2	2	préparation 1,8 s, x1,5, exclusif avec cf_v2b
cf_v2b	Charge	Charge Brève	cf_t2	2	préparation 0,8 s, x1,1, exclusif avec cf_v2a
cf_v4a	Charge	Briseur de Carapace	cf_t4	2	Coup Briseur : brisure +60 % au lieu de +30 %, exclusif avec cf_v4b
cf_v4b	Charge	Briseur Net	cf_t4	2	Coup Briseur coûte 2 Mana au lieu de 3, sans brisure, exclusif avec cf_v4a
cf_c1	Conclure	Intention Pure	cf_t5 + épreuve sans violation	3	Frappe Décisive qui conclut une phase : +3 Mana remboursés, Honneur +1 au Retour

Totaux : 5 canoniques + 8 branches = 13 nœuds ; 14 PS pour tout acheter, 12 PS sans les exclusifs doublons (un seul de cf*v2a/b et cf*v4a/b : 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 = 11 PS). Un joueur de rang V a donc dépensé environ 11 PS sur environ 67 PS.

5.10 Exemple B : École mystique Marées Liées (Livre VI ch. 9 École 1), chiffré

Eau, mode **Rituel**, interdits « destruction brutale, assèchement volontaire » : `interdits_effets: ["degats_directs","assechement"]`, donc **aucune Technique de cette École n'inflige de dégâts** : elle contrôle, protège, ouvre des passages. C'est la raison pour laquelle elle sert aussi dans les **quêtes de plateforme** (ponts d'eau).

Mana : 6, 8, 10, 12, 15 (+25 % de réservoir en compensation : 8, 10, 12, 15, 19). **Rituel** : remplissage complet en 6 s immobile à une **Halte** ; +1 Mana par plein de gourde à un point d'eau (3/4 et plateforme) ; aucun gain en combat.

Id	Rang	Technique (livre)	Coût	Traduction jeu (à tester)
ml_t1	I	Flux Hydrique : zone d'eau qui ralentit	2	zone ronde 160 px de rayon, 6 s, ennemis −30 % de vitesse
ml_t2	II	Forme Liquide : barrière, pont ou projectile	2	roue de 3 formes : barrière (absorbe 1 coup, 6 s), pont (plateforme 128 x 16 px, 6 s), jet (pousse de 64 px, 0 dégât, interrompt une canalisation)
ml_t3	III	Courant Persistant : zone 3 rounds	2	zone 12 s, −30 % vitesse, courant qui pousse le long d'un sens choisi
ml_t4	IV	Marée Tournante : alliés libres, ennemis entravés	3	zone 224 px, 8 s : alliés insensibles au ralentissement et +15 % vitesse, ennemis −50 %
ml_t5	V	Appel de l'Abîme Calme : une créature engloutie, immobilisée 2 rounds, indemne	5	cible immobilisée 8 s (≤ ◆◆◆), 3 s sur une créature à phases (Grand Monstre, une fois par phase)

Branches (ajouts) :

Id	Branche	Nom	Requiert	PS	Effet
ml_m1	Courants	Zone élargie	ml_t1	1	rayon +25 %
ml_m2	Courants	Lit durable	ml_t1	1	durée +2 s
ml_m3	Courants	Eau claire	ml*t3, ml*m1	2	la zone retire 1 état négatif (poison, brûlure) aux alliés dans la zone
ml_f1	Formes	Barrière épaisse	ml_t2	1	barrière absorbe 2 coups
ml_f2	Formes	Pont long	ml_t2	1	pont 192 px
ml_f3	Formes	Jet d'étourdissement	ml*t2, ml*t3	2	le jet applique Déséquilibré 1,5 s
ml_r1	Rituel	Gourde de Marée	ml_t1	1	un plein de gourde à toute surface d'eau : +1 Mana (5 s)
ml_r2	Rituel	Halte accélérée	ml_t3	2	remplissage à la Halte en 4 s au lieu de 6
ml_c1	Sommet	Mémoire du Fleuve	ml_t5	3	Abîme Calme sur 2 cibles

Totaux : 5 canoniques + 9 branches = 14 nœuds ; 14 PS pour tout acheter. Tabou : l'interdit est atteint **par conception** (aucun effet de dégât ne peut être ajouté) : coût d'implémentation nul, et c'est le bon modèle pour les 8 Écoles Mystiques.

5.11 Exemple C : Métier de chasse Chasseur-Pisteur (Livre VII bloc 2), chiffré

Tronc : niveaux 1 à 10 (capacités du livre, effets de jeu proposés, XP de jeu cumulée, voir §6.1) :

Niv.	XP cumulée jeu	DD (livre)	Capacité du livre	Effet de jeu (à tester)
1	0	8	Pistage simple (sol meuble)	traces fraîches visibles en vue 3/4 dans un rayon de 160 px sur sol meuble ou boue
2	10	10	Repérage fiable (soleil, mousse)	flèche d'orientation vers l'indice le plus proche à moins de 480 px
3	20	11	Estimation taille/vitesse (foulée)	lire une empreinte révèle la taille (symbole ◆) et la vitesse de la créature au Codex
4	40	12	Discrétion accrue (camouflage terrain)	dans la végétation, rayon de détection des créatures −25 %
5	70	13	Piste Maîtrisée (signature)	jalon requis ; chaque lecture d'indice réussie rapporte 1 Jeton avec une marge de tolérance +10 % (le livre : « analyse comportementale +10 % »)
6	95	11	Pistage indirect (lecture olfactive)	indicateur de vent : détecte une créature sous le vent à 320 px
7	130	14	Coupure de trajectoire	affiche sur la carte 3/4 le couloir de fuite probable ; piège posé dessus +25 % d'efficacité
8	180	15	Poursuite longue	quand la créature fuit, la poursuite dure +50 % avant « perdue »
9	245	15	Réduction d'embuscades	probabilité d'embuscade en 3/4 −30 %
10	320	16	Traque Signature (signature)	jalon requis ; choix d'un type d'information pour 1 Jeton par chasse (action standard, action spéciale, déclencheur de phase, faiblesse)

Tranche 11-15 (DD 17 à 20) : Créatures rares, lecture multi-indices, traque silencieuse, terrain extrême, **15 : Traque d'Élite**. 16-20 (DD 20 à 22) : perception éthérique, lecture émotionnelle, **20 : Chef-d'Œuvre de Traque**. 21-25 et 26-30 : voir le diagnostic §2 (gabarit) : prévoir des effets **originaux** à écrire seulement pour les paliers 15, 20, 25, 30 (4 signatures) et laisser les 12 autres niveaux comme gains de tolérance et de statut.

Branches de savoir-faire (ajouts, `ajout: true`), achetées avec des PS :

Id	Branche	Nom	Requiert	PS	Effet
cp*var*forestier	Variante	Forestier (pièges naturels, discrétion)	niv. 5	2	−15 % de détection ; pièges de végétation sans consommable
cp*var*desertique	Variante	Désertique (traces minérales)	niv. 5	2	lit les traces sur roche et sable
cp*var*montagnard	Variante	Montagnard (traque verticale)	niv. 5	2	traces en plateforme verticale ; Endurance +1
cp*var*marecageux	Variante	Marécageux (pistage olfactif et sonore)	niv. 5	2	détection sonore 360° dans 160 px
cp*var*nocturne	Variante	Nocturne	niv. 5	2	vision de nuit, traces visibles dans l'obscurité
cp_b1	Pistes	Lecteur patient	niv. 3	1	la fenêtre de lecture d'indice s'élargit de 0,3 s
cp_b2	Pistes	Œil du chasseur	cp_b1, niv. 5	2	le 2e Jeton d'une chasse est gratuit
cp_b3	Pistes	Contre-vent	niv. 6	1	l'odeur du joueur est masquée à 60 %
cp_syn1	Synergie	Points faibles anatomiques	métier secondaire = Dépeceur	1	une partie faible de la créature est marquée après le Jeton « faiblesse »
cp_syn2	Synergie	Chasse combinée	métier secondaire = Trappeur Élémentaire	1	un piège est déjà amorcé au début de la chasse (1 piège gratuit)

Les variantes culturelles sont **exclusives entre elles** (une par personnage, choisie au niveau 5). Total : 20 nœuds de tronc (niv. 1-10) + 10 de branche = 30 nœuds pour la démo ; 12 PS pour tout acheter hors variantes alternatives.

Dépeceur (même structure, niveaux 1 à 10, capacités du livre) : 1 Cuir brut ; 2 Viande exploitable ; 3 Trophées simples ; 4 Griffes, dents ; **5 Peau Maîtrisée** (analyse anatomique +10 %) ; 6 Cuirs résistants ; 7 Catalyseurs (venins) ; 8 Plaques organiques ; 9 Matériaux durables (conservation +15 %) ; **10 Extraction Signature**. Dans le jeu, c'est un **mini-jeu de dépeçage** (lignes de coupe à tracer au doigt sur la silhouette de la créature, tolérance selon marge, voir §3.6) : chaque capacité ouvre un matériau ou une qualité (Standard, Supérieure, Rare). C'est la meilleure interface tactile du Métier : tracer = intuitif.

6. Courbe de progression

6.1 XP par Métier (niveaux 1 à 30, plafond 30)

XP de livre (Livre IX ch. 5, identique aux 30 métiers) x **0,1** pour le jeu. Les niveaux intermédiaires suivent une courbe croissante par tranche (à tester) :

Niveau	XP jeu	Niveau	XP jeu	Niveau	XP jeu
1	0	11	380	21	2 210
2	10	12	470	22	2 495
3	20	13	590	23	2 875
4	40	14	740	24	3 350
5	70	15	920	25	3 920
6	95	16	1 030	26	4 250
7	130	17	1 195	27	4 740
8	180	18	1 415	28	5 395
9	245	19	1 690	29	6 215
10	320	20	2 020	30	7 200

Étoiles du Livre I : ★ = niveaux 1-10, ★★ = 11-20, ★★★ = 21-30 (affichage ; pas de règle propre). **Plafond : niveau 30**. Le Métier secondaire gagne **50 %** de l'XP (« progresse plus lentement », Livre VII).

Sources d'XP (à tester) : chaque action de jeu porte un tag de métier.

Action	XP principal	Remarque
Lecture d'indice réussie (Chasseur-Pisteur)	4 (tendue : 6)	max 3 par chasse (3 Jetons)
Traque complète (3 Jetons)	12	
Chasse terminée	10 + 6 x CR (CR de la créature), x1,25 qualité Supérieure, x1,5 Rare/Élémentaire	◆ CR 1 : 16 ; CR 4 : 34 ; CR 10 : 70 ; CR 16 : 106
Dépeçage réussi (Dépeceur)	6 + 3 x CR, x qualité	
Cueillette de quête (Herboriste)	3 par plante rare, 15 par quête	
Jalon de Retour au Clan (Récit)	+25 % de l'XP de la chasse, tous métiers actifs	encourage le Récit

6.2 Rythme visé (à tester)

Hypothèse : une activité = 25 minutes de jeu (chasse) ou 15 minutes (quête de plateforme) ; campagne complète = 60 à 80 heures.

Palier	XP à gagner dans la tranche	CR typique	XP par chasse	Chasses environ	Niveau atteint à environ
5	70	1-4	20-40	3	2 h
10	250	4-6	40-50	6	5 h
15	600	8-11	60-80	9	10 h
20	1 100	12-15	90-100	12	17 h
25	1 900	15-18	100-120	17	26 h
30	3 280	18-22	130-150	24	40 h

Le niveau 30 du métier principal est un **objectif de fin de jeu / après-jeu** ; le métier secondaire s'arrête vers 15-20. Le « un personnage par campagne » du brief est lu ainsi : la **Posture Suprême** (Dragon Ancien) n'est atteignable que par **un seul** des quatre personnages (Livre VI ch. 6), le niveau 30 de métier est atteignable par tous.

6.3 Jalons narratifs : paliers 5, 10, 15, 20, 25, 30

L'XP monte jusqu'au seuil du palier puis **s'accumule en attente** : le niveau suivant ne s'ouvre qu'après le **jalon de palier**, une quête d'épreuve. Définition mesurable d'un jalon (condition lue dans le journal PocketBase) :

```
{"id": "jalon_cp_5", "type": "metier", "metier": "chasseur_pisteur", "palier": 5,
 "conditions": [
   {"journal": "chasse_terminee", "cr_min": 2, "jetons": 3},
   {"journal": "temoin", "role": "maitre_pisteur", "present": true}
 ],
 "recompense": {"ps": 2, "etoile": null, "trace": "piste_maitrisee"}}
```

- Le jalon est **reconnu par un PNJ** (un « témoin », comme le Livre II : « vu, jugé, accepté ») : jamais par un chiffre seul.
- Les épreuves sont des **modèles** (chasse d'épreuve avec contrainte, contrat de maître) : 6 modèles par bloc de métier, avec 1 ligne unique par personnage principal. Seuls les 4 personnages de l'histoire ont des épreuves écrites à la main ; les autres sont générées (StoryForge).
- **Jalon d'École** (nouveau, comble la lacune du Livre II) : même mécanisme, 4 par École (rang II, III, IV, V). Rang I à la création, rang II à la fin du premier acte, III à environ 35 % de l'histoire, IV à 70 %, V à 95 % ou après-jeu (cadence du Livre VI §13.6 : « 3-5 sessions » pour le rang II).

- **Jalon de Posture** : légendaire = Honneur ≥ 7 et jalon majeur ; chaque Légendaire a une « condition narrative type » (Livre VI ch. 5) qui devient une quête.
- **Jalon d'Honneur** : l'Honneur change par sauts (Livre II) : +1 / +2 / −2 par événement du Retour au Clan.

6.4 Rang de contrat (pas de niveau de joueur)

Chaque contrat affiche une recommandation en rangs et étoiles, pas un niveau : ◆ Commun (CR 1-4) rang I-II, ★ ; ◆◆ Rare (CR 5-9) rang II-III, ★ à ★★ ; ◆◆◆ Élite (CR 10-15) rang III-IV, ★★ ; ◆◆◆◆ Légendaire (CR 16+) rang IV-V, ★★ à ★★★.

---|---|---| | ◆ Commun (CR 1-4) | I-II | ★ (niveaux 1-5) | | ◆◆ Rare (CR 5-9) | II-III | ★ à ★★ | | ◆◆◆ Élite (CR 10-15) | III-IV | ★★ | | ◆◆◆◆ Légendaire (CR 16+) | IV-V | ★★ à ★★★ |

7. Gestion des quatre personnages

7.1 Différences

Chaque personnage diffère par le corps (palette, silhouette), l'origine (région, Honneur, réactions des PNJ, 1 attribut), l'École (arme, mode de Mana, 5 Techniques), la Posture (rôle de groupe), les Métiers (mini-jeux, matériaux, quêtes) et le familier (domaine dressage).

7.2 Synergies de groupe (coopération entre joueurs réels)

Les 4 Postures couvrent les 4 rôles ; les synergies utiles à chaque mode :

Combo	Effet de jeu	Source
Ours Provocation + Loup Appel de Meute	l'Ours attire l'attention, le Loup donne l'Ouverture au Félin qui frappe	Livre VI Posture + Ouverture
Faucon Point Faible → Félin Ciblage Vital	+25 % puis ignore 2 armure sur la partie marquée	Livre VI ch. 4
Résonances Rythme de Guerre	+1 aux jets d'attaque de tous pendant 2 rounds → +10 % de dégâts 8 s	Livre VI Résonances II

Règle de design : **aucune synergie n'est obligatoire** ; chaque personnage doit être viable seul avec un partenaire IA. Le coop apporte du plaisir et de la puissance, pas la possibilité de gagner.

7.3 Coopération

- 1 à 4 joueurs par chasse. Chaque joueur contrôle **son** personnage et garde ses arbres.
- Solo : un **partenaire IA** (un des trois autres personnages, choisi au lobby) avec un comportement scripté simple (utilise ses Techniques de Posture quand les conditions sont réunies). Pas trois alliés IA : lisibilité à 360 px.
- Les jalons individuels (Métier, École, Posture) se gagnent seuls ; les jalons collectifs (Bastion, jalon d'Honneur de groupe) profitent à tous (Livre II : « jalons de Bastion toujours collectifs »).
- Journal : un Acte, une Trace, une Conséquence **par chasse et par groupe**, avec la liste des `perso_id` présents.
- Variable de contenu : la chasse s'ajuste au nombre de joueurs (Vitalité de la créature x(1 + 0,6 x (n − 1)) : 1,0 / 1,6 / 2,2 / 2,8 ; dégâts inchangés ; à tester par le domaine combat).

7.4 Équilibrage de départ (tout à tester)

Réglage	Valeur initiale	Raison
Mana max rang I à V	6, 8, 10, 12, 15 ; +25 % pour Rituel	table du Livre VI
Coût Technique	2, 2, 2, 3, 4-5 Mana (livre)	
Recharge de Technique de Posture	6 s	avec Endurance 10 : 5 usages max sans régénération
Revenu de Mana en combat	8 Mana/min visé ; Flux ≤ 12, Ancrage ≤ 15 à l'arrêt	normaliser les quatre modes
Endurance	10 ; régénération 1 par 1,2 s ; esquive 1	
Vitalité	4 + END ; END par défaut 7 (11 cases)	
42 points d'attributs	gabarit par personnage : pic à 10, plancher à 4	évite les builds à 3 en END
Avantage	x1,25 ; ne se cumule pas	règle du livre
XP de jeu	Livre IX x 0,1	
PS	1 par niveau principal, 0,5 par niveau secondaire, 2 par jalon	environ 67 PS en campagne
Respec	gratuit au premier changement par rang ; ensuite 10 Écus par PS	

Test d'équilibrage recommandé avant toute extension : un **banc de simulation** (script Godot headless) qui joue les 4 personnages contre un ◆ Commun et un ◆◆ Rare et mesure le temps de victoire par mode de Mana, avant d'ajouter la 5e École.

8. Modèle de données et PocketBase

Collections : `personnages` (identité, attributs, avantages, handicaps, Honneur, École, Posture, métiers ; export CharForge), `progression_perso` (schéma §5.8), `jalons` (id, type, perso*id, palier, conditions*json, témoin, date), `evenements` existant (Acte,

Trace, Conséquence, `perso_ids`, chasse, qualité, Jetons). Les **arbres** vivent dans le dépôt (`donnees/arbres/ecole_*.json`, `metier_bloc2_chasse.json`, `posture_naturelle.json`, `posture_legendaire.json`), comme `donnees/monstres/`, avec un `outils/valider_arbres.py` (ids uniques, prérequis acycliques, au plus 2 prérequis, `interdits_effets` respectés, coûts entiers).

9. Écrans de progression

Huit écrans : P1 fiche du personnage ; P2 arbre en 3 onglets (École, Posture, Métier), au Camp seulement ; P3 détail d'un nœud (12 mots au plus) ; P4 équipement des Techniques (3-4 emplacements) ; P5 journal des jalons et épreuves ; P6 épreuve de palier (quête d'un PNJ témoin) ; P7 résumé de fin de chasse (XP par métier, Jetons, PS) ; P8 lobby coop (4 places, doublons signalés). États d'un nœud : `masque`, `verrouille_porte`, `verrouille_ps`, `disponible`, `achete`, `exclu`, `equipe`. Transitions : `disponible` vers `achete` (appui long) ; `achete` vers `disponible` (respec) ; `disponible` vers `exclu` (variante opposée choisie).

10. Portée démo (16 mars 2028) et feuille de route

10.1 Sous-ensemble minimal pour la démo (1 zone, 1 chasse, 2-3 quêtes)

Élément	Démo	Pourquoi
Personnages	4 jouables, parcours Histoire, prologue commun de 15 min	l'histoire est à quatre
Écoles	4 : Coup Final, Mur Vivant, Résonances, Marées Liées ; rangs I à III	12 Techniques ; 3 modes de Mana sur 4 (Flux et Sacrifice hors démo)
Postures	4 naturelles, 2 Techniques chacune accordées d'emblée (8 Techniques)	rôles de coop
Métiers	3 : Chasseur-Pisteur, Dépeceur, Herboriste ; niveaux 1 à 10 ; 1 jalon de palier (5)	boucle Désignation/Traque/Affrontement/Dépeçage + cueillette en quête
Arbres	4 arbres d'École (environ 40 nœuds), Posture Ours/Loup/Faucon/Félin (8 nœuds), Chasseur-Pisteur et Dépeceur niv. 1-10 (50 nœuds)	environ 100 nœuds à écrire et valider
Attributs	42 points, gabarit prérempli, 6 curseurs	
Avantages/Handicaps	1 Handicap imposé, 6 PA sur 8 cartes	
Hors démo	Compétences (valeurs fixes), respec, Résonance, Légendaires, Posture Suprême, changement d'École, Écoles Techniques/Interdites/Secrètes, 25 autres Métiers	

Le nombre de Techniques à animer (12 + 8 = 20) reste énorme pour un artiste seul : chaque Technique a au moins une animation (4 à 8 images à 64 px). Si le budget d'images est serré (500 à 800 images cibles, `docs/livres-crs-vers-jeu-b.md`), garder **2 Techniques par École** dans la démo (rangs I-II) et reporter le rang III à la v0.2.

10.2 Feuille de route par versions

Version	Contenu	Estimation
v0.1 (démo 2028-03)	§10.1 ; arbre en lecture + achat ; pas de respec	
v0.2	rangs III à V des 4 Écoles ; Résonance ; respec ; Compétences ; 5 axes culturels	
v0.3	Flux Tranchant, Danse Rouge, Souffle Long, Fracas Juste ; Voies Hautes ; mode Flux/Sacrifice	7 martiales + 2 mystiques
v0.4	Métiers : Forgeron d'Armes, Forgeron d'Armures, Alchimiste, Trappeur, Dresseur, Médecin, Diplomate (7) ; arbre de bloc 1 et 3	10 métiers
v1.0	Postures Légendaires (4) et Suprême (cinématique) ; 2 Techniques Secrètes ; 12 métiers ; coop en ligne	
v2	Écoles Techniques fondues en Bastion ; Écoles Interdites en quêtes ; mode hardcore ; Marque régionale	

Métiers v1.0 (12) : Chasseur-Pisteur, Dépeceur, Trappeur Élémentaire, Dresseur de Monstres, Forgeron d'Armes, Forgeron d'Armures, Alchimiste, Herboriste, Médecin, Cartographe, Diplomate, Marchand. Raison : chacun a une **boucle de jeu** (mini-jeu, quête ou écran) ; les 18 autres n'en ont pas.

11. Questions ouvertes (pour krunt)

1. **Quatre personnages prédéfinis ou création libre dans le jeu ?** Recommandation : prédéfinis (parcours Histoire) pour le jeu, création libre uniquement dans CharForge et pour la table. Une création libre à quatre personnages dilue l'histoire et multiplie les cas à tester.

2. **Les quatre personnages : proposition du §4.2 (Félin / Ours / Loup / Faucon) acceptée ?** À défaut, donner leur concept en deux lignes chacun : toute la répartition d'Écoles et de Métiers en découle.

3. **« Niveau 30 plafond, un seul personnage par campagne » : interprétation correcte ?** Recommandation : niveau 30 atteignable par tout le monde (après-jeu), Posture Suprême unique par campagne.

4. **Points de Savoir : une monnaie unique ou une par arbre ?** Recommandation : une seule (moins d'écrans, plus de choix).

5. **Coût en contenu des jalons.** Un jalon avec témoin PNJ par palier, par métier et par École, c'est des centaines de quêtes. Recommandation : modèles générés + 1 jalon écrit à la main par personnage et par palier de rang d'École uniquement (16 quêtes).

6. **Niveaux de métier 16 à 30 : les écrire ou les laisser « vides » ?** Recommandation : écrire seulement les 4 signatures 15/20/25/30 et accepter le reste comme gain de tolérance, tant que le jeu n'a pas atteint ces niveaux.

7. **Bloc 5 « Magie » supprimé et Écoles Techniques fondues dans les métiers et le Bastion ?** Recommandation : oui aux deux (§2).

8. **Honnêteté sur l'ampleur.** 29 Écoles et 30 Métiers ne tiennent pas dans un jeu solo/coop tactile développé seul en 18 mois : **plafond réaliste v1.0 = 11 Écoles et 12 Métiers**. Valider ce plafond maintenant évite d'écrire des tables que le jeu n'ouvrira jamais.

9. **Coop en ligne ou local ?** Le brief parle de 4 joueurs réels : si c'est du réseau, le coût d'infrastructure dépasse largement celui des arbres. Recommandation : v0.1 en solo + partenaire IA, coop locale ou asynchrone (journal partagé) avant tout réseau temps réel.

10. **Mana de départ : table du Livre VI (6 à 8) ou règle du Livre I (2 x rang) ?** Recommandation : table du Livre VI, déjà retenue ici ; corriger le Livre I.

11. **Résonance** : les « conditions narratives » doivent être remplacées par 3 contextes détectables par Technique. Valider ce principe avant de l'écrire.

12. **Ouverture en solo** : le partenaire IA reçoit-il l'Ouverture, ou l'Ouverture est-elle supprimée en solo (remplacée par un bonus personnel) ? Recommandation : bonus personnel (réduction de recharge de 3 s) en solo.

12. Ponts avec les autres domaines

- **Combat (Livre III, dégâts, états, phases)** : attend les valeurs de base de l'arme, la table des états (Exposé, Déséquilibré, Épuisé, En Transe), la longueur du « round » (4 s) et la règle de dégâts (modèle Livre I) ; ce chapitre n'exprime les dégâts qu'en multiplicateurs.
- **Arènes et chasses** : attend l'emplacement des **Haltes** (Rituel), les points d'eau (Marées Liées), les murs et structures (Fracas, Fracas Juste), et les parties de créature ciblables (brisure).
- **Dressage et familiers (106)** : attend le format des ordres de familier et les compétences de l'École Dressage/du métier Dresseur ; les nœuds `cp_syn*` et Dresseur supposent ce format.
- **Forge, Bastion, alchimie** : attend la liste des matériaux par qualité (Standard/Supérieure/Rare/Élémentaire) pour le dépeçage, et le modèle de Forge individuelle 0-40 ; Forgeron d'Armes/Armures liés aux niveaux de la table des armes (Livre IX §2).
- **Social, Honneur, clan** : attend les 5 états d'Honneur et les événements du Retour au Clan pour les jalons ; les axes culturels y sont des variables de dialogue.
- **Journal PocketBase / StoryForge** : attend les types d'événements `jalon_*`, `chasse_terminee`, `temoin`, et le format de condition des jalons (§6.3).
- **Interface et ergonomie tactile** : attend la grille de boutons (7 maximum), les cibles de 44 px et la bibliothèque d'icônes des états.
- **Outils (CharForge)** : attend le schéma JSON du §5.8 (champs, `version`, `modifie_le`) et le script de validation `valider_arbres.py`.

diplomatie joutes reputation

Source : docs/mecaniques/04-diplomatie-joutes-reputation.md

Mécaniques 04 : Diplomatie, joutes verbales, intrigue et réputation (Jeu B)

Statut : brouillon de conception, à relire par krunt. Les chiffres marqués **(à tester)** sont des valeurs de départ, pas des vérités. Ce domaine n'a aucun équivalent dans les jeux de chasse de référence : tout est à créer, donc le risque de coût est le plus élevé de tous les domaines (voir §11).

Références : L1 = Livre I (Règles complètes), L2 = Livre II (Maître du Jeu), L4 = Atlas, L5 = Histoire et politique, L8 = Supplément du Joueur. Les numéros de chapitre suivent l'état actuel des livres (voir `docs/audit/notes-lecture-livres.md` pour les renvois cassés).

1. Ce que disent les livres

1.1 Les conflits sociaux (L1 ch. 9)

Principes : « la fiction d'abord », l'enjeu d'un conflit social est la réputation, la position et la parole (pas la Vitalité), et les conséquences durent (une défaite ne s'efface pas au repos). Moteur identique au reste du jeu : **d20 + Attribut + Compétence**

contre DD.

Échelle	Définition	Durée à la table
Scène sociale	Un échange où l'issue est incertaine (négocier sous tension, convaincre un opposant, résister à une accusation)	Quelques jets
Duel verbal	Joute structurée, en manches, avec ressource, public et condition de fin	Une scène
Intrigue	Guerre d'information en 4 phases, à l'échelle de semaines	Un arc
Pression politique	État continu qui modifie DD et options (clan, institution, public)	Permanent

Positions d'entrée (L1 ch. 9 §I.b) : Favorable DD 10, Neutre DD 15, Hostile DD 20, Fermé (pas de jet, se contourne). La position bouge pendant la scène. Les enjeux sont à deux niveaux : **déclarés** (définissent le DD) et **cachés** (définissent ce que la réussite coûte vraiment). Révéler un enjeu caché : jet d'Esprit DD 15 (DD 20 acteur chevronné).

Attributs : Présence (agir sur l'autre), Volonté (tenir sous pression), Esprit (lire, analyser, manipuler par l'information). La Force n'est un argument que dans les cultures qui l'acceptent (Hautes Terres Claniques, Îles des Serments). **Autorité sociale = Présence + Honneur**, quand la position sociale est elle-même l'argument.

Cinq résultats (contexte social) : 20 naturel (changement de position et information favorable qui se répand, gain d'Honneur possible) ; réussite nette ; **réussite tendue** (objectif atteint à un prix : concession, délai, contrepartie, témoin gênant ; « un accord obtenu sous tension crée toujours une dette, une attente ou un témoin ») ; échec (la position se ferme, la tentative a été vue) ; 1 naturel (échec retentissant). Jet opposé : actif d20 + PRE + compétence contre défenseur d20 + VOL + compétence ; égalité : le défenseur garde sa position.

Duel verbal (L1 ch. 9 §III) :

- Ressource : **Composure = Volonté + Esprit**. 0 : « perd pied » (plus d'offensives). À −Volonté : cède (accepte les termes, se contredit, ou part). Récupération complète après un repos court. **1 point d'Honneur dépensé = récupère Volonté en Composure**, visiblement (« les témoins le notent »).
- Initiative : d20 + Présence + Esprit. Une manœuvre par manche : l'attaquant déclare, le défenseur répond, résolution, les rôles s'inversent.
- Manœuvres offensives : Pression directe (PRE, inflige PRE÷4), Dévoilement (ESP, ESP÷3 si la cible ne peut pas réfuter), Appel à l'Honneur (Autorité sociale : la cible doit céder sur sa position ou sur son Honneur), Retournement (ESP, ESP÷4 et état EXPOSÉ), Isolement (PRE, désavantage aux réponses jusqu'à la fin de la manche suivante), Silence weaponisé (VOL, opposé : le premier qui parle perd 3 Composure).
- Manœuvres défensives : Tenir sa position (VOL, réduit la perte de VOL÷4, sans jet), Redirection (ESP, DD adverse +3 jusqu'à la manche suivante), Appel au public (PRE, Honneur intact quel que soit le résultat), Concession tactique (récupère ESP÷4, crée EN DETTE), Rupture (met fin au duel, coût d'Honneur régional).
- États sociaux : EXPOSÉ (désavantage aux offensives), ISOLÉ, DÉSTABILISÉ (≥ 50 % de Composure perdue en une manche : désavantage à la défense suivante), ENGAGÉ (déclaration irréversible : contredire coûte de l'Honneur), EN DETTE (contrepartie due, définie plus tard).
- Fin : −VOL de Composure, condition narrative remplie, rupture, ou intervention d'un tiers. Le résultat entre dans la « mémoire sociale » de la région.

Intrigue (L1 ch. 9 §IV) : 4 phases (Identification, Infiltration, Manipulation, Résolution) ; chaque phase réussie réduit le DD final : 4/4 −6, 3/4 −3, 2/4 standard, 1/4 +3, 0/4 +6 et l'adversaire est prévenu. Information = **Secrets** (valeur, fragilité, exposition), utilisables en Révéler / Menacer / Manœuvrer. **Réseau** = nœuds (position, fiabilité, coût), non chiffré. **Exposition** = 4 niveaux cachés (Faible, Modérée, Élevée, Critique), réduite en couvrant les traces, en passant par un intermédiaire (coûte un nœud) ou en laissant le temps passer.

Pressions (L1 ch. 9 §V) : clan (désavantage aux actions contraires au clan, résistance VOL), institutionnelle (désavantage aux actes illégaux, résistance ESP ou PRE), publique (DD +3 ou désavantage dans la région, pas de jet de résistance). Résistance par la Volonté : DD 10 légère, 15 modérée, 20 forte, 25 totale ; l'échec = cède partiellement (temporise, ne choisit pas).

Conséquences (L1 ch. 9 §VII) : mémoire sociale (« règle de la précédence » : la position de départ de chaque PNJ intègre ce qu'il a entendu), dettes (faveur, dette de sang, pacte d'intérêts, compte ouvert), exclusion en 4 niveaux (désaveu discret, mise à l'écart DD +3, exclusion formelle désavantage, exil), escalade avec une table d12 de signes avant-coureurs.

Variations régionales (L1 ch. 9 §VIII), reprises au §3.4.

1.2 L'Honneur (L1 ch. 1 §9, ch. 2 §8 ; L2 ch. 1)

- Une seule jauge systémique, **0 à 10**, « mémoire que le monde conserve de vous ». Pas de karma. Valeur connue du MJ seul ; le joueur perçoit par les réactions. Règle d'or : « ne jamais montrer les chiffres, montrer les conséquences ».
- Seuils : 0–1 Paria, 2–3 Suspect, 4–6 Reconnu (départ de tous les PJ, origine ±1), 7–8 Estimé (contrats rares, Posture Légendaire requise), 9–10 Légendaire (consulté, « chaque échec coûte double »).
- Aucun bonus chiffré direct : l'Honneur agit par **pression sociale** (haut : attentes et surveillance ; bas : méfiance, blocages).
- Variations indicatives : acte conforme au code régional +1 ; courage public reconnu +2 ; victoire honorable +1 ; parole tenue dans l'adversité +1 ; compromis douteux −1 ; humiliation ou trahison −2 ; transgression ouverte −3 à −5.

- Dans les conflits (L1 ch. 9 §VI) : rompre un accord signé −2 à −4 ; mentir sous serment (révélé) −2 à −5 ; contrainte physique en contexte diplomatique −1 à −3 ; agir contre son clan sans vote −1 à −4 ; fuir un duel rituel −2 à −5 ; trahir un informateur −1 à −3 et perte d'un nœud. Gains : tenir sa parole à prix élevé +1 à +3 ; gagner un duel devant un public influent +1 à +2 ; se révéler à son détriment par principe +1 à +3 ; protéger quelqu'un d'une pression injuste +1 à +2 ; tenir une annonce sans excuse +1. Les gains sont **locaux** (« la réputation voyage moins vite que les gens »).
- L2 ch. 2 : modificateur de DD social selon l'Honneur **dans la région** : 8–10 −3 ; 6–7 −1 ; 4–5 0 ; 2–3 +2 ; 0–1 +5 ; négatif +8 ou impossible. L'Honneur est « portatif » mais lu à travers la grille de la région ; −1 à −2 de perception si l'origine est en tension avec la région. Une région nouvelle ne connaît pas le personnage (Honneur nominal, réputation locale à zéro) ; première visite sans malus pour méconnaissance du code, malus à la deuxième.
- Le Retour au Clan est « le principal moment de mouvement de l'Honneur » (L1 ch. 4).

1.3 Les cinq axes culturels (L8 ch. 5)

Axe	Valeurs	Impacts chiffrés ou nommés dans L8
1 Combat	Devoir / Nécessité / Expression	Devoir : refuser un combat justifié −1 à −2 Honneur, bravoure ouvre des opportunités. Nécessité : fuir n'est pas un malus. Expression : bonus aux démonstrations spectaculaires, attire rivaux et autorités
2 Mort	Sacrée / Pragmatique / Redoutée	Sacrée : tabous sur les corps (métiers de récupération, Forge). Pragmatique : aucune contrainte. Redoutée : décisions défensives coûteuses en Honneur
3 Magie	Sacrée / Outil / Suspecte	Sacrée : magie sauvage mal vue, bonus d'Honneur au respect des protocoles. Outil : acceptation large. Suspecte : surveillance, enquêtes, restrictions d'accès
4 Autorité	Légitime / Contractuelle / Rejetée	Légitime : bonus en milieu institutionnel, désobéir est une faute. Contractuelle : les accords priment les titres. Rejetée : conflits avec les forces officielles, solidarité interne
5 Étranger	Hospitalité sacrée / Méfiance pragmatique / Rejet culturel	Méfiance : DD +1 avec les inconnus. Hospitalité : protection automatique des hôtes (exploitable). Rejet : zones fermées

1.4 Les factions (L5 ; L4)

- **14 clans** (valeur fondamentale), **7 guildes** (métier), **8 ordres** (croyance), **ordres secrets** (Voile Noir, Masques de Verre, Chroniqueurs Oubliés, Fraternité des Sources, Morts de Velhor). On peut cumuler un clan, une guilde et un ordre : obligations contradictoires = source de tension (L5 ch. 2 §1). Obligations universelles d'un clan : défendre un membre en danger, ne pas agir contre ses intérêts fondamentaux, transmettre les valeurs.
- **Blocs d'influence** (L5 ch. 7) : Ordre Légal (Sceau Pourpre, Maisons Anciennes, Ordre du Flux, Archivistes Stellaires), Liberté Martiale (Lames Franches, Guilde Martiale, Navigateurs Gris), Nature, Commerce, Savoir, plus une zone grise (Cendres Liées, Porteurs de Cicatrices, Masques Brisés, Marches Frontalières). L2 ch. 9 donne une autre découpe en 6 blocs de régions (Ordre, Économique, Traditionnel, Mystique, Instable, Zone Noire), avec tensions Ordre contre Traditionnel (la loi écrite contre le serment oral).
- **Table des alliances et tensions** (14 clans, alliés et ennemis nommés) : reprise en données au §4.3.
- **Trois conflits latents** (route commerciale du Nord, Sanctuaire Scellé, Guildes et Failles) et **cinq conflits majeurs** (Trois Blocus, Purge des Sept Lignées, Guerre des Savoirs Brûlants, Crise des Failles Créées, Chute de la Confédération du Fleuve), chacun avec un « non-résolu » exploitable en quête.
- **Atlas** : chaque région a des Tensions actives et 3 Hooks ★. Régions exploitées ici : Cœur Impérial (Audit de la Saison Rouge, Contrat Incomplet, hooks Certification Impossible, Disparition de l'Arbitre, Passage par Geln), Cités Libres Marchandes (Guerre des Prix, Contrat de la Guilde de Chasse, hooks Clause Cachée, Trou du Réseau, Entrepôt Neutre), Hautes Terres Claniques (Vendetta de Cent Ans entre Dorvann et Kelrath, Contrat Extérieur, hooks Serment des Personnages, Vieille du Col, Mémoire Manquante).

1.5 La Trinité de Progression (L1 ch. 4 §7)

Toute chasse significative produit **simultanément** un **Acte** (le moment narratif), une **Trace** (marque visible et permanente : objet, cicatrice, titre) et une **Conséquence** (coût social : obligation, porte fermée, ennemi). Elle vaut aussi pour l'échec et pour les actes sociaux (négocier un passage plutôt que combattre). Qualité des matériaux selon la façon de vaincre : rapide Standard, long combat Supérieure, faiblesse élémentaire Élémentaire, parties rares préservées Rare, fuite de la créature aucun matériau et Tension +2.

1.6 Conflits entre livres rencontrés (une ligne chacun)

- Honneur : 0–10 (L1, L2 ch. 2) contre −25/+25 (L8) contre seuils « >25 » et « >15 » (L2, Royaumes de l'Ombre) : **conflit résolu par l'option 4** (0–10, 5 seuils). Les seuils de L2 pour les Royaumes de l'Ombre sont à réécrire (proposition : >25 devient ≥ 9, >15 devient ≥ 7).
- Réputation Publique, Honneur de Clan, Infamie (L8) contre « une seule jauge » (L1) : **conflit résolu par l'option 4** : l'Honneur reste la seule jauge morale ; la réputation devient une mémoire **par faction** dérivée du journal (§4), l'Infamie devient des **Marques** (Traces négatives, §4.5). Karma supprimé.

- Étiquettes d'Honneur : L1 (Paria, Suspect, Reconnu, Estimé, Légendaire) contre L2 (Vénéré, Respecté, Reconnu, Discret, Suspect) : **conflit résolu par l'option 4** : étiquettes de L1 et modificateurs de DD de L2 rattachés aux 5 seuils (§3.2).
- Attributs : L8 (Charisme, Sagesse, Intelligence) contre L1 : **conflit résolu par l'option 1** (PRE, VOL, ESP).
- L1 donne 42 points avec plage 3 à 12 à la création : valeur retenue pour les calculs de départ.
- « Sceau de l'Équilibre » (L4, ordre administratif du Cœur Impérial) contre « Clan du Sceau Pourpre » (L5) : deux entités à traiter séparément dans les données jusqu'à décision de krunt (question 9).
- Honneur visible ou masqué (L2 se contredit) : **choix de conception** : chiffre masqué, approximations affichées (§3.3).

2. Traduction en jeu vidéo : principes

Règle du JDR	Devient	Pourquoi
d20 + attribut + compétence contre DD	Marge M calculée, puis barre de Tempo (une tape) ou résultat automatique	Un jet caché est opaque au tactile ; une tape reste un geste de jeu, avec les mêmes probabilités
MJ qui lit l'Honneur et la région	Fonction `lecture_honneur(honneur, région, origine)` + tables de données	Le jeu doit être déterministe et testable
Enjeux cachés	Données `enjeu_cache` révélables par Lecture (Esprit)	C'est la vraie profondeur tactique de la joute
Public et témoins	Jauge de Faveur de 1 à 3 groupes d'assesseurs	Rend l'audience lisible et fait jouer les axes culturels
Réseau, Secrets, Exposition	Cartes de Secrets, contacts, jauge d'alerte à 4 icônes, rattachés aux quêtes	Pas de mini-jeu séparé : l'intrigue est une chaîne de quêtes (§5.6)
Honneur sans chiffre	Jamais de barre : attitudes de PNJ, prix, accès, rumeurs	Fidèle à L1 et L2, et plus simple à dessiner
Récit joué devant les anciens	Scène de composition de récit (§6)	C'est le cœur émotionnel du Retour au Clan
MJ qui improvise des dilemmes	Dilemmes écrits, étiquetés, à choix sans bonne réponse	Pas de MJ : tout est écrit d'avance

Ce qui est **supprimé** : la Force comme jet social générique (remplacée par un tag « démonstration de puissance » valide seulement dans certaines cultures), le Réseau comme ressource narrative flottante (devient une liste de contacts à coûts écrits), la mise en scène improvisée des enjeux cachés. Ce qui est **automatisé** : le calcul des DD, des modificateurs d'Honneur et de région, la mémoire sociale, la propagation de réputation.

Contraintes d'écran (écran 360 px de haut, paysage supposé 640 x 360 ou plus large) : boutons d'action de 64 px de haut minimum, texte de dialogue en 2 lignes de 14 à 16 px de corps, au plus 4 choix visibles, jamais de saisie libre, tout geste faisable au pouce, aucune minuterie sur les choix (le Tempo est le seul élément à timing, et il a un mode automatique).

3. L'Honneur, la région et la lecture sociale

3.1 Valeurs retenues

Honneur entier 0 à 10, départ 5 (4 à 6 selon origine, ±1), stocké par personnage jouable. Jamais affiché en chiffre. Variations par événement du journal, bornées à ±5 par acte (borne de L8 reprise), arrondies, appliquées une seule fois par événement.

3.2 Seuils et modificateurs (à tester)

Honneur	État	Modif. DD social (L2, rattaché)	Effets de jeu
9–10	Légendaire	−3	Consulté par les chefs ; toute perte d'Honneur et de réputation est doublée ; Appel à l'Honneur gratuit ; surveillance : un PNJ de faction « témoin » apparaît dans les scènes publiques
7–8	Estimé	−2	Contrats rares ; PNJ partagent des infos ; Posture Légendaire possible ; Appel à l'Honneur disponible
4–6	Reconnu	0	Neutre. Position de départ normale
2–3	Suspect	+2	Prix durcis (+10 % chez les factions « honorables »), infos qui circulent mal, une manœuvre offensive de moins en main
0–1	Paria	+5	Portes fermées, clans refusent, certaines techniques d'École verrouillées ; les PNJ hostiles refusent la joute (position Fermée) ; seuls Voile Noir, Marches et zone grise commercent

Autorité sociale (pour Appel à l'Honneur) = PRE + Honneur, soit 8 à 22 sur l'échelle de départ. Contrat avec L2 (« 8–10 : −3 ») : l'écart avec le seuil 7–8 à −2 est volontaire, pour garder 5 paliers.

Lecture régionale : `honneur_perçu = honneur + decalage_origine_région` où `decalage` vaut 0 par défaut, −1 ou −2 si l'origine du personnage est en tension avec la région (L2 ch. 2), +1 si région alliée au bloc d'origine ; borné 0 à 10. La réputation locale d'une région nouvelle démarre à 0 (« inconnu »), sauf propagation entre alliés (§4.4).

3.3 Comment le joueur le perçoit sans chiffre

1. **Première réplique de PNJ** : 5 variantes d'accueil par PNJ important, indexées sur le seuil perçu (une ligne chacune ; voir l'exemple L1 : « le forgeron t'a offert du thé »).

2. **Cadre du portrait** dans les dialogues : trait discret, 5 teintes (invisible en Reconnu). Optionnel (réglage Accessibilité).

3. **Onglet « Ce qu'on dit de vous »** dans le carnet : 3 rumeurs textuelles par région visitée, générées depuis le journal (§4). Aucune valeur.

4. **Signaux de monde** : prix, escortes, portes fermées, convocations.

5. **Confirmation avant dépense d'Honneur** : « Cela se saura. » (dépense de Composure, mensonge sous serment, rupture d'accord).

3.4 Codes régionaux jouables (L1 ch. 9 §VIII, traduits)

Région	Effet sur la joute	Faute impardonnable (Honneur)	Axes dominants
Cœur Impérial	Cartes Preuve et Procédure : +2 à la marge ; les arguments émotionnels (Appel au public) −2	Agir hors cadre institutionnel : −3 si découvert	Autorité Légitime, Magie Suspecte
Provinces Nobles	Autorité sociale compte double ; roturier : −1 à la marge de Pression	Exposer une Maison sans en porter les conséquences : −3	Autorité Légitime
Cités Libres Marchandes	Concession tactique ne crée pas EN DETTE si l'accord est écrit ; chaque clause signée devant témoins = état ENGAGÉ	Rompre un accord signé : −2 à −4	Autorité Contractuelle, Méfiance Pragmatique
Hautes Terres Claniques	Démonstration de puissance valide ; une joute peut se conclure en duel physique (passage en arène, §5.4) si les assesseurs le jugent nécessaire ; l'absence de position est une faute	Neutralité déclarée face à un conflit du clan : −2 à −3	Combat Devoir, Mort Sacrée, Autorité Légitime, Hospitalité
Îles des Serments	Le défi ne se refuse pas : refus sans raison valide −2 à −5 ; défaite honorable +1	Refuser un défi public	Combat Devoir
Déserts Rouges	Silence : manœuvre Silence à coût nul et +2 ; perdre le calme (Composure ≤ 0 en public) −2	Perdre son calme	Méfiance Pragmatique
Royaumes de l'Ombre	Dévoilement trop tôt : −2 de marge et l'adversaire gagne un Secret ; le non-dit compte	Exposer son réseau ou un contact : −3 et perte du nœud	Autorité Rejetée
Théocraties Sacrées	Cartes Doctrine : un argument « hérétique » échoue automatiquement (marge −10)	Contredire officiellement la doctrine	Magie Sacrée, Autorité Légitime

Les 12 autres régions : codes à écrire (question 8).

3.5 Effets des axes culturels dans le jeu (à tester)

Chaque personnage jouable a un **profil de 5 valeurs** (une par axe), tiré de son origine, modifiable à la création et par évolution narrative (L8 ch. 6). Chaque assesseur, chaque PNJ et chaque région a le même profil. Quand le joueur joue une carte, celle-ci porte 0 à 2 **étiquettes d'axe** (par exemple « Combat:Devoir » sur Démonstration de puissance). Réaction de l'assesseur : accord (+1 Faveur), neutre, désaccord (−1 Faveur). Cas particuliers :

- Axe 1 Devoir : refuser un combat/duel justifié coûte −1 Honneur (−2 aux Îles) ; Expression : +1 Faveur sur toute carte « spectaculaire », mais +1 Tension (attire l'attention).
- Axe 2 Sacrée : cartes « profiter des morts » (récolte, Forge sur un corps de PNJ) bloquées ou −1 Honneur ; Redoutée : choix de retraite coûteux en Honneur pour les PNJ de ce profil.
- Axe 3 Suspecte : une Technique d'École utilisée devant l'assesseur ajoute +1 Exposition ou lance une Enquête ; Sacrée : +1 Honneur quand le protocole est suivi (choix « suivre le rite » dans un dialogue).
- Axe 4 Légitime : Honneur peut commander d'obéir contre son intérêt (option verrouillée à bas profil) ; Contractuelle : une promesse écrite pèse plus qu'un titre.
- Axe 5 Méfiance pragmatique : DD +1 avec les inconnus (L8) ; Hospitalité : un hôte accueilli ne peut être attaqué par le clan, mais l'hospitalité crée une **obligation de réciprocité** (voir hook « Serment des Personnages »).

4. Réputation par faction

4.1 Principe

L'Honneur est la mémoire globale ; la **réputation de faction** est la mémoire d'une structure précise (Pierres Hautes, Marchands Libres, Administration des Pratiques, Voile Noir…). Elle est **dérivée du journal d'événements** : on peut la reconstruire à tout moment en rejouant les événements (donc pas de triche, pas de désynchronisation avec la table). Elle ne remplace pas la Trinité : chaque Conséquence peut produire un `rep_delta`.

4.2 Échelle et paliers (à tester)

Réputation entière de **−60 à +100** par couple (personnage, faction). Départ 0. Les gains au-dessus de 59 exigent l'Honneur requis par la faction (colonne « portail »).

Palier	Valeur	Prix d'achat	Prix de vente matériaux	Contrats (rang max)	Accès	Quêtes et services

Banni	≤ −40	refus	refus	aucun	zones de la faction : arrestation ou attaque (exclusion formelle ou exil)	quêtes « Traque » contre le joueur, prime
Hostile	−39 à −15	×1,40	×0,70	aucun	restreint, escorte imposée (mise à l'écart : DD +3)	demandes de réparation (amendes, restitutions)
Méfiant	−14 à −1	×1,15	×0,90	◆	accès public seulement (désaveu discret)	PNJ coupent court
Inconnu	0 à 14	×1,00	×1,00	◆ à ◆◆ (CR ≤ 4)	public	quêtes d'entrée
Connu	15 à 34	×0,97	×1,03	◆◆ (CR ≤ 9)	locaux de faction	informations d'entrée, quêtes de faction niveau 1
Estimé	35 à 59	×0,92	×1,08	◆◆◆ (CR ≤ 15)	boutique rare, archives publiques	quêtes de faction niveau 2, PNJ partagent infos
Allié	60 à 84	×0,85	×1,15	◆◆◆◆	quartiers privés, équipement de faction, refuge	quêtes de faction niveau 3, soutien dans les joutes (un Appui PNJ)
Intime	85 à 100	×0,80	×1,20	tous, contrats d'héritage	conseil, sceau, rôle d'Ambassadeur de clan au Bastion	quêtes de fin d'arc ; obligations aussi plus lourdes (le monde exige)

Portail d'Honneur : Sceau Pourpre, Maisons Anciennes, Pierres Hautes, Ordre du Flux, Guilde Martiale : Honneur ≥ 4 pour Estimé, ≥ 7 pour Allié. Marchands Libres, Mille Voix, Navigateurs Gris : aucun portail. Voile Noir et Masques de Verre : pas de palier affiché, remplacés par des **Dettes** (§4.6).

Correspondance avec l'exclusion de L1 : Désaveu discret (Méfiant), Mise à l'écart (Hostile, DD +3), Exclusion formelle (Banni, désavantage dans la zone d'influence), Exil (Banni plus Marque d'infamie, zone interdite). Un acte de réhabilitation écrit (quête) est la seule voie de retour au-dessus de Hostile.

4.3 Données de faction (extrait, issu de L5 ch. 7 §2)

```
{
  "id": "pierres_hautes", "type": "clan", "bloc": "traditionnel",
  "regions": ["hautes_terres_claniques"],
  "valeurs": {"patience": 2, "serment_tenu": 2, "protection_vulnerables": 2,
              "ostentation": -2, "improvisation_flamboyante": -1, "recit_modeste": 1},
  "ton_prefere": {"sobre": 1.5, "modeste": 1.5, "fier": 0.5, "eloquent": 0.8},
  "portail_honneur": {"estime": 4, "allie": 7},
  "allies": ["maisons_anciennes", "guilde_martiale"],
  "tensions": ["lames_franches", "maree_profonde"],
  "mefiants": ["mille_voix"]
}
```

Faction	Alliés	Tensions
Sceau Pourpre	Maisons Anciennes, Ordre du Flux	Lames Franches, Voile Noir
Lames Franches	Guilde Martiale, Navigateurs Gris	Sceau Pourpre, Maisons Anciennes
Mille Voix	Marchands Libres, Ordres Prophétiques	Maisons Anciennes, Voile Noir
Pierres Hautes	Maisons Anciennes, Guilde Martiale	Lames Franches, Marée Profonde
Cendres Liées	Clans Ancestraux, Veilleurs Sylvestres	Sceau Pourpre, Voile Noir
Porteurs de Cicatrices	Guilde de Chasse, Soigneurs	(aucune)

Les 14 lignes complètes sont dans L5 ch. 7 §2 : à importer par script dans `donnees/factions.json`.

4.4 Formules (à tester)

```
delta = base_evenement * poids_faction[type_evenement]
        * (1.25 si temoins >= 3) * (0.5 si temoins == 0, "acte non témoigné")
        * (2 si honneur >= 9 et delta < 0)          # "chaque échec coûte double"
rep_faction += clamp(round(delta), -15, +15)         # plafond par événement
propagation : allies de la faction  += round(delta * 0.25)   # "les régions alliées partagent leurs infos"
              tensions de la faction += round(-delta * 0.15)
decroissance : rumeurs négatives (source = Réputation publique) reviennent de 1 point vers 0 tous les 10
jours de jeu ;
               Traces (titres, Marques) ne décroissent jamais
région nouvelle : rep = 0 (inconnu), puis propagation depuis les régions alliées déjà visitées
```

Exemples de `base_evenement` : chasse de Contrat honorée +6 chez le mandant ; chasse de Nécessité réussie +4 chez le clan protégé ; gagner une joute publique +5 ; promesse rompue au mandant −8 (et l'Honneur −2) ; trahir un informateur −10 au Voile Noir (et nœud perdu) ; Récit exemplaire +8 chez le clan, voir §6.

4.5 Marques (ex-Infamie)

Une **Marque** est une Trace négative permanente (« Briseur de serment », « Profanateur du Cairn », « Délateur »). Effets : plafonne la réputation des factions qui y sont sensibles (par exemple Briseur de serment : Hautes Terres et Îles des Serments

plafonnées à Méfiant) ; ne se retire que par une quête de rédemption (L8 ch. 8). Remplace l'Infamie 0–10 de L8 sans ajouter de jauge.

4.6 Dettes, Secrets, Contacts

- **Dette** (L1 ch. 9 §VII.b) : `{id, creancier, type: faveur|dette_de_sang|pacte|compte_ouvert, gravite 1-3, origine_evenement, echeance_jours?, etat: active|reclamee|honoree|rompue}`. Une dette réclamée devient une quête à échéance ; rompue : Honneur −2 à −4 selon le type et nouvelle Marque possible. Pas de jauge : un écran liste.
- **Secret** : `{id, sujet, valeur 1-3, fragilite_jours, exposition: inconnue|soupconnee|connue, usages: [reveler, menacer, manoeuvrer]}`.
- **Contact (nœud de Réseau)** : `{id, nom, position, fiabilite 1-3, cout_texte, etat: actif|compromis|perdu}`. Activer un nœud coûte toujours quelque chose d'écrit.

4.7 Écran « Mémoires » (carnet)

Liste des factions rencontrées : icône, nom, **palier en mots** (pas de valeur numérique), ce qu'il débloque (une ligne), bandeau « Dette en cours » ou « Marque ». Détail : historique des 5 derniers événements (lignes du journal). Onglet « Ce qu'on dit de vous » (rumeurs par région).

5. Les joutes verbales (système tactile)

5.1 Vue d'ensemble

Une **Joute** est une confrontation tour par tour, jouable en 2 à 4 minutes, jamais plus de 8 manches en moyenne. Tout le temps de réflexion est libre ; le seul geste chronométré est la tape du Tempo (désactivable). Trois idées structurent l'écran : **Aplomb** (ressource, Composure de L1), **Faveur** (le public), **Pression** (le contexte).

5.2 Écran de joute (360 px de haut)

```
+-------------------------------------------------------------+ y=0
| [Portrait PJ 64]  APLOMB ######----  17/17      Faveur  (-)--o--(+)   |
|  etats: EXPOSE                                   [assesseurs 3 x 24px]|
| [Portrait PNJ 64] APLOMB ########--  21/21   Pression: [!!.] clan   |  y=72
+-------------------------------------------------------------+
|   Bulle de l'adversaire (2 lignes) + icone d'INTENTION (couleur)    |  y=148
|   Bulle du joueur apres choix (2 lignes)                            |
+-------------------------------------------------------------+
| [Carte 1 ] [Carte 2 ] [Carte 3 ] [Carte 4 ]      [Lecture 2] [Nom] |  y=260
|  144x64     144x64     144x64     144x64          Appui  Rupture    |
+-------------------------------------------------------------+ y=360
```

- **Aplomb** : barre qui se vide de gauche à droite ; passé 0 apparaît une zone rouge de longueur Volonté (la zone « perd pied », L1). Valeur numérique en petit : l'Aplomb est une jauge de scène, pas l'Honneur.
- **Faveur** : curseur de −5 à +5 (agrégat des assesseurs), détail au toucher long. Chaque assesseur est une pastille (hostile, tiède, favorable).
- **Pression** : 0 à 3 icônes selon le type (clan, institution, publique) ; intensité 0 à 3 correspondant à Légère/Modérée/Forte/Totale (DD 10/15/20/25).
- **Intention** : l'adversaire affiche l'icône de sa prochaine manœuvre (couleur : rouge Présence, bleu Esprit, vert Volonté) **seulement si le joueur a utilisé une Lecture** ; sinon une icône « ? » (voir 5.3).
- Boutons de 144 x 64 px pour les cartes (zone de toucher ≥ 44 dp), jamais plus de 4 cartes en main.

5.3 Boucle d'une manche

1. **Initiative** : celui dont `PRE + ESP` est le plus haut commence en attaquant (égalité : le défenseur du conflit, tradition de L1). La manche suivante les rôles s'inversent.

2. **Phase Attaque** (le joueur attaque) : choisir une carte offensive parmi la main, éventuellement consulter la Lecture, éventuellement invoquer un Appui.

3. **Phase Réplique** (le PNJ attaque) : l'icône d'intention est affichée si lue ; le joueur choisit une réponse parmi 4 boutons fixes (Tenir, Rediriger, Appel au public, Concession) ou Rupture.

4. **Tempo** : barre de 1,2 s avec fenêtre colorée ; une tape. Les jets du PNJ sont de vrais d20 tirés d'une graine enregistrée dans le journal (reproductibilité pour les tests).

5. **Résolution** (animation 1,5 s) : dégâts d'Aplomb, état social, changement de Faveur, texte.

6. **Épreuve de Tenue** tous les 3 manches si Pression ≥ 1 : marge VOL + compétence contre DD de la Pression ; échec = une carte de la main est grisée pour la manche suivante (« cède partiellement : temporise »).

7. **Fin** : voir 5.7.

Lecture : le joueur dispose de `floor(ESP / 4)` jetons de Lecture par joute (ESP 9 : 2). Un jeton au choix : révéler l'intention du PNJ pour la manche, **ou** révéler un enjeu caché (une ligne du PNJ passe de « ? » à son texte), **ou** révéler la Faille du PNJ

(attribut faible : ses réponses sont −2 de marge contre les manœuvres de l'attribut visé). C'est l'usage de l'Esprit comme attribut de lecture (L1).

5.4 Cartes de manœuvre (le « Répertoire »)

Le joueur arrive avec un **Répertoire** de 8 cartes maximum (4 en main, pioche déterministe : cartes possédées dans un ordre fixé par l'ordre de sélection, pas de hasard). Toutes les manœuvres de L1 existent ; les coûts de recharge remplacent le coût de ressource que le livre ne définit pas.

Carte	Attribut	Effet de base (valeurs de L1, ×k)	Recharge	Étiquettes
Pression directe	PRE	Aplomb adverse −`floor(PRE/4)`×k	1	Combat si « démonstration »
Dévoilement	ESP	−`floor(ESP/3)`×k si la cible ne peut pas réfuter ; révèle un enjeu	2	Preuve
Appel à l'Honneur	PRE+Hon.	La cible choisit : céder sur la position ou perdre de l'Honneur ; −`floor((PRE+Hon.)/6)`×k sinon	3	Autorité
Retournement	ESP	−`floor(ESP/4)`×k et EXPOSÉ	2	Preuve
Isolement	PRE	Désavantage (marge −4) à toutes les réponses jusqu'à la fin de la manche suivante ; Faveur −1 chez la cible	3	Public
Silence	VOL	Opposé : le premier à parler perd 3×k Aplomb (6)	2	Déserts +2
Preuve (carte d'objet)	ESP	+2 de marge, consommée ; issue d'un Secret ou d'un document	usage unique	Procédure
Démonstration de puissance	FOR	Pression directe ×1,25, valide seulement où l'axe Combat est Devoir/Expression, −1 à −3 Honneur ailleurs	3	Combat

Réponses fixes (les quatre boutons du bas) :

Réponse	Attribut	Effet de base	Contre favorable
Tenir sa position	VOL	Réduit la perte d'Aplomb de `floor(VOL/4)`×k, minimum 1 par coup ; sans jet	Pression directe (réduction ×2) ; ×0,5 contre Dévoilement
Redirection	ESP	Marge adverse −3 pour sa manœuvre actuelle	Dévoilement, Retournement
Appel au public	PRE	Pas de réduction d'Aplomb, mais Honneur et Faveur inchangés quoi qu'il arrive ; +1 Faveur sur succès	Isolement, Appel à l'Honneur
Concession tactique	—	Récupère `floor(ESP/4)`×k Aplomb ; état EN DETTE (dette narrative écrite dans le journal)	Silence (évite la perte de 6)
Rupture	—	Fin immédiate ; coût d'Honneur régional (§3.4)	—

Recalibrage k = 2 (à tester) : les divisions de L1 (PRE÷4 et ESP÷3 avec attributs 3 à 12) donnent 1 à 4 points par coup contre une Composure de 12 à 24, donc 10 à 15 manches. Multiplier par k = 2 vise 5 à 8 manches ; à ajuster par prototype.

5.5 Résolution chiffrée

```
DD_pos        = 10 (Favorable), 15 (Neutre), 20 (Hostile) ; Fermé = pas de joute
DD_duel       = 10 + VOL_defenseur + competence_defenseur          # moyenne du d20 adverse, L1 jet oppose
DD_eff        = DD_duel (ou DD_pos pour une scene simple) + mod_honneur(§3.2) + mod_code(§3.4) +
mod_pression
                + 3 (Redirection adverse) + 1 (Meffiance pragmatique, inconnu)
M (marge)     = Attribut + Competence + Bonus - DD_eff
Bonus         = Preuve +2, Appui +1 a +3, Avantage +4, Desavantage -4
                (Avantage/Desavantage approximent "lancer deux fois" ; sert aussi a Isolement et aux
Pressions)
P(reussite)   = clamp(5 * (21 + M), 5, 95) %                       # equivalent exact du d20
```

Fenêtres du Tempo (largeur de la barre = 100 %) :

Zone	Largeur	Condition (équivalent d20)	Effet
Éclat (crit.)	5 % au centre de la zone nette	20 naturel	Dégâts ×1,5 ; chance d'Honneur +1 ; l'info favorable se répand : +1 réputation chez le public
Net	`P(réussite) − tendue − 5`	marge ≥ 5	Dégâts pleins, aucun coût
Tendue	25 % (ou moins si P < 25)	marge de 0 à 4 (option 8)	Dégâts pleins, plus un coût écrit : dette, témoin gênant, ou Faveur −1
Échec	le reste	marge < 0	Aucun dégât ; l'attaquant perd 1 Faveur ; la tentative est vue
Dérapage	5 % au bord	1 naturel	Aplomb du joueur −`dégâts/2`, état EXPOSÉ, information défavorable exposée

Mode **Auto** (réglage d'accessibilité et mode lent) : pas de tape, résultat selon la marge (M ≥ 5 net, 0 à 4 tendue, < 0 échec) avec un tirage seedé pour Éclat et Dérapage. Risque assumé (voir Q3) : un joueur adroit réalise plus de succès que le d20 sur

de grandes fenêtres et moins sur de petites ; la fenêtre minimale de 5 % et une vitesse qui monte avec le DD (1,2 s à DD ≤ 15, 0,9 s à DD ≥ 25) limitent la dérive.

Dégâts d'Aplomb = `base_manœuvre` × (1,5 Éclat, 1 Net/Tendue, 0 Échec) × (1,25 contre une Faille lue) × (0,5 si la réponse adverse est un contre favorable). Perte d'Aplomb ≥ 50 % de l'Aplomb de départ en une manche : état DÉSTABILISÉ (marge −4 à la défense suivante).

Dépense d'Honneur (bouton « Nom ») : −1 Honneur, +VOL Aplomb ; une seule fois par joute ; visible par les assesseurs (Faveur −1 chez les profils Autorité Rejetée ou Expression). Confirmation obligatoire.

5.6 Les trois attributs, l'origine, le clan, l'Honneur : récapitulatif d'intervention

Élément	Intervient dans	Détail chiffré
Présence	Attaque : Pression, Isolement, Appel au public ; Initiative	Dégâts PRE÷4 ; Tempo de ces cartes
Volonté	Aplomb de départ, Tenir, Silence, Épreuves de Tenue, dépense d'Honneur	Aplomb = VOL + ESP ; zone « perd pied » de longueur VOL
Esprit	Aplomb de départ, Dévoilement, Retournement, Redirection, Lecture	Jetons = ESP÷4 ; dégâts ESP÷3 ou ÷4
Origine	Profil des 5 axes, Honneur de départ ±1, décalage de lecture de la région	§3.2, §3.5
Clan / faction	Palier de réputation : DD du PNJ de la faction, accès à l'Appui de faction, cartes exclusives (« Sceau » du Sceau Pourpre, « Chœur » des Mille Voix, « Pierre » des Pierres Hautes)	Palier ≥ Allié : +1 carte au Répertoire ; membre affilié : +2 de marge sur les arguments typiques du clan (inspiré des « avantages mécaniques » de L5)
Honneur	DD (§3.2), accès à Appel à l'Honneur, dépense d'Aplomb, double perte à 9–10	§3.2
Compétence sociale	Marge	0 à 5 selon le métier (niveau du métier ÷ 6, arrondi bas)

5.7 Fin de joute et conséquences

Fin : Aplomb ≤ −VOL (cède), condition narrative (exemple : 3 assesseurs sur 4 convaincus), Rupture, ou tiers (un PNJ arbitre intervient, événement scripté). Un écran de **Conséquences** montre la **Trinité** : l'Acte (une phrase), la Trace (titre, objet, cicatrice sociale), la Conséquence (dette, porte fermée, ennemi) ; les variations d'Honneur ne sont **pas** affichées en chiffres (§3.3). États ENGAGÉ et EN DETTE persistent dans le journal jusqu'à résolution narrative ; l'Aplomb revient à 100 % après un repos (une nuit de jeu).

5.8 Aides : alliés, familiers, factions

- **Autre personnage jouable (Appui)** : un seul Appui par joute, choisi avant la joute parmi les PJ présents. Trois formes : **Témoigner** (ESP : apporte une carte Preuve, +2 de marge à une carte), **Se tenir derrière** (VOL : la prochaine perte d'Aplomb est réduite de `floor(VOL_allié/4)`×k), **Parler à ma place** (PRE : une carte jouée avec les stats de l'allié, mais son Honneur est en jeu). Chaque forme coûte une des manches de l'allié (il ne peut plus être Appui pendant 3 manches).
- **Familier** : une action par joute, réservée aux familiers dont l'état de relation est Dressée (fiable à 100 %) ou Habituée (70 % : sinon incident, Faveur −1, Honneur −1 si public). Sauvage : refusé. Selon le rôle déjà défini dans le roster :

Rôle du familier	Action dans la joute	Limites
éclaireur	Révèle un enjeu caché, sans jeton de Lecture	Une fois
pisteur	Révèle la Faille du PNJ ou localise un Secret (en quête d'intrigue)	Hors joute
signal	+1 Faveur chez un assesseur au choix (la présence d'un animal impressionne ou attendrit)	Régions à axe Magie Suspecte : −1
assistant de combat / monture	Démonstration de puissance sans coût d'Honneur (+25 % à Pression)	Seulement Hautes Terres, Îles, Provinces ; ailleurs −1 à −3 Honneur
bête de somme / transport	Présent ou caution : sert d'offre en Négociation (équivaut à une concession gratuite)	Une fois

Exemples pour la démo : Alizade (conditionné, éclaireur) comme révélateur d'enjeu ; Dorgane (affectif, assistant de combat) pour la démonstration de puissance dans les Hautes Terres ; Charivari (signal) pour l'appel au public.

- **Faction** : palier Allié ou plus : un PNJ de la faction vient en Appui (une carte supplémentaire en main) ; palier Hostile : un assesseur de plus est défavorable d'office.

5.9 Variantes (5)

Variante	Cadre	Condition de victoire	Ressources spéciales	Durée visée
Négociation	Table de contrat, 2 camps, 3 à 4 clauses	Somme des clauses ≥ +3 ; l'autre camp quitte à ≤ −3	Curseurs de clause −2 à +2 ; chaque succès déplace une clause d'un cran (tendue : un cran, plus un coût) ; concessions échangeables	4 à 6 manches
Procès / jugement	3 à 5 assesseurs, un accusateur et un défenseur	Majorité des assesseurs convaincus à la fin (ou Aplomb adverse ≤ 0)	Faveur par assesseur ; cartes Preuve issues du journal (par exemple « témoin du Cairn »)	6 à 8 manches

Défi d'honneur	Rituel reconnu par une région ; peut finir en duel physique	Aplomb adverse ≤ 0, ou accord des assesseurs ; refuser coûte −2 à −5 Honneur	Étiquettes Combat ; passage en arène (§5.10) si les assesseurs le décident	4 à 6 manches
Interrogatoire	Un interrogateur, un détenu ; rôle du joueur au choix (interrogateur ou interrogé)	Interrogateur : révéler 3 nœuds de Vérité ; interrogé : tenir 6 manches sans en révéler plus de 1	Nœuds de Vérité (3 à 5 fragments cachés) ; Dévoilement les ouvre	5 à 7 manches
Persuasion de PNJ	Scène sociale simple, sans jauge	1 à 3 tapes de Tempo contre DD de position	Aucun Aplomb ; échec = position se ferme, coût écrit	20 à 40 s

Passage en arène : si le défi d'honneur doit se conclure en combat (Hautes Terres, L1 ch. 9 §VIII), la scène se charge dans l'arène latérale en mode « duel rituel » (pas de monstre, règles de Livre III, Vitalité plutôt que Composure). Hors démo.

5.10 États sociaux dans l'interface

EXPOSÉ, ISOLÉ, DÉSTABILISÉ, ENGAGÉ, EN DETTE : pictogrammes 16 x 16 sous le portrait, avec libellé au toucher long. EXPOSÉ social et EXPOSÉ de combat (L1 ch. 7, effet différent) sont deux états séparés dans les données (`social.expose` contre `combat.expose`).

6. Intrigue et pression politique : traduction

L'intrigue n'est pas un mini-jeu : c'est une **chaîne de quêtes** (exploration en 3/4, plateforme de profil pour l'infiltration, dialogues) qui s'achève par une joute.

Phase L1	Forme de jeu	Jets remplacés
Identification	Quête d'exploration et de dialogues : collecter des Secrets (3 à 5 cartes)	Lectures d'Esprit : conditions d'obtention de la carte
Infiltration	Niveau de plateforme de profil (discrétion) ou dialogue avec identité sociale	Seuil d'alerte à 4 icônes (œil)
Manipulation	Dialogue à choix : utiliser un Secret en Révéler / Menacer / Manœuvrer (effets différents)	Marge simple
Résolution	Joute finale	DD de départ modifié par la table de L1 : 4/4 phases −6, 3/4 −3, 2/4 0, 1/4 +3, 0/4 +6 et adversaire prévenu (Aplomb adverse +20 %)

Exposition : exception volontaire à « ne jamais montrer les chiffres » : un jeu d'infiltration a besoin d'un retour visible. Elle apparaît comme 4 icônes d'œil (Faible, Modérée, Élevée, Critique), sans valeur numérique. Conséquences : Élevée, le PNJ cible prend des dispositions (une carte offensive en moins en joute finale) ; Critique, la faction fait un mouvement public (quête de réaction forcée). Réduire l'Exposition : un intermédiaire (consomme un contact), couvrir ses traces (séquence de dialogue), laisser du temps (−1 niveau par 7 jours de jeu sans action visible).

Pressions (clan, institution, publique) : icônes de Pression en joute (§5.2) et malus de DD hors joute (public : DD +3 dans la région ; institution : désavantage aux actes illégaux ; clan : désavantage contre les intérêts du clan, jusqu'à ce que le joueur réussisse une Épreuve de Tenue).

Signes d'escalade (table d12 de L1) : exécutée à chaque « tick de tension régionale » (une fois par 3 jours de jeu avec une tension active). Chaque ligne produit un événement mineur (message, rumeur, PNJ qui évite le joueur) avec un drapeau `escalade_n`. À 3 signes sans réaction, une quête de crise est déclenchée. Hors démo.

7. Le Retour au Clan (Récolte, Récit, Rituel) comme scène de jeu

7.1 Place dans la boucle

Quatrième temps de la Boucle de Chasse. Obligatoire, jamais sauté, mais **court** : 3 à 5 minutes au total. Se joue au hameau ou au Bastion, dans l'exploration en 3/4 puis en écrans dédiés.

7.2 Ce que la chasse envoie (télémétrie de combat)

La chasse (arène latérale) écrit un enregistrement `compte_rendu_chasse` à la fin ; le Retour en tire les **Faits** racontables.

```
{
  "chasse_id": "ch_2028_0012", "creature": "dorgane", "type_designation": "contrat",
  "mandant": "pierres_hautes", "region": "hautes_terres_claniques",
  "duree_s": 412, "phases_atteintes": 2, "fuite_creature": false,
  "defaite_par": ["usure"],                  // rapide | usure | elementaire | rare_preservee | fuite
  "faiblesse_elementaire_exploitee": false, "parties_rares_intactes": ["cornes"],
  "etat_creature_a_la_fin": "effondree",
  "coups_encaisses_pour_allie": [{"par": "pj2", "pour": "pj4", "n": 1}],
  "coup_decisif": "pj3", "plan_echoue_puis_adapte": true,
  "familiers_utilises": ["alizade"], "territoire_respecte": true,
  "tension_delta": 0
}
```

7.3 Les trois temps

Récolte (45 à 60 s) : écran de matériaux. Qualité calculée à partir de `defaite_par` (table de L1 : Standard, Supérieure, Élémentaire, Rare ; fuite : aucun matériau, Tension +2, le Retour devient une scène de mauvaise nouvelle). Le joueur répartit les lots par glisser-déposer entre **le mandant**, **l'offrande du clan**, **la Forge personnelle** (5 emplacements max). Le métier Dépeceur (L7) débloque 1 emplacement et un lot « Rare » supplémentaire ; les parties que le mandant avait exigées (clause de contrat) sont marquées d'un sceau. Impact : réputation du mandant et Honneur (offrande des restes : +1 Honneur dans les cultures Mort Sacrée).

Récit (90 à 120 s) : la scène centrale. Le PNJ évaluateur (l'ancien, le mandant) demande « Racontez. ». Le joueur compose :

1. **Choisit 3 faits** parmi ceux qui sont proposés (jusqu'à 6, tirés du compte rendu) ; chaque fait a une étiquette (cohésion, protection, faiblesse exploitée, parties rares préservées, rapidité, patience, plan échoué, sacrifice, coup décisif).

2. **Choisit un ton** : Modeste, Sobre, Fier, Éloquent.

3. **Peut omettre ou embellir** (embellir ajoute un fait **faux** de valeur +2 mais crée un Secret : si un témoin existe, découverte à la prochaine visite : Honneur −2 et réputation −10 chez le clan).

Les réactions sont montrées en gestes (3 sprites d'animation : hochement, silence, détournement) et en lignes de texte. Aucune valeur affichée.

Rituel (30 à 45 s) : variante régionale, une décision. Hautes Terres : **veillée** (le récit complet est entendu : un fait de plus est évalué mais le ton est figé) ou **offrande des restes** ; Cités Libres : **signature** du compte rendu devant témoins (ENGAGÉ sur ce qui a été dit) ; Cœur Impérial : **dépôt aux Archives** (procédure : la précision prime sur le ton) ; Mille Voix : **chant public** (récit retransmis : réputation à large échelle mais déformable). La **forge cérémonielle** (L1 ch. 5, +2 d'Honneur collectif au lieu de +1) est proposée si une pièce de Forge est possible.

7.4 Formule du Récit (à tester)

```
valeur_fait(f, clan)   = clan.valeurs[f.etiquette]              # -2 a +2
ton_mult(ton, clan)    = clan.ton_prefere[ton]                   # 0.5 a 1.5
score_recit            = somme(valeur_fait * ton_mult) sur les 3 faits
                         + 1 si offrande conforme + 1 si rituel respecte
                         - 3 si fait faux decouvert
delta_honneur          = clamp(round(score_recit / 2), -3, +3)    # Retour = principal mouvement d'Honneur
delta_rep_clan         = round(score_recit * 2.5)                 # -15 a +15
delta_rep_mandant      = +6 si clauses du contrat honorees, -8 sinon
```

7.5 Comment la manière de chasser change la réaction

Manière (télémétrie)	Hautes Terres (Pierres Hautes)	Cités Libres (Marchands Libres)	Cœur Impérial (Archives)
Rapide (tuée avant épuisement)	Respect neutre : « Efficace. »	Apprécié : coût bas, délais respectés	Neutre ; la procédure compte plus
Long combat d'usure	+ : patience = preuve de sérieux	Neutre : retard facturé	Neutre
Faiblesse élémentaire exploitée	+ : intelligence de la chasse	+ : matériaux Élémentaires, meilleur prix	+ : savoir utile, archivé
Parties rares préservées	+ : respect du corps ; ++ si exigées	++ : valeur marchande	+ si clause de contrat
Fuite de la créature	− : honte, clan en attente	− : contrat non rempli	− : défaillance au registre
Coup pris pour un allié	++ (protection des vulnérables)	Neutre	Neutre
Récit arrogant (Fier)	− (humilité valorisée)	+ (confiance affichée)	−
Territoire respecté (créature en état Territoire, partie éloignée plutôt que tuée)	+ si le clan la considère protégée ; − si menace	− (non rentable)	Selon décret

7.6 Sortie : Trinité et journal

À la fin, une **carte de Trinité** (illustrée, un sprite d'estampille) : Acte (phrase issue du compte rendu), Trace (titre ou objet : par exemple « Porte-Fardeau », forge de la corne), Conséquence (dette de réciprocité, nouvelle quête, rivalité de clan). Écrit dans le journal (§9).

8. Système de dialogues à choix

8.1 Choix technique

Fichiers JSON par scène (`donnees/dialogues/<id>.json`), lus par un **runner maison** Godot (200 à 300 lignes) plutôt qu'un addon : on garde la main sur drapeaux, journal et export vers StoryForge. Textes dans des tables de localisation (`fr.csv`) : le JSON ne contient que des clés.

8.2 Structure de données

```
{
```

```
  "id": "aurath_audit_01", "version": 3, "region": "coeur_imperial",
  "noeuds": {
    "n01": {
      "locuteur": "inspecteur_orsane", "texte": "aurath_audit_01.n01",
      "variantes_accueil": {"paria": "n01_p", "suspect": "n01_s", "reconnu": "n01", "estime": "n01_e",
"legendaire": "n01_l"},
      "conditions": [{"flag": "w.audit_lance", "valeur": true}],
      "choix": [
        {"id": "c1", "texte": "aurath_audit_01.c1", "etiquettes": ["autorite:legitime"],
         "requiert": [{"stat": "ESP", "min": 8}, {"honneur_band_min": "reconnu"}],
         "cout": {"honneur": 0},
         "effets": [
           {"set_flag": "c.{pj}.a_menti_audit", "valeur": true},
           {"ajoute_secret": "secret_faux_registre"},
           {"honneur_delta": -1, "visible": false, "raison": "mensonge_institution"}
         ],
         "suite": "n02a"},
        {"id": "c2", "texte": "aurath_audit_01.c2", "effets": [{"lance_joute": "joute_audit_01"}], "suite":
"fin_joute"}
      ]
    }
  },
  "fins": {"libre": {"journal": "evt_audit_libre"}, "enregistre": {"journal": "evt_audit_enreg"}}
}
```

Types d'effets pris en charge : `set_flag`, `incr_flag`, `rep_delta {faction, delta}`, `honneur_delta {delta, visible:false}`, `tension_delta`, `ajoute_secret`, `ajoute_dette`, `ajoute_contact`, `donne_objet`, `lance_joute`, `lance_quete`, `etat_social`, `journal {acte, trace, consequence}`, `marque {id}`.

8.3 Drapeaux

Espaces de noms : `w.` monde (partagés entre les 4 personnages), `c.<pj>.` personnage, `q.<quete>.` quête, `f.<faction>.` faction. Valeurs booléennes, entières ou chaînes. Règles : un drapeau n'est écrit que par un effet ; une condition lit sans effet ; un journal de modifications est conservé (pour rejouer).

8.4 Lecture des conditions

Conditions disponibles : drapeau, statistique minimale, bande d'Honneur (via la lecture régionale), palier de réputation, objet, Secret, Dette, Marque, famille de familier (Dressée/Habituée), profil d'axe. Les choix bloqués apparaissent grisés avec la cause **sans chiffre** (« Vous manquez de poids ici », « On vous connaît mal »).

8.5 Flux de données vers le journal PocketBase

Collections proposées (voir aussi les autres domaines pour `chasses`) :

Collection	Champs principaux
`evenements`	`id`, `joueur`, `personnage`, `date_jeu`, `date_reelle`, `type` (chasse, joute, dialogue, quete, retour, rituel), `region`, `acte` (texte + ids), `trace` (json), `consequence` (json), `honneur_delta` (int, masqué côté joueur), `rep_deltas` (liste), `flags_set`, `temoins` (liste d'ids PNJ), `graine_rng`, `visible_table` (bool), `version_schema`
`reputations`	`personnage`, `faction`, `valeur`, `palier`, `derniere_maj`, `source_evenements` (ids)
`dettes`	voir §4.6
`secrets`	voir §4.6
`contacts`	voir §4.6
`marques`	`personnage`, `marque_id`, `evenement_id`, `levee` (bool)
`etat_dialogues`	`personnage`, `scene_id`, `noeud`, `drapeaux_locaux`

Règle : le journal est la seule source de vérité pour l'Honneur et la réputation ; les tables `reputations` sont des caches recalculables. Un événement n'est jamais modifié, seulement complété par un événement correctif. `visible_table` permet au MJ humain de lire le journal et de décider quelles Conséquences reviennent à la table (principe de L1 : « le monde change parce que vous y avez existé »).

9. Exemples complets de scènes jouables (chiffrés)

Convention : PJ-A « Diplomate » : PRE 10, VOL 8, ESP 9 ; compétence sociale 3 (niveau de métier 18 ÷ 6) ; Honneur 5 ; Aplomb 17 ; Lecture 2. PJ-B « Chasseur » : PRE 6, VOL 9, ESP 7 ; compétence 1 ; Honneur 5 ; Aplomb 16 ; Lecture 1. Facteur k = 2.

9.1 Scène 1 : L'Audit de la Saison Rouge (Cœur Impérial, Aurath) : Interrogatoire à rôle inversé

Ancrage (L4) : l'Administration des Pratiques audite les utilisateurs de magie ; visites nocturnes, certains ont disparu. Hook lié : « La Disparition de l'Arbitre ». Région : Cœur Impérial (code : procédure, Preuve +2, émotion −2).

Situation : le joueur (PJ-A) est convoqué au Bureau des Pratiques, au sixième cercle (étrangers). Il est inscrit comme chasseur, mais il a hébergé et caché Mère Ysaut, guérisseuse d'Éther non enregistrée (contact, fiabilité 2). L'inspecteur Orsane (PNJ inventé) veut un nom : **enjeu déclaré** = « mise à jour des registres » ; **enjeu caché** = il doit rendre un nom avant la fin de la saison (quota), n'importe lequel (révélable par Dévoilement/Lecture). Tension en jeu : l'Honneur contre l'efficacité (L1 ch. 9 §VI).

PNJ	PRE	VOL	ESP	Compétence	Aplomb	Position	Faille	Postures (cycle)
Orsane	9	10	11	3	21	Hostile (DD pos 20)	Quota (Pression × 1,25 s'il est lu)	Dévoilement, Pression, Retournement, Dévoilement

DD_duel du joueur contre Orsane = 10 + 10 + 3 = 23. Modificateurs : Honneur 5 (0) ; code impérial : Preuve +2 ; Pression institutionnelle intensité 2 (DD +3 sur les actes illégaux). Variante : **Interrogatoire**, joueur interrogé : doit tenir **6 manches** en révélant au plus 1 des 3 nœuds de Vérité (N1 : « l'hébergement » ; N2 : « le nom de Mère Ysaut » ; N3 : « le lien avec l'arbitre disparu »).

Répertoire du joueur : Pression directe, Dévoilement, Retournement, Silence ; Preuve « Certificat de transit en règle » (+2) ; réponses fixes.

Manche type (valeurs de dégâts calculées avec k = 2) :

Manche	Attaquant	Action	Marge et résultat	Effet
1	Orsane (initiative : PRE+ESP 20 contre 19)	Dévoilement : « Vous avez logé quelqu'un cette semaine. » (ESP 11 → `floor(11/3)`×2 = 6)	Joueur choisit Redirection (marge Orsane −3) ; jet d20 d'Orsane tombe en Tendue	Aplomb joueur −6 → 11 ; Redirection transforme l'issue en Tendue : Orsane obtient un état EN DETTE inversé (il doit une courtoisie)
2	Joueur	Lecture (jeton 1/2) : enjeu caché révélé (« quota »). Retournement : DD 23, M = 9 + 3 + 2 (Preuve) − 23 = −9 → P = 60 % ; Tempo : fenêtre nette 30 %, tendue 25 %	Tape en Net : −`floor(9/4)`×2 = −4 ; Orsane EXPOSÉ	Aplomb Orsane 21 → 17 ; Faveur +1 (le greffier note)
3	Orsane	Pression directe (PRE 9 → `floor(9/4)`×2 = 4)	Joueur Tenir (contre favorable, ×2 : réduction `floor(8/4)`×2×2 = 8, borné par min 1)	Aplomb joueur : −1 (11 → 10)
4	Joueur	Dévoilement sur le quota (cible ne peut réfuter) : 6 ; M = 9 + 3 − 23 + 5 (Avantage car EXPOSÉ) = −6 → P = 75 % ; Tendue	Aplomb Orsane 17 → 11 ; coût de la Tendue : « le greffier a tout entendu » (témoin)	Faveur −1
5	Orsane	Retournement, joueur choisit Concession tactique (sacrifier un nom mineur : un guide non enregistré, pas Ysaut)	Récupère `floor(9/4)`×2 = 4 ; état EN DETTE ; Honneur −1 (trahir un informateur : −1 à −3)	Aplomb joueur 14
6	Joueur	Silence (opposé) : première parole perd 6	Orsane parle en premier (Pression de quota)	Aplomb Orsane 11 → 5 ; DÉSTABILISÉ
7	Orsane	Rupture ou Compromis scripté : « Nous noterons que l'audit est clos pour vous, sous réserve d'un nom. »	Joueur gagne si Aplomb Orsane ≤ 0 ou 3 nœuds protégés	Fin

Issues (Trinité) :

Issue	Condition	Acte	Trace	Conséquence	Réputation et Honneur
Libre	Ysaut protégée, aucun nom donné	Audit tenu sans trahir	Titre « Parole tenue » (+1 Honneur chez Pratiques inconnues)	Orsane garde une dette envers le joueur ; Administration des Pratiques surveille	Honneur +1, Pratiques +4, Marchands Libres +2 (alliés)
Libre au prix d'un nom mineur	Concession (manche 5)	Un guide sacrifié	Dette (« compte ouvert ») : le guide revient	Perte d'un contact (Passage par Geln : plus de guide fiable)	Honneur −1, Pratiques +3
Enregistrement forcé	Aplomb joueur ≤ 0 à la manche 7	Défaite	Fiche d'enregistrement (Trace négative légère)	Pratiques : audit annuel obligatoire ; Ysaut disparue ou fuit	Honneur −1 (Compromis douteux), Pratiques −2
Détention	Cède à −8	Capitulation	Aucune	Quête d'évasion ou de défense	Honneur −2, Pratiques −8, Voile Noir +4 (aide)

Secret potentiel : si le joueur a menti (carte « faux registre »), le Secret est créé : Orsane peut le Menacer plus tard.

9.2 Scène 2 : Les Hautes Terres Claniques : Défi d'honneur à la Vallée des Serments

Ancrage (L4) : hook « Le Serment des Personnages ». En entrant par la passe tenue, le groupe a accepté l'hospitalité du clan Vorath ; le clan réclame maintenant une réciprocité dangereuse (battre les troupeaux d'un col occupé par une créature). Refuser fermerait les passes Vorath. Tension active liée : la Vendetta de Cent Ans (Dorvann, Kelrath) rend les autres clans méfiants.

Variante : Défi d'honneur sous forme de jugement devant le Conseil des Anciens. Le Gardien des Mémoires (porte-parole des morts, valeur légale) interroge : « Avez-vous honoré l'hospitalité ? » Le joueur veut réduire l'obligation (négocier une réciprocité moindre) sans offenser.

Assesseur	Faveur de départ	Axes	Effet
Ancien Brann (Vorath)	−1	Combat Devoir, Mort Sacrée, Autorité Légitime, Méfiance pragmatique	DD +1 (Étranger) ; adore les cartes Combat
Ancienne Tessa (neutre)	0	Combat Nécessité, Autorité Contractuelle, Hospitalité	Apprécie les arguments de réciprocité écrite
Gardien Orvak (mémoires)	−1	Mort Sacrée, Autorité Légitime, Magie Sacrée	Exige des Preuves (inscriptions du Cairn) ; Dévoilement −2 s'il est « sans témoin »

Adversaire : Gardien Orvak (PRE 8, VOL 11, ESP 10, compétence 2, Aplomb 21, Position Hostile). DD_duel = 10 + 11 + 2 = 23. Honneur perçu du joueur : 7 (« guerrier fiable ») dans cette région → −2 (L2 : Estimé). Si l'origine du joueur est en tension (Cités Libres, Autorité Contractuelle opposée aux clans), −1 supplémentaire.

Cartes clés : **Démonstration de puissance** (valide ici, ×1,25) avec Dorgane en Appui (Combat Devoir : +1 Faveur chez Brann) ; **Preuve : inscription du Cairn** (+2) ; **Appel à l'Honneur** (Autorité sociale 10 + 7 = 17 ; `−floor(17/6)`×2 = −4 ou choix de céder) ; **Silence** (valorisé : la lenteur est preuve de sérieux). Réponse « Appel au public » moins efficace (L1 : pas de position publique neutre : « l'absence de position est une faute »).

Règle locale : à la manche 6, si Faveur ≤ −2 et Aplomb du joueur ≥ 50 %, les assesseurs proposent la **conclusion physique** : si le joueur accepte, passage en duel rituel (hors démo : résolution par une dernière tape de Tempo à DD 20 comme « duel abrégé »). Refuser : −2 Honneur (Neutralité = faute).

Issues :

Issue	Condition	Acte	Trace	Conséquence	Réputation et Honneur
Quittance	Faveur ≥ +2 à la fin et Aplomb Orvak ≤ 0	Réciprocité réduite à une escorte	Titre « Hôte entendu »	Vorath accorde passage ; Dorvann se méfie (alliés/tensions)	Honneur +2 (gagner un duel verbal devant un public influent +1 à +2), Vorath +8, Pierres Hautes +3, Dorvann −2
Dette acceptée	Faveur ≥ 0, Aplomb joueur ≥ 5	Compromis	Dette « faveur » envers Vorath	Quête du col, à échéance 7 jours	Honneur 0, Vorath +4
Dette de sang	Faveur < 0 ou Aplomb joueur ≤ 0	Défaite honorable	Marque temporaire « Hôte redevable »	Quête obligatoire dangereuse, sans négociation ; refus = Briseur de serment	Honneur +1 (défaite honorable valorisée), Vorath +2, plafond Méfiant si refus
Fuite du Conseil	Rupture	Rupture publique	Marque « Briseur de serment »	Passes Vorath fermées au groupe	Honneur −3, Vorath −15, Hautes Terres Méfiant

9.3 Scène 3 : Les Cités Libres : La Clause Cachée (Négociation au Bureau des Signes)

Ancrage (L4) : hook « La Clause Cachée » : copie d'un vieux contrat « égarée » aux archives de la Ligue ; un employé payé pour qu'elle reste introuvable. Tension : La Guerre des Prix (deux membres votants de la Ligue sont parties prenantes).

Variante : Négociation. Le joueur négocie avec le courtier Vauzel (PNJ inventé, Marchands Libres) pour obtenir la copie **légalement** (le mandant est signataire) sans que la Ligue ne reconnaisse de dette. 4 clauses à fixer :

Clause	Départ	Intérêt du joueur	Intérêt de Vauzel (caché)
Accès	0	Copie intégrale	Retarder de 6 mois
Prix	0	Moins de 200 pièces	Marge pour un tiers
Garantie	0	Dépôt en Entrepôt Neutre	Empêcher que la copie sorte
Exclusivité	0	Aucune	Garder une exclusivité sur la route du nord

PNJ	PRE	VOL	ESP	Compétence	Aplomb	Position	Faille
Vauzel	8	8	12	4	20	Neutre (DD pos 15)	« Rompre un accord signé » : il tient à son nom ; si ENGAGÉ, ses réponses −2

DD_duel = 10 + 8 + 4 = 22. Honneur 5 (0). Les Cités Libres : la parole devant témoins est inviolable : chaque clause fixée devant le greffier du Bureau est ENGAGÉE (aucun retour).

Règle de Négociation : chaque succès déplace une clause d'un cran vers le joueur (−2 à +2, +2 = totalement favorable) ; la **Tendue** déplace d'un cran **et** crée une contrepartie écrite (la clause adverse recule d'un cran) ; l'Échec recule d'un cran vers l'adversaire. Concession tactique = un cran offert sur une clause mineure en échange d'un cran gagné sur une autre (pas de coût d'Honneur ici). Victoire : somme ≥ +3 ; à ≤ −3 le courtier se retire (nouvelle joute impossible pendant 3 jours).

Révélations : une Lecture ou Dévoilement sur « Garantie » révèle que Vauzel a été payé par le Bureau pour retarder (preuve par un reçu) : carte Secret « Reçu de paiement » (valeur 2, fragilité 5 jours). Utilisation : Menacer (clause Accès +2 immédiat, mais Marchands Libres −3 et un ennemi) ou Révéler (scandale : réputation Ligue −10, Mille Voix +4).

Issues :

Issue	Condition	Acte	Trace	Conséquence	Réputation et Honneur
Copie obtenue proprement	Somme ≥ +3, aucun Secret utilisé	Accord signé devant témoins	Titre « Signataire sûr »	Dette reconnue réduite ; la Ligue note le nom du joueur	Honneur +1, Marchands Libres +6
Copie par chantage	Secret Menacer	Obtenue par la menace	Secret à risque ; Dette « compte ouvert »	Vauzel cherche à neutraliser le levier ; Ligue se méfie	Honneur −1 (compromis douteux), Marchands Libres −3, Mille Voix +2
Copie par scandale	Secret Révéler	Mise à nu publique	Trace « Dénonciateur »	Quête : protection du témoin ; Ligue déstabilisée	Honneur +1 (se révéler à son détriment par principe, si le joueur s'expose), Ligue −10
Échec	Somme ≤ −3	Courtier se retire	Aucune	Quelqu'un attend à la sortie (hook « L'Entrepôt Neutre »)	Honneur 0, Marchands Libres −1

9.4 Scène 4 (mini) : Passage par Geln (Persuasion de PNJ)

Un guide non enregistré demande un prix élevé et un transport secret. Position Neutre (DD 15). PJ-B : PRE 6, compétence 1, Honneur 5 : M = 6 + 1 − 15 = −8 → P = 65 %. Fenêtre : Net 35 %, Tendue 25 %, Éclat 5 %, Dérapage 5 %. Tendue : accord obtenu, mais le colis est lourd : (Dette de faveur + Exposition +1 à l'entrée). Net : prix baissé de 25 %. Échec : la position se ferme (prix ×1,5, un autre guide à trouver). Aucun Aplomb ; durée 20 s. Illustre le coût le plus bas de contenu : 6 lignes de texte.

10. Données et interfaces : récapitulatif

10.1 Écrans

Écran	Rôle	Éléments clés	États principaux
Dialogue à choix	Scènes parlées, zones d'exploration	Bulle 2 lignes, 4 choix, portrait avec cadre d'Honneur facultatif	affichage, choix, effet, fin
Préparation de joute	Avant une joute	Répertoire (8 cartes), Lecture, Appui, familier, rappel des enjeux déclarés	éditer, valider
Joute	§5.2	Aplomb, Faveur, Pression, cartes, Tempo	intro, manche (attaque/réplique), Tempo, résolution, épreuve de tenue, fin
Conséquences	Après toute joute et tout Retour	Carte de Trinité : Acte, Trace, Conséquence	affichage, continuer
Retour au Clan	§7	Récolte (glisser-déposer), Récit (3 faits et ton), Rituel (choix)	trois étapes séquentielles
Mémoires (carnet)	§4.7	Factions, paliers en mots, Dettes, Secrets, Contacts, rumeurs	lecture seule
Réglages d'accessibilité	Joute	Tempo auto, vitesse lente, cadre d'Honneur, taille du texte	toujours disponible

10.2 Transitions de la joute

`EXPLORATION → PRÉPARATION → INTRO → [MANCHE → TEMPO → RÉSOLUTION → ÉPREUVE_TENUE?]* → FIN → CONSÉQUENCES → EXPLORATION`. Une Rupture saute directement à FIN. Un tiers (événement) peut insérer INTERVENTION avant FIN.

10.3 Modèle de données de joute

```
{
  "id": "joute_audit_01", "variante": "interrogatoire", "region": "coeur_imperial",
  "role_joueur": "interroge", "manches_max": 8,
  "pnj": "inspecteur_orsane",
  "pnj_stats": {"PRE": 9, "VOL": 10, "ESP": 11, "competence": 3, "aplomb": 21,
                "position": "hostile", "faille": "quota",
                "cycle": ["devoilement", "pression", "retournement", "devoilement"]},
  "assesseurs": [{"id": "greffier", "faveur": 0, "axes": {"autorite": "legitime", "magie": "suspecte"}}],
  "pression": {"type": "institution", "intensite": 2},
```

```
  "enjeux": {"declare": "mise_a_jour_registres", "cache": "quota_a_remplir"},
  "noeuds_verite": ["hebergement", "nom_ysaut", "lien_arbitre"],
  "fins": {"libre": "evt_audit_libre", "enregistre": "evt_audit_enreg", "detention": "evt_audit_det"}
}
```

Gabarit de PNJ de joute par rang (valeurs de départ, à tester) :

Niveau de PNJ	Attributs principaux	Compétence	Aplomb	Position typique
Commun	5 à 6	1	10 à 12	Favorable ou Neutre
Notable	7 à 8	2	14 à 16	Neutre
Expert	9 à 10	3	18 à 21	Neutre ou Hostile
Chef	10 à 11	4	22 à 24	Hostile
Maître	12	5	26 à 30	Hostile

10.4 Courbe d'équilibrage de départ (à tester)

Objectif : un joueur moyen (PRE/VOL/ESP 8, 9, 9 ; compétence 2) gagne ~75 % des joutes de son niveau, ~45 % contre un niveau au-dessus, ~15 % contre deux niveaux au-dessus ; durée médiane 6 manches ; moins de 10 % des joutes se terminent par Rupture. Indicateurs de télémétrie à enregistrer : durée de joute, nombre de manches, usage de Lecture, taux de Tempo auto, répartition des issues, usage de la dépense d'Honneur.

11. Coût de production réaliste et ce qu'il faut couper

11.1 Estimation (une seule personne avec l'aide de l'IA ; heures de krunt, hors temps d'attente d'outils)

Poste	Démo	Version complète	Remarques
Moteur de joute (logique, données, tests sans interface)	30 h	45 h	Calculs et règles très déterministes : se testent bien en script
Interface de joute (écran, cartes, jauges, barre de Tempo, animations)	45 h	65 h	Le poste le plus risqué : lisibilité sur 360 px
Assets d'interface pixel art (cadres, 16 icônes d'état et de manœuvre, jauges)	15 h	30 h	Via PixelForge, avec nettoyage manuel
Portraits et expressions (PJ x4 et PNJ clés, 3 expressions chacun)	15 h	50 h	À grouper avec le domaine personnages
Runner de dialogues, conditions, effets, localisation	30 h	40 h	Le même runner sert partout dans le jeu
Réputation (données, formules, carnet, hooks prix et contrats)	15 h	30 h	Dépend du journal et de la boutique
Retour au Clan (scène, télémétrie, composition du Récit, rituel)	30 h	45 h	Une scène à habiller par clan
Journal PocketBase (collections, synchro, export StoryForge/CharForge)	20 h	35 h	Partagé avec les autres domaines
Équilibrage et essais	15 h	40 h	À étaler
Total technique	~215 h	~380 h	Soit de 9 à 15 semaines à 14–24 h par semaine pour la démo
Écriture (démo : ~10 000 mots ; complet : 120 000 à 180 000 mots)	30 h	400 h et plus	Le vrai mur : voir ci-dessous

Répartition du texte de la démo : bibliothèque générique des manœuvres (11 manœuvres x 3 tons x 2 voix x 2 variantes ≈ 130 lignes, 2 500 mots), 2 joutes uniques (≈ 1 200 mots chacune : intro, 3 postures, enjeux, issues), 1 Retour au Clan (≈ 1 500 mots : 8 faits x 3 réactions et rituel), 2 hubs de dialogue (≈ 3 000 mots).

Réduction du coût d'écriture (principal levier) : les joutes se construisent sur un **gabarit** : le texte d'une manche est composé à partir de la manœuvre, du ton et d'un petit nombre de « sujets » du PNJ (3 mots-clés), plus une réplique unique par PNJ et par phase. On passe d'environ 150 lignes à 40 lignes par joute.

11.2 À couper pour la démo (16 mars 2028)

À garder	À couper ou reporter
Le runner de dialogues et les drapeaux	L'intrigue en 4 phases (garder uniquement un Secret et une Exposition à 2 niveaux dans une quête)
Une joute complète (Défi d'honneur en Hautes Terres, scène 9.2)	Procès à 5 assesseurs, Interrogatoire, Négociation à 4 clauses (garder la Persuasion)
Persuasion de PNJ (scène 9.4)	Appui d'un autre personnage et de la faction
Un seul familier en aide (éclaireur)	Les 5 rôles de familier
Réputation sur 3 factions (Pierres Hautes, Vorath, Marchands Libres) avec paliers 1 à 5	Propagation entre alliés, Marques, Dettes complexes (garder une dette par scène)
Un Retour au Clan (Pierres Hautes) : Récolte, Récit à 3 faits, Rituel (veillée)	14 clans et leurs rituels propres, forge cérémonielle
Honneur en données, aucune barre, 5 phrases d'accueil sur 3 PNJ	Cadre de portrait par seuil, rumeurs générées

Journal : `evenements` seulement, avec Trinité	Collections `secrets`, `contacts`, `marques`
Tempo en mode Auto et en mode barre	Duel physique en fin de joute, signes d'escalade (d12)

Ce périmètre tient dans ~120 à 150 h de technique et ~25 h d'écriture, soit un budget compatible avec la contrainte (14 à 24 h par semaine).

11.3 Feuille de route par versions

Version	Contenu	Cible indicative
v0.1 (démo)	§11.2	16 mars 2028
v0.2	Scène 9.1 (Audit) en Interrogatoire, Négociation (9.3), Appui d'un PJ, 5 rôles de familier, Dettes et Secrets	printemps 2028
v0.3	Propagation de réputation, Marques, intrigue en 4 phases sur 2 régions, Retour au Clan pour 4 clans	été 2028
v0.4	Procès, duel physique en conclusion de défi, signes d'escalade, rumeurs générées	automne 2028
v1.0	Codes des 20 régions, 14 clans, 7 guildes, ordres secrets en dettes, escalade complète	à décider

12. Questions ouvertes (à trancher par krunt)

1. **Quatre personnages jouables : une joute à plusieurs ?** Si les quatre sont joués par quatre joueurs en même temps, la joute (1 contre 1) devient un spectacle pour trois. *Recommandation* : joute individuelle, les autres en Appui (une action chacun). Si le jeu est solo, le « personnage joué » est choisi au début de chaque quête.

2. **Réputation par personnage ou par groupe ?** *Recommandation* : par personnage (cohérent avec origines et clans différents), avec 50 % du delta partagé aux compagnons présents (la table de L1 parle d'Honneur collectif sans le définir).

3. **Tempo (barre) ou calcul pur ?** La barre ajoute de l'adresse et rend les attributs moins déterminants. *Recommandation* : proposer les deux, **Auto par défaut** à la démo pour rester fidèle aux statistiques, barre activable ; et mesurer.

4. **Le chiffre d'Honneur est-il affiché ?** L2 se contredit. *Recommandation* : jamais affiché ; cinq paliers en mots dans le carnet seulement si krunt veut de la lisibilité (option « Reflets », désactivée par défaut).

5. **La réputation de faction remplace-t-elle l'Honneur régional de L2 ?** *Recommandation* : oui : l'Honneur reste global, la mémoire régionale vit dans la réputation de faction (évite un champ Honneur par région).

6. **Infamie et Marques** : accepter de remplacer l'Infamie de L8 par des Marques ? *Recommandation* : oui, pas de jauge supplémentaire.

7. **L'intrigue en 4 phases, avec Exposition visible ?** C'est la partie la plus chère. *Recommandation* : la couper de la démo ; à terme, la réaliser comme chaîne de quêtes plutôt que comme système.

8. **Codes régionaux** : L1 n'en décrit que 8 sur 20 régions. Qui écrit les 12 autres ? *Recommandation* : un gabarit de code (4 lignes : faute impardonnable, effet de joute, axes, particularité), généré en brouillon par script, relu par krunt, une région par version.

9. **« Sceau de l'Équilibre » (Atlas) contre « Sceau Pourpre » (L5)** : même institution ou deux ? *Recommandation* : deux entités liées (l'ordre administratif et le clan juridique), à confirmer.

10. **Enjeu d'échelle (honnêteté)** : ce système est le plus gros pari du jeu (aucune référence, 100 000 mots de texte à terme, interface dense sur 360 px). *Recommandation* : ne pas viser l'ensemble ; livrer le Retour au Clan et une joute, **juger du plaisir** avant de produire la suite ; si la joute ne plaît pas, les dialogues à choix et la réputation suffisent à porter l'univers.

11. **Duel physique à l'issue d'un défi** : valide pour les Hautes Terres et les Îles, mais ce serait un mode de plus. *Recommandation* : hors démo ; une seule tape de Tempo comme duel abrégé en attendant.

12. **Langues et ton du texte** : les joutes exigent des répliques courtes (≤ 90 caractères par ligne pour 2 lignes). *Recommandation* : fixer cette contrainte dans StoryForge dès le premier brouillon.

13. Ponts avec les autres domaines

- **Chasses (arènes latérales)** : produire le `compte_rendu_chasse` du §7.2 (durée, manière de vaincre, parties rares intactes, coups pris pour un allié, fuite, état de la créature) ; sans lui, le Récit n'a pas de faits.
- **Journal PocketBase / outils** : collections du §8.5 et export JSON pour CharForge/StoryForge ; schéma de `evenements` commun à tous les domaines.
- **Personnages et progression** : Honneur de départ, profil des 5 axes, compétence sociale (niveau de métier ÷ 6), Autorité sociale ; métiers à statut social (Dépeceur, Ambassadeur) ; Posture Légendaire à Honneur ≥ 7.
- **Familiers et dressage** : états Sauvage/Habituée/Dressée et rôles (éclaireur, pisteur, signal, assistant, bête de somme) comme conditions et effets en joute.
- **Économie, boutique et contrats** : lecture de la réputation de faction pour les prix, le rang maximal des contrats et l'accès aux boutiques rares.
- **Monde et quêtes** : Tensions actives et hooks de l'Atlas comme source de scènes ; tick de tension régionale et signes d'escalade.

- **Bastion** : Ambassadeur de clan (Ancrage 13), Quartier Diplomatique (activité Négocier), Salle du Conseil (scène politique majeure).
- **Interface et direction artistique** : cadres, icônes d'état et de manœuvre, portraits à 3 expressions, lisibilité à 360 px (règle des 64 px de zone de toucher).

clan monde economie familiers

Source : docs/mecaniques/05-clan-monde-economie-familiers.md

Mécaniques du Jeu B, chapitre 05 : clan, monde, voyage, économie et familiers

Domaine : la couche de jeu **entre les chasses** (gestion du clan, carte-monde, voyage, économie) et la **relation aux familiers** (dressage, lien, élevage, montures). Les mécaniques de combat, de chasse latérale, de progression d'arbres et de Bastion détaillé sont traitées par d'autres chapitres ; celui-ci n'y touche que par ses interfaces.

Sources lues : Livre I (ch. 2, 4, 6, 8, 9, 10), Livre II (ch. 3, 4, 5, 8, 9), Livre III (fiches types, section « Dressage »), Livre IV (Atlas entier), Livre V (ch. 2, 3, guildes), Livre VI (École T6), Livre VII (Éleveur, Dresseur, Maître des Montures), Livre VIII (ch. 7, 9), Livre IX (tables d12, régions, armes), Livre X (ch. 11, 12), plus `donnees/monstres/*.json` et `docs/roster-monstres.md`.

Conflits résolus par les options canoniques provisoires (une ligne chacun) :

- Honneur : conflit résolu par l'option 4 (échelle 0 à 10, cinq seuils). L'« Honneur de Clan » (−25/+25) du Livre VIII devient ici une **Faveur de clan** de 0 à 10 par clan, jamais montrée en chiffres.
- Éléments : conflit résolu par l'option 10 (Feu, Eau, Terre, Vent, Foudre, Glace, Ombre, Éther) ; le Wu Xing (Bois, Métal) n'est pas utilisé ici.
- Rangs des créatures : conflit résolu par l'option 6 (◆ CR 1 à 4, ◆◆ 5 à 9, ◆◆◆ 10 à 15, ◆◆◆◆ 16+). Les CR du roster sont ceux de `donnees/monstres`.
- Forge : conflit résolu par l'option 5 (Forge individuelle 0 à 40). Le « sablier » de Forge de Livre II est donc lu à l'échelle du héros.
- Réussite tendue : option 8 (DD à DD+4) ; les jets de voyage et de dressage du livre deviennent des seuils, voir 2.

1. Ce que disent les livres

1.1 Architecture clanique (Livre V, ch. 2)

Un **clan** se définit par sa valeur fondamentale, ce qu'on est prêt à défendre (une guilde par le métier, un ordre par la croyance). Un personnage peut appartenir à un clan, une guilde et un ordre à la fois, avec des obligations parfois contradictoires.

Sujet	Règle du livre
Entrée	Naissance, adoption, serment, reconnaissance. Critères propres : Sceau Pourpre exige une démonstration de capacité juridique ; Lames Franches un choix libre significatif ; Cendres Liées d'avoir survécu à une perte comparable.
Sortie	Exclusion possible partout (exil rituel temporaire ou exclusion publique permanente), conséquences variables.
Sans clan	Possible mais coûteux ; norme sans stigmate aux Confluences et aux Marches Frontalières.
Obligations universelles	Défendre un membre en danger direct ; ne pas agir contre les intérêts fondamentaux du clan ; transmettre les valeurs aux plus jeunes.
Tensions	Conflit d'obligations entre deux clans ; valeur du clan contre valeur personnelle ; évolution de l'affiliation.
Affiliation régionale	Tableau §5 : un clan dominant par région (Sceau Pourpre au Cœur Impérial, Pierres Hautes aux Hautes Terres, Marée Profonde aux Royaumes Marins, etc.) ; 7 régions n'ont aucun clan dominant.

Les 14 clans (Livre V, ch. 3, la quatrième de couverture dit 12, le sommaire 14, le texte 14 : conflit résolu en gardant 14). Chaque fiche contient nature, origines, organisation, philosophie, alliances, conflits canoniques, 3 hooks de quête, « avantages mécaniques », archétypes. Avantages mécaniques, résumés :

Clan	Avantage mécanique du PJ affilié (Livre V)
Sceau Pourpre	Statut légal reconnu, archives juridiques, autorité en négociation officielle, Exécuteurs Mandatés
Lames Franches	Bonus en duel et escarmouche, réseau de mercenaires et d'armes rares, liberté contractuelle
Marée Profonde	Navigation avancée et occulte, rituels marins, réseau portuaire, protection des entités abyssales (zones de pacte)
Ciel Brisé	Technologies célestes, bonus Éther/gravité/déplacement, accès aux ruines aériennes (Récupérateurs)
Veilleurs Sylvestres	Bonus nature, survie et magie tellurique, sanctuaires, chemins cachés des Marche-Feuilles
Maisons Anciennes	Réseaux nobles, droits héréditaires, soutien discret, Archives Scellées selon le rang
Cendres Liées	Résistance feu, Corruption, fatigue extrême ; refuges clandestins ; rituels de survie collective
Mille Voix	Réseaux d'information, bonus sociaux, influence à grande échelle
Pierres Hautes	Résistance physique et mentale, refuges fortifiés, ingénierie militaire

Navigateurs Gris	Bonus exploration/survie, routes alternatives rares, moindres pénalités de terrain extrême
Porte-Flammes	Résistance feu et peur, rituels de purification, bonus en combat idéologique
Porteurs de Cicatrices	Archives de comportement de créatures (bonus de préparation avant chasse), bonus de Forge sur matériaux de créatures déjà affrontées, Soigneurs des Cicatrices
Veines d'Éther	Lecture des flux, cartographie des Écouteurs, bonus d'identification magique
Masques Brisés	Méthodes d'enquête, consultation des Archivistes des Impossibles, Protecteurs de Vérité

Guildes (Livre V, ch. 4) utiles ici : **Guilde de Chasse** (Conseil des Primes = tarification des contrats ; Contremaîtres Régionaux ; **Certificateurs** = qualité des pièces ; Formateurs ; Archivistes de Chasse), Marchands Libres (crédit, Banquiers de Dette), Navigateurs (cartes certifiées, brevets), Ports Unifiés, Soigneurs.

1.2 Les Porteurs de Cicatrices et la Consignation (Livre V, clan 12)

Le clan des chasseurs légendaires, « méthodologique » : la cicatrice est une information. Hiérarchie : **Apprentis Marqués** (déjà une cicatrice significative de créature rang II+), **Cicatrisés de Rang** (survie documentée d'une créature rang III+, droit de vote doctrinal), **Cercle des Sept** (conseil directeur, toujours sept), **Archivistes de Combat** (documentent sur le terrain), **Forgerons des Cicatrices** (forgent seulement avec des créatures que le groupe a lui-même affrontées). **Rituel central : la Consignation**, après chaque chasse significative : créature, comportements observés, ce qui a marché, ce qui a échoué, cicatrices obtenues. Non optionnelle : qui refuse perd progressivement l'accès aux archives des autres (« isolement informationnel »). Conflits canoniques : l'Archiviste Disparu, le Débat de la Forge Empoisonnée, la Confrontation de Velhor (une créature rang IV non répertoriée a fermé les caravanes pendant 3 mois).

1.3 Retour au Clan et Trinité (Livre I, ch. 4 §6-7)

Le Retour est « aussi important que l'Affrontement » : **Récolte** (qualité Standard, Supérieure, Élémentaire, Rare selon *comment* la créature est vaincue ; fuite = rien et Tension +2), **Récit** (scène jouée devant le clan, « principal moment de mouvement de l'Honneur » : on valorise cohésion, protection des vulnérables, exploitation d'une faiblesse, parties rares préservées, rapidité ou patience), **Rituel** (offrande, serment, forge cérémonielle, veillée). **Trinité** : toute chasse significative produit un **Acte**, une **Trace** et une **Conséquence**, simultanément ; elle fonctionne même dans l'échec.

1.4 Bastion, Ancrage, Phase (Livre I ch. 6 ; Livre II ch. 5)

Ancrage 0 à 20 : Camp provisoire 0-3, Avant-poste 4-7, Bastion établi 8-12, reconnu 13-17, légendaire 18-20. Monte par : chasse réussie dans la région +1, bâtiment +1, PNJ notable +1, cérémonie de clan +1 à +2, défense réussie +2, conflit politique résolu +2 ; baisse : attaque non repoussée −5, abandon plus d'un arc −3. Plafond de bâtiments 0/3/6/10/18 (18 bâtiments existent). 8 PNJ avec contrainte narrative (Forgeron et Guérisseur à Ancrage 4, Bibliothécaire et Herboriste à 8, Ambassadeur de Clan et Maître d'École à 13, Artisan d'Éther à 18). **Phase de Bastion** en 5 temps (Rapport de chasse, Dépenses de Forge, Activités individuelles, Événement d20, Projection) ; 10 activités (Forger, S'entraîner, Rechercher, Cultiver, Négocier, Patrouiller, Tenir conseil, Pratiquer rituel, Documenter, Se reposer). Conflit : trois échelles d'Ancrage incompatibles entre Livres I, II/IX/X et l'Atlas (« rang I à III ») ; ce chapitre utilise Livre I.

1.5 Campagne et jalons (Livre II, ch. 3, 8, 9)

- 5 jalons (Métier, Compétence, Posture, Bastion, Honneur) ; collectifs (Bastion toujours) ou individuels ; cadence indicative : 2 à 4 jalons individuels et 1 collectif par arc de 3 à 5 sessions.
- Campagne en 3 arcs : **Établissement** (4 à 8 sessions), **Confrontation** (6 à 10, Tension à son maximum au moins une fois), **Résolution**. Campagne de Chasse : arc 1 = 3 à 5 créatures ◆ à ◆◆ (Forge palier 1 vers 2), arc 2 = 2 à 3 créatures ◆◆ à ◆◆◆ (palier 2 vers 3), arc 3 = 1 à 2 ◆◆◆ puis la créature légendaire (palier 3 vers Légendaire). La créature légendaire agit sur le monde dès l'arc 1 (rumeurs, zones désertées).
- « Les éclats achètent des choses, ils ne progressent pas des personnages » (Livre II ch. 9 §6).

1.6 Jauges sociales (Livre I ch. 2 ; Livre VIII ch. 7, 9)

Honneur 0 à 10 : Paria 0-1, Suspect 2-3, Reconnu 4-6 (départ de tous), Estimé 7-8, Légendaire 9-10 ; les chiffres ne sont jamais montrés au joueur, il lit les réactions. **Tension** : jauge collective 1 à 10 (calme, vigilance 3-4, pression 5-6, danger proche 7-8, rupture 9-10) ; baisse : chasse discrète −1, repos long −1, Patrouille −2 ; hausse : combat bruyant en zone habitée +2, Bastion attaqué non défendu +3. Livre VIII ajoute Réputation Publique (−25/+25) et **Infamie** 0 à 10 (≥ 5 : les guildes mettent une prime, certaines factions attaquent sans négocier) ; le Livre II élargit la Tension à 13-16, 17+ (conflit, voir 5).

1.7 Le monde (Livre IV, Livre II ch. 4, Livre IX ch. 1-2)

- Trois couches : **Zone Tenue**, **Marge**, **Royaumes Sauvages** (« la Marge avance et recule selon les saisons, l'activité des créatures et la solidité des bastions »).
- **20 régions** en 6 blocs/zones (Nord, Centre, Est, Ouest, Sud, Ombre). Chaque fiche : géographie, entités politiques, économie, faune, ville principale, lieux notables, **2 tensions actives**, 3 hooks = **40 tensions** et **60 hooks**. Conflit : la liste de §3 du chapitre 1 de l'Atlas cite « Terres Fracturées » (inexistante) et oublie Îles des Serments, Cités Astrales, Théocraties Sacrées ; conflit résolu par les 20 fiches (voir 2.5).
- **Trois Terres Inconnues** : l'**Archipel des Îles Brûlantes** (Île Noire « la Canopée », Île Cendrée « le Site », Île du Rivage « l'Approche », avec un phœnix juvénile), les **Îlots Dispersés** (5 îlots à 2 à 5 jours de traversée du continent : Vents Chauds,

Os Blancs, Muet, Marchands Perdus, Rouge) et le **Continent Nord** (falaise de glace, cinq expéditions repoussées sans l'avoir atteint ; ne s'ouvre qu'à un groupe qui a compris le cycle des phœnix).

- Routes : Voies Tenues, Marchandes, Pistes de Chasse, Voies Secrètes. Trois grands axes (Route du Fer Gris 22 à 30 jours, Passage du Voile 8 à 12, Voie des Cendres 6) ; 5 passages naturels ; table des incidents de route d8 ; distances (Kûrath-Shon vers Velhan 340 km : 17 j à pied, 9 à cheval, 22 en caravane).
- Sites dangereux : Ruines Profondes, Fosses Naturelles, Sites Corrompus ; table de génération 6 colonnes d6. Postes de chasse numérotés (PX-17), avant-postes, Bastions abandonnés jouables.
- **Tables d'événements** (Livre IX ch. 1) : 20 tables régionales + 1 inter-régionale. Anomalie : elles sont titrées « d12 » mais contiennent **9 entrées** (la table des Terres Sans Nom en contient 27) ; la table inter-régionale du Livre II ch. 4 en contient 12. Conflit résolu : les tables du Livre II/IX sont utilisées telles quelles par tirage d9 (ou d12 relancé si 10-12), à compléter plus tard.

1.8 Voyage et survie (Livre I ch. 8 ; Livre X ch. 11-12)

- Voyage en **étapes**, 1 à 3 jets par étape, 4 rôles (navigateur Endurance + Exploration, guetteur Agilité + Perception, intendant Volonté + Survie, médecin Esprit + Médecine). Durées : courte 1 étape (terrain difficile 2), moyenne 2-3 (4-5), longue 4-6 (7-10).
- Provisions : 1 portion par étape et par personne (−1 Endurance max par étape sans nourriture) ; eau : 2 portions (−2 Endurance max sans eau, Désavantage). Désert : eau doublée. Fatigue persistante : sans repos long pendant 3 étapes, Endurance max −2 par étape supplémentaire. Repos court (10-30 min : moitié de l'Endurance), long (8 h : toute), complet (24-48 h : + 1 Vitalité).
- Campement : sommaire, défensif (+1 End max récupérée), abri construit (Vitalité doublée), Bastion (soins complets, immunité à la fatigue persistante).
- Météo : 7 conditions au Livre I ; **Livre X** : 4 saisons de 3 mois (printemps créatures territoriales, été plus agressives, automne migrations et ressources abondantes, hiver créatures rares), tables d12 météo pour 6 terrains (incohérence : titre « 6 terrains × 4 saisons » mais tables non saisonnières) ; chaleur (> 40 °C), froid (< −5 °C), déshydratation (1 L par 4 h, 1 L par 2 h en chaleur), faim ; orientation (DD 12 forêt, 14 montagne/désert, 16 Terres Ravagées, 18 Failles ; boussole −3, carte −2).
- Ruines : zones narratives, pièges (détecter, désamorcer, éviter). Récolte : 5 types de points, épuisés 1d4 jours.

1.9 Économie (Livre I ch. 10 ; Livre II ch. 9 ; Livre IX ; Livre V)

- Monnaie : **l'éclat**. Valeurs indicatives (Livre I ch. 10) : ◆ 1-5, ◆◆ 10-30, ◆◆◆ 50-100, ◆◆◆◆ 200-500, ◆◆◆◆◆ 1 000+. Aucun prix d'armes, d'armures ni de services n'est donné dans les livres. Conflit : ces raretés à 5 losanges ne sont pas les rangs de créatures (4 losanges, option 6).
- Ce que les éclats font : réparations, matériaux de base, accès sociaux, infrastructures du Bastion, informateurs. Ce qu'ils ne font pas : progresser, remplacer les matériaux de chasse, racheter l'Honneur ; en région stricte (Théocraties, Hautes Terres), payer pour obtenir ce que l'Honneur devrait donner coûte de l'Honneur.
- Qualités d'armes (Basique à Légendaire, niveau de forgeron 1 à 30) et usure à 3 niveaux (Intact, Endommagé, Brisé : réparation par forgeron niveau 5+) ; armures non entretenues : −1 CA après 5 combats.
- Dettes sociales (Livre I ch. 9 §VII.b) : **Faveur**, **Dette de sang**, **Pacte d'intérêts**, **Compte ouvert** ; elles « empirent avec le temps ». Exclusion : 4 niveaux (désaveu discret, mise à l'écart DD +3, exclusion formelle, exil).
- Guilde de Chasse : le Conseil des Primes valide et tarife, les Certificateurs évaluent les pièces, les Archivistes documentent. Villes par service : contrats haut niveau (Kûrath-Shon, Seren-Vol, bourgs des Marches), meilleur prix des pièces (Velhan, Port de Menûl, marchés des Confluences), forge spécialisée, discrétion (Cités Voilées).

1.10 Dressage et élevage (Livre III, VI, VII ; JSON)

- Fiche de créature (section VII) : Difficulté, **lien maximal** (Impensable, Partiel/Conditionné, Affectif, Symbiotique), **Intelligence** (Faible à Très élevée, présente seulement sur ~14 fiches), âge idéal, durées minimales. **Trois phases** : Approche (jet AGI + Dressage, DD variable ; la meute, le sang, le territoire modifient le DD), **Jalon narratif** (la créature *choisit* : suivre sans contrainte, défendre le dresseur), Apprentissage (DD qui baisse après N réussites, liste de comportements dressables et non dressables) ; parfois une Phase 4 (second jalon). Une section « Rupture » (par exemple régression après 10 jours sans le dresseur). Conflit : le Livre VI dit « quatre phases » (Approche, Conditionnement, Lien, Rupture) ; conflit résolu par 3 phases + Rupture comme état, comme les fiches.
- Exemple chiffré (**Alizade**, cro01) : Phase 1 DD 12, Phase 3 DD 10 puis 8 après 3 réussites, lien conditionné, régression après 10 jours. Pour **Dorgane** (cro02, CR 4) : Phase 1 DD 15 (20 en présence de la meute), Phase 3 DD 13 puis 10 après 4 réussites, deux arcs narratifs de durée. Attention : le JSON `donnees/monstres` indique `difficulte_dd: null` pour ces deux créatures alors que le Livre III donne le DD ; 28 des 106 familiers ont un DD nul.
- Métiers : **Éleveur de Créatures** (lignées stables niv. 5, Lignée Signature 10, d'Élite 15, Chef-d'Œuvre Vivant 20, Créature Légendaire Vivante 30 ; DD 8 à 32), **Dresseur de Monstres** (Lien Stable 5, Signature 10, d'Élite 15, Chef-d'Œuvre 20, Lien Runo-Vivant 25, Lien Nommé Vivant 30 ; **niv. 24 « Pacte intentionnel »** pour créature consciente, DD 25), **Maître des Montures** (Monture Stable 5 à Monture Nommée Vivante 30). École T6 Dressage & Domestication : Rang V = **Lien Légendaire** avec une créature de rang III+.

- Donnée de jeu (`donnees/monstres/*.json`, champ `familier`) : **106 familiers** avec `lien_max` (conditionné 44, affectif 28, partiel 17, symbiotique 9, élevage 8), `difficulte_dd`, `roles`, `aide_combat`, `transport`, `capacite_transport`, `age_ideal`, `limite`. Rôles : éclaireur 39, assistant de combat 33, garde 31, récolte 30, signal 28, pisteur 22, bête de somme 19, monture terrestre 15, soin 8, monture marine 3, monture aérienne 2. Transports : terrestre 21, aérien 2 (Aquilarak cha07, Wistrelle fau03), maritime 2 (Pressoir lev16, Prairelle lev22) plus Poterne lev08 (monture marine sans transport déclaré). Phœnix : « Lien de cycle » symbiotique, jamais dressable.

2. Traduction en jeu vidéo

2.1 Principe : trois niveaux de temps

Les livres sont écrits pour une table qui joue « une phrase par joueur » entre les chasses. Dans un jeu 2D tactile, cela devient trois niveaux de temps et d'interfaces, jamais de jets de d20 visibles :

Niveau	Contenu	Mode d'écran	Durée réelle
Macro (saison)	Contrats, clan, voyage entre zones, tensions, boutique, Bastion	Interface et carte-monde	3 à 5 h par saison (voir 2.12)
Méso (étape, zone)	Exploration d'une zone, traque, quêtes de plateforme, rencontres	Vue 3/4 et plateforme	20 à 60 min
Micro (chasse)	Affrontement	Arène latérale	10 à 25 min

Règles de traduction communes (à valider) : (a) un jet d20 du livre devient un **calcul silencieux** quand l'enjeu est la logistique (provisions, orientation) et un **geste d'adresse** quand l'enjeu est la relation (dressage, récit) ; (b) un DD du livre devient un **paramètre de difficulté** (largeur de fenêtre, vitesse, tolérance) ; (c) l'Honneur, la Tension, la Corruption et la Faveur de clan **n'ont pas de barre** : le joueur lit des attitudes, des prix, des accès (Livre II : « montrer les conséquences, jamais les chiffres ») ; (d) tout ce qui est « entre deux sessions » (ellipses, temps libre) devient un **tick de saison** calculé par le jeu.

2.2 Le clan comme couche de jeu

Gardé : valeur du clan, obligations universelles, avantages mécaniques, rites d'entrée, Consignation. **Simplifié** : 14 clans modélisés par un même gabarit de données (voir 3.2) ; la hiérarchie en 4 grades. **Supprimé** : vote, politique interne détaillée du clan, mariages et pactes formels (hors démo). **Automatisé** : effets de Faveur, attitudes des PNJ.

Affiliation par héros. Chaque héros a (a) un **clan d'origine** (une des 14 fiches ou « sans clan »), (b) jusqu'à 2 **affinités** acquises, (c) sa **Faveur** (0 à 10) avec chacun des 14 clans, (d) un **profil culturel** (Livre VIII, 5 axes : combat, mort, magie, autorité, étranger) qui ne donne aucun bonus mais change les options de dialogue et le poids du Récit. Les quatre héros ne sont pas encore définis dans le dépôt (seul le héros 1, jeune chasseur en armure de wyverne rouge, a un visuel). Proposition de gabarit à valider :

Héros	Clan d'origine proposé	Affinités	Profil culturel type	Rôle de voyage naturel
1. Chasseur en armure de wyverne	Porteurs de Cicatrices (Apprenti Marqué)	Lames Franches ; Pierres Hautes	Combat : épreuve ; Autorité : respect	Guetteur / intendant de la traque
2. (à définir) pisteur ou forestier	Veilleurs Sylvestres	Navigateurs Gris	Magie : respect de l'équilibre	Navigateur
3. (à définir) forgeron ou érudit	Veines d'Éther ou Maisons Anciennes	Mille Voix	Autorité : légitimité	Intendant
4. (à définir) soigneur ou diplomate	Cendres Liées ou Mille Voix	Marée Profonde	Mort : mémoire, Étranger : ouvert	Médecin

Ces choix sont des **hypothèses de départ** : le dépôt ne fixe ni l'identité ni les clans des héros 2 à 4.

Hiérarchie et rôles. Gabarit à 4 grades, avec rites de passage (un rite = une quête ou une scène, jamais un jet) :

Grade	Nom générique	Condition	Porteurs de Cicatrices (exemple complet)
0	Affilié (sans grade)	Rite d'entrée	Entrée : une cicatrice documentée (créature ◆◆ CR 5-9)
1	Membre	Rite 1 accompli, Faveur ≥ 4	Apprenti Marqué : Rite de Marquage (Consignation complète d'une créature ◆◆ avec cicatrice)
2	Titulaire	Rite 2, Faveur ≥ 7	Cicatrisé de Rang : survie documentée d'une créature ◆◆◆ (CR 10 à 15)
3	Conseil	Jalon d'arc 3, Faveur ≥ 9	Siège du Cercle des Sept : un des sept sièges, vacance déclenchée par un jalon collectif

Les rôles de spécialisation (Archiviste de Combat, Forgeron des Cicatrices…) deviennent des **métiers de clan** rattachés aux arbres de métiers (autre chapitre), pas des grades.

Effets de grade (à tester) : chaque clan donne 1 avantage au grade 1, 1 de plus au grade 2, 1 « signature » au grade 3. Exemple pour les Porteurs : grade 1 = les Archives du clan offrent 1 **Jeton de Connaissance gratuit** (sur les 3 maximum) pour toute espèce déjà consignée ; grade 2 = les Soigneurs des Cicatrices retirent une blessure persistante légère par saison ; grade 3 = bonus de Forge sur matériaux de créatures déjà affrontées (le bonus du livre). Pour les 13 autres clans, la table 1.1 fournit l'avantage de base ; la valeur chiffrée sera fixée clan par clan.

Ressources du clan. 5 types, présents dans le gabarit : **Archives** (information), **Refuges** (points de repos sûrs sur les routes, voir 2.6), **Réseau** (contacts, événements et prix), **Ateliers** (forge, soins), **Muscle** (aide en défense du Bastion). Jamais de monnaie propre : un clan donne de l'accès, pas de l'argent.

Obligations (« Appel du Clan »). Trois obligations universelles du livre deviennent trois **types d'appels** avec échéance en jours de monde :

1. *Défense d'un membre* (secours, alerte, timer court, 3 à 6 jours) ;

2. *Intérêt du clan* (ne pas signer ce contrat, ne pas livrer ce matériau à un rival ; choix de dialogue) ;

3. *Transmission* (enseigner à un jeune PNJ : mini-quête de mentorat, 1 Récit supplémentaire).

Accepter : Faveur +1 et accès ; refuser : Faveur −1 et mémoire du clan (Conséquence au journal) ; ignorer jusqu'à échéance : Faveur −2 et événement hostile possible. Au maximum 1 appel en cours par clan, 2 au total.

Rituels. Le rituel du Retour au Clan (offrande, serment, forge cérémonielle, veillée) devient un **choix de rituel** à 3 options au Retour (voir 2.3) ; la forge cérémonielle donne +2 Honneur collectif si réussie, −2 si ratée (valeurs du livre, à lire comme Faveur).

Faveur de clan (0 à 10, par clan). Visible seulement par 5 « crans » d'icône de sceau (Hostile 0-1, Méfiant 2-3, Neutre 4-6, Allié 7-8, Frère 9-10), pas par un nombre. Elle remplace l'Honneur de Clan du Livre VIII (conflit résolu par l'option 4). Honneur individuel (0 à 10) reste séparé ; le **Conflit Personnel/Clan** du livre (personnellement respecté mais collectivement suspect) est conservé comme **flag narratif** (Honneur ≥ 7 et Faveur d'un clan ≤ 3) qui ouvre une scène dédiée.

2.3 Retour au Clan et Consignation (le journal du joueur)

Le Retour est une **scène** de 3 à 6 minutes, jamais un écran de butin :

1. **Récolte** (dépeçage, autre chapitre) : qualité fixée par la manière de vaincre (flags `manière` du journal).

2. **Récit** : le jeu propose, parmi ce qui s'est **réellement** produit pendant la chasse (flags : `cohesion`, `protege_faible`, `faiblesse_exploitee`, `parties_preservees`, `patience`, `rapidite`, `contrainte_respectee`), jusqu'à **3 éléments** à mettre en avant. Le joueur peut aussi **embellir** (choisir un élément faux) : risque d'**Exposition** différée (voir 5). L'Honneur varie de ±1 à ±2 selon le **code de la région** (valeur centrale du Livre II, par exemple Hautes Terres : le serment ; Cités Libres : la parole donnée ; Marches : l'efficacité prouvée ; Îles des Serments : l'épreuve acceptée). Les PNJ réagissent par attitudes (regards, offres, silence), pas par chiffres.

3. **Rituel** : choix parmi 3 (offrande, serment, veillée), le quatrième (forge cérémonielle) exige un atelier et du temps.

4. **Consignation** : voir ci-dessous.

Consignation = journal du joueur (Porteurs de Cicatrices, mais offerte à tous comme « Carnet de chasse » ; chez les Porteurs elle est obligatoire). Le jeu **pré-remplit** une fiche de chasse à partir du journal d'événements : créature, comportements observés (phases vues, attaques télégraphiées, jetons utilisés), ce qui a fonctionné (faiblesse, piège, ouverture), ce qui a échoué (esquive manquée récurrente, phase ratée), **cicatrices** obtenues. Le joueur ne rédige pas : il **valide et choisit 2 à 3 leçons** parmi 6 à 8 propositions (une phrase chacune, générée à partir des flags), et peut ajouter une ligne libre (champ texte court, optionnel, sync PocketBase). Effets :

- La fiche **débloque durablement** une information dans les Archives (comportements d'espèce, visibles dans les prochaines traques : c'est la source du Jeton gratuit des Porteurs) ;
- Une Consignation **complète** après chasse significative donne Faveur +1 chez les Porteurs ; **refuser** : Faveur −1 puis perte progressive de l'accès aux Archives (le seuil du livre : « isolement informationnel ») ;
- Les cicatrices s'affichent sur le portrait du héros dans le Carnet.

La Consignation est le **pont naturel entre le jeu et la table** : elle est la source lisible du journal (voir 2.11).

2.4 Campagne, progression collective, jalons

Gardé : les trois arcs, la Trinité, les jalons collectifs et individuels. **Supprimé** : la validation par le MJ (« le MJ dit… »). **Automatisé** : détection des jalons par des **conditions de données** sur le journal.

Jalon (Livre II)	Condition automatique (exemple)	Effet
Métier	Quête ou chasse de métier ◆ supérieure au grade actuel + témoin PNJ reconnu	Palier de métier (autre chapitre)
Compétence	Usage « central et décisif » : action clé d'une chasse ou d'un mini-jeu réussie à difficulté élevée, une fois par arc	+1 compétence
Posture	Événement de rupture au journal (choix de dialogue à Honneur ≥ 7 pour les Légendaires)	Nouvelle posture
Bastion (collectif)	Défense réussie, ou palier d'Ancrage atteint avec jalon préalable	Palier d'Ancrage
Honneur	Acte public irréversible (Récit, serment, trahison)	Variation d'Honneur par saut

Progression « collective » : Tension et Ancrage sont **par partie** (le groupe de la sauvegarde) ; Faveurs et Honneur sont **par héros**. Chaque saison (voir 2.12) calcule un **bilan** : jalons gagnés, tensions avancées, Faveurs modifiées, conséquences

ouvertes. Cadence cible : 1 jalon individuel et 0,5 collectif par saison en moyenne (le livre : 2 à 4 individuels et 1 collectif par arc de 3 à 5 sessions ; une saison valant ~1,3 session).

Structure des arcs en saisons (à tester) : Arc 1 Établissement = 4 saisons (Ancrage 0 vers 8, 3 à 5 créatures ◆ à ◆◆), Arc 2 Confrontation = 5 saisons (Ancrage 8 vers 13, 2 à 3 créatures ◆◆ à ◆◆◆, au moins un pic de Tension 9-10), Arc 3 Résolution = 3 saisons (créature légendaire et Terres Inconnues). Total 12 saisons (3 années de monde), 40 à 60 h de jeu. Trop long pour une première campagne : la démo n'en joue qu'une moitié (voir 6).

2.5 La carte-monde par îles et zones débloquées

Structure de la carte : un graphe de **nœuds de zone** reliés par des **liens** (route terrestre, passage naturel, traversée maritime, vol). Quatre masses :

1. **Le Continent** : 20 régions groupées en 6 zones (Nord : Hautes Terres Claniques, Marches Frontalières, [Terres Fracturées écartée] ; Centre : Cœur Impérial, Provinces Nobles, Confluences ; Est : Forêts Totémiques, Sanctuaires Éthériques, Terres des Prophètes ; Ouest : Cités Libres Marchandes, Cités Voilées, Archipels Nomades ; Sud : Déserts Rouges, Royaumes Marins, Failles du Monde ; Ombre : Royaumes de l'Ombre, Terres Ravagées, Terres Sans Nom ; plus Îles des Serments, Cités Astrales, Théocraties Sacrées que l'Atlas oublie dans §3). Conflit résolu en suivant les 20 fiches (Îles des Serments, Cités Astrales et Théocraties placées par leurs alliances du Livre IX).

2. **Les Îlots Dispersés** : 5 nœuds mineurs, 2 à 5 jours de mer du continent (route des Confréries Vagabondes).

3. **L'Archipel des Îles Brûlantes** : 3 nœuds (Noire, Cendrée, Rivage), accessibles par les Royaumes Marins ou les Confréries.

4. **Le Continent Nord** : un nœud final, fermé par défaut.

États d'un nœud (4) : *Inconnu* (non affiché), *Rumeur* (silhouette et nom, ouvert par un contrat, un PNJ ou une carte), *Cartographié* (Marge visible : routes, postes de chasse, sites répertoriés), *Tenu* (un Bastion ou un poste actif ; voyage plus sûr et rapide). Le fond de carte montre la **couche Tenue / Marge / Royaumes Sauvages** du Livre IV (frontières mouvantes : la Marge avance ou recule à chaque saison selon les tensions).

Déblocage (ce qui ouvre un nœud ou un lien) : (a) **contrat de la Guilde** vers une région (ouvre en Rumeur) ; (b) **carte certifiée** des Navigateurs (achat, ou récompense : ouvre Cartographié, vaut aussi pour la couche des sites) ; (c) **Voie Secrète** révélée par un PNJ ou un clan (Passage du Voile, via Faveur ≥ 7 de Navigateurs Gris ou Mille Voix) ; (d) **Ancrage** d'un Bastion dans la zone (passe en Tenu) ; (e) **pilote** pour la mer : Royaumes Marins (Marée Profonde), Confréries Vagabondes (Archipels Nomades) ; (f) **conditions de journal** pour les Terres Inconnues : Îles Brûlantes = Faveur ≥ 5 d'un pilote et Tension ≤ 6 ; **Continent Nord** = flag `cycle_phenix_compris`, posé après avoir consigné au moins 3 des 4 indices d'archive (fragments de l'Île Cendrée, passage observé aux Vents Chauds, Os Blancs, Juvénile du Rivage). Conflit : le Bestiaire (4 phœnix ◆◆◆ proches des communautés) et l'Atlas (phœnix secrets, tuer = catastrophe) se contredisent ; **ce chapitre suit l'Atlas** pour le monde (les 4 phœnix du roster deviennent des liens de cycle ou des événements, jamais des cibles de contrat standard).

Les 20 régions, en une table de référence pour les données (valeur centrale tirée du Livre II ch. 4, clan dominant du Livre V ch. 2, titre des 2 tensions de l'Atlas) :

#	Région	Clan dominant	Valeur centrale	Tensions actives (T-nn)
1	Cœur Impérial	Sceau Pourpre	Légitimité légale	T01 Audit de la Saison Rouge, T02 Contrat Incomplet
2	Provinces Nobles	Maisons Anciennes	Le nom et le rang	T03 Guerre Feutrée Arkhen/Vosel, T04 Schisme du Panthéon
3	Cités Libres Marchandes	Mille Voix	La parole donnée	T05 Guerre des Prix, T06 Contrat de la Guilde de Chasse
4	Hautes Terres Claniques	Pierres Hautes	Le serment collectif	T07 Vendetta de Cent Ans, T08 Contrat Extérieur
5	Forêts Totémiques	Veilleurs Sylvestres	Équilibre du vivant	T09 Question de la Lisière, T10 Cercle Brisé
6	Îles des Serments	aucun	L'épreuve acceptée	T11 Défi Sans Réponse, T12 Créature Inconnue
7	Marches Frontalières	Navigateurs Gris	Efficacité prouvée	T13 Route du Nord, T14 Disparition du Convoi
8	Terres Ravagées	Cendres Liées	Tenir debout	T15 Avancée du Cœur Gris, T16 Culte des Survivants
9	Déserts Rouges	aucun	Maîtrise de soi	T17 Source de l'Est, T18 Influence des Théocraties
10	Sanctuaires Éthériques	aucun	Pureté du flux	T19 Sanctuaire Scellé, T20 Veilleur Déviant
11	Cités Astrales	aucun	Transmission du savoir	T21 Schisme Discret, T22 Demande des Terres Ravagées
12	Failles du Monde	Ciel Brisé	Survie dans le chaos	T23 Faille en Expansion, T24 Expédition Perdue
13	Royaumes Marins	Marée Profonde	Loyauté d'équipage	T25 Guerre des Routes, T26 Créature du Détroit
14	Archipels Nomades	Navigateurs Gris	Indépendance absolue	T27 Confrérie Brisée, T28 Contrat de Silence
15	Royaumes de l'Ombre	aucun	Discrétion = survie	T29 Purge Interne, T30 Alliance avec les Cités Voilées
16	Cités Voilées	aucun	Maîtrise de l'image	T31 Compétition avec l'Ombre, T32 Masque Brisé
17	Théocraties Sacrées	aucun	Obéissance à la foi	T33 Schisme Silencieux, T34 Demande d'Inquisition
18	Terres des Prophètes	aucun	Destinée assumée	T35 Prophétie Convergente, T36 Prophète Silencieux
19	Confluences	Cendres Liées	Adaptation perpétuelle	T37 Émeute Culturelle, T38 Pression des Provinces
20	Terres Sans Nom	aucun	Absence de code	T39 Vestige Trouvé, T40 Attrait Croissant

2.6 Voyage et exploration (Livre I ch. 8, Livre X)

Gardé : l'étape comme unité, les 4 rôles, la pression sur l'Endurance, les provisions et l'eau, les 3 repos, les environnements dangereux, la météo par table. **Simplifié** : un voyage se joue en **2 niveaux** :

- **Voyage long (carte-monde)** : le joueur trace une route entre deux nœuds, voit le **nombre d'étapes** (courte 1 à 2, moyenne 2 à 5, longue 4 à 10 selon terrain), le **coût en provisions**, le **risque** (couleur de la voie : Tenue verte, Marchande jaune, Piste orange, Secrète violette) et lance. Chaque étape est **résolue en 1 écran** d'une dizaine de secondes (un événement tiré, une décision à 2 ou 3 boutons) ;
- **Étape jouée (zone 3/4)** : quand un événement le demande (rencontre, site dangereux, trace de créature, secours), on **entre dans la zone** en vue 3/4 : le joueur explore, ramasse, esquive, traque. L'étape jouée est la seule qui exige de l'adresse.

Les 4 jets de voyage deviennent des « postes » : navigateur (probabilité de s'égarer), guetteur (détection d'embuscade, événement évitable ou non), intendant (consommation de provisions), médecin (blessure persistante aggravée ou non). Un joueur solo ne peut remplir qu'un poste directement ; les autres sont assurés par **compagnons** (PNJ de Bastion, familiers à rôle éclaireur/pisteur/garde/signal) ou **laissés vacants** avec la pénalité du livre (équivalent du Désavantage : événement défavorable plus probable). Le poste **change l'événement tiré**, pas un jet visible.

Formules proposées (à tester). Une étape :

- Provisions consommées : 1 portion + 2 d'eau par personne ; chaleur extrême ou désert : eau ×2.
- Événement : tirage sur la table de la région (9 entrées Livre IX) avec une probabilité de **déclenchement** `p_evt = 0,35 + 0,05 × (Tension − 3)` (borne 0,15 à 0,70), plus un tirage sur la table d8 des incidents de route (Voie Marchande ou moindre) avec `p = 0,20`.
- Jauge « Fatigue de route » : +1 par étape ; −1 par repos long ; ≥ 3 ⇒ Endurance max −2 par étape suivante (règle du livre). Aucune barre séparée : l'icône de gourde et de lune s'allume quand la pénalité s'applique.
- Navigation : probabilité de s'égarer `p_égaré = clamp(0,05 + (DD_terrain − 11) × 0,06 − bonus_outils, 0, 0,6)` avec DD_terrain = 12 forêt, 14 montagne/désert, 16 Terres Ravagées, 18 Failles ; bonus des outils : boussole 0,09, carte régionale 0,06, boussole éthérique 0,12 ; nuit ou brouillard : +4 au DD.

Météo. Une météo par jour de monde, tirée sur la table de terrain (6 tables Livre X ; les autres terrains retombent sur la table la plus proche, à compléter) et modifiée par la saison (pondération simple : hiver ×2 sur les cases froides, été ×2 sur les cases chaudes). Effets visuels (pluie, brouillard) et mécaniques directs (visibilité réduite en exploration, traces effacées en 1 h, tempête = on ne voyage pas).

Repos et camp. Écran de **camp** à la fin d'une étape : choisir la qualité (sommaire, défensif, abri construit), le **guet** (qui veille), le **repas** (provisions) ; repos court = bouton « souffler » (moitié de l'Endurance), long = « dormir », complet = « se retirer » (exige un abri ou un Refuge de clan). Les **Refuges** (ressource de clan) sont des points fixes sur les routes de la carte : en dormir fait gagner Fatigue −1 supplémentaire.

Environnements dangereux : les 5 du Livre I deviennent 5 « tags » de zone avec effets passifs (marais : +1 étape ; désert : eau ×2 ; haute montagne : Endurance max −1 jusqu'à acclimatation après 2 étapes ; ruines : lumière requise ; Failles/Zones corrompues : tick de Corruption, autre chapitre). Les règles chaleur, froid, déshydratation et faim du Livre X sont **résumées en 3 paliers** (avertissement, pénalité, danger) par ressource, avec une icône qui clignote, plutôt que la table d'heures.

Routes et sites dangereux. Les 3 grands axes et les 5 passages naturels du Livre IV sont des **liens spéciaux** : Route du Fer Gris (22 à 30 jours : 7 à 10 étapes de 3 jours, voyageable en caravane contre péage), Passage du Voile (voie secrète, 8 à 12 jours), Voie des Cendres (piste de chasse, 6 jours, saisonnière : migrations actives selon la saison), Col de l'Éperon (fermé 4 mois par an), Passage Bas de Tyr (nuit seulement). Les **sites dangereux** (Ruines Profondes, Fosses Naturelles, Sites Corrompus) sont des **donjons-plateforme** générés par la table 6 colonnes d6 du livre (voir `docs/generation-procedurale.md`) ; ce chapitre fixe seulement leur interface (carte : symboles ⬟ répertorié, ⬠ non cartographié, légende du Livre IV ch. 9).

2.7 Moyens de transport (montures, bêtes de somme, mer et ciel)

Données disponibles : 15 montures terrestres, 19 bêtes de somme, 3 marines, 2 aériennes (voir 1.10). La rareté des transports aérien et maritime est un **fait de design à assumer** : le jeu ne peut pas reposer sur des montures volantes pour passer d'une île à l'autre.

Transport	Source	Effet de jeu proposé (à tester)
À pied	Défaut	Étapes du tableau du livre ; 0 éclat
Bête de somme (19)	`bete_de_somme` (ex. Colporin, Bœurak, Équirak)	Capacité de charge : +6 emplacements d'inventaire de voyage, provisions ×1,5 par portion transportée ; vitesse = piéton
Monture terrestre (15)	`monture_terre` (ex. Dorgane, Équirak, Dambrais)	Étapes ÷ 2 en terrain standard (arrondi supérieur), Endurance de route −1 par étape évitée ; 1 personnage ou « groupe de 2-4 » selon `capacite_transport` ; impossible en terrain « falaise » ou « mer » (champ `limite`)
Caravane	Livre IV ch. 9	Étapes × 1,3 (plus lent) mais sans consommation de provisions personnelles ; frais d'escorte en éclats ; 1 incident de route d8 forcé par tronçon

Monture marine (3)	Pressoir (estuaire, 2 à 4 personnes), Prairelle (2 à 4), Poterne (1)	Remonte un fleuve ou longe une côte : accès à des routes fluviales et estuaires, pas haute mer (Pressoir est explicitement trop lent)
Navire à pilote	Royaumes Marins, Confréries Vagabondes, Ports Unifiés	Seul moyen de franchir les mers vers les Îlots Dispersés et Îles Brûlantes ; durée 2 à 5 jours ; coût en éclats ; Faveur d'un clan marin (Marée Profonde, Navigateurs Gris) abaisse le prix et ouvre les routes sûres
Monture aérienne (2)	Aquilarak (CR 4, DD 11, 1 personnage, « courtes distances », se fatigue vite), Wistrelle (CR 11, symbiotique, DD 18, 1 personnage, refuse tout cavalier hors lien complet)	Raccourcis, pas transport de groupe : Aquilarak survole une zone de 1 étape (franchit un ravin, une falaise) ; Wistrelle permet à 1 personnage de passer d'une île à l'autre seul, et le groupe suit par navire (le jeu n'impose pas la monture)

Interface : le choix du transport apparaît sur l'écran de planification de voyage (une ligne par option avec icône, durée, coût, risque). Les montures ont une **Endurance de monture** (0 à 10) qui baisse par étape ; à 0 elles sont K.O. (voir 2.9).

Conflit data : Poterne (lev08) a le rôle `monture_mer` mais `transport: null`. À corriger dans le JSON (voir 7, question 8).

2.8 Tensions actives et monde vivant

Gardé : les 40 tensions (une à deux par région), leurs chiffres (Cœur Gris : 3 m/an passé à 7 m/an ; Fissure Centrale : +10 à 15 m/mois, routes des Marches atteintes en environ 18 mois ; convoi des Ravins de Keth : disparu depuis 3 semaines ; Créature du Détroit : 40 % du trafic commercial). **Traduit** : chaque tension est une **horloge**.

Champ	Sens
`type`	`front` (progression physique), `horloge` (échéance), `mystère` (se résout par enquête), `faction` (rapport de forces)
`etape` / `etape_max`	Position de l'horloge (0 à 4 en général)
`pas_par_saison`	Progression automatique à chaque saison (0, 0,5 ou 1)
`leviers`	Tags d'actes qui la freinent ou l'accélèrent (par exemple `chasse_creature_detroit`, `route_securisee`)
`si_max`	Conséquence quand elle atteint son maximum (un événement et une modification d'état de monde)
`visibilite`	`cachée`, `rumeur`, `visible`

Exemples chiffrés (à valider avec le MJ de la table) :

- **T23 Faille en Expansion** : `type front`, `etape_max 6`, `pas_par_saison 1` (≈ 30 m par mois ⇒ 18 mois = 6 saisons), `si_max` : les premières routes des Marches sont coupées (lien du graphe désactivé, Marge recule).
- **T15 Avancée du Cœur Gris** : `front`, `etape_max 8`, `pas_par_saison 0,5` si aucun levier ; passe à 1 si Tension globale ≥ 7 ; `si_max` : une ville des Terres Ravagées est évacuée.
- **T14 Disparition du Convoi** : `mystère`, `etape_max 3`, `pas 1` (la rumeur s'envenime) ; à l'étape 3, une guilde accuse un clan ; résolue par le hook « Convoi Fantôme » (le convoi s'est caché volontairement).
- **T26 Créature du Détroit** : `horloge`, `etape_max 4`, chaque étape coûte du trafic (prix des matériaux marins +10 % par étape) ; tuer la créature (chasse ◆◆◆) la clôt.

Monde vivant sans simulation lourde : la simulation tourne **à la fin de chaque saison**, hors écran, sur les tensions des zones débloquées et des zones adjacentes (au plus 12 tensions simulées ; les autres progressent en lot). Une tension de zone non visitée avance de moitié. Le résultat est écrit au journal (voir 3.5) et peut être lu **par la table** (le MJ humain) qui a le droit de la faire avancer à la main.

Événements régionaux. À l'entrée d'une région, puis une fois par saison dans une région où le groupe a un Bastion ou une Faveur ≥ 4 d'un clan présent, tirer un événement de la table de la région (Livre IX). Chaque événement du livre reçoit un **tag de type** (danger, social, politique, opportunité) et un **modèle de scène** : politique ⇒ scène de dialogue à choix ; danger ⇒ étape jouée ; opportunité ⇒ contrat ou marchand. Mauvaise nouvelle : 180 événements (20 × 9) à tagger ; réduction pour la démo, voir 6.

2.9 Économie

Gardé : l'éclat, les 5 raretés, le principe « argent = outil, jamais progression », les dettes sociales, la certification, le Conseil des Primes. **Supprimé** : micro-gestion de prix par objet (pas de marchandage manuel, remplacé par 3 attitudes du marchand selon la Faveur) ; l'inventaire de monnaie fractionnée. **Ajouté (à valider)** : des prix, absents du livre.

Contrats de la Guilde de Chasse. Un contrat est un objet de données (voir 3.4) : mandant, créature, zone, contraintes (garder la tête intacte, préserver une partie rare, zone intacte), échéance en jours de monde, prime. Les 3 formes de Désignation du Livre I (Nécessité, Contrat, Prestige) sont des **types**. Le **Conseil des Primes** fixe la prime par formule ; le **Contremaître Régional** les affiche au **tableau de contrats** (3 à 6 contrats visibles selon l'Ancrage et la Faveur de la Guilde). Les **Certificateurs** évaluent la qualité des pièces au moment du rendu : la qualité (Standard, Supérieure, Élémentaire, Rare) donne un **multiplicateur de prix** et conditionne les **clauses** du contrat.

Formules de départ (tout à tester).

- Prime de base : `prime = round(10 × CR^1,5)` éclats (CR 1 ⇒ 10 ; CR 4 ⇒ 80 ; CR 8 ⇒ 226 ; CR 12 ⇒ 416 ; CR 18 ⇒ 763) ; Nécessité × 0,8 (on agit parce qu'il le faut) ; Prestige × 1,5 mais ±2 Honneur ; clause respectée +15 % chacune, clause violée −25 %.

- Prix d'une pièce de monstre : `base_rareté` du livre (◆ 3 ; ◆◆ 20 ; ◆◆◆ 75 ; ◆◆◆◆ 350 ; ◆◆◆◆◆ 1 000 éclats) × multiplicateur de qualité (Standard 1,0 ; Supérieure 1,5 ; Élémentaire 2,0 ; Rare 3,0) × multiplicateur de lieu (Velhan et Menûl 1,25 ; village 0,6). Une chasse CR 12 ◆◆◆ livre 3 à 5 pièces : revenu moyen d'environ 450 éclats avec qualité Supérieure.
- Dépenses de voyage : provisions 2 éclats la portion, eau 1, caravane 15 par étape et par personne, navire de 60 à 200 selon la durée (2 à 5 jours), réparation 20 % du prix d'achat par niveau d'usure.
- Ordre de grandeur cible : un héros niveau de départ gagne ~300 éclats par saison et en dépense ~250 (voyage, réparation, provisions, consommables) ; l'excédent finance le Bastion.
- **Garde-fous du livre** : aucun achat de niveau, de Posture, de Forge ni d'Honneur ; vendre des matériaux de chasse ne donne **pas** de bonus de Forge ; dépenser pour contourner l'Honneur en région stricte donne un malus d'Honneur (−1) et un rappel du PNJ.

Boutiques. Trois niveaux de stock selon la **catégorie d'établissement** (Village, Bourg, Cité du Livre IV) et l'**Ancrage** du Bastion : provisions et soins de base partout ; consommables et armes Standard dans les bourgs ; armes Supérieures, accessoires et cartes certifiées en cité ; objets Rare et Signature seulement chez forgerons reconnus et ne se vendent pas (ils se commandent, comme le livre). Stock renouvelé à chaque saison ; un **marchand itinérant** arrive au Bastion selon la table d'événements d20 (case 2, matériaux rares à prix élevé).

Dettes. Quatre types du livre en données (3.4, table `obligations`) : Faveur, Dette de sang, Pacte d'intérêts, Compte ouvert. Chaque dette a une **échéance souple** (en saisons), une valeur d'« intérêt narratif » qui augmente chaque saison (paliers 1 à 3), un créancier (PNJ ou clan). Elle apparaît dans l'écran **Obligations** (liste), jamais comme une dette chiffrée en éclats, sauf pour le **prêt des Marchands Libres** (seule dette monétaire : prêt de 100 à 500 éclats, intérêt de 10 % par saison à tester, saisie d'un actif du Bastion en cas de retard de 2 saisons). Un clan qui perd patience propose l'Exclusion (4 niveaux du livre) : niveaux 1 à 2 automatiques, niveaux 3 et 4 par jalon collectif seulement.

2.10 Familiers : états, origines, dressage, lien, combat, K.O., élevage

Modèle déjà défini dans CharForge (à respecter) : 3 états de relation **Sauvage, Habituée, Dressée** ; origines **dressage, vol d'œuf ovipare, élevage** ; élevage avec résultat **perdu / normal moins bon / exceptionnel** ; inter-espèces **reporté** ; seuil d'intelligence légendaire **à définir** (proposé ci-dessous). Le terme « Habituée » est féminin dans CharForge : conservé tel quel dans les données (`habituee`).

Correspondance états relation vs lien maximal (`lien_max`). Les deux axes sont distincts : l'état dit où en est *cet individu*, le lien maximal dit jusqu'où l'espèce peut aller.

État (CharForge)	Définition de jeu	Capacités
Sauvage	Pas de phase 1 réussie. Hostile ou méfiant.	Aucune ; l'animal fuit ou attaque.
Habituée	Phase 1 réussie et jalon narratif accompli : tolère le héros, le suit, mange à la main.	Suivi, rôles passifs : éclaireur, pisteur, signal, bête de somme, garde statique ; ne combat pas.
Dressée	Phase 3 achevée jusqu'au `lien_max` : obéit aux ordres de la liste dressable.	Tous les rôles de la fiche, aide en combat, monture, transport.

Le `lien_max` de l'espèce plafonne la **profondeur** du dressage : *conditionné* (obéissance conditionnée, régresse vite), *partiel*, *affectif* (défend le héros, ordres complexes), *symbiotique* (9 cas : Wistrelle, phœnix, etc.), *élevage* (8 cas : espèces d'élevage, lien d'enclos).

Origines.

1. **Dressage (créature sauvage)** : les 3 phases du Livre III, voir plus bas. Jeune de préférence (`age_ideal`).

2. **Vol d'œuf ovipare** : possible quand l'espèce est ovipare (à ajouter dans les données : `oviparite: true`, fréquent chez les bipèdes de meute et les grands volants). Mini-séquence **furtive en vue 3/4** vers un nid (gardé par un adulte, comportements de patrouille), puis **incubation** (3 à 8 jours de monde selon la taille, à garder au chaud : action de camp). L'éclosion produit un individu **déjà Habituée** (imprégnation) avec un bonus de DD de −3 à la phase 3. Conséquences au journal : Faveur des Veilleurs Sylvestres −1 si l'espèce est protégée (Livre V : « La Chasse Interdite »), Infamie si l'espèce est une espèce sacrée (Théocraties), Tension +1 si les parents survivent et traquent.

3. **Élevage** (au Bastion, bâtiment « Enclos », autre chapitre, plafond de bâtiments) : deux parents **Dressés** d'une même espèce (inter-espèces reporté) produisent une couvée ; résultat tiré par une table pondérée : **perdu 15 %**, **normal moins bon 55 %**, **normal exceptionnel 30 %** (à tester) ; modifié par le niveau d'Éleveur du héros ou du PNJ (Lignée Stable niv. 5 : −5 points de « perdu », Lignée Signature niv. 10 : +10 points d'« exceptionnel »). « Exceptionnel » = +1 palier de stat de soutien (cf. plus bas) et lien_max conservé. « Moins bon » = stats −1 palier, durée de croissance +50 %. « Perdu » = œuf non éclos, nourriture perdue, aucune pénalité d'Honneur.

Dressage : les 3 phases du Livre III en mini-jeux tactiles. Le DD d'espèce (`difficulte_dd`, 1 à 18 dans les données, souvent 10 à 14) règle la difficulté, le niveau de Dresseur du héros (Livre VII, DD 8 à 32 selon niveau) règle la tolérance. Définition : `delta = DD_espèce − DD_niveau_dresseur` (négatif = facile).

Phase 1, Approche (mini-jeu « Cercle de confiance », en vue 3/4, 30 à 60 s) : la créature est dans un **cercle de tolérance** ; le joueur **maintient le doigt** sur un bouton nourriture et **déplace le héros à l'écran** vers la créature par glissement lent. Une jauge de **Confiance** (cachée par une silhouette de queue ou de souffle) monte quand le glissement est lent et constant, et **baisse** à chaque geste brusque ou si la meute est à portée (règle du livre : odeur de meute = échec automatique ou DD +5). Réussite tendue (confiance 70 %) : la créature tolère la présence ; Réussite (100 %) : elle mange dans la main. Paramètres : fenêtre de vitesse acceptée = `clamp(45 − 3 × delta, 10, 45)` degrés par seconde ; difficultés additionnelles du livre (créature blessée = plus ouverte : −2 ; en présence de sa meute : +5 ; de nuit : +2).

Phase 2, Jalon narratif (sans jet) : un **événement scripté** que le jeu déclenche quand les conditions sont remplies : la créature *choisit* de suivre le héros sur une distance (trajet à pied de 2 étapes **sans** la maintenir par la nourriture) ou de le défendre face à une menace (rencontre créée par le jeu et reconnue par flag `jalon_lien`). Le jeu ne le force pas : il le **propose** lors d'un événement de voyage ; c'est le joueur qui choisit d'engager la rencontre. Durée minimale en **jours de monde** (3 jours au minimum en Phase 1, comme la fiche).

Phase 3, Apprentissage (mini-jeu « Ordres », 3 à 4 séances de 45 s) : séquences de **gestes** (glisser vers une cible, appui long, double appui) à exécuter dans le bon ordre et le bon rythme (rythme et tolérance calés sur le `delta`) ; chaque réussite fait **baisser le DD** comme dans le livre (DD 10 puis 8 après 3 réussites ; DD 13 puis 10 après 4). Chaque séance **débloque un comportement** parmi la liste dressable de la fiche (suivi, garde statique, signal d'alerte, attaque sur désignation, retour sur commande) ; les comportements **non dressables** de la fiche restent des limites (par exemple « fuit si une alarme de sa meute retentit »). Une séance par jour de monde minimum.

Rupture : un compteur `jours_sans_soin` ; au-delà du seuil de la fiche (par exemple 10 jours) l'état redescend d'un cran (Dressée → Habituée → Sauvage) et le lien **ne se reconstruit pas avec le même individu** pour les espèces à lien conditionné (fidèle au livre : « le lien ne se reconstruit pas »). Cause d'erreur de design : un joueur qui laisse son familier au Bastion pendant un arc le perdrait injustement ; **mesure** : au Bastion, un PNJ soigneur ou un Enclos suspend le compteur, et l'écran Familier affiche une icône d'alerte dès 70 % du seuil.

Lien et attachement. Une jauge de **Lien** (0 à 100) par familier, jamais montrée en chiffres : elle monte par soins, repas, chasses en commun, nuits au camp ; elle baisse par abandon, K.O. répétés, ordre contraire à sa nature. Seuils : 25 (Habituée), 60 (Dressée), 85 (Lien Signature, gain d'un bonus propre), 100 (Lien Légendaire, voir ci-dessous).

Aide en combat. Chaque familier dressé de rôle `assistant_combat`, `garde`, `signal` ou `soin` fournit **1 action** assignée à un bouton secondaire du HUD de chasse (pas de contrôle direct du familier, pour tenir sur 360 px et sur un seul pouce). Actions types dérivées du champ `aide_combat` (texte déjà écrit pour les 106) :

- **Distraction** : le monstre détourne sa prochaine attaque de 1,5 s (Canarak : mord la jambe ; Aquilarak : pique le point faible) ;
- **Alerte** : télégraphie un coup arrière ou une attaque de phase (rôle `signal` ; équivalent d'un Jeton de Connaissance éphémère) ;
- **Charge** ou **ouverture** : brise la garde d'un monstre à partie blindée (Dorgane, Pressoir) ;
- **Soin** : rôle `soin` (8 espèces), rend 1 point de Vitalité par minute à portée ;
- **Éclairage** ou **éblouissement** (phœnix, Wistrelle) : désavantage temporaire d'une cible.

Temps de recharge 12 à 25 s selon le CR (à tester). Le familier est **absent** des phases où le héros combat un Dragon Ancien (cinématiques) et des quêtes de plateforme en espace étroit.

K.O. et soins. Le champ `aide_combat` des 106 familiers dit qu'ils peuvent être « mis K.O. par fatigue, puis soignés ». Traduction : une **Endurance de familier** (0 à 10) que chaque action consomme (1 à 2) ; à 0, il est **K.O.** : il se retire de la chasse (icône de repos), n'a pas de cicatrice, revient après un repos au camp ou **un soin** (consommable `ration_familier`, ou un Guérisseur). Un familier à 0 Vitalité (touché plusieurs fois) devient **blessé** : il perd un palier de Lien pour 1 à 3 saisons et subit une **cicatrice visible** (Trace au journal). Le jeu **ne tue jamais** un familier de manière définitive à la démo (aucun permadeath : option « mort définitive » en mode difficile, v0.4+).

Intelligence et Lien Légendaire (seuil proposé). Le Livre III donne une **Intelligence** (Faible, Faible-moyenne, Moyenne, Élevée, Très élevée) sur 14 fiches seulement ; la donnée n'existe pas dans le JSON. Le Livre VI dit que le Lien Légendaire exige une créature de **rang III ou plus** (◆◆◆, CR 10+) et le Livre VII que le Pacte intentionnel (Dresseur niveau 24) vise une « créature consciente ». **Proposition** : ajouter `intelligence` (1 à 5) à chaque familier (par défaut déduite de `lien_max` : conditionné 1-2, partiel 2-3, affectif 3-4, symbiotique 4-5) et définir le **seuil légendaire** par la conjonction de trois conditions : `intelligence ≥ 4` **et** `CR ≥ 10` (**◆◆◆**) **et** `lien_max ∈ {affectif, symbiotique}` ; en jeu, le héros doit en plus avoir **Dresseur niveau 24** et **Lien ≥ 85**. Les familiers répondant à ces conditions sont rares (≈ 5 à 10 sur 106 selon la donnée, à compter après ajout du champ) : c'est voulu, le Lien Légendaire est une récompense d'arc 3. Wistrelle (CR 11, symbiotique, DD 18) est le premier candidat naturel.

Interface tactile du familier. (a) **Fiche Familier** : portrait (sprite), état (Sauvage/Habituée/Dressée), Lien (5 crans), rôles (icônes), Endurance, comportements débloqués, âge ; (b) **boutons de soin** (nourrir, caresser, soigner) à 48 dp minimum ; (c) **HUD de chasse** : un bouton (icône du familier) à droite du pouce, avec cercle de recharge ; (d) **Mini-jeux** décrits plus haut, en plein écran, gestes à un doigt, pas de lecture de texte pendant l'action.

2.11 Journal d'événements PocketBase (Acte / Trace / Conséquence)

Chaque événement **significatif** du jeu écrit un enregistrement dont le contenu est **trois champs obligatoires** (règle de design du Livre I : la Trinité ne se livre pas en trois temps). Un événement qui ne remplit pas les trois n'est pas écrit au journal des événements : il va dans un **log mineur** local (non synchronisé). Types d'événements de ce chapitre :

Type	Acte (quoi)	Trace (marque permanente)	Conséquence (coût)
`chasse`	créature, manière de vaincre, jetons utilisés	pièce forgée, cicatrice, titre, Consignation	dette, Faveur ±, créature qui reviendra, route ouverte ou fermée
`voyage`	itinéraire, événements d'étape, pertes	carte révélée, nœud passé en Rumeur ou Cartographié	provisions perdues, Tension +, rencontre d'une faction
`clan`	appel accepté/refusé, rite, Récit	grade, sceau, objet nommé	Faveur ±, appel suivant, Exposition
`contrat`	contrat accepté/rendu/refusé	certificat, prime reçue	réputation auprès de la Guilde, mandant revient
`familier`	phase de dressage, éclosion, K.O., rupture	état du familier, cicatrice	Lien, Faveur d'un clan protecteur, Tension
`tension`	horloge qui avance	changement d'état du nœud, événement régional	lien du graphe coupé, créature déplacée
`economie`	achat, dette, prêt	objet acquis, titre foncier	intérêt qui monte, saisie

Les événements sont **append-only**, horodatés en temps réel et en **temps de monde** (saison, jour). La **table de jeu** (MJ humain) peut ajouter des événements (`source: table`) qui s'appliquent au jeu à la synchronisation suivante, ou **clore** une tension. Voir 3.5 pour le schéma.

2.12 Boucle de jeu à l'échelle de la campagne : une saison de jeu

Une **saison** (3 mois de monde, 3 à 5 heures réelles). Elle reprend les 4 temps du Livre I, la Phase de Bastion du Livre II et la diplomatie, en sept **étapes**, chacune avec son écran :

#	Étape	Écrans et mode	Ce qui se passe	Durée
1	Convocation	Interface	Bilan de la saison précédente (jalons, tensions, Faveurs), tableau de contrats + appels de clan + Tension ; Désignation d'une cible (Nécessité, Contrat ou Prestige)	5 min
2	Préparation	Interface, Bastion	Phase de Bastion de départ : forge, achats, soins, familier (soin, dressage), choix de transport	10 à 15 min
3	Voyage	Carte-monde, étapes, 3/4	1 à 3 étapes jouées, camp, météo, route choisie, événements régionaux	20 à 40 min
4	Traque	3/4	Repérage, jetons de Connaissance (max 3), pièges	15 à 25 min
5	Affrontement	Arène latérale	Chasse (autre chapitre) ; le familier aide ; manière de vaincre enregistrée	10 à 25 min
6	Retour au Clan	Scène, interface	Récolte, Récit, Rituel, Consignation ; rendu du contrat et certification	10 à 15 min
7	Bastion et diplomatie	Interface, dialogue	Phase de Bastion (rapport, activités), événement d'Ancrage, scène politique (Salle du Conseil, Ambassadeur de Clan, duel verbal ou négociation, autre chapitre), tick de saison (tensions, météo, Marge) et Projection	15 à 25 min

Chaque saison comporte **2 chasses** (une ◆ à ◆◆ « d'entretien » et une ◆◆ à ◆◆◆ « de campagne »), **1 à 2 quêtes de plateforme** (cueillette, minage, ruines) intercalées pendant le Voyage ou la Préparation, **1 scène de clan**, **1 voyage entre zones** (ou 1 séjour au Bastion), **1 scène de diplomatie**. Le **tick de saison** applique : progression des horloges, renouvellement des boutiques et du tableau de contrats, vieillissement des dettes, changement de saison (modificateur de météo, migrations), recul ou avancée de la Marge, évolution du Lien des familiers laissés au Bastion. La **saison se termine** par un écran « Bilan » de 60 secondes (Trinité de la saison, 3 lignes) ; c'est aussi la **sauvegarde de campagne** et la synchronisation PocketBase.

3. Modèle de données

Tous les fichiers sont des **JSON exportables** ; les tables PocketBase portent les mêmes champs. Convention : identifiants courts (`snake_case` pour les clés, `id` du roster pour les créatures, par exemple `cro02`).

3.1 `regions.json` (20 entrées)

```
{
  "id": "marches_frontalieres", "numero": 7, "nom": "Marches Frontalières",
  "zone": "nord", "bloc": "rouge", "ile": "continent",
  "valeur_centrale": "efficacité prouvée",
  "avantage": "avantage terrain hostile", "contrainte": "réputation instable hors des Marches",
  "clan_dominant": "navigateurs_gris", "guildes": ["guilde_de_chasse"], "ordres": [],
  "villes": [{"id": "dureth", "nom": "Dureth", "categorie": "bourg", "habitants": 6000}],
  "lieux": ["poste_7", "ravins_de_keth"],
```

```
  "tensions": ["T13", "T14"],
  "table_evenements": "evt_marches", "table_meteo": "terrain_marches",
  "creatures_rangs": {"I-II": "meutes partout", "III": "territoires dans le tiers central"},
  "alliances": ["cites_libres", "confluences"], "tensions_fortes": ["coeur_imperial", "theocraties"],
  "etat_defaut": "marge"
}
```

3.2 `clans.json` (14 entrées)

```
{
  "id": "porteurs_cicatrices", "numero": 12, "nom": "Porteurs de Cicatrices",
  "devise": "Chaque blessure est une leçon gravée dans la chair.",
  "valeur": "la cicatrice est une information",
  "regions": [], "alliances": ["guilde_de_chasse", "guilde_des_soigneurs", "archivistes_stellaires"],
  "frictions": ["guildes_contrats_sans_documentation"],
  "grades": [
    {"niveau": 1, "nom": "Apprenti Marqué", "rite": "rite_marquage", "faveur_min": 4,
     "avantage": {"cle": "archives_jeton_gratuit", "valeur": 1}},
    {"niveau": 2, "nom": "Cicatrisé de Rang", "rite": "rite_cicatrise", "faveur_min": 7,
     "avantage": {"cle": "soins_cicatrices_saison", "valeur": 1}},
    {"niveau": 3, "nom": "Cercle des Sept", "rite": "jalon_arc3", "faveur_min": 9,
     "avantage": {"cle": "bonus_forge_creatures_affrontees", "valeur": 1}}
  ],
  "ressources": ["archives", "ateliers", "soigneurs"],
  "obligations": ["consigner_apres_chasse_significative", "defendre_un_membre", "transmettre"],
  "rituel": "consignation",
  "hooks": ["archive_incomplete", "cicatrice_impossible", "debat_de_methode"]
}
```

3.3 `relations_clan` (par héros, par clan)

```
{ "heros": "h1", "clan": "porteurs_cicatrices", "faveur": 5, "grade": 1,
  "origine": true, "affinite": false, "appel_en_cours": "appel_0042",
  "derniere_consignation": {"saison": 3, "creature": "cro02"} }
```

`faveur` entier 0 à 10 ; `grade` 0 à 3 ; l'interface n'affiche jamais le nombre.

3.4 Contrats, obligations, dettes

```
{ "id": "ct_0107", "type": "contrat", "mandant": "guilde_de_chasse", "region": "marches_frontalieres",
  "creature": "cro02", "contraintes": ["garder_la_tete_intacte"],
  "echeance_jours": 21, "prime_base": 80, "prime_modificateurs": {"clause_respectee": 0.15, "clause_violee":
-0.25},
  "etat": "disponible" }
```

```
{ "id": "ob_0021", "categorie": "faveur", "creancier": "ourse_de_fer", "heros": "h1",
  "origine_evenement": "ev_00931", "echeance_saisons": 2, "interet_narratif": 1, "etat": "ouverte" }
```

`categorie` ∈ `faveur`, `dette_de_sang`, `pacte_interets`, `compte_ouvert`, `pret_marchands` (seule avec `montant_eclats`).

3.5 Journal d'événements (PocketBase, collection `evenements`)

```
{
  "id": "ev_00931", "source": "jeu", "heros": "h1",
  "t_reel": "2028-03-16T14:20:00Z", "t_monde": {"saison": 3, "jour": 41, "region": "marches_frontalieres"},
  "type": "chasse",
  "acte": {"creature": "cro02", "maniere": ["faiblesse_exploitee", "parties_preservees"], "jetons_utilises":
2, "qualite_matiere": "superieure"},
  "trace": {"objet": null, "cicatrice": "cicatrice_flanc_gauche", "consignation": "cs_0014", "titre": null},
  "consequence": {"faveur": {"porteurs_cicatrices": 1}, "tension_delta": -1,
                  "horloge": {"T14": 0}, "dettes_ouvertes": [], "cree": "creature_reviendra:cro02"},
  "visible_table": true
}
```

Règles : `acte`, `trace`, `consequence` non nuls (au moins une clé non vide chacun, sinon l'événement n'est pas écrit). `source` ∈ `jeu`, `table` ; un événement de table porte `applique_jeu: false` jusqu'à synchronisation.

3.6 Tensions, tables d'événements, météo

```
{ "id": "T23", "region": "failles_du_monde", "titre": "La Faille en Expansion",
  "type": "front", "etape": 1, "etape_max": 6, "pas_par_saison": 1,
  "leviers": ["expedition_fissure", "alerte_guildes"], "visibilite": "rumeur",
  "si_max": {"lien_coupe": ["failles_vers_marches"], "evenement": "evt_route_nord_coupee"},
  "source_livre": "Atlas ch. 2, région 12" }
```

```
{ "id": "evt_marches", "region": "marches_frontalieres",
  "entrees": [
    {"n": 1, "titre": "Escarmouche sans commanditaire clair", "tag": "danger", "scene": "etape_jouee"},
    {"n": 2, "titre": "Mercenaires retournant leur veste", "tag": "politique", "scene": "dialogue"},
```

```
    {"n": 3, "titre": "Autorité locale renversée", "tag": "politique", "scene": "dialogue"}
  ] }
```

```
{ "id": "terrain_hautes_terres", "terrain": "hautes_terres", "d12": [
    {"plage": [1,2], "meteo": "brouillard_epais", "visibilite_m": 10, "effets": ["desavantage_perception",
"piste_desavantage"]},
    {"plage": [11,11], "meteo": "tempete_neige_ou_orage", "visibilite_m": 5, "effets": ["feu_impossible",
"deplacement_-2m"]}
  ] }
```

3.7 Familiers : extension du champ existant

Le champ `familier` des fiches (`donnees/monstres/*.json`) reste tel quel. **Ajouts proposés** (champs optionnels à backfiller par script) :

```
"familier": {
  "possible": true, "lien_max": "affectif", "difficulte_dd": 15,
  "oviparite": true, "intelligence": 3, "legendaire_eligible": false,
  "phases": {"approche_dd": 15, "approche_dd_meute": 20, "apprentissage_dd": 13, "apprentissage_dd_reduit":
10, "reussites_pour_reduire": 4,
             "jalon": "defendre_le_dresseur", "duree_min_phase1_jours": 14, "seances_phase3": 4},
  "comportements_dressables": ["suivi", "protection_campement", "attaque_sur_designation",
"retour_sur_commande"],
  "comportements_non_dressables": ["reaction_au_rugissement_dominant"],
  "rupture_jours": 10, "reconstruction_possible": false,
  "endurance_familier": 8, "recharge_aide_s": 18
}
```

Valeurs issues du Livre III (via `ligne_livre3` dans `correspondance.json`) pour `phases`, `rupture_jours`, `comportements_*` ; défauts calculés sinon.

Instance joueur (`familiers_joueur`) :

```
{ "id": "fam_0007", "heros": "h1", "espece": "cro02", "nom": "Brindille",
  "etat": "habituee", "lien": 41, "origine": "vol_oeuf", "age_jours": 62,
  "phase": 2, "seances_faites": 0, "jours_sans_soin": 3, "endurance": 8, "blessure": null,
  "comportements": ["suivi"], "stats_soutien": {"palier": 0}, "cicatrices": [], "lignee": null }
```

Élevage (`elevages`) :

```
{ "id": "el_003", "parents": ["fam_0007", "fam_0011"], "espece": "cro02", "debut_saison": 5,
  "resultat": "exceptionnel", "naissance_saison": 6, "enclos": "bat_enclos_1" }
```

`etat` ∈ `sauvage`, `habituee`, `dressee` ; `resultat` ∈ `perdu`, `normal_moins_bon`, `exceptionnel`.

4. Interfaces et flux

Écran de 360 px de haut, paysage ; cibles tactiles ≥ 48 dp ; navigation à un pouce ; ouvrir les écrans par la gauche, valider à droite.

Écran	Contenu	Entrées et sorties
Carte-monde	Graphe des 4 masses, états des nœuds, couche Tenue/Marge/Royaumes Sauvages, tensions par icône (point d'exclamation sur les zones à tension visible), pastilles de clans	Appui sur un nœud : fiche de zone ; « Planifier un voyage »
Fiche de zone	Région, valeur centrale (une phrase), Faveur de clans présents (sceaux), tensions visibles (titre et phrase), contrats, ville principale	Boutons : Voyager, Camper, Contrats
Planification de voyage	Route (liste d'étapes), voie, saison, météo prévue, transport (liste), provisions requises, risque, postes de voyage (4 icônes de compagnons)	« Partir » ⇒ écran d'étape
Étape de voyage	Texte court (≤ 2 lignes), image-vignette, 2 ou 3 boutons de décision, état des provisions et de la fatigue (icônes)	Décision ⇒ résultat ou entrée en zone jouée
Camp	Qualité du camp, guet (qui veille), repas, soin du familier, repos court/long	Quitter ⇒ prochaine étape ou retour
Tableau de contrats	3 à 6 cartes (créature silhouette, mandant, prime, délai, contraintes en icônes)	Accepter ⇒ Préparation ; Refuser ⇒ conséquence éventuelle (journal)
Écran Clan (hub)	Liste des clans connus, sceaux de Faveur (5 crans), grade, appel en cours (chronomètre en jours), ressources disponibles	Ouvrir un clan ⇒ fiche, Appels, Rites
Fiche de clan	Valeur, hiérarchie (grades en escalier), avantage débloqué, hooks de quête disponibles, Ambassadeur	Accepter un hook ⇒ quête ; Demander un rite
Récit (Retour au Clan)	Décor du clan, PNJ anciens, 3 emplacements d'éléments à mettre en avant (cartes), choix de rituel	Valider ⇒ attitudes des PNJ (animation courte), puis Consignation
Consignation (Carnet de chasse)	Fiche pré-remplie, 6 à 8 leçons à choisir (2 à 3), ligne libre, cicatrices	Valider ⇒ écriture au journal ; Passer ⇒ Faveur −1 chez les Porteurs
Carnet / Journal	Frise du temps (saisons), filtre par héros/clan/région/type ; chaque entrée en 3 lignes (Acte, Trace, Conséquence) ; sync de table	Lecture seule ; entrées de table en couleur différente

Boutique	Onglets (provisions, matériaux, équipement, cartes, objets de clan), prix en éclats, qualité, indicateur de Faveur	Acheter/Vendre ; vendre déclenche la certification
Obligations	Liste des dettes (4 catégories), créancier, urgence en 3 niveaux	Honorer/Négocier/Ignorer
Fiche Familier	Voir 2.10	Nourrir, soigner, assigner un rôle, choisir le familier actif
Mini-jeu Approche	Plein écran, 3/4 ; jauge de Confiance indirecte, cercle de tolérance	Doigt glissé lentement ; réussite/échec avec leçon
Mini-jeu Ordres	Séquences de gestes, rythme	3 à 4 séances ; débloque des comportements
Élevage (Enclos)	Deux parents, durée, chance affichée en 3 crans (faible/moyenne/haute), résultat	« Lancer l'élevage » ; résultat au tick de saison
Bilan de saison	3 lignes de Trinité, jalons, Faveurs en flèches, tensions en icônes	« Continuer » ⇒ nouvelle saison, sauvegarde et sync

États de flux principaux : `saison.convocation → preparation → voyage → traque → affrontement → retour → bastion → bilan → saison+1`. Un voyage peut s'interrompre en **étape jouée** (zone 3/4) puis reprendre ; une chasse peut échouer (la créature fuit : pas de matière, Tension +2, créature revient à la saison suivante, voir Livre I).

5. Chiffres d'équilibrage de départ (à tester)

Élément	Valeur initiale	Remarque
Honneur de départ	5 (Reconnu)	Livre I : 4-6 ; Récit : ±1 à ±2
Faveur de départ	clan d'origine 5 ; affinités 4 ; autres 3 ; clans en tension avec le clan d'origine 2	échelle 0 à 10
Tension de départ	2	échelle 1 à 10 ; pas de Tension 13+ à la démo (Livre II)
Gain de Faveur	Consignation +1, rendu de contrat avec clause +0,5 (cumul par demi-points), appel accepté +1, appel refusé −1, ignoré −2	plafonné à ±2 par saison et par clan
Probabilité d'événement de voyage	0,35 + 0,05 × (Tension − 3), bornes 0,15 à 0,70	voir 2.6
Provisions par étape	1 ration et 2 eau ; chaleur ou désert : eau ×2	prix 2 éclats / 1 éclat
Fatigue de route	+1 par étape ; −1 par repos long ; ≥ 3 : Endurance max −2 par étape	règle du livre
Prime de contrat	`10 × CR^1,5`	Nécessité ×0,8 ; Prestige ×1,5
Prix d'une pièce	rareté (3 / 20 / 75 / 350 / 1 000) × qualité (1 / 1,5 / 2 / 3) × lieu (0,6 à 1,25)	éclats
Revenu cible par saison	≈ 300 éclats au départ (arc 1), ≈ 700 (arc 2), ≈ 1 500 (arc 3)	dépenses ≈ 80 %
Prêt Marchands Libres	100 à 500 éclats, intérêt 10 % par saison, saisie à 2 saisons de retard	seule dette en éclats
Dressage Approche	fenêtre de vitesse `clamp(45 − 3 × delta, 10, 45)` °/s ; Confiance 70 % pour réussite tendue, 100 % pour réussite	`delta = DD_espèce − DD_dresseur`
Dressage Apprentissage	3 à 4 séances de 45 s ; DD −2 ou −3 après 3 ou 4 réussites	fidèle au livre
Durée minimale Phase 1	3 jours de monde (espèces faciles) à 14 jours (espèces difficiles)	fiche
Rupture	10 jours sans soin (conditionné), 20 (affectif), jamais (symbiotique)	à tester
Lien	0 à 100 ; Habituée 25, Dressée 60, Signature 85, Légendaire 100	caché
Aide en combat	recharge 12 à 25 s, 1 action	selon CR
Élevage	perdu 15 % / moins bon 55 % / exceptionnel 30 % ; Éleveur niv. 5 : −5 pts de perdu ; niv. 10 : +10 pts d'exceptionnel	à tester
Couvaison d'œuf volé	3 à 8 jours de monde	taille de l'espèce
Tick de saison	12 tensions simulées au plus ; zones non visitées avancent de moitié	allège la charge
Durée de saison	3 à 5 h réelles ; 12 saisons en campagne complète	40 à 60 h

Garde-fous : (1) tout nombre de ce tableau doit pouvoir changer **sans coder** (fichier de paramètres JSON) ; (2) simuler 12 saisons sur tableur avant de coder le tick (vérifier que le revenu ne dépasse pas les dépenses de plus de 25 %) ; (3) le joueur ne voit **jamais** Faveur, Tension, Infamie ni Lien en chiffres.

6. Portée démo (16 mars 2028) et feuille de route

Rappel : 1 zone, 1 chasse complète, 2-3 quêtes de plateforme. Ce chapitre fournit le **cadre autour** de cette chasse.

Recommandation de zone : **Marches Frontalières** (Dureth, Poste 7, Ravins de Keth), avec le clan **Porteurs de Cicatrices** comme clan de démonstration (il n'a pas d'ancrage régional, il peut donc être « amené » par le héros). Raisons : les contrats de la Guilde de Chasse y sont naturels (bourgs, postes de chasse), la tension **T14 Disparition du Convoi** est un fil d'enquête prêt à jouer (3 hooks, contrats, Ourse de Fer), les meutes de rang I-II sont dans la liste du roster (bipèdes de meute `cro`, Alizade, Dorgane), et le familier-démo (Alizade, conditionné, CR 1) est dans la même zone. Alternative : Hautes Terres Claniques (Kûrath-Shon).

> ***Mise à jour du 2026-10-06 (décision de krunt)** : la démo met en scène **Krunt seul** (Krunt3, clan Lames Franches) ; les trois autres personnages n'apparaissent que dans un teaser. Le **clan de démonstration** (Porteurs de Cicatrices ci-dessus, ou Lames Franches, le clan du héros) reste à confirmer : proposition dans `docs/trame/10-trame-v3.md` §9 Q27 (Lames Franches comme clan du héros, un Cicatrisé PNJ prête la Consignation).*

Sous-ensemble minimal v0.1 (démo) :

1. **Journal d'événements** : collection `evenements` avec le gabarit Acte/Trace/Conséquence, 1 événement par chasse et par contrat, affichage dans le Carnet (liste simple) ; synchronisation manuelle.

2. **Contrats** : tableau de 3 contrats (1 Nécessité, 2 Contrats) avec primes de la formule, 1 clause chacun, rendu avec certification en 3 qualités (pas de Rare).

3. **Clan** : 1 clan (Porteurs de Cicatrices), grades 0 à 1 seulement, Faveur à 5 crans, **Récit** (3 éléments à mettre en avant, 4 régions-codes au plus, ici Marches) et **Consignation** pré-remplie avec 6 leçons ; 1 appel de clan scripté.

4. **Voyage** : 1 route de 3 étapes entre Dureth et un poste de chasse, provisions et eau (icônes), météo tirée sur 6 entrées, 1 étape jouée en zone 3/4, 1 camp.

5. **Familier** : 1 espèce (Alizade), 3 phases en mini-jeux simplifiés (Approche + Jalon scripté + 1 séance d'Ordres), état Habituée à Dressée, 1 action d'aide en combat (distraction), K.O. et soin, **sans élevage, sans œuf, sans monture**.

6. **Économie** : boutique unique (provisions, 3 consommables, 2 armes Standard), prime et vente, pas de prêt.

7. **Tensions** : 2 tensions simulées (T14 et T13) avec 4 étapes, tick de fin de démo.

Feuille de route

Version	Contenu
v0.1 (démo, 16 mars 2028)	Voir ci-dessus
v0.2	3 clans (Porteurs, Navigateurs Gris, Mille Voix), grades 0 à 2, Appels de clan complets, 5 régions avec tables d'événements, boutique par établissement, dettes (Faveur et Compte ouvert), élevage (Enclos), vol d'œuf
v0.3	Les 20 régions et les 40 tensions (horloges), carte-monde complète du continent, navire à pilote et Îlots Dispersés, monture terrestre et bête de somme, météo et saisons
v0.4	14 clans, Îles Brûlantes, familiers symbiotiques, Lien Légendaire, mort définitive optionnelle, mode « Marque Régionale » (Livre IX, option hardcore)
v1.0	Continent Nord, arcs de campagne complets, synchronisation avec la table dans les deux sens

Jugement honnête : les chapitres du livre qui paraissent les plus attrayants (14 clans, 40 tensions, 180 événements, élevage, 106 familiers) sont aussi les plus coûteux en **contenu** (écriture, illustration, tags) plus qu'en code. Pour un créateur seul, le risque n'est pas technique : c'est la **fabrication de contenu**. Le gabarit commun de clan et le format des tensions servent à rendre ce contenu **saisissable par des données**, mais il y aura quand même ~500 lignes de texte à écrire avant v0.3.

7. Questions ouvertes (à trancher par krunt)

1. **Un héros ou quatre à la fois ?** « Quatre personnages jouables (4 joueurs) » : si chaque partie joue **un seul héros** (les trois autres étant des compagnons PNJ), les 4 rôles de voyage et la Faveur par héros fonctionnent. Si le joueur gère une **équipe de quatre**, tout le chapitre double de charge d'interface. *Recommandation : un héros actif par partie, les autres rôles tenus par des compagnons et des familiers ; la table (MJ humain) garde la logique à quatre.*

2. **Qui sont les quatre héros ?** Les clans d'origine et affinités ne sont pas définis. *Recommandation : fixer au moins le clan d'origine et un profil culturel** des 4 avant v0.2 ; le tableau de 2.2 est une hypothèse.*

3. **Combien de clans pour la démo ?** *Recommandation : un seul (Porteurs de Cicatrices) pour v0.1, car sa mécanique (Consignation) coïncide avec le journal.* Trois pour v0.2, quatorze à v0.4.

4. **Le joueur doit-il voir Faveur et Honneur en chiffres ?** Le Livre II l'interdit. *Recommandation : suivre le livre (crans et attitudes), et ajouter un mode « table » qui les affiche pour le MJ humain seulement.*

5. **Temps réel du calendrier.** Une saison de 3 à 5 heures est-elle bien tenable avec 14 à 24 h par semaine pour le développement ? C'est la question de **durée de jeu**, pas de production. *Recommandation : tester la boucle complète en papier (tableur) avant de coder les écrans.*

6. **Prix et économie.** Le livre ne donne aucun prix d'arme ou de service ; les formules de 2.9 sont inventées. *Recommandation : valider le tableau de revenus sur une simulation de 12 saisons avant de fixer les prix dans le JSON ; garder tout dans un fichier de paramètres.*

7. **Mort définitive des familiers.** Le livre parle de K.O. et de soin, jamais de mort. *Recommandation : pas de mort par défaut ; la rupture** de lien et la **blessure** suffisent comme coût.*

8. **Données du roster à corriger.** (a) 28 familiers sur 106 ont `difficulte_dd: null` alors que le Livre III donne les DD (par exemple Alizade DD 12, Dorgane DD 15) ; (b) Poterne a `monture_mer` mais pas de `transport` ; (c) aucun champ

`intelligence`, `oviparite`, `phases`. *Recommandation : script de backfill depuis `correspondance.json` (`ligne_livre3`) ; je le recommande avant toute implémentation du dressage.*

9. **Seuil d'intelligence légendaire.** Proposé : `intelligence ≥ 4`, `CR ≥ 10`, `lien_max` affectif ou symbiotique, Dresseur 24, Lien ≥ 85. *Recommandation : accepter ce seuil comme point de départ et le recompter après backfill.*

10. **Transport aérien et maritime.** Seuls 2 familiers volent et 3 nagent ; le passage des îles repose donc sur des **navires à pilote**. *Recommandation : assumer ce choix, et faire des montures volantes des raccourcis de fin d'arc (Wistrelle), non un transport de masse.*

11. **Phœnix : Bestiaire ou Atlas ?** Les deux versions se contredisent (quatre phœnix connus à CR 10-11 contre quelques dizaines secrets, tuer = catastrophe). *Recommandation : suivre l'Atlas (cohérent avec l'Île Cendrée et le Continent Nord) et transformer les 4 fiches du Bestiaire en liens de cycle ou événements.*

12. **Tables d'événements.** Titrées d12 mais à 9 entrées ; 180 événements à tagger. *Recommandation : n'en tagger que 5 régions pour v0.2 et compléter les cases 10-12 au besoin.*

13. **Diplomatie.** Ce chapitre prévoit la scène politique de fin de saison sans la détailler (duel verbal, Composure). *Recommandation : la traiter dans un chapitre séparé, mais réserver dès maintenant un emplacement de 15 minutes par saison dans la boucle.*

14. **Ambition de la carte.** Quatre masses, 20 régions, 40 tensions : très ambitieux pour un jeu solo tactile. *Recommandation : ne livrer aucune carte continentale complète** avant v0.3 ; la démo n'affiche qu'une zone et une route.*

8. Ponts avec les autres domaines

- **Chasse et boss** (autre chapitre) : fournit `manière`, `jetons_utilises`, `qualite_matiere`, `cicatrices` ; ce chapitre attend ces flags pour le Récit, la Consignation et les primes ; attend aussi le slot du bouton « aide du familier » dans le HUD de chasse.
- **Bastion et métiers** (autre chapitre) : l'Enclos, l'Écurie, le Quartier Diplomatique, la Salle du Conseil et les 8 PNJ ; ce chapitre attend l'**Ancrage** (paliers), la **Phase de Bastion** et les arbres Éleveur, Dresseur, Maître des Montures, Marchand, Cartographe.
- **Diplomatie et dialogue** (autre chapitre) : duel verbal, Composure, négociation d'Ambassadeur ; ce chapitre attend des scènes appelables par `scene_id` avec issue (Faveur, Honneur, dettes) renvoyée au journal.
- **Progression et jalons** : attend la liste unique des jalons et l'arbre par métier ; ce chapitre fournit les conditions de données.
- **Données monstres** (`donnees/monstres`) : attend le backfill des champs `familier` (7 et 3.7) et la fixation des rangs ; fournit les tags `oviparite` et `intelligence`.
- **PixelForge / SceneForge / StoryForge** : sprites de familiers à 3 états (Sauvage/Habituée/Dressée : pose, collier, expression), icônes de sceaux de Faveur (14 × 5 crans), fonds de zones par région, scènes de Retour au Clan ; textes des 40 tensions et 180 événements à écrire.
- **CharForge** : doit exposer `clans.json`, `relations_clan`, `familiers_joueur` et le champ `familier` étendu ; l'export JSON de 3 doit rester stable.
- **PocketBase et table de jeu** : schéma `evenements` de 3.5 ; règle « trois champs obligatoires » ; événements `source: table` appliqués à la synchronisation suivante.

monde vivant memoire et des

Source : docs/mecaniques/06-monde-vivant-memoire-et-des.md

06 — Monde ouvert vivant : mémoire du monde et jets de dés

Rédigé le 2026-10-05 après la précision de krunt sur la structure du jeu. Chiffres de départ à tester. Ce chapitre **complète et corrige** les cinq autres.

> ***Mise à jour du 2026-10-06 (passe v3, décisions de krunt).*** *Deux points du chapitre d'origine sont **remplacés** : (1) il n'y a pas « quatre intrigues séparées » mais **une intrigue commune avec des différences** (mêmes faits fondateurs, mêmes antagonistes, mêmes échéances ; différences de statistiques, de métier, de clan, de marques et de fin) ; (2) **les trois autres joueurs apparaissent dans le mode solo de chacun, en PNJ** : « chaque joueur aura son personnage, et pas un autre » (chacun ne contrôle que le sien). La règle « Ne pas créer de copies PNJ » est donc supprimée. Arrivée : les trois autres arrivent **tous au moment du cataclysme, par un portail magique** (pas de calendrier étalé) ; ce qui se passe après l'arrivée est une case ouverte. Voir `docs/trame/10-trame-v3.md` §1 et §6.*

1. Ce que krunt a décidé

1. **Quatre joueurs, quatre personnages, quatre mondes.** À la table (JDR en ligne avec un Maître du Jeu), les quatre joueurs jouent ensemble. Dans le jeu vidéo, **chacun joue son personnage de son côté, en solo, dans un monde ouvert en pixel art**. ~~Il n'y a pas forcément une seule intrigue : chaque joueur développe la sienne.~~ **Corrigé (passe v3) : une intrigue commune, avec des différences par joueur.** Les trois autres personnages apparaissent dans le monde de chacun en PNJ. Le lien entre les joueurs, c'est la table et le journal d'événements (PocketBase), pas un réseau temps réel.

2. **Le monde se souvient.** Chaque interaction, chaque choix modifie le ressenti et la réaction du monde envers ce joueur. Exemple de krunt : tuer un animal blessé → les autres animaux ont peur de lui, le dressage devient presque impossible ; aider un animal blessé → l'animal peut lui rendre la pareille, se laisser dresser, ou (cas des dragons légendaires) l'aider ou l'attaquer.

3. **Il y aura des dés dans le jeu.** Dans les moments de réaction du monde (rencontre avec un animal, un dragon légendaire, dressage, négociation), le résultat dépend d'un lancer **aléatoire**, comme à la table. Le combat reste en temps réel, adresse du joueur.

2. Ce que cela change dans les chapitres 01 à 05

Chapitre	Hypothèse des agents	Correction
Tous	« Un héros actif, les trois autres en compagnons ou soutiens »	Corrigé (passe v3, décision de krunt) : chaque joueur ne contrôle que son personnage, mais les trois autres apparaissent dans son monde en PNJ (tous arrivés au moment du cataclysme par un portail magique, comportement et mémoire du monde : `docs/trame/10-trame-v3.md` §6). La règle d'origine « Ne pas créer de copies PNJ » est supprimée. Les autres compagnons du joueur restent des PNJ originaux et des familiers.
01	« Combat sans d20 »	Reste vrai pour le combat (hitbox, esquive). Les dés interviennent avant et autour du combat : réaction des créatures, dressage, fuite, rencontres.
02	Artisanat déterministe	À garder (pas de perte de matériaux par malchance), sauf choix explicite du joueur (mode « Forcer »).
04	Joute en mode Auto par défaut	Compatible : on ajoute des jets visibles aux points de bascule (persuasion, défi, jugement).
05	Démo = un seul héros et un seul clan	Compatible : un monde par joueur, mêmes cartes et mêmes 60 amorces de quêtes, entrées différentes selon l'origine, le clan, le métier.

3. La Mémoire du monde (système de marques)

3.1 Principe

Chaque événement du journal (Acte, Trace, Conséquence : Trinité du Livre I) peut déposer des **Marques** dans le monde de CE joueur. Les marques ne sont ni des points ni une jauge visible : ce sont des étiquettes, portées par une **cible**, qui modifient des jets, des distances de fuite, des prix, des accès. Le joueur les découvre par les réactions (animaux qui reculent, un clan qui se tait), comme l'Honneur du Livre II qui n'est jamais affiché en chiffres.

3.2 Cibles et portées

Portée	Exemple	Effet typique
Créature individuelle	le monstre épargné, l'animal achevé	rancune ou dette envers ce joueur
Espèce (`cle_id`)	« les bipèdes de meute »	réaction de toute l'espèce
Famille (groupe du roster)	tous les canidés, toutes les grandes volantes	réaction de la famille, plus faible
Région	Hautes Terres Claniques	prix, accès, hospitalité
Faction (clan, guilde, ordre)	Porteurs de Cicatrices	réputation (chapitre 04)
Personnage (PNJ, dont les trois autres joueurs)	un PNJ compagnon se souvient d'un geste cruel	confiance, aide à la libération de la Braise, départ
Monde	« a tué un phœnix »	rumeurs, contrats, Terres Inconnues

3.3 Table des gestes qui déposent une marque (extrait de départ)

Geste du joueur	Marque (cible)	Valeur
Achever un animal blessé qui fuyait	Cruauté (espèce, famille)	−1 à −2
Soigner ou nourrir un animal blessé	Dette (créature), Compassion (espèce)	+1 à +2
Chasser selon les rites et le contrat	Respect (région)	+1
Tuer un animal sacré sans rites	Sacrilège (région, faction)	−2 à −3
Laisser fuir une créature (aucun matériau)	Clémence (créature)	+1
Tuer un phœnix	Catastrophe (monde)	−5 et événement

Les marques s'estompent lentement (une cicatrice, jamais complètement). Valeurs de départ à tester.

3.4 Effets mesurables

- **Réaction des animaux** : le cran d'attitude (voir 3.5) modifie la distance de fuite, la probabilité d'attaque et l'éveil des meutes.
- **Dressage** : `DD final = DD de la fiche (Livre III, de 6 à 18 selon l'espèce) + modificateur de marque`. Crainte : +4 par cran ; Hostile : dressage impossible tant que la marque n'est pas réparée. Confiance : −2 puis −4. Une Dette envers

la créature individuelle peut ouvrir un **lien sans épreuve**.

- **Animaux légendaires** (grands volants, Fauves sacrés, phoenix) : la table de réaction 4.3.
- **Prix et accès** : les marques de région et de faction modifient prix, contrats, quêtes (chapitres 04 et 05).

3.5 Les cinq crans d'attitude (par espèce ou famille)

`Hostile (−2) · Craintif (−1) · Neutre (0) · Familier (+1) · Confiant (+2)`. Affiché au joueur par le comportement (animation de recul, de curiosité) et dans le carnet de pistage en mots, jamais en chiffres.

4. Les lancers de dés

4.1 Règle de base

Reprise des livres : **d20 + Attribut + Compétence contre un DD**, avec les issues du Livre II : **réussite** (≥ DD), **réussite tendue** (DD à DD+4, option 8 du formulaire), **échec**, **20 naturel** (réussite critique), **1 naturel** (échec critique). Le jet est **montré** (animation de dé, liste des modificateurs) : le joueur voit ce qui pèse.

4.2 Où les dés interviennent

Moment	Jet	DD de départ
Réaction d'une créature sauvage non hostile	d20 + Présence + compétence Pistage ou Dressage	DD de la fiche ± marques
Dressage (Phase 1 Approche, Phase 3 Apprentissage)	d20 + AGI/ESP + Dressage	DD de la fiche (Livre III) ± marques
Rencontre d'un animal légendaire	table 4.3	DD = 14 + CR/2
Persuasion, défi, jugement	tournant de la joute (chapitre 04)	DD de l'interlocuteur
Poursuite, fuite du monstre	jet de l'Écart (Livre II)	selon l'Écart
Événements de voyage, tables d12 des régions	d12 du Livre IX	—

Pas de dés pour : toucher ou être touché au combat, esquive, fabrication, dépenses.

4.3 Table de réaction d'un animal légendaire (exemple)

Jet : d20 + Présence + bonus de marque ± Dette.

Résultat	Issue
20 naturel	La créature aide spontanément (attaque un autre monstre, emporte le joueur) ou ouvre un lien symbiotique.
≥ DD+5	Lien proposé (épreuve de dressage allégée).
DD à DD+4	Tolérance : la créature observe, suit, laisse une plume ou une trace ; piste vers une quête.
< DD	Indifférence : elle s'éloigne.
≤ DD−6	Hostilité : elle attaque ou charge.
1 naturel	Attaque immédiate, avec phase d'alerte raccourcie.

Les Dragons Anciens ne sont pas concernés par la table : ce sont des événements cinématiques (décision de krunt).

4.4 Garde-fous contre la frustration (propositions)

1. **Information avant le jet** : le joueur voit quelles marques pèsent (un symbole de cran) et peut renoncer.
2. **Relance limitée** : un nombre de points (de Destin, ou Jetons de Connaissance) à définir.
3. **Résultat enregistré dans le journal** : recharger la sauvegarde ne refait pas le jet (graine liée à l'identifiant d'événement).
4. **Un échec critique est une aventure, pas une punition** : l'attaque d'un légendaire ouvre une chasse ou une fuite jouable.
5. **Option de difficulté** : mode « sans hasard » (les jets prennent la valeur moyenne) pour qui préfère.

5. Ce que cela demande aux données

Nouvelles collections PocketBase (proposition) :

- `marques` : `{id, joueur_id, portee, cible_id, tag, valeur, evenement_id, date, estompe_a}`.
- `attitudes` : `{joueur_id, cible_id, cran}` (calculé depuis les marques).
- `jets` : `{id, joueur_id, evenement_id, contexte, d20, modificateurs[], dd, resultat}`.

Le roster `donnees/monstres/*.json` fournit déjà `cle_id`, `familier.difficulte_dd`, `lien_max`, `cr`, `groupe`. Le journal (Acte/Trace/Conséquence) devient la source de vérité ; le Maître du Jeu peut y lire et y écrire pour injecter des conséquences dans le monde de chaque joueur.

6. Une intrigue commune, quatre mondes

- **Un monde par joueur, une intrigue commune avec des différences.** Mêmes cartes, mêmes 20 régions, mêmes 40 tensions du monde, mêmes faits fondateurs ; l'**origine**, le **clan**, le **métier** et les **marques** décident des portes qui s'ouvrent et des indices qu'on obtient. Les trois autres joueurs sont des PNJ du monde.
- **Les arcs personnels** viennent de gabarits (hooks de l'Atlas) filtrés par l'origine et les marques, plus quelques arcs écrits à la main par joueur (la « trame » du projet).

- **Un cadre commun pour la table** : les quatre mondes partagent un calendrier et des tensions de départ identiques, pour que les récits se rejoignent aux sessions JDR. Le Maître du Jeu peut y faire avancer une tension pour tous.
- **Monde ouvert pixel art** : à l'échelle d'un développeur seul, il s'agit de **grandes zones reliées** (carte-monde par îles et zones débloquées, chapitre 05), chargées une à la fois, pas d'un monde continu. Démo : une zone.

7. Honnêteté sur l'ampleur

- La mémoire du monde est **bon marché si elle reste de la donnée** : une table de gestes, des marques, cinq crans, quelques effets. Elle devient **très chère** si on veut une simulation d'animaux individuels. Je recommande : espèce et famille seulement, créature individuelle réservée aux animaux liés à une quête.
- Quatre mondes sur une même intrigue multiplient l'écriture des différences (lentilles d'indices, voie solo et voie table, comportement des PNJ). Sans gabarits, c'est le mur de production. Il faut un moteur d'amorces (Atlas : 60 hooks) plutôt que quatre scénarios.
- Le hasard visible fait partie du pitch (« comme à la table ») ; c'est un choix à tester avec de vrais joueurs, pas à défendre sur papier.

8. Questions ouvertes

1. Le journal est-il la seule jonction entre joueurs, ou y a-t-il un événement partagé (messagerie, objet donné par le MJ) ?
2. Les marques sont-elles visibles par le MJ dans CharForge ? (Recommandation : oui.)
3. Relances : Points de Destin ou Jetons de Connaissance ?
4. Mode « sans hasard » : oui ou non ?
5. Démo : quelle zone et quels gestes déposent des marques ? (Recommandation : 6 gestes, 2 espèces, la zone des Marches Frontalières.)

Annexe B : roster des monstres

Roster des monstres refondus

Source : docs/roster-monstres.md

Roster des monstres du Jeu B (refonte 2026-10-05)

Généré depuis `donnees/monstres/*.json`. Brouillon des agents, relu par script (`outils/valider_monstres.py`) mais **pas encore relu à la main par krunt**. Les statistiques de combat restent celles du Livre III (retrouver la fiche via `donnees/monstres/correspondance.json`).

272 entrées, dont 106 familiers possibles.

Bipèdes de meute (ex-Wyvernis Crochues) (29)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
cro01	Alizade	Le Trotteur de Mousse	◆ Commun	1	1.2	Neutre	Un toupet de lichen vivant pousse en bande le long de son échine et lui tient lieu de camouflage.	conditionne · eclaireur, pisteur
cro02	Dorgane	Le Maître des Trotteurs	◆◆ Rare	4	1.9	Neutre	Deux cornes torsadées en spirale d'ivoire se dressent sur son front comme un sceptre.	affectif · assistant*combat, monture*terre · transport terrestre
cro03	Courtaude	La Massue Embusquée	◆ Commun	2	1.1	Neutre	Son dos est couvert de plaques d'écorce brune imbriquées en tuiles.	conditionne · assistant_combat, pisteur
cro04	Cendrasse	Le Patient des Ravins	◆◆ Rare	5	1.8	Neutre	Une gemme laiteuse enchâssée au sommet du crâne pulse lentement comme une veilleuse.	affectif · assistant_combat
cro05	Brandille	Le Glaneur des Lisières	◆ Commun	1	1.1	Neutre	Sa queue se divise en deux pointes osseuses comme une branche fourchue.	conditionne · eclaireur
cro06	Aurelon	Le Veilleur des Lisières	◆◆ Rare	4	2.1	Neutre	Sous sa gorge pendent de larges fanons charnus orange, qui s'agitent quand il parle.	affectif · assistant*combat, monture*terre · transport terrestre
cro07	Dormelet	Le Crapaud Dormeur	◆ Commun	2	1.0	Neutre	Son menton porte un sac mandibulaire strié de violet, gonflé comme un ballon avant de cracher.	conditionne · assistant_combat, pisteur
cro08	Cabochon	Le Souffleur de Brume	◆◆ Rare	4	1.7	Neutre	Deux cabochons lisses de nacre translucide sur les tempes s'illuminent d'un halo lorsqu'il souffle.	affectif · assistant_combat
cro09	Anguillade	Le Fileur des Vases	◆ Commun	2	1.1	Neutre	Un rideau de membrane dorsale continue court de la nuque à la queue, comme une nageoire d'anguille.	—
cro10	Bourbelune	Le Serpent de Fange	◆◆ Rare	5	1.8	Neutre	Deux rangées de pustules luminescentes jaune pâle courent sur ses flancs comme des lanternes de marais.	partiel · pisteur
cro11	Diadelle	La Fière au Prisme	◆◆ Rare	4	1.6	Neutre	Un collier de gouttelettes de cristal pend à des fanons sous son menton et tinte en lançant des éclats.	partiel · assistant_combat, signal
cro12	Calorine	L'Oreille de Forge	◆◆ Rare	5	1.9	Feu	Une voile de peau translucide veinée de rouge se dresse sur sa nuque comme une voile de felouque.	—
cro13	Colporin	Le Colporteur de Roche	◆◆ Rare	3	1.8	Neutre	Une poche ventrale en sac de peau lui sert de besace, où cliquettent galets et os.	affectif · assistant*combat, bete*de_somme, recolte
cro14	Belladine	La Danseuse Venimeuse	◆◆ Rare	4	1.7	Eau	Des lobes de peau en pétales forment une corolle autour de son cou.	partiel · assistant_combat, signal
cro15	Arcelune	Le Fanal des Falaises	◆◆ Rare	4	1.8	Foudre	Derrière chaque œil brille un disque osseux rond comme une lune, blanc-bleu.	—
cro16	Dambrais	Le Fileur des Savanes	◆◆ Rare	5	2.0	Feu	Sa queue s'ouvre en éventail de lamelles cornées rouges, déployé à l'horizontale comme celui d'une danseuse.	affectif · monture_terre, eclaireur · transport terrestre
cro17	Balafrette	Le Visage Sans Retrait	◆◆◆ Élite	12	2.4	Feu	Sa mâchoire inférieure, brisée et ressoudée de travers, laisse un croc pendre hors de la gueule.	—
cro18	Delirande	Le Furieux Sans Mesure	◆◆◆◆ Légendaire	18	2.6	Feu	Un œil laiteux et une couronne de pointes cassées entourent son crâne ravagé.	—
cro19	Damasquine	La Lame d'Or des Falaises	◆◆◆ Élite	11	2.2	Neutre	Ses écailles-lames dorées se chevauchent en persiennes sur le dos et les ailes.	—
cro20	Améthyne	Le Prisme Violet	◆◆◆ Élite	7	1.6	Neutre	Son dos est hérissé d'aiguilles d'améthyste qui exhalent une fumée toxique.	—
cro21	Brontelle	Le Tonnerre des Falaises	◆◆ Rare	5	1.9	Foudre	Son dos porte des tiges cornées dressées comme autant de paratonnerres.	—

cro22	Cressane	La Pêcheuse des Cascades	◆◆ Rare	4	1.7	Eau	Sa peau translucide laisse voir un réseau de veines d'eau bleue.	partiel · pisteur, eclaireur
cro23	Crinoline	Le Rêveur à Crinière	◆◆◆ Élite	9	2.0	Feu	Une jupe de plumes duveteuses rose pâle tombe de sa nuque et laisse échapper de fins filets de fumée.	partiel · assistant_combat
cro24	Charivari	Le Chœur Trompeur	◆◆ Rare	5	1.8	Feu/Eau	Tout son corps est couvert d'écailles en damier arlequin, rouge-bleu et vert-jaune.	affectif · eclaireur, signal
cro25	Clairon	Le Souffleur de Forge	◆◆ Rare	5	1.8	Feu	Sa gorge en pavillon de trompette cuivrée crache des flammèches.	partiel · assistant_combat, signal
cro26	Duvetine	Le Passant de Ouate	◆◆◆ Élite	10	1.9	Vent	Ses écailles feutrées gris souris ont un toucher de laine, et sa queue est frangée de lanières ouatées.	—
cro27	Anthracine	L'Ombre Changeante	◆◆ Rare	6	1.9	Ombre	Ses flancs sont semés de taches claires qui se déplacent comme un ciel étoilé, et ses yeux n'ont pas de pupille.	—
cro28	Blindelle	Le Rampant des Catacombes	◆ Commun	2	1.0	Ombre	Elle n'a pas d'yeux : deux fossettes lisses et de longues vibrisses tâtent l'air.	conditionne · eclaireur, pisteur
cro29	Castagnette	Le Cliqueteur Plumeux	◆ Commun	2	0.9	Neutre	Son dos porte des lamelles en demi-coquille qui claquent lorsqu'il secoue.	conditionne · eclaireur, signal

Grandes volantes A (23)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
ail01	Faurantthe	Le Croisé de Safran	◆◆◆ Élite	14	3.2	Feu	Ses membranes alaires sont percées de fenêtres ovales translucides qui rougeoient comme des lanternes quand il chauffe.	—
ail02	Evanelle	La Flamme d'Azur	◆◆◆ Élite	15	3.2	Feu	Une traîne de flammes bleues s'échappe de ses articulations d'ailes et dessine des arcs dans le ciel d'orage.	—
ail03	Gérophane	Le Soleil Déchu	◆◆◆◆ Légendaire	20	3.4	Feu	Un disque d'os poli, fendu en rayons, brille derrière sa nuque comme un soleil de bronze.	—
ail04	Fiélinde	La Fileuse des Cimes	◆◆◆ Élite	13	3.0	Feu	Quatre longs filaments soyeux jaunes pendent de sa queue et collent aux branches, formant des toiles de venin.	—
ail05	Églantine	La Dame des Épines Roses	◆◆◆ Élite	14	3.1	Feu	Des rosettes d'aiguilles rose vif, semblables à des fleurs d'églantier, couvrent son dos et distillent un venin renforcé.	—
ail06	Hérébrune	La Mère des Mille Racines	◆◆◆◆ Légendaire	19	3.3	Feu	De longues racines aériennes pendent de son ventre et de ses ailes, ruisselantes de sève toxique luminescente.	—
ail07	Haubergue	Le Bélier des Dunes	◆◆◆ Élite	15	3.5	Terre	Ses deux cornes, spiralées comme des coquilles d'escargot, naissent sur les épaules et non sur le crâne.	—
ail08	Éolithe	Le Vieux Fossile du Vent	◆◆◆ Élite	13	3.3	Vent	Les plaques de son dos sont percées de petites ouvertures qui sifflent comme un orgue quand il vole.	—
ail09	Estuarelle	La Plongeuse d'Orage	◆◆◆ Élite	12	2.8	Eau/Foudre	Un liseré d'arcs électriques bleutés court le long de ses nageoires dorsales quand elle émerge.	—
ail10	Ghislune	Le Veilleur Sans Bruit	◆◆◆ Élite	11	2.4	Ombre/Vent	Deux yeux blancs sans pupille s'allument en phosphorescence et laissent des traînées pâles dans le noir.	—
ail11	Frimalle	La Blanche de Famille	◆◆ Rare	8	2.6	Glace/Eau	Un collier de duvet épais et givré enserre son cou, tel une fourrure.	conditionne · eclaireur, signal, assistant_combat
ail12	Fumerolle	Le Bâtisseur de Cendres	◆◆◆ Élite	12	3.1	Terre/Feu	Des fissures lumineuses orange parcourent son dos et laissent échapper des volutes de fumée.	—
ail13	Flèchenne	La Flèche Grise	◆◆◆ Élite	13	2.7	Vent/Foudre	Deux rubans de peau translucide flottent derrière ses chevilles et claquent comme des fouets.	—
ail14	Gerbélin	Le Porte-Paratonnerre	◆◆ Rare	8	2.5	Foudre	Deux cornes jaunes torsadées en tire-bouchon dressent la foudre vers le ciel.	—
ail15	Eufrasine	Le Visible Venimeux	◆◆◆ Élite	13	3.0	Vent	Sept sacs venimeux jaune-vert, gonflés comme des ballons, illuminent son corps dans l'ombre.	—
ail16	Hermétis	Le Caché dans l'Écorce	◆◆◆ Élite	11	2.6	Neutre	Ses yeux globuleux tournent chacun de leur côté, et sa peau change de couleur par vagues.	—
ail17	Galatéane	La Couronne Mouvante	◆◆◆◆ Légendaire	17	3.4	Feu	Sept plaques nacrées flottent librement autour de sa tête et tournent comme une couronne.	—
ail18	Géodelise	La Tempête de Verre Blanc	◆◆◆ Élite	14	3.3	Glace	Des cristaux bleu-blanc, de cinq à trente centimètres, hérissent son échine comme des orgues de verre.	—

ail 19	Hégémone	Le Trône de l'Orage	◆◆◆◆ Légendaire	21	4.0	Foudre	Deux cornes en arc géantes reliées par un fil d'éclairs permanent encadrent sa tête.	—
ail 20	Éburnale	Le Silence Blanc	◆◆◆◆ Légendaire	19	3.8	Éther	Une fine membrane alvéolée translucide s'étale entre ses ailes comme une toile de cire.	—
ail 21	Fêlurine	Le Reflet du Gouffre	◆◆◆ Élite	15	3.2	Ombre	Ses écailles bombées renvoient une image déformée et sombre de ce qui l'entoure.	—
ail 22	Fougerande	La Forêt qui Plane	◆◆ Rare	9	2.7	Vent/Terre	Des plants de fougère poussent le long de ses ailes, ondulant en vol.	—
ail 23	Escarbille	La Braise Voyageuse	◆◆ Rare	7	2.5	Feu	Des points de braise isolés clignotent sous ses écailles comme des escarbilles dans un foyer.	conditionne · assistant_combat, pisteur

Grandes volantes B (23)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
ail 24	Ioliane	La Braise sous les Feuilles	◆◆◆◆ Légendaire	18	3.3	Feu/Ombre	Des braises vives logées dans des alvéoles du dos s'allument et s'éteignent une à une, comme des lucioles.	—
ail 25	Lignerroc	Le Patriarche des Racines	◆◆◆ Élite	14	3.1	Feu/Terre	Une écorce fossile couvre son dos, fendue par des veines de feu orange qui s'élargissent au combat.	—
ail 26	Kasmerune	Le Soleil Posé	◆◆◆◆ Légendaire	17	3.4	Feu	Quatre ailes superposées au bord translucide jaune, qui brillent comme un vitrail de forge.	—
ail 27	Ildarion	Le Roi des Cimes Mortes	◆◆◆◆ Légendaire	22	3.6	Feu	Une couronne de six cornes plates disposées en demi-cercle autour du crâne, chacune d'une teinte de braise différente.	—
ail 28	Jastrève	Le Veilleur de Gouffre	◆◆◆ Élite	13	3.2	Foudre	Une plaque crânienne fossile fendue d'éclairs bleus s'étend du front au garrot comme un casque de pierre.	—
ail 29	Ivrelle	La Paire des Steppes	◆◆ Rare	7	2.4	Ombre/Foudre	Des taches blanches dorsales dessinent une constellation propre à chaque individu, qui crépite avant la décharge.	—
ail 30	Liparande	La Coulée Vivante	◆◆◆ Élite	12	3.0	Feu/Terre	Sa peau forme un pavage de plaques noires séparées par des fissures de lave qui changent de place.	—
ail 31	Kerwenn	La Tempête Seule	◆◆◆ Élite	11	3.0	Eau/Vent	Une collerette de voiles membraneux gris autour du cou se gonfle d'embruns et tourbillonne en vent.	—
ail 32	Kénothe	Le Creux du Ciel	◆◆◆ Élite	14	3.3	Ombre	Aucune texture visible : une silhouette noire dont les bords fument en fils de brume sombre.	—
ail 33	Iselune	La Pêcheuse d'Argent	◆◆ Rare	8	2.6	Eau/Ombre	Des écailles en miroir sur les flancs, qui s'éclairent comme des pièces d'argent à la pleine lune.	—
ail 34	Jonquine	La Paire Hérissée	◆◆ Rare	7	2.5	Terre	Des épines creuses en rangs de couleur ocre et vert, qui se dressent en brosse sur le dos et la queue.	conditionne · garde, assistant_combat
ail 35	Imbrelle	L'Absente des Lacs	◆◆ Rare	8	2.5	Vent/Eau	Des écailles translucides gouttent en permanence et font une traîne de gouttelettes derrière elle.	—
ail 36	Kuprion	Le Mangeur de Filons	◆◆◆ Élite	12	3.1	Terre/Foudre	Des plaques de cuivre vert-de-grisé sur le dos, d'où jaillissent des arcs lorsqu'il frotte ses ailes.	—
ail 37	Ithaline	La Reine du Ciel Clair	◆◆◆ Élite	11	2.7	Glace	Des plumes de givre en éventail sur la queue, qui tintent comme des clochettes de verre.	—
ail 38	Jirelant	La Rage des Gorges	◆◆ Rare	7	2.6	Vent	Une crête osseuse en lame en travers du front, tranchante comme un soc, qui fend l'air devant elle.	—
ail 39	Lorélie	L'Amie des Nichées	◆◆ Rare	6	2.5	Terre/Vent	Des niches creusées dans les épaules et le dos, où nichent oiseaux et petits mammifères.	affectif · eclaireur, soin, signal
ail 40	Janusque	La Moitié et l'Autre	◆◆◆ Élite	10	3.0	Feu/Glace	Le corps est partagé en deux par une ligne médiane : un côté rouge-orange, l'autre blanc-bleu, avec une crête en damier à la jonction.	—
ail 41	Jaulinde	La Danseuse de Dunes	◆◆ Rare	6	2.4	Vent	Une queue en forme de manche à air qui dissémine des spores venimeuses dans son sillage.	—
ail 42	Lissoir	Le Voleur de Nuit	◆◆ Rare	5	2.5	Ombre	Un disque facial de plumes d'écailles grises, comme celui d'une chouette, surmonté de deux petites aigrettes.	—
ail 43	Lithorne	Le Bloc Qui Vole	◆◆◆ Élite	13	3.2	Terre	Des écailles de granit à grain visible, parsemées de mica qui scintille au soleil.	—
ail 44	Ilvanne	La Faucheuse de Blé	◆◆ Rare	6	2.3	Vent	Des ailes en lames dentelées comme des faucilles, qui couchent les céréales à son passage.	—

ail45	Kalmaros	Le Gouffre Qui Remonte	◆◆◆◆ Légendaire	20	3.7	Eau	Des ailes-nageoires dont la membrane bleue est ornée d'anneaux lumineux comme ceux des poissons des abysses.	—
ail46	Lyssanthe	La Floraison Noire	◆◆◆◆ Légendaire	22	4.2	Éther/Ombre	Une corolle de crocs transparents en pétales autour du museau, qui s'ouvre sur une bouche de venin.	—

Terrestres (22)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
ter01	Maltuile	Le Four de Pierre	◆◆ Rare	5	2.8	Feu	Son dos est couvert de plaques rouge brique empilées comme des tuiles de toit, dont les joints laissent filer de minces fumées.	conditionne · bete*de*somme, garde · transport terrestre
ter02	Mortelaine	La Gueule des Charognes	◆◆◆ Élite	11	3.5	Feu	Sa mâchoire inférieure pend de travers, laissant béer une gueule hérissée de crocs inégaux et ruisselante de bave verdâtre.	—
ter03	Orgelane	La Marcheuse d'Orgues	◆◆◆◆ Légendaire	20	4.5	Terre	Son dos porte des colonnes de basalte hexagonales dressées comme les tuyaux d'un orgue, qui sonnent sourdement quand elle marche.	—
ter04	Nervaille	La Faucheuse des Sous-Bois	◆◆◆ Élite	9	3.0	Neutre	Une unique faux cornée, large comme une porte, prolonge sa queue et se replie en croissant par-dessus son dos.	—
ter05	Oubliette	La Boule des Gouffres	◆◆◆ Élite	12	3.3	Feu	Sa carapace est faite de sept segments coulissants comme ceux d'un cloporte géant, percés d'évents d'où sifflent des flammèches bleues.	—
ter06	Névelune	La Meute des Franges de Givre	◆◆◆ Élite	10	3.2	Glace	De longues franges de glaçons pendent de ses flancs et cliquettent à chaque pas, comme les franges d'un tapis gelé.	conditionne · monture*terre, bete*de_somme · transport terrestre
ter07	Mazurque	La Danseuse Cuivrée	◆◆◆ Élite	11	3.4	Foudre	Une collerette de membranes à nervures de cuivre s'ouvre autour de sa tête pour la parade et crépite d'étincelles.	—
ter08	Ocremont	Le Seigneur des Terres Fendues	◆◆◆◆ Légendaire	22	5.0	Feu/Terre	Un large bossage osseux en forme d'enclume couronne son front, et de fines fissures incandescentes courent sur son dos comme sur une terre craquelée.	—
ter09	Mâchefer	Le Volcan en Cuirasse	◆◆◆ Élite	13	3.4	Feu/Terre	Sa carapace de scories noires se détache en plaques fumantes, découvrant une peau orange vif qui se refroidit en quelques secondes.	—
ter10	Marnelin	Le Bâtisseur de Stalagmites	◆◆◆ Élite	11	3.3	Terre	Des cônes de calcaire blanc, comme des stalagmites, croissent sur son dos et grossissent au cours du combat.	—
ter11	Nuagrin	Le Poing d'Orage	◆◆◆ Élite	14	3.0	Foudre	Ses antérieurs finissent en poings noueux, bulbeux, d'où jaillissent des arcs bleus à chaque coup.	—
ter12	Morillane	La Coralline des Sous-Bois	◆◆ Rare	7	2.7	Neutre	Son dos et sa queue portent des ombelles blanc-rose en forme de corail, qui libèrent un nuage de spores à chaque secousse.	conditionne · soin, garde, assistant_combat
ter13	Ouessane	La Voile des Falaises	◆◆◆ Élite	10	3.2	Vent	Une membrane tendue entre ses pattes arrière et sa queue se déploie en voile triangulaire pour planer depuis les crêtes.	—
ter14	Mélassine	La Gluante des Roselières	◆◆ Rare	8	2.8	Eau	Un sac gulaire translucide et gonflé de bulles pend sous sa gorge, suintant un mucus doré en longs fils.	—
ter15	Mancenille	La Vendangeuse de Venins	◆◆◆ Élite	13	3.1	Neutre	Des grappes de poches violacées, semblables à des raisins, pendent sous sa gorge et son ventre, chacune contenant un venin différent.	—
ter16	Nyctale	L'Ombre Sans Pas	◆◆◆ Élite	10	2.9	Ombre	Les contours de son corps s'effilochent en fins filaments de fumée froide qui traînent derrière elle.	—
ter17	Mirodine	L'Armure aux Mille Facettes	◆◆◆ Élite	12	3.3	Feu/Vent	Son dos est couvert de petites plaques hexagonales polies comme des miroirs, qui renvoient la lumière du désert.	—
ter18	Mortaise	La Foreuse des Limons	◆◆◆ Élite	11	2.9	Terre	Son museau est une longue tarière en spirale, qu'elle fait tourner pour percer la terre.	—
ter19	Nitrine	La Porteuse de Poudre	◆◆◆ Élite	11	2.8	Feu	Une queue en massue couverte de vessies rosées et translucides, gonflées de gaz, qui éclatent en flammes.	—
ter20	Mouselline	La Marqueterie Vivante	◆◆ Rare	8	2.7	Neutre	Ses yeux en tourelles, saillants sur pédoncules, pivotent indépendamment ; sa peau forme une marqueterie de losanges qui change de teinte.	conditionne · eclaireur, pisteur, garde, assistant_combat

ter21	Mnémire	La Mémoire de Cristal	◆◆◆◆ Légendaire	18	3.5	Éther	Des géodes de cristal violet poussent sur son épaule gauche et s'allument quand elle absorbe de l'énergie.	—
ter22	Noroche	Le Roi des Strates	◆◆◆◆ Légendaire	21	4.8	Terre	Son dos est fait de strates rocheuses empilées comme une falaise, traversées par une veine luisante d'énergie draconique.	—

Aquatiques (22)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
lev01	Quiverne	La Guivre d'Orage	◆◆◆ Élite	11	1.8	Foudre/Eau	Une rangée de lanternes ovales translucides court le long des flancs et s'allume par vagues.	—
lev02	Pontelin	Le Patriarche des Pontons	◆◆ Rare	7	1.4	Eau	Un large disque de peau tendue, orné de taches rondes, s'ouvre derrière sa nuque comme une collerette de parade.	—
lev03	Ronvéal	Le Tronc des Eaux Noires	◆◆◆◆ Légendaire	17	2.0	Eau/Feu	Son dos porte des bourgeons de plaques hautes comme des cheminées d'où filtre un gaz pâle qui s'enflamme.	—
lev04	Quenouille	La Fileuse du Lac	◆◆◆ Élite	12	2.2	Eau/Glace	Son cou est enroulé de lanières de peau pendantes, pâles comme de la laine filée.	—
lev05	Ponantis	Le Soleil Noyé	◆◆◆◆ Légendaire	19	3.5	Feu/Eau	Son front est incrusté d'un cratère rond d'où jaillit un panache de vapeur éclairé de rouge.	—
lev06	Rainette	La Gardienne des Sources	◆◆◆ Élite	9	1.2	Eau	Sa peau nue est parsemée de ventouses rondes et luisantes, aux bords liserés de bleu vif.	affectif · assistant_combat, recolte
lev07	Ruchevase	Le Marais qui Marche	◆◆◆ Élite	11	1.6	Eau/Terre	Des touffes de roseaux et de nénuphars repoussent vivantes sur son échine.	—
lev08	Poterne	La Tortue des Gorges	◆◆ Rare	7	1.1	Eau/Feu	Sa carapace est percée d'une arche centrale, comme une petite porte de rempart, d'où sortent des jets de vapeur.	conditionne · monture_mer, garde
lev09	Pharélune	Le Fanal des Abysses	◆◆◆◆ Légendaire	18	2.8	Eau	Une longue tige souple porte une sphère pâle au-dessus de la mâchoire, en guise de lampe.	—
lev10	Pyrisse	Le Serpent Vitriol	◆◆◆ Élite	10	1.4	Feu	Des cristaux de soufre jaunes hérissent sa crête dorsale comme des dents de scie.	—
lev11	Rimaille	Le Spectre des Glaciers	◆◆◆ Élite	12	2.0	Glace	Dix-sept nodules de cristal poussent en grappe le long de son dos, brillant d'une lueur bleue interne.	—
lev12	Poncéline	La Pierre qui Bout	◆◆◆◆ Légendaire	15	2.1	Feu/Terre	Son dos est un damier de plaques poreuses, claires comme de la pierre ponce, qui sifflent en relâchant la vapeur.	—
lev13	Papilonde	Le Bombardier des Roseaux	◆◆◆ Élite	13	2.2	Vent/Foudre	Ses quatre ailes portent chacune un grand œil de papillon peint, bordé de blanc.	—
lev14	Quiétin	Le Silence du Fleuve	◆◆◆ Élite	10	1.7	Eau/Ombre	Une bande de poils fins, comme du velours, couvre sa nuque et ses flancs et amortit tout bruit.	affectif · pisteur, eclaireur
lev15	Réglisse	La Noyée de la Forêt	◆◆◆ Élite	11	1.6	Ombre/Eau	Ses yeux sont couverts d'une paupière transparente d'un blanc de lait, comme un voile.	—
lev16	Pressoir	Le Broyeur de l'Estuaire	◆◆◆ Élite	12	2.0	Eau/Terre	Deux grandes plaques de corne, plates comme des meules, se referment à l'avant de sa gueule.	conditionne · monture*mer, bete*de_somme · transport maritime
lev17	Remoulin	Le Tourbillon du Fjord	◆◆◆ Élite	13	2.1	Eau/Glace	Une spirale blanche, enroulée comme une vis, court du museau jusqu'à la queue.	—
lev18	Pastenor	La Dalle Foudroyante	◆◆◆ Élite	11	1.5	Foudre	Son dos est tapissé de taches rondes brillantes qui s'allument en séquence juste avant la décharge.	—
lev19	Pétillon	L'Anguille aux Étincelles	◆◆ Rare	5	0.6	Foudre/Eau	Des paillettes lumineuses couvrent son dos et scintillent à chaque contraction.	conditionne · eclaireur, pisteur, signal
lev20	Rostrégel	Le Souverain des Banquises	◆◆◆◆ Légendaire	16	2.5	Glace	Son front porte un unique rostre de glace, long comme un mât, qui perce la banquise.	—
lev21	Ruisselet	Le Pêcheur de Torrent	◆◆◆ Élite	9	1.3	Eau	Un éventail de trois filaments porte des barbillons venimeux au bout, comme une canne à pêche.	—
lev22	Prairelle	La Dame de la Lagune	◆◆◆ Élite	10	1.5	Eau/Terre	Des franges vertes en lanières comme des herbes marines bordent tout son corps.	affectif · monture_mer, eclaireur · transport maritime

Cramponnées (7)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
cra01	Stavi el	Le Grimpeur d'Orage	◆◆◆ Élite	10	2.4	Foudre	Chaque main porte un large peigne de vingt-quatre griffes alignées qui crépitent d'arcs bleus au contact de la roche.	—
cra02	Tessane	La Tisseuse des Parois	◆◆◆ Élite	11	2.2	Neutre	Une voilure de soie translucide est tendue entre ses flancs et ses ailes courtes, comme un hamac lumineux.	—
cra03	Ulhemar	Le Roi des Piliers	◆◆◆◆ Légendaire	16	3.1	Foudre	Un halo d'arcs osseux nacrés cercle son crâne comme une couronne et s'illumine de blanc lors des charges.	—
cra04	Sérelin	Le Planeur des Gorges	◆◆ Rare	7	2.0	Vent	Chaque bout d'aile porte deux rubans de peau écarlate qui flottent comme des fanions dans le courant.	conditionne · eclaireur, signal, garde
cra05	Scorine	La Grimpeuse de Cendre	◆◆◆ Élite	10	2.3	Feu/Terre	Tout son dos est hérissé de scories noires dont les fissures rougeoient comme des braises mal éteintes.	—
cra06	Talvire	Le Scribe de Lames	◆◆◆ Élite	12	2.2	Neutre	Chaque bras se termine par une unique faux de cinquante centimètres qui se replie dans une gaine comme une lame de canif.	—
cra07	Urtelle	Le Grimpeur à Cible	◆◆ Rare	8	2.2	Vent	Chaque aile porte une grande tache en cible de cercles concentriques noir et ocre, visible de loin.	conditionne · garde, signal, eclaireur

Cuirassées (16)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
cui01	Tisonnier	Le Four des Récifs	◆◆◆ Élite	11	2.8	Feu	Une courte cheminée de pierre noire sur le dos laisse échapper un panache de vapeur et de cendres.	—
cui02	Tramail	L'Araignée des Gouffres	◆◆◆ Élite	12	1.8	Foudre/Eau	Chaque patte est cerclée d'anneaux bleu pâle phosphorescents qui s'allument en séquence quand il charge.	—
cui03	Tamarel	Le Blindé des Viviers	◆◆◆ Élite	10	2.5	Eau	Sa pince broyeuse est tapissée de balanes blanches et de petits coquillages comme un vieux quai.	conditionne · recolte, garde, bete*de*somme
cui04	Sirocal	Le Dard des Dunes	◆◆◆ Élite	10	1.4	Terre	Sa queue en ressort se termine par un dard translucide ambre dans lequel on voit nager le venin.	—
cui05	Terrelin	Le Tertre Paisible	◆◆◆ Élite	11	3.0	Terre	Un petit jardin de fougères et un arbuste à baies poussent dans les fentes de sa carapace.	conditionne · bete*de*somme, monture_terre, recolte, garde · transport terrestre
cui06	Stélian	Le Menhir Rampant	◆◆◆ Élite	11	2.2	Terre	Une crête de gros cristaux de quartz rose brut hérisse son dos de l'épaule à la queue.	—
cui07	Salpine	Le Pelleteur de Lagune	◆◆ Rare	7	1.6	Eau	Le bord de ses pattes-pelles est frangé de soies orange en forme de balai.	conditionne · recolte, signal, eclaireur
cui08	Syrtelle	La Jardinière de Récif	◆◆◆ Élite	9	1.8	Foudre	Sur son dos poussent des branches de corail dont les polypes pâles clignotent d'étincelles électriques.	—
cui09	Tourmentin	Le Volcan des Dorsales	◆◆◆◆ Légendaire	16	2.8	Feu/Foudre	Ses deux pinces centrales font office d'électrodes entre lesquelles saute un arc incandescent orange.	—
cui10	Stalline	La Perle du Reflux	◆◆◆ Élite	10	1.7	Glace/Eau	Ses deux pinces sont en lames recourbées comme des patins, bordées d'un givre blanc.	—
cui11	Sabotin	Le Roulier des Sous-bois	◆◆ Rare	6	0.8	Neutre	Ses plaques vertes sont tachées de pois blancs, comme un champignon vénéneux.	conditionne · garde, signal
cui12	Tenebelle	La Lanterne Noire	◆◆◆ Élite	10	1.2	Ombre/Eau	Son dôme noir encre est strié de cercles concentriques bleu pâle qui palpitent comme des ondes.	—
cui13	Spinelle	La Boule d'Aiguilles	◆◆ Rare	6	1.5	Neutre	Ses épines sont de verre vert pâle à pointe violette, les plus longues formant une collerette de lances.	—
cui14	Tulline	Le Fantôme de Verre	◆◆◆ Élite	9	1.4	Ombre	Sa carapace de verre est piquée de points lumineux comme un ciel étoilé en miniature.	—
cui15	Sarbacane	La Sarbacane des Failles	◆◆◆ Élite	10	0.6	Foudre	Sa tête est enfermée dans un heaume rond à visière fendue, dont la fente laisse voir de petits yeux.	—
cui16	Tournelle	Le Rempart des Bergers	◆◆◆ Élite	9	2.0	Terre	Le bord de sa carapace est dentelé en créneaux réguliers comme le haut d'un rempart.	affectif · garde, assistant*combat, bete*de_somme

Fauves sacrés (23)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
fau01	Vigerne	Le Loup du Voile Sourd	◆◆◆ Élite	10	1.2	Ombre/Éther	Une collerette de poils flottants, pâles et vaporeux, ceint son cou comme un voile de brume qui garde un temps la forme de ses mouvements.	—
fau02	Zolmeir	Le Veilleur des Cimes Claires	◆◆◆ Élite	13	1.6	Éther	Un disque de cristal clair, taillé comme une lentille, est enchâssé au milieu de son poitrail et jette des rayons mobiles quand il respire.	—
fau03	Wistrelle	L'Envol à Deux Visages	◆◆◆ Élite	11	1.6	Ombre/Éther	Ses plumes sont divisées net le long du corps : moitié gauche noire de jais, moitié droite blanc éclatant, ligne de partage verticale du bec à la queue.	symbiotique · eclaireur, monture_vol, signal · transport aerien
fau04	Zéphyrine	La Marcheuse des Lisières	◆◆◆ Élite	11	1.4	Feu/Vent	Deux longues rémiges centrales traînent derrière lui comme des rubans de braise orange qui se consument sans jamais disparaître.	—
fau05	Wéliandre	L'Ancienne Aube Vivante	◆◆◆◆ Légendaire	17	1.8	Éther	Un anneau de poils clairs, rigides comme des rayons, entoure sa tête en couronne solaire et s'allume au lever du jour.	—
fau06	Vantorin	Le Gardien des Haies Rousses	◆◆◆ Élite	12	1.5	Feu	Une crinière courte de poils bruns hérissés ne couvre que sa nuque et ses épaules, comme un col de fourrure d'ancien soldat.	affectif · garde, assistant*combat, monture*terre · transport terrestre
fau07	Wimbrun	Le Taureau des Vallées Voilées	◆◆◆ Élite	11	2.0	Eau/Éther	Des mousses et des lichens pâles poussent en bandes sur son dos et ses cornes, et gouttent de rosée en permanence.	—
fau08	Xalmène	Le Passeur des Champs Muets	◆◆◆ Élite	12	1.4	Ombre	Sa queue, très longue et nue comme un fouet d'os, se termine par une touffe de poils blancs qui luit froidement.	—
fau09	Wélisse	La Louve des Sources Hautes	◆◆◆ Élite	10	1.3	Eau	Ses oreilles sont translucides et veinées de bleu, avec une goutte d'eau qui s'y forme et tombe à chaque mouvement.	—
fau10	Zovide	Le Chasseur Creux	◆◆◆ Élite	13	1.5	Ombre	Un trou ovale traverse son flanc de part en part : on voit la paroi de la grotte à travers lui, bordé de poils fins.	—
fau11	Wenlis	Le Tisseur de Liens	◆◆◆ Élite	10	1.2	Éther	Des cordons de fourrure tressée pendent de ses oreilles et de sa queue, noués comme des rubans portés en offrande.	symbiotique · garde, pisteur, signal
fau12	Vassemar	L'Ours des Forges Vives	◆◆◆ Élite	12	1.6	Feu	Une plaque dorsale rugueuse de suie et d'obsidienne couvre son dos entre les omoplates, striée de fissures rougeoyantes.	affectif · assistant_combat, garde, recolte
fau13	Zéviane	La Juge des Crêtes d'Orage	◆◆◆ Élite	13	1.7	Foudre	Deux longues vibrisses métalliques sortent de chaque côté de son museau, rigides comme des tiges, et crépitent d'étincelles.	—
fau14	Ysophène	Le Long Mémoire des Racines	◆◆◆◆ Légendaire	16	18	Éther	Son dos porte une ligne continue de petites pousses d'arbre et de champignons nacrés, comme une forêt miniature qui voyage avec lui.	—
fau15	Xarvane	Le Rayé de la Faim Pure	◆◆◆ Élite	11	1.5	Neutre	Des rayures sombres en chevrons dessinent sur son dos une suite de flèches orientées vers sa tête.	conditionne · assistant*combat, pisteur, monture*terre · transport terrestre
fau16	Vérandine	La Biche des Eaux Claires	◆◆◆ Élite	10	1.4	Eau	Un petit bassin naturel se forme dans le creux de ses bois recourbés et déborde en filets qui dessinent des larmes sur ses flancs.	affectif · soin, eclaireur, recolte
fau17	Zyphoé	La Voix des Lignes Anciennes	◆◆◆ Élite	11	6	Éther	Une double rangée de clochettes de corne court sur sa queue et tinte quand les lignes de pouvoir vibrent.	—
fau18	Vesperan	Le Double des Nécropoles	◆◆◆ Élite	11	1.3	Ombre	Il porte deux queues de longueur inégale, l'une réelle et l'autre pâle et translucide, qui se balancent à contretemps.	—
fau19	Virelin	La Chèvre aux Cornes de Verre Vert	◆◆ Rare	7	1.2	Terre	Ses cornes sont translucides, vert tendre, et abritent des petites graines visibles qui roulent à l'intérieur quand elle remue la tête.	conditionne · bete*de*somme, recolte, signal · transport terrestre
fau20	Zardelle	La Tachetée des Carrefours	◆◆◆ Élite	11	1.2	Éther	Ses taches sont de petites formes de dés, de pièces et de clefs qui se déplacent lentement sur son pelage en une journée.	—

fau21	Vélouine	La Gardienne du Berceau	◆◆◆ Élite	11	1.3	Neutre	Son pelage ventral est rose pâle et très duveteux, avec une poche de fourrure en creux sous le poitrail, comme un nid souple.	affectif · garde, soin, assistant*combat, monture*terre · transport terrestre
fau22	Yvernelle	La Contemplative des Marais Gelés	◆◆◆ Élite	12	1.3	Glace	Une longue huppe de plumes cristallines retombe sur sa nuque en cascade et tinte quand il bouge.	—
fau23	Yoluve	La Panthère du Grand Silence	◆◆◆ Élite	11	1.3	Éther/Ombre	Ses larges coussinets sont bordés d'une frange de poils gris touffus, comme des chaussons, et l'extrémité de sa queue est blanche.	—

Dragons Anciens (cinématiques) (36)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
dra01	Ysmérande	Le Forgeron des Caldeiras	◆◆◆◆ Légendaire	24	12.0	Feu/Terre	Le dos est couvert de tubes de basalte creux qui exhalent des filets de fumée rouge, comme une rangée de cheminées.	—
dra02	Zhelnaï	Le Cavalier des Nuées Noires	◆◆◆◆ Légendaire	22	9.0	Foudre/Vent	Deux filaments translucides partent de la nuque et crépitent d'arcs bleus sur toute leur longueur, tels des fouets de lumière.	—
dra03	Ethrimel	Le Veilleur des Banquises	◆◆◆◆ Légendaire	23	11.0	Glace	Une unique corne de glace translucide, longue et torsadée comme un narval géant, jaillit du front et sert de repère aux navigateurs.	—
dra04	Ulmunde	Le Dos des Montagnes	◆◆◆◆ Légendaire	23	14.0	Terre	Des strates de roche sédimentaire, visibles comme les pages d'un livre, forment son dos et se détachent en dalles quand il se redresse.	—
dra05	Nyssouane	Le Long Silence des Fosses	◆◆◆◆ Légendaire	23	3	Eau/Ombre	Des anneaux lumineux bleu pâle courent le long du flanc, s'allumant l'un après l'autre comme une procession de lanternes sous l'eau.	—
dra06	Oïlarmine	La Sève Qui Tue	◆◆◆◆ Légendaire	22	10.0	Terre/Eau	Six pattes d'échassier à articulations de racines aériennes, laissant derrière elles des empreintes de liquide violet qui fument.	—
dra07	Nycthеuil	Le Sans-Lune	◆◆◆◆ Légendaire	22	9.0	Ombre	Ses ailes en lambeaux absorbent la lumière : tout ce qui est derrière lui semble s'effacer, comme une tache d'encre.	—
dra08	Ysolane	L'Œil du Midi	◆◆◆◆ Légendaire	22	8.0	Éther	Une collerette de plumes de verre rayonne autour de la tête en roue de soleil et projette de longs faisceaux dorés.	—
dra09	Zhoumaï	Le Palimpseste Vivant	◆◆◆◆ Légendaire	20	11.0	Éther	Sa peau est couverte de glyphes en relief qui changent de position lentement, comme les lignes d'un manuscrit qu'on récrit.	—
dra10	Oïvéane	Le Souffle des Hautes Strates	◆◆◆◆ Légendaire	21	7.0	Vent	Une queue en ruban long de vingt mètres, plissée comme un étendard, ondule et laisse des traînées de nuages en spirale.	—
dra11	Ysclepse	Le Sablier des Batailles	◆◆◆◆ Légendaire	23	10.0	Éther/Ombre	Chacun de ses mouvements laisse une image rémanente qui le suit une seconde en retard, de sorte qu'il paraît toujours dédoublé.	—
dra12	Zhyrmaël	La Source Sans Visage	◆◆◆◆ Légendaire	26	13.0	Éther/Feu	Une couronne de six anneaux concentriques flotte derrière la nuque et tourne lentement comme un astrolabe.	—
dra13	Oïnomé	Le Sans-Visage	◆◆◆◆ Légendaire (?)	None	None	Neutre/Ombre	Un contour de dragon dont l'intérieur est une absence parfaite : on voit le décor à travers lui, déformé comme dans un verre fêlé.	—
dra14	Ysourène	La Première Rosée	◆◆◆◆ Légendaire	21	8.0	Eau	Le dos forme de petites vasques étagées d'où l'eau claire déborde en cascades miniatures et alimente de vraies sources.	—
dra15	Ulenclume	Le Marteau des Veines	◆◆◆◆ Légendaire	22	11.0	Terre/Feu	La queue se termine par un bloc de métal brut en forme d'enclume, constellé de rivets naturels.	—
dra16	Zhéliane	Le Cœur de la Canopée	◆◆◆◆ Légendaire	21	9.0	Terre/Eau	Un arbre entier pousse sur son dos, avec son feuillage et ses nids, et change de saison avec lui.	—
dra17	Ulcantre	La Grande Corne des Gorges	◆◆◆◆ Légendaire	21	9.0	Vent/Terre	Une rangée de tuyaux d'orgue en os, sur le dos, rend un accord différent selon le vent.	—
dra18	Nyloreïs	Le Dormeur Sans Fond	◆◆◆◆ Légendaire	20	8.0	Ombre/Éther	Il dort enroulé dans un cocon de soie nacrée qui flotte légèrement au-dessus du sol, entouré de papillons de nuit.	—
dra19	Zhalaine	Le Passeur Sans Rame	◆◆◆◆ Légendaire	22	10.0	Ombre/Éther	Il porte une lanterne de cristal blanc accrochée au bout d'un fin appendice qui dépasse du front, pour guider les âmes.	—
dra20	Ethyrane	Le Feu de la Veillée	◆◆◆◆ Légendaire	22	9.0	Feu/Éther	Six ailes disposées en étoile portent à leur extrémité des perles de feu blanc qui scintillent comme des constellations.	—
dra21	Ulquartine	L'Éclat Parfait	◆◆◆◆ Légendaire	21	10.0	Terre/Éther	Le corps est un seul cristal de quartz taillé en facettes qui renvoie les rayons comme un miroir.	—
dra22	Zhizanne	La Fêlure Mouvante	◆◆◆◆ Légendaire	22	10	Neutre/Foudre	Un corps en patchwork : chaque moitié est celle d'un animal différent, et leur couture jette des étincelles.	—
dra23	Nyorbite	Le Pôle Vivant	◆◆◆◆ Légendaire	21	10.0	Foudre/Terre	Un anneau de limaille de fer flotte autour de son cou, hérissé selon le champ magnétique.	—
dra24	Ulmagrone	Le Cœur de Roche Liquide	◆◆◆◆ Légendaire	22	13.0	Feu/Terre	Sa croûte se fend à chaque pas et laisse apparaître un cœur de lave qui coule en ruisselets sur ses flancs.	—

dra25	Ysnoirelle	Le Froid Sans Lumière	◆◆◆◆ Légendaire	22	9.0	Glace/Ombre	Des aiguilles de glace noire, longues comme des mâts, hérissent son dos et se brisent en poussière sombre.	—
dra26	Ethzelte	Le Grondement des Failles	◆◆◆◆ Légendaire	21	10.0	Foudre/Terre	Une fissure lumineuse zigzague sur le torse comme une faille, et ses bords crépitent de décharges jaunes.	—
dra27	Oïsalmène	La Mer Blanche	◆◆◆◆ Légendaire	21	9.0	Eau/Terre	Son dos est une croûte de sel blanc craquelé d'où sortent des tours cristallines roses.	—
dra28	Ulscorie	Ce Qu'Il Reste du Feu	◆◆◆◆ Légendaire	21	9.0	Feu/Ombre	Des braises minuscules brillent dans les creux de ses côtes et un nuage de cendre le suit à chaque pas.	—
dra29	Zhéonide	Le Quatrième Feu	◆◆◆◆ Légendaire	23	8.0	Foudre/Feu	Son corps est une spirale de plasma rose qui se resserre et se détend comme un ressort lumineux.	—
dra30	Ulbrodène	Le Poids Sans Nom	◆◆◆◆ Légendaire	23	12	Terre/Éther	Des pierres et des gouttes flottent en orbite autour de lui, attirées en anneaux par sa masse.	—
dra31	Oïfilande	Le Tissu sous la Forêt	◆◆◆◆ Légendaire	21	8.0	Terre/Ombre	Un chapeau de champignon géant et phosphorescent lui sert de tête et libère des spores qui lient les sols voisins.	—
dra32	Zhurévine	L'Eau Qui Ronge	◆◆◆◆ Légendaire	22	10.0	Eau/Terre	Les ailes sont des membranes rongées de trous irréguliers, comme une dentelle brûlée.	—
dra33	Ysvélune	La Draperie du Pôle	◆◆◆◆ Légendaire	21	8.0	Éther/Glace	Ses ailes en rideaux ondoient et se colorent de vert et de violet comme des aurores.	—
dra34	Nyprisel	Le Spectre en Gloire	◆◆◆◆ Légendaire	21	8.0	Éther	Son corps transparent décompose la lumière en un arc-en-ciel qui se projette autour de lui.	—
dra35	Oïbleuline	La Flamme Sans Chaleur	◆◆◆◆ Légendaire	22	9.0	Feu/Glace	Des flammes bleues froides dansent sur ses flancs sans rien brûler, et givrent ce qu'elles touchent.	—
dra36	Ysenduré	Ce Qui Demeure	◆◆◆◆ Légendaire	24	12.0	Terre/Éther	Il est entièrement recouvert d'une patine de lichens et de mousses millénaires, comme une statue de temple.	—

Phoenix (4)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
pho01	Ignisrak	Le Cycle de Cendre	◆◆◆ Élite (selon le cycle de vie actuel — ◆◆ en phase de renaissance, ◆◆◆◆ en pleine maturité de cycle)	11	1.1	Feu	Ses plumes de queue se consument sans fin en braises qui retombent en pluie de cendre tiède.	symbiotique · signal, eclaireur
pho02	Glacirak	La Permanence du Froid	◆◆◆ Élite	11	1.2	Glace	Son plumage est un entrelacs de cristaux de glace translucides qui tintent quand il bouge.	symbiotique · signal, eclaireur
pho03	Naturak	La Forêt qui Marche	◆◆◆ Élite	10	1.0	Terre / Éther	Des fleurs et des champignons poussent sur son dos et sa nuque et changent avec les saisons.	symbiotique · soin, recolte
pho04	Ombrak	Le Cycle de la Nuit	◆◆◆ Élite	11	0.9	Ombre	Son corps n'a pas de contours nets : des volutes d'ombre s'en détachent comme de la fumée noire, et deux yeux pâles flottent.	symbiotique · eclaireur, signal

Créatures de chasse (18)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
cha01	Cervarak	Le Seigneur du Sous-Bois	◆◆ Rare	5	1.4	Terre	Ses bois sont fendus en deux de bas en haut, comme deux hautes demi-couronnes jumelles.	conditionne · bete*de*somme, monture_terre, eclaireur · transport terrestre
cha02	Sanglarak	La Bête du Sous-Bois Dense	◆◆ Rare	6	1.1	Terre	Une crête de poils raides couleur rouille court du museau jusqu'à la queue, comme une brosse hérissée.	conditionne · assistant_combat, pisteur, recolte
cha03	Aurochrak	La Force des Steppes	◆◆◆ Élite	7	1.8	Terre	Ses cornes se terminent en pointes blanches cerclées de bandes de cuivre naturelles.	conditionne · bete*de*somme, monture_terre · transport terrestre
cha04	Ursorak	Le Solitaire des Hauteurs	◆◆◆ Élite	8	1.6	Terre	Un collier de fourrure claire en forme de croissant marque sa gorge, et ses griffes sont blanches.	partiel · assistant_combat, garde
cha05	Lynxarak	Le Fantôme des Bois	◆◆ Rare	4	0.7	Ombre	Chaque oreille porte un long pinceau de poils noir qui frémit au moindre bruit.	partiel · garde, eclaireur, pisteur
cha06	Loupark	La Meute en Mouvement	◆◆ Rare (individu) / ◆◆◆ Élite (meute de 8+)	4	0.9	Terre	Il porte une bande de poils clairs en selle sur l'échine, comme une housse de cavalier.	affectif · assistant_combat, pisteur, garde, eclaireur

cha07	Aquilarak	Le Seigneur des Courants	◆◆ Rare	4	0.8	Vent	Les plumes de sa nuque forment une collerette dorée en étoile.	affectif · eclaireur, signal, assistant*combat, monture*vol · transport aerien
cha08	Cascarak	La Reine des Eaux Vives	◆◆ Rare	3	0.3	Eau	Son flanc porte une rangée de points rouges cerclés de blanc comme des perles.	—
cha09	Bisarak	Le Troupeau Infini	◆◆◆ Élite	6	1.7	Terre	Une barbe de longs poils sombres tombe de son menton jusqu'aux genoux comme une cape.	conditionne · bete*de*somme · transport terrestre
cha10	Serparak	L'Étrangleur des Forêts Chaudes	◆◆◆ Élite	7	0.4	Terre/Ombre	Son dos porte une série de losanges bruns bordés de crème, comme un damier étiré.	partiel · garde, assistant_combat
cha11	Mantirak	Le Roi des Zones Humides	◆◆ Rare	5	1.5	Eau/Terre	Ses bois forment deux larges palmes plates en éventail.	—
cha12	Chamoisrak	L'Acrobate des Falaises	◆◆ Rare	4	0.9	Vent/Terre	Une bande noire court de l'oeil au museau et ses sabots sont blancs, comme chaussés de chaussettes.	conditionne · bete*de*somme, recolte, eclaireur · transport terrestre
cha13	Crapaudrak	L'Ambusqueur Souterrain	◆◆ Rare	4	0.6	Eau/Ombre	Son dos est couvert de verrues pâles qui luisent faiblement dans l'obscurité.	conditionne · assistant_combat, garde
cha14	Murènorak	La Terreur des Criques	◆◆◆ Élite	6	0.25	Eau/Ombre	Une seconde mâchoire rétractile jaillit de sa gorge comme une dent de rechange.	—
cha15	Vauturak	Le Nettoyeur du Ciel	◆◆ Rare	3	0.9	Vent/Terre	Son cou nu est entouré d'une collerette de plumes crème en anneau épais.	conditionne · signal, eclaireur, pisteur
cha16	Crocodarak	L'Attente Immobile	◆◆◆ Élite	8	0.5	Eau/Terre	Sa crête de dos forme des plaques régulières en dents de scie bordées de jaune.	conditionne · garde
cha17	Gryphelan	La Chimère Alpine	◆◆◆ Élite	9	1.3	Vent/Éther	Ses bois sont d'un or luisant, fins comme des antennes, et se terminent en pointes de cristal.	—
cha18	Caïmarak	Le Moniteur des Chaleurs	◆◆ Rare	5	0.3	Eau/Terre	Sa langue est bleu vif et rayée de noir, très visible quand il la sort.	conditionne · garde, assistant_combat, pisteur

Sociales, auxiliaires et assistants (49)

id	Nom	Sous-titre	Rang	CR	Taille (m)	Élément	Trait distinctif	Familier
soc01	Canarak	Le Compagnon à Oreilles-Voiles	◆ Commun à ◆◆◆ Élite (selon la race et le conditionnement)	1	0.6	Terre	De longues oreilles-voiles qui battent comme des fanions quand il court.	affectif · assistant_combat, pisteur, garde, eclaireur
soc02	Félarak	Le Gardien Silencieux	◆ Commun	1	0.3	Ombre	Une tache blanche en forme de lune sur le front.	partiel · eclaireur, garde
soc03	Équirak	La Monture du Monde	◆◆ Rare à ◆◆◆ Élite (selon la race)	2	1.6	Vent	Une crinière tressée de lanières colorées nouées par les palefreniers.	affectif · monture*terre, bete*de*somme, assistant*combat · transport terrestre
soc04	Baudet-Rak	La Monture du Peuple	◆ Commun	1	1.2	Terre	Une croix sombre tracée sur le garrot et les épaules.	affectif · bete*de*somme, monture_terre · transport terrestre
soc05	Bœurak	La Force de la Terre	◆◆ Rare	3	1.6	Terre	Un joug sculpté qui laisse des callosités en forme de selle sur le garrot.	conditionne · bete*de*somme · transport terrestre
soc06	Porarak	Le Transformateur de Déchets	◆ Commun	2	0.8	Terre	Un groin tacheté de rose et de noir en forme de carte.	conditionne · recolte
soc07	Galarak	L'Oiseau des Villages	◆ Commun	0.25	0.5	Neutre	Une crête dentelée en forme de petite couronne.	partiel · signal, garde
soc08	Caprak	La Vache des Pauvres	◆ Commun	1	0.8	Terre	Une barbiche tressée en natte sur le menton.	conditionne · recolte, bete*de*somme · transport terrestre

soc09	Ovarak	La Laine Vivante	◆ Commun	1	0.85	Terre	Une toison de boucles denses jusqu'aux genoux en forme de nuage.	conditionne · recolte
soc10	Vacarak	Le Lait du Monde	◆◆ Rare	2	1.4	Terre	Des plaques de pelage en carte géographique sur les flancs.	conditionne · recolte
soc11	Oarak	Le Gardien Criard	◆ Commun	0.25	0.6	Eau	Un cou long qui se plie en S avant chaque coup de bec.	partiel · garde, signal
soc12	Apirak	Les Soixante Mille	◆ Commun (essaim individuel) à ◆◆◆ Élite (colonie défensive complète)	0.125	0.015	Terre/Éther	Un abdomen orné de rayures dorées en anneaux de lumière.	elevage · recolte, garde
soc13	Pigarak	Les Ailes de la Communication	◆ Commun	0.25	0.3	Vent	Un anneau de cuir rouge noué à la patte comme un bracelet de messager.	conditionne · signal, eclaireur
soc14	Bombarak	L'Insecte des Métaux	◆ Commun	0.25	0.12	Terre/Feu	Une carapace aux reflets de métal chauffé sur laquelle on lit une trace de cire.	elevage · recolte
soc15	Séricarak	La Fibre du Luxe	◆ Commun	0	0.08	Éther	Un dos orné de petits anneaux perlés qui luisent comme des perles.	elevage · recolte
soc16	Rattarak	L'Envahisseur Ubiquiste	◆ Commun	0.125	0.3	Ombre	Une longue queue nue annelée de gris et de rose.	conditionne · eclaireur, recolte
soc17	Laprak	La Proie Ubiquiste	◆ Commun	0.25	0.4	Terre	Une queue blanche en pompon ronde comme une boule de neige.	elevage · recolte
soc18	Tortarak	La Mémoire Lente	◆ Commun à ◆◆ Rare (selon l'âge)	0.25	0.5	Terre	Une carapace à anneaux de croissance visibles comme ceux d'un arbre.	partiel · garde
soc19	Grenouarak	Le Chœur des Marais	◆ Commun	0	0.1	Eau	Un sac vocal rose gonflé en ballon à chaque chant.	—
soc20	Corarak	L'Espion des Airs	◆ Commun	0.25	0.5	Ombre	Un reflet bleu-vert iridescent sur la gorge comme un plastron.	affectif · eclaireur, pisteur, signal
soc21	Héronarak	Le Pêcheur Immobile	◆ Commun	0.5	1.0	Eau	Une huppe de deux plumes noires tombant dans le dos.	conditionne · recolte, eclaireur
soc22	Moutonrak	La Laine Sauvage	◆◆ Rare	4	0.9	Vent/Terre	Des cornes spiralées dont le bout est teinté d'ocre.	partiel · recolte
soc23	Chauve-Soursarak	Les Maîtres des Grottes	◆ Commun	0	0.1	Ombre/Vent	Des oreilles larges comme des feuilles de saule.	—
soc24	Hérissonrak	Le Chasseur Silencieux de la Nuit	◆ Commun	0.125	0.25	Terre	Des piquants tachetés de blanc et de brun en alternance.	partiel · garde
soc25	Muletrak	La Robustesse Hybride	◆◆ Rare	2	1.4	Terre/Vent	Un nez blanc comme trempé dans de la farine.	affectif · bete*de*somme, monture_terre · transport terrestre
soc26	Dromadarak	Le Navire du Désert	◆◆ Rare	3	1.9	Terre/Feu	Une bosse ornée d'une selle de tissu rayé qui reste fixe.	affectif · monture*terre, bete*de_somme · transport terrestre
soc27	Canardarak	Le Palmipède Commun	◆ Commun	0.25	0.5	Eau	Une tête vert métallique chez le mâle et un collier blanc.	partiel · recolte, signal
soc28	Chèvrerak	La Monture du Nain	◆ Commun	1	0.7	Terre	Des yeux pâles réfléchissants comme des cabochons de lanterne.	conditionne · bete*de*somme, monture_terre · transport terrestre
soc29	Carperak	La Réserve Alimentaire Vivante	◆ Commun	0.125	0.75	Eau	Des écailles larges comme des pièces de cuivre.	elevage · recolte
soc30	Saumonarak	Le Nomade des Eaux	◆◆ Rare	0.25	0.85	Eau/Vent	Des flancs rosés en bandes de couleur lors de la migration.	—

soc31	Sangsuarak	Le Médecin Naturel	◆ Commun	0	0.1	Eau	Une rayure dorsale orange en fil lumineux.	elevage · soin
soc32	Escargarak	Le Lent Précieux	◆ Commun	0	0.09	Eau	Une coquille en spirale rayée de bandes jaune et brun.	elevage · soin, recolte
soc33	Renardarak	L'Opportuniste Intelligent	◆ Commun	2	0.4	Ombre	Une queue touffue au bout blanc comme une torche.	partiel · eclaireur, pisteur
soc34	Cigognarak	L'Oiseau des Familles	◆◆ Rare	1	1.1	Vent/Eau	Un nid sur les toits aux branches entrelacées en couronne.	—
soc35	Pieuvrak	La Fugitive des Docks	◆◆ Rare	4	1.5	Eau/Ombre	Des ventouses bleu phosphorescent en rangées.	conditionne · recolte, eclaireur
soc36	Bisonrak	Le Gardien des Toundras	◆◆◆ Élite	7	1.8	Terre/Glace	Une barbe de givre en pointes sous la gueule.	—
soc37	Chouarak	L'Œil de la Nuit	◆ Commun	0.5	0.45	Ombre	Un disque facial en forme de cœur.	conditionne · eclaireur, pisteur, signal
soc38	Moustarak	Le Vecteur Invisible	◆ Commun	0	0.005	Eau	Une trompe rouge teintée de sang.	—
soc39	Loutrarak	La Joueuse des Eaux	◆◆ Rare	3	0.7	Eau	Une moustache en vibrisses argentées.	affectif · recolte, eclaireur
soc40	Martearak	La Chasseuse des Branches	◆◆ Rare	2	0.4	Ombre/Terre	Une tache de gorge jaune en bavette.	—
soc41	Moinearak	L'Oiseau du Peuple	◆ Commun	0	0.15	Vent	Une bavette noire sous le bec comme un foulard.	—
soc42	Aragnarak	La Tisseuse des Ombres	◆ Commun	0.25	0.12	Ombre	Un abdomen orné d'un motif de sablier clair.	elevage · recolte, garde
soc43	Hirondarak	La Messagère du Printemps	◆ Commun	0	0.15	Vent	Une queue en fourche à deux longs brins.	—
soc44	Dardinet	Le Petit Bouclier-Lance	◆ Commun	1	0.45	Terre	Une coquille de noix en casque vissé sur la tête, percée de deux trous pour les oreilles.	symbiotique · assistant_combat, garde
soc45	Ouatiline	La Guérisseuse de Duvet	◆ Commun	1	0.4	Éther/Terre	Une grande oreille en forme de feuille de menthe, toujours dressée, et un ruban de laine noué autour du cou.	affectif · soin
soc46	Gratelin	Le Cueilleur à Museau Long	◆ Commun	1	0.35	Terre	Un museau très long et rose dont le bout ressemble à une petite cuillère.	affectif · recolte, pisteur
soc47	Perchenot	L'Éclaireur sur Longues Pattes	◆ Commun	1	0.55	Vent	Une crête de plumes rouges dressées en panache, qui s'incline vers le danger.	symbiotique · eclaireur, signal
soc48	Braisillon	Le Cuisinier-Forgeron de Poche	◆ Commun	1	0.45	Feu/Terre	Un chapeau de marmite en métal martelé qui fume toujours un peu.	symbiotique · assistant_combat, recolte
soc49	Tintouille	La Petite Cloche d'Alarme	◆ Commun	1	0.35	Vent/Éther	Deux petites cornes ornées de clochettes de cuivre à chaque bout.	affectif · signal, eclaireur

Annexe C : trame, documents intermédiaires

01-personnages-et-point-de-depart

Source : docs/trame/01-personnages-et-point-de-depart.md

Trame : les quatre personnages et le point de départ

> ***Remplacé en partie par `10-trame-v3.md` (passe v3, 2026-10-06).*** *Ce document décrit la sauvegarde du VTT* ***telle qu'elle était*** *(§1) : les valeurs de la table ne sont plus les fiches en vigueur. Corrections de décision de krunt : l'ordre de Krunt3 est les* ***Frères de l'Épreuve*** *(« Ordre du Jugement » = surnom, pas l'Ordre du Flux) ; Taranis est* ***Chasseur-Pisteur + Cartographe*** *(et non Espion) ; Pascal est au* ***Sceau Pourpre*** *; régions de l'Atlas sans surnoms. Fiches à jour : `08-fiches-v2-et-sprites.md` et `10` §2.*

Rédigé le 2026-10-06 à partir de la sauvegarde de la base du VTT fournie par krunt (campagne `Z6TPSX`). Seules les données de jeu ont été lues (fiches de personnage, PNJ). Le fichier n'est **pas** copié dans le dépôt.

1. Les quatre personnages joueurs (d'après la sauvegarde)

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Posture	Ours	Loup	Loup	Loup
École	Deux Lames	Arc Précis	Lame Droite	Lame Droite
Métier	Espion / Infiltrateur	Espion / Infiltrateur *(v3 : Chasseur-Pisteur + Cartographe)*	Mage Blanc	Alchimiste (3 étoiles)
Clan	Lames Franches (« Nul ne nous commande. Nul ne nous possède. »)	Navigateurs Gris (« Là où la route meurt, nous avançons encore. »)	Sceau Pourpre (« Un serment scellé vaut plus qu'une armée »)	Sceau Pourpre
Guilde	Guilde Martiale (administration de la guerre)	Guilde de Chasse (contrats, formation)	Marchands Libres (commerce, contrats)	Guilde Martiale
Ordre	Ordre du Jugement (justice et loi) *(v3 : Frères de l'Épreuve, « Ordre du Jugement » en surnom)*	—	—	Sentinelles du Pacte (protection des frontières)
Région d'origine	Plaines Franches	Steppes du Vent (Vent)	Terres du Sceau (Métal)	Cols Fortifiés (Terre)
Notes	Sprite : humanoïde musclé à la peau rouge, barbe rousse tressée, hache à deux mains dans le dos ; attributs détaillés (FOR 5, AGI 5, END 3, ESP 3, VOL 5, PRE 6)	Joueur sans fiche détaillée	Journal de temps libre, inventaire	Fiche très remplie (Éclats 5 000, « sabre laser », adamentium) : peut-être un essai de l'outil

Deux autres comptes (« jioness6 », « Jioness 67 ») existent avec des fiches par défaut : probablement des tests.

Ce que cela nous apprend

- **Trois Loups et un Ours.** La Posture Loup (meute) est partagée ; l'Ours est le solitaire. Voulu ou hasard ? À demander à krunt.
- **Une équipe complémentaire sans l'avoir cherché** : un guerrier à deux lames, un archer-espion, un mage blanc (soin), un alchimiste. Compétences de chasse, de soin, de fabrication et d'infiltration se répartissent bien, ce qui sert la trame.
- **Deux Sceau Pourpre** (Cyril et Pascal) : un clan juridique et d'engagement, avec un lien « serment ». Le Livre V place ce clan autour des serments et de l'arbitrage.
- **Un Ordre du Jugement** (Krunt3), qui n'existe dans aucun des dix livres : à intégrer au canon ou à remplacer. De même les ordres « Sentinelles du Pacte ». **Résolu pour Krunt3 (décision de krunt)** : Frères de l'Épreuve, « Ordre du Jugement » en surnom populaire. Sentinelles du Pacte : question ouverte (`10` Q17).
- **Les régions d'origine ne sont pas celles de l'Atlas.** Plaines Franches, Steppes du Vent, Terres du Sceau, Cols Fortifiés n'apparaissent dans aucun des livres analysés : l'application du VTT a sa propre liste d'origines (avec des éléments Vent, Métal, Terre : le système Wu Xing). C'est une inconsistance de plus entre l'application et l'Atlas, à ajouter à la liste de `docs/audit/`.
- **Canon déjà posé dans la campagne** : 4 PNJ au ton japonisant (Yamada Renjiro « le Spectre aux Cendres », exorciste errant ; le daimyo usurpateur Kuroda ; une sentinelle Veille-Fumée ; un veilleur solitaire), régions « Monts Brumeux de Kogame », « Monts Brûlés », « Forêt de Kurogane ». Ils colorent un coin du monde et se marient bien avec une histoire de cendres et de revenants.

2. Le point de départ donné par krunt (2026-10-06)

La campagne sur table n'existe pas encore. Pour que le monde soit cohérent :

> *Suite à la destruction de sa famille, **Krunt** utilise une **technique oubliée** pour faire revivre ses proches. **Cela tourne mal.***

Ce que je comprends : c'est l'**événement fondateur** du monde, commun aux quatre personnages ; chacun le rencontre sous un angle différent (son métier, son clan, sa région). Les trois autres joueurs ne sont pas les acteurs de l'acte, ils en vivent les conséquences.

3. Pistes pour « la technique oubliée » (à choisir)

Appuyées sur ce que les livres posent déjà :

- **A. La technique vient du cycle des phœnix** (Atlas, chap. 13) : la mort et la renaissance d'un phœnix convertissent la Corruption en matière neutre. Une tentative humaine de copier ce mécanisme, sans le « filtre » du phœnix, libère de la Corruption brute (c'est ce que l'Atlas dit de la mort violente : « libération non transformée »). La famille revient, mais changée, et la zone autour devient une petite zone morte. **Lie directement l'acte de Krunt au mystère des phœnix et du Cœur Gris.**
- **B. La technique est une Nécromancie interdite** (Livre VII : le Mage Noir niveau 30 débloque la Nécromancie ; Livre VI : écoles interdites). Plus classique, moins liée au reste du monde.
- **C. Un rite funéraire clanique perdu** des Lames Franches, qui exige un prix. Plus intime, centré sur le clan.

Mon avis : **A** est la plus puissante (elle relie un drame personnel au mystère central du monde), mais elle suppose de trancher la version des phœnix (Atlas contre Bestiaire, voir le formulaire, question « Phoenix »).

4. Squelette de trame proposé (à discuter, pas à valider)

Cadre : voyage du héros en 12 étapes, repris par chaque personnage depuis son propre angle.

1. **Monde ordinaire** : la vie de chacun avant (clan, guilde, métier).
2. **Appel à l'aventure** : l'onde de choc de l'acte de Krunt (revenants, zone morte, rumeurs, contrats inexplicables).
3. **Refus** : chacun a de bonnes raisons de ne pas s'en mêler.
4. **Mentor** : l'exorciste errant (le Spectre aux Cendres) ou un Veilleur de Sanctuaire.
5. **Franchissement du seuil** : première chasse ou première enquête dans les Marches Frontalières.
6. **Épreuves, alliés, ennemis** : chasses, quêtes de plateforme, diplomatie ; l'Ordre du Flux veut faire restituer (c'est l'antagoniste, pas l'ordre de Krunt3), la Guilde Martiale veut utiliser, le Voile Noir veut récupérer la technique.
7. **Approche de la caverne la plus profonde** : retrouver Krunt3 et la famille revenue.
8. **Épreuve suprême** : face à ce que la technique a fait.
9. **Récompense** : une vérité sur la technique.
10. **Chemin du retour** : la Corruption se répand.
11. **Résurrection** (de l'identité du héros, pas des morts).
12. **Retour avec l'élixir** : la fin ouverte (fermer, utiliser, ou laisser faire).

5. Questions pour krunt

1. **Krunt3 est-il le héros, l'antagoniste, ou les deux ?** Son sprite (barbare rouge) et sa famille détruite en font un personnage tragique.
2. **Qu'est-ce qui a détruit sa famille ?** Une créature de haut rang, un clan rival (les Lames Franches), une Faille, un phœnix tué ?
3. **Que signifie « tourne mal » ?** Revenants, zone de Corruption, un phœnix consumé, une Faille, un pacte à payer ?
4. **Quelle piste pour la technique (A, B ou C) ?**
5. **Les trois autres : ont-ils un lien avec Krunt3 (famille, amis, victimes) ou ne le découvrent-ils qu'en route ?** Chacun a son histoire personnelle : clan Sceau Pourpre (serments), Navigateurs Gris (routes), Guilde Martiale, etc.
6. **Trois Loups : voulu ?** (le pack face à l'Ours seul)
7. **Les noms de régions de l'application (Plaines Franches, Steppes du Vent…) : à adopter ou à corriger vers l'Atlas ?** Cela change l'origine de chaque personnage.

02-trame-v1

Source : docs/trame/02-trame-v1.md

Trame v1 : le Réceptacle

> ***Remplacé en partie par `10-trame-v3.md` (passe v3, 2026-10-06).** À lire avec `00-decisions.md` et `09-revalidation.md`. Les questions du §8 sont répondues dans `10` ; les documents 06 (entité, pacte), 07 (essais), 08 (fiches v2) et surtout **10** prévalent sur ce document pour : l'entité (§3), la sanction des clans et les voies (§5), les terres hostiles (§4), la démo (§7), le rôle des trois autres joueurs en solo (§8 question 2 : ils apparaissent en PNJ).*

Rédigée le 2026-10-06. Les passages **« krunt »** sont ses mots (dictée du 2026-10-06). Tout le reste est une **proposition de Claude** à discuter. Cadre retenu dans le formulaire : voyage du héros en 12 étapes.

1. Ce que krunt a posé

> *Krunt est **maudit** : il est devenu un **réceptacle pour une entité mystérieuse**. Le phénomène a aussi touché **d'autres personnes du continent**, en les **transportant là où se trouve Krunt** (ce sont les joueurs). Les joueurs peuvent soit **aider Krunt** pour obtenir du **karma positif** et comprendre l'histoire, soit **l'abandonner** et retourner chez eux, mais **leur clan respectif les sanctionnera tôt ou tard** s'ils prennent ce chemin. Et surtout, **la survie est compliquée**, car ils sont **au milieu de terres hostiles**.*

À partir de là : l'acte de Krunt (la technique oubliée pour ramener sa famille) est l'événement fondateur ; le phénomène qui s'ensuit est le point de départ de chaque héros.

2. Prémisse, thème, antagoniste, fin (propositions)

- **Prémisse** : quand Krunt, en tentant de ramener sa famille, devient le réceptacle d'une entité inconnue qui arrache des inconnus à leur foyer pour les jeter à ses côtés, chaque héros doit choisir entre **l'aider** et **rentrer chez lui**, avant que les sanctions de son clan et la violence des terres hostiles ne le rattrapent.
- **Thème** : *ce qu'on refuse de perdre finit par nous posséder.* Krunt a refusé de perdre sa famille ; son clan, les Lames Franches, a pour devise « Nul ne nous commande. Nul ne nous possède. » Il est maintenant possédé. Les héros, eux, refusent de perdre leur place dans leur clan.
- **Antagonistes** (trois forces) : (1) l'**entité** (ce qu'elle veut, voir §3) ; (2) la **pression des clans** (sanctions) ; (3) les **terres hostiles** (survie).
- **Fin** : ouverte et dépendante des choix. À la dernière image, le monde a changé selon ce que chaque héros a fait de Krunt : sauvé, délivré, enfermé, jugé, ou laissé.

3. Qui ou quoi est l'entité ? (à choisir)

- **E1, l'écho d'un phœnix** (ma préférée, liée à l'Atlas) : copier le cycle de mort et renaissance sans le filtre du phœnix libère de la Corruption brute. Krunt en devient le réceptacle, un phœnix manqué : la Corruption s'accumule en lui. L'entité arrache des inconnus **dont les talents sont les pièces du remède** : un archer-pisteur (retrouver les restes ou les traces d'un phœnix), un mage blanc (stabiliser), un alchimiste (les cendres neutralisent la Corruption), un porteur de serment (lier). C'est cohérent avec l'équipe réelle (voir `01-personnages-et-point-de-depart.md`). **Danger** : Krunt approche d'une « Saturation » (dans `10`, l'événement de trame s'appelle **Embrasement général** : le mot Saturation est réservé au seuil de Corruption 19-24 du Livre II) : s'il se déclenche, la libération détruit tout autour (comme l'Île Cendrée).
- **E2, le Gardien du Continent Nord** (Atlas, hypothèse C) : une volonté ancienne qui utilise Krunt comme interface et rassemble des témoins.
- **E3, un ancêtre du clan** (Lames Franches) : plus intime, moins relié au reste du monde.

4. Où sommes-nous ? (terres hostiles)

Je propose les **Marches Frontalières** : aucun gouvernement, pression de créatures élevée ; l'Atlas dit que ces terres « n'appartiennent à personne complètement » et que « chaque acteur présent a une raison de ne pas vouloir de témoin ». Aucun clan ne protège les trois étrangers (Taranis est, lui, chez lui côté clan et guilde, mais étranger côté naissance). C'est aussi la zone de la démo. Arrivée près des **Ravins de Keth** (convoi disparu), avec le **Poste 7** (l'Ourse de Fer, neutre) comme refuge fragile, et **Dureth** (« le Carrefour des Refusés ») comme ville où échouent ceux que leur clan a rejetés : **le chemin de l'abandon mène à Dureth**. Alternative : Terres Sans Nom (perceptions faussées, « des gens qui connaissent votre nom »), plus étrange, moins jouable pour une démo.

5. Structure : le choix « aider ou abandonner »

Chaque joueur vit **son histoire dans son monde** ; le choix est fait **séparément**, et c'est précieux pour la table : quatre personnages qui se retrouvent avec des karmas différents.

Karma, sanctions, survie (comment ça se joue)

- **Karma = marques + Honneur** (jamais en chiffres), selon le chapitre 06 : *Loyauté, Compassion* (aider) ; *Abandon* (partir) ; *Corruption exposée* si le héros reste près de Krunt trop longtemps.
- **Sanction du clan = horloge** dans le journal (Acte, Trace, Conséquence) : si le héros ne rentre pas, la Faveur du clan baisse par crans, des « Appels du Clan » restent sans réponse, des PNJ du clan arrivent, des contrats se ferment. **Le moment de la sanction est aléatoire pour les clans sans échéance fixe** (jet visible hebdomadaire, « tôt ou tard ») ; la Guilde Martiale a une échéance fixe de 7 jours. **Passe v3 : chaque clan a son propre honneur et sa propre façon de penser** (rien n'est imposé par type ; ce que les livres ne disent pas est à documenter dans StoryForge) : voir `10` §5.
- **Survie** : eau, provisions, abri, repos, météo des Marches (règles du Livre I Exploration & Survie et du Livre X, ch. 12), chasse pour se nourrir. La survie est la **première boucle de jeu** : elle justifie les trois modes (Traque, quêtes de plateforme de récolte, chasse) avant toute grande intrigue.
- **Bastion** : établir un Bastion en terres hostiles devient un but narratif (l'Atlas dit : « nul n'y établit de présence durable sans un Bastion actif »). L'Ancrage monte avec les actes d'entraide.

Les trois voies (chacune avec ses coûts)

1. **Aider Krunt** : plus de karma, accès à la vérité, mais exposition à la Corruption, brouille avec le clan, risque de Saturation.

2. **Abandonner** : retour seul à travers les terres hostiles, puis sanctions du clan, arrivée possible à Dureth si le clan rejette. La vérité reste cachée ; l'entité se rappelle à vous.

3. **Livrer Krunt** (variante) : le remettre aux Frères de l'Épreuve (jugement par l'épreuve), à l'Ordre du Flux (Arbitres, jugement de correction), à la Guilde Martiale ou aux Théocraties. (L'ancien « Ordre du Jugement » est un surnom des Frères de l'Épreuve.) Gain de statut, perte de karma, conséquences politiques.

6. Les 12 étapes du voyage, pour un héros

#	Étape	Dans cette trame
1	Monde ordinaire	Le héros chez lui (clan, guilde, métier). Court.
2	Appel à l'aventure	L'enlèvement par le phénomène ; arrivée au milieu des terres hostiles.
3	Refus de l'appel	« Je dois rentrer. » Le clan, le serment, la peur de la Corruption.
4	Mentor	L'exorciste errant (le Spectre aux Cendres, déjà dans la campagne) ou l'Ourse de Fer.
5	Passage du seuil	Première nuit, première chasse (le chef de meute du premier boss) et premier contact avec Krunt.
6	Épreuves, alliés, ennemis	Survie, chasses, quêtes de plateforme, diplomatie avec le Poste 7 et Dureth ; le clan envoie des signes.
7	Approche de la caverne	Retrouver ce qui a fait Krunt (lieu de la tentative) ; Saturation proche.
8	Épreuve suprême	Face à l'entité ou à Krunt déchaîné.
9	Récompense	La vérité sur la technique.
10	Chemin du retour	Les conséquences de la fin de l'épreuve se répandent (Corruption, clans, tensions du monde).
11	Résurrection	Le héros a changé : son clan l'accueille, le juge ou le rejette.
12	Retour avec l'élixir	Ce que le héros rapporte au monde (et à la table).

7. Le prologue et la démo (propositions)

- **Prologue** (une scène par héros, 3 à 5 minutes) : la vie normale, puis l'enlèvement. Pour Krunt, une courte séquence commune racontée en images fixes : la perte, la technique, ce qui tourne mal.
- **Démo (16 mars 2028)** : **Krunt seul** (décision de krunt) : de l'arrivée dans les Marches (J1 à J4) jusqu'au premier choix **non définitif** (partager ou non les provisions avec un tombé blessé), avec la première chasse (le chef de meute et ses éclaireurs), la Braise affichée et un signe discret de la présence des trois autres. Scénario en douze étapes : `10` §8. L'abandon complet est hors démo.

Décisions de krunt du 2026-10-06 (réponses aux questions de la v1)

- **Krunt est le héros** de l'histoire (et non un simple PNJ) : son personnage « Krunt3 » porte la malédiction. Les trois autres joueurs sont ceux que le phénomène lui amène.
- **L'antagoniste qui a détruit sa famille** est **un ordre ou un pays**, à choisir pour être crédible et **pas découvrable trop vite** (voir `05-antagoniste-et-technique.md`).
- **« Tourne mal »** = **un pacte à payer, un coût d'utilisation**.
- **La technique oubliée : A, B et C à la fois** (cycle des phœnix, nécromancie interdite, rite funéraire des Lames Franches) : voir `05`.
- **Les trois autres découvriront les liens et amitiés entre eux, même entre clans rivaux** (les Lames Franches et le Sceau Pourpre sont ennemis dans le Livre V).
- **Trois Loups et un Ours** : hasard de création, assumé comme obligation (« on fait avec ce qu'on a ; au pire on recrutera un joueur ou un PNJ »).
- **Noms** : ceux de StoryForge (= les livres) font foi ; l'application s'adapte. Fiches de personnage à corriger et équilibrer : voir `03-correspondance-personnages.md` et `04-equilibrage-personnages.md`.

8. Questions ouvertes pour krunt (v1, en partie répondues ci-dessus)

1. **Krunt3 est-il jouable ?** Si c'est lui qui est maudit, il devient le PNJ central. Dans ce cas, **les joueurs sont Taranis, Cyril, Pascal** et qui d'autre en quatrième ? (Il y a deux comptes de test.)

2. **Dans le jeu solo, les trois autres joueurs apparaissent-ils ? Répondu par krunt : oui, en PNJ**, chacun ne contrôlant que son propre personnage (tous arrivés au moment du cataclysme par un portail magique, règles dans `10` §6). La recommandation initiale (« non ») est abandonnée.

3. **Entité E1, E2 ou E3 ?**

4. **Pourquoi les inconnus ?** L'entité a-t-elle choisi des talents précis (mon hypothèse E1) ou est-ce au hasard ?

5. **Les terres hostiles : Marches Frontalières ou ailleurs ?**

6. **Le « karma » : un mot du jeu ou l'Honneur du livre ?** Les livres parlent d'Honneur (0 à 10).

7. **Le héros peut-il revenir après avoir abandonné ?** Recommandation : oui, avec des conséquences.

8. **Combien de temps dure la survie initiale ?** (quelques jours de jeu, ou jusqu'au premier Bastion)

03-correspondance-personnages

Source : docs/trame/03-correspondance-personnages.md

Trame 03 : correspondance entre les fiches des quatre personnages, les livres et StoryForge

> ***Remplacé en partie par `10-trame-v3.md` (passe v3, 2026-10-06).*** *Ce document est un brouillon antérieur aux décisions de krunt. Corrections en vigueur, appliquées dans le corps du texte :* ***Pascal reste au clan Sceau Pourpre*** *(décision de krunt : l'option A, Pierres Hautes, est abandonnée, l'option B est retenue) ;* ***Taranis est Chasseur-Pisteur + Cartographe*** *(et non Espion) ; régions de l'Atlas* ***sans surnoms*** *; Honneur de départ 4 / 4 / 5 / 6 ; Mana de départ provisoirement 6 / 6 / 8 / 6 (Livre VI, `10` Q22). Les fiches à jour sont dans `08-fiches-v2-et-sprites.md` et `10` §2.*

Rédigé le 2026-10-06. Règle de krunt : **les noms de StoryForge (= les livres) font foi, l'application du VTT s'adapte.** Sources lues : fiches du VTT extraites de la base (Krunt3, Taranis, Cyril, Pascal), Livres I, II, IV (Atlas), V, VI, VII, IX, `docs/mecaniques/00 à 06`, `docs/trame/01` et `02`.

Légende. [L] = ce que disent les livres (avec livre et lieu). **[P]** = proposition de Claude, à valider par krunt. **[INV]** = invention sans appui dans les livres. Une valeur du VTT est dite **OK** (existe telle quelle dans les livres), **À AJUSTER** (existe, mais le libellé, la valeur ou la spécialité diffère), **ABSENTE** (n'existe pas : remplacer ou créer).

0. Verdict en dix lignes

Champ de la fiche VTT	Verdict	Détail court
Régions d'origine (Plaines Franches, Steppes du Vent, Terres du Sceau, Cols Fortifiés)	4 ABSENTES	Aucune n'est dans l'Atlas (20 régions). Remplacées par : Îles des Serments, Déserts Rouges, Cœur Impérial, Hautes Terres Claniques (§2).
Clans (Lames Franches, Navigateurs Gris, Sceau Pourpre)	OK	Les trois existent ; devises exactes (à un point final près). Pascal reste au Sceau Pourpre (décision de krunt).
Guildes (Martiale, de Chasse, Marchands Libres)	OK	Les trois existent (Livre V ch. 4). Seules les spécialités « Administration de la guerre » et « Commerce, contrats, économie » sont à reformuler (§4).
Ordres (Ordre du Jugement, Sentinelles du Pacte)	2 ABSENTS	Jugement → Frères de l'Épreuve (canon). Sentinelles du Pacte → fiche d'ordre à créer (§3).
Éléments Wu Xing (Vent, Métal, Terre)	2 OK + 1 à convertir	Métal et Terre sont des éléments Wu Xing ; Vent n'est pas Wu Xing (c'est une affinité de Forge et une École mystique) (§6).
Écoles (Deux Lames, Arc Précis, Lame Droite)	3 ABSENTES	Noms de StoryForge les plus proches : Danse Rouge, Souffle Long, Flux Tranchant (§7).
Postures (Loup, Ours)	OK	Deux des quatre Postures naturelles (Livre VI ch. 4).
Métiers (Espion / Infiltrateur, Mage Blanc, Alchimiste)	OK	Trois des 30 Métiers (Livre VII). Doublon « Espion » à lever (§8).
Étoiles, jauges, attributs	À RAMENER AUX RÈGLES	42 points (3 à 12), Vitalité = 4 + END, Endurance 10, Honneur de départ 4 à 6, Tension et Forge collectives (§9).
Équipement	Hors livres	« sabre laser », « adamentium », objet « Légendaire » à la création, système de poids : à remplacer (§9).

1. Les quatre fiches telles qu'elles sont dans le VTT

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Région / élément	Plaines Franches / —	Steppes du Vent / Vent	Terres du Sceau / Métal	Cols Fortifiés / Terre
Clan	Lames Franches	Navigateurs Gris	Sceau Pourpre	Sceau Pourpre
Guilde (spécialité)	Guilde Martiale (Administration de la guerre)	Guilde de Chasse (Contrats de chasse, formation)	Marchands Libres (Commerce, contrats, économie)	Guilde Martiale (Administration de la guerre)
Ordre (philosophie)	Ordre du Jugement (Justice et loi)	—	—	Sentinelles du Pacte (Protection des frontières)
École / Posture	Deux Lames / Ours	Arc Précis / Loup	Lame Droite / Loup	Lame Droite / Loup
Métier	Espion / Infiltrateur	Espion / Infiltrateur	Mage Blanc	Alchimiste (3 étoiles)
Attributs	FOR 5, AGI 5, END 3, ESP 3, VOL 5, PRE 6 (total 27)	10 partout (défaut)	10 partout	10 partout
Jauges (vit / end / mana / hon / ten / forge)	20 / 20 / 20 / 4 / 1 / 0	15 / 15 / 10 / 5 / 0 / 0	20 / 20 / 20 / 7 / 0 / 0	11 / 13 / 9 / 5 / 0 / 0

Remarque technique : la base contient **deux familles de clés d'attributs** (`attr-for`… à 10 par défaut, et `attr_for`… pour Krunt3 seulement). L'application lit probablement la première : les attributs saisis de Krunt3 sont donc ignorés (voir §13).

2. Les régions d'origine (point 1)

2.1 Ce que disent les livres

- **[L]** L'Atlas décrit **20 régions** (Livre IV, « Les Régions du Monde », puis Terres Inconnues). Le tableau d20 d'origine est dans le Livre II ch. 4 §4 ; Livre IX ch. 2 en reprend les bonus. **Aucune des quatre régions du VTT n'y figure** : « Plaines Franches », « Steppes du Vent », « Terres du Sceau » et « Cols Fortifiés » sont des noms propres à l'application.
- **[L]** Les éléments ne sont **pas** des attributs de région dans les livres (voir §6) : `region-elem` est une invention du VTT.
- **[L]** Livre V §5 : tableau d'affiliation régionale (indicatif ; un clan d'une autre région est possible mais « implique une rupture culturelle qu'il faut jouer »). Extrait utile :

Région	Clan dominant	Guilde présente	Ordre actif
Cœur Impérial	Sceau Pourpre	Marchands Libres	Ordre du Flux
Hautes Terres Claniques	Pierres Hautes	Guilde Martiale	Culte des Ancêtres
Îles des Serments	—	Guilde Martiale	Frères de l'Épreuve
Marches Frontalières	Navigateurs Gris	Guilde de Chasse	—
Déserts Rouges	—	Guilde de Chasse	Ordre du Sable
Archipels Nomades	Navigateurs Gris	Navigateurs	—

- **[L]** Contrainte de trame (docs/trame/02 §4) : les **terres hostiles d'arrivée sont les Marches Frontalières** (démo). **[P]** Donc **aucun des quatre héros ne devrait avoir les Marches pour origine** : ils y sont des étrangers déplacés par le phénomène (sinon l'un d'eux serait « chez lui » et la prémisse perd de sa force). Les Marches ne sont retenues qu'en candidate de secours.

2.2 Krunt3 : « Plaines Franches » (clan Lames Franches, Guilde Martiale, Ordre du Jugement)

Particularité **[L]** : les Lames Franches n'ont « ni territoire fixe, ni capitale » (Livre V clan 2) : aucune région ne peut être « leur » région d'origine. Il faut une région où la **Guilde Martiale** est présente et où l'absence de clan dominant laisse la place.

Rang	Région candidate	Justification (livres)	Réserves
1	Îles des Serments (Atlas Région 6 ; Livre II d20 n° 6)	Table V §5 : clan « — » (libre pour les Lames), Guilde Martiale, ordre Frères de l'Épreuve. Livre VI §5 : école martiale favorable en région 6. Valeur « l'épreuve acceptée », « Refus de défi = −1 Honneur » : colle au duelliste libre. Bonus +1 END (seul bonus d'attribut avec Hautes Terres). Région isolée, accès par mer uniquement : « la famille détruite » y est discrète et tardive à découvrir.	Froid et insulaire (le sprite « peau rouge » n'y est pas lié).
2	Hautes Terres Claniques (Atlas Région 4)	Guilde Martiale présente ; Culte des Ancêtres Veilleurs (les morts « votent encore » : écho au rite funéraire de la piste C) ; Vallée des Serments. Bonus +1 VOL.	Clan dominant Pierres Hautes = ennemi des Lames Franches (Livre V §2, ligne 9). Et Pascal y est mieux placé (§2.5).
3	Archipels Nomades (Atlas Région 14)	Livre V clan 2 : alliés des Lames = « Confréries Vagabondes », structure de cette région ; « autorité rejetée ».	Pas de Guilde Martiale dans la table ; Livre IX : tension avec les Îles.

Recommandation [P] : Îles des Serments. Changement de fiche : `region` = « Îles des Serments », `region-elem` = vide (voir §6) ; bonus d'origine +1 END appliqué.

2.3 Taranis : « Steppes du Vent » (Navigateurs Gris, Guilde de Chasse, Vent)

Rang	Région candidate	Justification	Réserves
1	Déserts Rouges (Atlas Région 9)	Atlas : biome « steppe rocailleuse … saisons des vents » (littéralement une steppe à vent) ; Guilde de Chasse présente (V §5) ; école « De Chasse » favorable en région 9 (Livre VI §5) ; avantage « survie extrême, réduction de fatigue » [L Livre IX l.745 ; le Livre II dit « endurance réduite » : écart entre livres, non tranché, `10` Q18] ; passages de contrebande (Passage Bas de Tyr) : terrain d'un Navigateur Gris et d'un pisteur.	Clan dominant « — » (les Navigateurs Gris, « clan des marges », y sont un étranger plausible). Ordre local : Ordre du Sable (Livre V, Livre II) ou « Ordres du Silence » (Livre IX) : conflit entre livres.
2	Marches Frontalières (Atlas Région 7)	Correspondance parfaite au tableau V §5 : Navigateurs Gris + Guilde de Chasse + ordre « — ».	Lieu d'arrivée de la trame : Taranis serait chez lui (contraire à la prémisse). À réserver si krunt veut un guide local.
3	Archipels Nomades (Atlas Région 14)	Navigateurs Gris dominants ; « +1 mobilité, avantage esquive » : bon pour un archer.	Guilde de Chasse absente (guilde « Navigateurs »). Mer : éloigné des steppes.

Recommandation [P] : Déserts Rouges. `region` = « Déserts Rouges ».

2.4 Cyril : « Terres du Sceau » (Sceau Pourpre, Marchands Libres, Métal)

Rang	Région candidate	Justification	Réserves
1	Cœur Impérial (Atlas Région 1)	Correspondance parfaite : clan dominant Sceau Pourpre, guilde Marchands Libres, ordre du Flux ; « Légitimité légale », avantage « autorités, +1 Réputation ». « Terres du Sceau » est de toute évidence cette région sous un autre nom.	Livre II / IX donnent « Sceau de l'Équilibre » comme structure, Livre V l'Ordre du Flux : conflit entre livres. Désobéissance publique = −1 Honneur automatique.
2	Cités Libres Marchandes (Atlas Région 3)	Marchands Libres présents ; « la parole donnée », avantage négociation.	Clan dominant Mille Voix (pas Sceau) ; Cyril serait en rupture culturelle.
3	Provinces Nobles (Atlas Région 2)	Marchands Libres présents ; Maisons Anciennes, alliées du Sceau (Livre V).	Clan dominant Maisons Anciennes ; moins « serment ».

Recommandation [P] : Cœur Impérial. Aucun conflit d'obligations à jouer (c'est un Sceau chez le Sceau) : bon point d'ancrage pour que ses sanctions de clan soient lourdes (Livre V §2 : exclusion du Sceau « aussi dommageable qu'une perte de citoyenneté »).

2.5 Pascal : « Cols Fortifiés » (Sceau Pourpre, Guilde Martiale, Sentinelles du Pacte, Terre)

Rang	Région candidate	Justification	Réserves
1	Hautes Terres Claniques (Atlas Région 4)	Atlas : les Hautes Terres s'ouvrent par trois passes tenues par des clans ; Atlas Routes §3 : « Col de l'Éperon » ; Cairn de Mûrn au Col de Mûrn. Guilde Martiale présente (V §5). Clan Pierres Hautes (« Gardiens de Crête, défenseurs des cols », « Sentinelle des Cols » comme archétype de PJ). Élément Terre (« pierre ») cohérent.	Clan dominant Pierres Hautes : voir option B ci-dessous. Tension régionale Hautes Terres / Cœur Impérial (Livre IX) : mine pour Pascal-Cyril si Pascal reste Sceau.
2	Cœur Impérial	Si Pascal reste Sceau Pourpre : Guilde Martiale alliée du Sceau (Livre V Guilde 2).	« Cols » disparaît ; doublon de région avec Cyril.
3	Marches Frontalières	Frontière par excellence ; Sentinelles du Pacte y trouvent leur place d'ordre (§3).	Lieu d'arrivée de la trame (§2.1).

Cohérence à deux options [P] (clan, région, guilde, ordre doivent aller ensemble, Livre V §5) :

- **Option A (écartée par krunt, conservée pour mémoire)** : région Hautes Terres Claniques + clan **Pierres Hautes** + Guilde Martiale + ordre **Sentinelles du Pacte** (créé). Cohérent à 100 % avec le profil « Terre, cols, frontières, défense » ; sort Pascal du doublon Sceau Pourpre avec Cyril, ce qui donne au groupe quatre clans différents sur trois ; **ennemis des Lames Franches comme Cyril** (tension partagée).
- **Option B (retenue par krunt)** : garder Sceau Pourpre (« adoption par serment » aux Hautes Terres), région Cœur Impérial ou Hautes Terres (rupture culturelle à jouer, permise par V §5), Guilde Martiale, Sentinelles du Pacte.

3. Les ordres inconnus (point 2)

3.1 Ce que disent les livres

- **[L]** Livre V ch. 5 : **8 ordres** détaillés : Ordre du Flux, Ordres Prophétiques, Ordre du Sable, Archivistes Stellaires, Cultes Syncrétiques, Gardiens Sylvestres, Marées Profondes, Ordre Dogmatique. Ch. 6 : ordres secrets (**Voile Noir**, **Masques de Verre**, et trois factions de l'ombre : Chroniqueurs Oubliés, Fraternité des Sources, Morts de Velhor).
- **[L]** Mais le tableau V §5 et le Livre II citent aussi, **sans fiche**, des ordres : **Frères de l'Épreuve**, Culte des Ancêtres (Veilleurs), Veilleurs du Flux, Porte-Cendres. Ce sont des structures décrites dans l'Atlas (région par région), non dans la liste des 8 ordres : incohérence interne à signaler (§14).
- **[L]** Ni « Ordre du Jugement » ni « Sentinelles du Pacte » n'existent. (« Jugement Scellé » est une École martiale ; « Pacte » apparaît dans « Guerre des Pactes Brisés », Pactes mineurs, etc.)

3.2 « Ordre du Jugement » (justice et loi), pour Krunt3

Rang	Ordre canonique	Ce qui correspond	Ce qui ne correspond pas
1	Frères de l'Épreuve (Confrérie des Îles des Serments ; Atlas Région 6, Livre II ch. 4, tableau V §5)	« Seuls ceux qui ont prouvé leur valeur peuvent juger la valeur des autres » ; chaque île a un Gardien, « juge en dernier ressort des conflits » ; la Salle des Défis enregistre et tranche ; ordre « ni religieux ni militaire » ; favorable aux écoles martiales (Livre VI §5) ; Guilde Martiale présente. Va avec la région 1 de Krunt3.	« Loi » écrite : ici la justice est celle de l'épreuve, pas du code. Pas de fiche dans Livre V ch. 5.

2	Ordre du Flux (V ch. 5, ordre 1)	Arbitres du Flux : juges itinérants avec Droit de Correction ; punit « ce qui persiste au-delà de son cycle » : c'est exactement l'ordre qui punira la résurrection de la famille de Krunt (Livre VI : nécrotechnie « interdite universellement par l'Ordre du Flux »).	Allié du Sceau Pourpre ; « ennemi naturel d'un Lame Franche » est une déduction [P] : le Livre V ne donne aucune hostilité Flux/Lames (le Flux est aussi allié des Maisons Anciennes) ; morale « non humaine » : pas un ordre qu'on rejoint par choix de duelliste. À utiliser comme force qui jugera Krunt, pas comme son ordre.
3	Ordre Dogmatique (V ch. 5, ordre 8)	« Loi Sacrée », Purificateurs.	Fanatique, hostile aux clans libres ; incompatible avec Lames Franches.

Structures de justice d'appoint (pas des ordres) : **Juges de Serment** (clan Sceau Pourpre), **Vallée des Serments** (Atlas, Hautes Terres : « il n'y a pas de tribunal, pas de loi écrite », des anciens, du feu).

Verdict [P] : pas de nouvel ordre pour le « Jugement ». `ordre-nom` = **Frères de l'Épreuve** ; `ordre-philo` = « Juger par l'épreuve : seuls ceux qui ont prouvé leur valeur jugent les autres » (reprise Atlas). « Ordre du Jugement » peut subsister comme **surnom populaire** dans les dialogues. Et dans la trame 02 (§5, voie 3 « Livrer Krunt à l'Ordre du Jugement ») : remplacer par **Frères de l'Épreuve** (jugement par l'épreuve) ou **Ordre du Flux** (Arbitres, jugement de correction) selon l'effet voulu. Ironie à exploiter **[P]** : un Lame Franche (« Un contrat injuste est nul ») qui appartient à un ordre de juges : tension de rôle naturelle pour Krunt3, qui devient lui-même l'objet du jugement.

3.3 « Sentinelles du Pacte » (protection des frontières), pour Pascal

Rang	Ordre / structure canonique	Correspondance	Insuffisance
1	Gardiens Sylvestres (V ch. 5, ordre 6)	Ordre martial, défense d'un territoire, ligne de défense visible (Veilleurs Sylvestres).	Frontière naturelle (forêt), pas politique ; morale « harmonie » pas « pacte ».
2	Frères de l'Épreuve	Ordre martial, favorable aux Martiales, Guilde Martiale.	Ordre insulaire de l'épreuve, aucun rôle de frontière (et déjà pris par Krunt3).
3	Culte des Ancêtres Veilleurs (Hautes Terres)	Les « Veilleurs » légitiment les serments devant les ancêtres ; passes tenues par les clans.	Religion commune, pas un ordre armé de frontière.
(clan, pas ordre)	Pierres Hautes (« Gardiens de Crête »)	Défenseurs des cols : c'est l'équivalent clanique.	C'est un clan.
(métier, pas ordre)	Sentinelle d'Honneur, Gardien des Accords (Livre VII, bloc 4)	« Garantie morale des pactes ».	Ce sont des Métiers.

Verdict [P] : aucun ordre canonique ne convient (la frontière politique sous pacte n'est tenue que par des clans et des métiers). La table V §5 donne **« — » comme ordre actif aux Marches Frontalières** (et aux Failles, Archipels, Terres Sans Nom) : un emplacement existe. **Fiche d'ordre à ajouter à StoryForge** ci-dessous. Elle est **[INV]**, construite avec les briques du Livre V (Guerre des Pactes Brisés du Sceau Pourpre, Gardiens de Crête des Pierres Hautes, Cols de l'Atlas).

3.4 Fiche d'ordre à ajouter à StoryForge : Sentinelles du Pacte [INV]

> *« Ce qui est tenu au seuil n'a pas à l'être au cœur. »*

Champ	Valeur
Statut	Ordre n° 9 (hors des 8 de Livre V ch. 5) ; fiche synthétique « usage MJ ». À placer en Livre V ch. 5 ou en annexe « Ordres régionaux » (avec Frères de l'Épreuve).
Nature	Ordre de garde des Seuils : passages (cols, gués, défilés), postes et lignes tracés par des Pactes de frontière entre régions, clans ou royaumes. Il ne gouverne pas : il veille que ce qui franchit le seuil soit nommé et réponde de ce qu'il apporte (armées, créatures, Corruption, objets interdits, personnes sous ban).
Doctrine (les Trois Veilles)	1. Nul ne passe sans être nommé. 2. Qui franchit répond de ce qu'il porte. 3. La veille ne s'abandonne pas : on la passe, on ne la quitte pas.
Origine	Après la Guerre des Pactes Brisés (fondatrice du Sceau Pourpre, Livre V), les traités de frontière existaient sur parchemin mais personne ne les tenait physiquement : le Sceau n'a pas d'armée. Des Gardiens de Crête (Pierres Hautes) sans bastion à tenir et des Exécuteurs mandatés du Sceau en disponibilité jurèrent de tenir les seuils sous pacte. L'ordre en est resté hybride : moitié serment juridique, moitié garde de montagne.
Organisation	Le Registre des Seuils (conseil : tient la liste des passages sous pacte ; une frontière qui n'y est pas inscrite n'est pas protégée) · Les Guetteurs (postes fixes, cols, gués ; isolés des années) · Les Porte-Sceaux (liaison avec le Sceau Pourpre ; délivrent et vérifient les laissez-passer) · Les Veilleurs de Marche (patrouilles mobiles dans les zones sans gouvernement, notamment les Marches Frontalières) · Les Sans-Relève (vétérans liés par vœu à un poste unique, jamais relevés ; cellule d'élite qui connaît les seuils non inscrits au Registre).
Rituels	Nomination du Passant (nommer à voix haute l'arrivant et ce qu'il porte, devant témoin) · Scellement de Seuil (fermeture d'un passage pour une saison ou pour toujours) · Veille Longue (une nuit sans relève après la perte d'un poste).
Région	Ordre actif des Marches Frontalières (case « — » du tableau V §5) ; présence secondaire aux Cols des Hautes Terres Claniques (Atlas Routes §3) et au Passage Bas de Tyr (Déserts Rouges).
Alliés	Sceau Pourpre (les pactes sont son œuvre) ; Pierres Hautes (Gardiens de Crête) ; Guilde Martiale (contrats de garnison) ; Guilde de Chasse (pression des créatures aux marges).
Tensions	Navigateurs Gris (« nous tracerons les routes, nous ne déciderons pas de leur usage » contre « nul ne passe sans être nommé » : les Gris ouvrent des passages que les Sentinelles voudraient fermer) ; guildes des Marches qui vivent de la contrebande ; Lames Franches (aucun seuil ne s'impose à une lame sans consentement ; pas d'hostilité structurelle).

Ennemis	Voile Noir (identités fausses, passages secrets : son réseau vit des seuils non inscrits) ; Masques de Verre (identités alternatives certifiées, donc faux noms au poste).
Utilisation MJ	Morale procédurale : ils n'ont pas de morale du bien, ils ont des registres. Ils ne mentent pas, ils omettent. Un Guetteur ne laisse pas passer un inconnu même mourant ; il le nomme, l'enregistre, puis le soigne si le Registre le permet.
Avantage mécanique (PJ affilié)	Passage reconnu aux postes sous pacte ; accès consultable au Registre des Seuils ; Avantage dans les négociations aux avant-postes. Contrainte : aider un poste en détresse n'est pas facultatif ; abandonner une Veille = transgression ouverte du code (Honneur −3, Livre I §9).
Écoles / Métiers favorables	Écoles martiales d'Ancrage (Gardien Mobile, Mur Vivant) ; métiers Sentinelle d'Honneur, Gardien des Accords, Cartographe (les Sentinelles connaissent mieux les seuils que les cartographes officiels).
Conflits canoniques	La Fermeture du Col des Muets (un Scellement de Seuil décidé par le Registre coupa une vallée de ses vivres ; la Guilde Martiale fut mandatée pour la rouvrir, le Sceau Pourpre arbitra, les Sentinelles refusèrent de se déjuger). Le Poste sans Registre (un poste tenu depuis cent ans pour un pacte inscrit nulle part ; on ne sait ni qui l'a signé ni ce qu'il retient).
Hooks de quête	★ Le Seuil Sans Nom : l'endroit où le phénomène a jeté les héros est un seuil sous pacte que le Registre croyait scellé ; quelqu'un a traversé sans être nommé, et plusieurs. Les Sentinelles veulent savoir par où. · ★ La Relève qui ne vient pas : un poste (par exemple le Guetteur « Veille-Fumée » de la campagne) n'a pas reçu de relève depuis un an ; ce qu'il garde demande une réponse que le Registre refuse de donner. · ★ Le Laissez-passer Falsifié : un Porte-Sceau découvre un pacte réécrit ; le Voile Noir a un Porte-Sceau dans son réseau. · ★ Le Pacte que Personne ne se Rappelle : les Sans-Relève savent ce que retient une frontière inscrite nulle part ; ils ne le diront qu'à qui accepte de prendre une Veille.
Lien avec la trame du Réceptacle	Pascal, Sentinelle : pour son ordre, un phénomène qui fait traverser des inconnus sans passer aucun seuil est une violation du principe de base. Quant à Krunt, « un pacte à payer » résonne avec le nom de l'ordre (le pacte comme vocabulaire commun). Un Guetteur peut être le premier témoin et le premier à exiger que Krunt soit « nommé ».

3.5 Fiche d'ordre à compléter : Frères de l'Épreuve (lacune de Livre V) [L + P]

[L] (Atlas Région 6, Livre II ch. 4 §4, Livre V §5) : Confrérie qui gouverne les **Îles des Serments** ; « ni religieux ni militaire » ; Gardien par île, juge en dernier ressort ; épreuves d'initiation (nuit en plein air dans le territoire d'un Fennak des Glaces) ; Salle des Défis (tablettes jamais effacées) ; Bastion rang II ; ils exportent des « personnes formées » ; **refus de défi = −1 Honneur** ; Guilde Martiale présente. **[P]** à ajouter à StoryForge (Livre V n'en donne ni alliés ni ennemis) :

Champ	Valeur proposée
Alliés	Hautes Terres Claniques (alliance de régions, Livre IX) ; Guilde Martiale ; Lames Franches (honneur personnel, contrat accepté).
Tensions	Archipels Nomades (tension de régions, Livre IX) ; Sceau Pourpre (le jugement par l'épreuve contredit la loi écrite) ; Ordre Dogmatique (vérité unique contre vérité éprouvée).
Ennemis	Aucun déclaré ; le Défi Sans Réponse (Atlas) est une scission interne.
Hooks	Ceux de l'Atlas (L'Épreuve Impossible, Le Défi des Personnages, La Tablette Manquante) + ★ Le Défi à Krunt : un Gardien lance un défi à Krunt3 pour qu'il prouve sa valeur sans la technique ; refuser = honte (−1 Honneur).

4. Les guildes (point 3)

[L] Livre V ch. 4 : **7 guildes** : Marchands Libres, Guilde Martiale, Artisans d'Éther, Navigateurs, Guilde de Chasse, Ports Unifiés, Guilde des Soigneurs. Les trois guildes du VTT existent.

Guilde du VTT	Existe ? (Livre V)	Spécialité du VTT	Spécialité canonique	Verdict
Guilde Martiale (Guilde 2)	Oui, « La guerre est un métier. La victoire, une clause. » Fondateur Arkhavel le Comptable de Guerre ; Directoire des Lames, Maîtres de Contrat, Capitaineries (siège, escarmouche, défense urbaine, annihilation ciblée, contre-insurrection), Officiers-Loges (discipline, soldes, recrutement), Exécuteurs de Clause. Code de Clause : pas de changement de camp sans dissolution formelle.	« Administration de la guerre »	Guerre contractuelle : contrats, clauses, unités mercenaires.	OK pour la guilde ; À AJUSTER la spécialité. « Administration de la guerre » est proche des Officiers-Loges (soldes, discipline, recrutement) : à garder comme sous-spécialité. [P] Krunt3 : « Guerre contractuelle (Officiers-Loges : discipline et soldes) » ; Pascal : « Capitaineries de défense (garde, siège) ».
Guilde de Chasse (Guilde 5)	Oui, « Une créature morte rapporte. Une créature vivante apprend. » Conseil des Primes, Contremaîtres, Certificateurs, Formateurs de Terrain, Archivistes de Chasse.	« Contrats de chasse, formation »	Émet les contrats, forme les nouveaux membres, certifie les techniques.	OK tel quel (correspondance exacte).

Marchands Libres (Guilde 1)	Oui, « L'or n'a pas de patrie. » Comptoir Central, Syndics de Route, Banquiers de Dette, Courtiers Gris, Poids-Noirs.	« Commerce, contrats, économie »	Crédit, dette, approvisionnement stratégique, voies commerciales.	OK pour la guilde ; spécialité À AJUSTER (« Crédit, dette et voies commerciales ») : le mot « contrats » est le terrain de la Guilde Martiale.

Remarque [L] : le Livre V dit que la Guilde Martiale est **alliée des Lames Franches ET du Sceau Pourpre** (Guilde 2, « Alliances ») et que les **Marchands Libres sont alliés du Sceau Pourpre ET des Navigateurs Gris** (Guilde 1). Ces deux guildes sont les **ponts** de §5.3. Remarque [L] : Livre V Guilde 2 : « impossibilité de changer de camp sans dissolution formelle » (Code de Clause), alors que Lames Franches : « un contrat injuste est nul ». Krunt3 porte cette contradiction dans sa fiche (clan Lames + Guilde Martiale) : c'est un défaut de rôle **voulu**, à jouer.

5. Clans, devises et relations entre clans (point 7)

5.1 Clans et devises

Clan du VTT	Existe ?	Devise VTT	Devise canonique	Verdict
Lames Franches (Livre V clan 2)	Oui	« Nul ne nous commande. Nul ne nous possède. »	Identique	OK
Navigateurs Gris (clan 10)	Oui	« Là où la route meurt, nous avançons encore. »	Identique	OK
Sceau Pourpre (clan 1)	Oui	« Un serment scellé vaut plus qu'une armée »	« Un serment scellé vaut plus qu'une armée. »	OK (ajouter le point final)
Pierres Hautes (clan 9) [option A Pascal]	Oui	—	« La montagne ne fuit pas l'orage. Elle l'endure, puis elle demeure. »	à saisir si option A

5.2 Ce que disent les livres sur les rivalités concernées

Relation	Source [L]
Sceau Pourpre vs Lames Franches : ennemis structurels	Livre V clan 1 : Ennemis = « Clan des Lames Franches (refus structurel de l'autorité) ». Clan 2 : Ennemis = « Clan du Sceau Pourpre (serments contraignants) ». Table V ch. 7 §2 (ligne 1 et 2).
Pierres Hautes vs Lames Franches : ennemis	Clan 9 : « Clan des Lames Franches (guerre mobile) ».
Lames Franches + Guilde Martiale + Navigateurs Gris : même Bloc de la Liberté Martiale	V ch. 7 §1 : « refus de toute autorité imposée sans consentement renouvelable ».
Sceau Pourpre dans le Bloc de l'Ordre Légal (avec Maisons Anciennes, Ordre du Flux, Archivistes)	V ch. 7 §1.
Navigateurs Gris : ennemis Voile Noir, Ordres Prophétiques	Clan 10.
Guilde Martiale : alliée des deux clans rivaux	Guilde 2 : « Alliances : Marchands Libres, Lames Franches, Sceau Pourpre ».
Marchands Libres : alliés du Sceau Pourpre et des Navigateurs Gris	Guilde 1.
Conflit d'obligations entre clans	V ch. 2 §4 : « un personnage affilié aux deux en position impossible ».
Exclusions asymétriques	V ch. 2 §2 : exclusion du Sceau = perte de citoyenneté ; exclusion des Lames = « rupture de contrat… pas de marque infamante ».
Pacte qui tourne mal / nécromancie	Livre VI ch. 11 : nécrotechnie interdite par l'Ordre du Flux (allié du Sceau), les Théocraties et la Confédération des Clans Ancestraux ; prix : « rupture de tous les liens claniques si la pratique est confirmée ».

5.3 Ce que cela donne pour des amitiés entre clans rivaux (matrice des quatre personnages)

Hypothèse de départ (option B, retenue) : Krunt3 = Lames Franches ; Taranis = Navigateurs Gris ; Cyril = Sceau Pourpre ; Pascal = Sceau Pourpre (l'option A, Pierres Hautes, est abandonnée ; les lignes ci-dessous qui y renvoient sont des variantes).

Paire	Relation de clan [L]	Ponts possibles [L/P]	Tension à jouer
Krunt3 – Taranis	Alliés (même Bloc Liberté Martiale ; Lames : « Navigateurs Gris » alliés dans la table V ch. 7)	Les deux acceptent un contrat qui se renouvelle, pas une loi	Aucune : c'est l'amitié facile du groupe (le pont vers les autres).

Krunt3 – Cyril	Rivaux structurels (Lames vs Sceau) ; doublement : Cyril est Mage Blanc, Krunt3 va devenir ce que le Mage Noir est (Livre VII ch. 2 : « Mage Noir + Mage Blanc : incompatibilité doctrinale totale »)	Guilde Martiale alliée du Sceau et des Lames ; les Marchands Libres de Cyril sont alliés du Sceau et des Navigateurs Gris (donc de Taranis) ; hook « La Lame sans Choix » (Livre V clan 2 : contrat valide selon le Sceau, nul selon le Code des Lames)	Cyril aide un homme que son clan doit juger : conflit d'obligations (V ch. 2 §4). Sanction du Sceau : lourde.
Krunt3 – Pascal	Rivaux (Lames vs Sceau Pourpre)	Guilde Martiale commune dans le VTT : le seul lien déjà inscrit sur les fiches de deux rivaux ; Pascal est Sentinelle (serment de veille), Krunt3 est devenu un « seuil » ambulant	Pascal tient une frontière, Krunt3 en est une.
Taranis – Cyril	Pas d'hostilité ; Marchands Libres alliés des Navigateurs Gris (Guilde 1)	Contrats de route, convois (Marches : « Route du Nord »)	Les Gris refusent « les chemins prédestinés » ; Cyril « les serments scellés » : philosophies opposées, amitié sans obligation.
Taranis – Pascal	Aucune relation écrite	Sentinelles du Pacte ↔ Navigateurs Gris : frontières contre passages (tension dans la fiche §3.4)	Taranis ouvre les routes que Pascal doit fermer.
Cyril – Pascal	Même clan : le Sceau Pourpre (frères de serment ; un seul des deux a prêté un serment d'aide)	Serment commun ; Mage Blanc + Alchimiste = synergie naturelle (Livre VII, fiche Mage Blanc : « Alchimiste, potions complémentaires »)	Doublons de clan : intérêts alignés ; le contraste vient du métier, de l'École et de la région.

Mécanismes d'amitié (appuyés sur les livres) [P]

1. **Serment d'amitié à la Vallée des Serments** (Atlas, Hautes Terres) : les serments inter-claniques y sont prononcés devant témoins, les serments brisés jugés « sans loi écrite » ; la décision de rester ensemble peut s'y sceller : un lien que le Sceau Pourpre est tenu de reconnaître.

2. **« Les seuls à n'avoir aucun intérêt » (hook V clan 1, Le Juge Disparu)** : les héros, étrangers aux conflits locaux, sont les seuls en qui chaque clan peut avoir confiance : excellent motif pour que des rivaux travaillent ensemble.

3. **Survie plutôt que politique** : les Marches « n'appartiennent à personne complètement » et « chaque acteur présent a une raison de ne pas vouloir de témoin » (Atlas, Régions) : l'appartenance clanique n'y protège pas les trois étrangers (Taranis, lui, est chez lui côté clan et guilde) ; les rivalités s'y suspendent.

4. **Asymétrie des sanctions** (Livre V §2) : si Cyril aide Krunt3, il risque l'exclusion du Sceau (« aussi dommageable qu'une perte de citoyenneté ») ; si Krunt3 aide Cyril, les Lames n'ont qu'une rupture de contrat. Deux amis, deux risques inégaux : ressort dramatique.

5. **Le Flux comme arbitre commun** : l'Ordre du Flux est allié du Sceau, ennemi du Voile Noir, **juge de la nécrotechnie** ; il est l'adversaire que Cyril et Krunt3 finissent par avoir en commun.

Signature de sanction par clan (pour l'horloge « tôt ou tard » de la trame, d'après Livre V) **[P]** : **Lames Franches** : un **Cercle de Fer** convoque, aucune marque infamante, perte des réseaux de mercenaires. **Navigateurs Gris** : les **Vigies du Brouillard** coupent les routes alternatives et les réseaux de frontière. **Sceau Pourpre** : **Exécuteurs Mandatés**, invalidation d'un statut légal, perte d'accès aux archives. **Pierres Hautes** : retrait des refuges fortifiés, « lenteur » (le Conseil des Roches ne se presse pas).

6. Les éléments Wu Xing de l'application (point 4)

6.1 Ce que disent les livres

- **Wu Xing** (Livre I ch. 3 §4.6, Livre IX glossaire) : **Bois, Feu, Terre, Métal, Eau**. Utilisés pour les **Postures Légendaires** : Dragon Azur = Bois/Est ; Oiseau Vermillon = Feu/Sud ; **Tigre Blanc = Métal/Ouest** (« tranchant, structure, loi ») ; Tortue Noire = Eau/Nord ; **Phœnix = Terre/Centre (DISPARU)**. Et pour les cycles de Forge (Livre I ch. 5 §12).
- **Affinités élémentaires de Forge** (Livre I ch. 5) : **Feu, Eau, Terre, Vent, Foudre** (« Métal » n'y figure que dans « créature Métal/Foudre »).
- **Écoles mystiques** (Livre VI ch. 9) : Eau (Marées Liées), Feu (Cendres Vives), **Vent (Voies Hautes)**, Foudre (Fil Céleste), **Terre (Fondations)**, Éther pur, Âme, Cosmique.
- **Aucun** livre n'attribue un élément à une **région d'origine** : `region-elem` n'existe pas.

6.2 Correspondance

Élément VTT	Personnage	Dans les livres ?	Équivalent canonique	Proposition [P]

Vent	Taranis	Oui, mais pas comme Wu Xing : affinité de Forge (plumes de créature Vent), École mystique Voies Hautes (Vent).	Vent = affinité d'objets et d'école, pas un élément de personnage.	1. Conserver « Vent » comme affinité du personnage (lien Souffle Long / chasse aux créatures Vent) ; 2. si l'on veut un élément Wu Xing : Bois (Dragon Azur, Est ; croissance, patience : « le vent soufflant de l'Est ») : la conversion déjà adoptée par docs/mecaniques/02 (« Bois = Vent »).
Métal	Cyril	Oui, Wu Xing	Tigre Blanc = Métal, Ouest, « tranchant, structure, loi »	OK, très cohérent : Sceau Pourpre (loi) et Flux Tranchant (tranchant). Posture Légendaire future : Tigre Blanc.
Terre	Pascal	Oui, Wu Xing	Phœnix = Terre, Centre, DISPARU ; École Fondations ; affinité Forge (carapace) la plus rare depuis la disparition du Phœnix	OK et chargé de sens : l'élément Terre est le seul sans Gardien (Livre I §4.6) ; Pascal est directement relié au mystère du Phœnix de la trame (piste A).
—	Krunt3	—	—	Laisser vide. [P] Option de trame : « Centre vacant » : le trou laissé par le Phœnix, qui révèle un Terre latent quand l'entité se manifeste.

Changement de fiche. `region-elem` devient **« affinité d'origine »** ou est supprimé ; le **lien** région → élément n'est qu'une convention d'application. [P] Si l'on la garde, la dériver du tableau suivant (proposition, aucune base dans les livres) :

Région (Atlas)	Élément (convention [INV])
Cœur Impérial	Métal
Hautes Terres Claniques	Terre
Déserts Rouges	Vent (steppe, « saisons des vents »)
Îles des Serments	Eau (ou vide)

7. Écoles et postures (point 5)

7.1 Ce que disent les livres

- **Livre VI** : 14 Écoles martiales (une arme chacune), 8 mystiques, 7 techniques, écoles interdites (non accessibles à la création : Nécrotechnie, Manipulation Mémorielle, Corruption Dirigée, Pactes Abyssaux Profonds). **Aucune école ne s'appelle « Deux Lames », « Arc Précis » ni « Lame Droite ».** Les noms d'École de l'application décrivent l'arme ; ceux des livres décrivent une doctrine.
- **4 Postures naturelles** : **Loup**, Faucon, **Ours**, Félin (Livre VI ch. 4 ; Livre I ch. 3 §4.2). Les deux du VTT existent.
- Une seule école principale ; martiales mutuellement incompatibles (VI ch. 1).

7.2 Écoles : correspondances classées

Fiche	École VTT	Rang	École canonique	Pourquoi
Krunt3	Deux Lames	1	Danse Rouge (Double Lame · mode FLUX)	Double arme = « Deux Lames » ; tabou « Perdre le contrôle de soi » : écho direct de la possession ; Transe Écarlate ; jeu de mots avec le sprite « peau rouge ». Mode Flux (mobilité) un peu éloigné de la posture Ours (Ancrage) : tension créative.
Krunt3		2	Mutation (Hache-Épée · FLUX)	Sprite : hache à deux mains ; tabou « s'enfermer dans une seule forme » (le réceptacle change de forme).
Krunt3		3	Coup Final (Grande Lame · ANCRAGE)	Cohérent avec l'Ours (Ancrage, tenir) et avec l'exemple chiffré de docs/mecaniques/03 ; mais arme ≠ « Deux Lames ».
Taranis	Arc Précis	1	Souffle Long (Arc · mode RITUEL)	Seule école d'arc ; « Voir avant d'être vu » ; technique rang V « Flèche du Silence » (armure ignorée).
Taranis		2	Rafale (Arbalète Légère · FLUX)	Si krunt veut un tireur mobile. Pas « arc » mais « Précis » et mobile.
Cyril	Lame Droite	1	Flux Tranchant (Épée Longue · FLUX)	« Lame droite » = épée longue ; tabou « briser volontairement le flux » ; Sceau Pourpre est dans les clans favorables aux Martiales (VI §5).
Cyril		2	Gardien Mobile (Épée & Bouclier · ANCRAGE)	« Protéger et frapper » : cohérent avec Mage Blanc (soin).
Pascal	Lame Droite	1	Gardien Mobile (Épée & Bouclier · ANCRAGE)	Différencie Pascal de Cyril (deux « Lame Droite » identiques = doublon) ; mode Ancrage = Pierres Hautes et Sentinelles (« tenir position ») ; tabou « abandonner un allié protégé ».
Pascal		2	Mur Vivant (Lance · ANCRAGE)	« Tenir la ligne » ; tabou « rompre la ligne » (miroir de la Veille).

Remarque : école mystique en seconde couche [L] (« Une école mystique et une martiale peuvent coexister… dans des limites définies par Clan, Guilde, Ordre », VI ch. 1) : Cyril (Mage Blanc) peut recevoir plus tard **Fondations** (Terre, « Renforcement » d'armure d'un allié) ou **École du Flux** (Éther) ; **jamais Cendres Vives** (interdit « soins directs »). **Tabou [L]** : chaque école a un tabou ; en jeu c'est une règle (docs/mecaniques/03 §5.4).

7.3 Postures et techniques de posture

Fiche	Posture	Valeur dans les livres	Techniques (Livre VI ch. 4)	Verdict
Taranis, Cyril, Pascal	Loup (« Cohésion · Meute · Sacrifice collectif »)	Existe	Appel de Meute, Flanc Coordonné, Présence Rassurante, Sacrifice de Meute (2 End chacune)	OK
Krunt3	Ours (« Protection · Absorption · Ancrage »)	Existe ; « utilise sa Vitalité comme ressource tactique »	Interposition, Ancrage, Provocation, Mur de Chair (2 End)	OK ; cohérent avec la trame (il encaisse la malédiction ; Q4 du questionnaire : « tenir la ligne »).

Précautions [L] : (1) la technique « **Ancrage** » (Ours) porte le même nom que le **mode de Mana Ancrage** et que l'École 14 « Ancrage (Arbalète Lourde) » : à préfixer dans les données (`pos_ours_t2`). (2) Doublon de nom de technique Félin/Coup Final (« Frappe Décisive »), déjà signalé en docs/mecaniques/03. (3) `tech-ecole` et `tech-posture` du VTT sont des **libellés de sélection** de technique, pas les noms d'école : les remplir avec la technique de rang I de l'école canonique (ex. Danse Rouge : *Fuite Tranchante*).

8. Les métiers (point 6)

[L] Livre VII : 30 métiers en 5 blocs. Les trois du VTT existent : **Espion / Infiltrateur** (Social & Politique, p. 143 ; « collecteur de vérités interdites », variantes agent de cour, infiltrateur urbain, éclaireur secret, occulte, éthérique), **Mage Blanc** (Magie & Arcanes, p. 155 ; « gardien de l'équilibre vital »), **Alchimiste** (Artisans / Techniques, p. 35). Aucun n'est à renommer.

Fiche	Métier	Verdict	Remarques [L] / propositions [P]
Krunt3	Espion / Infiltrateur	OK	Atout de trame [L] : « Espion + Mage Noir : efficacité maximale, surveillance accrue » (VII ch. 2 §2). Le Mage Noir niv. 30 débloque la Nécromancie (VII, Mage Noir) ; Livre VII lie « Espion/Infiltrateur » au Mage Noir pour « usage discret ». [P] Laisser le métier secondaire vide pour le Mage Noir par jalon narratif après la tentative. Candidats si l'on veut un métier plus martial pour un Ours : Dépeceur, Instructeur (la synergie Instructeur « avec n'importe quel métier »).
Taranis	Espion / Infiltrateur	OK mais doublon avec Krunt3	[P] Candidats classés : 1. Chasseur-Pisteur + Cartographe (Livre VII : Cartographe donne « accès et voies secrètes » à l'Espion ; Cartographes Gris des Navigateurs ; Guilde de Chasse) ; 2. garder Espion/Infiltrateur et ajouter Cartographe en secondaire (variante « Éclaireur secret ») ; 3. Trappeur Élémentaire (créatures Vent, lien Forge). Équilibrage du groupe : deux espions = redondant.
Cyril	Mage Blanc	OK	Synergies [L] : Médecin, Instructeur, Sentinelle d'Honneur, Artisan d'Éther, Alchimiste (Pascal). Tension [L] : « Mage Noir + Mage Blanc : incompatibilité doctrinale totale » : c'est le noyau du conflit Cyril-Krunt3 une fois Krunt3 maudit.
Pascal	Alchimiste (3 ★)	OK, mais 3 étoiles à la création est incorrect	Livre I ch. 3 §3.2 / §7 étape 6 : on commence à ★ 1 (Apprenti). ★★★ (Maître) = jalon narratif fort (« le clan te reconnaît »). Synergies : Herboriste, Artisan d'Éther, Médecin, Mage Blanc (via Cyril), Chasseur-Pisteur. Variantes : médicale, martiale, naturelle, éthérique, interdite (mutagènes) : un pont vers « ce que l'entité demande ».

Points [L] à connaître : (a) **2 métiers max** sans pénalité ; (b) le **Livre VI dit « 30 Métiers détaillés dans le Livre 1 »** alors qu'ils sont au **Livre VII** (renvoi erroné) ; (c) deux systèmes de niveau coexistent : **3 étoiles** (Livre I) et **30 niveaux avec paliers 5/10/…/30** (Livre VII) : docs/mecaniques/03 §6 les relie ; (d) école « interdite » à la création : Livre I (étape 5) l'admet, Livre VI ch. 11 §3 le refuse (§14).

9. Étoiles, jauges, attributs, équipement et champs annexes

9.1 Règles de création [L] (Livre I ch. 3 §7 et ch. 2)

- **42 points** à répartir sur FOR, AGI, END, ESP, VOL, PRE ; **min 3, max 12** ; bonus d'origine ensuite. Les attributs valent **1 à 20** (au-delà : rare).
- **Vitalité max = 4 + END** (7 à 16 cases) ; **Endurance max = 10** à la création ; **Mana de départ = 2 × rang** (rang I = 2) selon Livre I, mais Livre VI : 6 à 8 (docs/mecaniques/03 : 6 pour le rang I) : **tranché provisoirement à 6 / 6 / 8 / 6, à confirmer par krunt** (`10` Q22) ; **Honneur de départ 4 à 6** (« Reconnu »), ±1 selon l'origine.
- **Forge** (0 à 40, paliers de 10) et **Tension** : **jauges COLLECTIVES** (portées par le groupe).
- 12 points de compétence + 2 (École) + 2 (Métier) + 1 (Posture), 3 max par compétence.
- Une seule jauge systémique pour la réputation : **l'Honneur** (« ni karma, ni jauge cachée parallèle », Livre I §8) : le « karma » de la trame = Honneur + marques.

9.2 Écarts

Champ	Valeur(s) VTT	Règle canonique	Verdict
Attributs Krunt3	5/5/3/3/5/6 = 27	42 points, min 3	15 points non répartis. À compléter (équilibrage : voir docs/trame/04). Bonus +1 END (Îles).
Attributs Taranis, Cyril, Pascal	10 partout = 60	42 points, max 12	18 points de trop ; ce sont des valeurs par défaut (fiches de test). À remplacer.
`attr-*` / `attr_*`	Deux familles de clés	—	À unifier côté VTT.

`gauge-vit`	20 / 15 / 20 / 11	4 + END	Krunt3 (END 3 +1 = 4) : 8 ; autres : selon END final (END 7 → 11).
`gauge-end`	20 / 15 / 20 / 13	10	10 pour tous.
`gauge-mana`	20 / 10 / 20 / 9	2 (L I, rang I) ; 6 (docs/mecaniques/03)	2 ou 6 ; à trancher avant import.
`gauge-hon`	4 / 5 / 7 / 5	4 à 6 à la création	Cyril : 5 (v2 ; 7 = « Estimé » n'est pas autorisé au départ) ; Taranis : 4, Pascal : 6 (v2, `08` §3.2). Krunt3 (4) : bas, cohérent avec Lames Franches (honneur « personnel » ; ouvert au malheur).
`gauge-ten`	1 (Krunt3) / 0	Collective, 0 au départ	Passer au niveau groupe ; supprimer des fiches.
`gauge-forge`	0	Collective, 0 au départ	idem.
`m1-stars-val`	Pascal : 3	★1 à la création	1.
Équipement Pascal	« sabre laser » 1d20 ; « adamentium » ; « Boulet » *Légendaire*, Vitesse −2 ; 5 000 Éclats	Livre I ch. 5 : un seul objet Légendaire par forgeron (Forge palier 40) ; matériaux issus de créatures (cinq affinités) ; pas de matériau « adamantium » dans les livres ; l'Éclat est la monnaie du monde (Livre IX glossaire)	ABSENT (science-fiction ; nom de métal inventé ; objet légendaire interdit à la création). Remplacer par l'arme de l'école (épée et bouclier : Gardien Mobile) en qualité Standard ; revoir le budget d'Éclats.
Système de poids (`weight-*`, `capacity-max`, `arm-*-poids`)	présent	Livre I : pas de règle de charge (FOR : « port de charges » seulement) ; docs/mecaniques/02 : « pas de gestion de poids »	ABSENT des livres ; à retirer ou à documenter.
`tl-*` (Temps Libre)	5 cases	Livre I ch. 6 §3 : 5 activités (Repos complet, Travail de Forge, Activité sociale ou politique, Rien de particulier, Action risquée ou visible)	OK
`snap1…4` (Snapshot)	Pascal : snap2 « le respect », snap3 « rien »	Livre I ch. 2 §11 : 4 lignes : *Où sommes-nous ?* · *Ce que le monde me doit* · *Ce que je dois au clan* · *Prochaine intention*	OK ; hook : « Ce que je dois au clan : rien » est exactement le profil de celui qui abandonnera le clan (sanction à venir).

10. Fiche par fiche : ce qui doit changer

Krunt3 (le héros)

Champ	Avant	Après (recommandé)	Statut
region	Plaines Franches	Îles des Serments	remplacer
region-elem	—	(vide)	conserver vide
clan-nom / devise	Lames Franches / devise	idem	OK
guilde-nom / spec	Guilde Martiale / Administration de la guerre	idem / Guerre contractuelle (Officiers-Loges : discipline et soldes)	ajuster la spécialité
ordre-nom / philo	Ordre du Jugement / Justice et loi	Frères de l'Épreuve / « Juger par l'épreuve »	remplacer
ecole / tech-ecole	Deux Lames	Danse Rouge (alt. Mutation, Coup Final) / *Fuite Tranchante*	remplacer
posture / tech-posture	Ours	Ours / *Interposition*	OK
m1-nom	Espion / Infiltrateur (★ non fixé)	Espion / Infiltrateur ★1 ; M2 vide (Mage Noir par jalon)	OK
attr	27 pts	42 pts, END +1 (origine Îles), min 3	compléter
gauge	20/20/20/4/1/0	Vit 4 + END ; End 10 ; Mana 2 (ou 6) ; Hon 4 ; collectives hors fiche	corriger

Taranis

Champ	Avant	Après	Statut
region / elem	Steppes du Vent / Vent	Déserts Rouges / Vent comme affinité (ou Bois)	remplacer ; élément à requalifier
clan	Navigateurs Gris (devise exacte)	idem	OK
guilde	Guilde de Chasse / Contrats de chasse, formation	idem	OK
ordre	—	— (valide : aucun ordre actif aux Marches)	OK
ecole	Arc Précis	Souffle Long (alt. Rafale) / *Tir Ciblé*	remplacer
posture	Loup	Loup / *Appel de Meute*	OK
m1	Espion / Infiltrateur	Chasseur-Pisteur + Cartographe (ou Espion + Cartographe)	existe ; doublon à lever
attr / jauges	10 partout ; 15/15/10/5	42 pts (5/11/6/9/6/5) ; Vit 10, End 10, Mana 6, Hon 4 (v2)	corriger

Cyril

Champ	Avant	Après	Statut
region / elem	Terres du Sceau / Métal	Cœur Impérial / Métal (Tigre Blanc, Ouest)	remplacer la région ; élément OK
clan / devise	Sceau Pourpre	idem (+ point final)	OK
guilde	Marchands Libres / Commerce, contrats, économie	idem / Crédit, dette et voies commerciales	ajuster la spécialité
ordre	—	— (option : Ordre du Flux, à ne pas imposer)	OK
ecole	Lame Droite	Flux Tranchant / *Première Vague*	remplacer
posture	Loup	Loup	OK
m1	Mage Blanc	Mage Blanc ★1	OK
gauge-hon	7	5 (v2)	corriger
attr / jauges	10 partout ; 20/20/20	42 pts ; Vit 4+END ; End 10 ; Mana 2/6	corriger

Pascal

Champ	Avant	Après	Statut
region / elem	Cols Fortifiés / Terre	Hautes Terres Claniques / Terre (Phœnix, Centre)	remplacer la région ; élément OK
clan / devise	Sceau Pourpre	Sceau Pourpre (décision de krunt ; l'option Pierres Hautes est abandonnée)	décidé
guilde	Guilde Martiale / Administration de la guerre	idem / Capitaineries de défense (garde, siège)	ajuster la spécialité
ordre / philo	Sentinelles du Pacte / Protection des frontières	Sentinelles du Pacte (fiche §3.4) / « Veiller les seuils : nul ne passe sans être nommé »	créer dans StoryForge
ecole	Lame Droite	Gardien Mobile (alt. Mur Vivant) / *Garde Haute*	remplacer
posture	Loup	Loup	OK
m1 / étoiles	Alchimiste / ★★★	Alchimiste ★1	corriger les étoiles
equipement	sabre laser, adamentium, Boulet Légendaire, 5 000 Éclats	arme d'école (épée, qualité Standard) ; budget de départ à fixer	remplacer
attr / jauges	10 partout ; 11/13/9/5	42 pts ; Vit 4+END ; End 10 ; Mana 6 ; Hon 6 (v2)	corriger

11. Tableau de correspondance prêt à importer (champ VTT → valeur canonique)

Format : `personnage ; champ VTT ; valeur actuelle ; valeur canonique ; action ; source`. Les valeurs en **gras** sont celles qui font foi ; « (alt.) » = candidate 2 ; « [INV] » = à créer dans StoryForge.

```
personnage;champ;valeur_actuelle;valeur_canonique;action;source
Krunt3;region;Plaines Franches;Îles des Serments;remplacer;Atlas Région 6 / Livre II ch.4 d20 n°6
Krunt3;region-elem;—;;vide;Livre I ch.3 §4.6 (aucun élément de région)
Krunt3;clan-nom;Lames Franches;Lames Franches;ok;Livre V clan 2
Krunt3;clan-devise;Nul ne nous commande. Nul ne nous possède.;Nul ne nous commande. Nul ne nous possède.;ok;Livre V clan 2
Krunt3;guilde-nom;Guilde Martiale;Guilde Martiale;ok;Livre V Guilde 2
Krunt3;guilde-spec;Administration de la guerre;Guerre contractuelle (Officiers-Loges : discipline et soldes);ajuster;Livre V Guilde 2
Krunt3;ordre-nom;Ordre du Jugement;Frères de l'Épreuve;remplacer;Atlas Région 6 / Livre V §5
Krunt3;ordre-philo;Justice et loi;Juger par l'épreuve : seuls ceux qui ont prouvé leur valeur jugent les autres;remplacer;Atlas Région 6
Krunt3;ecole;Deux Lames;Danse Rouge (alt. Mutation, Coup Final);remplacer;Livre VI ch.8 École 4
Krunt3;tech-ecole;Deux Lames;Fuite Tranchante;remplacer;Livre VI ch.8 École 4 rang I
Krunt3;posture;Ours;Ours;ok;Livre VI ch.4 §4
Krunt3;tech-posture;Ours;Interposition;ajuster;Livre VI ch.4 §4
Krunt3;m1-nom;Espion / Infiltrateur;Espion / Infiltrateur (⋆1; M2 réservé Mage Noir);ok;Livre VII p.143
Krunt3;attr-total;27;42 (min 3, max 12, END +1 origine Îles);compléter;Livre I ch.3 §7
Krunt3;gauge-vit;20;4 + END;recalculer;Livre I ch.2 §4
Krunt3;gauge-end;20;10;corriger;Livre I ch.3 §7
Krunt3;gauge-hon;4;4;ok;Livre I ch.3 §7
Krunt3;gauge-ten;1;(collective, 0);supprimer de la fiche;Livre I ch.2 §3
Krunt3;gauge-forge;0;(collective, 0);supprimer de la fiche;Livre I ch.2 §3
Taranis;region;Steppes du Vent;Déserts Rouges (alt. Marches Frontalières);remplacer;Atlas Région 9 / Livre V §5
Taranis;region-elem;Vent;Vent (affinité) ou Bois (Wu Xing);requalifier;Livre I ch.5 affinités / Livre VI ch.9 École 3
Taranis;clan-nom;Navigateurs Gris;Navigateurs Gris;ok;Livre V clan 10
Taranis;clan-devise;Là où la route meurt, nous avançons encore.;Là où la route meurt, nous avançons encore.;ok;Livre V clan 10
Taranis;guilde-nom;Guilde de Chasse;Guilde de Chasse;ok;Livre V Guilde 5
```

```
Taranis;guilde-spec;Contrats de chasse, formation;Contrats de chasse, formation;ok;Livre V Guilde 5
Taranis;ordre-nom;—;—;ok (aucun);Livre V §5 (Marches : ordre « — »)
Taranis;ecole;Arc Précis;Souffle Long (alt. Rafale);remplacer;Livre VI ch.8 École 12
Taranis;tech-ecole;Arc Précis;Tir Ciblé;remplacer;Livre VI École 12 rang I
Taranis;posture;Loup;Loup;ok;Livre VI ch.4 §2
Taranis;tech-posture;Loup;Appel de Meute;ajuster;Livre VI ch.4 §2
Taranis;m1-nom;Espion / Infiltrateur;Chasseur-Pisteur (+ Cartographe);remplacer (recommandé);Livre VII bloc 2 et 3
Taranis;gauge-hon;5;4;corriger (v2, 08 §3.2);Livre I ch.3 §7
Cyril;region;Terres du Sceau;Cœur Impérial;remplacer;Atlas Région 1 / Livre V §5
Cyril;region-elem;Métal;Métal (Tigre Blanc, Ouest);ok;Livre I ch.3 §4.6
Cyril;clan-nom;Sceau Pourpre;Sceau Pourpre;ok;Livre V clan 1
Cyril;clan-devise;Un serment scellé vaut plus qu'une armée;Un serment scellé vaut plus qu'une armée.;ok;Livre V clan 1
Cyril;guilde-nom;Marchands Libres;Marchands Libres;ok;Livre V Guilde 1
Cyril;guilde-spec;Commerce, contrats, économie;Crédit, dette et voies commerciales;ajuster;Livre V Guilde 1
Cyril;ordre-nom;—;—;ok (option Ordre du Flux);Livre V §5
Cyril;ecole;Lame Droite;Flux Tranchant (alt. Gardien Mobile);remplacer;Livre VI ch.8 École 2
Cyril;tech-ecole;Lame Droite;Première Vague;remplacer;Livre VI École 2 rang I
Cyril;posture;Loup;Loup;ok;Livre VI ch.4 §2
Cyril;m1-nom;Mage Blanc;Mage Blanc (★1);ok;Livre VII p.155
Cyril;gauge-hon;7;5;corriger (v2, 08 §3.2);Livre I ch.3 §7 (4 à 6)
Pascal;region;Cols Fortifiés;Hautes Terres Claniques;remplacer;Atlas Région 4 / Livre V §5
Pascal;region-elem;Terre;Terre (Phœnix, Centre);ok;Livre I ch.3 §4.6
Pascal;clan-nom;Sceau Pourpre;Sceau Pourpre;ok (décision de krunt);Livre V clan 1
Pascal;clan-devise;Un serment scellé vaut plus qu'une armée;Un serment scellé vaut plus qu'une armée.;ok (point final);Livre V clan 1
Pascal;guilde-nom;Guilde Martiale;Guilde Martiale;ok;Livre V Guilde 2
Pascal;guilde-spec;Administration de la guerre;Capitaineries de défense (garde, siège);ajuster;Livre V Guilde 2
Pascal;ordre-nom;Sentinelles du Pacte;Sentinelles du Pacte [INV];créer dans StoryForge;fiche §3.4
Pascal;ordre-philo;Protection des frontières;Veiller les seuils : nul ne passe sans être nommé;ajuster;fiche §3.4
Pascal;ecole;Lame Droite;Gardien Mobile (alt. Mur Vivant);remplacer;Livre VI ch.8 École 3
Pascal;tech-ecole;Lame Droite;Garde Haute;remplacer;Livre VI École 3 rang I
Pascal;posture;Loup;Loup;ok;Livre VI ch.4 §2
Pascal;m1-nom;Alchimiste;Alchimiste;ok;Livre VII p.35
Pascal;m1-stars-val;3;1;corriger;Livre I ch.3 §3.2 et §7 étape 6
Pascal;arme-nom;sabre laser;Épée (arme de l'école, qualité Standard);remplacer;Livre I ch.5 / Livre VI École 3
Pascal;arm-pieds-etat;Légendaire;Standard;corriger;Livre I ch.5 (1 seul Légendaire, Forge palier 40)
Pascal;arm-pieds-mat;adamentium;(matériau d'affinité du Livre I ch.5);remplacer;Livre I ch.5
Pascal;eclats;5000;(budget de départ à fixer);à fixer;Livre IX glossaire (Éclats = monnaie)
```

12. Points à ajouter ou modifier dans StoryForge

À ajouter

1. **Ordre « Sentinelles du Pacte »** (fiche §3.4) : fiche d'ordre complète + case « Ordre actif » des **Marches Frontalières** (le « — » du tableau V §5) ; alliés/ennemis/hooks ci-dessus.

2. **Fiche « Frères de l'Épreuve »** au niveau des 8 ordres de Livre V ch. 5 (alliés, tensions, hooks : §3.5) ; la mentionner dans le tableau V §5 comme ordre à fiche.

3. **Fiches des ordres cités mais non détaillés** (cohérence Livre V) : Culte des Ancêtres (Veilleurs), Veilleurs du Flux, Porte-Cendres (au moins une fiche synthétique chacun).

4. **Alias** « Ordre du Jugement » → Frères de l'Épreuve (surnom) ; « Plaines Franches », « Steppes du Vent », « Terres du Sceau », « Cols Fortifiés » → conservés comme **noms vernaculaires** (sous-régions ou surnoms locaux), pas comme régions.

5. **Spécialités de guilde** (champ « domaine » par guilde) : Guilde Martiale (contrats de guerre ; Officiers-Loges ; Capitaineries), Guilde de Chasse (contrats, formation), Marchands Libres (crédit, dette, voies commerciales).

6. **Table de correspondance Wu Xing** : étendre la table des Postures Légendaires avec les **affinités de Forge** (Vent, Foudre) et des **conversions** (Bois = Vent, Métal = Foudre, docs/mecaniques/02) pour résoudre les trois systèmes d'éléments.

7. **Éléments des régions** : champ **optionnel** `affinite` (convention [INV], §6.2) ; ne pas le présenter comme canon.

8. **Fiche « Technique oubliée »** (liaison trame) : Nécrotechnie (Livre VI ch. 11) = Nécromancie (Livre VII, Mage Noir niv. 30) : même chose sous deux noms ; relier à Ordre du Flux (hostile), Théocraties, Confédération des Clans Ancestraux et à la piste du Phœnix (Atlas ch. 13).

À modifier

9. Tableau V §5 : Marches Frontalières, ordre actif « — » → **Sentinelles du Pacte** (si krunt l'adopte) ; Îles des Serments, clan « — » → mention « Lames Franches (présence libre) ».

10. Déserts Rouges : unifier **Ordre du Sable** (Livre V, II) et « Ordres du Silence » (Livre IX).

11. Cœur Impérial : unifier **Ordre du Flux** (Livre V) et « Sceau de l'Équilibre » (Livre II, IX).

12. Livre V clan 2 (Lames Franches) : ajouter **Navigateurs Gris** aux alliés (la table V ch. 7 les donne, la fiche non).

13. Livre VI : renvoi « Métiers dans le Livre 1 » → **Livre VII** ; écoles interdites « accessibles » (Livre I étape 5) à aligner avec Livre VI ch. 11 §3 (« non accessibles à la création »).

14. Livre VI ch. 3 vs ch. 9 : **Voies Hautes** mode Rituel ou Flux (ch. 3 : Rituel ; ch. 9 : Flux).

13. Modifications à faire dans l'application du VTT pour suivre StoryForge

1. **Remplacer la liste des régions d'origine** par les **20 régions de l'Atlas** (ou, au minimum, les quatre régions retenues ici) ; stocker en plus un alias vernaculaire facultatif. Ajouter le **bonus d'origine** (+1 END Îles, +1 VOL Hautes Terres) appliqué automatiquement.

2. **Remplacer la liste des écoles** (Deux Lames, Arc Précis, Lame Droite…) par les **14 martiales + 8 mystiques + 7 techniques** de Livre VI (noms de StoryForge) ; verrouiller « interdites » à la création.

3. **Listes d'ordres** : les 8 ordres de Livre V + Frères de l'Épreuve + Sentinelles du Pacte (si adoptés) + ordres secrets (Voile Noir, Masques de Verre) en « non sélectionnables à la création ».

4. **Liste des guildes** : les 7 de Livre V, avec spécialité **tirée de StoryForge** (champ en lecture seule, plus de texte libre).

5. **Cohérence région → clan → guilde → ordre** : afficher un **avertissement** (non bloquant) si le choix ne suit pas le tableau V §5 (« rupture culturelle à jouer »).

6. **Devises** : alimentées par le clan sélectionné (lecture seule).

7. **Éléments** : remplacer `region-elem` par un champ **affinité** (Bois, Feu, Terre, Métal, Eau + Vent, Foudre) clairement séparé de la région.

8. **Attributs** : une seule famille de clés (`attr_*`), **42 points, min 3, max 12**, calcul des attributs secondaires ; supprimer les valeurs par défaut à 10.

9. **Jauges** : Vitalité = 4 + END ; Endurance 10 ; Mana = f(rang) ; Honneur 4 à 6 ; **Tension et Forge déplacées au niveau du groupe**.

10. **Métiers** : étoiles ★1 à la création ; limite à 2 métiers ; liste des 30 de Livre VII ; contrôle des synergies/tensions (Mage Blanc + Mage Noir, Espion + Sentinelle).

11. **Équipement** : retirer « sabre laser » et « adamentium » ; qualités par **Standard / Supérieure / Élémentaire / Rare** (Livre I ch. 5), un seul **Légendaire** par forgeron ; retirer ou documenter le système de poids ; monnaie « Éclats » (Livre IX) avec budget de départ.

12. **Techniques** (`tech-ecole`, `tech-posture`) : listes déduites de l'école et de la posture (rang I) plutôt que texte libre.

13. **Snapshot et Temps Libre** : conserver (ils sont canoniques) ; ajouter les libellés des 4 lignes du Snapshot sur l'écran.

14. Incohérences entre livres rencontrées pendant ce travail

#	Incohérence	Où
1	Ordres cités comme « ordre actif » sans fiche : Frères de l'Épreuve, Culte des Ancêtres, Veilleurs du Flux, Porte-Cendres (Livre V annonce 8 ordres)	Livre V §5 et ch. 5 ; Livre II ; Atlas
2	Déserts Rouges : Ordre du Sable / Ordres du Sable / Ordres du Silence	Livre V, II, IX
3	Cœur Impérial : Ordre du Flux ou Sceau de l'Équilibre	Livre V ; Livre II, IX
4	Cités Libres Marchandes : Cultes Syncrétiques ou Ligue des Signes Dorés	Livre V, IX ; Livre II
5	Trois systèmes d'éléments : Wu Xing (Bois, Feu, Terre, Métal, Eau) ; affinités de Forge (Feu, Eau, Terre, Vent, Foudre) ; écoles mystiques « alignées sur les cinq éléments » (Eau, Feu, Vent, Foudre, Terre) ; « Métal » seulement par « Métal/Foudre »	Livre I ch. 3, ch. 5 ; Livre VI ch. 9 ; Livre IX
6	Voies Hautes : mode Rituel (ch. 3) ou Flux (ch. 9)	Livre VI
7	Écoles interdites choisissables à la création (Livre I) ou non (Livre VI ch. 11)	Livre I ch. 3 §7 ; Livre VI
8	Renvoi « 30 Métiers dans le Livre 1 » (c'est le Livre VII)	Livre VI ch. 1
9	Nécrotechnie (Livre VI) et Nécromancie (Livre VII) : deux noms pour la même pratique	Livre VI ch. 11 ; Livre VII
10	Mana de départ : 2 × rang (Livre I) contre la table de docs/mecaniques/03 (6 au rang I)	Livre I ; docs
11	Étoiles (3) et niveaux (30) pour un même métier	Livre I ch. 3 ; Livre VII
12	« Karma » (trame, Livre II : corruption karmique) contre « il n'y a ni karma, ni jauge cachée » (Livre I ch. 2 §8)	Livre I ; Livre II

13	Table d'origine (d20) annoncée dans Livre I ch. 3 §4 mais absente de ce chapitre (déjà dans l'audit)	Livre I ; docs/audit

Compte rendu (5 lignes)

1. **Couvert** : les 4 personnages champ par champ ; régions (4 absentes → Îles des Serments, Déserts Rouges, Cœur Impérial, Hautes Terres), ordres (Jugement → Frères de l'Épreuve ; **fiche complète créée pour Sentinelles du Pacte**), guildes (les 3 existent), éléments, écoles/postures, métiers, relations de clans (matrice, ponts, mécanismes d'amitié), tableau importable, listes StoryForge et VTT.

2. **Faible** : attributs, jauges et valeurs de départ ne sont ramenés qu'aux **règles** (la répartition fine des 42 points et l'équilibrage relèvent de docs/trame/04) ; la fiche des Sentinelles du Pacte et les alliés/ennemis des Frères de l'Épreuve sont **inventés** (marqués [INV] / [P]) ; les éléments par région sont une convention sans appui des livres ; numéros de ligne approximatifs (livres lus en copie de travail).

3. **Recommandation 1** : adopter les quatre régions de l'Atlas ci-dessus (aucun héros n'est originaire des Marches : c'est leur terre d'arrivée) et traiter les noms du VTT comme des surnoms.

4. **Recommandation 2** : Krunt3 → **Frères de l'Épreuve** ; Pascal **reste au Sceau Pourpre** (décision de krunt, en remplacement de la recommandation Pierres Hautes) + **Sentinelles du Pacte** à créer dans StoryForge (ou repli, `10` Q17) ; Pascal et Cyril partagent le clan mais ne partagent ni école ni région (4 écoles, 4 régions distinctes).

5. **Recommandation 3** : corriger côté VTT les listes déroulantes (régions, écoles, ordres, guildes) et les règles de création (42 points, Vitalité 4 + END, Tension et Forge collectives, ★1) avant d'importer le tableau §11 ; ponts d'amitié entre rivaux : Guilde Martiale (Krunt3-Pascal), Marchands Libres (Cyril-Taranis), bloc Liberté Martiale (Krunt3-Taranis).

04-equilibrage-personnages

Source : docs/trame/04-equilibrage-personnages.md

Équilibrage des quatre personnages (Krunt3, Taranis, Cyril, Pascal) et de deux recrues

> ***Remplacé en partie par `10-trame-v3.md` (passe v3, 2026-10-06), `08-fiches-v2-et-sprites.md` (fiches v2) et `07-essais-equilibrage.md` (simulations).*** *Ne plus utiliser les fiches JSON du §9 (obsolètes) : Taranis n'est plus Espion (Chasseur-Pisteur + Cartographe), n'est pas né aux Marches (Déserts Rouges) et part avec un bagage de départ ; Pascal est au Sceau Pourpre, en cuir et bouclier (Défense 18), sans bombe de départ ; l'ordre de Krunt3 est celui des Frères de l'Épreuve ; aucune Résonance à la création ; Éclats 30 / 120 / 90 / 60. Les passages concernés sont corrigés ci-dessous (passe v3). Voir `09-revalidation.md`.*

> ***Réconciliation (2026-10-06, passe v3)*** *: ce document avait rattaché Krunt3 à l'**Ordre du Flux**. Or l'Ordre du Flux est **l'antagoniste validé** (il a détruit la famille de Krunt) : l'ordre de Krunt3 est les **Frères de l'Épreuve** (décision de krunt). Pour Pascal : clan **Sceau Pourpre** (décision de krunt) ; ordre : Sentinelles du Pacte (ordre à créer, `03` §3.4) ou, en repli, Culte des Ancêtres Veilleurs : **question ouverte** (`10` Q17).*

Rédigé le 2026-10-06. Domaine : accorder les fiches aux livres (StoryForge fait foi), les équilibrer pour qu'elles portent la quête de `02-trame-v1.md`, leur donner des rôles et des courbes de progression différents, et traiter le cas des trois Loups.

Légende. `LIVRE` = ce que disent les livres (avec numéro). `PROP` = ma proposition. `INVENTÉ` = valeur d'équilibrage sans appui dans les livres, **à tester**. Rien n'est figé tant que krunt ne l'a pas validé. Aucun commit n'a été fait.

0. En bref

- Les fiches actuelles sont des **fiches de test** : quatre sur quatre dépassent ou ne respectent pas le budget de création (60 points au lieu de 42 pour trois d'entre elles, 27 pour Krunt3), les jauges ne suivent pas les formules (Vitalité 20 au lieu de 4+END), Pascal est « Maître » (3 étoiles) avec 5 000 Éclats et un « sabre laser ».
- **Trois des quatre Écoles du VTT n'existent pas dans le Livre VI** (Arc Précis, Deux Lames, Lame Droite). Je propose les plus proches : **Souffle Long** (Arc), **Danse Rouge** (Double Lame), **Flux Tranchant** (Épée Longue) pour Cyril et **Gardien Mobile** (Épée et Bouclier) pour Pascal, afin que les deux « Lame Droite » ne soient pas des doublons.
- Quatre rôles : **Krunt3 = fer de lance maudit** (première ligne offensive, porte le Pacte), **Taranis = vigie tireur** (éclaireur, guide des terres hostiles), **Cyril = voix du serment** (soin et diplomatie), **Pascal = rempart alchimiste** (seconde ligne, vivres, potions).
- Quatre profils de progression : **Pascal « Roc »** (fort au départ, lent), **Taranis « Étincelle »** (faible au départ, rapide), **Cyril « Graine »** (plafond haut, éclot tard), **Krunt3 « Pacte »** (courbe en dents de scie, plafond le plus haut, au prix de Marques).
- Les trois Loups se différencient par l'**École (modes de Mana différents : Rituel, Flux, Ancrage)**, le **métier**, le **rôle de meute** (voix, ancre, œil) et, au jalon seulement, une **Résonance** (aucune à la création).
- Simulation simple : les fiches équilibrées sont **plus fragiles que les fiches de test** (c'est voulu), le modèle de dégâts du Livre I ne donne **aucun rôle de tank** contre une créature d'élite (écart signalé), et les trois Loups cumulent trop de *Flanc Coordonné* (limite proposée).

1. Ce que disent les livres (règles de création et de progression)

1.1 Création (Livre I, ch. 3 §7, et ch. 2)

Règle	Valeur du livre	Source
Étapes de création	10 : phrase, origine (1d20), attributs, Vitalité/Endurance, École, Métier, Posture, Compétences, Honneur, phrase revisitée	LIVRE I ch. 3 §7
Attributs	42 points sur 6 attributs (FOR, AGI, END, ESP, VOL, PRE) ; min 3, max 12 par attribut ; puis bonus d'origine	LIVRE I ch. 3 §7 étape 3
Origines à bonus d'attribut	Hautes Terres Claniques +1 VOL ; Îles des Serments +1 END (les autres régions donnent des avantages narratifs)	LIVRE II §4, LIVRE I ch. 2 §4
Attributs secondaires	Défense = AGI+END ; Initiative = AGI+VOL ; Précision = AGI+ESP ; Résistance mentale = VOL+ESP ; Autorité sociale = PRE+Honneur	LIVRE I ch. 2 §2
Vitalité max	4 + END (7 à 16 cases)	LIVRE I ch. 2 §4
Endurance max	10 à la création (modifiable par origine ou Posture)	LIVRE I ch. 3 §7 étape 4
Mana de départ	Trois valeurs : Livre I « 2 × Rang » (2) ; Livre VI, table de progression : Rang I = 6 à 8 Mana ; Livre X : 8	LIVRE I, VI ch. 13 §6, X ch. 13
École	rang I (Aspirant) ; une Technique de rang I ; coût des Techniques 2 Mana (rang I à III), 3 (IV), 4-5 (V)	LIVRE VI ch. 2
Métier	1 étoile à la création ; 2 métiers au plus (le second ≤ le principal) ; 30 niveaux en jalons (Livre VII)	LIVRE I, VII
Posture	questionnaire en 5 questions ; 4 Techniques de Posture, 2 Endurance chacune	LIVRE I, VI ch. 4
Compétences	12 points libres + 2 (École) + 2 (Métier) + 1 (Posture) = 17, max 3 par compétence à la création, échelle 0 à 5	LIVRE I ch. 3 §6
Honneur de départ	4 à 6 (Reconnu), ±1 selon l'origine ; jauge 0 à 10	LIVRE I ch. 2 §8, ch. 3 étape 9
Forge, Tension	collectives, 0 au départ	LIVRE I ch. 2
Avantages et handicaps	6 PA ; 1 Handicap Majeur obligatoire gratuit ; Avantage mineur 1 PA, majeur 3 PA ; Handicap mineur +1 PA (2 au plus), majeur +3 PA ; gain plafonné à +4 PA ; 2 Majeurs et 3 mineurs au plus ; avantage lié au métier principal : −1 PA	LIVRE VIII ch. 1
Avantage ou handicap unique	liés à l'histoire, valident par le MJ, remplacent 1 Majeur (exemple « Marqué par un Phœnix »)	LIVRE VIII ch. 4 §3
Incompatibilités	Espion/Infiltrateur : pas d'Autorité Naturelle ; Mage Blanc : pas d'Affinité Nécrotique ; Espion + Sentinelle d'Honneur = conflit identitaire ; Mage Noir + Mage Blanc = incompatibilité totale ; Espion + Mage Noir = efficacité maximale	LIVRE VII ch. 2, VIII ch. 1 §7

1.2 Écoles, Postures, Résonances (Livre VI)

- **14 Écoles Martiales, une par arme** : Coup Final (Grande Lame, Ancrage), Flux Tranchant (Épée Longue, Flux), Gardien Mobile (Épée et Bouclier, Ancrage), **Danse Rouge (Double Lame, Flux)**, Fracas Juste (Marteau), Résonances (Cor de Chasse, Rituel), Mur Vivant (Lance), Jugement Scellé (Arbalète-Lance, Sacrifice), Mutation (Hache-Épée), Équilibre Instable, Ascension, **Souffle Long (Arc, Rituel)**, Rafale, Ancrage (Arbalète Lourde). 8 Mystiques, 7 Techniques, 4 domaines interdits (accès jamais à la création).
- **Techniques de rang I** : Danse Rouge *Fuite Tranchante* (désengagement + frappe, 2 Mana) ; Souffle Long *Tir Ciblé* (état Exposé, 2 Mana) ; Flux Tranchant *Première Vague* (attaque légère, Avantage sur le prochain jet, 2 Mana) ; Gardien Mobile *Garde Haute* (−3 aux dégâts reçus, pas d'attaque, 2 Mana).
- **Quatre modes de Mana** : Flux (par l'action), Ancrage (par l'immobilité), Rituel (acte délibéré hors combat, rien en combat), Sacrifice (par un prix payé : +2 Mana par Vitalité perdue volontairement).
- **Loup** : Appel de Meute (allié agit hors tour), Flanc Coordonné (+d6 et ignore 1 armure si un allié a attaqué la même cible), Présence Rassurante (retire un état), Sacrifice de Meute (−3 Vitalité pour soi, Avantage à tous). Honneur : monte si le groupe réussit grâce à lui, **chute s'il abandonne un allié**.
- **Ours** : Interposition, Ancrage, Provocation, Mur de Chair (−2 dégâts aux alliés au contact). Honneur : monte par sacrifices publics, chute par retrait lâche.
- **Compatibilités Posture × École** (Livre VI ch. 13 §5) : Loup va avec Résonances, Gardien Mobile, Flux Tranchant ; Ours avec Mur Vivant, Fracas Juste, Fondations ; **Ours + Danse Rouge est listé comme « tension créative » (ancrage contre vitesse)**.
- **Résonance** : changer de Posture par jalon laisse une Technique de l'ancienne Posture, **gratuite, une fois par session**, si l'on dit en une phrase pourquoi. Elles s'accumulent. (À ne pas confondre avec l'**École** « Résonances », qui est celle du Cor de Chasse.)
- **Posture Légendaire** : Honneur 7 ou plus et jalon majeur ; elle s'ajoute à la Posture naturelle (Dragon Azur = soutien et soin).

1.3 Métiers (Livre VII), progression (Livres VII, IX, X)

- **Espion / Infiltrateur** (Social) : niveau 1 « Discrétion basique », 5 « Secret Fondamental » ; variantes : agent de cour, infiltrateur urbain, **éclaireur secret** (zones hostiles), **occulte** (cultes et ordres secrets), éthérique.
- **Mage Blanc** (Magie) : niveau 1 soins mineurs (DD 8), 4 régénération (Endurance restaurée), 6 soins de blessures graves, 8 soins de groupe, 12 purification des malédictions ; **Alchimiste** (Artisan) : niveau 1 potions mineures, 4 bombes légères, **bombes alchimiques à partir du rang 5** (Livre X ch. 6) ; recettes de soin : Herbe Stabilisante +2 Vitalité (rang 1, DD 10).
- **Niveaux de métier** : 30, par jalons narratifs ; paliers 5, 10, 15, 20, 25, 30. **XP cumulée** : niveau 5 = 1 100, 10 = 4 100, 15 = 12 000, 20 = 30 000 (Livre X ch. 13).
- **Points d'attribut gagnés** aux paliers : +2 (5), +2 (10), +3 (15), +3 (20), +4 (25), +4 (30), au plus +1, +1, +2, +2, +2, +3 par attribut (Livre X ch. 13 §1).
- **Rang d'École** par niveau : rang II au niveau 5-7, III vers 10, IV vers 15-17, V vers 20-22 (Livre X) ; « 3 à 5 sessions » pour le rang II (Livre VI).

1.4 Incohérences entre livres (à garder en tête)

#	Sujet	Conflit	Ce que je retiens
1	Échelle des attributs	Création 3 à 12 (L.I ch. 3) ; « 1 à 20 » (L.I ch. 2) ; Livre X ch. 13 emploie autres attributs (Dextérité, Intelligence, Sagesse, Charisme)	Les six du Livre I ; échelle 3-12 à la création
2	Vitalité	4+END (L.I) contre « Vita 12 au niveau 1 » et 10+2×FOR+END (L.X)	4+END
3	Mana de départ	2 (L.I) / 6-8 (L.VI) / 8 (L.X)	6 à 8 (formule §3.4) ; déjà retenu par `mecaniques/03`
4	Techniques d'École au rang I	« deux premières » (L.I) contre une par rang (L.VI)	Une (L.VI)
5	Honneur	0 à 10, départ 4-6, pas de karma (L.I) contre −25 à +25, départ 0 à +3, Karma, Infamie (L.VIII)	Livre I (déjà retenu : « Honneur jamais en chiffres » côté joueur) ; Karma des Livres VIII lu comme Honneur + Marques
6	Métier	3 étoiles (L.I) contre 30 niveaux (L.VII/X)	Étoiles = tranches de 10 niveaux (déjà dans `mecaniques/03`) ; départ = ★1, niveau 1
7	Défense	AGI+END (L.I) ; « AGI + armure » (`mecaniques/01`) ; CA des armures (L.IX)	AGI+END + CA de l'armure (PROP)
8	Endurance	10 fixe (L.I) contre 10 + 2×END + niveau/5 (L.X)	10

2. Diagnostic des fiches actuelles (base du VTT)

Point	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Attributs (`attr-*`)	10 partout = 60 pts (+18 sur le budget)	10 partout = 60	10 partout = 60	10 partout = 60
Attributs détaillés (`attr_*`)	FOR 5, AGI 5, END 3, ESP 3, VOL 5, PRE 6 = 27 pts (15 non dépensés)	—	—	—
Vitalité (jauge)	20 (formule : 4+END = 14 ou 7 selon la clé)	15	20	11
Endurance (jauge)	20 (livre : 10)	15	20	13
Mana (jauge)	20 (livre : 6 à 8)	10	20	9
Honneur	4 (conforme)	5 (conforme)	7 (au-dessus de 4-6)	5
Tension (collective)	1 (devrait être 0)	0	0	0
École	« Deux Lames » (absente du Livre VI)	« Arc Précis » (absente)	« Lame Droite » (absente)	« Lame Droite » (doublon de Cyril)
Métier	Espion/Infiltrateur	Espion/Infiltrateur (doublon)	Mage Blanc	Alchimiste 3 étoiles (au lieu de 1)
Équipement	—	—	—	« sabre laser » 1d20, bottes « Boulet » en adamentium (état Légendaire), 5 000 Éclats (le revenu cible est de 300 par saison)
Ordre	« Ordre du Jugement » (inconnu)	—	—	« Sentinelles du Pacte » (inconnu)
Région	« Plaines Franches » (inconnue)	« Steppes du Vent » (inconnue)	« Terres du Sceau » (inconnue)	« Cols Fortifiés » (inconnue)

Lecture : les quatre fiches sont des essais d'outil, pas des personnages. Krunt3 est le seul avec un début de répartition, **mais elle dépense 27 points sur 42** et donne END 3 à un Ours (Vitalité 7). Rien de tout cela ne doit servir de base d'équilibrage. Deux comptes de test supplémentaires existent (cf. `01-personnages-et-point-de-depart.md`) : ils sont ignorés ici.

3. Correspondance des noms (StoryForge = les livres font foi)

3.1 Écoles (PROP)

VTT	Livre VI (proposé)	Pourquoi	Mode de Mana	Arme (Livre IX)
Deux Lames (Krunt3)	Danse Rouge	seule école à double lame ; tabou « perdre le contrôle de soi » (écho de la malédiction)	Flux	Double Lame 1d6+1d6
Arc Précis (Taranis)	Souffle Long	seule école de l'arc ; « voir avant d'être vu »	Rituel	Arc 1d8, 80 m, Désavantage au contact
Lame Droite (Cyril)	Flux Tranchant	épée longue, équilibrée, polyvalente ; compatible Loup	Flux	Épée Longue 1d8
Lame Droite (Pascal)	Gardien Mobile	épée droite et bouclier ; compatible Loup ; tabou « abandonner un allié protégé » (colle à la Posture Loup)	Ancrage	Épée et Bouclier 1d6, protection +2

Raison du changement pour Pascal : garder « Lame Droite » pour les deux Sceau Pourpre donnerait deux fiches identiques en combat. **C'est la seule modification de choix de krunt que je propose** ; si krunt la refuse, voir §7.4.

Note de cohérence visuelle : le sprite de Krunt3 (`docs/prompts-personnages.md`) porte une **hache à deux mains** dans le dos. Danse Rouge demande deux lames courtes. Choix à faire : redessiner le sprite, ou prendre **Mutation** (Hache-Épée, Flux) à la place (mais Ours + Mutation n'est pas dans la table de compatibilité).

3.2 Régions, clans, guildes, ordres (PROP)

Le tableau d'affiliation du Livre V §5 est indicatif ; un clan hors de sa région est possible « avec rupture culturelle » (Livre V). Les régions du VTT ne sont **pas** conservées : l'Atlas fait foi (« Atlas, sans surnoms »). `region-elem` (Wu Xing, propre à l'application) n'est qu'une **affinité facultative, hors canon** (`10` Q19) ; il n'y a pas de lien région-élément dans les livres.

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Région VTT	Plaines Franches	Steppes du Vent	Terres du Sceau	Cols Fortifiés
Région du Livre II (proposée)	Îles des Serments (6) : « l'épreuve acceptée », +1 END, Guilde Martiale présente ; les Martiales y sont favorisées (Livre VI)	Déserts Rouges (9) : steppe rocailleuse à vents, Guilde de Chasse présente [L Atlas, Livre V l.382] ; il connaît les Marches par son métier (Navigateurs Gris et Guilde de Chasse y dominent) mais n'y est pas né	Cœur Impérial (1) : Sceau Pourpre, Marchands Libres, « +1 Réputation avec autorités »	Hautes Terres Claniques (4) : Guilde Martiale, +1 VOL ; Sceau Pourpre = clan d'adoption par serment
Clan (choix de krunt)	Lames Franches	Navigateurs Gris	Sceau Pourpre	Sceau Pourpre
Guilde (choix de krunt)	Guilde Martiale	Guilde de Chasse	Marchands Libres	Guilde Martiale
Ordre VTT → ordre du Livre V	Ordre du Jugement (justice et loi) → Frères de l'Épreuve (décision de krunt ; « Ordre du Jugement » = surnom). L'Ordre du Flux est l'antagoniste, pas l'ordre de Krunt3.	—	— (aucun ; Ordre du Flux possible)	Sentinelles du Pacte (protection des frontières), ordre à créer ([INV], `03` §3.4) ; repli : Culte des Ancêtres Veilleurs (Hautes Terres) : non tranché (`10` Q17)

À signaler : l'Ordre du Flux interdit universellement la Nécrotechnie (Livre VI ch. 11) : c'est l'antagoniste (`05`, `10` §3). Krunt3 n'en est **pas** membre : son lien avec le Flux passe par la loyauté ou la dette. Un point de correspondance StoryForge est à ajouter pour l'alias « Ordre du Jugement » → Frères de l'Épreuve.

4. Les quatre fiches équilibrées de départ

4.1 Budget des 42 points, attributs finaux, jauges (PROP)

	FOR	AGI	END	ESP	VOL	PRE	Somme	Bonus d'origine	Attributs finaux
Krunt3	9	8	8	4	7	6	42	+1 END (Îles des Serments)	END 9
Taranis	5	11	6	9	6	5	42	aucun	—
Cyril	5	6	6	8	9	8	42	aucun (+1 Réputation)	—
Pascal	7	6	8	9	5	7	42	+1 VOL (Hautes Terres)	VOL 6

Aucun attribut ne dépasse 12 ni ne descend sous 3 avant bonus ; Krunt3 a un ESP de 4 (faiblesse volontaire). *(Passe v3 : Taranis passe de AGI 12 / END 5 à AGI 11 / END 6, comme le prévoyait le §6.4 point 3 ; voir `08` §3.2.)*

Dérivé	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal

Vitalité max (4+END)	13	10	10	12
Endurance max	10	10	10	10
Mana de départ (formule §3.4)	6	6	8	6
Honneur de départ	4	4	5	6
Tension / Forge (collectives)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Défense (AGI+END) / avec armure	17 / 19 (cuir +2)	17 / 19 (cuir +2)	12 / 13 (vêtements renforcés +1)	14 / 18 (cuir +2, bouclier +2 ; la maille exige un forgeron de niveau 8-15 [L Livre VIII])
Initiative (AGI+VOL)	15	17	15	12
Précision (AGI+ESP)	12	20	14	15
Résistance mentale (VOL+ESP)	11	15	17	15
Autorité sociale (PRE+Honneur)	10	9	13	13

Formule de Mana de départ (PROP, tient dans la fourchette 6-8 du Livre VI)

`Mana = 6 + 1 si VOL (final) ≥ 8 + 1 si École Mystique ou métier de magie`, plafonné à 8. Cyril (VOL 9, Mage Blanc) : 8. Les trois autres : 6.

4.2 École, rang, Posture, Techniques, Métier, avantages (PROP)

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
École, rang	Danse Rouge, I	Souffle Long, I	Flux Tranchant, I	Gardien Mobile, I
Technique d'École de départ	*Fuite Tranchante* (2 Mana)	*Tir Ciblé* (2 Mana)	*Première Vague* (2 Mana)	*Garde Haute* (2 Mana)
Posture	Ours	Loup	Loup	Loup
Techniques de Posture (4, 2 End chacune)	Interposition, Ancrage, Provocation, Mur de Chair	Appel de Meute, Flanc Coordonné, Présence Rassurante, Sacrifice de Meute	idem	idem
Résonance de départ	aucune	aucune (une Résonance ne s'acquiert que par changement de Posture [L Livre VI l.575-596] ; ni Faucon pour Taranis, ni Ours pour Pascal : un Loup n'a pas de Résonance Ours)	aucune (Légendaire plus tard)	aucune
Métier principal (★1)	Espion / Infiltrateur (variante occulte)	Chasseur-Pisteur (variante désertique)	Mage Blanc	Alchimiste (variante martiale)
Métier secondaire (★1)	aucun (Mage Noir possible plus tard, voir §5.4)	Cartographe (variante explorateur)	aucun	aucun
Honneur	4	4	5	6
Arme (Standard)	Double Lame 1d6+1d6	Arc 1d8	Épée Longue 1d8	Épée et Bouclier 1d6
Armure	cuir (+2)	cuir (+2)	vêtements renforcés (+1)	cuir (+2) + bouclier (+2)
Éclats de départ [INV]	30	120	90	60 *(valeurs de `08` §3.6 ; l'ancienne ligne 100 / 80 / 150 / 250 est abandonnée)*

Le nombre de Techniques de départ est 4 (Posture) + 1 (École rang I) = 5 (aucune Résonance à la création).

4.3 Compétences : 17 points (12 + 2 + 2 + 1), max 3

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Nive au 3	Corps-à-corps, Esquive active	Tir et lancers, Discrétion, Perception, Traque	Médecine, Concentration, Persuasion	Artisanat, Connaissance (alchimie), Résistance
Nive au 2	Discrétion, Résistance, Intimidation froide	Marche forcée	Corps-à-corps, Connaissance (droit et serments)	Corps-à-corps
Nive au 1	Perception, Tromperie, Commandement, Athlétisme, Résistance mentale	Esquive active, Connaissance (créatures), Acrobaties	Représentation, Résistance mentale, Perception, Esquive active	Perception, Athlétisme, Commandement, Médecine, Résistance mentale, Esquive active
Total	3+3+2+2+2+1+1+1+1+1 = 17	3+3+3+3+2+1+1+1 = 17	3+3+3+2+2+1+1+1+1 = 17	3+3+3+2+1+1+1+1+1+1 = 17

Bonus de jet (attribut + compétence), pour le tableau de contrôle du §6.3.

4.4 Avantages et handicaps (Livre VIII)

	Avantages (PA)	Handicaps
Krunt 3 (9 PA)	Maîtrise de Combat (Danse Rouge, 3) ; Vision Éthérique (3) ; Réflexes Affûtés (1) ; Récupération Accélérée (1) ; Posture Défensive (1)	Handicap unique « Réceptacle » (remplace le Majeur obligatoire gratuit : instabilité du Pacte, voir §5.4) ; Dette de Sang (+3 PA : le Pacte à payer)
Taranis (6 PA)	Préparateur Obsessionnel (3 ; exprime le bagage de départ, `08` §4) ; Réflexes Affûtés (1) ; Réseau Local, Marches (1) ; Improvisation Pratique (1). *(L'avantage unique « Ancien Faucon » est abandonné : invention sans appui dans le Livre VIII.)*	Dette de Sang envers le Cercle des Boussoles Éteintes (Majeur obligatoire)
Cyril (6 PA)	Nom Respecté (3, Honneur ≥ 5 : respecté) ; Canal Stable (3 − 1 synergie = 2) ; Résistance Partielle (1)	Serment Absolu (Majeur obligatoire) : ne jamais rompre un serment prêté, même à un ennemi du clan ; piège pour la voie « abandonner Krunt »
Pascal (7 PA)	Corps Endurci (3) ; Ingénieur Méthodique (3 − 1 = 2) ; Économie de Matériaux (1) ; Posture Défensive (1)	Blessure Ancienne (Majeur obligatoire, −2 à courir : clin d'œil aux bottes « Boulet » de la fiche test) ; Code Personnel Rigide (+1)

Remarques de conformité : Espion + Autorité Naturelle est interdit (non pris) ; Mage Blanc + Affinité Nécrotique est interdit (non pris) ; Canal Stable demande « Karma ≥ +3 » : je le lis comme Honneur ≥ 5 (voir incohérence 5). Krunt3 a **9 PA** (6 + 3 de la Dette de Sang) : c'est autorisé (gain ≤ 4) mais il est le plus doté, voir écart §6.4.

4.5 Rôles narratif et de jeu

	Rôle de jeu	Rôle dans la trame	Faiblesse volontaire	Ce qui lui est confié
Krunt3	Fer de lance : dégâts les plus élevés (deux dés), Vitalité 13 ; Provocation ponctuelle seulement : pas un tank (`07` §5 : avec Double Lame et cuir, la première ligne est impossible)	Le héros et le réceptacle ; les autres gravitent autour de lui	ESP 4 (Perception 5), Mana 6, Corruption, Pacte	Choisir à chaque Marque de Pacte entre puissance et les autres
Taranis	Vigie tireur : portée 80 m, Traque, Initiative 17, Tir Ciblé (Exposé)	Guide des terres hostiles : il est chez lui côté clan et guilde aux Marches mais étranger côté naissance (Déserts Rouges) ; il est celui qui peut rentrer le plus facilement, donc celui pour qui « abandonner » coûte le moins cher à court terme	Vitalité 10, Mana 6 (Rituel : pas de récupération en combat), Désavantage au contact	Les pistes, les routes, la survie ; sa dette envers le Cercle des Boussoles Éteintes
Cyril	Soin et voix : Mage Blanc, Présence Rassurante, Résistance mentale 17, Autorité 13	Le porte-parole et l'arbitre : fait le lien juridique (clan Sceau Pourpre, ennemi des Lames Franches)	Défense 13, Vitalité 10, AGI 6	Les serments, la négociation, stabiliser Krunt
Pascal	Rempart alchimiste : Défense 18, Vitalité 12, Garde Haute, Herbe Stabilisante (+2 Vitalité)	L'intendance de la survie : vivres, antidotes, potions, forge ; ancre morale (Loup et Gardien)	Dégâts les plus faibles, Initiative 12, jambe blessée (−2 à courir)	La survie de base : eau, soins, abri ; bombes légères à partir du niveau 4 du métier [L Livre VII l.709], aucune bombe de départ (décision de krunt : attaque de base seule)

Couverture des besoins de l'équipe : **combat de contact** (Krunt3, Pascal), **distance** (Taranis), **soin** (Cyril, Pascal), **fabrication** (Pascal), **discrétion** (Krunt3, Taranis), **social** (Cyril, Krunt3 faible), **survie** (Taranis, Pascal). Manques : **première ligne mystique** et **diplomate de métier** (voir §8).

5. Profils de progression (PROP, tous les chiffres sont INVENTÉS à tester)

5.1 Principe

Le départ est identique pour tous (42 points, rang I, ★1). Ce qui change est le **rythme** et le **plafond**. Quatre profils, trois leviers chiffrés :

Levier	Où il agit	Base (doc `mecaniques/03`)
Jalons d'École (rang II, III, IV, V, exprimés en % d'avancement de l'histoire)	rang d'École	II fin Acte I (~20 %), III ~35 %, IV ~70 %, V ~95 %
XP de métier (multiplicateur sur l'XP gagnée)	niveau du métier principal, donc paliers d'attributs	table du Livre X
Points de Savoir (PS) : départ et multiplicateur de gain	branches latérales de l'arbre	+1 par niveau du métier principal, +0,5 du secondaire, +2 par jalon, soit ~67 PS sur la campagne
Plafond d'attribut	niveau maximal de chaque attribut par paliers	18 points au total aux paliers 5 à 30 (Livre X)
Honneur de départ	accès aux Postures Légendaires (Honneur ≥ 7)	4 à 6

5.2 Les quatre profils

	Roc (Pascal)	Étincelle (Taranis)	Graine (Cyril)	Pacte (Krunt3)
Idée	fort au départ, lent	faible au départ, évolue vite	départ moyen, plafond haut, éclot tard	départ solide, courbe en dents de scie, plafond le plus haut au prix de Marques
Jalons d'École (II / III / IV / V)	25 % / 50 % / 80 % / après-jeu	10 % / 25 % / 55 % / 85 %	20 % / 40 % / 70 % / 95 %	15 % / 35 % / 65 % / 90 % (le Pacte peut avancer un rang, §5.4)
Multiplicateur d'XP de métier	× 0,8	× 1,15 (tempéré, `08` §8 ; était × 1,25)	× 1,0 jusqu'au niveau 10, × 1,5 ensuite	× 1,0
PS au départ	2 (`08` §8 ; était 4)	1 (`08` §8 ; était 0)	1	2
Multiplicateur de gain de PS	× 0,8	× 1,5 jusqu'au rang III, puis × 0,8	× 0,8 jusqu'au rang III, puis × 1,3	× 1,0, plus Marques (monnaie à part)
Total de PS en campagne (≈)	2 + 54 = 56	1 + 72 = 73	1 + 74 = 75	2 + 67 = 69 (+ Marques)
Plafond d'attribut (par paliers)	14	16	20 sur ESP, VOL, PRE ; 16 sur les autres	18 sur FOR, AGI, END ; au-delà de 16, il faut avoir 3 Marques
Honneur de départ	6	4	5	4
Posture Légendaire visée	Tortue Noire (protection)	Faucon étendu (Oiseau Vermillon ?)	Dragon Azur (soin) à Honneur ≥ 7	aucune (l'entité est la « Posture » en négatif)
Équipement de départ [INV]	aucune pièce Supérieure (réservée aux niveaux 11-15 [L Livre VIII ch. 9 §5]), 60 Éclats	120 Éclats + bagage	90 Éclats	30 Éclats (il a tout perdu)

Choix de forme : la courbe d'Étincelle est **rapide puis lente**, celle de Graine **lente puis rapide**, pour que les quatre se croisent plutôt que de se dépasser sans cesse.

5.3 Points de contrôle (hypothèse : 12 000 XP de métier sur la campagne, soit niveau 15 en fin pour un profil neutre)

Avancement de l'histoire	Roc	Étincelle	Graine	Pacte
10 % : rang d'École / niveau de métier / points d'attribut gagnés	I / 4 / 0	II / 6 / 2	I / 5 / 2	I / 5 / 2
25 %	II / 7 / 2	III / 9 / 2	II / 8 / 2	II / 8 / 2
50 %	III / 10 / 4	III / 12 / 4	III / 12 / 4	III / 11 / 4
75 %	III / 12 / 4	IV / 14 / 4	IV / 14 / 4	IV / 13 / 4
100 %	IV / 13 / 4	IV / 16 / 7 (V : voir note)	IV / 16 / 7 (V : voir note)	IV / 15 / 7 (V : voir note)

Note (passe v3, rang V) : le Livre X place le rang V d'École au **niveau 20** (l.1512) ; avec 12 000 XP de campagne (niveau 15 à 16) personne ne l'atteint à 100 %. L'ancien tableau (rang V à 100 % pour trois profils) est **ramené au rang IV** ; les jalons « V » des profils (§5.2 : 85 %, 90 %, 95 %) sont **hors campagne** tant que krunt n'a pas tranché (`10` Q26 : abaisser le seuil ou allonger la campagne).

Lecture : à 10 % Étincelle est la plus avancée, à 25 % il a déjà le rang III ; Roc, le plus solide au départ (Vitalité 12, Défense 18, kit, 2 PS), est rattrapé vers 25 % et dépassé ensuite. Graine commence comme Roc et rejoint Étincelle vers 50 %, avec un plafond bien supérieur. Les écarts de niveau restent de 3 à 4 niveaux de métier au plus, ce qui ne casse pas les contrats communs (« rang I à II » jusqu'à 25 %).

5.4 Le Pacte de Krunt3 (INVENTÉ, à raccorder à `05-antagoniste-et-technique.md`)

- **Marques de Pacte** : compteur de 0 à 5, visible du MJ seulement (« jamais en chiffres » côté joueur).
- **Souffle du Réceptacle** : une fois par combat, action gratuite : Endurance pleine, +d6 de dégâts pendant **12 secondes** (temps réel) ; coût : **+3 braises** (`06` §2.4) et Tension +1 (collective). Les **Marques de Pacte** montent à chaque **Embrasement**, pas à chaque usage.
- **Marque 2** : le rang d'École peut avancer d'un cran hors jalon (la malédiction paie) ; **Marque 3** : plafond d'attribut de 16 levé jusqu'à 18 ; **Marque 5 = Embrasement général** (événement de trame, voir `10` §4.3 ; le mot « Saturation » est réservé au seuil de Corruption 19-24 du Livre II).
- Les Marques redescendent par des actes d'**aide aux autres** (karma positif du brief) : c'est ce qui rend utile la voie « aider Krunt ».
- Appuis dans les livres : mode de Mana **Sacrifice** (+2 Mana par Vitalité perdue), Techniques Secrètes Liées au Phénix (*Absorption de Corruption*, Livre VI ch. 12), handicap unique « Marqué par un Phœnix » (Livre VIII). Piste de métier secondaire **Mage Noir** (Espion + Mage Noir = « efficacité maximale », Livre VII) comme tentation, jamais à la création.

6. Vérification de l'équilibre (simulation simple, honnête sur ses limites)

Script : `scratchpad/sim/sim.py` (non versionné). Hypothèses : modèle du Livre I (d20 + attribut + compétence + rang contre Défense ; l'Endurance absorbe d'abord les coups puis la Vitalité) ; un Acte par round ; touche plafonnée à 95 %. **Le chef de meute de la démo** reprend les chiffres de `mecaniques/01` (Vitalité 27, Défense 11, morsure 2d6+7). **Le monstre d'élite (Vitalité 60, Défense 17, +10 au toucher, 2d8+9) est INVENTÉ** pour tester des combats plus longs. 20 000 à 30 000 tirages.

6.1 Chiffres par fiche

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Vitalité (cases) / en points de coup (×4)	13 / 52	10 / 40	10 / 40	12 / 48
Défense avec armure	19	19	13	18
Dé de l'arme, dégâts moyens	2 × 3,5 = 7,0	4,5	4,5	3,5
Dégâts moyens par Acte, contre Défense 11	6,65	4,3	4,3	3,3
Dégâts par Acte, modèle C de `mecaniques/01` (dé + floor(attr/4))	11 (2 × 5,5)	7,5	5,5	4,5
Coups du chef (9 points de coup, armure déduite) avant « Hors Combat »	6,4	4,4	4,7	7,1

6.2 Combats simulés (4 fiches ensemble)

Scénario	Rounds moyens	Victoire	Au moins un à 0 Vitalité
Chef de meute (27 / Déf. 11), Flanc Coordonné cumulé	1,4	100 %	0 %
Chef de meute, Flanc Coordonné limité à 1 par round	1,8	100 %	0 %
Élite inventée (60 / Déf. 17), Flanc cumulé	3,4	97 %	42 %
Élite inventée, Flanc limité	4,1	95 %	58 %
Élite inventée, sans Provocation de Krunt3	4,0	97 %	60 %
Contre-épreuve : quatre fiches de test (10 partout, épée 1d8, Vitalité 14) contre la même élite	3,8	100 %	38 %

Part des dégâts totaux (élite, Flanc limité) : Krunt3 24 %, **Taranis 38 %**, Cyril 20 %, Pascal 17 %. Sur le chef, avec Flanc limité : 30 / 34 / 20 / 15 %.

6.3 Tests de compétence (attribut + compétence, avant le d20)

Test	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Attaque (attr. + comp. + rang I + avantages)	13	15	9	10
Discrétion (AGI + comp.)	10	15	6	6
Perception / Traque (ESP + comp.)	5	12	9	10
Soin, Médecine (ESP + comp.)	4	9	11	10
Artisanat, alchimie (ESP + comp.)	4	9	8	12
Persuasion (PRE + comp.)	7 (Tromperie)	5	11	7
Résistance physique (END + comp.)	11	5	6	11
Résistance mentale (VOL + comp.)	8	6	10	7

Chaque rôle est **le meilleur du groupe dans son domaine** ; personne n'est nul partout. Les DD standards du Livre I (10 facile, 15 standard) sont tenables en spécialité (avec d20 + 10 à 15) et risqués hors spécialité (d20 + 4 à 7).

6.4 Écarts signalés (ce qui ne va pas encore)

1. **Le modèle de dégâts du Livre I ne donne pas de rôle de tank** (confirmé par `07` §5 et par le rejeu de `07` §12 : même en modèle C, Krunt3 avec Double Lame et cuir est à terre dans plus de 95 % des combats s'il fait la Provocation + Mur de Chair + Interposition ; il reste fer de lance). Contre l'élite inventée, la Provocation de Krunt3 ne change presque rien (58 % contre 60 % de risque qu'un personnage tombe) car une morsure de 18 dépasse Endurance + Vitalité (23). Cela confirme l'avis de `mecaniques/01` (modèle C, deux barres séparées) : le rôle de première ligne n'existe que dans ce modèle. **À trancher avant d'équilibrer Krunt3 en tank.**

2. **Le chef de meute est trivial pour quatre fiches équilibrées** (1,4 à 1,8 round, 0 % de personnage à terre). Ce n'est pas un défaut des fiches mais de l'échelle des monstres (coefficient K de `mecaniques/01`). À régler côté monstres, pas ici.

3. **Taranis faisait le plus de dégâts** (34 à 38 % avec la fiche d'origine ; **29 à 30 %** avec la fiche v2 AGI 11 / END 6 et le bagage de `08` : rejeu en `07` §12) alors qu'il est « faible au départ ». Compensations existantes : Vitalité 10 (v2), Mana 6 en mode Rituel (3 Tirs Ciblés par combat, aucune récupération en combat), Désavantage au contact. **Fait en v2** : un point d'AGI a été déplacé vers END (12 vers 11).

4. **Pascal fait peu de dégâts** (15 à 17 %) : par construction (rôle de rempart), compensé par Défense 18, Garde Haute, Herbe Stabilisante (+2 Vitalité, DD 10). **Ses bombes légères n'arrivent qu'au niveau 4 du métier** [L Livre VII] : l'Acte I est son point faible. La piste « *Bombe de Feu* de départ » est **abandonnée** : krunt demande l'attaque de base seule avant les bombes.

5. **Cyril est le plus fragile en mêlée** (Défense 13, Vitalité 10). Voulu (soin), mais il doit rester en arrière : *Présence Rassurante* exige d'être **au contact** de l'allié (Livre VI) : tension à jouer.

6. **Krunt3 est le mieux doté** : 9 PA, dégâts maximaux, Vitalité 13. C'est le prix de deux handicaps lourds (Réceptacle, Dette de Sang) et du Pacte. Si le test le trouve trop fort, retirer *Vision Éthérique* ou *Posture Défensive*.

7. **Flanc Coordonné cumulé par trois Loups est trop fort** (chef abattu en 1,4 round contre 1,8 avec la limite). Limite proposée au §7.3.

8. **Mana très limité** (6 pour trois fiches) : un seul combat peut vider la jauge. À valider au prototype.

7. Les trois Loups

7.1 Ce que dit le livre

La Posture Loup donne **les mêmes quatre Techniques à tous** : le Loup est défini par la cohésion (« un combat est gagné quand tout le monde revient »). La différenciation ne vient donc **pas** de la Posture, mais des trois autres couches (École, Métier, Résonance) et des attributs. Chute d'Honneur : « s'il abandonne un allié ou refuse une coordination possible ».

7.2 Comment les différencier (PROP)

	Taranis, l'œil	Cyril, la voix	Pascal, l'ancre
École, mode de Mana	Souffle Long, Rituel	Flux Tranchant, Flux	Gardien Mobile, Ancrage
Métier	Chasseur-Pisteur + Cartographe	Mage Blanc	Alchimiste
Technique de Loup d'ouverture	*Flanc Coordonné* (tir de flanc à distance)	*Présence Rassurante* + *Appel de Meute*	*Sacrifice de Meute* + *Garde Haute*
Rôle dans la meute	repère, tire, ouvre l'Exposé	soigne, retire les états, coordonne	encaisse, tient la ligne, ravitaille
Résonance	aucune (retirée : une Résonance ne s'acquiert que par changement de Posture [L Livre VI])	aucune (Dragon Azur plus tard)	aucune (pas d'Ours pour un Loup)
Attribut dominant	AGI 11	VOL 9, PRE 8	END 8, ESP 9
Honneur / début de courbe	4, Étincelle	5, Graine	6, Roc
Clan	Navigateurs Gris (routes, frontières)	Sceau Pourpre (serments, loi)	Sceau Pourpre par adoption (Hautes Terres)

Trois modes de Mana différents (Rituel, Flux, Ancrage) font que chaque Loup **joue sa jauge autrement** : Taranis planifie (aucun Mana en combat), Cyril entretient son flux en frappant, Pascal récupère en tenant sa position. Danse Rouge de Krunt3 est aussi en Flux, mais le Pacte lui ajoute un mode **Sacrifice**.

7.3 Règles de meute proposées (INVENTÉES, à tester)

- **Spécialité de meute** : le **premier** usage par combat de sa Technique de Loup « d'ouverture » coûte **1 Endurance** au lieu de 2 (Taranis : *Flanc Coordonné* ; Cyril : *Présence Rassurante* ; Pascal : *Sacrifice de Meute*).
- ***Flanc Coordonné* ne se cumule pas** : au plus un bonus de +d6 par cible et par round (simulation : chef abattu en 1,8 round au lieu de 1,4).
- ***Appel de Meute* ne se chaîne pas** : un allié déjà appelé ce round ne peut pas appeler un autre.
- **Meute complète** : si les trois Loups sont à portée de voix au début d'un combat, une fois par combat, un Loup peut déclarer un **ordre de meute** (un allié gagne Avantage sur un jet) sans coût. Ce bonus rappelle le thème « tous vivants ».

7.4 Ce que cela donne en jeu et dans la trame

- **Face à Krunt3 (Ours, solitaire)** : le Loup se bat pour que *tous* reviennent ; l'Ours tient la ligne seul. Les trois Loups **perdent de l'Honneur s'ils abandonnent un allié**, donc la voie « abandonner Krunt3 » est coûteuse pour eux par leur propre Posture, pas seulement par leur clan.
- **Les trois n'ont pas la même tentation** : Taranis peut rentrer le plus facilement (il connaît les Marches par son métier et son clan y domine), Cyril est bloqué par son *Serment Absolu* (s'il a juré à Krunt3, il ne partira pas), Pascal a sa Blessure Ancienne et une loyauté de Sentinelle. C'est un **conflit de meute écrit dans les fiches**.
- **Cyril et Pascal sont tous deux Sceau Pourpre** (clan ennemi des Lames Franches de Krunt3) : leur rôle de **trait d'union** entre clans rivaux est naturel, avec deux colorations : le juriste (Cyril) et le soldat adopté (Pascal).
- **Si krunt refuse que Pascal soit Gardien Mobile** (garder « Lame Droite » = Flux Tranchant pour les deux) : différencier par le **Métier et les attributs** (Pascal Alchimiste en seconde ligne, END et ESP ; Cyril Mage Blanc en Mana 8) et donner à Pascal un **bouclier en équipement** seulement. La différence d'École disparaît (deux modes Flux), la meute perd un mode de Mana.

8. Deux recrues pour combler les manques (joueur ou PNJ, PROP)

Manques de l'équipe : une **première ligne mystique** (aucune École Mystique chez les quatre) et un **diplomate de métier** (Cyril est un juriste soignant, pas un diplomate). Autres Postures absentes : Faucon et Félin.

8.1 Recrue A : la Gardienne des Pierres (première ligne mystique)

- **Concept** : survivante des Terres Ravagées, mur vivant qui inscrit des runes d'ancrage dans le sol ; elle résiste à la Corruption que Krunt3 attire, mais souffre dans les zones à fort Mana (**Sensibilité Éthérique Douloureuse**, Livre VIII) : drame obligé près de lui.
- **École** : **Fondations** (Terre, **Ancrage**, École Mystique : *Solidification* au rang I, *Renforcement* +3 d'armure à un allié au rang II). Compatible Ours (Livre VI).
- **Posture** : **Ours** (deuxième Ours, assumé : Krunt3 est l'Ours offensif et maudit, elle l'Ours défensif et stable). Variante pour diversifier : Faucon.
- **Métier** : Runiste / Glyphiste ★1. **Clan** : Cendres Liées (résistance à la Corruption, refuges clandestins). **Guilde** : Guilde des Soigneurs. **Ordre** : Porte-Cendres. **Région** : Terres Ravagées.
- **Attributs** : FOR 8, AGI 4, END 10, ESP 6, VOL 9, PRE 5 (= 42). Vitalité **14**, Endurance 10, Mana **8** (VOL ≥ 8 et École Mystique), Honneur 4. Défense 14 (17 en maille).
- **Profil de progression** : Roc (fort, lent).

8.2 Recrue B : la Langue du Pacte (diplomate)

- **Concept** : négociatrice des Mille Voix, spécialiste des ententes avec ce qui n'est pas humain. Son **École Liens Spirituels** (*Perception des Esprits*, rang I ; *Pacte Mineur*, rang II) lui permet de **percevoir et de parler à l'entité** logée en Krunt3 : c'est l'outil narratif manquant pour comprendre le Pacte.
- **École** : Liens Spirituels (Âme, Rituel). **Posture** : **Faucon** (lecture et information : Lecture du Terrain, Point Faible, Anticipation, Prédiction). Les Mille Voix sont ennemis de l'Ordre Dogmatique (Livre V), un conflit prêt à l'emploi.
- **Métier** : Diplomate ★1 (principal) + **Gardien des Accords ★1** (synergie du Livre VII « pactes solides », tension : « conflits d'intérêt »). **Clan** : Mille Voix. **Guilde** : Marchands Libres. **Ordre** : Cultes Syncrétiques. **Région** : Cités Libres Marchandes.
- **Attributs** : FOR 3, AGI 6, END 5, ESP 9, VOL 9, PRE 10 (= 42). Vitalité **9**, Endurance 10, Mana **8**, Honneur 5. Défense 11. **Pas d'arme** (non-combattante : sa force est à la table de négociation).
- **Profil de progression** : Étincelle (faible au départ, rapide).

Ces deux recrues ne prennent **pas** de Posture Loup et complètent les trois modes de Mana (Ancrage, Rituel). Elles sont à marquer « recrue » (le brief : « au pire on recrutera un joueur ou un PNJ »).

9. Fiches JSON prêtes à importer (CharForge, clés du VTT)

> ***OBSOLÈTE (passe v3, 2026-10-06) : ne pas importer ces fiches.*** *Elles sont remplacées par `08-fiches-v2-et-sprites.md` §7. Les valeurs les plus dangereuses sont corrigées sur place ci-dessous (Taranis : métier, région, attributs, Résonance, avantage, Éclats ; Pascal : ordre, armure, Éclats, Résonance prévue ; Éclats de Krunt3 et de Cyril) ; le reste (compétences, profils) est à relire dans `08`.*

Mode d'emploi.

- Le bloc principal ne contient que des **clés observées dans la base** (`attr-for`…, `gauge-*`, `clan-*`, `guilde-*`, `ordre-*`, `ecole`, `posture`, `m1-nom`, `m1-stars-val`, `region`, `region-elem`, `tech-ecole`, `tech-posture`, `arme-*`, `arm-pieds-*`, `eclats`). Les jauges portent la valeur de départ (courante = maximale) ; je n'ai pas vu de clé de maximum.
- L'objet **`_extras`** contient des clés **proposées** (non observées dans la base : métier secondaire, compétences, avantages, technique de rang I, Résonance, Marques, profil…) : à renommer selon l'export réel de CharForge ou à supprimer s'il refuse les clés inconnues. Les clés `attr_*` (avec tiret bas) existent en double dans la base de Krunt3 : à synchroniser si besoin.
- `ecole` est le **nom du Livre VI** ; l'ancien nom du VTT est conservé dans `_extras.ecole-vtt`. Les champs `joueur` ne sont pas repris (données personnelles). Pour Pascal, les clés d'équipement de test (`arme-*`, `arm-pieds-*`, `eclats`) sont remplacées ; les cases `tl-*`, `snap*`, `tbl-*`, `weight-*` ne sont pas touchées.

9.1 Krunt3

```
{
  "nom": "Krunt3",
  "attr-for": 9, "attr-agi": 8, "attr-end": 9, "attr-esp": 4, "attr-vol": 7, "attr-pre": 6,
  "gauge-vit": 13, "gauge-end": 10, "gauge-mana": 6, "gauge-hon": 4, "gauge-ten": 0, "gauge-forge": 0,
  "clan-nom": "Lames Franches",
  "clan-devise": "Nul ne nous commande. Nul ne nous possède.",
  "guilde-nom": "Guilde Martiale",
  "guilde-spec": "Administration de la guerre",
  "ordre-nom": "Frères de l'Épreuve",
  "ordre-philo": "Dettes et correction (Arbitres du Flux)",
  "ecole": "Danse Rouge",
  "tech-ecole": "Danse Rouge",
  "posture": "Ours",
  "tech-posture": "Ours",
  "m1-nom": "Espion / Infiltrateur",
  "m1-stars-val": 1,
  "region": "Îles des Serments",
  "region-elem": "—",
  "arme-nom": "Double Lame",
```

```
  "arme-degats": "1d6+1d6",
  "eclats": 30,
  "_extras": {
    "ecole-vtt": "Deux Lames",
    "ecole-rang": 1,
    "tech-ecole-r1": "Fuite Tranchante",
    "tech-posture-liste": ["Interposition", "Ancrage", "Provocation", "Mur de Chair"],
    "mana-mode": "Flux",
    "m1-variante": "Occulte",
    "m2-nom": "",
    "competences": {"corps_a_corps": 3, "esquive_active": 3, "discretion": 2, "resistance": 2,
"intimidation_froide": 2, "perception": 1, "tromperie": 1, "commandement": 1, "athletisme": 1,
"resistance_mentale": 1},
    "avantages": ["Maîtrise de Combat (Danse Rouge)", "Vision Éthérique", "Réflexes Affûtés", "Récupération
Accélérée", "Posture Défensive"],
    "handicaps": ["Réceptacle (unique, remplace le Majeur obligatoire)", "Dette de Sang (le Pacte)"],
    "pa-total": 9,
    "armure": "Armure légère (cuir) +2",
    "pacte-marques": 0,
    "profil-progression": "Pacte",
    "jalons-ecole-pct": [15, 35, 65, 90],
    "xp-metier-mult": 1.0, "ps-depart": 2, "plafond-attribut": 18,
    "role": "Fer de lance maudit"
  }
}
```


9.2 Taranis


```
{
  "nom": "Taranis",
  "attr-for": 5, "attr-agi": 11, "attr-end": 6, "attr-esp": 9, "attr-vol": 6, "attr-pre": 5,
  "gauge-vit": 10, "gauge-end": 10, "gauge-mana": 6, "gauge-hon": 4, "gauge-ten": 0, "gauge-forge": 0,
  "clan-nom": "Navigateurs Gris",
  "clan-devise": "Là où la route meurt, nous avançons encore.",
  "guilde-nom": "Guilde de Chasse",
  "guilde-spec": "Contrats de chasse, formation",
  "ordre-nom": "",
  "ecole": "Souffle Long",
  "tech-ecole": "Souffle Long",
  "posture": "Loup",
  "tech-posture": "Loup",
  "m1-nom": "Chasseur-Pisteur",
  "m1-stars-val": 1,
  "region": "Déserts Rouges",
  "region-elem": "Vent",
  "arme-nom": "Arc",
  "arme-degats": "1d8",
  "eclats": 120,
  "_extras": {
    "ecole-vtt": "Arc Précis",
    "ecole-rang": 1,
    "tech-ecole-r1": "Tir Ciblé",
    "tech-posture-liste": ["Appel de Meute", "Flanc Coordonné", "Présence Rassurante", "Sacrifice de
Meute"],
    "specialite-meute": "Flanc Coordonné",
    "resonance": [],
    "mana-mode": "Rituel",
    "m1-variante": "Désertique",
    "m2-nom": "Cartographe", "m2-stars-val": 1,
    "competences": {"tir_et_lancers": 3, "discretion": 3, "perception": 3, "traque": 3, "marche_forcee": 2,
"esquive_active": 1, "connaissance_creatures": 1, "acrobaties": 1},
    "avantages": ["Préparateur Obsessionnel", "Réflexes Affûtés", "Réseau Local (Marches)", "Improvisation
Pratique"],
    "handicaps": ["Dette de Sang (Cercle des Boussoles Éteintes)"],
    "pa-total": 6,
    "armure": "Armure légère (cuir) +2",
    "profil-progression": "Étincelle",
    "jalons-ecole-pct": [10, 25, 55, 85],
    "xp-metier-mult": 1.25, "ps-depart": 0, "plafond-attribut": 16,
    "role": "Vigie tireur"
  }
}
```

9.3 Cyril


```
{
  "nom": "Cyril",
  "attr-for": 5, "attr-agi": 6, "attr-end": 6, "attr-esp": 8, "attr-vol": 9, "attr-pre": 8,
  "gauge-vit": 10, "gauge-end": 10, "gauge-mana": 8, "gauge-hon": 5, "gauge-ten": 0, "gauge-forge": 0,
  "clan-nom": "Sceau Pourpre",
  "clan-devise": "Un serment scellé vaut plus qu'une armée",
  "guilde-nom": "Marchands Libres",
  "guilde-spec": "Commerce, contrats, économie",
  "ordre-nom": "",
  "ecole": "Flux Tranchant",
  "tech-ecole": "Flux Tranchant",
  "posture": "Loup",
  "tech-posture": "Loup",
  "m1-nom": "Mage Blanc",
  "m1-stars-val": 1,
  "region": "Cœur Impérial",
  "region-elem": "Métal",
  "arme-nom": "Épée Longue",
  "arme-degats": "1d8",
  "eclats": 90,
  "_extras": {
    "ecole-vtt": "Lame Droite",
    "ecole-rang": 1,
    "tech-ecole-r1": "Première Vague",
    "tech-posture-liste": ["Appel de Meute", "Flanc Coordonné", "Présence Rassurante", "Sacrifice de
Meute"],
    "specialite-meute": "Présence Rassurante",
    "resonance": [],
    "mana-mode": "Flux",
    "m2-nom": "",
    "competences": {"medecine": 3, "concentration": 3, "persuasion": 3, "corps_a_corps": 2,
"connaissance_droit_serments": 2, "representation": 1, "resistance_mentale": 1, "perception": 1,
"esquive_active": 1},
    "avantages": ["Nom Respecté", "Canal Stable (−1 PA synergie Mage Blanc)", "Résistance Partielle"],
    "handicaps": ["Serment Absolu (ne jamais rompre un serment prêté)"],
    "pa-total": 6,
    "armure": "Vêtements renforcés +1",
    "profil-progression": "Graine",
    "jalons-ecole-pct": [20, 40, 70, 95],
    "xp-metier-mult": "1.0 jusqu'au niveau 10, puis 1.5", "ps-depart": 1, "plafond-attribut": "20 sur
ESP/VOL/PRE, 16 sinon",
    "posture-legendaire-visee": "Dragon Azur (Honneur ≥ 7)",
    "role": "Voix du serment, soin"
  }
}
```


9.4 Pascal


```
{
  "nom": "Pascal",
  "attr-for": 7, "attr-agi": 6, "attr-end": 8, "attr-esp": 9, "attr-vol": 6, "attr-pre": 7,
  "gauge-vit": 12, "gauge-end": 10, "gauge-mana": 6, "gauge-hon": 6, "gauge-ten": 0, "gauge-forge": 0,
  "clan-nom": "Sceau Pourpre",
  "clan-devise": "Un serment scellé vaut plus qu'une armée",
  "guilde-nom": "Guilde Martiale",
  "guilde-spec": "Capitaineries de défense (garde, siège)",
  "ordre-nom": "Sentinelles du Pacte",
  "ordre-philo": "Veiller les seuils : nul ne passe sans être nommé",
  "ecole": "Gardien Mobile",
  "tech-ecole": "Gardien Mobile",
  "posture": "Loup",
  "tech-posture": "Loup",
  "m1-nom": "Alchimiste",
  "m1-stars-val": 1,
  "region": "Hautes Terres Claniques",
  "region-elem": "Terre",
  "arme-nom": "Épée et Bouclier",
  "arme-degats": "1d6",
  "arm-pieds-nom": "Bottes de marche",
  "arm-pieds-def": "0",
  "arm-pieds-effet": "Blessure Ancienne : −2 à courir",
  "arm-pieds-etat": "Usé",
```

```
  "arm-pieds-mat": "cuir",
  "eclats": 60,
  "_extras": {
    "ecole-vtt": "Lame Droite",
    "ecole-rang": 1,
    "tech-ecole-r1": "Garde Haute",
    "tech-posture-liste": ["Appel de Meute", "Flanc Coordonné", "Présence Rassurante", "Sacrifice de
Meute"],
    "specialite-meute": "Sacrifice de Meute",
    "resonance": [],
    "mana-mode": "Ancrage",
    "m1-variante": "Martiale",
    "m2-nom": "",
    "competences": {"artisanat": 3, "connaissance_alchimie": 3, "resistance": 3, "corps_a_corps": 2,
"perception": 1, "athletisme": 1, "commandement": 1, "medecine": 1, "resistance_mentale": 1,
"esquive_active": 1},
    "avantages": ["Corps Endurci", "Ingénieur Méthodique (−1 PA synergie)", "Économie de Matériaux",
"Posture Défensive"],
    "handicaps": ["Blessure Ancienne (courir −2)", "Code Personnel Rigide"],
    "pa-total": 7,
    "armure": "Armure légère (cuir) +2 ; bouclier +2 (Défense 18)",
    "profil-progression": "Roc",
    "jalons-ecole-pct": [25, 50, 80, 100],
    "xp-metier-mult": 0.8, "ps-depart": 4, "plafond-attribut": 14,
    "role": "Rempart alchimiste"
  }
}
```


9.5 Recrue A : Gardienne des Pierres (nom à donner)


```
{
  "nom": "Recrue A (Gardienne des Pierres)",
  "attr-for": 8, "attr-agi": 4, "attr-end": 10, "attr-esp": 6, "attr-vol": 9, "attr-pre": 5,
  "gauge-vit": 14, "gauge-end": 10, "gauge-mana": 8, "gauge-hon": 4, "gauge-ten": 0, "gauge-forge": 0,
  "clan-nom": "Cendres Liées",
  "guilde-nom": "Guilde des Soigneurs",
  "ordre-nom": "Porte-Cendres",
  "ecole": "Fondations",
  "tech-ecole": "Fondations",
  "posture": "Ours",
  "tech-posture": "Ours",
  "m1-nom": "Runiste / Glyphiste",
  "m1-stars-val": 1,
  "region": "Terres Ravagées",
  "region-elem": "Terre",
  "arme-nom": "Bâton ferré",
  "arme-degats": "1d6",
  "eclats": 100,
  "_extras": {
    "ecole-rang": 1,
    "tech-ecole-r1": "Solidification",
    "tech-posture-liste": ["Interposition", "Ancrage", "Provocation", "Mur de Chair"],
    "mana-mode": "Ancrage",
    "competences": {"resistance": 3, "concentration": 3, "corps_a_corps": 2, "athletisme": 2, "artisanat":
2, "resistance_mentale": 2, "brisement": 1, "perception": 1, "intimidation_froide": 1},
    "avantages": ["Corps Endurci", "Affinité Élémentaire (Terre)"],
    "handicaps": ["Sensibilité Éthérique Douloureuse (Majeur obligatoire)"],
    "pa-total": 6,
    "armure": "Armure intermédiaire (maille) +3",
    "profil-progression": "Roc",
    "role": "Première ligne mystique (recrue)"
  }
}
```


9.6 Recrue B : Langue du Pacte (nom à donner)


```
{
  "nom": "Recrue B (Langue du Pacte)",
  "attr-for": 3, "attr-agi": 6, "attr-end": 5, "attr-esp": 9, "attr-vol": 9, "attr-pre": 10,
  "gauge-vit": 9, "gauge-end": 10, "gauge-mana": 8, "gauge-hon": 5, "gauge-ten": 0, "gauge-forge": 0,
  "clan-nom": "Mille Voix",
  "clan-devise": "Une rumeur peut abattre un royaume avant qu'une armée ne l'atteigne.",
  "guilde-nom": "Marchands Libres",
  "ordre-nom": "Cultes Syncrétiques",
```

```
  "ecole": "Liens Spirituels",
  "tech-ecole": "Liens Spirituels",
  "posture": "Faucon",
  "tech-posture": "Faucon",
  "m1-nom": "Diplomate",
  "m1-stars-val": 1,
  "region": "Cités Libres Marchandes",
  "region-elem": "—",
  "eclats": 150,
  "_extras": {
    "ecole-rang": 1,
    "tech-ecole-r1": "Perception des Esprits",
    "tech-posture-liste": ["Lecture du Terrain", "Point Faible", "Anticipation", "Prédiction"],
    "mana-mode": "Rituel",
    "m2-nom": "Gardien des Accords", "m2-stars-val": 1,
    "competences": {"persuasion": 3, "connaissance_serments_esprits": 3, "representation": 2, "perception":
2, "concentration": 2, "resistance_mentale": 2, "tromperie": 1, "commandement": 1, "esquive_active": 1},
    "avantages": ["Vision Éthérique", "Réseau Local", "Réputation Spécialisée", "Accès Administratif"],
    "handicaps": ["Réputation Entachée (Majeur obligatoire)"],
    "pa-total": 6,
    "armure": "Vêtements renforcés +1",
    "profil-progression": "Étincelle",
    "role": "Diplomate, interprète de l'entité (recrue)"
  }
}
```


10. Ce qui est inventé, ce qui est à tester, ce qu'il faut demander à krunt

10.1 Inventé (aucun appui dans les livres)

Les multiplicateurs d'XP et de PS, les pourcentages de jalons d'École, les plafonds d'attribut par profil, l'hypothèse de 12 000 XP de campagne, les Marques de Pacte et le Souffle du Réceptacle, la spécialité de meute, la limite de *Flanc Coordonné*, l'ordre de meute, la formule de Mana de départ, les Éclats de départ, le monstre d'élite (60 / 17 / +10 / 2d8+9), les rattachements région/clan/ordre pour les ordres inconnus, les deux recrues, les avantages/handicaps uniques (Réceptacle, Ancien Faucon), toutes les clés `_extras`.

10.2 À tester (par ordre d'importance)

1. **Tank en modèle C** : mesurer si Krunt3 (Vitalité 13, Mur de Chair, Provocation) tient réellement la première ligne contre le chef de meute (`mecaniques/01` §4.6).
2. **Mana 6 à 8** : un combat de chef suffit-il à vider les trois fiches à 6 Mana ?
3. **Taranis contre Krunt3** : dégâts réels en temps réel (arc 80 m, désavantage au contact).
4. **Pascal à l'Acte I** : sans bombes avant le niveau 4, a-t-il assez à faire en combat ?
5. **Profils de progression** : tableau §5.3 sur une partie réelle ; ajuster les pourcentages de jalons.
6. **Meute à trois** : règles §7.3.

10.3 Questions pour krunt

1. **Pascal Gardien Mobile** (au lieu de « Lame Droite » en double avec Cyril) : accepté ?
2. **Krunt3 et Taranis tous deux Espions** : **résolu** (décision de krunt) : Taranis est Chasseur-Pisteur + Cartographe.
3. **Sprite de Krunt3** (hache à deux mains) contre **Deux Lames** : redessiner ou changer d'École ?
4. **Ordre de Krunt3** : **résolu** (décision de krunt) : Frères de l'Épreuve ; « Ordre du Jugement » = surnom.
5. **Les deux recrues** : joueurs ou PNJ ? Le nombre de joueurs réels est-il bien de quatre ?
6. **Honneur** : valeur du Livre I (0 à 10, jamais affichée en chiffres) retenue pour les fiches ?

05-antagoniste-et-technique

Source : docs/trame/05-antagoniste-et-technique.md

05 : L'antagoniste, la technique oubliée, l'entité et les terres hostiles

> ***Remplacé en partie par `10-trame-v3.md` (passe v3, 2026-10-06) et par `06-entite-et-pacte-v2.md`.*** *Corrigés dans cette passe : coût du pacte (la Braise ; plus d'oubli de noms) ; ancien nom du rite retiré ; les deux noms de remplacement proposés ensuite sont* ***rejetés*** *par krunt (journal `00`, 2026-10-06 après la passe v3) : le rite et la technique oubliée restent* ***sans nom*** *(« le rite », « la technique oubliée » ; [nom à définir]) ; ordre de Krunt3 = Frères de l'Épreuve (« Ordre du Jugement » = surnom, pas l'Ordre du Flux) ; Taranis = Chasseur-Pisteur + Cartographe ; région de Taranis = Déserts Rouges ; sanctions de clan (voir `10` §5) ; arbitre disparu à Aurath ; chronologie (voir `10` §7). En cas de doute, `10` prévaut.*

Rédigé le 2026-10-06 pour la trame du Jeu B (« le Réceptacle »). Fait suite à `01-personnages-et-point-de-depart.md` et `02-trame-v1.md`. Il applique les décisions de krunt du 2026-10-06 : Krunt3 est le héros ; l'antagoniste qui a détruit sa famille est **un ordre ou un pays** ; la technique oubliée combine **A + B + C** ; « ça tourne mal » = **un pacte à payer** ; les trois autres joueurs sont transportés auprès de lui et peuvent l'aider ou l'abandonner (sanctions de clan).

Légende. `[L5 ch.8]` = ce que dit un livre (L1 à L10, numéros de chapitre ou de section). **[P]** = proposition de ma part, inventée. **[!]** = contradiction avec les livres, ou point que **krunt doit trancher**. Les DD et les valeurs chiffrées sont des **hypothèses à tester**. Aucun nom de monstre ou de jeu protégé n'est utilisé.

0. L'essentiel en dix lignes

1. **Antagoniste recommandé : l'Ordre du Flux** (ses Brise-Flux), qui a détruit la famille de Krunt par un *Bris de Stagnation* déguisé en catastrophe. Appui livresque direct : la **« huitième famille »** de la Purge des Sept Lignées, dont l'Ordre « n'a pas encore décidé si ça constitue une dette » [L5 ch.8, conflit 2].

2. **Derrière lui** (vérité optionnelle, à trancher) : un **informateur du Voile Noir** et un **commanditaire d'une Maison Ancienne** qui voulait effacer une lignée et ses archives.

3. **Fausse piste solide : l'Administration des Pratiques** (Sceau de l'Équilibre, Cœur Impérial) et son « Audit de la Saison Rouge » ; seconde fausse piste : les Théocraties Sacrées.

4. **Technique : la technique oubliée** (sans nom ; [nom à définir]). Rite funéraire des Lames Franches (C, **[INV]**, à documenter dans StoryForge), calqué sur le cycle des phœnix (A), retourné par un morceau de Nécrotechnie (B). Les trois pistes s'emboîtent : le rite funéraire *est* une copie humaine du cycle du phœnix ; la nécromancie en est l'inversion.

5. **Pacte : deux créances** : la Dette du Flux (restituer) et la **Braise** (le Loyer de l'Écho : une jauge de 8 crans et un cadran de 24 h, voir `06` §2 et `10` §4.3). L'ancien prix par l'oubli de noms est supprimé.

6. **Entité : l'écho d'un jeune phœnix tué en pleine phase d'Absorption**, cycle interrompu, qui cherche à finir sa Transformation à travers Krunt. Il a pris à ses côtés quatre personnes dont les talents sont les pièces d'un filtre.

7. **Terres hostiles : les Marches Frontalières**, aux Ravins de Keth. Taranis y est chez lui côté clan et guilde, mais pas côté naissance ; c'est un atout et un piège (sanction la plus rapide).

8. **Sanctions** : Guilde Martiale (délai de 7 jours, clause), Navigateurs Gris (désaveu rapide et discret), Sceau Pourpre (lente, juridique, déclenchée par le serment), Lames Franches (ne punissent pas l'abandon mais la possession des morts).

9. **Chronologie** : une frise relative autour du **J0 = nuit du rite**, accrochée aux Âges du Livre V (Mort du Phœnix de l'Île Cendrée, Terres Ravagées, Sept Brasiers).

10. Principaux **[!]** : le rite funéraire des Lames Franches **n'existe pas dans les livres** ; Krunt3 n'est pas Mage Noir niveau 30 ; la Nuit des Sept Brasiers est datée de deux façons ; « Sceau de l'Équilibre » (Atlas) et « Sceau Pourpre » (Livre V) sont deux entités distinctes ; la région « Plaines Franches » et l'école « Deux Lames » ne sont pas dans les livres. Liste complète en §7.

1. L'antagoniste qui a détruit la famille de Krunt

1.1 Ce que disent les livres (matériaux utilisés)

Matériau	Source	Pourquoi il compte
La huitième famille : « Une huitième famille existait, non identifiée, ou délibérément ignorée. Elle opère encore. Son artefact est différent : pas une extension de vie individuelle, mais une extension de *mémoire collective* de la famille. L'Ordre sait qu'elle existe. Il n'a pas encore décidé si ça constitue une dette. »	L5 ch.8, conflit 2 (Purge des Sept Lignées, il y a environ 150 ans)	Trou canonique parfait pour une famille qui conserve la mémoire de ses morts (rite C).
Ordre du Flux : Brise-Flux « envoyés quand la négociation échoue et la dette devient existentielle » ; rituels *Rite de Restitution*, *Bris de Stagnation* (« destruction rituelle d'un lieu ou d'une lignée, jamais improvisée »), *Exil Cyclique* ; « ils ne mentent jamais, ne sauvent personne, ils équilibrent » ; les « ondes de retour » d'une désactivation touchent plusieurs kilomètres.	L5 ch.5 ordre 1 ; ch.8 conflit 2	Moyen, motif et déguisement (une onde de retour ressemble à une catastrophe).
Nécrotechnie interdite « universellement par l'Ordre du Flux (mort = fonction de circulation, interférer avec elle est une dette) ».	L6 ch.11 §2	La technique de Krunt crée mécaniquement une dette envers le Flux.
Administration des Pratiques : surveille la magie, mène des audits, « branche coercitive non officielle » ; « Audit de la Saison Rouge » : visites nocturnes, disparitions. Un arbitre senior du Sceau de l'Équilibre a disparu il y a dix jours, à Aurath (Cœur Impérial), pas aux Marches.	L4 Cœur Impérial (organisation, tensions, hook)	Fausse piste de premier plan.
Théocraties Sacrées : Purificateurs (« Corrections Irréversibles »), Temple des Réponses qui connaît le mécanisme complet des phœnix depuis deux siècles ; missionnaires qui cartographient les phœnix ; « Demande d'Inquisition ».	L5 ch.5 ordre 8 ; L4 Théocraties, ch.14 §2	Motif crédible contre toute copie du cycle.
Voile Noir : cellules cloisonnées, identités multiples, « nœud compromis » dont les informations vendues au Cœur Impérial ; collecte sur les phœnix ; intérêt récent pour les Terres Sans Nom.	L5 ch.6 §2 ; L4 ch.14 §2	Dénonciateur et courtier de matériaux.

Maisons Anciennes : Lames de Succession (« continuité dynastique par tous les moyens »), « le sang se souvient », « ennemis cachés » des Lames Franches ; *Schisme des Deux Archives* (la vérité existe, enfermée dans une archive interdite) ; hook L'Héritier Inconnu (un personnage découvre qu'il a du sang d'une Maison Fondatrice).	L5 clan 6	Commanditaire possible : un héritier qui ignore son sang.
Contrat Phœnix : contrat anonymisé circulant « depuis plusieurs saisons », la Guilde de Chasse « n'a pas officiellement refusé de l'émettre » ; mandants possibles : noble ruiné des Provinces, Archiviste, faction théocratique.	L5 ch.4 guilde 5 ; L4 ch.15 (« Le Contrat Anonyme »)	Source des cendres brutes et des morts « accidentelles ». [!] Le seul contrat de phœnix de l'Atlas vise « une créature de rang IV, région est, première Île des Brûlantes » : le phœnix tué aux Ravins de Keth (nord) serait un second contrat [P, `10` Q10].
Lames Franches : nées des soldats « abandonnés, sacrifiés comme monnaie d'échange » ; « Aucune lame ne servira un maître qui ne peut être quitté » ; ennemies du Sceau Pourpre et des Maisons Anciennes ; Cercles de Fer, Maîtres de Duel.	L5 clan 2	Racines du rite C et de l'ironie du thème (« Nul ne nous possède »).

1.2 Les six candidats

Pour chacun : **motif**, **moyen**, **pourquoi Krunt et son clan**, **crédibilité dans les livres**, **indices qui le trahissent**. Les trois premiers sont les plus jouables.

C1. L'Ordre du Flux (Brise-Flux) : recommandé

- **Motif** : la famille détient la « mémoire collective » (le *Rôle des Noms*, voir §2) ; l'Ordre y voit un verrou : une mémoire qui retient les morts au-delà de leur cycle est une *stagnation*, donc une dette cosmique. Doctrine : « Tout ce qui persiste au-delà de son cycle devient une faute cosmique. » [L5 ch.5]
- **Moyen** : un *Bris de Stagnation* préparé pendant des mois (« jamais improvisé »), exécuté par des Brise-Flux, avec Arbitres pour le mandat. Résultat visible : onde de retour, zone d'éther instable, corps « rendus » sans plaie ni trace de créature.
- **Pourquoi Krunt et son clan** : la famille est **la huitième lignée** de la Purge des Sept Lignées : elle a rejoint les Lames Franches (les soldats sacrifiés par les lignées) pour que sa mémoire soit celle de tous les sans-nom. Pour le Sceau Pourpre (qui a certifié l'Accord des Cycles Normaux) et le Flux, c'est une dette ; pour les Lames, une liberté. **[P]**
- **Crédibilité** : très forte (trou canonique, doctrine, méthode, interdiction de la Nécrotechnie). Le Flux « ne ment jamais » : si on lui pose la bonne question, il répond. La vérité n'est cachée que parce que personne ne la lui pose. **[P]**
- **Indices** : corps dissous plutôt que blessés ; objets Forge qui dérivent ; poussière gris-bleu (« sel de restitution ») ; formule rituelle « *rendu à qui de droit* » ; Krunt3 porte l'ordre des **Frères de l'Épreuve** (« Ordre du Jugement » n'est qu'un surnom populaire : ce n'est **pas** l'Ordre du Flux) ; le **Gardien d'île** des Frères qui l'a éloigné du foyer par une mission signée, mandaté ou trompé par le Flux (palier 6). Le lien de Krunt3 avec le Flux passe par la loyauté ou la dette, pas par l'appartenance.

C2. L'Administration des Pratiques (Sceau de l'Équilibre, Cœur Impérial) : fausse piste recommandée

- **Motif** : tout praticien non enregistré est une menace ; la famille pratiquait un rite jamais déclaré (l'« Audit de la Saison Rouge » vise précisément les praticiens non enregistrés). [L4 Cœur Impérial]
- **Moyen** : visites nocturnes, branche coercitive « non officielle ». Elle a réellement visité la ferme **neuf jours avant** le massacre (registre d'audit).
- **Pourquoi Krunt** : la famille était hors registre ; Krunt est lié par son ordre (Frères de l'Épreuve, ordre de juges) à une justice d'épreuve.
- **Crédibilité** : forte (le texte de l'Atlas parle de « disparus »). Mais le Sceau de l'Équilibre est une bureaucratie ; il confisque, enregistre, il ne massacre pas une lignée. C'est une complice **involontaire** : elle a prêté son autorité (mandat d'audit signé par un arbitre senior) sans connaître le but. L'arbitre qui a disparu depuis dix jours est un **témoin**, pas un coupable. [P]
- **Indices à contre-sens** : sceaux et robes grises sur les lieux ; le registre qui mentionne la visite ; l'arbitre disparu. Ce qui la disculpe : la visite concluait « aucune irrégularité » ; les morts n'ont aucune trace de coercition ordinaire ; l'arbitre a disparu *après* avoir lu un dossier du Flux.

C3. Les Théocraties Sacrées (Ordre Dogmatique, Purificateurs) : seconde fausse piste / menace ultérieure

- **Motif** : copier le cycle du phœnix est un sacrilège *et* un risque (doctrine = gestion de risque, pas théologie) ; la Nécrotechnie est interdite par les Théocraties. [L6 ch.11 ; L4 ch.14]
- **Moyen** : Purificateurs, Inquisiteurs, missionnaires qui cartographient les phœnix (« Demande d'Inquisition »).
- **Pourquoi Krunt** : les Lames Franches échappent à toute autorité religieuse ; un rite de mort non sanctionné est une hérésie.
- **Crédibilité** : moyenne pour le massacre (elles auraient brûlé, publiquement, avec « Correction Nécessaire »), **forte** pour la poursuite de Krunt *après* l'acte. Elles deviennent le prédateur du deuxième acte (voie « livrer Krunt »). **[P]**
- **Indices** : aucune signature rituelle de brûlage ; une inquisition n'est jamais discrète.

C4. Le Voile Noir : dénonciateur et courtier (couche intermédiaire de la vérité)

- **Motif** : collecter, compléter son tableau des phœnix ; vendre ce qui se vend. « Le tarif est rarement en argent. »

- **Moyen** : un nœud local qui a vendu l'adresse de la famille au Flux, puis les cendres et le manuscrit de Nécrotechnie à Krunt. La « dette du Voile » est ensuite appelée. [L5 ch.6 §2, hooks]
- **Pourquoi Krunt** : famille détentrice de savoirs rares (mémoire collective) ; Krunt, héros possible, est un client idéal (désespéré).
- **Crédibilité** : forte comme *intermédiaire*, faible comme *cause* (le Voile n'a pas de mobile propre à détruire une famille).
- **Indices** : le courtier de Dureth ; une dette contractée « sans s'en rendre compte » ; Taranis et les Navigateurs Gris sont ses ennemis déclarés (appropriation des routes secrètes) [L5 clan 10].

C5. Une Maison Ancienne / Provinces Nobles : le commanditaire profond (option)

- **Motif** : la mémoire de la famille contient la vraie chronique (*Schisme des Deux Archives*) et les preuves d'un sang qu'une Maison Fondatrice veut oublier. Krunt est peut-être l'**Héritier Inconnu** d'une branche reniée. [L5 clan 6]
- **Moyen** : les Lames de Succession, qui manipulent un ordre qui ne ment pas : on dénonce une « dette » au Flux plutôt que de tuer soi-même. Le Flux fait le sale travail sans qu'on puisse l'accuser.
- **Pourquoi Krunt et son clan** : « ennemis cachés » des Lames Franches (hiérarchie par le sang contre refus de plier le genou).
- **Crédibilité** : bonne, mais lourde ; à ne révéler qu'à la fin d'un arc. Noms possibles pris dans l'Atlas : **Arkhen** et **Vosel** (Maisons en « guerre feutrée » dans le Cœur Impérial) : à trancher, voir §7.
- **Indices** : héraldique effacée sur le Rôle des Noms ; une généalogie qui ne cadre pas avec celle des Lames ; un mécène qui finance discrètement la Guilde Martiale de Krunt.

C6. Les mandants du Contrat Phœnix (Guilde de Chasse, Guilde Martiale, noble ruiné) : cause de la zone morte, pas du massacre

- **Motif** : pièces de phœnix, « récompense mécanique la plus élevée du jeu » [L4 ch.13].
- **Moyen** : un jeune phœnix tué en phase d'Absorption (voir §3) : libération brute de Corruption. **[!]** L'Atlas dit du convoi des Ravins de Keth qu'il s'est **caché volontairement** (quelqu'un à Dureth a été payé pour signaler sa « disparition »), et ne mentionne aucun phœnix ; que ce convoi ait transporté les restes du phœnix tué est une **proposition [P]** [L4 Marches].
- **Pourquoi Krunt** : il n'était pas visé. Ce sont ses **matériaux** (cendres de phœnix tué) qui viennent de là. Candidat qui explique *l'entité*, pas la mort de la famille.
- **Indices** : cendres « aberrantes » (rang nominal VI) ; un convoi de vingt personnes disparu il y a trois semaines ; contrat anonyme porté par un intermédiaire des Cités Libres.

Mentions supplémentaires. Porte-Flammes (« la corruption ne se soigne pas, elle se consume » ; Croisades de Cendre) : possible comme bras armé d'une purification, mais ils agissent bruyamment, ce qui ne colle pas à un massacre déguisé. Cendres Liées (survivants) : mieux utilisés comme **alliés** (Marches de Braise, refuge).

1.3 Recommandation : une vérité en trois couches, une fausse piste

Couche	Quoi	Qui	Quand on la découvre
Surface (version officielle)	« Éboulement magique / catastrophe de Corruption / bête »	Rapport de la Guilde de Chasse locale	Dès le prologue
Fausse piste	« Audit de la Saison Rouge : l'Administration des Pratiques a tué des praticiens non déclarés »	Administration des Pratiques (C2) ; en renfort, les Théocraties (C3)	Semaines 1 à 3
Vérité 1 (recommandée)	Un *Bris de Stagnation* par le Flux sur la huitième lignée	Ordre du Flux (C1)	Paliers 4 à 6
Vérité 2 (option)	Le Voile Noir a dénoncé la famille, vendu les cendres et le manuscrit	Nœud du Voile (C4)	Palier 6
Vérité 3 (option, fin d'arc)	Une Maison Ancienne a voulu effacer la lignée et ses archives ; Krunt est de son sang	Lames de Succession (C5)	Palier 7

Pourquoi ce choix. (a) C'est un ordre, comme le demande krunt. (b) Il est ancré dans une ligne du Livre V non résolue. (c) Il retourne le thème : le Flux punit ce qui *persiste*, Krunt a refusé de perdre. (d) Le Flux ne ment jamais : il ne se cache pas, il est seulement *absent de la fiction* tant que personne ne l'interroge ; c'est une enquête honnête. (e) Il relie les quatre personnages : le Sceau Pourpre (Cyril, Pascal) est l'allié du Flux et le garant de l'Accord des Cycles Normaux ; les Navigateurs Gris (Taranis) sont ennemis du Voile Noir ; la Guilde Martiale (Krunt3, Pascal) est une zone grise de loyauté. (f) Il alimente le pacte : la dette du Flux est la **créance centrale** (§2.5). (g) Il évite de faire du Sceau Pourpre un simple méchant.

Pourquoi le Flux ne devient pas un méchant caricatural : il a une logique non humaine et *peut avoir raison* sur le problème (stagnation), tort sur la solution (massacre). Même schéma que l'Atlas ch.14 §4 (« cette personne a peut-être raison sur le problème et tort sur la solution »).

1.4 Pourquoi la vérité n'est pas découvrable trop vite (les cinq freins)

1. **Découpage par talent** : aucun indice ne se lit avec un seul talent ; chacun demande **deux compétences croisées** (voir §1.5).

2. **Verrous de temps** : les paliers 4 à 7 sont indisponibles avant la semaine 2 (ou avant un événement de la trame), même avec un 20 naturel. **Pas de jet tant que la condition n'est pas remplie** : le carnet affiche « rien à trouver pour l'instant » (un jet qui échouerait « parce que le monde ne répond pas encore » casserait la promesse de dés honnêtes).

3. **Contre-lecture** : chaque indice du Flux a une lecture plus facile qui pointe vers l'Administration ou les Théocraties.

4. **Témoins disparus ou muets** : l'arbitre du Sceau de l'Équilibre (disparu), le Gardien d'île qui a signé l'ordre de mission de Krunt3 (loin), le courtier du Voile (cloisonné), le Cercle de Fer des Lames (complice par omission, voir palier 5).

5. **Le Flux ne ment jamais mais ne parle pas** : l'Arbitre n'apparaît qu'au palier 7, et seulement si les joueurs ont posé la bonne question (« Y a-t-il une dette envers le Flux sur cette famille ? »).

1.5 L'échelle de découverte (8 paliers)

DD indicatifs, d20 + attribut + compétence. Tous les jets sont **visibles** (règle de table : dés visibles aux moments de réaction du monde). Chaque palier donne un **indice**, pas la réponse.

#	Quand	Indice	Talent qui le révèle	DD	Ce qu'on croit à ce stade
0	Prologue	Version officielle : catastrophe de Corruption, « créature ». Rapport de la Guilde de Chasse locale.	Aucun (donné)	n/a	« Un accident ou une bête. »
1	Semaine 1	Pas de traces de créature autour de la ferme ; cinq à sept paires de pas, venues et reparties à pied par la Voie des Cendres, chaussures grises de poussière, aucun sang.	Chasseur-pisteur et cartographe (Taranis ; Krunt3 en renfort Espion/Infiltrateur), Pistage + Observation	14	« Des humains, organisés. »
2	Semaines 1 à 2	La mort n'est pas de la Corruption : les corps sont « rendus » (circulation vitale arrêtée, pas drainée ; pas de signe nécrotique).	Mage blanc (Cyril), Lecture éthérique ; ou alchimiste pour l'analyse	15	« Pas un nécromancien ; autre chose. »
3	Semaine 2	La poussière gris-bleu est un sel de restitution (matière rituelle) ; le même sel apparaît dans les sceaux de l'audit (par contamination) : ce qui renforce la fausse piste.	Alchimiste (Pascal), Analyse de substances	16	« L'Administration (ou ses auxiliaires). »
4	Semaine 2 à 3	Dans les Archives de Loi (par un Juge de Serment) : l'Accord des Cycles Normaux mentionne une « liste des exceptions » détenue par le Flux ; une lignée y figure comme « en examen ».	Serment du Sceau Pourpre (Cyril, Pascal) : un Serment de Témoin devant un Juge de Serment fait répondre un PNJ avec vérité ; coût en Honneur si abusé [P]	17	« Le Flux a ouvert un dossier. »
5	Semaine 3	Le Cercle de Fer des Lames savait que la famille était « en examen » et n'a pas prévenu pour éviter la dette de tout le clan (complicité par omission).	Guerrier à deux lames (Krunt3), Code de la Lame Libre, Duel verbal / Jugement	18	« Mon propre clan m'a trahi. » (rupture)
6	Semaine 3 à 4	L'ordre de mission qui a éloigné Krunt3 le jour du Bris portait la signature de son Gardien d'île (Frères de l'Épreuve, mandaté ou trompé par le Flux) ; le courtier de Dureth (Voile) a vendu cendres et manuscrit.	Taranis (Cartographe, réseau des Navigateurs Gris, ennemis du Voile) ou Krunt3 (Espion)	18 à 20	« Je suis tombé dans un piège préparé. »
7	Semaine 4+ ou événement	L'Arbitre du Flux se présente (hook « La Dette des Personnages ») et répond sans mentir : oui, dette ; mandat ; Rite de Restitution possible. Il ne révèle pas qui a dénoncé la lignée (Vérité 3).	Poser la bonne question ; Sceau Pourpre pour contester le mandat en droit	20	Vérité 1 ; ouverture de la vérité 3.

Passerelles de rattrapage (si les joueurs sont bloqués) : un PNJ mentor (le Spectre aux Cendres, exorciste errant, déjà dans la campagne) ou l'Ourse de Fer peut fournir l'indice manquant **à un prix** (une faveur, une dette).

2. La technique oubliée : le rite (A + B + C)

2.1 Les trois racines (ce que disent les livres)

Piste	Ce que dit le livre	Limite à noter
A, cycle du phœnix	Trois phases : Absorption, Saturation, Transformation. Mort naturelle = Corruption convertie en matière neutre ; mort violente = « libération non transformée ». Cendres post-renaissance : « neutralise la Corruption », « application médicale ». Pièces d'un phœnix tué : rang nominal VI, « propriétés aberrantes, potentiellement catastrophiques ». [L4 ch.13 §1-5]	Les « Techniques liées au phénix » (Absorption de Corruption, Cycle Accéléré, Signature Éthérique) ne s'acquièrent qu'après contact avec un phénix vivant [L6 ch.12 famille 5].
B, Nécromancie interdite	Mage Noir : niveau 23 « Lecture spectrale : morts récentes » ; 24 « Fusion intentionnelle : cible liée » ; 25 « Scellement runique noir » ; niveau 30 « Seuil interdit atteint : déverrouillage Nécromancie » [L7 Mage Noir]. École interdite « Nécrotechnie » : extraire de l'information d'un mort récent, lier mort et vivant ; prix : Corruption accélérée, hostilité garantie du Flux, rupture de tous les liens claniques si confirmée [L6 ch.11]. Corruption : Nécro-animation +5 [L2 ch.7].	Krunt3 n'est pas Mage Noir. Trois termes différents (Nécromancie, Nécrotechnie, Nécro-animation).

C, rite funéraire des Lames Franches	Rien dans les livres. Le clan est fondé sur « une lame ne doit jamais être liée à vie » et sur les soldats abandonnés sans sépulture. Le Livre VIII définit seulement un axe culturel « Mort Sacrée » (rites funéraires essentiels).	[!] Rite inventé ici ; à valider.

2.2 L'histoire de la technique [P]

Naissance (Ère des Guerres Sans Nom, 2e Âge). Sur un champ de bataille, des soldats abandonnés sans sépulture assistent, de loin, à la **Transformation d'un phœnix** : la lumière purifie la plaine, et les morts autour semblent *apaisés*. Ils copient le geste à leur échelle : un feu, des cendres, des noms. C'est **le rite** (sans nom ; [nom à définir]) : neuf nuits où l'on veille les morts, puis une nuit où l'on rappelle chaque mort par son nom pour **le délier** de son serment et de sa dette (écho de leur doctrine : un contrat qui ne peut être quitté est nul). Le rite est *funéraire* : on rappelle pour **laisser partir**. Les Lames le gardent comme un secret de clan, **le Rôle des Noms** (liste cumulée des morts du clan) et la **Cendre Mère** (cendre du premier rite, mêlée de cendres de phœnix).

Perte. Après la *Révolte des Trois Camps* et, surtout, la **Guerre des Contrats Empoisonnés** (purge interne des Lames), les « Veilleurs de Noms » (gardiens du rite) sont dispersés ou exécutés. Il n'en reste **qu'une lignée**, qui a rejoint les Lames : celle de Krunt, la future « huitième famille ». Le rite devient un rite domestique, transmis à voix basse, dont personne ne comprend plus la raison mécanique : c'est une **copie du cycle du phœnix**, et la Cendre Mère en est le « filtre ». Le Flux, lui, y voit une *mémoire qui retient*.

Pourquoi Krunt la trouve. Il est l'héritier de la lignée ; après le Bris, il possède le Rôle des Noms et un fragment de la Cendre Mère, mais le rite, tel que transmis, **ne sait que délier**. Pour **ramener**, il lui faut l'inverse. Un **courtier du Voile** (à Dureth, voir §1.2 C4) lui vend un **manuscrit de Nécrotechnie** (le « Codex du Seuil ») qui contient la clé du niveau 30 « empruntée » à un Mage Noir mort, et des **cendres brutes** de phœnix tué (matériau du Convoi Fantôme). Krunt, en deuil, assemble les trois : **C** (le rite), **A** (les cendres, le cycle), **B** (l'inversion). **[P]**

2.3 Les étapes du rite (comment Krunt l'a fait) [P]

#	Étape	Ce qui s'y passe	Lien avec les livres
1	Le Lieu	La ferme ruinée, encore chaude de l'onde de retour du Bris (éther instable).	Zone d'éther instable, L2 ch.7
2	Les Neuf Nuits (le rite)	Il attend neuf nuits (coutume des Lames : on veille avant de laisser partir). Il est au bout de ses forces. Ces neuf nuits ont lieu avant J0, jamais après.	[P]
3	Le Feu des Noms	Il brûle le Rôle des Noms avec la Cendre Mère dans un feu rituel : il lit chaque nom. C'est un rite de clan, pas une Technique d'École : Krunt3 n'a pas d'école de feu (Danse Rouge est en mode Flux).	[P] ; l'école Cendres Vives (L6) n'est qu'un parallèle (Préservation artificielle interdite)
4	L'Inversion	Il lit les noms à l'envers : au lieu de délier, il *retient*. C'est la Nécro-animation : la Lecture spectrale des morts récents + la Fusion « cible liée ».	L7 Mage Noir niv. 23-25 ; L2 +5 Corruption
5	La Saturation	Il verse les cendres brutes du phœnix tué sur les corps : la Corruption brute des cendres sert de « carburant » du cycle.	L4 ch.13 §3 : libération non transformée
6	La Transformation	Les corps se dressent : *le cycle a été copié, mais sans filtre*. La Corruption ne se convertit pas : elle s'accumule dans l'officiant.	L4 ch.13 §2
7	Le Réceptacle	À l'instant où il aurait fallu un phœnix pour absorber, il n'y a que Krunt. L'écho d'un phœnix (voir §3) entre par le rite ouvert.	§3

2.4 Ingrédients

Ingrédient	Origine	Rôle	Rareté
Rôle des Noms	Héritage familial (document vivant)	Noms à rappeler ; porte la mémoire collective (cible du Flux)	Unique
Cendre Mère	Héritage familial (cendre du premier rite mêlée de cendres post-renaissance, L4 ch.13 §5)	Filtre du cycle ; seule partie *neutralisante*	Quasi épuisée
Cendres de phœnix tué	Courtier du Voile (lot du Convoi Fantôme)	« Carburant » ; Corruption brute, « propriétés aberrantes »	Très rare, interdit
Codex du Seuil	Courtier du Voile (Nécrotechnie)	Clé de l'inversion (niveau 30 emprunté)	Unique
Feu de cendres vives	Rite de clan (pas une Technique d'École)	Allumer le rite	n/a
Sang de l'officiant	Krunt	Lien entre le vivant et les rappelés	n/a
Une relique par mort	Famille	Ancre de chaque nom	7 (chiffre à choisir, voir §7)

2.5 Ce qui tourne mal

1. **Pas de filtre** : la Cendre Mère n'a suffi que pour *un* mort ; les autres sont rappelés « pleins de Corruption », changés (voir « Les morts revenus » ci-dessous).

2. **Les cendres brutes** libèrent une Corruption non transformée ; elle reste dans la zone (petite zone morte) et dans l'officiant. [L4 ch.13 §3]

3. **L'écho entre** : l'entité s'installe dans la porte ouverte.

4. **Le Flux voit** : toute nécro-animation est une dette (L6 ch.11 : « Réaction hostile garantie de l'Ordre du Flux si découvert »).

5. **Les Lames voient** : « Une lame qui retient les morts est un maître qu'on ne peut plus quitter » ; rupture des liens claniques si confirmé.

Les morts revenus (famille revenue) : ils *reviennent changés*, liés à Krunt par le Fil (sang) et à leur foyer par la stagnation. Ils ne quittent pas un rayon d'environ un kilomètre autour de la ferme (zone morte). **Option** : un seul (la mère, ou un enfant) a vraiment « repris » grâce à la Cendre Mère ; **les autres sont des échos**. À trancher par krunt.

2.6 Le pacte à payer : deux créances (Dette du Flux, Braise)

Le « coût d'utilisation » n'est pas payé une fois : il se **renouvelle**, et chaque créance a un créancier.

Créance	Créancier	Nature du prix	Échéance	Conséquence mécanique (hypothèse)
1. La Dette du Flux	Ordre du Flux	Restituer : rendre à qui de droit (les morts revenus doivent être *déliés*, ou un sacrifice équivalent doit être consenti : Rite de Restitution).	Dès J0 (le rite a eu lieu avant) ; première visite d'un Arbitre à J+20 (Rapport de Témoin remis) ou J+30 ; mandat de Bris à J+60 si rien n'est fait.	Marque Dette du Flux (Faction, Monde) ; Honneur suspendu auprès du Sceau Pourpre et du Flux ; à J+60 : Tension du groupe monte par crans (arrivée d'un Brise-Flux).
2. La Braise (ancien Loyer de l'Écho)	L'entité	Nourrir : chaque pouvoir monte une jauge de 8 crans ; un Loyer de +2 braises à chaque Aube ; il faut la libérer de façon contrôlée (VOL + Absorption, DD 13, visible) avant l'Embrasement (voir `06` §2.4 et `10` §4.3).	Toutes les 24 h (premier Loyer J1 à l'Aube).	Défaut : Embrasement (dégâts de zone, +2 Corruption à Krunt, +1 aux alliés, Tension +1). Les alliés peuvent aider : Mage Blanc (stabiliser), Alchimiste (Onguent de Purge, −2 par semaine, L2 ch.7 §6), Taranis (lieu isolé).
3. (supprimée)		Décision de krunt : le coût par l'oubli de noms est retiré (la fatigue et le deuil suffisent).		À 25+ Corruption : « Transgression Finale », trois voies (L2 ch.7 §3 : Rupture, Résistance, Sacrifice) ; l'Honneur de Krunt passe de Reconnu à Suspect à cause du premier Embrasement public, pas d'un oubli.

Corruption de départ de Krunt (hypothèse) : Pacte avec entité non reconnue +3 ; Rituel interdit complété +2 à +4 ; Nécro-animation +5 ; à quoi s'ajoute la Corruption brute des cendres. **Total ≈ 12 à 16** : seuil « La Marque » ou « L'Emprise » [L2 ch.7 §3]. La Braise le fait monter de **+1 par jour à partir de Flamme** et de **+2 par Embrasement** (`06` §2.5). Les autres personnages démarrent à 0 à 1 et gagnent « Présence prolongée aux côtés d'une créature corrompue (arc entier) : VOL DD 12, +1 » [L2 ch.7 §2].

Marques du monde (mémoire du monde, chapitre 06) à déposer dans le monde de chaque joueur [P] :

- `rite_interdit` (Monde, −3), `necro_animation` (Région/Faction : Théocraties, Flux, Porte-Cendres), `dette_du_flux` (Faction : Flux, Sceau Pourpre), `fil_de_sang` (Personnage : lien aux morts revenus), `phoenix_tue` (Monde, −5 et événement) si on découvre l'origine des cendres ; pour la Braise : `braise_haute`, `embrasement` (`06` §5.3 ; liste unique à écrire, `10` §9). La marque `nom_perdu` est supprimée.
- Marques positives pour les aidants : `loyaute` et `compassion` (Krunt), `abandon` (si départ).

3. L'entité mystérieuse : l'Écho

3.1 Version principale : l'écho d'un jeune phœnix tué en Absorption [P, fidèle à l'Atlas]

Ce qu'elle est. Un jeune phœnix a été tué par un contrat (voir C6) en pleine **Phase d'Absorption**, il y a environ onze mois, dans les Ravins de Keth. Sa mort n'a pas été « transformée » : Corruption brute libérée (quelques hectares brûlés, zone calcinée). Mais ce qui était **sa Transformation** n'a jamais eu lieu : elle reste *en suspens*, comme un cycle qui cherche à se terminer. L'**écho**, c'est ce cycle inachevé.

Ce qu'elle veut. Finir sa Transformation : brûler la Corruption accumulée et renaître. Elle ne sait pas parler humain ; elle sait *chauffer, absorber, appeler*. Elle a besoin d'un corps (réceptacle) et d'un **filtre** (ce que le vrai phœnix fournit par sa biologie). Elle ne veut pas détruire ; mais si elle se « libère » en Krunt sans filtre, la libération est celle d'une mort violente : l'Île Cendrée à petite échelle. [L4 ch.13 §3]

Ce qu'elle sait.

- La quantité exacte de Corruption que porte Krunt (**[P]** : l'Atlas dit que la quantité portée est visible pour quelqu'un qui sait quoi mesurer, mais à propos d'un **phœnix mourant**, pas d'un hôte humain) : elle sert d'**horloge**.
- Les **lieux** où des phœnix sont ou ont été (mémoire de cycle) : les phœnix du continent forment un réseau ; elle en sent les « lumières actives » (écho des Ordres Prophétiques : « sept lumières actives »).

- Fragments de **ce qui a tué sa forme** : le convoi, l'intermédiaire, les mandants. Elle les restitue par visions *quand la Corruption monte*.
- Elle **ne connaît pas** l'antagoniste de la famille de Krunt : l'entité est un témoin de la chaîne des cendres, pas du Bris.

Ses manifestations.

Registre	Manifestation	Déclencheur	Seuil de Corruption (L2)
Voix	Chaleur plutôt que mots : une voix de braises qui prononce les *noms des morts de la famille* ; à haut niveau, elle parle avec la voix d'un des morts revenus.	Nuit, fatigue, Corruption	4 à 7 : rêves ; 13+ : voix
Symptômes	Peau chaude sans fièvre ; veines qui rougeoient ; froid inversé ; fatigue et deuil (plus d'oubli de noms) ; Krunt ne brûle pas au feu, mais *s'éteint* près de l'eau.	Corruption, usage	8 à 12 : marques ; 19+ : visible à tous
Pouvoirs de Krunt	(1) Absorption de Corruption ; (2) Cycle Accéléré (rayon 5 m) ; (3) Signature Éthérique (les créatures corrompues l'évitent) ; (4) chaleur passive, Tension qui se récupère plus vite dans un rayon de 100 m (comme près d'un phœnix, L4 ch.14 §3).	Après le rite	dès la Marque
Effet de zone	Réduction de Corruption 1 point par jour autour de lui, rayon 5 km, tant qu'il est en Absorption [L4 ch.14 §3 : effet « disparaît dès que le phœnix part »].	Permanent	tant que non saturé
Saturation	Libération rapide puis explosive (comme un phœnix en Saturation) : fin de zone, mort possible.	Corruption ≥ 19-24	« La Saturation »

[!] Les Techniques liées au phénix ne s'acquièrent normalement qu'après contact avec un phénix **vivant** [L6 ch.12] : ici, c'est un contact *avec l'écho d'un mort*, ce qui est une exception à valider. La mécanique du rayon de 5 km existe pour un phœnix en Absorption ; Krunt n'est pas un phœnix : à trancher si c'est un effet réel ou seulement ressenti.

3.2 Pourquoi elle a transporté ces autres personnes [P]

L'écho *cherche des pièces de filtre* : chacun incarne une pièce du cycle.

Personnage	Pièce du filtre	Raison livresque
Taranis (Navigateur Gris, chasseur-pisteur et cartographe, Guilde de Chasse)	La Route : retrouver le chemin (lieu de la Transformation, restes, traces d'un vrai phœnix)	« Là où la route meurt, nous avançons encore » ; Guilde de Chasse (contrats phœnix)
Cyril (Sceau Pourpre, Mage Blanc, Marchands Libres)	La Stabilisation : « répare, purifie, stabilise » ; le Serment pour lier l'entité en droit	L7 Mage Blanc ; L5 Sceau Pourpre
Pascal (Sceau Pourpre, Alchimiste, Guilde Martiale, Sentinelles du Pacte)	Le Filtre : dosage des cendres, Onguent de Purge, antidotes ; le Serment (second sceau)	L2 ch.7 §6 ; L4 ch.13 §5
Krunt3 (Lames Franches, Danse Rouge)	Le Vase : celui qui porte et tient (Ours). Métaphore de trame, pas un rôle de combat : Krunt3 est un fer de lance (`07` §5)	thème

Les deux porteurs du **Sceau Pourpre** sont indispensables à une raison que l'entité ne comprend pas mais que le monde comprend : seul un **serment scellé** peut contester légalement le mandat du Flux (le Sceau Pourpre est garant de l'Accord des Cycles Normaux). L'Écho a *senti des liens*, pas des lois. Ce sont les **Exilés du Cycle** (ils ont été arrachés à leur propre cycle, écho de l'« Exil Cyclique » du Flux) : le Flux verra donc dans leur transport un acte de même nature que le sien. **[P]**

3.3 Délivrer, contenir ou exploiter

Voie	Comment	Prix	Lien avec les livres
Délivrer	Finir le cycle : transférer l'écho à un vrai phœnix (juvénile de l'Île du Rivage, adulte des Îles Brûlantes, « lumière » des Terres Sans Nom) ou lui offrir un site isolé et un filtre (cendres post-renaissance, Mage Blanc, Onguent).	Longue quête ; Krunt survit, sans pouvoirs, avec sa famille déliée.	L4 ch.15 (« Le Cycle Interrompu » : « permettre au phœnix de compléter son cycle dans un lieu sans zone habitée »)
Contenir	Sceller l'écho dans un objet ou dans Krunt avec un sceau runique (Sceau Pourpre : serment ; Mage Blanc) ; Krunt reste Veilleur au site (Voie 3, Sacrifice).	Corruption stabilisée à 24 ; Krunt lié à un lieu ; sacrifice irréversible.	L2 ch.7 §3 voie 3 ; L7 niv. 25 « Scellement runique »
Exploiter	Faire de Krunt une bombe de purification pour nettoyer le Cœur Gris ou la Fissure Centrale (la solution de ceux qui « ont raison sur le problème et tort sur la solution »).	Mort de Krunt, zone détruite ; alliés de la Guilde Martiale, du Voile, d'une Théocratie.	L4 ch.14 §4 ; L5 §5 « Ce que personne ne dit »
Abandonner à l'Écho	Voie 1 « La Rupture » : Krunt devient une force narrative, PNJ.	Perte du héros.	L2 ch.7 §3 voie 1

Variante E1b : l'écho est *double* (phœnix + auteur mort du Codex) ; plus sombre, à n'utiliser que si krunt veut un antagoniste de plus. **E2** (Gardien du Continent Nord) et **E3** (ancêtre du clan) de `02-trame-v1.md` restent possibles ; la version E1 est celle qui s'articule le mieux avec le Flux, les cendres et le cycle.

4. Les terres hostiles : où et comment on survit

4.1 Le choix : les Marches Frontalières, aux Ravins de Keth

Argument	Pour	Contre
Aucun gouvernement, aucun témoin	« Chaque acteur a une raison de ne pas vouloir de témoin » [L4 Marches] : l'antagoniste y a peu de prise.	Les guildes locales peuvent monnayer ce qu'elles voient.
Pression de créatures élevée, mal cartographiée	Survie difficile : meutes de rang I-II, solitaires de rang II-III, deux territoires de rang III, troisième possible aux Ravins de Keth. Les créatures « ciblent les isolés, évitent les groupes en force ».	Besoin de lisibilité pour la démo.
Cohérence de trame	Le Convoi disparu des Ravins de Keth devient, par proposition [P], la piste des cendres (C6 : l'Atlas dit qu'il s'est caché volontairement) ; la Route du Nord (appel d'offres dans deux mois) est dans les tensions de l'Atlas ; la disparition de l'arbitre du Sceau est à Aurath, pas aux Marches.	Beaucoup d'éléments Atlas à orchestrer.
Relation à la Fissure Centrale	Si elle atteint les Marches « dans dix-huit mois », la zone est déjà d'éther instable (L5 ch.1 §5) : bon lieu pour une entité de Corruption.	n/a
Démo	Les Marches sont la zone choisie pour la démo (docs/mecaniques/00).	n/a
Lien avec les Terres Ravagées	La Voie des Cendres (Ash-Dolm → Poste 7, 6 jours) relie les deux : piste de chasse dangereuse [L4 ch.8], avec les Porte-Cendres/Cendres Liées comme alliés potentiels.	n/a

Alternatives écartées. *Terres Ravagées* : thématiquement parfaites (Cendres Liées, Cœur Gris) mais trop mortelles pour le premier acte ; à garder pour l'acte 2. *Terres Sans Nom* : « des gens qui connaissent votre nom », le Cairn Blanc, une « lumière qui chauffe autrement » (possible lien avec les phœnix) : trop étranges pour l'arrivée ; à garder comme **destination finale** (Marches → Confluences → Terres Sans Nom).

4.2 Taranis est-il chez lui ? (Livre V §5)

Le tableau d'affiliation donne pour les **Marches Frontalières** : clan dominant **Navigateurs Gris**, guilde présente **Guilde de Chasse**, ordre actif : aucun [L5 ch.2 §5]. Taranis (Navigateurs Gris, Guilde de Chasse) a donc **son clan et sa guilde au pouvoir de fait** dans le lieu d'arrivée. Conséquences :

- **Atout** : il est le *Passeur* naturel. Les Vigies du Brouillard le reconnaissent ; il sait où trouver eau, caches et couloirs ; il justifie la **survie** des trois autres. Le clan donne « bonus significatifs en exploration et survie » et « réduction des pénalités de terrain extrême » [L5 clan 10].
- **Piège** : en terre de son clan, **son abandon est vu par les siens** : la sanction des Navigateurs Gris est la plus rapide (§5). Il n'a pas non plus d'ordre qui le protège.
- **Résolu** : Taranis a pour région d'origine les **Déserts Rouges** (Atlas région 9 : steppe rocailleuse, saisons des vents). Il est « chez lui » **côté clan et guilde** aux Marches (Livre V l.369-395), **étranger côté naissance**. « Steppes du Vent » est un surnom du VTT, non retenu.
- Les trois autres sont **étrangers aux Marches** : le Sceau Pourpre y est un clan *non dominant* ; la Guilde Martiale, une guilde *absente* du tableau pour cette région ; les Frères de l'Épreuve (Îles des Serments) n'y ont pas de siège ; la case « ordre actif : — » des Marches pourrait être occupée par les Sentinelles du Pacte si krunt adopte cet ordre.

4.3 Le lieu d'arrivée [P]

Les Ravins de Keth, tiers central des Marches (semi-aride, coupé de ravins). Les cinq personnes arrivent dans un **cratère calciné** au fond d'un ravin : le lieu où le jeune phœnix est mort. La roche y est fondue (comme l'impact de l'Île Cendrée) : **la Tension s'y récupère très vite** [L4 Île Cendrée] ; la Corruption résiduelle y est élevée. C'est à la fois un abri et un danger : si on y reste, la Corruption monte (jet VOL DD 13 par étape).

4.4 La première semaine

Contraintes : chacun arrive **avec ce qu'il portait** à l'instant du transport, sans provisions ; Krunt est en transe ; le groupe est à une dizaine de kilomètres du **Poste 7** et à environ 3 jours de **Dureth** (distances **[INV]**, non données par l'Atlas). *Les trois autres personnages-joueurs arrivent tous au moment du cataclysme, par un portail magique (décision de krunt, `10` §6) ; ce qui se passe ensuite est une case ouverte.* Règles de survie : eau 1 L toutes les 4 h (1 L/2 h en chaleur) ; une ration par jour ; fatigue, froid, déshydratation [L10 ch.12] ; recherche de nourriture DD 12 (terrain normal), 16 (difficile) [L10 §4].

Jour	Objectif	Qui porte	Risque	Mode de jeu (démo)
J1	Premier Loyer à l'Aube (+2 braises). Eau, abri, feu ; rester groupés.	Taranis (repérage), Pascal (puisage et plantes)	Meutes de rang I-II (attaquent les isolés)	Survie + Traque
J2	Réveil de Krunt : première manifestation de l'Écho (chaleur ; la Tension se récupère mieux près de lui). Premier partage de provisions (choix non définitif).	Cyril (soins)	Corruption de zone (DD 13)	Dialogue
J3	Première chasse de nourriture : chef de meute + 4 à 6 éclaireurs (premier boss).	Krunt3 (deux lames), Taranis (arc)	Combat	Chasse
J4	Rencontre du Poste 7 (l'Ourse de Fer, neutralité absolue, facture tout) ou d'un convoi de Dureth.	Taranis (clan), Cyril (négociation)	Dette à contracter	Diplomatie
J5	Piste vers les Ravins de Keth : le Convoi disparu (traces d'une cache).	Taranis (piste)	Territoire de rang III	Traque

J6	Deuxième libération de la Braise (le premier Loyer a eu lieu à J1 à l'Aube, la première libération contrôlée à J3-J4) : Krunt doit libérer la Braise ; les alliés peuvent l'aider (Mage Blanc, Alchimiste).	Cyril, Pascal	Libération non contrôlée	Quête de plateforme (récolte de cendres, herbes)
J7	Fin du délai de grâce de la Guilde Martiale (Krunt3, Pascal) ; premier jet visible d'« horloge du clan » ; premier choix d'abandon possible.	Chaque joueur	Sanction	Retour au Clan reporté

Dotation de départ [P] : une arme par personnage, un outil de métier (alchimie, soin, espionnage), eau pour une journée, 3 rations, une couverture. Le reste est à trouver, voler ou acheter à crédit (Dette : Faveur, Compte ouvert, L1 ch.9 §VII.b).

Bastion. L'Atlas dit qu'on n'établit pas de présence durable sans Bastion actif ; la première semaine vise un **Camp provisoire** (Ancrage 0-3) puis un **Avant-poste** à partir de la semaine 3 [docs/mecaniques/05].

5. Les clans et les sanctions

5.1 Principe commun

> ***Passe v3.*** *Le système complet (honneur propre à chaque clan, sans types imposés ; les attributions « gardien de la légende du phœnix » sont* ***retirées****, case ouverte à appuyer dans la recherche de StoryForge) est dans* `10-trame-v3.md` *§5. Il remplace cette section sur la logique de sanction ; les valeurs de délai de ce document sont reprises dans la table de* `10`*.*

Les livres ne prévoient pas de sanction de clan pour « abandon d'un inconnu ». Ils prévoient : des **obligations universelles** (défense d'un membre en danger direct, ne pas agir contre les intérêts du clan) [L5 ch.2 §3] ; une **échelle d'exclusion** : Désaveu discret, Mise à l'écart (DD +3), Exclusion formelle (désavantage dans la zone), Exil [L1 ch.9 §VII.c] ; la **pression de clan** (désavantage ; résistances répétées = risque d'exclusion) [L1 ch.9 §V.b]. J'attache donc la sanction à une **obligation concrète** que chaque clan peut invoquer. **[P]**

Horloge de sanction (cohérente avec `02-trame-v1.md`) : un jet visible chaque « Phase de Bastion » (≈ une semaine de jeu) pour savoir si le clan *agit*. DD de base 18, **−1 par semaine** d'absence ; chaque *Appel du Clan* sans réponse : −2. **Exception : échéance fixe** pour la Guilde Martiale (7 jours, clause de contrat) : pas de hasard. La règle est écrite une fois (`10` §5.5).

5.2 Les trois clans

	Sceau Pourpre (Cyril, Pascal)	Navigateurs Gris (Taranis)	Lames Franches (Krunt3)
Ce que le clan attend	Qu'un serment tenu le reste : « L'émotion ne justifie jamais la rupture d'un serment ».	Que celui qui connaît la route ne laisse personne sur une route qu'il a ouverte.	Qu'on ne retienne jamais personne, même mort (« une lame ne doit jamais être liée à vie »).
Déclencheur	Un serment d'aide prononcé la première nuit (choix libre du joueur, [P] : la nuit où l'on décide de rester) puis rompu ; ou des « Appels du Clan » ignorés (un arbitre senior a disparu à Aurath, Cœur Impérial, hook de l'Atlas : pas aux Marches).	Abandonner le groupe en terre des Navigateurs ; refuser un rôle de Passeur quand on le lui demande.	Krunt3 *retient* les morts revenus (maître qu'on ne peut plus quitter) ; ou abandonne un compagnon qui a dit « reste ».
Forme	Légale : citation → Désaveu discret → Mise à l'écart → Exclusion formelle (Excommunication diplomatique) ; sanction éventuelle par les Exécuteurs Mandatés si le serment était public.	Cartes qui mentent : cartes « vives » volontairement fausses, Passeurs qui ne répondent plus, caches vidées, Vigies qui ne préviennent plus ; Boussole éteinte (exclusion du réseau).	Le Cercle de Fer convoque un « Code Brisé » ; rupture de contrat, réseaux de mercenaires fermés ; Briseurs de Serments lancés contre lui si les morts revenus sont confirmés.
Premier signe	Semaine 2 (lettre d'un Juge de Serment)	Semaine 1 à 2 (cartes fausses, caches vidées)	Semaine 1 (un Capitaine Fractal refuse un contrat)
Délai typique	Lent (semaines à mois) ; irrévocable une fois prononcé.	Rapide et discret (le clan est chez lui).	Variable ; dur si la possession des morts est confirmée (rupture des liens, L6 ch.11).
Comment l'éviter / la lever	Faire certifier l'aide comme « serment tenu » ; contester le mandat du Flux en droit ; réhabilitation formelle.	Rapporter l'information demandée (« La Route Impossible ») ; faire acte de Passeur pour d'autres.	Délier les morts revenus (le rite) ; faire juger l'affaire par le Cercle de Fer (précédent).
Effet de jeu	Honneur, accès aux archives, Exécuteurs, cartes « Sceau » du chapitre 04.	Perte du bonus d'exploration et de survie ; routes alternatives fermées.	Perte de bonus de duel/escarmouche et du réseau de mercenaires.

5.3 Les guildes (les sanctions les plus concrètes)

Guilde	Qui	Règle des livres	Sanction à l'abandon [P]	Délai
Guilde Martiale	Krunt3, Pascal	Code de Clause : « impossibilité de changer de camp sans dissolution formelle ; violation = exécution, bannissement ou mise à prix interne » ; Exécuteurs de Clause pour déserteurs ; hook « La Clause Impossible : une semaine » [L5 guilde 2]	Un contrat de garnison est ouvert pour les deux ; absence = désertion. Délai de grâce, puis mise à prix interne.	7 jours (premier palier)

Guilde de Chasse	Taranis	Contrats, Conseil des Primes, Certificateurs ; Contremaîtres Régionaux [L5 guilde 5]	Primes retirées, certification suspendue, contrats refusés ; en Marches, c'est la guilde locale : sanction immédiate.	1 à 2 semaines
Marchands Libres	Cyril	« Un mort inspire la vengeance. Un ruiné inspire l'exemple. » ; Banquiers de Dette, Poids-Noirs [L5 guilde 1]	Elle ne punit pas : elle monétise. Le retour est financé par un prêt (Compte ouvert) qui *empire avec le temps* ; les Poids-Noirs si la dette est ignorée.	2 à 3 semaines

5.4 Les liens entre les joueurs (même entre clans rivaux) [P]

Paire	Lien	Sources
Krunt3 – Pascal	Même Guilde Martiale ; un délai commun (clause de 7 jours)	L5 guilde 2
Krunt3 – Taranis	Bloc de la Liberté Martiale (Lames Franches et Navigateurs Gris alliés)	L5 ch.7 §1-2
Krunt3 – Cyril	Lames contre Sceau Pourpre (rivaux) ; pont : la Guilde Martiale alliée aux Marchands Libres et au Sceau	L5 ch.4 guilde 2
Cyril – Pascal	Même clan Sceau Pourpre (frères de serment)	L5 clan 1
Cyril – Taranis	Marchands Libres alliés des Navigateurs Gris	L5 ch.4 guilde 1
Pascal – Taranis	« Sentinelles du Pacte » (frontières) rencontrent les Navigateurs sur les marges ; le Voile Noir est leur ennemi commun	à tester

5.5 Les ordres (pour mémoire)

Ordres de la campagne absents des livres : **Ordre du Jugement** (Krunt3) et **Sentinelles du Pacte** (Pascal). **Décision de krunt** : l'ordre de Krunt3 est les **Frères de l'Épreuve** ; « Ordre du Jugement » n'est qu'un surnom populaire. L'**Ordre du Flux n'est pas l'ordre de Krunt3** : c'est l'antagoniste. Pour les Sentinelles du Pacte (Pascal) : ordre à créer dans StoryForge ou repli (Culte des Ancêtres Veilleurs, Gardiens de Crête) : question ouverte (`10` Q17). Le détail relève de `03-correspondance-personnages.md`.

6. Chronologie

Notation. `T-` = avant le J0 ; `J` = jours après le J0. **J0 = la nuit du rite.** Les événements `[L5]` sont de la frise du Livre V ; `[P]` sont inventés.

6.1 Avant

Quand	Événement	Source
1er Âge	Phœnix actifs et nombreux ; la Corruption est régulée ; « Début des Dettes » (Flux)	L5 ch.1 §1
2e Âge (Guerres Sans Nom)	Naissance des Lames Franches et du Sceau Pourpre	L5 ch.1 §2
2e Âge	Naissance du rite (rite funéraire, copie du cycle d'un phœnix)	[P]
2e Âge	Révolte des Trois Camps ; plus tard Guerre des Contrats Empoisonnés : les Veilleurs de Noms sont dispersés	L5 clan 2 ; [P]
3e Âge	Ascension Ratée du Ciel Brisé ; naissance des Failles	L5 ch.1 §3
4e Âge (il y a ~300 ans)	Mort du Phœnix de l'Île Cendrée ; naissance des Théocraties	L5 ch.1 §4
4e Âge	Cataclysme des Terres Ravagées (quelques décennies après) ; naissance des Porte-Cendres ; Cœur Gris	L5 ch.1 §4
4e Âge	Nuit des Sept Brasiers (Cendres Liées)	L5 ch.1 §4 [!]
5e Âge (il y a ~200 ans)	Grand Équilibre ; Temple des Réponses documente le cycle des phœnix	L5 ch.1 §5 ; L4 ch.14 §2
~180 ans	Guerre des Trois Blocus	L5 ch.8
~150 ans	Purge des Sept Lignées ; la huitième famille (mémoire collective) échappe à l'Ordre du Flux	L5 ch.8
~120 ans	Guerre des Savoirs Brûlants	L5 ch.8
~70 ans	Crise des Failles Créées	L5 ch.8
~40 ans	Chute de la Confédération du Fleuve ; Archivistes Premiers vendent des emplacements de phœnix	L5 ch.8 ; L4 ch.14
~10 ans	Accélération du Cœur Gris (3 → 7 m/an)	L4 Terres Ravagées
plusieurs saisons	Contrat Phœnix anonyme circule	L5 guilde 5
T-11 mois	Un jeune phœnix est tué en Absorption dans les Ravins de Keth ; zone calcinée ; naissance de l'Écho	[P]
T-4 mois	Un nœud du Voile dénonce la huitième lignée au Flux ; le Flux ouvre son examen	[P]
T-40 jours	Début de l'Audit de la Saison Rouge (fausse piste)	L4 Cœur Impérial

T-18 jours	Visite d'audit à la ferme (« aucune irrégularité »), neuf jours avant le Bris	[P]
T-9 nuits	Le Bris de Stagnation (le Flux) : la famille est « rendue » ; Krunt absent (mission signée d'un Gardien d'île des Frères de l'Épreuve, mandaté ou trompé par le Flux)	[P]

6.2 Pendant (l'acte)

Quand	Événement
T-9 à T0	Krunt retrouve les corps ; veille ; achat à Dureth (via un courtier du Voile) des cendres brutes et du Codex du Seuil.
J0 (nuit)	Le rite : les sept noms, le feu, l'inversion ; les morts revenus se lèvent ; Krunt devient réceptacle. Une petite zone morte se forme autour de la ferme.
J0 + quelques heures	Le Filet (instantané) dépose Krunt au cratère des Ravins de Keth, en transe jusqu'au J1-J2. Quatre personnes arrivent au cratère à la table (J0) ; les trois autres personnages-joueurs arrivent aussi à J0, par un portail magique (`10` §6) ; leur sort ensuite est une case ouverte.

6.3 Après

Quand	Événement	Lien de trame
J1 à J7	Première semaine (§4.4)	Survie, premier boss
J7	Délai de grâce de la Guilde Martiale	Sanction n°1
J9	Les morts revenus *stagnent* (première limite de la Dette du Flux ; les Neuf Nuits sont avant J0)	Pacte, créance 1
J14	Premier Appel du Clan ; premier désaveu des Navigateurs Gris	Sanction n°2
J20 ou J30	Première visite d'un Arbitre du Flux (« La Dette des Personnages ») : J20 si le Rapport de Témoin du Sceau est remis, sinon J30	Palier 7
J30 à J60	Poursuite par les Théocraties (rumeur, inquisiteur)	Fausse piste n°2
J60	Appel d'offres de la Route du Nord (« dans deux mois » à l'ouverture de l'Atlas) ; mandat de Bris contre les morts revenus si aucune restitution	Tensions des Marches
J90	Le Cœur Gris accélère ; premières mutations de créatures autour des Ravins	Entités
~18 mois	La Fissure Centrale atteint les Marches	L5 ch.1 §5

Mise en regard avec les Âges. L'acte de Krunt est un **sixième « événement de fin d'âge »** à l'échelle d'une famille : chaque cataclysme précédent (Ascension Ratée, Mort du Phœnix, Terres Ravagées) est né « d'une ambition qui dépassait les mécanismes de régulation ». Ici : le refus de perdre ses morts contre l'obligation de les laisser partir. Le monde a déjà vu : une ambition (le ciel), une chasse (le phœnix), un cataclysme (les Terres Ravagées) ; la quatrième crise est un **deuil**.

7. Contradictions, inventions et décisions pour krunt

7.1 Ce qui contredit les livres ou n'y est pas

#	Constat	Gravité
1	Le rite funéraire des Lames Franches n'existe pas dans les livres (le Livre V ne mentionne aucun rite des morts) : le rite funéraire (sans nom ; [nom à définir]) et les Veilleurs de Noms sont inventés.	[!] à valider
2	Nécromancie (L7 Mage Noir nv.30, mot « Nécromancie »), Nécrotechnie (L6) et Nécro-animation (L2) : trois mots pour des notions voisines. Krunt3 n'est pas Mage Noir ; la « clé empruntée » du Codex est une rustine.	[!]
3	Les Techniques liées au phénix exigent un phénix vivant (L6 ch.12) ; ici elles viennent d'un écho.	[!]
4	Nuit des Sept Brasiers : le Livre V ch.1 la place au 4e Âge, la fiche du clan Cendres Liées la place à la fin de l'Ère des Guerres Sans Nom (2e Âge).	[!] contradiction interne du Livre V
5	Sceau de l'Équilibre (Atlas, Cœur Impérial, ordre administratif) et Sceau Pourpre (Livre V, clan) sont deux entités ; l'arbitre disparu est celui du Sceau de l'Équilibre, à Aurath (Atlas) : il n'est pas attribué au Sceau Pourpre dans le Livre V (contrairement à ce que ce document affirmait). Source de confusion à éviter pour Cyril et Pascal.	[!]
6	Le Livre V dit que le Flux détient la liste des « exceptions » et n'a pas décidé pour la huitième famille ; la proposition suppose qu'il a décidé « il y a quelques mois ». Cohérent, mais à valider.	[P]
7	Aucun phœnix tué depuis l'Île Cendrée n'est canon ; un phœnix tué il y a onze mois est une invention (l'Atlas évoque des contrats, pas une mort).	[!]
8	Ordre du Jugement, Sentinelles du Pacte, régions Plaines Franches / Steppes du Vent / Terres du Sceau / Cols Fortifiés, école Deux Lames : absents des livres (déjà signalés dans 01).	[!]
9	Livre V : l'exclusion des Lames Franches est « une rupture de contrat, sans marque infamante » ; Livre VI : la Nécrotechnie confirmée entraîne la « rupture de tous les liens claniques ». Compatible, mais à dire.	[P]
10	Sauver une vie ne fait pas de bruit : épigraphe du Mage Blanc placée sous le Mage Noir (coquille du Livre VII).	[!] détail

11	Tension : collective au Livre I, individuelle dans la fiche VTT (gauge-ten par personnage).	[!] détail de règle
12	Honneur de la fiche Krunt3 = 4 (Reconnu) : après le rite et selon le secret, passage en Suspect (2-3) ou Paria (0-1).	[P]

7.2 Décisions à prendre par krunt (par ordre d'importance)

1. **Valider l'Ordre du Flux comme antagoniste** (ou choisir C2, C3, C5). La huitième famille est-elle bien la famille de Krunt ? Sa lignée est-elle d'origine noble (couche 3) ?

2. **Jusqu'où va la vérité** : s'arrête-t-elle au Flux (couche 1), au Voile (couche 2), ou à la Maison Ancienne (couche 3) ?

3. **Le rite C** : l'ancien nom est retiré (décision de krunt) ; les noms de remplacement proposés sont **rejetés** : le rite reste sans nom ([nom à définir]) ; l'écrire dans StoryForge comme complément du clan Lames Franches ? (`10` Q11)

4. **Le prix** : **tranché par krunt** : le prix par l'oubli de noms est supprimé ; deux créances (Dette du Flux, Braise) ; **Braise seule, pas d'autre coût** (journal `00`, après la passe v3).

5. **Les morts revenus** : sept échos, un seul vraiment revenu, ou aucun (illusion de l'entité) ? Combien de membres dans la famille ?

6. **L'entité** : écho de phœnix (E1), version double (E1b), Gardien du Nord (E2) ou ancêtre (E3).

7. **Origine de Taranis** : **résolu** : Déserts Rouges (Atlas région 9).

8. **Un phœnix tué il y a onze mois** et un Convoi qui transporte ses cendres : acceptable ?

9. **Maison nommée** (Arkhen, Vosel, autre) pour la couche 3 ?

10. **Ordre du Jugement** : **tranché par krunt** : surnom des Frères de l'Épreuve ; ce n'est ni le Flux ni l'Ordre Dogmatique.

11. **Serment de Témoin** (Sceau Pourpre) : valide-t-on cette mécanique inventée ?

12. **Horloge de sanction** : jet hebdomadaire à DD 18 décroissant, ou autre règle.

7.3 Ce que ce document ne règle pas

- Les **jets chiffrés** (DD, coûts) sont des hypothèses à tester en partie réelle.
- Le **détail des arbres de compétences** relève de `docs/mecaniques/03` et de `04-equilibrage-personnages.md`.
- La mise en scène des **morts revenus** (la famille) dans le jeu solo reste à écrire (scènes, dialogues).
- Les noms propres (PNJ, lieux) : à fixer dans StoryForge ; les noms des livres font foi.

06-entite-et-pacte-v2

Source : docs/trame/06-entite-et-pacte-v2.md

06 : L'entité en couches, le coût du pacte et le choix des talents (v2)

> ***Remplacé en partie par `10-trame-v3.md` (passe v3, 2026-10-06).*** *Points tranchés ou repris dans `10` : le retrait de l'ancien coût par oubli de noms (acquis : décision de krunt, journal `00`) ; le rite funéraire et la technique oubliée restent **sans nom** (les deux noms proposés ont été rejetés par krunt, journal `00`) ; la Braise comme **seul** coût du pacte (aucun autre coût) ; la sanction de clan (`10` §5, qui remplace §5.2 ci-dessous) ; les trois autres joueurs en PNJ dans le solo de chacun, tous arrivés au cataclysme par un portail magique (`10` §6, qui remplace les notes sur les « PNJ originaux » du §4.5) ; la chronologie (`10` §7). En cas de doute, `10` prévaut.*

Rédigé le 2026-10-06 pour la trame du Jeu B (« le Réceptacle »). Fait suite à `00-decisions.md` et à `01` à `05`. Il répond aux trois demandes de krunt du 2026-10-06 : (1) l'entité est **peut-être les deux** (écho de phœnix ET Gardien du Continent Nord) et **ne maudit peut-être pas Krunt** ; (2) l'**ancien coût du pacte (l'oubli de noms) est rejeté, avec le rite qui portait son nom** : il faut un autre coût de pacte ; (3) **les talents des trois autres : choisis ou hasard ?**

Légende. `[L1]` à `[L10]` = ce que dit un livre (numéro de livre, chapitre ou section quand je l'ai). **[P]** = proposition de ma part, inventée. **[!]** = contradiction avec les livres ou point que **krunt doit trancher**. Tous les chiffres (DD, crans, délais) sont des **hypothèses à tester**. Aucun nom de monstre ou de jeu protégé.

Note sur le nom rejeté. Le journal des décisions (`00`) retire **complètement** l'ancien nom, pour l'ensemble : le **coût du pacte** (l'oubli d'un nom à chaque usage) **et** le **rite** des Lames Franches (05 §2.2) qui le portait. Le coût est remplacé par la Braise (§2) ; les deux noms de remplacement que j'avais proposés (pour le rite et pour la technique) sont **rejetés par krunt** : le rite funéraire de C (on veille neuf nuits les morts pour les laisser partir) et la technique de Krunt restent **sans nom** ([nom à définir]) ; on écrit « le rite » ou « la technique oubliée ».

0. L'essentiel en douze lignes

1. **Entité = trois couches emboîtées, pas un monstre.** (a) **L'Écho** : le cycle inachevé d'un jeune phœnix tué en Absorption (05 §3). Il est aveugle, chaud, sans langage. (b) **Le Gardien** (hypothèse C [L4 ch.12 §4]) : une volonté ancienne qui « utilise

les phœnix comme interface ». L'interface locale venant d'être tuée, il se sert de l'Écho et de Krunt comme d'une **main de remplacement**. (c) **Krunt lui-même** : la douleur, la culpabilité, la voix de ses morts.

2. **Ce qui rend l'ensemble cohérent avec l'Atlas** : l'Atlas dit que le phœnix filtre « comme un rein, pas comme un médecin » [L4 ch.13 §1], donc **sans volonté**. La **volonté** appartient au Gardien ; l'Écho est un organe. On évite ainsi un « phœnix qui pense », qui contredirait le livre.

3. **La malédiction n'existe pas comme telle.** Ce que tout le monde appelle malédiction est la somme de **trois dettes humaines** (la Corruption du rite de Krunt, la Dette du Flux, la rupture avec les Lames) lues à travers **un symptôme qui ressemble à une possession**. L'Écho est le **thermomètre et le fusible**, pas la cause : il brûle la Corruption que Krunt a lui-même produite.

4. **Le Gardien ne force presque rien.** L'Atlas lui prête des moyens doux : tempêtes « localisées », glace, pannes, et surtout une **conviction collective de rentrer** [L4 ch.12 §2, cinquième expédition]. Le seul acte violent est le **transport** (le « Filet »). Donc : **l'abandon est vraiment permis**, et même facilité par une « conviction » à J14. C'est le test du choix.

5. **Coût du pacte (remplace l'ancien coût par l'oubli de noms) : la Braise** [P]. Une **jauge de 8 crans** sur Krunt (un brasero) et un **cadran de 24 h** autour : le **Loyer de l'Écho** du document 05, rendu visible. Chaque usage de pouvoir **monte** la Braise ; il faut la **libérer de façon contrôlée** (avec l'aide des trois autres) ; trop haute : **Embrasement**. Options retenues en seconde ligne : l'**horloge du Registre** (Flux), la **Vacance** (l'Écho prend la main). L'option « les alliés prennent de la braise sur eux » est **écartée** (krunt : Braise seule).

6. **Talents : version mixte, « deux appelés, un tombé »** [P]. Cyril et Pascal sont **appelés** (pièces du remède). Taranis est **tombé** (hasard apparent) : en réalité, c'est lui que **le Gardien** a choisi (un Navigateur est le seul passeur possible vers le Nord). Le hasard réel (trois Loups) est **intégré**, pas effacé : le Filet a pris **une dizaine** de personnes au hasard.

7. **Recrues** : les autres « tombés » du Filet (survivants, cadavres, campements) sont le **vivier** pour ajouter un joueur ou un PNJ (§4.5).

8. **Fins ouvertes** : délivrer, contenir, exploiter, laisser faire, **allier** (§1.7).

9. **Ce qui contredit les livres** : voir §1.8 (huit points).

10. **Document 05 à mettre à jour** : liste des changements au §5.

1. L'entité : une vérité en quatre étages

1.1 Ce que disent les livres (matériaux, sans rien inventer)

Fait	Source
Les phœnix sont « les anticorps du monde » ; ils filtrent la Corruption « comme un rein filtre le sang, pas comme un médecin soigne une maladie » : pas délibéré au sens cognitif.	[L4 ch.13 §1]
Cycle en trois phases : Absorption, Saturation, Transformation. Tuer un phœnix en Absorption = « libération non transformée » ; un juvénile : « quelques hectares de végétation brûlée et une concentration temporaire de Corruption ».	[L4 ch.13 §2-3]
Un phœnix en Absorption réduit la Corruption de 1 point par jour dans 5 km ; Tension : un dé de récupération en plus à moins de 100 m ; effet « disparaît immédiatement si le phœnix part ».	[L4 ch.14 §3]
« Dernière Migration » : après des dizaines de cycles, un phœnix migre vers le Nord et ne revient pas ; la Corruption est « rendue à l'origine » ; les archives anciennes suggèrent qu'elle est stockée là-bas.	[L4 ch.12 §3]
Continent Nord : falaise de glace continue, cinq expéditions, aucune n'atteint la côte : tempêtes localisées, glace non saisonnière, pannes cumulées, et la plus récente (il y a douze ans) fait demi-tour parce que plusieurs marins ont simultanément la conviction de rentrer ; le capitaine l'a respectée « et avait commencé à ressentir quelque chose de similaire ».	[L4 ch.12 §2]
Hypothèse C, le Gardien : « gardé par quelque chose d'autre, quelque chose qui utilise les phœnix comme interface » ; « une décision active : personne ne passe » ; la question de qui décide et pourquoi est « le cœur de l'arc de campagne de fin ». Accès possible seulement à qui a compris le cycle et, peut-être, a la confiance d'un phœnix vivant.	[L4 ch.12 §4]
Hypothèses A (Réservoir) et B (Source/Berceau) : compatibles avec C (ce sont trois lectures du même lieu).	[L4 ch.12 §4]
Estimation : 5 à 9 phœnix en Absorption simultanée ; « sept lumières actives » (Ordres Prophétiques).	[L4 ch.14 §1]
Quelqu'un « a peut-être raison sur le problème et tort sur la solution ».	[L4 ch.14 §4]

Fil rouge : **le Gardien agit par persuasion et par obstacle, jamais par violence directe**. Je le garde tel quel.

1.2 Le modèle : quatre étages

Étage	Ce que c'est vraiment [P]	Ce qu'il veut	Ce qu'il sait	Comment il agit	Ce qu'il ne fait pas
0. La surface (ce qu'on croit)	« Krunt est maudit : possédé par un esprit de feu »	(rumeur)	(rumeur)	Symptômes visibles (§1.3)	n/a
1. L'Écho	Le cycle inachevé d'un jeune phœnix tué en Absorption dans les Ravins de Keth, il y a ~11 mois (05 §3.1). Un organe sans cerveau : il absorbe, chauffe, appelle.	Finir sa Transformation : brûler la Corruption qu'il porte et se refermer. Il ne « veut » pas au sens humain : c'est une tendance.	La Corruption portée par Krunt (il est la jauge) ; les lieux des autres « lumières » ; des fragments de sa propre mort (le convoi, les chasseurs).	Brûle en continu la Corruption autour de Krunt (zone de 5 km, 1 point/jour) ; retient les revenus pour qu'ils ne deviennent pas des créatures de Corruption ; envoie des images quand la Braise est haute.	Ne parle pas ; ne pille pas la mémoire de Krunt (pas de Prix des Noms) ; n'attaque pas.
2. Le Gardien	La volonté qui garde le Nord (hyp. C). Perd à la mort du jeune phœnix un « organe » local de son réseau. L'Écho est le dernier fil : il s'y branche.	Trois choses compatibles : (a) clore le cycle brisé (que la Corruption libérée soit « rendue à l'origine ») ; (b) savoir si des humains ont compris le cycle (condition d'accès du Nord) ; (c) garder le Nord fermé tant que non.	Le réseau des phœnix (ses « lumières ») ; qui a tué (la chaîne des cendres) ; ce que portent les gens qu'il a pris.	Convictions (rester, rentrer, aller), météo et pannes localisées, rêves. Un seul acte fort : le Filet (transport).	Ne punit pas : pas de sanction du Gardien. Il ne retient personne contre sa volonté.
3. Krunt	Un homme en deuil qui a forcé le cycle pour ramener ses proches.	Retrouver les siens ; ne pas être une « lame liée ».	Ce qu'il a fait ; il ne sait pas ce qui l'habite.	Sa voix, ses choix, sa culpabilité : la voix des morts que l'on entend la nuit est en grande partie la sienne (l'Écho ne fait que les amplifier avec leurs noms).	n/a

Pourquoi quatre étages et pas un monstre. Chaque joueur peut s'arrêter à un étage et **avoir raison** à son niveau : « c'est de la chaleur de phœnix » (étage 1), « quelque chose l'a utilisé » (2), « c'est lui qui se punit » (3). La vérité n'est pas un coup de théâtre, c'est un **changement d'échelle**.

1.3 Pourquoi tout le monde croit à une malédiction

Symptômes (reprise de 05 §3.1, relus pour la fausse piste).

Symptôme	Lecture « malédiction »	Lecture vraie [P]
Peau chaude sans fièvre, veines qui rougeoient	Possession par un démon de feu	Chaleur de phœnix en Absorption : le filtre travaille.
Voix de braises, noms des morts, rêves dès 4 à 7 de Corruption	L'esprit s'adresse à lui	Le plus souvent Krunt qui rêve ; l'Écho amplifie. Seules les images du ravin (chasseurs, convoi) viennent de l'Écho.
Oubli des noms	Retiré (Prix des Noms)	Supprimé : la fatigue et le deuil suffisent.
Les créatures corrompues l'évitent (Signature Éthérique)	Il est « pire qu'elles »	Elles évitent un brasier : preuve que ce n'est pas de la Corruption qui l'habite, c'est ce qui la mange.
La Corruption baisse autour de lui (−1/jour, 5 km)	« Il aspire la vie »	La Corruption baisse : un malédicteur la sèmerait. Indice central.
Montée de Corruption en lui	« Le démon le consume »	Corruption de son propre rite (Nécro-animation +5, rite interdit, cendres brutes) ; l'Écho est surchargé, il n'a pas de filtre complet.
Les revenus qui ne peuvent pas quitter la ferme	« Revenants maudits »	Le Fil de sang de l'Inversion (05 §2.5), pas l'Écho.

Le point de vue de chaque groupe.

Qui	Ce qu'il dit	Pourquoi (intérêt ou logique)	Nom donné à l'entité
Krunt3 (lui-même)	« Je suis puni. »	Culpabilité ; thème des Lames (« Nul ne nous possède » : il est possédé).	« Ce qui me tient »
Ordre du Flux [L5 ch.5]	Pas une malédiction : une dette ouverte. Une mémoire qui retient au-delà du cycle est une *stagnation* ; l'entité en est la preuve vivante. Le Flux ne ment pas : il dit « dette », pas « démon ». Remède : Rite de Restitution, qui tuerait l'Écho et probablement Krunt.	Doctrine : « tout ce qui persiste au-delà de son cycle devient une faute cosmique. » Il a en partie raison (le problème de stagnation), tort sur la solution.	« La Stagnation »

Théocraties Sacrées [L4 ch.14 §2]	Sacrilège : un phœnix tué et profané, une copie impie du cycle. Demande d'Inquisition, Purificateurs.	Leur doctrine « est de la gestion de risques, pas de la théologie » : elles savent que les phœnix sont le filtre du monde. Elles savent mieux que personne ce que l'Écho est, et le cachent.	« Le Sacrilège de Feu »
Lames Franches [L5 clan 2]	« Une lame qui retient est un maître qu'on ne quitte pas » : Krunt est lié, donc perdu pour le clan (Code Brisé).	Le clan est fondé sur le refus d'être tenu.	« Le Maître »
Sceau Pourpre [L5 clan 1]	Rupture de l'Accord des Cycles Normaux : atteinte à la loi, pas à la foi. À traiter par serment et procédure (citer, lier, juger). Deux de ses membres sont dans le groupe : soupçon de complot (§4.4).	Garant de l'Accord ; allié du Flux.	« La Partie adverse »
Navigateurs Gris [L5 clan 10]	Superstition marine : « une boussole qui tourne vers un ravin ». Ils notent des anomalies (boussoles qui dérivent, P).	Leur métier est la route ; ils sentent les écarts.	« La Boussole Folle »
Guilde de Chasse [L5 guilde 5]	« Un chasseur qui revient avec des histoires de phœnix, c'est un chasseur qui va vendre un contrat. »	Elle n'a pas officiellement refusé le Contrat Phœnix ; elle a intérêt à ce que la mort du jeune phœnix passe pour une malédiction des lieux.	« La Zone Morte »
Voile Noir [L5 ch.6]	Marchandise : « une chose rare, vivante ».	Vend et achète ; a vendu les cendres brutes à Krunt.	« Le Lot »
Marchands Libres	Opportunité : Krunt est un débiteur de premier ordre.	« Un ruiné inspire l'exemple. »	« La Créance »
Gens des Marches	Légende locale : « la Braise du Ravin », un feu qui marche.	Aucun gouvernement, beaucoup de peur.	« La Braise du Ravin »

Pourquoi la malédiction est un bon mensonge : elle **arrange tout le monde**. Elle dispense les clans d'expliquer (pas de dette, pas de complot), les Théocraties de parler du filtre, la Guilde de Chasse de son contrat, et les Lames de leur rupture. Le héros lui-même y adhère. **Le joueur qui pose la question « à qui profite la malédiction ? » est déjà sur la voie.**

1.4 Ce que l'entité fait réellement (bilan honnête)

Elle fait	Effet pour Krunt	Effet pour les autres	Réserve
Brûle la Corruption autour (1/jour, 5 km, tant que la Braise n'est pas saturée)	Le sauve de la mort immédiate (cendres brutes + Nécro-animation)	Rend les Marches habitables, réduit la Corruption de groupe	Effet limité par la Braise : si elle sature, inversion (libération brute).
Retient les revenus dans un état stable	Lui laisse sa famille	Les rend inoffensifs	Ils stagnent : c'est la dette du Flux.
Transporte (le Filet)	Lui donne des alliés	Les arrache à leur foyer sans leur demander	Seul acte violent ; imputable au Gardien, pas à Krunt.
Envoie des convictions et des rêves	Donne des images du ravin	Pousse à rester ou à partir selon le moment	Peut passer pour une contrainte mentale (palier E3).
Se branche sur le réseau des phœnix	Peut sentir d'autres « lumières »	Mène à terme vers un phœnix vivant (voie *Délivrer*)	Le Gardien est avisé : il apprend où sont les autres. Risque ou chance : à voir selon la fin.
Prend quelque chose ?	Corruption qui monte	Aucun	C'est le coût de service, pas un salaire : voir Braise (§2).

Résumé en une phrase : *l'entité ne maudit pas Krunt, elle l'empêche de mourir de ce qu'il a fait, et elle le tue lentement parce qu'elle n'a pas le filtre pour finir le travail.*

1.5 Variantes de lecture du Gardien [!]

Le Gardien est le seul étage dont **on ne connaît pas les motifs**. Trois lectures **indiscernables jusqu'au palier E5**, à trancher par krunt (la table peut aussi les laisser ouvertes) :

Lecture	Il est…	Ce qu'il veut vraiment	Fin qu'elle favorise
G1, le Protecteur	Un gardien bienveillant du cycle	Que le Nord reçoive la Corruption, sans que le Continent déborde ; sauver Krunt.	Délivrer, Allié
G2, le Geôlier	Un régulateur froid	Sceller : utiliser Krunt comme sceau ou, à défaut, le retirer du monde.	Contenir, Laisser faire (il referme)
G3, le Régulateur indifférent	Un mécanisme dont la décision est « personne ne passe »	Rien de personnel : il applique une règle ; elle peut changer si on prouve la compréhension du cycle.	Toutes (dépend des joueurs)

Recommandation [P] : G3, parce que c'est la seule lecture qui **respecte tout l'Atlas** : « une décision active, pas une défense passive » et « les obstacles s'écartent » pour qui comprend. Elle laisse aux joueurs le **pouvoir de faire basculer** le Gardien

vers G1 ou G2. Le Gardien devient **un juge de la compréhension**, ce qui est cohérent avec un jeu où chaque joueur « découvre pourquoi » (§4).

1.6 La vérité par paliers, à travers les trois autres joueurs

Principe : **chaque joueur est une lentille différente sur la même entité**, comme chaque indice du document 05 demande deux compétences croisées. La **table** (JDR en ligne) est l'endroit où les trois lentilles se **recoupent** : les trois recoupements débloquent les paliers E2, E4 et E5. Dans le jeu solo, chaque joueur reçoit sa lentille ; **le journal d'événements** garde les indices ; le MJ de table les révèle ou les croise. **Passe v3** : les trois autres personnages apparaissent en PNJ dans le solo de chacun (`10` §6) ; chaque indice a une **voie solo** (le PNJ qui porte la lentille, à un prix) et une **voie table** (le recoupement des vrais joueurs). DD indicatifs, jets **visibles**.

Les trois lentilles.

Joueur	Lentille	Ce qu'il perçoit de l'entité	Pourquoi (compétence)
Taranis (Chasseur-Pisteur + Cartographe)	La Route	Un réseau : lignes de lumière entre des points, les Ravins sont un nœud. La boussole de la Cartographie dérive vers Krunt, puis vers le Nord.	Pistage, Cartographie
Cyril (Mage Blanc, Serment)	La Loi	Une cohérence : l'entité répond à un serment (formule + accord), comme une partie à un contrat ; la Corruption de Krunt sort, elle ne s'accumule pas seulement.	Lecture éthérique, Serment
Pascal (Alchimiste)	La Matière	Une composition : la sueur et le sang de Krunt portent des traces proches des cendres post-renaissance (neutralisantes), non de la Corruption brute.	Analyse de substances, Onguent

Les paliers E0 à E7 (entité). Ils **se superposent** à l'échelle 0 à 7 du document 05 (qui porte sur l'**antagoniste**, c'est-à-dire sur *qui a tué la famille*). Ici : *qu'est-ce qui est en Krunt*.

#	Quand	Indice	Qui	DD	Ce qu'on croit à ce stade
E0	Arrivée (J1)	Krunt en transe, chaud ; la Tension se récupère mieux près de lui.	(donné)	n/a	« Il est maudit. »
E1	J2 à J5	La Corruption baisse autour de lui ; les créatures corrompues le fuient.	Cyril (Lecture éthérique) ou Pascal (mesure au jour)	14	« Étrange : une malédiction qui nettoie. »
E2	Semaine 1 à 2	Ce n'est pas de la Corruption, c'est de la chaleur de phœnix (cendres post-renaissance dans le sang). Recoupement Pascal x Cyril : la Corruption en lui est récente et extérieure (son rite), la chaleur est ancienne (un cycle).	Pascal + Cyril	16	« Un phœnix est en lui. »
E3	Semaine 2	Le Ravin : cratère calciné, traces d'un phœnix tué (plumes fondues ; [P] restes laissés par le convoi : l'Atlas dit que le convoi s'est caché volontairement et ne mentionne aucun phœnix). Recoupement Taranis x Pascal : les cendres du cratère correspondent aux cendres que Krunt a utilisées. L'entité est l'écho d'un mort. Convoi disparu, contrat anonyme.	Taranis (Pistage) + Pascal	17	« C'est l'écho d'un phœnix tué. Ce n'est pas lui qui a tué. »
E4	Semaine 2 à 3 (près du J14)	La conviction : au J14, une vague de « je dois rentrer » traverse les trois, sans peur ni contrainte ; ceux qui y cèdent peuvent partir et rentrent par un chemin qui s'ouvre. Les tempêtes localisées s'élèvent autour du Ravin quand Krunt tente de marcher. Recoupement Taranis x Cyril : cela rappelle la cinquième expédition (Navigateurs) et la formule d'un serment qu'on respecte plutôt qu'on n'impose.	Taranis (récit des Navigateurs) + Cyril	17	« Quelque chose d'autre agit. Il laisse partir. »
E5	Semaine 3 à 4	Le Gardien : l'écho n'est pas un esprit mais une interface. Il parle (par la Langue du Pacte, ou par un rêve commun) : « *rendu à l'origine* ». La Corruption de Krunt doit aller au Nord. Il veut un passeur (Taranis) et un témoin (Cyril, serment).	Recrue B (Perception des Esprits) ou rêve commun ; sinon : les trois à la table	19	« Ce n'est pas une malédiction : c'est une commission. »
E6	Semaine 4+	La décision : le Gardien teste la compréhension (G3). Il révèle ce qu'il attend de chacun ; offre le Passage (voie *Allié*) ou la clôture (voie *Contenir*), selon la lecture.	Les trois ensemble	20 (ou conditions d'Honneur)	Choix des fins (§1.7).
E7	Fin d'arc	Ce que le Nord stocke (A, B ou C selon le MJ) ; pourquoi les phœnix meurent là-bas.	Choix de krunt	n/a	Question centrale [L4 ch.14 §4].

Verrous de temps : E5 et E6 sont **indisponibles avant la semaine 3**, même avec un 20 naturel (le Gardien **ne se montre pas** tant que personne n'a posé la bonne question). **Contre-lectures** : à chaque palier, une lecture **plus facile** (possession) reste disponible. **Passerelles de rattrapage** : le Spectre aux Cendres (exorciste errant, [campagne]) sait que ce n'est **pas** une possession : « un esprit se débat, ça se tient ».

1.7 Les fins (toutes ouvertes)

Chaque joueur vit sa fin **dans son monde**, la table **compare** (règle de la trame : « intrigue commune avec des différences »).

Fin	Comment	Conditions	Prix	Pour Krunt3	Pour le monde	Marques
1. Délivrer	Finir le cycle : transférer l'Écho à un phœnix vivant (juvénile de l'Île du Rivage, adulte des Îles Brûlantes, [L4]) ou à un site isolé avec filtre (cendres, Mage Blanc, Onguent).	Passage au Nord pas nécessaire ; E3 + E5 ; un phœnix vivant et sa confiance [L4 ch.12 §4].	Longue quête ; la Braise tombe à 0 : plus de pouvoirs.	Survit, sans pouvoirs, avec sa famille déliée (le rite achevé).	Un phœnix de plus en Absorption ; moins de Corruption aux Marches.	`cycle_clos` (Monde, +), `dette_du_flux` levée
2. Contenir	Sceller l'Écho : sceau runique (Mage Blanc, serment de Cyril/Pascal), Krunt Veilleur d'un lieu.	G2 ou G3 ; E4 ; serment des deux Sceau Pourpre.	Corruption fixée à 24 ; Krunt lié à un site ; Braise bloquée à 4.	Veilleur, perd sa mobilité ; Lames : « possession » confirmée.	Un foyer de filtre statique : Marches stabilisées.	`veilleur`, `sceau_pose`
3. Exploiter	Faire de Krunt une bombe de purification (Cœur Gris, Fissure Centrale) [L4 ch.14 §4].	Alliés : Guilde Martiale, Voile Noir, une Théocratie ; la Braise montée volontairement à 8.	Mort de Krunt, zone détruite ; le Gardien réagit (tempêtes jusqu'aux côtes ?).	Mort.	Terres Ravagées nettoyées (peut-être) ; catastrophe possible (tort sur la solution).	`purification`, `embrasement` (Monde, −)
4. Laisser faire	Personne n'intervient : la Braise monte, Krunt marche vers le Nord par conviction.	Aucune ; l'abandon par les trois.	Perte du héros ; le Gardien referme ; peut-être une Dernière Migration humaine.	Disparaît ; réapparaît dans douze ans ?	Mystère : A (le Nord stocke), B (renaissance) ou C.	`abandon` (ou `migration`)
5. L'Écho allié	Krunt et l'Écho négocient un pacte consenti : l'Écho brûle la Corruption où Krunt la porte (il devient un filtre mobile), en échange du Passage vers le Nord et d'une liberté (la Braise devient un Foyer : ressource, plus un coût).	E5 + E6 atteints ; G1 ou G3 favorable ; Dette du Flux soldée (les revenus déliés par consentement, pas par Rite de Restitution) ; serment de Cyril (témoin) ; passeur Taranis ; filtre Pascal.	Exil de Krunt : il ne reviendra qu'avec le Nord.	Un phœnix-homme ; compagnon des trois.	Premier filtre humain : la Corruption baisse ; les Théocraties et le Flux se divisent.	`pacte_consenti` (Monde, ++), `foyer`

Pourquoi la fin 5 est nécessaire : elle **donne un sens** à « l'entité ne le maudit peut-être pas » : le pacte est une **créance** (on paie un loyer) **jusqu'à ce qu'il devienne un contrat** (on partage). **La Braise de la fin 5 est la même jauge, avec un autre sens** : ce qui était coût devient réserve.

Variantes locales : chaque joueur peut atteindre **une fin différente** dans son monde (le même Krunt est PNJ : Taranis le délivre, Cyril le scelle, Pascal le laisse partir). La table révèle les **quatre mondes** et ouvre des conséquences croisées (journal PocketBase).

1.8 Ce qui contredit les livres, ce qui est inventé

#	Constat	Gravité
1	Un « écho » de phœnix tué n'existe pas dans l'Atlas : la mort violente produit une libération de Corruption, rien d'autre [L4 ch.13 §3]. L'écho est inventé (hérité de 05).	[!]
2	Les phœnix ne pensent pas [L4 ch.13 §1] : on retire la volonté à l'Écho et on la place dans le Gardien. Cohérent, mais il faut dire que l'Écho ne « veut » que par tendance.	[P]
3	Le Gardien n'est jamais décrit comme actif sur le continent. Il agit en mer (tempêtes, glace, convictions) ; le transporter par le Filet et choisir des gens est inventé.	[!]
4	L'Atlas dit « personne ne passe » ; ici le Gardien invite et laisse partir : c'est la lecture G3 (« les obstacles s'écartent » pour qui comprend, [L4 ch.12 §4]).	[P]
5	La Dernière Migration concerne des phœnix âgés (« des dizaines de cycles ») ; ici un juvénile est tué avant. Je n'utilise donc pas la Dernière Migration pour lui : le Gardien veut la Corruption « rendue à l'origine ». Variante : l'Écho est celui d'un migrateur tué en route (alors la libération serait celle d'un adulte, donc plus grande que « quelques hectares » : à décider).	[!]
6	Distance : le Nord est « au-delà des cartes » ; le Filet traverse le continent sans mécanisme décrit. J'invoque le réseau des lumières (5 à 9 phœnix actifs, « sept lumières actives »).	[!]
7	Techniques liées au phœnix : normalement après contact avec un phœnix vivant [L6 ch.12]. Krunt les tient d'un écho mort (déjà signalé en 05 §3.1).	[!]
8	Rayon de 5 km et Tension à 100 m : valables pour un phœnix en Absorption ; appliqués à Krunt sans qu'il en soit un (05 §3.1). Peut aussi être un effet ressenti seulement.	[!]

2. Le coût du pacte : quatre options à la place de l'ancien coût par l'oubli de noms

2.1 Ce que le coût doit faire (cahier des charges)

1. **Un coût d'utilisation** : plus Krunt se sert de ses pouvoirs, plus il paie (« tourne mal » = pacte à payer).

2. **Un moteur récurrent** : une **échéance** (toutes les 24 h dans le document 05) qui structure les journées.

3. **Lisible à l'écran** : une **jauge** et une **horloge** (pas seulement une phrase) ; dans l'esprit de la mémoire du monde, **pas de chiffres** (glyphes, états) ; **le dé du moment critique est visible**.

4. **Impliquer les trois autres** : le coût doit offrir un **choix à ceux qui aident** (karma, Loyauté/Compassion) et une **sortie** à ceux qui partent.

5. **Compatible avec la vérité** (§1) : l'Écho ne vole rien ; le coût est celui d'un **filtre surchargé**.

2.2 Les quatre options

	A. La Braise (jauge + cadran 24 h)	B. Les autres paient (écartée)	C. Le Registre (horloge du Flux)	D. La Vacance (l'Écho prend la main)
Principe	Chaque pouvoir monte une jauge de chaleur ; le Loyer fait monter la jauge chaque jour ; il faut libérer de façon contrôlée avant l'Embrasement.	Chaque usage exige un don libre d'un allié (un point d'Endurance max, une ration, une promesse). Krunt tient un registre de dettes. Écartée par krunt.	Chaque usage inscrit une ligne dans le registre du Flux ; 6 lignes = mandat de Bris. On l'efface en restituant.	À chaque usage, jet de VOL : l'échec donne la main à l'Écho pour une scène.
Coût d'utilisation	+1 à +3 braises selon le pouvoir (Absorption +1, Cycle Accéléré +2, Souffle du Réceptacle +3)	1 don par pouvoir	+1 ligne par usage	un jet ; la conséquence est la perte de contrôle
Récurrence	Loyer quotidien : +2 braises à chaque Aube (24 h) ; +1 de plus en zone de Corruption	Au fil de l'usage	Quasi nulle sans usage (c'est un compte à rebours)	Aléatoire
Corruption	Braise ≥ 5 : Corruption de Krunt +1/jour ; Embrasement : +2 à Krunt, +1 aux alliés à portée	Aucune directe ; +1 Corruption à l'allié s'il donne de l'Endurance max au-delà d'un seuil	+1 à chaque ligne ≥ 3 (le Flux « marque »)	+1 à chaque Vacance, +2 si l'Écho brûle
Honneur	Aucune perte directe ; Embrasement public : Honneur −1 (Reconnu → Suspect)	Allié : Honneur +1 à Loyauté (Compassion) ; Krunt : −1 si la dette n'est pas rendue	Honneur suspendu auprès du Flux/Sceau Pourpre à 4 lignes	Honneur −1 si un témoin voit la Vacance
Tension	+1 à chaque Embrasement (collective)	+1 quand un allié refuse (la meute se tend)	+1 par palier du compte à rebours (2, 4, 6)	+1 par Vacance
Marques du monde	`braise_haute` (Région), `embrasement` (Région, Faction), `libération_contrôlée` (+ Faction : Flux)	(option écartée) `loyauté` / `compassion`	`dette_du_flux` (déjà), `ligne_du_registre`	`emprise` (Krunt)
Lisible à l'écran	Excellent : brasero à 8 crans + cadran 24 h autour ; les créatures reculent quand c'est haut ; dé visible à chaque Libération	Bon : un carnet de dettes (liste), icônes de don	Bon : une horloge de 6 segments	Faible : une bascule en cinématique
Moteur de jeu	Fort : chaque journée doit ménager un temps et un lieu (survie, lieu isolé, aides)	Fort pour la table (dilemmes, karma) ; faible en solo (qui paie ?)	Fort pour la macro (tempo de l'enquête) ; ne crée pas de décisions quotidiennes	Fort pour le drame ; fatigant si fréquent
Cohérence avec l'entité	Totale : la Braise est la température du filtre (§1.4)	Bonne : « aider » = porter	Moyenne : le Flux n'est pas l'entité	Moyenne : l'entité sans langage n'agit pas
Risque	Peut devenir une corvée si le Loyer est trop sévère	Peut être contourné par un joueur qui ne donne jamais	Se confond avec la créance 1 de 05	Prive le joueur de son avatar (voulu pour Krunt3, mauvais pour les autres)

2.3 Recommandation : A, la Braise, seule (décision de krunt)

Retenir la Braise comme coût du pacte. C'est **la plus lisible**, **la plus récurrente**, **la plus fidèle** à la vérité de l'entité, et elle réutilise une idée **déjà proposée** (le Loyer de l'Écho toutes les 24 h, 05 §2.6). Elle donne à **chaque** personnage un **rôle** au moment de la libération (voir §2.4). **L'option B** (un allié prend sur lui une partie de la braise) est **écartée** : krunt tranche **Braise seule**. Le karma positif (Loyauté, Compassion) passe par les aides à la libération (§2.4) et les marques, pas par un coût porté. **Le Registre** (C) **reste** comme **horloge de trame** (créance 1 de 05, la Dette du Flux) : ce n'est pas le pacte, c'est l'échéance du **Flux**. **La Vacance** (D) devient la **conséquence d'un Embrasement** (le trou noir après l'explosion), pas une règle d'usage.

Alignement avec « tourne mal » : krunt a dit « un pacte à payer, un coût d'utilisation ». **Les deux sont là** : le **coût d'utilisation** (chaque pouvoir monte la Braise) et le **pacte à payer** (le Loyer quotidien). Quand l'entité devient alliée (§1.7, fin 5), le même brasero devient un **Foyer** : on **transforme le coût en ressource**.

2.4 La Braise, règles proposées [P] (tous chiffres à tester)

Affichage : un **brasero** sur Krunt (HUD du joueur, et au-dessus de lui quand c'est un PNJ dans le monde d'un autre joueur), **8 crans** en quatre états (Cendre 0-2, Braise 3-4, Flamme 5-6, Embrasement 7-8) ; un **cadran de 24 h** (aiguille = prochaine

Aube) ; les chiffres sont **cachés au joueur** (comme l'Honneur), visibles **pour le MJ humain**. **[!]** krunt peut décider de montrer les crans (ce sont déjà des pictogrammes, pas des nombres).

Élément	Règle
Loyer	À chaque Aube : +2 braises ; +3 si Krunt a dormi en zone de Corruption (cratère, Terres Ravagées).
Usages	Absorption de Corruption +1 ; Cycle Accéléré (5 m) +2 ; Souffle du Réceptacle (04 §5.4) +3 ; Signature Éthérique (passive) 0.
Libération contrôlée	1 heure, action de Krunt, jet VOL + Absorption, DD 13 (visible) : réussite −3, réussite tendue −2, échec −1 et +1 Corruption, 1 naturel Embrasement.
Aides (chacune réduit le DD de 2 ou ajoute −1)	Cyril : stabiliser (Mage Blanc) ; Pascal : Onguent de Purge ou dosage de cendres (limité : −1 braise par fiole) ; Taranis : un lieu isolé (clairière, cratère, [L4 ch.13 §2 : le phœnix cherche un « espace isolé »]) : DD −2.
Seuil Flamme (5-6)	Corruption de Krunt +1/jour ; créatures reculent (+1 cran de Crainte) ; Tension +1 la première fois.
Seuil Embrasement (7-8)	Chaque combat ou stress : VOL DD 14 ; échec = Débordement (zone 5 m, chaleur 1d6).
Embrasement (9 ou plus, ou 1 naturel)	Libération non contrôlée : dégâts de zone à tous (3d6, 5 m), +2 Corruption à Krunt, +1 aux alliés, Tension +1, Braise tombe à 3, Vacance d'une scène (D), marque `embrasement` (Région). Deux Embrasements en 7 jours = Saturation (événement de trame, 02 §3).
Budget	Une journée normale : +2 Loyer, −3 libération = −1 net : Krunt peut dépenser environ 1 braise (un Cycle Accéléré) par jour sans danger. Combat : le Souffle du Réceptacle (+3) exige une libération le lendemain.
Marques	`braise_haute` (Région, quand ≥ 5 plus de 3 jours), `embrasement`, `loyauté`, `compassion`, `abandon` (si départ).
Relation aux Marques de Pacte (04 §5.4)	Les Marques de Pacte (progression : rang d'École, plafond d'attribut) restent ; elles montent à chaque Embrasement, pas à chaque usage. La Braise est la jauge court terme, les Marques de Pacte le compte long terme.
Fin (§1.7)	*Délivrer* : Braise → 0 ; *Contenir* : bloquée à 4 ; *Exploiter* : montée à 8 volontairement ; *Laisser faire* : monte seule ; *Allié* : Foyer (le Loyer devient +0, la Braise devient une réserve que l'on dépense en pouvoirs).

Pourquoi c'est un bon moteur : (a) la **survie** (eau, abri, lieu isolé) et la **jauge** se parlent : le lieu choisi pour dormir **change** le Loyer ; (b) les trois autres ont un **rôle** à chaque libération (stabiliser, doser, trouver le lieu) ; (c) **l'abandon** a un effet mécanique visible (plus de libération assistée : le DD monte, l'Embrasement se rapproche) ; (d) c'est **lisible** sans dialogue.

Interaction avec le monde (mémoire du monde) : les créatures **réagissent** à la Braise (cran de Crainte) ; les gens des Marches **évitent** Krunt à partir de Flamme ; les Théocraties et le Flux **reçoivent un signal** à chaque Embrasement (une ligne du Registre en plus, C).

2.5 Corruption de départ et impact sur 05

Le document 05 prévoit une Corruption de départ de Krunt de **12 à 16**, dont une part venait du Prix des Noms (+1 par usage). **Sans lui**, la montée de Corruption est **ralentie** (+1/jour à partir de Flamme, +2 par Embrasement) : à **un Embrasement par semaine** il atteint le seuil « Saturation » (19-24) en **4 à 6 semaines**, ce qui cale avec la chronologie (J30 Arbitre, J60 mandat). **À tester.**

3. Comment les trois parties s'emboîtent

Si l'on change…	…alors	Section
la lecture du Gardien (G1, G2, G3)	les fins accessibles et le sens de la Braise changent	§1.5, §1.7
le coût (la Braise)	le rôle des trois autres à chaque libération change	§2.4
la règle de sélection (appelés, tombé)	les « pourquoi moi » et les soupçons de clan changent	§4.3, §4.4

Cohérence de l'ensemble [P] : la **Braise** est la température du filtre (étage 1) ; le **Gardien** (étage 2) juge si les trois ont compris pourquoi elle monte ; les **talents** sont ce qui permet de la libérer (stabiliser, doser, trouver le lieu, passer au Nord). Les trois demandes de krunt forment **un seul système**.

4. Les talents : choisis, hasard, ou mixte

4.1 La question

Pourquoi **ces trois** (Taranis, Cyril, Pascal) ? Krunt a posé deux contraintes : (1) la composition est un **hasard** de création (trois Loups, un Ours) et on **fait avec ce qu'on a** ; (2) les trois **découvriront** les liens entre eux, **même entre clans rivaux**. Il faut donner **un sens** sans **effacer le hasard**.

4.2 Comparaison

	A. Choisis (pièces du remède, 05 §3.2)	B. Hasard (le Filet prend ce qui passe)	C. Mixte : « deux appelés, un tombé »
Principe	L'entité cherche des talents : route, stabilisation, filtre.	Elle prend les plus proches de la zone ou des « lumières ».	Cyril et Pascal sont appelés, Taranis est tombé (en réalité choisi par le Gardien).
Intrigue	Cohérente : un remède à assembler.	Étrange : « pourquoi moi ? », pas de réponse simple.	Cohérente et surprenante : deux couches de raison.

Jeu : « pourquoi moi ? »	Chaque joueur découvre son rôle : plaisant, mais sans surprise (on devine la réponse).	Le joueur cherche : mais il peut ne rien trouver (frustrant) ou trop (conspiration inventée).	Chaque joueur a sa propre réponse, différente ; l'un se croit hasard et ne l'est pas.
Cohérence avec le hasard réel	Faible : « trois Loups » devient un casting (mais assumé si l'entité aime la meute).	Totale : le hasard est la règle.	Bonne : le Filet prend au hasard ; le Gardien garde ceux qui conviennent.
Tension entre clans	Forte et dangereuse : deux Sceau Pourpre « choisis » = complot du Sceau ; Lames contre Sceau ; Navigateurs « oubliés ».	Faible : personne n'est responsable.	Forte mais dosée : le Sceau est soupçonné, Taranis est vu comme l'innocent, les Lames soupçonnent tout le monde (§4.4).
Pression « abandonner »	Très forte (« si tu pars, le remède échoue ») : chantage moral.	Faible (« un autre pourra l'aider »).	Modérée : le Gardien laisse partir (E4), mais chacun sait ce qu'il porte (§4.3).
Recrutement	Difficile : chaque recrue doit être une pièce.	Facile : n'importe qui peut avoir été pris.	Facile et motivé : les autres tombés (§4.5).
Risque	Cliché (« l'élu ») ; l'intrigue ferme la liberté.	Intrigue molle.	Complexité : il faut tenir deux couches.

4.3 Recommandation : C, « deux appelés, un tombé par accident » [P]

> ***Passe v3 bis (krunt).*** *Le nom des rôles « deux appelés, un tombé par accident » est gardé,* ***modifiable plus tard****. La lecture « Taranis tombé, mais en vérité choisi par le Gardien » ci-dessous est* ***abandonnée pour l'instant*** *: le tombé est tombé* ***par accident****. Qui est le tombé reste une proposition (Taranis) à confirmer par krunt. Après le cataclysme, tous recommencent au niveau 1, sauf le tombé (niveau supérieur, voir `10` §2 et `08`).*

La règle de sélection du Filet [P] :

1. **Le Filet** (l'Écho, aveugle) **attrape** ceux qui **résonnent** avec un cycle brisé : toute personne qui, à l'instant du rite, **porte quelque chose qui ressemble à une pièce du cycle** (route, serment, filtre). Il en prend **une dizaine** sur le continent, **sans choisir** vraiment : c'est le **hasard**. **Passe v3 bis (krunt) : les trois autres personnages-joueurs arrivent tous au moment du cataclysme, par un portail magique qui les transporte** [lecture : le « Filet » est ce portail ; à confirmer].

2. **Le Gardien** (voyant) **ratifie** : il **garde** ceux qui peuvent **servir la clôture du cycle** ou **le Passage**, et **laisse partir** (par conviction, E4) les autres.

3. Sur la dizaine, **quatre** (Krunt et les trois autres personnages-joueurs) arrivent **au cratère** ; **les autres** sont dispersés (§4.5).

Les trois « pourquoi moi » (chaque joueur reçoit une **autre réponse**, à des paliers différents) :

Joueur	Ce qu'il croit	La vérité	Le fil (ce qui le fait tenir)	Quand
Cyril (Sceau Pourpre, Mage Blanc, Serment Absolu)	« Appelé : pour soigner Krunt. »	Appelé deux fois : par l'Écho (stabilisation) et par le Gardien (témoin : un serment est la seule manière de contracter avec lui, fin 5). Il ne peut pas partir sans rompre un serment qu'il a *peut-être* déjà prêté.	Le serment : ce qu'il a juré à un mourant (à écrire).	E4 à E5
Pascal (Sceau Pourpre, Alchimiste, Blessure Ancienne)	« Appelé : pour doser les cendres. »	Appelé : il sait lire la matière ; les cendres qu'il porte (kit de départ) viennent du même lot (un hasard utile : la boutique de Dureth). Il est le filtre de la fin 1 (délivrer).	La Blessure Ancienne : il sait ce que c'est qu'un feu qui reste.	E2 à E3
Taranis (Navigateurs Gris, Chasseur-Pisteur + Cartographe, Dette de Sang du Cercle des Boussoles Éteintes)	« Tombé : j'étais dans les Marches, voilà tout. »	Choisi par le Gardien (indice : les tempêtes de la cinquième expédition évitaient les Navigateurs ; sa boussole est la seule à montrer le Nord). Il est le Passeur : la seule personne qui puisse mener une corruption jusqu'à la falaise.	La dette de sang : le Cercle l'a envoyé vers une route qu'il n'a pas tracée ; il refuse qu'on laisse quelqu'un sur une route qu'il a ouverte (clan).	E3 à E4

Pourquoi Taranis est le « tombé » [P] : (a) il est **chez lui côté clan et guilde** aux Marches (Navigateurs Gris et Guilde de Chasse y dominent) mais **étranger côté naissance** (Déserts Rouges) : sa présence est **la plus plausible comme hasard** ; (b) c'est **lui** que le clan sanctionnera le plus vite (05 §5) : le **hasard apparent** diminue la sanction (il est « victime ») et **la vérité** l'aggrave (il est **complice du Gardien**) ; (c) son métier **Cartographe** (00) devient **la clé du Passage**.

Pourquoi c'est cohérent avec le hasard réel : « trois Loups et un Ours » **n'est pas expliqué**, il est **absorbé** : le Filet a pris des **Loups** (ceux qui tiennent la meute) **parce qu'une meute résonne** avec un cycle (chaque membre est une pièce). Mais **ce n'est pas une preuve** : d'autres tombés (Ours, solitaires) **existent** et sont **morts** ou **partis**. Le joueur **peut** y voir du hasard, **ou** du destin.

4.4 Tensions entre clans : ce que cela produit

Paire / clan	Tension	Ce que la table voit
Sceau Pourpre x Lames Franches (Cyril, Pascal / Krunt3)	Rivaux [L5] : le Sceau a certifié l'Accord des Cycles Normaux ; les Lames ne se laissent pas tenir.	Deux Sceau Pourpre aux côtés de Krunt : le Sceau soupçonne un complot de rapprochement (une manœuvre du Sceau pour mettre la main sur la technique) ; les Lames soupçonnent une surveillance.

Sceau Pourpre x Sceau Pourpre (Cyril x Pascal)	Frères de serment : mais un seul a prêté un serment d'aide.	Un des deux trahit la procédure : l'autre doit témoigner ou se taire.
Navigateurs Gris x Sceau Pourpre (Taranis x Cyril, Pascal)	Alliés par commerce (Marchands Libres) [L5 ch.4], mais le Sceau est l'allié du Flux ; les Navigateurs sont ennemis du Voile Noir (qui est la source des cendres).	Taranis voit le Voile derrière les cendres de Pascal : soupçon croisé sur le kit de départ.
Navigateurs Gris x Lames Franches (Taranis x Krunt3)	Bloc de la Liberté Martiale [L5 ch.7 §1-2].	La seule vraie alliance : le lien le plus simple, donc le plus fragile (la dette de Taranis envers le Cercle).
Pascal x Taranis	Ni alliés ni ennemis ; Sentinelles (ordre de Pascal, non tranché) et Navigateurs se croisent aux frontières.	Le couple qui découvre l'amitié (E3 : recoupement des cendres).

Ce que le choix « mixte » apporte : il **sépare** les **soupçons** (Sceau) des **sympathies** (Navigateurs/Lames) sans que personne soit **coupable** ; il crée des **recoupements** (Cyril x Pascal pour E2, Taranis x Pascal pour E3, Taranis x Cyril pour E4) qui **forcent** les trois à **se parler**, y compris entre clans rivaux.

4.5 Recruter un joueur ou un PNJ de plus : « les autres tombés »

Le Filet a pris **une dizaine** de personnes. Le sort des **autres** fournit des **recrues** ou des **hooks** :

Sort	Combien	Ce qu'on en fait
Morts à l'arrivée (arrivés trop loin des Marches, dans un ravin, un lac)	~3	Cairn et effets personnels : survie et indices (lettre, insigne de clan, carte).
Repartis (conviction dès J1 : « rentrer »)	~2	PNJ qui portent la rumeur dans leur clan : première pression (05 §5.2, « premier signe »).
Dispersés (campés à une ou deux journées)	~2 à 3	Recrues, trouvées entre le troisième et le dixième jour (ce sont des tombés PNJ, pas les trois autres personnages-joueurs) : un campement, un cri la nuit.
Au cratère	4 (Krunt + 3)	Les joueurs.

Protocole de recrutement [P] :

- **Un joueur supplémentaire** : il crée **un tombé** (clan, guilde, métier, Honneur). Il reçoit **un fil** (une phrase : « ce qui m'a pris ») et **une raison de rester ou de partir**. **Il ne remplace pas les trois**, mais il **commence en retard** (il arrive J4 à J10) et **accepte** les marques déjà déposées. **Équilibrage** : la recrue est **plus faible** (rang I, ★1) mais **sans handicap de départ** (Profil Étincelle, 04 §5).
- **Un PNJ** : les deux **recrues du document 04 §8** s'insèrent comme **tombés** : **la Langue du Pacte** (Perception des Esprits) arrive **vers J10** (elle **débloque E5** : parler à l'Écho ou au Gardien) ; **la Gardienne des Pierres** (Cendres Liées, Porte-Cendres) arrive **après le premier Embrasement** (elle **résiste** à la Corruption : elle est la **réponse** à la Braise).
- **Recrutement par les actes** : une recrue PNJ **s'attache** si **un service** lui a été rendu (marque `Dette`).
- **Sanction** : chaque tombé a **son clan** et **son horloge** (même règle que 05 §5.1) ; ne pas les **laisser nuls**.

Mise en scène : dans le jeu **solo**, ces recrues et les autres « tombés » sont des **PNJ originaux** ; **en plus**, depuis la passe v3 (décision de krunt), **les trois autres joueurs apparaissent eux aussi en PNJ** dans le monde de chacun, **tous arrivés au moment du cataclysme par un portail magique** (pas de calendrier d'arrivée étalé ; `10` §6) ; à la **table**, les recrues peuvent être jouées par un joueur invité.

5. Mises à jour du document 05 (à appliquer si krunt valide ce document)

5.1 Indices

#	Où dans 05	Changement
1	§1.5 (échelle 0 à 7)	Ne change pas (c'est l'échelle de l'antagoniste). Ajouter une phrase de renvoi vers l'échelle E0 à E7 du présent document (§1.6) : « deux échelles parallèles ».
2	§1.5, palier 2 (Cyril, corps « rendus »)	Ajouter : Cyril voit aussi que la Corruption sort de Krunt (E1).
3	§1.5, palier 3 (Pascal, sel de restitution)	Ajouter : Pascal pèse les cendres de Krunt contre celles du kit (E2/E3).
4	§1.5, palier 6 (Taranis/Krunt3, courtier de Dureth)	Ajouter : le courtier du Voile a vendu les cendres du Ravin (lien E3).
5	§3.1 (manifestations)	Ajouter la colonne « lecture vraie » (voir §1.3 ci-dessus).

5.2 Sanctions de clan

> ***Passe v3 : remplacé par `10-trame-v3.md` §5*** *(honneur propre à chaque clan, sans types imposés ni attribution de légende du phœnix). Les ajouts ci-dessous sont repris dans la table de `10`.*

Clan / guilde	05 §5 dit	Changement proposé
Sceau Pourpre (Cyril, Pascal)	Sanction lente, juridique	Ajouter : à la semaine 2, le clan demande un Rapport de Témoin (le Serment de Témoin de 05, palier 4) sur ce qu'il voit de Krunt ; le remettre accélère l'Arbitre du Flux (J30 → J20) ; le refuser = Mise à l'écart. Dilemme ; le soupçon de complot (§4.4) ajoute un DD +2 aux jets de réhabilitation tant que les deux restent ensemble.
Navigateurs Gris (Taranis)	Désaveu rapide, cartes qui mentent	Ajouter : première lecture « disparu » (Boussole voilée = recherche) pendant 7 jours, puis désaveu s'il n'envoie aucun signe. La demande « La Route Impossible » devient la carte du chemin vers le Nord (lien avec le Gardien). Un Passeur qui est au courant du Nord et se tait perd davantage.
Lames Franches (Krunt3)	Code Brisé ; rupture si possession	Ajouter : si E1 à E3 sont établis, la requalification « filtre, pas possession » est un argument de défense (le Cercle de Fer peut juger : DD 20) ; les revenus restent le problème.
Guilde Martiale (Krunt3, Pascal)	7 jours, clause	Inchangé.
Guilde de Chasse (Taranis)	Primes retirées	Ajouter : offre de silence : un relais du Contrat Phœnix propose de l'argent à Taranis pour qu'il taise le cratère (marque `silence_acheté` si accepté ; Honneur −1 ; primes retirées si refusé).
Marchands Libres (Cyril)	Prêt qui empire	Ajouter : (retiré : l'option de Braise qui le fondait est écartée ; le Compte ouvert reste une idée de clan à documenter).
Gardien	(absent)	Nouveau : aucune sanction. Effets : tempêtes localisées, convictions ; l'abandon est permis. Il peut fermer le chemin du retour si G2.

5.3 Pacte (05 §2.6, §0 point 5, §7.2 point 4)

#	Changement
6	Créance 3 « Prix des Noms » : supprimée. Remplacée par la Braise (§2).
7	Créance 2 « Loyer de l'Écho » : devient la Braise (jauge de 8 crans + cadran 24 h) avec ses seuils, ses aides et ses Embrasements (§2.4).
8	Créance 1 « Dette du Flux » : inchangée, mais explicitée comme horloge de trame (le Registre, option C).
9	Marques du monde (05 §2.6) : retirer `nom_perdu` ; ajouter `braise_haute`, `embrasement`, `cycle_clos`, `pacte_consenti`, `veilleur`, `silence_acheté`.
10	Corruption de départ : inchangée (12 à 16) ; montée : +1/jour à partir de Flamme, +2 par Embrasement (au lieu de +1 par usage).
11	Honneur de Krunt3 : « Reconnu → Suspect » (05 §7.1 point 12) pas à cause de l'oubli, mais du premier Embrasement public.
12	Renommer : l'ancien nom du rite et celui de la technique sont retirés ; les deux noms proposés en remplacement sont rejetés par krunt : rite et technique sans nom ([nom à définir]) ; « Rôle des Noms » conservé (il reste un objet).
13	04 §5.4 (Marques de Pacte) : le Souffle du Réceptacle ajoute +3 braises (au lieu de +1 Marque et +1 Tension) ; les Marques de Pacte montent à chaque Embrasement.

5.4 Entité (05 §3)

#	Changement
14	§3.1 : conserver l'Écho comme étage 1 ; ajouter l'étage 2 (le Gardien) et l'étage 3 (Krunt).
15	§3.2 (pourquoi ces quatre) : remplacer par la règle du Filet (§4.3) : Cyril et Pascal appelés, Taranis tombé.
16	§3.3 (délivrer, contenir, exploiter) : ajouter laisser faire et l'Écho allié (§1.7).
17	§3.1 [!] (techniques liées au phœnix) : ajouter les points 3 à 6 de §1.8.

5.5 Chronologie (05 §6)

> ***Chronologie canonique J0 à J60 reportée dans `10-trame-v3.md` §7*** *(une seule table, Neuf Nuits avant J0 uniquement, visite d'audit à T-18 jours, arrivée des trois autres personnages-joueurs au cataclysme, par un portail magique). Le tableau ci-dessous est conservé comme liste de changements.*

Quand	Changement
T-12 ans	Ajouter : cinquième expédition vers le Nord, retour par conviction collective [L4 ch.12 §2].
T-11 mois	Ajouter : le Gardien perd son interface locale (phœnix tué) ; il s'est branché sur l'Écho dès la mort.
T-6 semaines	Ajouter : les boussoles des Navigateurs dérivent vers les Ravins (indice pour Taranis).
J0	Remplacer « l'Écho transporte Krunt puis les trois autres » par le Filet : ~10 personnes prises, 4 arrivées au cratère, les autres dispersées.
J1 (Aube)	Premier Loyer (+2 braises) ; cadran visible (au lieu de J6).
J3-J4	Première Libération contrôlée (avec l'aide des trois, arrivés au cataclysme) ; premier chef de meute inchangé.
J3-J10	Rencontre des tombés (recrues, cairns). Les trois autres personnages-joueurs, eux, sont arrivés au cataclysme (`10` §6).

J10	Arrivée de la recrue B (Langue du Pacte) : débloque E5.
J14	Vague de conviction (E4) : premier départ libre ; premier Appel du Clan (existant).
J20 ou J30	Arbitre du Flux : J20 si le Rapport de Témoin est remis ; J30 sinon.
~J21	Premier Embrasement probable si le Loyer n'est pas libéré.
Semaine 3 à 4	E5 (le Gardien parle) ; arrivée de la recrue A après le premier Embrasement.
J60	Mandat de Bris : inchangé.

5.6 Ce qui reste à trancher [!] (pour krunt, par ordre d'importance)

1. **La lecture du Gardien** : G1, G2 ou **G3 (recommandée)**.

2. **Nom du rite** : **tranché** : retiré sans nom de remplacement (krunt rejette les deux noms proposés) ; [nom à définir] plus tard.

3. **Le coût** : **Braise seule** (tranché par krunt). Reste : **montrer les crans** à l'écran ?

4. **Talents** : **mixte (recommandé)** ou **choisis** ? Taranis est-il **le tombé qui est choisi** ?

5. **La Dernière Migration** : le phœnix tué est-il un **juvénile** (05) ou un **migrateur** (plus grave) ?

6. **Fin 5 (Écho allié)** : veut-on **la fin où l'entité est une alliée** ?

7. **Combien de tombés** (dix), et **les recrues A et B** de 04 ?

8. **Krunt3 PNJ** : le **Vacance** (Embrasement) est-elle **jouée par le MJ** ?

9. **Convictions** : le Gardien peut-il **agir sur les joueurs** (mécanique de **jet de VOL**) ou seulement **sur les PNJ** ?

6. Compte rendu (5 lignes)

1. **Couvert** : entité en quatre étages (Écho, Gardien, Krunt, surface), symptômes et rumeurs, vérité par paliers E0-E7 recoupés entre les trois joueurs, cinq fins ; quatre coûts de pacte comparés ; talents (choisis, hasard, mixte) ; liste des changements au document 05.

2. **Faible** : le Gardien (motifs) reste **inventé** et **hors Atlas** sur le transport ; les chiffres de la Braise sont **non testés** ; les « fils » personnels (serment de Cyril, passé de Pascal) sont des **gabarits à écrire** avec les joueurs.

3. **Recommandation 1** : **retenir la Braise** (jauge 8 crans + cadran 24 h) comme coût du pacte, **seule** (krunt) ; **le Registre** reste l'horloge du Flux.

4. **Recommandation 2** : **talents mixtes « deux appelés, un tombé »** ; Taranis, l'air du hasard, est en vérité **le choisi du Gardien** (passeur et cartographe).

5. **Recommandation 3** : **Gardien de lecture G3** (juge de la compréhension), ce qui garde les cinq fins ouvertes et fait de la **fin « Écho allié »** le **couronnement** de la compréhension du cycle.

07-essais-equilibrage

Source : docs/trame/07-essais-equilibrage.md

Essais d'équilibrage du combat : trois modèles de dégâts, quatre fiches, cinq adversaires

> ***Rejeu v3 (2026-10-06).*** *La revalidation (`09`) relevait que ce document simulait le Taranis de `04` (AGI 12, Vitalité 9, bagage de 4 potions, piège et huile) et le Pascal en maille (Défense 19), alors que `08` a changé les attributs, la Vitalité, le bagage et l'armure. Le script `outils/simu_combat.py` a été mis à jour avec les fiches v2 (Taranis AGI 11 / END 6 / Vitalité 10, bagage de `08` ; Pascal cuir + bouclier, Défense 18) et **rejoué : voir §12**. Les tableaux des §3, §4 et §7 (Krunt3 seul, calibrage de K et de kd) ne dépendent pas de Taranis ni de Pascal et restent valables ; les tableaux qui les concernent (§1.2, §5 pour le kit « maille », §6) sont **corrigés ou annotés** ci-dessous, et les nouveaux chiffres sont au §12.*

Rédigé le 2026-10-06 (Claude). Domaine : mesurer, par simulation réelle (Monte-Carlo, graine fixée), ce que valent les trois modèles de dégâts du chapitre `docs/mecaniques/01-chasse-et-combat.md` §4.5, si Krunt3 peut tenir la première ligne, pourquoi le chef de meute de la démo est « trivial » pour des fiches équilibrées, et avec quels réglages on obtient un combat de boss de 2 à 4 minutes en solo.

Légende. `LIVRE` = ce que disent les livres (numéro). `DOC` = ce que disent les documents du dépôt. `MESURÉ` = résultat de `outils/simu_combat.py` (reproductible). `INVENTÉ` = valeur d'équilibrage sans appui dans les livres, à confirmer au prototype. Aucun commit n'a été fait.

Fichiers. Script : `outils/simu_combat.py` (Python 3, bibliothèque standard, graine 20261006, paramètres en tête de fichier). Relancer : `python3 outils/simu_combat.py` (rapport complet ; 10 à 20 minutes à 600 tirages par cellule, les calibrations de kd en prennent la moitié ; `--n 150` : environ 4 minutes) ou `--sections echelle,livre,jeu,K,tank,leviers,variantes,competence,equiv,modeles`, `--n 300`, `--seed 7`. Tous les tableaux ci-dessous viennent d'une exécution à 600 tirages (1 000 pour la réconciliation du §3.3) ; les écarts statistiques sont de l'ordre de ± 4 points sur un pourcentage.

0. En bref

1. **Le chef de meute n'est pas « trivial » pour tout le monde : il l'est pour la table, mortel pour un héros seul, et K seul ne répare rien.** Aux chiffres bruts du Livre III, quatre héros l'abattent en 10 à 12 secondes avec 100 % de victoires ; un héros seul le perd dans 95 à 100 % des cas à l'échelle du Livre, et dure 12 à 20 s à l'échelle du jeu. Monter K (la Vitalité du monstre) allonge le combat mais le chef frappe plus longtemps : à K = 4 un héros seul ne gagne plus (1 à 2 %), à K = 20 plus jamais (§3.4).

2. **Il faut deux leviers, pas un** : K ≈ 20 sur la Vitalité (durée) **et** un coefficient de dégâts reçus kd ≈ 0,17 par-dessus le 0,65 du document 01, à tempo d'attaque égal (une action du chef toutes les 3,3 s). Autrement dit les dégâts reçus tombent à 0,11 PC par point de dégât du livre, soit une morsure déchirante de 1,4 PC (2,7 % de la Vitalité) au lieu de 9 PC. À pression égale on peut choisir moins de coups plus lourds : 5 s entre deux actions et 2,4 PC par morsure (§7.3, la table d'équivalence).

3. **La grandeur qui compte est la pression** : environ **5,3 cases (21 PC) de Vitalité perdues par minute** pour un joueur moyen (esquive 55 %) donnent 45 % de victoires à la première tentative et 2 min 24 s de combat, quel que soit le tempo choisi (E8). Cette valeur est le vrai paramètre de réglage, K et kd n'en sont que deux écritures.

4. **Les trois modèles à difficulté égale** (kd recalibré pour que Krunt3 seul gagne 45 % des premières tentatives) : le modèle A (Livre I) est une spirale par construction (100 % des défaites à Endurance sous 2) et récompense peu le savoir (3 Jetons : + 6 points) ; B (Livres II / IX) : spirale 56 %, + 14 points ; **C (deux barres) : spirale 35 à 39 % à 5 d'Endurance par round, 8 % à 8 (2 /s, la valeur du document 01), + 19 points**. C est le meilleur sur les trois critères ; A reste jouable seulement avec un tampon d'Endurance qui se régénère (kd 4 fois plus haut).

5. **Krunt3 ne peut pas tenir la première ligne** avec la Double Lame et le cuir, dans aucun des trois modèles : avec Provocation il encaisse 26 à 58 % des coups (au lieu de 22 à 25 %) mais tombe dans 95 à 100 % des combats de 2 minutes, et la victoire de l'équipe baisse (75 % sans tank, 64 % avec Provocation, 43 % avec Provocation, Mur de Chair et Interposition, modèle C). **Avec Épée et Bouclier et maille (garde de 60 %), il tient** : en duo avec Cyril, 94 % de victoires contre 12 % (§5). *(Rejeu v3, §12 : la maille n'est pas disponible à la création ; avec cuir + bouclier, 85 % contre 12 %. Le kit de tank est celui de Pascal, `04` §4.5.)*

6. **Les fiches équilibrées diffèrent d'un facteur 2 en dégâts** (21,6 contre 10,8 par round) : avec un K unique de 20, Krunt3 gagne un combat de 2 min 24 s à 44 à 63 % et Pascal « attaque de base seule » ne gagne jamais (0 %). Il faut un K propre à chaque personnage en solo (Krunt3 20, Taranis 18, Cyril 16, Pascal 10), ou un kit offensif pour Pascal.

7. **Deux déséquilibres que les essais mettent au jour** : le **soin de Cyril** (Vitalité + 1 case pour 2 Mana, Mana gagné en frappant) la rend quasi invulnérable en solo (100 % de victoires à K = 20) ; à 4 Mana, 77 %. **Taranis** (fiche d'origine) infligeait 35 à 38 % des dégâts de la table (parts Krunt3 / Taranis / Cyril / Pascal : 24 / 35 / 23 / 18 % à K = 1), grâce à *Tir Ciblé* (Exposé), au *Flanc Coordonné* et à l'huile de son bagage ; **avec la fiche v2 (rejeu v3, §12), il tombe à 29 à 30 % et n'est plus le premier des dégâts** ; en solo, 41 % de victoires avec le bagage v3 contre 12 % sans les Herbes.

8. **Le seuil « 3 à 7 cases perdues par victoire » du document 01 §4.6 est incompatible avec 35 à 50 % de victoires** : un combat qui se gagne à 45 % se gagne avec 1 à 3 cases restantes (10 à 12 cases perdues sur 13). À proposer : mesurer à la place **la Vitalité restante** et **les cases perdues par minute**.

9. **Rien ici n'est une preuve** : ce sont des simulations en temps abstrait, avec une IA de héros simple et un joueur « moyen » à probabilité d'esquive constante. Elles donnent l'ordre de grandeur de K, kd et du tempo, et classent les modèles ; les valeurs finales viendront des tests à la main (§9). Limites au §10.

1. Méthode

1.1 Ce qui est simulé

Élément	Règle	Source
Temps	1 round = 4 s ; les héros agissent par ordre d'Initiative (18, 15, 15, 12), puis les monstres ; plafond de 150 rounds (10 min)	consigne ; l'ordre d'Initiative du monstre n'est pas simulé
Touche des héros, échelle « Livre »	d20 + bonus d'attaque (13, 16, 9, 10, soit `04` §6.3) contre la Défense du monstre ; 1 naturel = échec, 20 = critique (dés doublés) ; dégâts = dé de l'arme (Livre IX) ; 1 Acte par round	LIVRE I ch. 7
Touche des héros, échelle « jeu »	2,4 touches utiles par round (0,6 /s) ; dégâts = (dé moyen + qualité + FOR ou AGI / 4) x dureté `clamp(1 + (10 − Défense) x 0,04 ; 0,35 ; 1,3)` ; Exposé x 1,25	DOC 01 §4.3, §12
Touche des monstres, échelle « Livre »	d20 + (attribut principal + CR / 2) contre Défense avec armure ; la Riposte (1 End, une par round) ajoute l'AGI à la Défense	LIVRE I ; `+ CR / 2` INVENTÉ
Touche des monstres, échelle « jeu »	toute attaque non évitée touche ; esquive minutée : 2 End, réussite de probabilité 0,55 + 0,02 x (AGI − 8) pour un joueur moyen ; Pascal pare avec son bouclier (70 % des coups, − 60 %, 1 End par 2 PC bloqués) ; dégâts du livre x 0,65 x kd, puis / 4 (cases), armure − 5 % par CA (max 35 %)	DOC 01 §3.2, §4.3, §12 ; kd INVENTÉ

Endurance	10 ; régénération 5 par round (≈ 1,25 /s) en jeu, 0 en échelle Livre ; Techniques de Posture 2 End ; potion de soin + 7	DOC 01 §3.2 (2 /s après 0,8 s, ramené à 5 par round : dérivé prudent)
Modèle A	l'Endurance absorbe d'abord, le reste va à la Vitalité	LIVRE I ch. 2 et 7
Modèle B	dégâts directs sur la Vitalité ; chaque touche coûte de l'Endurance (1 par Acte en échelle Livre, 0,4 par touche en jeu, INVENTÉ) ; à Endurance 0, l'action coûte 1 case de Vitalité	LIVRE II ch. 2 §6, IX ; DOC 01 §3.2
Modèle C	dégâts directs sur la Vitalité ; l'Endurance ne sert que d'esquive, de garde et de techniques ; à 0, plus d'esquive	DOC 01 §4.3
Monstres	Vitalité, Défense, attributs, phases et attaques du Livre III (copiés) ; poids de choix des attaques INVENTÉS ; agonie du chef 2 rounds (DOC 01 §5.7 : 8 s ; LIVRE III : 1d4 rounds)	LIVRE III section V
Tank	Provocation (cible prioritaire avec une probabilité de 0,8, INVENTÉ), Mur de Chair (− 2 dégâts aux alliés au contact), Interposition (reçoit le coup d'un allié ; une chance sur deux d'être placé pour, INVENTÉ) ; 2 End chacune	LIVRE VI ch. 4 (lignes 390 à 393)
Loups	*Flanc Coordonné* : + d6 si un allié a frappé la même cible ce round, 2 End ; au plus un bonus par cible et par round	LIVRE VI ; limite `04` §7.3
Joueur à la première tentative	population d'esquive 35 / 45 / 55 / 65 / 75 % de poids 15 / 30 / 30 / 20 / 5 % ; 3 Jetons de Connaissance = + 7 points d'esquive	INVENTÉ (DOC 01 §3.2 pour le principe)

« Victoire » = le boss est mort (agonie comprise) ; pour 4 éclaireurs seuls, la meute fuit quand la moitié est hors combat (LIVRE III). « Défaite » = tous les héros à 0 Vitalité. « ≥ 1 à terre » = au moins un héros à 0.

1.2 Les quatre fiches (document 04 §4 et §6.3, avec les corrections de krunt)

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Attributs finaux (FOR / AGI / END)	9 / 8 / 9	5 / 11 / 6 (v2 ; était 5 / 12 / 5)	5 / 6 / 6	7 / 6 / 8
Vitalité (cases / PC)	13 / 52	10 / 40 (v2 ; était 9 / 36)	10 / 40	12 / 48
Défense avec armure ; CA	19 ; 2 (cuir)	19 ; 2 (cuir)	13 ; 1	18 ; 4 (cuir + bouclier) (v2 ; était 19 ; 5, maille + bouclier : la maille exige un forgeron de niveau 8-15 [L Livre VIII])
Bonus d'attaque ; arme	13 ; Double Lame 1d6+1d6	15 (v2 ; était 16) ; Arc 1d8	9 ; Épée Longue 1d8	10 ; Épée et Bouclier 1d6
Dégâts par touche (jeu)	9,0	7,5	5,5	4,5
Mana ; mode	6 ; Flux	6 ; Rituel	8 ; Flux	6 ; Ancrage
Posture	Ours (Provocation, Mur de Chair, Interposition)	Loup	Loup	Loup
Spécificités simulées	Provocation selon le test ; Souffle du Réceptacle (variante)	*Tir Ciblé* (2 Mana, Exposé), bagage de départ	Soin de Vitalité + 1 case (2 Mana) ; *Présence Rassurante*	attaque de base seule (correction de krunt)
Potions de soin (Endurance + 7)	2	2 (v2 ; était 4, bagage) + 2 Herbes Stabilisantes (+2 cases de Vitalité)	2	3 (alchimiste)

Bagage de départ de Taranis, version v3 (`08` §4) : ni piège à colle ni huile de feu ; 2 Herbes Stabilisantes (+2 cases de Vitalité sous 50 % de Vitalité) en plus des 2 potions de base. *(Version d'origine de ce document, INVENTÉE et remplacée : 4 potions de soin, 1 Piège à Colle posé avant le combat, 1 Huile de Feu.)* **Pascal, attaque de base seule** : variantes « soutien » (Garde Haute, 3 Herbes Stabilisantes + 2 Vitalité) et « bombe » (3 bombes de feu 2d6, niveau 5) comparées au §6.

1.3 Les adversaires (LIVRE III, section V ; ids de `donnees/monstres/crochues.json`)

Les noms du Livre III (Velodrak, Velokrak, Garuvorn…) sont les anciens noms de travail ; le roster porte Dorgane (`cro02`), Alizade (`cro01`), Balafrette (`cro17`), Delirande (`cro18`). La fiche du chef est à la section V du Livre III, lignes 326 à 370 du fichier (la ligne 227 de la consigne tombe dans l'en-tête et le portrait de la fiche, lignes 225 à 240).

Adversaire	Rang, CR	Vitalité	Défense	Attaques principales	Phases
Éclaireur (`cro01`, x 4)	◆, 1	6	7	Morsure 1d4+3 ; Griffes 1d4+5 ; Charge en coin 2d4+3 (3 ou plus)	1
Chef de meute (`cro02`)	◆◆, 4	27	11	Morsure 2d6+7 (Saignée) ; Queue 1d8+7 ; Charge 2d8+7 ; Vocalisation ; Phase 2 : Déluge 3 x (1d6+7), Morsure 3d6+7, Charge x 2	2 (50 %, déclencheur)
Élite (`cro17`, Garuvorn)	◆◆◆, 12	58	19	Charge 3d8+13 ; Morsure 2d8+13 + venin 3 /round ; Queue 2d6+13 ; Frénésie 4 x (1d8+13)	3 (65 %, 30 %)

Légendaire (`cro18`, Garuvorn Sourd)	◆◆◆◆, 18	79	21	comme l'élite avec FOR 16, 2 attaques par action ; Frénésie totale ; agonie 1d6 rounds	2 (40 %)

Échelle des fiches pour mémoire (Livre III, mesuré sur le fichier) : Vitalité 6 (CR 1), 20 à 36 (CR 4), 58 à 76 (CR 12), 88 à 96 (CR 16), 120 à 220 (CR 19 à 24, dont les Dragons). Le Garuvorn Sourd (79) est en dessous des autres légendaires.

Les héros affrontent les éclaireurs et le chef au **palier 0** (rang I, début de campagne), l'élite au **palier 2** (50 % de l'histoire : rang III, + 4 points d'attribut, qualité + 1, CA + 1) et le légendaire au **palier 4** (100 % : rang V, + 7 points, qualité + 2, CA + 2), selon `04` §5.3. Le palier est INVENTÉ dans le détail.

2. Ce que les livres et les documents disent déjà (rappel)

- Le document 01 §4.1 annonce le problème : fiches écrites pour quatre joueurs au tour par tour, donc un coefficient K sur la Vitalité (K = 20 chef, 4 meute) et un facteur 0,65 sur les dégâts reçus.
- Le document 04 §6.2 mesure le chef à 1,4 à 1,8 round, 0 % de héros à terre, et signale que « le modèle de dégâts du Livre I ne donne aucun rôle de tank » (§6.4 point 1). Les essais ci-dessous confirment le diagnostic et le chiffrent.
- Le document 01 §12 prévoit ◆◆ en 5 à 8 minutes ; la consigne de cette tâche demande 2 à 4 minutes en solo pour le boss de la démo. Les deux ne sont compatibles qu'en distinguant le combat entier (2 à 4 min) de la phase 1 (le critère 4.6 parle de la phase 1 seule). **À trancher** (§11).

3. Le problème d'échelle, avec des chiffres

3.1 Calcul direct (E0 : aucun tirage)

Héros	Dégâts par touche	par round de 4 s (2,4 touches)	par seconde	Vitalité
Krunt3	9,0	21,6	5,4	13 cases = 52 PC
Taranis	7,5	18,0	4,5	9 = 36 PC
Cyril	5,5	13,2	3,3	10 = 40 PC
Pascal	4,5	10,8	2,7	12 = 48 PC

Touches nécessaires pour abattre la créature aux chiffres bruts (K = 1), dureté de zone comprise :

Cible	Vitalité	Défense	Dureté	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
un éclaireur	6	7	1,12	1	1	1	2
chef de meute	27	11	0,96	4	4	6	7
élite CR 12 (héros palier 2)	58	19	0,64	10	11	14	14
légendaire CR 18 (palier 2 ici)	79	21	0,56	15	17	22	22

Pourquoi le chef est « trivial » pour la table. Sa Vitalité de 27 vaut 4 à 7 touches d'un héros. Quatre héros qui touchent à 0,6 /s l'abattent en **1,8 s de calcul pur**, **10 à 12 s en pratique** (agonie de 2 rounds, premiers coups à manquer). Le Livre III écrit « 27 » pour un monde où un dé d8 inflige 4,5 : le rapport Vitalité sur dégâts par touche est de **6** (27 / 4,5), donc 1,5 round à quatre ; la cible de 2 à 4 minutes (30 à 60 rounds de 4 s) demande un rapport de **100 à 200** en solo.

Le facteur d'échelle est 16, pas 4. Un héros seul n'a que le quart des dégâts de la table (x 4 de durée) et que le quart de la réserve de Vitalité (le monstre concentre tous ses coups sur lui). Les deux effets se multiplient : à l'échelle du Livre, le chef contre un héros seul tue en 2 à 4 rounds (95 à 98 % de défaites), contre quatre il meurt en 3 rounds.

Le monstre grandit plus vite que le héros. De CR 1 à CR 18, la Vitalité du livre monte de 6 à 79 (x 13) alors que les dégâts d'une touche de héros ne montent que de 4,5 à 9 à 12 aux paliers 2 à 4 (x 2 à 2,5) : les touches à porter passent de 1 à 15 / 22, donc le combat à K = 1 passe de 1 à 5 rounds pour quatre héros. Les dégâts des monstres suivent : morsure du chef 14 (Vitalité du héros 13, rapport 1,1), élite 26,5 (rapport 1,8 pour un héros de palier 2, Vitalité 15), légendaire 29,5 en deux attaques par action (rapport 3,5 par action pour un héros de palier 4, Vitalité 17). **Aucune règle du livre ne fait croître la Vitalité du héros comme le monstre** : Livre X ch. 13 la fait passer de 12 à 26 en 30 niveaux, mais la campagne ne va qu'à 15 ou 16 (`04` §5.3).

3.2 Échelle « Livre », K = 1 (E1)

Configuration	Scénario	Modèle A	Modèle B	Modèle C
Krunt3 seul	chef + 4 éclaireurs	3 % de victoires, 16 s	0 %, 8 s	2 %, 8 s
Taranis seul	idem	5 %, 16 s	2 %, 8 s	2 %, 8 s
Cyril seul / Pascal seul	idem	0 %	0 %	0 %
Krunt3 seul	élite / légendaire	0 % / 0 %	0 % / 0 %	0 % / 0 %
Duo Krunt3 + Cyril	chef + 4 éclaireurs	13 %, 24 s	5 %, 16 s	5 %, 16 s
Table (4 héros)	chef seul	100 %, 12 s	100 %, 12 s	100 %, 12 s
Table	chef + 4 éclaireurs	100 %, 16 s	98 %, 16 s	98 %, 16 s

Table	élite CR 12	92 %, 12 s	88 %, 12 s	91 %, 12 s
Table	légendaire CR 18	1 %	0 %	0 %

La table gagne le chef à 100 % sans l'ombre d'un risque de défaite, mais **pas sans risque individuel** : « au moins un héros à terre » 66 à 73 % avec les éclaireurs (Krunt3, qui tient le rôle de tank, perd en moyenne 9 à 10 cases sur 13, les trois autres 0,4 à 3). L'élite se gagne encore à 90 %, le légendaire jamais : à CR 18 les héros du palier 4 (Vitalité 13 à 17) tombent en un ou deux coups de 29.

Réconciliation avec le document 04 §6.2 (chef seul, quatre héros, modèle A, K = 1, 1 000 tirages) :

Cas	Victoire	Durée moyenne	≥ 1 à terre
sans tank, sans agonie ni phases (équivalent du document 04)	100 %	1,6 round	0 %
sans tank, agonie de 2 rounds	100 %	2,6 rounds (10 s)	36 %
tank joué, agonie de 2 rounds	100 %	2,6 rounds	35 %

Le « 0 % de personnage à terre » du document 04 vient de l'oubli de l'agonie du chef (LIVRE III : 1d4 rounds à pleine capacité ; DOC 01 : 8 s) ; avec elle un héros sur trois tombe. Le fond (trivial, 100 % de victoires) ne change pas.

Ce qu'il faudrait de K à la table (échelle Livre, modèle A, K_meute = 1) :

K	chef + éclaireurs : victoire / durée / ≥ 1 à terre	élite : victoire / durée
1	100 % / 16 s / 66 %	93 % / 12 s
2	98 % / 24 s / 80 %	27 % / 28 s
3	92 % / 28 s / 86 %	2 % / 32 s
4	81 % / 36 s / 91 %	0 %
6	51 % / 48 s / 97 %	0 %

À la table, K = 2 à 4 donne un combat de 6 à 9 rounds et 80 à 98 % de victoires pour le chef, mais **l'élite est déjà infranchissable à K = 2** : à CR 12 il faut baisser les dégâts reçus, pas monter la Vitalité (voir §7.4).

3.3 Échelle « jeu » sans correction, K = 1 (E2)

Héros	chef seul	chef + éclaireurs
Krunt3	66 % de victoires, 12 s	42 %, 20 s
Taranis	81 %, 12 s	40 %, 16 s
Cyril	17 %, 12 s	5 %, 24 s
Pascal	38 %, 16 s	4 %, 24 s
Krunt3 + Cyril	100 %, 8 s	100 %, 16 s
4 héros	100 %, 8 s	100 %, 8 s

À K = 1 le combat dure **8 à 24 secondes** : 5 à 10 % de la cible, et Krunt3 seul perd tout de même 10 à 11 cases sur 13 pendant ce temps (le chef frappe 1,6 fois par round avec des coups de 9 PC pour 52 PC de Vitalité).

3.4 K seul ne suffit pas (E3a)

Échelle jeu du document 01 (facteur 0,65, une attaque toutes les 2,5 s), modèle C, chef + éclaireurs (K_meute = K / 5), joueur moyen. Victoire / durée médiane :

K	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
1	39 % / 20 s	39 % / 16 s	4 % / 24 s	3 % / 24 s
2	16 % / 20 s	19 % / 20 s	1 % / 28 s	0 % / 24 s
4	1 % / 28 s	2 % / 24 s	0 %	0 %
8	0 % / 32 s	0 % / 28 s	0 %	0 %
20	0 % / 28 s	0 % / 28 s	0 % / 16 s	0 % / 20 s

(La durée affichée à K élevé est celle de la défaite, pas du combat visé.) **Le héros n'a pas le temps de tuer un chef à K = 20 : il meurt en 28 s.** La perte de Vitalité est de 53 cases par minute à K = 1 et 21 à K = 20 contre une cible de 5. **Un K de 20 sans autre correction fait de la démo un mur.** Le document 01 §12 le sait (« 90 PC en 5 min contre 40 PC de Vitalité, il faut des soins ») sans le chiffrer : le calcul de contrôle prévoit 22 cases perdues en 5 minutes, soit 4 à 5 fois la cible de 3 à 7.

4. Les trois modèles de dégâts comparés

4.1 À difficulté égale (E9 : Krunt3 seul, K = 20, chef + éclaireurs, kd recalibré pour 45 % à la première tentative)

Modèle	kd calibré	1re tentative	avec 3 Jetons	Durée médiane	Vit. perdue par minute	Spirale (défaites à Endurance < 2)	Temps sans esquive

A (Livre I)	0,669	47 %	53 % (+ 6)	2 min 24 s	4,8	100 %	33 %
B (Livres II / IX)	0,160	47 %	61 % (+ 14)	2 min 24 s	5,2	56 %	27 %
C (deux barres)	0,170	45 %	64 % (+ 19)	2 min 24 s	5,2	39 %	17 %

Lectures :

- **A absorbe presque tout tant que l'Endurance se régénère** : il lui faut un kd 4 fois plus haut pour la même difficulté (0,67 contre 0,17). Sans régénération (échelle Livre) il n'y a pas de combat : 2 coups de chef vident 23 points. Il peut être retenu **seulement** comme « tampon régénérant » (le repli du document 01 §4.6) ; la spirale est alors 100 % par construction, puisqu'on ne tombe qu'à Endurance 0.
- **B est jouable** mais l'attaque qui coûte de l'Endurance ajoute des moments où l'on ne peut plus esquiver (27 % du temps) et rend le Hors Combat plus fréquent à Endurance basse.
- **C est le seul où la connaissance (Jetons, + 7 points d'esquive) change nettement l'issue** (+ 19 points contre + 6 pour A), ce que le document 01 veut obtenir. Il manque 14 points pour passer le critère « spirale < 25 % ».

4.2 Le seuil de spirale dépend de la régénération (E9, modèle C)

Régénération d'Endurance par round de 4 s	kd calibré	Spirale	Temps sans esquive
3,0 (0,75 /s)	0,149	76 %	36 %
5,0 (1,25 /s) (valeur des tableaux)	0,172	35 %	16 %
6,5 (1,6 /s)	0,178	15 %	10 %
8,0 (2 /s, document 01)	0,176	8 %	7 %

Le document 01 §3.2 (2 points par seconde après 0,8 s sans dépense) passe le critère ; mon réglage de 5 par round est volontairement prudent. Recommandation : **2 /s, délai de 0,8 s**, soit 6,5 à 8 par round de 4 s.

4.3 À l'échelle du Livre (K = 1, quatre héros, chef + éclaireurs)

	A	B	C
Victoire	100 %	98 %	98 %
≥ 1 héros à terre	66 %	71 %	73 %
Endurance dépensée par Krunt3	13,7	12,0	9,7
Vitalité perdue par Krunt3	9,3	8,5	9,9

Les trois modèles se valent quand le combat dure 4 rounds ; leurs différences ne comptent que dans les combats longs (§4.1). **Le choix du modèle est donc un choix de combat solo en temps réel**, pas de table.

4.4 Verdict

Retenir le modèle C (deux barres, esquive et garde payées en Endurance, Persévérer à 1 case), avec régénération de 2 /s. Mettre à la table le modèle A (le Livre I) ne coûte rien puisque les combats sont courts. Le protocole 4.6 du document 01 (trois builds A, B, C) reste à exécuter, mais les résultats ci-dessus indiquent d'écarter A et B sauf mauvaise surprise : le test coûte alors surtout du temps.

5. Krunt3 peut-il tenir la première ligne ?

Réponse courte : non avec Double Lame et cuir, oui avec bouclier et maille, et jamais « gratuitement » dans les modèles A et B.

5.1 Échelle Livre (E4a, K = 1, quatre héros)

Scénario	Modèle	Tank joué	Part des coups sur Krunt3	Krunt3 à terre	un autre à terre (par héros)	≥ 1 à terre	Victoire
chef + éclaireurs	A	oui	63 %	59 %	11 %	65 %	100 %
chef + éclaireurs	A	non	25 %	15 %	24 %	64 %	100 %
chef + éclaireurs	C	oui	61 %	64 %	19 %	74 %	98 %
chef + éclaireurs	C	non	27 %	29 %	35 %	79 %	98 %
élite CR 12	A	oui	54 %	85 %	25 %	89 %	94 %
élite CR 12	A	non	30 %	42 %	41 %	87 %	93 %
élite CR 12	C	oui	49 %	90 %	32 %	92 %	90 %
élite CR 12	C	non	30 %	52 %	42 %	89 %	89 %

Le tank **déplace** les coups (25 % à 60 % des coups sur Krunt3) et **protège un peu les autres** (24 % à 11 % de chances de tomber), mais il **ne diminue pas le risque global** (≥ 1 à terre : 64 à 65 % contre 65 %) ni ne gagne plus de combats : Krunt3

tombe presque trois fois sur cinq au lieu d'une sur sept. C'est la conclusion du document 04 (« pas de rôle de tank dans le modèle du Livre I »), qui s'étend aux modèles B et C à l'échelle du Livre.

5.2 Échelle jeu, à difficulté égale (E4b : kd calibré sans tank pour 75 % de victoires de la table, K = 60, chef + éclaireurs)

Modèle	kd	Kit de Krunt3	Tank	Part des coups	Krunt3 à terre	autre à terre (par héros)	≥ 1 à terre	Victoire
A	1,49	base	aucun	24 %	7 %	15 %	35 %	97 %
A	1,49	base	Provocation	26 %	99 %	50 %	99 %	62 %
A	1,49	base	complet	20 %	100 %	61 %	100 %	51 %
B	0,82	base	aucun	22 %	45 %	45 %	70 %	73 %
B	0,82	base	Provocation	32 %	99 %	61 %	99 %	52 %
B	0,82	base	complet	31 %	100 %	82 %	100 %	26 %
C	0,83	base	aucun	22 %	45 %	45 %	72 %	75 %
C	0,83	base	Provocation	34 %	99 %	49 %	99 %	64 %
C	0,83	base	complet	31 %	100 %	68 %	100 %	43 %
C	0,83	plaques (CA 4)	aucun / Provocation / complet	24 / 40 / 34 %	35 / 95 / 100 %	38 / 37 / 60 %	62 / 95 / 100 %	80 / 73 / 52 %
C	0,83	bouclier + maille	aucun	38 %	55 %	55 %	78 %	62 %
C	0,83	bouclier + maille	Provocation	58 %	95 %	36 %	95 %	76 %
C	0,83	bouclier + maille	complet	53 %	99 %	46 %	99 %	66 %

(« complet » = Provocation + Mur de Chair + Interposition ; kd élevé parce que la table fait 3 fois les dégâts d'un héros seul.)

- **Avec le kit de base, jouer le tank est une erreur** : Krunt3 tombe dans 99 à 100 % des combats, la victoire baisse de 11 points (Provocation) à 32 points (complet). Raison : Provocation + Mur de Chair + Interposition coûtent jusqu'à 6 Endurance par round, davantage que la régénération, donc plus d'esquive après deux rounds ; et les coups qu'il attire (34 à 58 %) tombent sur 13 cases de Vitalité, comme un autre héros.
- **Avec Épée et Bouclier et maille** (garde de 60 %, CA 5), le tank paie : victoire 76 % avec Provocation contre 62 % sans tank avec le même kit (**+ 14 points**), et contre 75 % pour l'équipe de base sans tank. Mais **Krunt3 tombe encore 95 % du temps** : il prend 58 % des coups pendant 2 minutes. Il « tient » le temps d'une phase, pas d'un combat.
- **En duo avec Cyril (E4d, kd calibré sans tank pour 75 %)** : kit de base **12 % de victoires** (Krunt3 à terre 98 %, Cyril 88 %) ; kit bouclier **94 %** (Krunt3 à terre 14 %, Cyril 6 %). Avec un soigneur derrière lui, la garde fait la différence.
- **Contre l'élite (E4c, K = 40)**, même constat : base, Provocation 70 % contre 71 % sans tank, complet 27 % ; bouclier, Provocation 70 % contre 62 % sans.

5.3 Recommandations pour Krunt3 (à décider, §11)

1. **Ne pas lui donner le rôle de tank avec la Double Lame.** Rôle de jeu réaliste : **fer de lance** (dégâts maximaux par touche, 20 à 24 % des dégâts à la table, Vitalité 13), Provocation limitée à une utilisation de Posture ponctuelle (relancer l'attention du chef quand un autre héros est à moins de 30 % de Vitalité), pas à chaque round.

2. **Si krunt veut un vrai tank** : changer le kit (le sprite de Krunt3 est de toute façon à refaire, `00-decisions.md`) en **Épée et Bouclier** + armure de maille, c'est-à-dire l'École Gardien Mobile, qui est celle que `04` §3.1 donne à Pascal. Il faudrait alors trouver une autre école ou un autre rôle à Pascal. **Ours + Danse Rouge** est classé « tension créative » (LIVRE VI ch. 13 §5) : la simulation donne une raison mécanique à la tension.

3. **Valeurs de départ pour le prototype** : probabilité de cible prioritaire de Provocation 0,5 au lieu de 0,8 (non testé : la sensibilité à P_PROVOC est à mesurer), Mur de Chair et Interposition sans combinaison (ils épuisent l'Endurance).

4. **Mur de Chair** réduit de 2 les dégâts aux alliés, ce qui vaut 14 % d'une morsure de 14 : ce n'est pas le levier.

6. Rôles, parts de dégâts, corrections de krunt

6.1 Parts des dégâts (E6)

Échelle, variante	Krunt3 / Taranis / Cyril / Pascal	≥ 1 à terre	Victoire
Livre K = 1, référence (bagage, Pascal « base »)	24 % / 35 % / 23 % / 18 %	67 %	100 %
Livre K = 1, sans bagage de Taranis	23 / 29 / 25 / 23 %	76 %	96 %
Livre K = 1, Pascal « soutien »	24 / 35 / 23 / 18 %	62 %	100 %
Livre K = 1, Pascal « bombe »	21 / 30 / 20 / 29 %	60 %	100 %
Livre K = 1, *Flanc Coordonné* cumulable	23 / 34 / 23 / 20 %	58 %	100 %
Livre K = 3, référence	18 / 37 / 24 / 21 %	84 %	93 %
Livre K = 3, sans bagage de Taranis	18 / 30 / 26 / 26 %	89 %	78 %
Livre K = 3, Pascal « bombe »	16 / 30 / 21 / 33 %	78 %	97 %
Jeu K = 60, kd 0,15, référence	20 / 38 / 24 / 17 %	0 %	100 %
Jeu K = 60, sans bagage	22 / 32 / 26 / 19 %	0 %	100 %

- **[Obsolète, voir §12] Taranis (fiche d'origine) est le premier dégâts de la table (35 à 38 %)** alors que sa part théorique est de 29 % (4,5 /s sur 15,9) : *Tir Ciblé* met la cible en Exposé (x 1,25 pour tous), le *Flanc Coordonné* ajoute un d6 à ses tirs et à ceux des autres Loups, l'huile de feu ajoute 2,5. Sans bagage il redescend à 29 à 32 %. Le document 04 §6.4 point 3 voulait « surveiller » : c'est mesuré. Pas de correction nécessaire tant qu'il reste la fiche la plus fragile (Vitalité 9, Mana 6 en Rituel : *Tir Ciblé* 3 fois par combat).
- **Pascal « base » est le dernier (17 à 18 %)**, ce qui est voulu (rempart) ; ses bombes à 3 charges le montent à 29 à 33 %.
- ***Flanc Coordonné* cumulable** ne change presque pas les parts de dégâts et réduit un peu le risque (« ≥ 1 à terre » 58 % contre 67 % à K = 1) : la meute tombe plus vite. La limite du document 04 §7.3 ne se justifie pas par cette simulation : à garder pour la lisibilité plus que pour l'équilibre.

6.2 Taranis avec son bagage (solo, E3c et E6)

> ***Obsolète pour la fiche v2 : voir §12.*** *Le tableau ci-dessous mesure l'ancien bagage (4 potions, piège, huile). Le rejeu v3 (2 Herbes Stabilisantes, ni piège ni huile) donne 41 % de victoire à la première tentative avec le bagage et 12 % sans, à K = 20 et kd 0,15.*

	Taranis avec bagage	sans bagage
Victoire à la 1re tentative (K = 20, kd 0,15, chef + éclaireurs)	39 %	18 %
Durée médiane	2 min 08 s	2 min 44 s

Le bagage d'origine (4 potions, piège, huile) valait **21 points de victoire** en solo : il fait de Taranis un personnage qui ne souffre pas au départ, ce que krunt a demandé. *(Conclusion remplacée par le rejeu v3 : les 2 Herbes valent environ 29 points de victoire en solo, à ± 6 points ; c'est un soin de Vitalité à surveiller.)* À garder comme **bagage à usage unique par chasse** (les consommables se reconstituent au camp).

6.3 Pascal sans bombes (solo, E3c et E3d)

Variante	K pour 85 à 100 % de victoires à la 1re tentative	Durée
« base » (attaque seule)	K = 10 (87 % ; à K = 14 : 11 %)	2 min 20 s
« soutien » (Garde Haute, Herbes)	K = 14 (99 %) ; à K = 20 : 11 %	3 min 12 s
« bombe » (3 bombes de feu)	K = 12 (55 %)	2 min 32 s

À K = 20, Pascal « base » ne gagne **jamais** (0 %). **L'attaque de base seule est trop faible pour porter un combat de 2 minutes contre un chef de K = 20** : il dure le double de Krunt3 (2,7 contre 5,4 de dégâts par seconde) et son armure ne compense pas. Deux voies : un K propre à chaque personnage en solo (K_perso, §8) ou un petit kit offensif à Pascal (3 bombes au niveau 1 : le document 04 §6.4 point 4 le proposait, la correction de krunt l'écarte).

6.4 Cyril : le soin est trop efficace (E3c, E3d, E6)

	Victoire 1re tentative	Durée	Vit. perdue brute (cases, victoires)
Soin 2 Mana, K = 20	100 %	4 min 32 s	24,5 (au moins 14 soins pour une Vitalité de 10)
Soin 4 Mana, K = 20	77 %	4 min 24 s	–
Soin 4 Mana, K = 16	88 % (94 % avec Jetons)	3 min 32 s	17,9

Le *Flux* rend 1 Mana par touche réussie (DOC 01 §3.5) ; avec 2,4 touches par round, Cyril gagne plus de Mana qu'elle n'en dépense et se soigne d'1 case par round. Cyril **ne perd jamais** : c'est un défaut de réglage, pas un trait de rôle. Proposition : soin à **4 Mana** ou, équivalent, gain de Mana du Flux plafonné à 1 par seconde et soin à 3 Mana (à tester).

7. Corriger l'échelle : les leviers, avec des chiffres

7.1 Un levier à la fois (E5 : Krunt3 seul, modèle C, joueur moyen ; « brut » = facteur 0,65, tempo 1,6)

Configuration	Victoire	Durée médiane	Vit. perdue par victoire	par minute

L0 brut : chef seul, K = 1	63 %	12 s	8,7	53,4
L1 brut : chef seul, K = 6	1 %	24 s	12,7	30,1
L2 brut : + éclaireurs, K = 6, K_meute = 1	0 %	28 s	–	26,1
L3 brut : K = 20	0 %	36 s	–	21,1
L4 K = 20, kd 0,15, tempo 1,2 (chef seul)	93 %	2 min 04 s	9,9	4,8
L5 L4 + éclaireurs (K_meute = 4)	82 %	2 min 24 s	10,6	4,6
L6 L5 sans phases ni agonie	100 %	2 min 20 s	6,9	2,9
L7 L5 + terrain (feu 25 %, sol instable 20 % par round)	52 %	2 min 36 s	11,4	4,7
L8 L7 avec kd 0,12 pour compenser	94 %	2 min 40 s	10,2	3,9

Effet de chaque levier, mesuré :

- **K seul : aucune victoire** (L1, L3). K (durée) et kd (dégâts reçus) sont **indissociables**.
- **Éclaireurs** (L4 à L5) : − 11 points de victoire, + 20 s ; la pression en cases par minute est stable (4,6 à 4,8) parce que les éclaireurs remplacent des coups du chef. Ils servent le **jeu** (décision tactique : éclaireurs d'abord ou cornes) plus que la difficulté.
- **Phases et agonie** (L5 à L6) : **valent 18 points de victoire et 3,7 cases par victoire** ; sans la phase 2 (Déluge, Morsure renforcée, cadence + 25 %) et sans l'agonie de 2 rounds, le chef est trop gentil. Les phases sont **le levier de pression le plus économique** : elles ne coûtent aucun PV supplémentaire.
- **Terrain** (L5 à L7) : sol instable et zone de feu ajoutent de la pression (− 30 points de victoire) ; **à compenser en baissant kd** (L8 : 94 %). Les dégâts de terrain doivent suivre le même coefficient kd que ceux du monstre, sinon ils dominent (sans cette règle, la simulation a donné 3 % de victoires).
- **Rang de boss** : K et kd dépendent du rang (§7.4), pas seulement de la Vitalité.

7.2 K et kd ensemble (E3b : Krunt3 seul, chef + éclaireurs, tempo 1,2, 1re tentative de la population / durée médiane)

K	kd 0,08	kd 0,10	kd 0,12	kd 0,15	kd 0,20
12	100 % / 1 min 28	100 % / 1 min 28	100 % / 1 min 28	99 % / 1 min 28	87 % / 1 min 28
16	100 % / 1 min 56	100 %	99 %	90 %	53 %
20	100 % / 2 min 28	99 % / 2 min 28	93 % / 2 min 24	67 % / 2 min 24	24 % / 2 min 24
25	100 % / 3 min 00	92 %	70 %	35 % / 2 min 56	9 %
30	95 % / 3 min 36	69 %	42 % / 3 min 28	15 %	2 %

Règles tirées du tableau (Krunt3, chef + éclaireurs, tempo 1,2) :

- **Durée ≈ 7 s par point de K** (K = 20 : 2 min 24 s ; K = 30 : 3 min 28 s) ; elle varie peu avec kd.
- **La victoire baisse d'environ 9 points par + 0,01 de kd** autour de K = 20 (93 % à kd 0,12, 67 % à 0,15, 24 % à 0,20).
- **Pour garder la même victoire quand K monte, kd doit baisser** : à K = 25, kd 0,10 donne 92 % (K = 20, kd 0,12 : 93 %) ; à K = 30, kd 0,08 donne 95 %.

7.3 Peu de gros coups ou beaucoup de petits : l'équivalence (E8)

Krunt3 seul, K = 20, chef + éclaireurs, kd calibré pour **45 % à la première tentative** :

Actions du chef par round	Cadence	kd	Morsure déchirante (PC après cuir)	1re tentative	Durée	Vit. perdue par minute
0,4	toutes les 10 s	0,645	5,3 PC (10,2 % de la Vitalité)	45 %	2 min 16	5,5
0,6	toutes les 6,7 s	0,407	3,3 PC (6,4 %)	46 %	2 min 20	5,4
0,8	toutes les 5 s	0,290	2,4 PC (4,6 %)	45 %	2 min 20	5,4
1,2	toutes les 3,3 s	0,174	1,4 PC (2,7 %)	43 %	2 min 24	5,2
1,6 (document 01)	toutes les 2,5 s	0,111	0,9 PC (1,7 %)	46 %	2 min 28	5,0

Invariant mesuré : kd x tempo ≈ 0,21 (de 0,18 à 0,26) pour le chef. Le document 01 (une attaque toutes les 2,5 s, 9 PC par morsure) est **9 fois trop dur** : à ce tempo une morsure doit faire 0,9 PC. **Pour le jeu (attaques à télégraphier 500 à 700 ms, lisibles à 360 px de hauteur), choisir 5 s entre deux actions et 2,4 PC par morsure** ; c'est ce que contient le tableau du §8.

7.4 Rangs supérieurs (E7 : Krunt3 seul, kd calibré pour 45 % à la 1re tentative, héros au palier du scénario)

Scénario	K	Palier	kd calibré	1re tentative	avec 3 Jetons	Durée	Vit. perdue par minute
chef + éclaireurs	20	0	0,172	44 %	62 %	2 min 24 s	5,2
élite CR 12	8	2	0,089	46 %	62 %	2 min 44 s	5,2
élite CR 12	10	2	0,070	45 %	67 %	3 min 28 s	4,2
élite CR 12	12	2	0,058	45 %	65 %	4 min 08 s	3,5
légendaire CR 18	4	4	0,027	43 %	59 %	2 min 16 s	7,2

légendaire CR 18	5	4	0,020	48 %	60 %	2 min 56 s	5,6
légendaire CR 18	6	4	0,016	45 %	58 %	3 min 36 s	4,5

(Tempo du chef 1,2 action par round ; élite 1,5 ; légendaire 1,7 action de 2 attaques, ces deux derniers fixés dans le script.)

À rang élevé, K diminue et kd s'effondre : K = 10 puis 5, kd 0,07 puis 0,02. Raison : la dureté (0,64 puis 0,56) et les résistances divisent déjà les dégâts du héros, et les dégâts de l'élite (3d8+13 = 26,5) valent presque 2 morsures de chef pour une Vitalité de héros qui n'a monté que de 13 à 16. Le **produit kd x tempo vaut 0,21 (chef), 0,105 (élite), 0,034 par action (légendaire, 2 attaques par action)** : chaque rang divise la pression par 2 à 3 pour les mêmes héros. **La règle de rang n'est pas « K plus grand » mais « durée cible fixée, dégâts reçus ramenés à la pression de 5 cases par minute »**.

Quatre héros contre élite (K = 30 à 50, kd 0,06) : 100 % de victoires, 2 min 24 s à 4 min 04, aucun à terre ; contre légendaire (K = 12 à 20, kd 0,02) : 100 %, 1 min 32 à 2 min 44 s. À la table, la même règle donne le même résultat : **K proportionnel au nombre de héros** (K élite 10 solo, 40 à quatre).

Alternative par la formule de durée : **PV de chasse = durée cible x DPS du héros x 0,8** (rendement mesuré). Pour 150 s : chef 590 PV pour Krunt3 (K = 22), 490 pour Taranis (K = 18), 360 pour Cyril (K = 13), 295 pour Pascal (K = 11) ; élite 346 à 392 PV (K = 6 à 7), légendaire 363 à 383 PV (K = 5) pour Krunt3 et Taranis. L'accord avec les K calibrés (20, 10, 5) est bon pour le chef, plus lâche aux rangs élevés (la formule suppose les héros au palier 2).

7.5 Sensibilité à l'habileté du joueur (E7)

Réglage K = 20, kd 0,15, tempo 1,2, chef + éclaireurs :

Esquive du joueur	Krunt3 : victoire / durée	Taranis : victoire / durée
35 %	15 % / 2 min 16	5 % / 1 min 48
45 %	48 % / 2 min 24	18 % / 1 min 56
55 %	81 % / 2 min 24	48 % / 2 min 04
65 %	96 %	83 %
75 %	100 %	98 %

La pente est raide : 10 points d'esquive font passer de 15 à 81 % de victoires. Un réglage de précision n'a pas de sens avant le test humain : le but du prototype est d'**estimer l'esquive réelle des testeurs**, puis d'ajuster kd (§9).

8. Paramètres initiaux pour le prototype Godot

Principe : ces valeurs partent de la simulation (modèle C, échelle jeu). Elles donnent, pour un joueur moyen et le chef de la démo, **45 % de victoires à la première tentative, 60 à 65 % avec 3 Jetons, 2 min 20 s de combat, 5,4 cases perdues par minute**. Tout est à retoucher au test.

Paramètre	Valeur initiale	Source / mesure
Modèle de dégâts	C : deux barres, esquive et garde payées en Endurance, Persévérer à Endurance 0	E9
Vitalité du héros	4 + END cases, 4 PC par case	DOC 01 §4.2
Endurance	10 ; régénération 2 /s après 0,8 s sans dépense ; esquive 2 End ; garde 1 End par 2 PC bloqués ; technique de Posture 2 End	DOC 01 §3.2 ; E9 : spirale 8 % à 2 /s
Touches utiles	0,6 par seconde (2,4 par round de 4 s)	DOC 01 §12
Armure	− 5 % par point de CA, plafond 35 %	DOC 01 §4.3
K chef de meute (◆◆)	20 pour Krunt3 ; K_perso : Taranis 18, Cyril 16 (soin 4 Mana), Pascal 10 (« base ») à 14 (« soutien »)	E3b, E3c, E3d
K éclaireurs (◆)	4 (Vitalité 24 PC, 2 à 3 touches)	DOC 01 ; E5
K élite (◆◆◆)	10 (héros au palier 2)	E7
K légendaire (◆◆◆◆)	5 (héros au palier 4)	E7
Tempo du chef (actions)	1 toutes les 5 s (0,8 par round) ; phase 2 : + 25 % (1 toutes les 4 s)	E8
Tempo d'un éclaireur	1 toutes les 15 s chacun (4 éclaireurs : 1 attaque toutes les 3,7 s)	E8 (cadence / 3)
kd du chef (facteur total = 0,65 x kd)	0,29 (si 1 action toutes les 5 s) ; facteur total 0,19 ; ou 0,17 (1 toutes les 3,3 s), 0,65 (1 toutes les 10 s)	E8
kd de l'élite (tempo 1,5 / round)	0,07	E7
kd du légendaire (tempo 1,7 / round, 2 attaques)	0,02	E7
Dégâts de terrain	multipliés par le même kd que le monstre	E5 (L7)
Morsure déchirante du chef	2,4 PC après cuir, 2,6 avant armure (14 x 0,65 x 0,29)	E8
Frappe de queue / Charge / Morsure renforcée	2,2 / 3,0 / 3,3 PC avant armure (11,5 / 16 / 17,5 x 0,19)	calcul
Déluge de crocs (phase 2)	3 x 2,0 PC	calcul

Éclaireur (Morsure, Griffes, Charge en coin)	1,0 / 1,4 / 1,5 PC avant armure	calcul
Phase 2	à 50 % et déclencheur (3 éclaireurs morts, point faible touché, fuite) ; forcée à 30 %	DOC 01 §5.3 ; E5 : valent 18 points
Agonie du chef	8 s (2 rounds)	E5
Jetons de Connaissance	3 ; ensemble = + 7 points d'esquive dans la simulation (fenêtre parfaite de 150 ms + 2 images par jeton)	E9 : + 19 points de victoire
Cibles	45 % de victoires en première tentative sans jeton, 60 à 65 % avec 3	DOC 01 §4.6 (35 à 50 % et 60 à 75 %)
Soin de Cyril	Vitalité + 1 case pour 4 Mana (au lieu de 2)	E3d
Tank de Krunt3	pas de Provocation systématique ; sinon Épée et Bouclier + maille	§5
Taranis	bagage à usage unique par chasse (2 Herbes Stabilisantes ; ni piège ni huile en v3)	§6.2, §12
Pascal (base)	K = 10, ou lui donner dès le niveau 1 un petit kit offensif	§6.3

Formule de contrôle : durée ≈ 7 s x K (chef + éclaireurs, Krunt3). Victoire ≈ − 9 points par + 0,01 de kd autour de K = 20 (à tempo 1,2).

Équivalence tempo / kd à retenir : kd x actions par round ≈ 0,21 (chef). Pour 1 action toutes les 3,3 s (1,2 par round) kd = 0,17 ; toutes les 5 s (0,8) kd = 0,29 ; toutes les 10 s (0,4) kd = 0,65.

9. Plan de test avec seuils de réussite

Principe : un test = un build du prototype, un combat de boss (chef + 4 éclaireurs, phase 1 et 2), le héros Krunt3 en solo. **Au moins 8 testeurs, 3 essais chacun**, dont krunt et 2 joueurs de jeux d'action ; mesures automatiques journalisées (durée, coups subis, Endurance à chaque coup, cause du Hors Combat, esquives parfaites, potions). Les seuils reprennent le document 01 §4.6 et ajoutent ceux que la simulation a rendus mesurables.

#	Mesure	Seuil de réussite	Si le seuil n'est pas atteint
T 1	Durée du combat entier (chef + éclaireurs), 1er essai, solo	médiane de 2 à 4 min (cible 2 min 20 s) ; 80 % des essais entre 1 min 30 s et 5 min	trop court : K + 20 % ; trop long : K − 20 % (durée ≈ 7 s par point de K)
T 2	Victoire au 1er essai sans jeton	35 à 50 %	trop haute : kd + 0,01 par tranche de 9 points à retirer ; trop basse : kd − 0,01 par tranche de 9 points
T 3	Victoire au 1er essai avec 3 Jetons	60 à 75 %	si l'écart est inférieur à 15 points : élargir la fenêtre d'esquive par jeton (+ 2 images)
T 4	Cases perdues par minute (joueur moyen)	4 à 6 (simulation : 5,2) ; Vitalité restante médiane à la victoire ≥ 2 cases sur 13	hors fourchette : revoir kd avant K
T 5	Spirale : part des Hors Combat quand l'Endurance < 2	< 25 % des échecs (simulation : 8 % à 2 /s ; 39 % à 1,25 /s)	augmenter la régénération ou baisser le coût d'esquive à 1,5
T 6	Part du temps sans esquive possible (Endurance < 2)	< 20 % (simulation : 7 % à 2 /s)	idem
T 7	Équité perçue (1 à 5) ; lisibilité	≥ 3,5 ; ≥ 4 pour la lisibilité des télégraphies	allonger les télégraphies (500 à 700 ms), pas diminuer les dégâts
T 8	Phase 2 forcée : proportion de combats où le chef reste en phase 1 sous 30 %	0 %	vérifier le déclencheur
T 9	K par personnage : mêmes seuils T1 et T2 pour Taranis, Cyril, Pascal	durée 2 à 4 min et victoire 35 à 50 % avec K_perso du §8	ajuster K_perso ; si Pascal « base » dépasse 4 min à K = 10, lui donner un kit offensif
T 10	Cyril : fréquence de Vitalité soignée par minute	≤ 2 cases par minute ; victoire solo 40 à 55 %	coût du soin 4 Mana, plafond du Flux
T 11	Tank (2 à 4 humains ou IA) : Krunt3 avec bouclier tient 70 % des combats de 2 min avec Provocation	victoire d'équipe ≥ celle de l'équipe sans tank	si non, limiter Provocation ou changer le kit
T 12	Élite et légendaire : seuils T1 et T2 avec K = 10 / kd 0,07 et K = 5 / kd 0,02 (héros aux paliers 2 et 4)	idem	appliquer la règle « kd x tempo constant par rang »
T 13	Comparaison des trois modèles (protocole 4.6 du document 01)	C doit battre A et B sur T4, T5 et T7 ; sinon revoir la régénération	–

Ordre : T5 et T6 d'abord (la régénération conditionne tout), puis T1, T2, T4 (K, kd, tempo), puis T9 à T12.

Réglage en boucle : après chaque série, estimer l'esquive effective des testeurs (probabilité de ne pas être touché sur une attaque télégraphiée) : si elle dépasse 65 %, remonter kd ; si elle est sous 45 %, baisser kd et allonger les télégraphies. **L'esquive effective est le premier paramètre à mesurer**, parce que 10 points d'esquive font passer de 15 % à 81 % de victoires (§7.5).

10. Limites (honnêtes)

1. **Temps abstrait** : un round de 4 s regroupe 2,4 touches et 1 à 2 attaques de monstre. La simulation ne voit ni le positionnement, ni la hauteur des hurtbox, ni les fenêtres de punition, ni les télégraphies. Les « esquives réussies » sont des probabilités constantes ; un humain est bien plus variable (une série de 3 échecs de suite est plus fréquente que dans un tirage indépendant).

2. **IA de héros minimale** : Krunt3 relance ses techniques à chaque round tant qu'il a 4 d'Endurance ; Cyril soigne le plus blessé sous 60 % ; Taranis lance *Tir Ciblé* dès que la cible n'est pas Exposée et qu'il a 2 Mana ; tous visent d'abord les éclaireurs. Aucun joueur réel ne joue ainsi : les parts de dégâts et le tank sont des ordres de grandeur.

3. **Hypothèses non issues des livres** : probabilité de cible prioritaire (0,8), part d'Interposition (0,5), poids des attaques des monstres, régénération (5 / round dans les tableaux), esquive 55 % et sa pente par AGI, effet des Jetons (+ 7 points), coût du modèle B (0,4 End par touche), bagage de Taranis, kits de Pascal, paliers des héros évolués, durées d'états, Riposte à 1 End une fois par round.

4. **Modèle des monstres simplifié** : une seule cible par attaque (hormis la queue qui en touche deux), pas de Ralenti ni de Secoué sur les touches des héros (le Secoué ne divise que l'esquive), pas d'immunités ni de brisures (les parts de dégâts de zone sont moyennées), pas de fuite du monstre, pas de capture, pas de Vocalisation qui réagit aux brisures. Le chef attaque dès le round 1 alors que la fiche prévoit un début « Territoire » où il laisse sa meute engager (DOC 01 §13.2) : le combat réel sera plus doux au début.

5. **Niveaux et fiches** : les héros du palier 2 et 4 sont une paramétrisation grossière (points d'attribut répartis moitié END moitié attaque, qualité + 1 à + 2). Les rangs d'École, les techniques de rang II et plus ne sont pas simulés. Le Souffle du Réceptacle de Krunt3 est simulé mais sans effet mesurable aux tailles de combat testées.

6. **Pas de soins hors combat**, pas d'Infirmerie, pas de familier, pas de pièges autres que le piège à colle de Taranis, pas d'alchimie de combat sauf huile de feu et bombes de Pascal.

7. **Statistique** : 600 tirages par cellule (1 000 pour la réconciliation), soit ± 4 points sur un pourcentage et ± 1 case sur une moyenne de Vitalité ; la population de joueurs est un mélange de cinq niveaux d'habileté, pas une mesure. Les tableaux calibrés (kd) sont obtenus par dichotomie sur 9 itérations et sont stables à ± 0,01.

8. **Table et jeu solo sont deux expériences** : le jeu est solo, la table se joue au tour par tour avec des dés. Les K et kd de ce document valent pour le solo temps réel ; pour la table, le K de table est de l'ordre de 2 à 4 (échelle Livre, §3.2) et la table n'a pas été calibrée contre un vrai MJ.

9. **Rythme** : la consigne demande des durées de 2 à 4 minutes ; le document 01 §12 prévoit 5 à 8 minutes pour un ◆◆. Rien ici ne tranche cette question de rythme : elle est dans les mains de krunt.

11. Questions et décisions pour krunt

#	Question	Ce que dit la simulation
1	Durée cible d'un boss ◆◆ en solo : 2 à 4 min, ou 5 à 8 min (document 01 §12) ?	2 min 20 s à K = 20 ; 5 à 8 min demande K = 50 à 70 et kd ÷ 2 à 3 : possible, mais la pression de 5 cases par minute sur 5 à 8 minutes demande des soins (Potions de Vitalité)
2	Krunt3 est-il un tank ou un fer de lance ? Sinon, accepter un changement de kit (Épée et Bouclier, maille) et revoir l'École de Pascal	Double Lame + cuir : le tank perd 99 % des combats de Krunt3 ; bouclier : victoire de l'équipe + 14 points
3	Régénération d'Endurance de 2 /s (document 01) : confirmée comme règle de jeu ?	spirale 8 % contre 35 % à 1,25 /s
4	Modèle de dégâts C retenu (le protocole 4.6 reste à exécuter)	meilleur sur 3 critères sur 3
5	K propre à chaque personnage en solo, ou un kit de départ pour Pascal ?	facteur 2 entre Krunt3 et Pascal « base »
6	Soin de Cyril : 4 Mana accepté ?	à 2 Mana elle ne perd jamais en solo
7	Le « 3 à 7 cases perdues par victoire » (document 01 §4.6) remplacé par les cases perdues par minute et la Vitalité restante ?	incompatible avec 35 à 50 % de victoires (10 à 12 cases perdues sur 13)
8	Contenu du bagage de Taranis (v3 : carquois, instruments, carnet de pisteur, 7 jours de rations, 2 Herbes Stabilisantes, Carnet des Routes, boussole éteinte)	les 2 Herbes valent environ 29 points de victoire en solo (§12)
9	Phase 2 : passage forcé à 30 % si le déclencheur manque	oui, mesuré utile (phases : 18 points de victoire)

Annexe : liste des tableaux produits par le script

`echelle` (E0), `livre` (E1 + réconciliation + K de table), `jeu` (E2), `K` (E3a à E3e), `tank` (E4a à E4d), `leviers` (E5), `variantes` (E6), `competence` (E7), `equiv` (E8), `modeles` (E9). La graine de base est `SEED = 20261006` ; chaque tableau utilise une graine dérivée de l'étiquette de sa cellule (CRC32), donc ajouter un tableau ne modifie pas les autres. Les paramètres modifiables (PRESETS, ESQUIVE*BASE, P*PROVOC, P*INTERPO, RECO, POP, BAGAGE*TARANIS, HEROS) sont en tête du fichier.

12. Rejeu v3 (2026-10-06) : fiche v2 de Taranis, Défense 18 de Pascal

Ce qui a changé dans `outils/simu_combat.py` : Taranis AGI 11 / END 6 (Vitalité 10), attaque 15 (11 + 3 + 1 de rang I), initiative 17, dégâts par touche 11 ; Pascal en cuir + bouclier (CA 4, Défense 18) ; bagage v3 de Taranis : ni piège à colle ni huile de feu, 2 Herbes Stabilisantes (+2 cases de Vitalité, utilisées sous 50 % de Vitalité), 2 potions de base ; le kit « bouclier » de Krunt3 (variante du §5) est cuir + bouclier (+2 CA) et non plus maille + bouclier (+3). Graine 20261006, **300 tirages par cellule** (± 6 points sur un pourcentage), rapport complet exécuté en 4 min 30 s ; les sections `variantes` (7 s) et `tank` suffisent pour les tableaux ci-dessous.

E6 : parts des dégâts et risque (table de quatre héros, modèle A)

Échelle, variante	Krunt3 / Taranis / Cyril / Pascal	≥ 1 à terre	Victoire
Livre K = 1, référence (bagage v3 ; Pascal « base »)	23 % / 29 % / 25 % / 23 %	72 %	99 %
Livre K = 1, sans les Herbes	23 / 30 / 25 / 23 %	74 %	98 %
Livre K = 1, Pascal « bombe » (hors décision de krunt)	20 / 25 / 22 / 33 %	73 %	100 %
Livre K = 3, référence	18 / 30 / 25 / 26 %	93 %	76 % (était 94 %)
Livre K = 3, sans les Herbes	18 / 30 / 26 / 25 %	89 %	74 %
Jeu K = 60, kd 0,15, modèle C, référence	24 / 29 / 27 / 20 %	0 %	100 % (durée 2 min 08 s)

Taranis seul, K = 20, kd 0,15, modèle C, première tentative : avec le bagage v3 **41 %** (3 min 16 s), sans les Herbes **12 %** ; K = 18 : 58 % (E3c, rapport complet). Cyril : 100 % avec le soin à 2 Mana, 77 % à 4 Mana (inchangé). Pascal « base » : K = 10 donne 71 % à la première tentative (inchangé).

Tank de Krunt3 (E4b, modèle C, K = 60, kd calibré sans tank pour 75 %) : sans tank, victoire 80 % ; Provocation seule 58 % (Krunt3 à terre 98 %) ; Provocation + Mur de Chair + Interposition 42 % (Krunt3 à terre 100 %). Avec le kit cuir + bouclier : 62 % sans tank, 67 % avec Provocation, 61 % en complet ; **duo Krunt3 + Cyril** (K = 40) : 12 % avec le kit de base, **85 % avec cuir + bouclier** (était 94 % avec maille + bouclier).

Ce que cela change dans les conclusions

1. **Taranis n'est plus le premier des dégâts** (29 à 30 % à quatre contre 35 à 38 %) : il n'écrase plus la table, la correction du §6.4 point 3 de `04` (un point d'AGI vers END) a suffi. Pas d'autre réglage à faire.

2. **Le bagage de `08` vaut moins que celui de la v1 à la table** (plus de piège ni d'huile) mais **les 2 Herbes pèsent lourd en solo** (41 % contre 12 %). À surveiller au test : l'Herbe Stabilisante est un soin de Vitalité de +2 cases (DD 10 [L Livre VII]) ; si krunt la trouve trop forte, passer à 1 Herbe (question `10` Q23).

3. **La table est plus difficile à K = 3** (76 % de victoires au lieu de 94 %) : la Défense 18 de Pascal, la perte du piège et de l'huile de Taranis et son point d'AGI en moins jouent ensemble. Le chef de meute reste « trivial » à K = 1 (99 %).

4. **Krunt3 reste un fer de lance** : le résultat du tank est inchangé (Provocation seule : Krunt3 à terre dans 98 % des combats ; complet : 100 %). Pour tenir la première ligne il faudrait cuir + bouclier, c'est-à-dire l'école de Pascal (Gardien Mobile).

5. **Pas rejoué** : le calibrage de K_perso et kd pour les quatre personnages (E3c, tableau du §8) est inchangé pour Krunt3, Cyril et Pascal et très proche pour Taranis (K = 18 : 58 %) : à confirmer au prototype. Les sections E1, E2, E5, E7, E8, E9 (Krunt3 seul) ne dépendent pas de ces fiches.

08-fiches-v2-et-sprites

Source : docs/trame/08-fiches-v2-et-sprites.md

08 : Fiches v2 des quatre personnages et briefs de sprites

> ***Passe v3 (2026-10-06)** : somme d'attributs de Pascal corrigée (7/6/8/9/5/7 = 42), comptes de palette recalculés (Pascal 23), contenu de la Dette de Sang aligné sur la Braise. Synthèse canonique des fiches : `10-trame-v3.md` §2. Reste de ce document : référence (JSON du VTT, sprites).*

Rédigé le 2026-10-06. Domaine : (1) appliquer les décisions de krunt aux quatre fiches (Krunt3, Taranis, Cyril, Pascal) en respectant les règles de création des livres ; (2) écrire un brief de sprite et un prompt PixelLab simplifié pour chacun, avec la déclinaison « porteur de l'entité » de Krunt3 (sans spoiler).

Légende. [L] = ce que disent les livres (livre et lieu). **[P]** = proposition de Claude. **[INV]** = invention sans appui dans les livres, à tester. **[V#]** = point à valider par krunt (liste en §10). Aucun commit n'a été fait. Ce document remplace les fiches JSON de `04-equilibrage-personnages.md` §9.1 à 9.4 ; le reste de `04` (profils de progression, simulation, recrues) reste valable sous réserve des corrections du §8.

0. En bref

- **Les quatre fiches v2 respectent le budget de création** : 42 points d'attributs (3 à 12, bonus d'origine ensuite), Vitalité 4+END, Endurance 10, Honneur 4 à 6, 17 points de compétence (max 3), 6 PA d'avantages avec au plus 2 Majeurs et 3 mineurs, gain de handicaps plafonné à +4, un seul Handicap Majeur gratuit, métiers à ★1, équipement de départ « niveau 1-5 » (Livre VIII ch. 9 §5).

- **Décisions de krunt appliquées** : Krunt3 aux Frères de l'Épreuve (« Ordre du Jugement » en surnom), Ours, Danse Rouge, Espion/Infiltrateur, Lames Franches, Îles des Serments ; Taranis Chasseur-Pisteur + Cartographe, Navigateurs Gris, Guilde de Chasse, **avec un bagage de départ** (§4) ; Cyril Sceau Pourpre, Mage Blanc ; Pascal Sceau Pourpre, Alchimiste, **attaque de base seule jusqu'aux bombes** ; régions de l'Atlas sans surnoms.
- **Ordre de Pascal** : je recommande **Sentinelles du Pacte** (fiche déjà rédigée dans `03` §3.4, à ajouter à StoryForge), avec **Culte des Ancêtres Veilleurs** (canonique, Hautes Terres) en repli (§5).
- **« Deux Lames »** : le Livre VI justifie de **garder Danse Rouge** ; je n'ai pas de meilleure proposition (§6).
- **Sprites** : quatre silhouettes volontairement incompatibles (Krunt3 large et bas à manteau de fourrure, Taranis haut et étroit avec arc vertical et sac bossu, Cyril colonne à manteau évasé, Pascal court et carré avec bouclier rond). Chacun a une palette de 23 à 30 couleurs sur 32 (§9.6, comptes recalculés). Le sprite à la hache à deux mains est abandonné : Krunt3 porte **deux lames courtes**.

1. Décisions appliquées et hypothèses

Sujet	Décision de krunt	Application dans ce document	Statut
Krunt3, ordre	Frères de l'Épreuve ; « Ordre du Jugement » = surnom populaire	`ordre-nom` = Frères de l'Épreuve ; surnom dans `_extras.ordre-surnom`	décidé
Krunt3, Posture	Ours	Ours	décidé
Krunt3, école	« Deux Lames » : l'école la plus proche des livres	Danse Rouge (§6)	proposé, [V1]
Krunt3, métier / clan / région	Espion/Infiltrateur ; Lames Franches ; Atlas sans surnom	Espion/Infiltrateur ★1 ; Lames Franches ; Îles des Serments	région proposée, [V2]
Taranis, métier	Chasseur-Pisteur + Cartographe	principal Chasseur-Pisteur (variante désertique), secondaire Cartographe (variante explorateur), tous deux ★1	décidé
Taranis, bagage	part avec un bagage de départ	§4	proposé, [V3]
Taranis, clan / guilde	Navigateurs Gris ; Guilde de Chasse	idem ; région Déserts Rouges	région proposée, [V2]
Cyril	Sceau Pourpre ; Mage Blanc	idem ; région Cœur Impérial ; guilde Marchands Libres (inchangée)	décidé
Pascal, clan	Sceau Pourpre	idem ; région Hautes Terres Claniques (adoption par serment)	région proposée, [V2]
Pascal, métier	Alchimiste ; attaque de base seule avant les bombes	§5.3	décidé
Pascal, ordre	« le plus cohérent »	Sentinelles du Pacte (fiche à ajouter) ; repli Culte des Ancêtres Veilleurs	proposé, [V4]
Régions	Atlas, sans surnoms	noms seuls (« Îles des Serments », pas « Là où refuser est déjà une défaite »)	décidé
Fiches du VTT	des essais	non suivies ; la fiche v2 est calculée depuis les règles	décidé

2. Règles de création appliquées (contrôle)

Règle [L]	Source	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
42 points, 3 à 12 par attribut	Livre I ch. 3 §7 étape 3	42 (9/8/8/4/7/6)	42 (5/11/6/9/6/5)	42 (5/6/6/8/9/8)	42 (7/6/8/9/5/7, +1 VOL d'origine)
Bonus d'origine après répartition	Livre I ch. 2 §4 ; Livre II ch. 4	Îles : +1 END	aucun	aucun	Hautes Terres : +1 VOL
Vitalité = 4 + END	Livre I ch. 2 §4	13	10	10	12
Endurance = 10	Livre I ch. 3 §7 étape 4	10	10	10	10
Honneur de départ 4 à 6	Livre I ch. 3 §7 étape 9	4	4	5	6
Compétences : 12 + 2 + 2 + 1 = 17, max 3	Livre I ch. 3 §6	17	17	17	17
Métier ★1, second ≤ principal, 2 au plus	Livre I ch. 3 §7 étape 6	1 métier	2 métiers ★1/★1	1 métier	1 métier
École rang I, une Technique de rang I	Livre VI ch. 2	Fuite Tranchante	Tir Ciblé	Première Vague	Garde Haute
Posture : 4 Techniques, 2 Endurance	Livre VI ch. 4	Ours	Loup	Loup	Loup
PA : 6, +1 Handicap Majeur gratuit, gain ≤ +4, ≤ 2 Majeurs, ≤ 3 mineurs	Livre VIII ch. 1	9 PA (6 + 3), 2 Maj. + 3 min.	6 PA, 1 Maj. + 3 min.	6 PA (3 + 2 + 1), aucun inutilisé	7 PA (6 + 1), 2 Maj. + 1 min.

Incompatibilités métier / avantage	Livre VIII ch. 1 §7	aucune (pas d'Autorité Naturelle)	aucune	aucune (pas d'Affinité Nécrotique)	aucune
Équipement « niveaux 1-5 » : outils de base, arme simple, tenue fonctionnelle ; un objet symbolique	Livre VIII ch. 9 §5	oui	oui, plus bagage (§4)	oui	oui (plus de maille)
Forge et Tension collectives, 0	Livre I ch. 2	hors fiche	hors fiche	hors fiche	hors fiche
Mana de départ	Livre I : 2 ; Livre VI ch. 13 §6 : 6 à 8	6	6	8	6

Mana : les livres se contredisent ([L] Livre I ch. 3 §7 : « 2 × rang » ; Livre VI : 6 à 8 au rang I). Je garde la valeur du Livre VI et la formule de `04` §4.1 (6, +1 si VOL final ≥ 8, +1 si métier de magie, plafond 8). Si krunt choisit le Livre I, remplacer par 2 pour les quatre. [V5]

Niveau de départ (décision de krunt, 2026-10-06, après la passe v3). Après le cataclysme, **chacun recommence à zéro** : niveau 1, École au rang I (Danse Rouge pour Krunt3), Mana de départ de niveau 1 (colonne ci-dessus), aucune Technique au-delà du rang I. **Seule exception : le « tombé par accident »**, qui commence à un **niveau plus élevé**. Dans `10` §4.2 le tombé est **Taranis** (proposition à confirmer par krunt). **Valeur proposée [P] : niveau 3** pour Taranis (reste dans la plage « niveaux 1-5 » de l'équipement, donc aucun changement d'équipement ni de bagage), niveau 1 pour Krunt3, Cyril et Pascal. Valeur à tester ; elle ne change pas les attributs de création. *Lecture de ma part : « recommence à zéro » vaut pour le niveau, l'École et le Mana ; la valeur de Mana à 6/6/8/6 reste la valeur de niveau 1 [à confirmer].*

3. Les quatre fiches v2

3.1 Identité et affiliations

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Rôle	Héros, fer de lance (PNJ pendant les phases de JDR, krunt étant MJ)	Éclaireur-cartographe, tireur	Soin, serment, voix	Rempart alchimiste
Région d'origine (Atlas, sans surnom)	Îles des Serments (6)	Déserts Rouges (9)	Cœur Impérial (1)	Hautes Terres Claniques (4)
Bonus d'origine	+1 END	aucun d'attribut	aucun d'attribut	+1 VOL
Clan	Lames Franches	Navigateurs Gris	Sceau Pourpre	Sceau Pourpre (adoption par serment)
Guilde	Guilde Martiale	Guilde de Chasse	Marchands Libres	Guilde Martiale
Ordre	Frères de l'Épreuve (surnom : « Ordre du Jugement »)	aucun	aucun	Sentinelles du Pacte [INV, fiche à ajouter]
Posture	Ours	Loup	Loup	Loup
École (rang I)	Danse Rouge (Double Lame, mode Flux)	Souffle Long (Arc, mode Rituel)	Flux Tranchant (Épée Longue, mode Flux)	Gardien Mobile (Épée et Bouclier, mode Ancrage)
Métier principal ★1	Espion / Infiltrateur (variante occulte)	Chasseur-Pisteur (variante désertique)	Mage Blanc	Alchimiste (variante martiale)
Métier secondaire ★1	aucun (Mage Noir interdit à la création ; tentation par jalon, voir `04` §5.4)	Cartographe (variante explorateur)	aucun	aucun
Profil de progression (`04` §5)	Pacte	Étincelle, tempéré (§8)	Graine	Roc
Affinité d'origine (`region-elem`, hors livres)	—	Vent	Métal	Terre

Notes de cohérence :

- **Krunt3** : un Lame Franche (aucun territoire, aucun maître permanent) qui est aussi un Frère de l'Épreuve (ordre de juges) : tension de rôle utile [L Livre V clan 2, Atlas Région 6]. Les Îles produisent « des personnes formées » qui partent chercher fortune : c'est exactement son profil [L Atlas Région 6]. Le clan Lames Franches n'a pas de région propre ; les Îles n'ont pas de clan dominant (Livre V §5 : « — ») : la place est libre.
- **Taranis** : Navigateurs Gris et Guilde de Chasse sont dominants aux Marches Frontalières (Livre V §5), lieu d'arrivée de la trame. Je l'origine dans les **Déserts Rouges** (steppe rocailleuse à vents, Guilde de Chasse présente, Passage Bas de Tyr de contrebande) : continuité avec la « Steppe du Vent » du VTT, et il n'est pas « né aux Marches », ce qui préserve la prémisse (`03` §2.1, `05` §4.2). Il connaît pourtant les Marches par son métier : **c'est un voyageur**. Alternative : Marches Frontalières (correspondance parfaite au tableau Livre V §5, mais il serait chez lui).
- **Pascal** : le Livre V autorise un clan hors de sa région « avec rupture culturelle à jouer » [L Livre V §5]. Le Sceau Pourpre y recrute par « démonstration de capacité juridique » ou serment [L Livre V ch. 2]. Les Hautes Terres abritent la Vallée des Serments (Atlas) : décor de l'adoption. Pierres Hautes (clan dominant) est allié de la Guilde Martiale et ennemi des Lames Franches [L Livre V ch. 7 §2].

- **Cyril** : correspondance parfaite : clan dominant Sceau Pourpre, guilde Marchands Libres [L Livre V §5]. Son ordre reste vide : l'Ordre du Flux est allié du Sceau mais il est **l'antagoniste validé** (05), on ne l'impose pas.
- Guildes : spécialités alignées sur StoryForge (03 §4) : Guilde Martiale (Krunt3 : guerre contractuelle, Officiers-Loges ; Pascal : Capitaineries de défense), Guilde de Chasse (contrats, formation), Marchands Libres (crédit, dette et voies commerciales).

3.2 Attributs et dérivés

	FOR	AGI	END	ESP	VOL	PRE	Somme	Final
Krunt3	9	8	8 (+1)	4	7	6	42	END 9
Taranis	5	11	6	9	6	5	42	—
Cyril	5	6	6	8	9	8	42	—
Pascal	7	6	8	9	5 (+1)	7	42	VOL 6

Dérivé	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Vitalité max (4 + END)	13	10	10	12
Endurance max	10	10	10	10
Mana de départ [V5] (niveau 1)	6	6	8	6
Niveau de départ (krunt, après le cataclysme)	1	3 [P] (le tombé)	1	1
Honneur	4	4	5	6
Défense (AGI + END)	17	17	12	14
Défense avec armure et bouclier	19 (cuir +2)	19 (cuir +2)	13 (vêtements renforcés +1)	18 (cuir +2, bouclier +2)
Initiative (AGI + VOL)	15	17	15	12
Précision (AGI + ESP)	12	20	14	15
Résistance mentale (VOL + ESP)	11	15	17	15
Autorité sociale (PRE + Honneur)	10	9	13	13

Défense avec armure : [P] AGI + END + CA de l'armure (04 §1.4 n° 7). Armures [L] Livre IX ch. 7 : vêtements renforcés +1, cuir +2, maille +3 (forgeron niveau 8-15), plaques +4 (forgeron niveau 15-25). Épée et Bouclier : « protection +2 CA » [L Livre IX ch. 6].

3.3 École, Posture, Techniques

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Technique d'École rang I (2 Mana)	*Fuite Tranchante*	*Tir Ciblé*	*Première Vague*	*Garde Haute* (défensive, aucune attaque)
Techniques de Posture (4, 2 End chacune)	*Interposition, Ancrage (Ours), Provocation, Mur de Chair*	*Appel de Meute, Flanc Coordonné, Présence Rassurante, Sacrifice de Meute*	idem	idem
Technique « d'ouverture » de meute [INV, 04 §7.3]	Interposition	Flanc Coordonné	Présence Rassurante	Sacrifice de Meute
Tabou d'école [L Livre VI §4]	Perdre le contrôle de soi	Tirer sans cible claire	Briser volontairement le flux	Abandonner un allié protégé
Arme (qualité Standard)	Double Lame 1d6+1d6	Arc 1d8, 80 m, désavantage au contact	Épée Longue 1d8	Épée et Bouclier 1d6, protection +2
Armure	cuir +2	cuir +2	vêtements renforcés +1	cuir +2 (maille +3 reportée)
Résonance de départ	aucune	aucune (retirée, voir §8)	aucune	aucune

3.4 Compétences (17 points, maximum 3 à la création)

Compétences du Livre I ch. 3 §6 : Athlétisme, Corps-à-corps, Brisement, Discrétion, Acrobaties, Tir & lancers, Esquive active, Résistance, Marche forcée, Perception, Traque, Connaissance (domaine), Médecine, Artisanat, Concentration, Résistance mentale, Intimidation froide, Persuasion, Tromperie, Commandement, Représentation.

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Nive au 3	Corps-à-corps, Esquive active, Discrétion	Tir & lancers, Traque, Perception, Connaissance (cartographie et géographie)	Médecine, Concentration, Persuasion	Artisanat (alchimie), Connaissance (alchimie et plantes), Résistance
Nive au 2	Résistance, Intimidation froide	Marche forcée	Corps-à-corps, Connaissance (droit et serments)	Corps-à-corps
Nive au 1	Tromperie, Perception, Athlétisme, Résistance mentale	Discrétion, Esquive active, Connaissance (créatures)	Représentation, Résistance mentale, Perception, Esquive active	Perception, Athlétisme, Commandement, Médecine, Résistance mentale, Esquive active

Total	9+4+4 = 17	12+2+3 = 17	9+4+4 = 17	9+2+6 = 17

Bonus de jet = attribut + compétence (avant le d20). Krunt3 : attaque 9+3 = 12 ; discrétion 8+3 = 11 ; perception 4+1 = 5 (faiblesse voulue). Taranis : attaque à distance 11+3 = 14 ; traque 9+3 = 12 ; cartographie 9+3 = 12. Cyril : soin 8+3 = 11 ; persuasion 8+3 = 11. Pascal : alchimie 9+3 = 12 ; résistance 8+3 = 11. Chaque rôle est le meilleur du groupe dans son domaine.

3.5 Avantages et handicaps (Livre VIII)

	Avantages (PA)	Handicaps (gain de PA)	Total PA
Krunt3	Maîtrise de Combat (Danse Rouge, Majeur 3) ; Vision Éthérique (Majeur 3) ; Réflexes Affûtés (1) ; Récupération Accélérée (1) ; Posture Défensive (1) = 9	Réceptacle (unique, remplace le Majeur gratuit) ; Dette de Sang : créancier du pacte (Majeur, +3)	6 + 3 = 9
Taranis	Préparateur Obsessionnel (Majeur 3) ; Réflexes Affûtés (1) ; Réseau Local, Marches (1) ; Improvisation Pratique (1) = 6	Dette de Sang envers le Cercle des Boussoles Éteintes (Majeur gratuit)	6
Cyril	Nom Respecté (Majeur 3) ; Canal Stable (Majeur 3 − 1 synergie Mage Blanc = 2) ; Résistance Partielle (1) = 6	Serment Absolu (Majeur gratuit)	6
Pascal	Corps Endurci (Majeur 3) ; Ingénieur Méthodique (Majeur 3, sans synergie [V6]) ; Économie de Matériaux (1) = 7	Blessure Ancienne (Majeur gratuit, −2 à courir) ; Code Personnel Rigide (+1)	6 + 1 = 7

Contrôles : Krunt3 a 2 Majeurs et 3 mineurs (limites atteintes) ; gain de handicaps +3 (≤ 4). Cyril : le Livre VIII donne « Mage Blanc + Canal Stable −1 PA » ; Nom Respecté demande Honneur ≥ +5 (lu comme Honneur 5 sur l'échelle du Livre I) ; Canal Stable demande « Karma ≥ +3 » (lu comme Honneur ≥ 5, incohérence Livre I / VIII, `04` §1.4 n° 5) ; les 6 PA sont dépensés (3 + 2 + 1), aucun n'est perdu. Taranis : Préparateur Obsessionnel est l'expression mécanique du bagage (§4) ; sa limite [L] : « inutilisable en situation improvisée ou d'urgence ».

Handicaps uniques de Krunt3 (le Livre VIII ch. 4 §3 exige des conditions d'activation claires et une validation du MJ avant la première session) :

- **Réceptacle** [INV, [V7]] : une entité habite Krunt3. *Activation* : au moins une fois par arc, et sur Échec critique ou quand il se met en danger, le MJ déclenche une manifestation involontaire (chaleur, vision, impulsion). *Limites* : l'entité n'est ni alliée ni ennemie par défaut ; la manifestation peut aider ou gêner au choix du MJ. Rédigé **neutre** pour tenir compte de la décision « l'entité ne le maudit peut-être pas ».
- **Dette de Sang : créancier du pacte** : le Livre VIII définit Dette de Sang comme « obligation narrative récurrente envers une faction, une personne ou une institution » (déclenchement : une fois par arc minimum). Le **contenu** de la dette (créancier, prix) est celui de la trame révisée : **l'ancien coût par l'oubli de noms est retiré** (décision de krunt), il ne doit donc pas figurer sur la fiche. La dette est celle de la **Braise** (Loyer quotidien de l'Écho, `06` §2 et `10` §4.3) et de la **Dette du Flux** (`05` §2.6 créance 1). [V8 : résolu par la décision de krunt, reste à confirmer le dosage]

3.6 Équipement de départ et Éclats

Principe [L Livre VIII ch. 9 §5] : niveaux 1-5 = outils de base, arme simple, tenue fonctionnelle, **un objet symbolique** ; l'équipement reflète le statut, pas un budget. Rien de Supérieur, aucun objet nommé, aucune maille (forgeron niveau 8+). Pas de règle de monnaie de départ dans les livres : les Éclats sont [INV] et volontairement faibles (`05` §4.4 : chacun arrive avec ce qu'il portait).

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Armes	deux lames courtes	arc long + carquois	épée longue	épée courte + bouclier rond
Tenue	cuir + manteau de fourrure	cuir + cape grise	manteau long, étole pourpre	cuir + plaques d'acier plates
Outil de métier	une tenue neutre et un faux nom (Espion : « sans rien de compromettant »)	kit de pisteur, instruments de cartographe, carnet de pisteur	trousse de soins, symbole du Sceau	alambic de campagne, mortier, 5 fioles
Objet symbolique	un cordon rouge coupé noué au poignet (contrat tranché : Code de la Lame Libre)	une boussole éteinte (aiguille immobile) offerte par son premier Passeur	un sceau de cire de famille, jamais utilisé	une lanterne de Guetteur de fer, héritée de sa première Veille
Éclats [INV]	30	120	90	60
Provisions (`05` §4.4 : eau 1 jour, 3 rations)	ce qu'il porte	bagage complet (§4)	idem base	idem base

3.7 Champs narratifs (Livre VIII ch. 9) : propositions de départ à réécrire par chaque joueur

	Tension initiale	Objectif majeur	Relations (2 établies, 1 problématique, 1 ambiguë)
Krunt3	un acte accompli dans le deuil, dont il porte les suites	« Que les miens ne soient pas partis pour rien »	établies : le Cercle de Fer qui l'a formé ; un Gardien de son île ; problématique : un Capitaine Fractal dont il a refusé le contrat ; ambiguë : ce qui l'habite

Taranis	cartes prêtées par le Cercle des Boussoles Éteintes à rapporter complétées	« Tracer la route que personne n'a osé tracer »	établies : son Passeur ; la Guilde de Chasse (contrat en cours) ; problématique : un Cartographe Gris rival ; ambiguë : le client du contrat
Cyril	un serment prêté et pas encore éprouvé	« Que la parole donnée tienne, même contre moi »	établies : un Juge de Serment mentor ; un syndic des Marchands Libres ; problématique : un Lame Franche qu'il a dû faire condamner ; ambiguë : un Archiviste de Loi
Pascal	une Veille qu'il a quittée à contrecœur	« Retrouver ma place sur un seuil que je pourrai tenir »	établies : son capitaine de Guetteurs ; un forgeron de Pierres Hautes ; problématique : un Porte-Sceau qui l'a nommé en défaut ; ambiguë : un Voile Noir ? (MJ : à ne pas révéler)

4. Taranis : le bagage de départ

Ce que décide krunt : Taranis part avec un bagage de départ et n'est donc pas un personnage faible au départ.

Justification narrative [P] : un Navigateur Gris est un Passeur : il voyage toujours prêt. Au moment du transport il était en expédition (contrat de la Guilde de Chasse, cartes du Cercle à compléter) : **il arrive avec son sac** quand les autres arrivent avec ce qu'ils portaient (`05` §4.4). Le bagage est un **avantage de départ qui s'épuise**, pas un pouvoir permanent.

Limites imposées par les livres [L Livre VIII ch. 9 §5, Livre IX] :

- Statut « niveaux 1-5 » : outils de base, arme simple, tenue fonctionnelle, **un** objet symbolique. Pas d'objet Supérieur (réservé aux niveaux 11-15), pas de maille, pas d'objet nommé.
- Qualité d'arme **Standard**, armure **cuir +2** (Livre IX ch. 6 et 7).
- Accessoires choisis dans la liste du Livre IX ch. 8 §1 : **carnet de pisteur** (+1 aux tests de Traque, « Guildes de chasse »). Pas de Focaliseur, pas de Boussole éthérique (Analyseurs d'Éther).
- PA : 6 maximum ; le bagage se paie avec **Préparateur Obsessionnel** (3 PA) : « avant une mission planifiée : +1 sur toutes les premières actions techniques, accès narratif à un équipement adapté ; inutilisable en situation improvisée ou d'urgence ».

Contenu du bagage (« le Sac du Passeur »)

Bloc	Contenu	Règle ou limite
Équipement	Arc long Standard (1d8) ; carquois de 20 flèches [INV : les livres n'ont pas de règle de munitions] ; armure de cuir +2 ; couteau ; sac à dos avec couverture et bivouac léger ; corde de 15 m ; silex ; 2 gourdes	tout Basique ou Standard ; usure normale (Livre IX ch. 6 §3 : Endommagé après 3 combats intenses sans entretien)
Outils de métier	kit de pisteur (collets, cordelette, craie de piste) ; instruments de cartographe (compas, règle, plumes, encres, étui à cartes, carnets) ; carnet de pisteur (+1 Traque)	outils de base du niveau 1 (Chasseur : pistage simple, DD 8 ; Cartographe : relevé basique, DD 8 [L Livre VII])
Savoirs	Carnet des Routes : croquis de ses propres itinéraires, la moitié sud et est des Marches, avec une zone blanche aux Ravins de Keth (carte à compléter) ; signes de piste des Gris (le code des Passeurs) ; notes sur les créatures de rang I-II (Connaissance (créatures) 1)	savoir narratif : le MJ donne l'information, aucune réussite automatique ; une carte « incomplète et volontairement fausse par endroits » est le style des Cartographes Gris [L Livre V clan 10]
Ressources	120 Éclats [INV] ; 7 jours de rations, 2 jours d'eau (les autres : 3 rations, 1 jour) ; 2 doses d'Herbe Stabilisante (+2 Vitalité, DD 10 [L Livre VII, recettes de soin]) ; la lettre d'un contrat de la Guilde de Chasse en cours	consommables finis : vers J10 il ne reste que les compétences et les outils
Objet symbolique	la boussole éteinte (aiguille immobile)	piste de trame [INV] : l'aiguille bouge près de l'entité (à n'activer que si krunt le veut) [V3]
Contrepartie	Dette de Sang envers le Cercle des Boussoles Éteintes : les instruments et les cartes sont prêtés ; il doit rapporter l'information (hook « La Route Impossible », Livre V clan 10)	handicap Majeur gratuit, activé au moins une fois par arc

Effet sur l'équilibre. Taranis perd 1 AGI (12 vers 11) au profit de END (5 vers 6), comme `04` §6.4 point 3 le prévoyait si l'archer écrasait Krunt3 ; il perd la Résonance de départ et le rang « Étincelle » devient **tempéré** (multiplicateur d'XP 1,15 au lieu de 1,25, PS de départ 1, voir §8). Son avantage de départ est **temporaire et fini** : le but est qu'il soit un guide compétent en première semaine, pas un personnage meilleur pour toute la campagne.

5. Pascal : l'ordre le plus cohérent, et l'attaque de base seule

5.1 Les trois candidats

Candidat	Ce que disent les livres	Pour Pascal (Sceau Pourpre, Hautes Terres, Guilde Martiale, Alchimiste, Garde Mobile)	Défaut
A. Sentinelles du Pacte (ordre à créer, fiche `03` §3.4)	[INV] construite avec des briques du Livre V : Guerre des Pactes Brisés (fondatrice du Sceau Pourpre), Gardiens de Crête des Pierres Hautes, Exécuteurs Mandatés du Sceau, Cols de l'Atlas	La seule qui réunit les trois attaches de Pascal : clan Sceau Pourpre (pactes), région Hautes Terres (cols, Gardiens de Crête), Guilde Martiale (contrats de garnison). Reprend le nom et la philosophie du VTT de krunt (« Protection des frontières »). Emplacement libre : le tableau Livre V §5 donne « — » comme ordre actif des Marches Frontalières. Hooks prêts (« Le Seuil Sans Nom », « La Relève qui ne vient pas »).	à ajouter à StoryForge ; invention

B. Culte des Ancêtres Veilleurs (canonique)	[L] ordre actif des Hautes Terres (Livre V §5, Livre II) ; les Veilleurs légitiment les serments devant les ancêtres ; pas de fiche dans Livre V ch. 5	Cohérent avec les serments du Sceau, et écho direct du rite funéraire (piste C de la technique)	religion, pas un ordre armé ; aussi sans fiche : StoryForge devrait la compléter de toute façon ; rien pour la frontière ni pour l'Alchimiste
C. Ordre du Flux (canonique, Cœur Impérial)	[L] Livre V ch. 5 ; allié du Sceau Pourpre	Lien historique avec le Sceau (le Conclave inclut des prêtres du Flux [L Livre V clan 1])	c'est l'antagoniste validé : y mettre un joueur révèle la piste ou la brouille

Écartés : Gardiens Sylvestres (frontière naturelle, harmonie), Frères de l'Épreuve (déjà à Krunt3).

5.2 Recommandation [P]

A : Sentinelles du Pacte. `ordre-nom` = « Sentinelles du Pacte », `ordre-philo` = « Veiller les seuils : nul ne passe sans être nommé » (`03` §3.4). Raisons : (1) c'est le choix de krunt ; (2) aucun ordre canonique ne couvre « la frontière sous pacte » (`03` §3.3) ; (3) la fiche est construite **uniquement** avec des matériaux du Livre V, donc elle s'insère sans contredire les livres ; (4) elle donne à Pascal un **conflit de loyauté** : un phénomène qui fait traverser des inconnus sans passer aucun seuil viole le principe de son ordre, et un Guetteur doit « nommer » Krunt (`03` §3.4, « Lien avec la trame ») ; (5) elle évite l'Ordre du Flux. **Repli** si krunt ne veut pas ajouter d'ordre : B, Culte des Ancêtres Veilleurs, en ajoutant une fiche courte à StoryForge (de toute façon manquante). Ajouter : « Sentinelles du Pacte » dans le tableau Livre V §5 (Marches Frontalières, ordre actif) et un alias dans les listes du VTT. [V4]

Remarque pour le MJ (ne pas révéler aux joueurs) : le Sceau Pourpre est issu en partie de prêtres du Flux [L Livre V clan 1] et allié de l'Ordre du Flux ; Cyril et Pascal ont donc, par leur clan, un lien lointain avec l'antagoniste. C'est une piste, pas un fait de fiche.

5.3 « Seulement l'attaque de base avant ses bombes »

Élément	Traitement
Technique d'École rang I	*Garde Haute* [L] : −3 aux dégâts reçus, pas d'attaque : c'est une Technique défensive, donc compatible avec la décision
Métier Alchimiste ★1	[L Livre VII] niveau 1 : potions mineures ; niveau 2 : antidotes simples ; niveau 3 : potions stables ; niveau 4 : bombes légères ; niveau 8 : bombes alchimiques. Avant le niveau 4 : aucune Technique offensive
Offensive de Pascal	attaque de base (épée 1d6, d20 + FOR + Corps-à-corps) uniquement
Techniques de Posture Loup	les quatre sont des Techniques de soutien collectif ; *Flanc Coordonné* ajoute un d6 si un allié a déjà frappé la cible. Lecture souple : on les laisse (la Posture est une règle de création). Lecture stricte : reporter *Flanc Coordonné* au rang II. [V9]
Première bombe	niveau 4 du métier, soit environ 10 % de l'histoire pour le profil Roc (`04` §5.3 : niveau 4 à 10 %)
Incohérence [L]	Livre VII : bombes légères niveau 4 et bombes alchimiques niveau 8 ; Livre X ch. 6 : bombes alchimiques rang 5. Je retiens le Livre VII (le niveau 4 est le premier palier utile)

Cela rend Pascal volontairement **plus faible en attaque en Acte I** (déjà noté `04` §6.4 point 4). Compensations : Défense 18, Vitalité 12, *Garde Haute*, potions et Herbe Stabilisante, ravitaillement de survie. Ne pas lui donner la *Bombe de Feu* de départ (idée de `04`), puisque krunt demande l'attaque de base seule.

6. Krunt3 : l'école la plus proche de « Deux Lames »

Examen du Livre VI [L], chapitre « Écoles Martiales » et §5 de compatibilité :

Candidate	Arme (Livre IX)	Mode	Tabou	Compatibilité Ours (Livre VI §5)	Verdict
Danse Rouge	Double Lame 1d6+1d6	Flux	Perdre le contrôle de soi	« tension créative : ancrage contre vitesse »	Retenue
Mutation	Hache-Épée (une arme à deux formes)	Flux	S'enfermer dans une seule forme	non listée	écartée : c'est l'arme de l'ancien sprite, rejeté
Coup Final	Grande Lame (deux mains)	Ancrage	Frapper sans intention de conclure	non listée	écartée : deux mains
Mur Vivant / Fracas Juste	Lance / Marteau	Ancrage		naturellement compatibles Ours	écartées : plus rien de « Deux Lames »

Danse Rouge est la seule école à deux lames ; son **tabou** (« perdre le contrôle de soi ») fait écho à l'entité qui l'habite, et sa Technique de rang V (*Transe Écarlate*, Avantage sur toutes les attaques, mais « tu ne peux pas te défendre ») est un thème de trame prêt à l'emploi. Le Livre VI classe Ours + Danse Rouge en « tension créative » : c'est une **tension assumée**, pas une impossibilité (« pas de contrainte mécanique, mais cohérence attendue »). Je n'ai donc pas de meilleure proposition. Le sprite doit refléter l'école : **deux lames courtes**.

À noter : `05` §2.3 fait allumer le Feu des Noms avec une « école de feu, mode Sacrifice » de Krunt ; Krunt3 n'a pas d'école de feu (Danse Rouge est en mode Flux). Le rite est un rite de clan, pas une Technique d'École : à réécrire dans `05` (ce n'est pas l'objet de ce document). [V10]

7. Les quatre fiches v2 en JSON (clés du VTT)

Mode d'emploi. Le bloc principal ne contient que des clés observées dans la base du VTT (`attr-*`, `gauge-*`, `clan-*`, `guilde-*`, `ordre-*`, `ecole`, `tech-ecole`, `posture`, `tech-posture`, `m1-nom`, `m1-stars-val`, `region`, `region-elem`, `arme-*`, `eclats`). L'objet `_extras` contient des clés **proposées** (non observées) : à renommer selon l'export réel de CharForge ou à retirer. `tech-ecole` et `tech-posture` contiennent la **Technique** de rang I (`03` §7.3 : ce sont des libellés de sélection de technique, pas des noms d'école). `tension` et `forge` sont retirés des fiches (jauges collectives) ; `gauge-ten` et `gauge-forge` sont conservés à 0 par compatibilité avec le VTT. Les clés `attr_*` (tiret bas) de Krunt3 sont à synchroniser ou à supprimer. Aucun champ `joueur`.

7.1 Krunt3

```
{
  "nom": "Krunt3",
  "attr-for": 9, "attr-agi": 8, "attr-end": 9, "attr-esp": 4, "attr-vol": 7, "attr-pre": 6,
  "gauge-vit": 13, "gauge-end": 10, "gauge-mana": 6, "gauge-hon": 4, "gauge-ten": 0, "gauge-forge": 0,
  "clan-nom": "Lames Franches",
  "clan-devise": "Nul ne nous commande. Nul ne nous possède.",
  "guilde-nom": "Guilde Martiale",
  "guilde-spec": "Guerre contractuelle (Officiers-Loges : discipline et soldes)",
  "ordre-nom": "Frères de l'Épreuve",
  "ordre-philo": "Juger par l'épreuve : seuls ceux qui ont prouvé leur valeur jugent les autres",
  "ecole": "Danse Rouge",
  "tech-ecole": "Fuite Tranchante",
  "posture": "Ours",
  "tech-posture": "Interposition",
  "m1-nom": "Espion / Infiltrateur",
  "m1-stars-val": 1,
  "region": "Îles des Serments",
  "region-elem": "—",
  "arme-nom": "Double Lame",
  "arme-degats": "1d6+1d6",
  "eclats": 30,
  "_extras": {
    "ordre-surnom": "Ordre du Jugement",
    "ecole-vtt-ancien": "Deux Lames",
    "ecole-rang": 1,
    "mana-mode": "Flux",
    "tabou-ecole": "Perdre le contrôle de soi",
    "tech-posture-liste": ["Interposition", "Ancrage (Ours)", "Provocation", "Mur de Chair"],
    "m1-variante": "Occulte",
    "m2-nom": "",
    "competences": {"corps_a_corps": 3, "esquive_active": 3, "discretion": 3, "resistance": 2,
"intimidation_froide": 2, "tromperie": 1, "perception": 1, "athletisme": 1, "resistance_mentale": 1},
    "avantages": ["Maîtrise de Combat (Danse Rouge)", "Vision Éthérique", "Réflexes Affûtés", "Récupération
Accélérée", "Posture Défensive"],
    "handicaps": ["Réceptacle (unique, remplace le Majeur gratuit)", "Dette de Sang : créancier du pacte
(contenu fixé par la trame révisée)"],
    "pa-total": 9,
    "armure": "Armure légère (cuir) +2",
    "defense-avec-armure": 19,
    "objet-symbolique": "Cordon rouge coupé noué au poignet",
    "profil-progression": "Pacte",
    "role": "Héros, fer de lance (PNJ pendant les phases de JDR)",
    "sprite-ref": "docs/trame/08-fiches-v2-et-sprites.md §9.1"
  }
}
```

7.2 Taranis

```
{
  "nom": "Taranis",
  "attr-for": 5, "attr-agi": 11, "attr-end": 6, "attr-esp": 9, "attr-vol": 6, "attr-pre": 5,
  "gauge-vit": 10, "gauge-end": 10, "gauge-mana": 6, "gauge-hon": 4, "gauge-ten": 0, "gauge-forge": 0,
  "clan-nom": "Navigateurs Gris",
  "clan-devise": "Là où la route meurt, nous avançons encore.",
  "guilde-nom": "Guilde de Chasse",
  "guilde-spec": "Contrats de chasse, formation",
  "ordre-nom": "",
  "ordre-philo": "",
```

```
  "ecole": "Souffle Long",
  "tech-ecole": "Tir Ciblé",
  "posture": "Loup",
  "tech-posture": "Flanc Coordonné",
  "m1-nom": "Chasseur-Pisteur",
  "m1-stars-val": 1,
  "region": "Déserts Rouges",
  "region-elem": "Vent",
  "arme-nom": "Arc long",
  "arme-degats": "1d8",
  "eclats": 120,
  "_extras": {
    "ecole-vtt-ancien": "Arc Précis",
    "ecole-rang": 1,
    "mana-mode": "Rituel",
    "tabou-ecole": "Tirer sans cible claire",
    "tech-posture-liste": ["Appel de Meute", "Flanc Coordonné", "Présence Rassurante", "Sacrifice de
Meute"],
    "m1-variante": "Désertique",
    "m2-nom": "Cartographe", "m2-stars-val": 1, "m2-variante": "Explorateur",
    "competences": {"tir_et_lancers": 3, "traque": 3, "perception": 3,
"connaissance_cartographie_geographie": 3, "marche_forcee": 2, "discretion": 1, "esquive_active": 1,
"connaissance_creatures": 1},
    "avantages": ["Préparateur Obsessionnel", "Réflexes Affûtés", "Réseau Local (Marches Frontalières)",
"Improvisation Pratique"],
    "handicaps": ["Dette de Sang envers le Cercle des Boussoles Éteintes (Majeur gratuit)"],
    "pa-total": 6,
    "armure": "Armure légère (cuir) +2",
    "defense-avec-armure": 19,
    "bagage-depart": {
      "equipement": ["Arc long Standard 1d8", "Carquois de 20 flèches", "Armure de cuir +2", "Couteau", "Sac
à dos, couverture, bivouac léger", "Corde 15 m", "Silex", "2 gourdes"],
      "outils-metier": ["Kit de pisteur", "Instruments de cartographe", "Carnet de pisteur (+1 Traque)"],
      "savoirs": ["Carnet des Routes (Marches sud et est, zone blanche aux Ravins de Keth)", "Signes de
piste des Gris", "Notes sur les créatures de rang I-II"],
      "ressources": {"eclats": 120, "rations-jours": 7, "eau-jours": 2, "herbe-stabilisante": 2, "lettre-
contrat-guilde-chasse": 1},
      "objet-symbolique": "Boussole éteinte",
      "contrepartie": "Dette de Sang (Cercle des Boussoles Éteintes) ; consommables finis (épuisés vers
J10)"
    },
    "profil-progression": "Étincelle tempéré",
    "jalons-ecole-pct": [10, 25, 55, 85],
    "xp-metier-mult": 1.15, "ps-depart": 1, "plafond-attribut": 16,
    "role": "Éclaireur-cartographe, tireur",
    "sprite-ref": "docs/trame/08-fiches-v2-et-sprites.md §9.2"
  }
}
```


7.3 Cyril


```
{
  "nom": "Cyril",
  "attr-for": 5, "attr-agi": 6, "attr-end": 6, "attr-esp": 8, "attr-vol": 9, "attr-pre": 8,
  "gauge-vit": 10, "gauge-end": 10, "gauge-mana": 8, "gauge-hon": 5, "gauge-ten": 0, "gauge-forge": 0,
  "clan-nom": "Sceau Pourpre",
  "clan-devise": "Un serment scellé vaut plus qu'une armée.",
  "guilde-nom": "Marchands Libres",
  "guilde-spec": "Crédit, dette et voies commerciales",
  "ordre-nom": "",
  "ordre-philo": "",
  "ecole": "Flux Tranchant",
  "tech-ecole": "Première Vague",
  "posture": "Loup",
  "tech-posture": "Présence Rassurante",
  "m1-nom": "Mage Blanc",
  "m1-stars-val": 1,
  "region": "Cœur Impérial",
  "region-elem": "Métal",
  "arme-nom": "Épée Longue",
  "arme-degats": "1d8",
  "eclats": 90,
  "_extras": {
    "ecole-vtt-ancien": "Lame Droite",
```

```
    "ecole-rang": 1,
    "mana-mode": "Flux",
    "tabou-ecole": "Briser volontairement le flux",
    "tech-posture-liste": ["Appel de Meute", "Flanc Coordonné", "Présence Rassurante", "Sacrifice de
Meute"],
    "m2-nom": "",
    "competences": {"medecine": 3, "concentration": 3, "persuasion": 3, "corps_a_corps": 2,
"connaissance_droit_serments": 2, "representation": 1, "resistance_mentale": 1, "perception": 1,
"esquive_active": 1},
    "avantages": ["Nom Respecté", "Canal Stable (−1 PA, synergie Mage Blanc)", "Résistance Partielle"],
    "handicaps": ["Serment Absolu : ne jamais rompre un serment prêté (Majeur gratuit)"],
    "pa-total": 6,
    "armure": "Vêtements renforcés +1",
    "defense-avec-armure": 13,
    "objet-symbolique": "Sceau de cire de famille, jamais utilisé",
    "profil-progression": "Graine",
    "jalons-ecole-pct": [20, 40, 70, 95],
    "xp-metier-mult": "1.0 jusqu'au niveau 10, puis 1.5", "ps-depart": 1, "plafond-attribut": "20 sur
ESP/VOL/PRE, 16 sinon",
    "posture-legendaire-visee": "Dragon Azur (Honneur ≥ 7)",
    "role": "Soin, serment, voix",
    "sprite-ref": "docs/trame/08-fiches-v2-et-sprites.md §9.3"
  }
}
```


7.4 Pascal


```
{
  "nom": "Pascal",
  "attr-for": 7, "attr-agi": 6, "attr-end": 8, "attr-esp": 9, "attr-vol": 6, "attr-pre": 7,
  "gauge-vit": 12, "gauge-end": 10, "gauge-mana": 6, "gauge-hon": 6, "gauge-ten": 0, "gauge-forge": 0,
  "clan-nom": "Sceau Pourpre",
  "clan-devise": "Un serment scellé vaut plus qu'une armée.",
  "guilde-nom": "Guilde Martiale",
  "guilde-spec": "Capitaineries de défense (garde, siège)",
  "ordre-nom": "Sentinelles du Pacte",
  "ordre-philo": "Veiller les seuils : nul ne passe sans être nommé",
  "ecole": "Gardien Mobile",
  "tech-ecole": "Garde Haute",
  "posture": "Loup",
  "tech-posture": "Sacrifice de Meute",
  "m1-nom": "Alchimiste",
  "m1-stars-val": 1,
  "region": "Hautes Terres Claniques",
  "region-elem": "Terre",
  "arme-nom": "Épée et Bouclier",
  "arme-degats": "1d6",
  "arm-pieds-nom": "Bottes de marche renforcées",
  "arm-pieds-def": "0",
  "arm-pieds-effet": "Blessure Ancienne : −2 à courir",
  "arm-pieds-etat": "Standard",
  "arm-pieds-mat": "cuir",
  "eclats": 60,
  "_extras": {
    "ecole-vtt-ancien": "Lame Droite",
    "ecole-rang": 1,
    "mana-mode": "Ancrage",
    "tabou-ecole": "Abandonner un allié protégé",
    "ordre-repli": "Culte des Ancêtres Veilleurs (si les Sentinelles du Pacte ne sont pas ajoutées à
StoryForge)",
    "tech-posture-liste": ["Appel de Meute", "Flanc Coordonné", "Présence Rassurante", "Sacrifice de
Meute"],
    "m1-variante": "Martiale",
    "m2-nom": "",
    "competences": {"artisanat_alchimie": 3, "connaissance_alchimie_plantes": 3, "resistance": 3,
"corps_a_corps": 2, "perception": 1, "athletisme": 1, "commandement": 1, "medecine": 1,
"resistance_mentale": 1, "esquive_active": 1},
    "avantages": ["Corps Endurci", "Ingénieur Méthodique (sans synergie, à valider)", "Économie de
Matériaux"],
    "handicaps": ["Blessure Ancienne (courir −2, Majeur gratuit)", "Code Personnel Rigide : on ne quitte pas
sa Veille (+1)"],
    "pa-total": 7,
    "armure": "Armure légère (cuir) +2 ; bouclier +2 (inclus dans Épée et Bouclier)",
    "defense-avec-armure": 18,
```

```
    "offensive-avant-bombes": "attaque de base uniquement (Garde Haute est défensive)",
    "premiere-bombe": "niveau 4 du métier (bombes légères, Livre VII)",
    "objet-symbolique": "Lanterne de Guetteur en fer",
    "profil-progression": "Roc",
    "jalons-ecole-pct": [25, 50, 80, 100],
    "xp-metier-mult": 0.8, "ps-depart": 2, "plafond-attribut": 14,
    "role": "Rempart alchimiste",
    "sprite-ref": "docs/trame/08-fiches-v2-et-sprites.md §9.4"
  }
}
```

8. Corrections par rapport au document 04

#	Sujet	Document 04 (v1)	v2	Raison
1	Ordre de Krunt3 (JSON §9.1)	Frères de l'Épreuve déjà dans l'en-tête, « Dettes et correction (Arbitres du Flux) » en `ordre-philo`	Frères de l'Épreuve, philosophie « Juger par l'épreuve… » ; « Ordre du Jugement » = surnom	décision de krunt ; l'Ordre du Flux est l'antagoniste, pas l'ordre de Krunt3
2	Métier de Taranis	Espion/Infiltrateur + Chasseur-Pisteur secondaire	Chasseur-Pisteur principal + Cartographe secondaire	décision de krunt ; lève le doublon d'Espion avec Krunt3
3	Résonance de Taranis	Faucon : *Point Faible* dès le départ + avantage unique « Ancien Faucon »	retirées	une Résonance vient d'un changement de Posture par jalon [L Livre VI] ; elle ne s'acquiert pas à la création ; l'avantage unique inutile avec le bagage
4	Attributs de Taranis	5/12/5/9/6/5 (Vit 9)	5/11/6/9/6/5 (Vit 10)	le bagage compense la fragilité ; `04` §6.4 point 3 prévoyait ce transfert si l'archer dominait
5	Taranis, PA	Ancien Faucon (3) + 3 mineurs	Préparateur Obsessionnel (3) + 3 mineurs	exprime le bagage (§4)
6	Région de Taranis	Marches Frontalières	Déserts Rouges	il ne doit pas être « chez lui » au lieu d'arrivée (`03` §2.1, `05` §4.2) ; conserve l'esprit « steppe à vent » du VTT
7	Éclats de départ	100 / 80 / 150 / 250	30 / 120 / 90 / 60	pas de règle dans les livres ; Pascal à 250 était incompatible avec le statut « niveaux 1-5 » ; seul Taranis porte un surplus
8	Armure de Pascal	maille +3 (Défense 19)	cuir +2 + bouclier +2 (Défense 18)	la maille demande un forgeron de niveau 8-15 ; « niveaux 1-5 = tenue fonctionnelle » [L Livre VIII ch. 9 §5, Livre IX ch. 7]
9	Équipement « Supérieur » de Roc	« une pièce de qualité Supérieure »	retiré	« Niveaux 11-15 : 1 objet de qualité supérieure » [L Livre VIII ch. 9 §5]
10	Pascal, PA	Corps Endurci + Ingénieur Méthodique (−1 synergie) + Économie + Posture Défensive = 7	Corps Endurci + Ingénieur Méthodique (sans synergie) + Économie = 7	le Livre VIII ne cite la synergie qu'avec un Forgeron d'Armures ; à valider
11	Pascal, ordre	Culte des Ancêtres Veilleurs	Sentinelles du Pacte (repli : Culte)	choix de krunt ; fiche déjà écrite
12	Pascal, points de savoir	4 PS « déjà dépensés dans le kit »	2 PS	le kit est limité par le Livre VIII
13	Pascal, attaque	Bombe de Feu de départ proposée	attaque de base seule jusqu'au niveau 4	décision de krunt
14	Krunt3, compétences	Discrétion 2, Commandement 1, Perception 1, Athlétisme 1, Résistance mentale 1	Discrétion 3, sans Commandement	un Espion doit être fort en Discrétion ; chez les Lames « aucun membre ne peut commander un autre sans son consentement » [L Livre V clan 2]
15	Krunt3, Dette de Sang	« Dette de Sang (le Pacte) » ; prix implicite (noms)	dette au « créancier du pacte » : la Braise et la Dette du Flux	le coût par l'oubli de noms est retiré (décision de krunt)
16	Krunt3, Réceptacle	handicap unique présenté comme malédiction	formulation neutre (l'entité ne le maudit peut-être pas)	décision de krunt du 2026-10-06
17	`tech-ecole`, `tech-posture`	nom de l'école, nom de la Posture	Technique de rang I et Technique d'ouverture	`03` §7.3
18	`ordre-philo` de Cyril	vide	vide, mais l'option « Ordre du Flux » est écartée explicitement	antagoniste validé
19	Cyril, PA	3 + 2 + 1 = 6	identique (comptabilité rendue explicite : 6 PA disponibles, 6 dépensés)	clarté
20	Tension de Krunt3	1 dans la fiche test	0 ; Tension et Forge hors fiche	jauges collectives [L Livre I ch. 2]

Inchangés par rapport au document 04 : attributs de Krunt3, Cyril et Pascal, Mana, Défense de Krunt3 et de Cyril, techniques de Posture, profils Pacte, Graine et Roc (hors les PS de Pascal), école de Pascal (Gardien Mobile, retenue en `03`),

école de Cyril (Flux Tranchant), recrues A et B.

9. Sprites : briefs et prompts PixelLab

9.1 Principes communs

Format retenu [L `bible-graphique.md`, scénario C provisoire] : héros de profil dans une case de **128** (personnage d'environ **64 px** de haut, ligne de sol à 1/16 de la case) ; vue 3/4 « low top-down » dans une case de **64** (personnage d'environ **48 px**) ; palette de **32 couleurs maximum** par personnage, **commune** au profil et au 3/4 ; contour sombre de 1 px ; ombrage plat à deux tons par matière. Sur l'essai gratuit : case 64 pour le profil, case 48 pour le 3/4 (le personnage remplit la case ; `test-pixellab.md`, essais 1 ter et 3/4 v2 à 44 px).

Consignes de simplification [L `prompts-personnages.md`, v2] : aplats larges à deux tons, **armure à plaques plates** (jamais de maille, d'écailles ni de rivets), peu de détails, une seule instruction d'image par ligne, pas de motif.

Ligne de style commune (à reprendre mot pour mot dans les quatre prompts) :

```
Very simple design for a tiny sprite: large flat color areas with only two tones per material, a few big flat plates, no chainmail, no scale pattern, no rivets, no small details. Large readable head, simplified face with clear eyes, face clearly lit, strong readable silhouette. Clean pixel art, selective dark outline of one pixel, flat shading with only two tones per material, limited palette of about 24 colors, no anti-aliasing, no gradients, no dithering, no noise, no texture, transparent background.
```

Champ négatif commun : `scales pattern, chainmail pattern, rivets, small details, texture, noise, speckle, gradients, blurry, 3D render, painting, photo, text, watermark, cropped, extra limbs`.

Fin de prompt, vue de profil : `Side view facing right, idle standing pose.` **Fin de prompt, vue 3/4** : `Seen in a three-quarter top-down view, camera slightly above, like a classic 16-bit action RPG. Idle standing pose.` (Réglages vus aux essais : vue « low top-down », 4 directions suffisent en 3/4 avec le miroir ; modèle « mannequin » ; ne pas fixer de hauteur à l'outil, la mesurer ensuite avec `outils/mesure_sprite.py`.)

Pour que les quatre soient distincts en ombre chinoise, chacun a une forme dominante différente et aucune ne dépasse sa zone :

	Krunt3	Taranis	Cyril	Pascal
Forme dominante	trapèze renversé large et bas	rectangle haut et étroit avec une bosse dans le dos	colonne qui s'évase en cloche	carré court avec un disque
Hauteur de profil (viser)	64 px	64 px (arc compris)	62 px	58 px (plus court)
Largeur maximale de profil (viser)	~44 px (manteau + lames)	~30 px (sac + arc)	~28 px (manteau évasé)	~38 px (bouclier de ~20 px)
Rapport largeur / hauteur	0,69	0,47	0,45	0,66
Sommet	tête nue, épaules de fourrure arrondies, rien au-dessus de la tête	capuche pointue + arc vertical qui dépasse	tête nue, col haut, cheveux courts	casque rond bas
Bas	jambes écartées, pans de tissu rouge	jambes fines, écharpe flottante	pans de manteau évasés cachent les jambes	bottes courtes, jambe gauche raide
Ligne forte	deux horizontales (lames aux hanches)	verticale de l'arc, diagonale du tube à cartes	diagonale de l'épée au côté, étole verticale	cercle du bouclier, bandoulière de fioles
Coupes gabarit de 3/4 (48 px)	48 de haut, ~34 de large	48 de haut, ~24 de large	47 de haut, ~22 de large	44 de haut, ~30 de large

Test d'ombre chinoise : remplir chaque sprite en noir sur fond clair, les aligner côte à côte à 64 px de haut ; chaque forme doit se reconnaître en une seconde. Refuser tout résultat où deux silhouettes se ressemblent (par exemple Cyril et Taranis, tous deux étroits : l'arc vertical et le sac contre le manteau évasé et l'épée doivent les séparer).

Couleurs dominantes (pour qu'aucun ne se confonde en miniature) : Krunt3 **rouge brique et brun charbon** ; Taranis **gris cendre et sable, accent turquoise** ; Cyril **crème et pourpre prune, accent or** ; Pascal **bleu acier et vert olive, accent ambre**. Cyril et Pascal partagent le pourpre (clan Sceau Pourpre) : dominant chez Cyril, un simple brassard chez Pascal.

9.2 Krunt3

Concept (cohérent avec la fiche).

- **Région Îles des Serments** [L Atlas Région 6] : archipel subarctique, vents, pins rabougris, os et dents de créatures marines, fourrures locales, austérité (« aucun ornement superflu ») : un **manteau de fourrure pâle** sur les épaules, des **amulettes d'os**, aucun bijou.
- **Épreuve des Frères** : l'épreuve d'initiation est une nuit dans le territoire d'un Fennak des Glaces : **trois cicatrices de griffes parallèles** sur la joue gauche (détail lisible dès 64 px par trois pixels clairs).
- **Clan Lames Franches** [L Livre V clan 2] : « une lame ne doit jamais être liée à vie » : un **cordon rouge coupé** noué au poignet (trois pixels). Aucun emblème de clan.

- **Posture Ours** : corps large, penché en avant, jambes écartées, **centre de gravité bas**.
- **École Danse Rouge** : **deux lames courtes recourbées** (une dans la main proche, une horizontale dans le bas du dos), poignées enveloppées de **tissu rouge** dont les pans flottent (lecture de la vitesse sans mouvement).
- **Métier Espion/Infiltrateur occulte** : sous la fourrure (amovible), une tenue sombre et neutre à capuche baissée : « un Espion commence sans rien de compromettant sur lui » [L Livre VIII ch. 9 §5]. Contraste voulu : un colosse qui n'a pas l'air d'un espion.
- **Rôle** : héros, fer de lance, tenue de survivant.
- **Visage** : la fiche décrit l'ancien sprite avec une **barbe rousse tressée** : je la **garde** (signe d'identité) ; âge ~35 ans, regard sombre et calme.
- **Peau** : l'ancien sprite avait la **peau rouge**. Je propose une **peau hâlée et rougie par le vent** (rouge brique doux) pour que le rouge reste l'identité de la palette sans rendre la peau irréelle. [V11 : si krunt tient à une peau rouge franche, remplacer les trois tons de peau par un rouge plus saturé, la palette le permet]
- **Abandonné** : la hache à deux mains (rien au-dessus de la tête ; silhouette large et basse, pas haute).

Détails distinctifs (à garder à 64 px), par priorité : (1) manteau de fourrure pâle aux épaules ; (2) barbe rousse tressée ; (3) deux lames et pans de tissu rouge ; (4) trois cicatrices ; (5) cordon rouge au poignet (peut disparaître à 48 px).

Prompt PixelLab, vue de profil (case 128, personnage ~64 px)

```
A heavy-set human warrior in his mid-thirties, very broad shoulders, hunched forward bear-like stance, ruddy wind-burnt skin, short copper-red hair, a thick copper-red braided beard, three parallel claw scars on the left cheek, stern calm expression. He wears a big pale gray fur mantle over both shoulders forming one wide rounded shape, a dark charcoal-brown jerkin with one big flat steel shoulder plate on the left and plain flat steel bracers, a brick-red cloth sash at the waist with two short red cloth tails, dark trousers and brown boots, a small cut red cord on the wrist. He holds one short curved sword low in the hand nearest the viewer, and a second short curved sword lies horizontally across the lower back, red cloth wrapped on both hilts. No two-handed weapon, nothing above the head. Wide low stance. Dominant colors: brick red and charcoal brown; accents: bone cream and pale fur gray.
[LIGNE DE STYLE COMMUNE]
Side view facing right, idle standing pose.
```

Prompt PixelLab, vue 3/4 (case 64, personnage ~48 px) : même texte, avec : `Wide low stance, broad shoulders seen from slightly above.` et la fin 3/4 de §9.1. Si le résultat est trop chargé : supprimer les cicatrices et le cordon (garder fourrure, barbe, lames, pans rouges).

Déclinaison « porteur de la malédiction » (signes visibles discrets d'une entité, sans spoiler)

Principe : des signes **ambigus**, qui peuvent se lire comme une maladie, une bénédiction ou une fièvre. **Aucune plume, aucun oiseau, aucune flamme, aucune aile, aucune aura, aucun œil lumineux** : rien qui nomme l'entité ni la piste du phœnix. Les signes ne se voient que **de près** et augmentent par paliers (le palier suit un compteur de trame, `05` §3.1 : marques visibles à partir d'un seuil intermédiaire, visibles de tous à un seuil haut, valeurs hypothétiques).

Palier	Signes	Pixels en jeu
A, sans signe	sprite normal	0
B, discret (variante demandée)	veines chaudes : fins traits orange doux sur le cou et le dos des mains (2 à 4 pixels par zone) ; une mèche gris cendre au temple gauche (3 à 5 pixels) ; reflet chaud dans l'œil visible (1 pixel orange) ; 2 à 3 braises minuscules qui dérivent près de l'épaule (pixels isolés, animés)	~15 à 20 pixels
C, visible	les mêmes signes, veines plus longues remontant sur les avant-bras et le menton, mèche grise plus large, 4 à 6 braises, cendre claire déposée sur la fourrure	~40 à 50 pixels

Méthode (recommandée) : calque de retouche, pas une nouvelle génération. Générer le sprite normal, puis dessiner les signes dans **PixelForge** avec les **quatre couleurs de braise réservées** de la palette (§9.6). Raisons : même silhouette et même palette garanties, coût nul en générations, et PixelLab a tendance à inventer des flammes ou une aura à la place de quelques pixels. Animation : les braises sont des pixels isolés qui montent de 1 à 2 px sur 6 images ; les veines pulsent entre deux tons.

Prompt de secours si l'on doit régénérer (ajouté à la fin du prompt du personnage, **avant** la ligne de style) :

```
Add very subtle signs only: thin warm orange glowing veins on the neck and on the back of both hands, a single ash-gray streak in the hair at the left temple, a faint warm orange glint in the visible eye, two or three tiny ember pixels drifting near the left shoulder. Everything else stays identical. No flames, no wings, no feathers, no aura, no glow outline, no horns.
```

Champ négatif additionnel : `flames, fire, wings, feathers, bird, aura, halo, glowing eyes, horns, blood, skull`.

9.3 Taranis

Concept.

- **Région Déserts Rouges** [L Atlas Région 9] : plateau aride, poussière rouge, vent, silence (« le silence est une langue ») : tons **sable** et **cendre**, un **foulard** qui couvre le bas du visage, pas de bavardage visuel.

- **Clan Navigateurs Gris** [L Livre V clan 10] : **gris** (« ils n'appartiennent jamais entièrement à un pouvoir ») ; Cartographes Gris, Passeurs, Vigies du Brouillard : **cape grise à capuche pointue**, **fine ligne turquoise** (la mer, les routes) sur l'écharpe et le bord de capuche.
- **Guilde de Chasse** : pas d'emblème (économie de détails) ; le **carnet de pisteur** à la ceinture suffit.
- **Posture Loup** : mince, tendu, regard vers l'avant ; aucun motif de loup.
- **École Souffle Long** : **arc long vertical** aussi haut que lui (« voir avant d'être vu ») ; carquois à la hanche.
- **Métiers Chasseur-Pisteur désertique + Cartographe explorateur** : **tube à cartes** en bandoulière sur le dos, **boussole** au sternum (peut disparaître), carnets à la ceinture.
- **Bagage de départ** (§4) : **grand sac à dos arrondi** avec **couverture roulée** dessus et **deux gourdes** à la ceinture : c'est ce qui le distingue des trois autres, qui n'ont que ce qu'ils portaient.
- **Rôle** : éclaireur-guide, le plus mobile, le moins protégé (Vitalité 10, cuir) : tenue légère.
- **Visage** : ~28 ans, peau olive hâlée, cheveux courts sombres sous la capuche, yeux attentifs.

Détails distinctifs par priorité : (1) capuche pointue et pan d'écharpe qui flotte ; (2) arc long vertical ; (3) sac bossu avec couverture roulée ; (4) tube à cartes en diagonale ; (5) deux gourdes, boussole.

Prompt, vue de profil

```
A lean tall human scout in his late twenties, weathered olive-tan skin, short dark hair under a pointed ash-gray hood, a long gray scarf covering the lower face with one long scarf tail flowing behind, calm alert eyes. He wears an open ash-gray hooded cloak, a sand-tan tunic, a brown leather chest strap, one big flat leather plate on the right shoulder and plain flat leather bracers, brown trousers and boots. A big rounded brown backpack with a rolled sand-tan bedroll on top, a long brown map tube slung diagonally across the back, two small waterskins at the belt, a quiver on the hip. He holds a tall recurved longbow vertically in the hand nearest the viewer, as tall as his body. A thin teal stripe on the scarf end and on the hood edge. Dominant colors: ash gray and sand tan; accents: teal and a little brass.
[LIGNE DE STYLE COMMUNE]
Side view facing right, idle standing pose.
```

Prompt, vue 3/4 : remplacer `Side view...` par la fin 3/4 de §9.1 ; si trop chargé : supprimer boussole, gourdes, carquois (garder capuche, arc, sac et couverture, tube).

9.4 Cyril

Concept.

- **Région Cœur Impérial** [L Atlas Région 1] : centre administratif, plaine cultivée, tenue formelle (« l'argument légal prime ») : **manteau long et soigné**, rien de guerrier.
- **Clan Sceau Pourpre** [L Livre V clan 1] : gouverne par la reconnaissance, le sceau, la loi écrite : **étole pourpre prune** tombant des deux épaules, **médaillon rond de sceau de cire** au sternum, **parchemin roulé** à la ceinture.
- **Guilde Marchands Libres** : une **petite bourse** à la ceinture (discrète, peut disparaître).
- **Posture Loup** : debout droit, ouvert, mains libres ; **aucune posture agressive**.
- **École Flux Tranchant** : **épée longue droite** dans un fourreau simple à la hanche gauche (« lame droite » du VTT d'origine) ; équilibre, polyvalence.
- **Métier Mage Blanc** [L Livre VII : « gardien de l'équilibre vital »] : **blanc crème** dominant, **gants blancs**, col haut, **fermoir doré** ; un petit **cristal de focalisation** inutile (aucun bâton, pour ne pas ressembler à un mage classique et rester distinct de l'arc de Taranis).
- **Rôle** : soin et voix, arrière-garde ; il paraît fragile (Défense 13).
- **Visage** : ~28 ans, peau claire, cheveux bruns courts et nets, regard calme et appliqué ; aucune barbe.

Détails distinctifs par priorité : (1) manteau crème évasé jusqu'aux genoux ; (2) étole pourpre et médaillon rond ; (3) épée droite au côté ; (4) gants blancs ; (5) parchemin à la ceinture.

Prompt, vue de profil

```
A slender human young jurist and healer in his late twenties, fair skin, short neat dark brown hair, no beard, calm attentive expression. He wears a long cream-white knee-length coat with a high collar, flaring at the hem, a plum-crimson stole hanging from both shoulders to the knees with a round plum wax-seal medallion on the chest, a small gold clasp at the collar, plain white gloves, a brown leather belt with a small rolled scroll, dark slate trousers and brown boots. A straight longsword in a plain brown scabbard on the left hip. No armor, no staff, no hat. Dominant colors: cream white and plum crimson; accents: gold and slate blue.
[LIGNE DE STYLE COMMUNE]
Side view facing right, idle standing pose.
```

Prompt, vue 3/4 : remplacer par la fin 3/4 ; si trop chargé : supprimer parchemin, fermoir, gants (garder manteau, étole, médaillon, épée).

9.5 Pascal

Concept.

- **Région Hautes Terres Claniques** [L Atlas Région 4] : collines boisées, passes fermées l'hiver, clans de crête : **vert olive** (forêts) et **pierre**, **demi-cape à capuchon** épaisse.
- **Clan Sceau Pourpre, par adoption** : un **brassard pourpre** fin au bras gauche (signe de serment).
- **Guilde Martiale** : tenue de soldat de garnison ; aucun insigne.
- **Ordre Sentinelles du Pacte** (§5) : une **lanterne de Guetteur** en fer à la ceinture ; posture « on ne quitte pas sa Veille » : pieds plantés, bouclier en avant.
- **Posture Loup** : stable, tourné vers le groupe (bouclier orienté pour couvrir).
- **École Gardien Mobile** : **bouclier rond en bois** à ombilic de fer, large (20 px), **épée courte droite**.
- **Métier Alchimiste martial** : **bandoulière de cuir portant quatre fioles de verre** (deux ambre, deux vertes) en travers de la poitrine, **lunettes de protection relevées** sur le front, **sac de composants** ; il n'a pas encore de bombes (aucune fiole ne ressemble à une bombe).
- **Blessure Ancienne** : **jambe gauche raide**, botte renforcée de cuir et de fer, poids sur la jambe droite (lisible par une jambe plus droite que l'autre).
- **Rôle** : rempart, seconde ligne, ravitailleur : **le plus court et le plus massif** après Krunt3 en largeur.
- **Visage** : ~35 ans, peau brune, barbe courte sombre, regard sérieux.

Détails distinctifs par priorité : (1) grand disque de bouclier ; (2) casque rond avec lunettes relevées ; (3) bandoulière de fioles ambre et vertes ; (4) demi-cape olive ; (5) lanterne, brassard pourpre, jambe raide.

Prompt, vue de profil

```
A short stocky human soldier and alchemist in his mid-thirties, brown skin, short dark beard, serious expression. He wears a plain round iron cap helmet with goggles pushed up on the forehead, steel-blue armor made of a few big flat plates (breastplate, two shoulder plates, plain greaves), a short olive-green hooded half-cape on the shoulders, a brown leather bandolier across the chest holding four glass vials (two amber, two green), a small iron lantern at the belt, a thin plum-crimson armband on the upper arm. A large round wooden shield with an iron center on the arm nearest the viewer, a short straight sword in the other hand. His left leg is stiff with a thick leather and iron brace on the boot, weight on the right leg. Planted wide stance. Dominant colors: steel blue and olive green; accents: amber and a little plum crimson.
[LIGNE DE STYLE COMMUNE]
Side view facing right, idle standing pose.
```

Prompt, vue 3/4 : remplacer par la fin 3/4 ; si trop chargé : supprimer lanterne, brassard, lunettes (garder casque, bouclier, fioles, demi-cape).

9.6 Palettes (32 couleurs maximum, communes au profil et au 3/4)

Valeurs de départ **choisies à la main** [INV], à réajuster dans PixelForge après la génération (réduction automatique à 32 couleurs, voir `test-pixellab.md` : 24 à 32 conserve le rendu ; l'acier prend facilement une teinte verdâtre). Le tronc commun de huit couleurs permet de garder les quatre sprites de la même famille.

Tronc commun (8) : contour `#1d1a24` ; blanc cassé `#f3ece0` ; acier sombre `#4a5160`, moyen `#7d8696`, clair `#b9c1cc` ; cuir sombre `#4a3022`, moyen `#7a5232`, clair `#a97b4a`.

	Krunt3 (30)	Taranis (24)	Cyril (26)	Pascal (23)
Peau (3)	`#8f4a36` `#b9694a` `#d98d66` (rouge hâlé)	`#7a5a3a` `#a47b52` `#cfa174` (olive hâlé)	`#b98462` `#e1ad87` `#f4cfaa` (clair)	`#6e4430` `#946248` `#bb8661` (brun)
Cheveux, barbe	cuivre roux `#5a2418` `#8d3a1f` `#c2602a`	brun très sombre `#2a1f1a` `#4a3628`	brun `#2d2430` `#4d3f4a`	noir brun `#241a17` `#3d2c26`
Matière dominante	rouge brique `#5c1417` `#8e2420` `#c4452f` ; jerkin charbon `#2b2723` `#433a34` `#5d5149`	cape gris cendre `#4f5a58` `#7b8a86` `#a9b8b2` ; tunique sable `#8d7650` `#bda06b` `#e0cb94`	manteau crème `#7d7670` `#a79f96` `#d4cabb` `#efe7d6` ; ardoise `#4a5578` `#7787b0`	acier bleu `#3f4b63` `#647492` `#93a4c4` ; cape olive `#3b4a2c` `#5f7340` `#8da060`
Matière secondaire	fourrure `#5b5560` `#8e8890` `#cfc9c4` ; os `#8c8068` `#c2b79a` `#e6dcc1`	—	—	—
Accent	braise réservée (4) : `#7a2c10` `#d9531e` `#ff9b3d` `#ffd37a` (utilisées seulement par la variante porteur ; ne pas les employer ailleurs)	turquoise `#1f5f66` `#36a39e` `#8fd8cf` ; laiton `#8a6a1f` `#d6a93a`	pourpre prune `#4e1334` `#7d1f4d` `#b0356b` `#d26a8e` ; or `#8a6a1f` `#d6a93a` `#f3d57a`	ambre `#8a4a12` `#e08a1e` `#ffd070` ; verre vert `#2d7a52` `#6fd09a` ; brassard pourpre (partagé avec Cyril) `#7d1f4d` `#b0356b`
Total (tronc commun compris)	8+3+3+3+3+3+3+4 = 30	8+3+2+3+3+3+2 = 24	8+3+2+4+2+4+3 = 26	8+3+2+3+3+2+2 = 23

Sous le plafond de 32 pour les quatre ; il reste 2 couleurs libres chez Krunt3, 8 chez Taranis, 6 chez Cyril, 9 chez Pascal pour l'acier, le blanc des yeux ou une retouche. Si le métal verdit encore, passer à 40 couleurs (règle 6 de la bible : « 40 si un matériau en demande plus »).

9.7 Procédure de validation des sprites

1. Générer le profil (case 128 ou 64 selon l'abonnement), **vérifier la hauteur et la largeur** avec `outils/mesure_sprite.py` contre le tableau du §9.1 (hauteur cible ± 4 px).

2. Réduire à la palette du personnage dans PixelForge, retoucher l'acier si besoin.

3. Générer le 3/4 avec le même texte de personnage et la **même palette**.

4. **Test d'ombre chinoise** des quatre (§9.1) : refuser tout doublon de silhouette.

5. Krunt3 : dessiner la **variante B (porteur)** en calque de retouche avec les 4 couleurs de braise ; garder le fichier du calque séparé pour animer les braises.

6. Conserver pour chaque personnage le prompt exact qui a produit le résultat retenu (`prompts-personnages.md`, méthode §7).

10. Ce qui est inventé, et ce qui est à valider par krunt

10.1 Inventé

- Tous les **Éclats de départ** (30, 120, 90, 60) : aucune règle dans les livres.
- Le **contenu** du bagage de Taranis (carquois de 20, 7 jours de rations, Carnet des Routes avec zone blanche aux Ravins de Keth, boussole éteinte, lettre de contrat), la **Dette de Sang** envers le Cercle des Boussoles Éteintes (le nom du Cercle est canonique, la dette est inventée), l'idée qu'il a été transporté « en expédition ».
- Les **objets symboliques** et les **champs narratifs** du §3.7 (tension, objectifs, relations) : propositions à réécrire par chaque joueur.
- Le **profil « Étincelle tempéré »** (XP × 1,15, PS de départ 1), le **PS 2 de Pascal**, la **technique d'ouverture de meute** de chacun (reprise de `04` §7.3, inventée).
- **Réceptacle** (handicap unique) et la rédaction neutre ; la **Dette de Sang du pacte** (contenu à fixer).
- Les **Sentinelles du Pacte** (fiche de `03` §3.4, déjà marquée [INV]).
- Le **concept visuel** des quatre sprites (tenues, couleurs, accessoires), les **palettes hexadécimales**, les **dimensions cibles** (largeurs, hauteur de 58 px pour Pascal), les **signes de la variante porteur** et leurs paliers.

10.2 À valider par krunt (par ordre d'importance)

#	Question	Ma recommandation
V1	Danse Rouge pour « Deux Lames » (Ours + Danse Rouge = tension créative du Livre VI) ?	oui (§6)
V2	Régions : Îles des Serments (Krunt3), Déserts Rouges (Taranis), Cœur Impérial (Cyril), Hautes Terres Claniques (Pascal) ; Taranis aux Marches serait-il préférable (il est chez lui) ?	Déserts Rouges
V3	Le bagage de Taranis (le tombé, niveau 3 proposé) : contenu, durée (épuisé vers J10), et la boussole qui réagit à l'entité (piste de trame) ?	oui, sauf la boussole si l'on ne veut pas lier Taranis à l'entité
V4	Pascal : krunt dit « dans les sentinelles des ancêtres » ; Sentinelles du Pacte [INV] (ajout à StoryForge) ou Culte des Ancêtres Veilleurs (canonique) ? Non tranché ; les livres donnent le second ; à vérifier dans StoryForge	à vérifier avant de choisir
V5	Mana de départ : Livre VI (6 à 8) ou Livre I (2) ? Partiellement tranché : tous recommencent au niveau 1 (krunt) ; valeur de Mana au niveau 1 à confirmer	Livre VI (6, 6, 8, 6)
V6	Ingénieur Méthodique de Pascal sans synergie ; Canal Stable de Cyril avec la synergie du livre ; lecture de « Karma » comme Honneur	accepter
V7	Handicap unique « Réceptacle » (neutre : l'entité n'est pas forcément une malédiction)	accepter, à confirmer avec la version finale de l'entité (`05`)
V8	Contenu de la Dette de Sang de Krunt3 (créancier du pacte) ; le prix « oublier des noms » est retiré (décision de krunt)	contenu = la Braise et la Dette du Flux (`10` §4.3) ; dosage à confirmer
V9	Flanc Coordonné de Pascal : lecture souple (gardé) ou stricte (retiré au rang II) ?	gardé
V10	`05` §2.3 : réécrire le « Feu des Noms » comme rite de clan (Krunt3 n'a pas d'école de feu)	oui
V11	Sprite de Krunt3 : peau hâlée rougie (proposée) ou rouge franche ? Garde-t-on la barbe rousse tressée ?	hâlée rougie, barbe gardée
V12	Variante « porteur » : signes ambigus (veines chaudes, mèche cendre, braises discrètes) acceptés ? Palier B suffit ?	oui, palier B ; le palier C selon la trame
V13	Hauteurs de sprite : Pascal à 58 px au lieu de 64 ?	oui, pour la silhouette

10.3 Incohérences rencontrées dans les livres

#	Incohérence	Où	Ce que je retiens
1	Mana de départ : 2 (Livre I) ou 6 à 8 (Livre VI)	Livre I ch. 3 §7 ; Livre VI ch. 13 §6	6 à 8

2	Bombes alchimiques : niveau 8 (Livre VII) ou rang 5 (Livre X ch. 6)	Livre VII ; Livre X	niveau 4 pour les bombes légères
3	Aucune règle de monnaie ni de budget de départ	Livre I ; Livre VIII ch. 9	Éclats inventés, faibles
4	Honneur : 0 à 10 (Livre I) ou −25 à +25 (Livre VIII), « Karma » du Livre VIII sans équivalent au Livre I	Livre I ; Livre VIII	échelle du Livre I
5	Une seule technique d'École au rang I (Livre VI) ou deux (Livre I étape 5)	Livre I ; Livre VI	une
6	Pas de compétence « Orientation » ni « Cartographie » dans la liste du Livre I ; le Cartographe repose sur Connaissance (domaine)	Livre I ch. 3 §6 ; Livre VII	Connaissance (cartographie et géographie)
7	Frères de l'Épreuve, Culte des Ancêtres : ordres cités sans fiche dans Livre V ch. 5	Livre V ; Atlas	à ajouter (`03` §12)

Compte rendu (5 lignes)

1. **Couvert** : quatre fiches v2 conformes aux règles de création (42 points, jauges, 17 compétences, PA, équipement « niveaux 1-5 »), en JSON (clés du VTT) et en tableaux, avec 20 corrections (liste du §8) par rapport à `04` ; bagage de Taranis défini dans les limites des Livres I, VIII et IX ; Danse Rouge justifiée ; ordre de Pascal tranché ; briefs et prompts PixelLab pour les quatre, avec palettes, tailles et test d'ombre chinoise, et la variante « porteur » de Krunt3 en calque de braises sans spoiler.

2. **Faible** : Éclats, bagage, objectifs et relations sont des inventions à valider ; le contenu de la Dette de Sang de Krunt3 dépend du dosage de la Braise (qui remplace l'ancien coût par l'oubli de noms) ; les palettes et dimensions de sprites n'ont pas été testées dans PixelLab ; le Mana de départ reste ambigu entre les livres.

3. **Recommandation 1** : valider d'abord V2 (régions, surtout Taranis) et V4 (Sentinelles du Pacte), car ils conditionnent les listes StoryForge et du VTT.

4. **Recommandation 2** : générer les sprites dans l'ordre Krunt3 (profil puis calque porteur), Pascal, Cyril, Taranis, et faire le test d'ombre chinoise **avant** l'animation ; le calque de braises est un fichier à part.

5. **Recommandation 3** : fixer le dosage de la Braise (qui a remplacé l'ancien coût par l'oubli de noms) avant de figer la Dette de Sang et le handicap Réceptacle de Krunt3 ; le « Feu des Noms » de `05` §2.3 est déjà réécrit en rite de clan (passe v3).

09-revalidation

Source : docs/trame/09-revalidation.md

09 : Revalidation critique de la trame et des personnages

> ***Mise à jour (2026-10-06, après la passe v3).*** *Document d'historique. Décisions de krunt postérieures (journal `00`) : les noms proposés pour le rite et la technique sont* ***rejetés*** *(« le rite », « la technique oubliée », [nom à définir]) ;* ***Braise seule****, aucun autre coût ; les trois autres joueurs arrivent* ***tous au cataclysme par un portail magique*** *(plus de calendrier étalé) ; clans : honneur propre à chacun, attributions « gardien de légende » retirées ; niveau 1 pour tous, sauf le tombé. En cas de doute, `10` prévaut.*

Rédigé le 2026-10-06 par un relecteur indépendant. Périmètre relu en entier : `docs/trame/00` à `08`, `docs/mecaniques/00-vue-densemble.md` et `06-monde-vivant-memoire-et-des.md`, plus des sondages dans `docs/mecaniques/01` et `05` quand un renvoi l'exigeait. Les livres (copie de travail dans le dossier de session `livres/`) ont été interrogés par `grep -n` ; les numéros de ligne cités sont ceux de ces copies de travail (Livre I = `Livre1_ReglesCompletes.md`, etc.). Aucun autre fichier n'a été modifié.

Légende. EN VIGUEUR = valeur recommandée pour toute la trame. **CORRIGER** = document à modifier. **[L]** = fait vérifié dans un livre. **[P]** = proposition des agents. **[INV]** = invention. Les numéros « §n » renvoient aux sections des documents cités.

Suivi de la passe v3 (2026-10-06)

La passe v3 a appliqué les corrections « haute » (§5.1) et produit le document canonique `10-trame-v3.md`. État :

#	Correction	État	Où
H1	Bandeaux d'obsolescence	fait (01 à 08, plus `mecaniques/06`)	en tête de chaque document
H2	Ordre de Krunt3 = Frères de l'Épreuve, Juge-mentor = Gardien d'île	fait	01, 02, 04, 05 ; `10` §3.2
H3	Pacte : Prix des Noms supprimé, Braise, marques, rite renommé	fait	05 (§0, §2, §3, §6), 06, 08 ; `10` §4
H4	Fiches de 04 : Taranis (métier, région, attributs, Résonance), Pascal (ordre, cuir, bombe), Éclats	fait (§9 marqué obsolète et valeurs corrigées)	04
H5	Pascal au Sceau Pourpre ; Honneur alignés	fait	03
H6	Table de sanction « abandon / absence »	fait : une ligne par clan, avec le nouvel honneur propre à chaque clan	`10` §5 ; pointeurs dans 02, 05, 06
H7	Règle des trois autres en solo, voie solo / voie table	fait : ils apparaissent en PNJ (décision de krunt, plus « PNJ tombés originaux »)	`10` §3.4 et §6 ; `mecaniques/06` corrigé

H8	07 rejoué avec les fiches 08	fait pour Taranis et Pascal (script mis à jour, §12 de 07). Non appliqué : K_perso et soin à 4 Mana sur 08 (questions `10` Q25 et Q30)	07, `outils/simu_combat.py`
H9	Affirmations fausses sur les livres	fait (guillemets Marches, arbitre à Aurath, convoi, contrat de phœnix annotés)	02, 03, 05, 06 ; `10` §3.5
H10	Chronologie canonique	fait (visite d'audit à T-18 jours : le doublon T-9 jours de 05 est corrigé)	`10` §7 ; 05 §6, 06 §5.5

Moyennes et basses : rang V (M4), Neuf Nuits et feu rituel (M5), « chez lui » de Taranis (M8), verrous de jet (M10), PRE de Pascal et palettes (B1) : **faites**. Renommer « Saturation » (M1), table unique des marques (M3), K / kd de `mecaniques/01` (M6), clan de démonstration (M7) : **proposés dans `10`, non tranchés** (questions).

0. Verdict en douze lignes

1. **La trame tient debout** : l'antagoniste (Ordre du Flux, couches de vérité), l'entité en étages (Écho, Gardien, Krunt), le coût en Braise et les fiches v2 sont cohérents entre eux **à condition de lire 06 et 08 comme prioritaires sur 04 et 05**. Rien ne l'écrit encore en tête des documents anciens.

2. **Dette principale : les documents 03, 04 et 05 contiennent des valeurs que 06 et 08 ont remplacées**, sans bandeau d'obsolescence : le prix par l'oubli de noms et l'ancien nom du rite (05), Ordre du Jugement = Flux (05), fiches JSON de 04 §9 (Taranis Espion et aux Marches, Pascal Culte des Ancêtres, Éclats, Défense), Pascal en Pierres Hautes (03 §2.5, §11). Un lecteur qui prend 04 §9 pour les fiches importe des valeurs fausses.

3. **Deux décisions de krunt sont violées** quelque part : *Ordre de Krunt3 = Frères de l'Épreuve* (05 le traite encore comme Ordre du Jugement = Flux) et *retrait de l'ancien coût du pacte et du rite qui portait son nom* (05 en est plein ; 06 renomme le rite, mais le nom de remplacement reste à confirmer).

4. **Une décision est détournée sans que personne ne le signale** : krunt dit que le clan sanctionne **ceux qui abandonnent Krunt** ; 02 §5 et 05 §5 construisent surtout une sanction pour **absence prolongée** (désertion, Appel du Clan sans réponse). Les deux logiques coexistent sans être distinguées (section 1, ligne 29).

5. **Les livres sont bien cités dans l'ensemble** (trente-trois affirmations sondées, environ vingt-cinq exactes, section 3), avec trois erreurs réelles : une citation d'Atlas inexistante (« personne n'y est chez soi »), un arbitre disparu placé aux Marches alors que l'Atlas le place à Aurath, et des Résonances de départ qui contredisent la règle du Livre VI. Plus un écart non signalé : le phœnix tué « aux Ravins de Keth » ne s'accorde pas avec le seul contrat de phœnix de l'Atlas (cible : Îles Brûlantes).

6. **Le point faible n'est pas la cohérence, c'est le périmètre** : la trame ajoute à la démo une jauge à crans, un cadran de 24 h, un mini-jeu de libération, trois échelles de découverte, quatre horloges de clan, deux recrues et quatorze nouvelles marques. Pour un développeur seul sur 75 semaines, **seule une tranche verticale minimale est réaliste** (section 4.4).

7. **Un angle mort de conception** : 05 §4.4 et 06 §2.4 font agir les trois autres personnages **dans** le monde de chaque joueur (stabiliser, doser, trouver un lieu), alors que `mecaniques/06` §2 interdit les copies PNJ et que 06 §1.6 renvoie les recoupements à la table. Il faut dire qui remplit ces rôles dans une partie solo (question 26).

8. **Les simulations de 07 et les fiches de 08 ne se parlent pas** : 07 simule le Taranis de 04 (AGI 12, Vitalité 9, bagage potions/piège/huile) alors que 08 a changé les attributs, la Vitalité et le contenu du bagage. Les conclusions de 07 sur le bagage (« vaut 21 points de victoire ») et sur Taranis premier des dégâts doivent être rejouées.

9. **Les règles de création ont été bien appliquées** (42 points, Vitalité 4+END, PA, limites) ; deux écarts mineurs : une somme à 41 dans 08 §2 (coquille) et un rang V atteint au niveau 16 dans 04 §5.3 alors que le Livre X le place au niveau 20.

10. **Le tank** : 07 conclut proprement que Krunt3 (Double Lame, cuir) ne tient pas la première ligne ; 04 et 05 continuent de lui prêter un rôle de tank (« Le Vase », Provocation). À aligner sur « fer de lance ».

11. **La mémoire du monde et les dés visibles sont compatibles avec la trame**, sauf un point : 05 §1.4 prévoit qu'un jet visible puisse échouer « parce que le monde ne répond pas encore », ce qui casse la promesse de dés honnêtes.

12. **Prochaine étape recommandée** : trancher les 8 questions de tête (section 5.2), puis appliquer en une passe les corrections « haute » (section 5.1) avant d'écrire la moindre scène.

1. Tableau des contradictions entre les documents 02 à 08

Les valeurs EN VIGUEUR sont choisies pour respecter dans l'ordre : (1) les décisions de krunt (`00-decisions.md`), (2) les livres, (3) le document le plus récent et le plus complet. Quand la valeur n'est pas décidée, la colonne le dit.

#	Sujet	Ce que disent les documents	EN VIGUEUR (recommandé)	CORRIGER
1	Ordre de Krunt3	01 §1 et 02 §5 : « Ordre du Jugement ». 03 §3.2 : Frères de l'Épreuve. 04 en-tête : Frères ; mais 04 §3.2 (tableau) : « Ordre du Flux (Arbitres) » et 04 §9.1 : `ordre-philo` « Dettes et correction (Arbitres du Flux) » avec `ordre-nom` Frères. 05 §1.2 C1/C2, §1.5 palier 6, §5.5, §7.2 n°10 : Ordre du Jugement = Arbitre du Flux, « Juge-mentor » qui a éloigné Krunt3. 08 : Frères, surnom « Ordre du Jugement »	Frères de l'Épreuve ; « Ordre du Jugement » = surnom. Le Juge-mentor devient un Gardien d'île des Frères (mandaté ou trompé par le Flux) ; le lien Krunt3-Flux passe par la loyauté ou la dette, pas par l'appartenance	05 (indices, palier 6, §5.5, §7.2 n°10), 04 §3.2 et §9.1, 02 §5 voie 3, 01 §1 et §4

2	Ordre de Pascal	03 §3.4 : Sentinelles du Pacte [INV] ; 04 §3.2 et §9.4 : Culte des Ancêtres Veilleurs ; 05 §5.5 : Gardiens Sylvestres ou Veilleurs du Flux ; 08 §5 : Sentinelles du Pacte, repli Culte des Ancêtres	Non tranché par krunt (00 ne le cite pas). Recommandé : Sentinelles du Pacte ajoutées à StoryForge avec point de correspondance vers Culte des Ancêtres Veilleurs et Gardiens de Crête	04 (§3.2, §9.4), 05 §5.5
3	Clan de Pascal	03 §2.5, §5.3, §10, §11 et compte rendu n°4 : option A Pierres Hautes recommandée. 04, 05, 06, 08 : Sceau Pourpre	Sceau Pourpre (décision de krunt), région Hautes Terres, « adoption par serment » (08 §3.1)	03 (§2.5, §5.3 matrice, §10, §11 ligne `Pascal;clan-nom`, compte rendu)
4	Région de Taranis	03 §2.3 : Déserts Rouges ; 04 §3.2 et §9.2 : Marches Frontalières ; 05 §4.2 : « Steppes du Vent » non résolu ; 08 : Déserts Rouges	Déserts Rouges (Atlas région 9 ; Livre V l.382, Atlas l.1341 « steppe rocailleuse… saisons des vents »)	04 (§3.2, §4.5, JSON §9.2), 05 §4.2 et §7.2 n°7
5	Taranis est-il « chez lui » aux Marches ?	02 §4 : « aucun clan ne protège » ; 04 §4.5 : « les Marches sont ses terres » ; 05 §4.2 : chez lui côté clan et guilde, pas côté naissance ; 06 §4.3 : « chez lui dans les Marches » ; 08 : non né aux Marches	Chez lui côté clan et guilde (Livre V l.369-395 : Navigateurs Gris et Guilde de Chasse y dominent), étranger côté naissance. « Aucun clan ne protège » ne vaut que pour les trois autres	02 §4, 04 §4.5, 06 §4.3
6	Métier de Taranis	01 : Espion/Infiltrateur ; 04 §4.2 et §9.2 : Espion principal + Chasseur-Pisteur secondaire ; 05 §1.5, §3.2 : « pisteur-espion », « archer-espion » ; 08 : Chasseur-Pisteur + Cartographe	Chasseur-Pisteur (★1) + Cartographe (★1) (décision)	04 (§4.2, §7.2, JSON), 05 (palier 1, §3.2 libellés)
7	École de Krunt3	03/04/08 : Danse Rouge ; 07 §5.3 : propose Gardien Mobile s'il doit tanker ; 05 §2.3 : allume le « Feu des Noms » avec une « école de feu, mode Sacrifice » que Krunt3 n'a pas (08 §6, [V10])	Danse Rouge (non validée par krunt : question 15) ; le rite du rite est un rite de clan, pas une Technique d'École	05 §2.3 (étape 3), §2.4 (« Feu de cendres vives »)
8	École de Pascal / rôle de tank	04 §3.1 : Gardien Mobile pour Pascal ; 07 §5.3 : Gardien Mobile (épée, bouclier, maille) est le seul kit qui permette de tanker, proposé à Krunt3	Gardien Mobile pour Pascal ; Krunt3 reste Danse Rouge, fer de lance	07 §5.3 (la suggestion n'est plus à retenir), 04 §4.5
9	Rôle de tank de Krunt3	04 §4.5 : « Provocation, Vitalité 13 », « fer de lance maudit » ; 05 §3.2 : « Le Vase : celui qui porte et tient (Ours) » ; 07 §5 : « non avec Double Lame et cuir » (99 % de combats avec Krunt3 à terre)	Fer de lance : Provocation ponctuelle seulement, aucune combinaison Provocation + Mur de Chair + Interposition	04 §4.5 et §6.4 n°1 (renvoyer à 07), 05 §3.2 (le « Vase » est une métaphore de trame, pas un rôle de combat : le préciser)
10	Mana de départ	Livre I : 2 ; Livre VI l.1508 : 6-8 ; Livre X l.1493 : 8. 03 §9.2 : « 2 ou 6, à trancher » ; 04 §4.1 et 08 §2 : 6/6/8/6 par formule [INV] ; mécaniques/00 : Livre VI	6 / 6 / 8 / 6 (Livre VI), à confirmer par krunt (question 17)	03 §9.2 (marquer « tranché provisoirement »)
11	Attributs et Vitalité de Taranis	04 §4.1 et 07 §1.2 : 5/12/5/9/6/5, Vitalité 9 ; 08 §3.2 : 5/11/6/9/6/5, Vitalité 10	08 (5/11/6/9/6/5 ; Vit 10 ; Déf 19)	04 §4.1, 07 §1.2 et tous les tableaux (rejouer)
12	Pascal : somme d'attributs	08 §2 : « 42 (7/6/8/9/5/6) » = 41 ; 08 §3.2 : 7/6/8/9/5/7 = 42 (+1 VOL) ; 04 §4.1 : 42	7/6/8/9/5/7 = 42 (PRE 7)	08 §2 (coquille)
13	Armure et Défense de Pascal	04 §4.1, 07 §1.2 : maille +3 et bouclier +2, Défense 19 ; 08 §3.6/§8 : cuir +2 et bouclier +2, Défense 18 (la maille exige un forgeron de niveau 8-15, Livre VIII l.1037 : niveaux 1-5 = tenue fonctionnelle)	Défense 18 (cuir + bouclier)	07 (kit de Pascal), 04 §4.1 et JSON §9.4
14	Éclats de départ	04 §4.2 : 100 / 80 / 150 / 250 ; 08 §3.6 : 30 / 120 / 90 / 60 [INV, aucune règle des livres]	08 (plus cohérent avec Livre VIII ch. 9 §5) ; à simplifier si krunt veut	04 §4.2 et JSON
15	Honneur de départ	03 §9.2 : Cyril 6, Taranis 5 ; 04 §4.1 et 08 §3.2 : Krunt3 4, Taranis 4, Cyril 5, Pascal 6	4 / 4 / 5 / 6 (08) ; tous dans la fourchette 4-6 du Livre I l.1444	03 §9.2 et §10 (Cyril 7→6, Taranis 5)
16	Bagage de Taranis	07 §1.2 : 4 potions de soin + piège à colle + huile de feu ; 08 §4 : carquois, instruments, 7 jours de rations, 2 Herbes Stabilisantes, Carnet des Routes, boussole éteinte ; ni potions, ni piège, ni huile	08 (conforme au Livre VIII ; avantage Préparateur Obsessionnel) ; 7 doit rejouer la simulation avec ce bagage	07 §1.2, §6.1, §6.2, §8
17	Résonances de départ	04 §4.2 : Taranis « Faucon : Point Faible » ; Pascal « Ours : Interposition au jalon d'Acte II ». 08 §8 n°3 retire celle de Taranis. Livre VI l.575-596 : une Résonance n'existe que par changement de Posture	Aucune Résonance à la création ni pour Pascal (Loup, jamais Ours)	04 §4.2, §7.2, JSON §9.2/§9.4 (`resonance-prevue-jalon-acte-2`)
18	Bombes de Pascal	04 §6.4 n°4 : Bombe de Feu de départ, bombes « à partir du niveau 5 » (Livre X) ; 08 §5.3 : niveau 4 (Livre VII l.709 « Bombes légères ») ; 07 §6.3 : trois variantes dont « bombe » niveau 5	Niveau 4, aucune bombe de départ (décision de krunt) ; K_perso de Pascal = 10 à 14	04 §6.4 n°4 et §4.5, 07 §6.3 (retirer la variante « bombe de départ »)

19	Pascal : Flanc Coordonné	08 §5.3 [V9] : gardé (lecture souple) ; décision de krunt : « juste l'attaque de base »	Gardé, mais à confirmer : c'est une Technique de Posture (règle de création), pas une bombe	08 §5.3 (poser la question à krunt, n°19)
20	Coefficients K et kd	`mecaniques/01` l.15, 266, 751 : K = 20 (boss), 4 (meute), facteur 0,65, un seul K ; 07 §8 : K_perso 20/18/16/10, kd 0,29 par-dessus 0,65, tempo du chef 1 action/5 s, K élite 10, K légendaire 5	07 §8 pour le prototype ; mécaniques/01 à aligner ; K_perso vit dans la donnée des monstres/jeu, pas sur la fiche papier	mecaniques/01, 08 (`_extras` : ajouter `k-perso`)
21	Soin de Cyril	04/08 : 1 case de Vitalité pour 2 Mana (implicite) ; 07 §6.4 : à 2 Mana, Cyril ne perd jamais en solo (100 %)	Soin à 4 Mana ou plafond de gain de Mana du Flux (à tester)	08 (`_extras`), 04 §6.4
22	Progression : rang d'École V	04 §1.3 : rang V « vers niveau 20-22 » (Livre X l.1512 : rang V au niveau 20) ; 04 §5.3 : Étincelle, Graine, Pacte atteignent le rang V à 100 % avec niveau 15-16	Ou le rang V est hors campagne, ou le tableau §5.3 s'arrête au rang IV	04 §5.3
23	Profil Étincelle / PS de Pascal	04 §5 : Étincelle × 1,25, 0 PS ; Pascal 4 PS. 08 §4/§8 : Étincelle « tempéré » × 1,15, 1 PS ; Pascal 2 PS	08	04 §5.2, §9.2/§9.4
24	Coût du pacte	05 §0 n°5, §2.6 : trois créances (Flux, Loyer de l'Écho, Prix des Noms) ; 06 §2 : Braise (jauge 8 crans + cadran 24 h) ; Registre = horloge du Flux ; 04 §5.4 : Marques de Pacte (Souffle du Réceptacle = +1 Marque et +1 Tension) ; 08 §3.5 : Dette de Sang « créancier du pacte », contenu laissé vide	Braise (06 §2.4) ; Prix des Noms supprimé ; Souffle du Réceptacle = +3 braises ; Marques de Pacte montent à chaque Embrasement (06 §2.4)	05 (§0, §2.2, §2.5, §2.6, §3.1, §5.2 ligne « comment lever », §6.1, §7.2 n°4), 04 §5.4
25	Nom du rite, de la technique, de la nuit	05 (avant la passe v3) : l'ancien nom du rite, l'ancien nom de la technique, nuit = nom de l'ancienne technique (§6.2) ; 06 §0 et §5.3 n°12 : deux noms de remplacement proposés puis rejetés ; 00 : coût du pacte rejeté, puis retrait complet « pour l'ensemble »	Le journal 00 rejette désormais le coût et le rite (« pour l'ensemble ») ; Tranché ensuite par krunt : les deux noms proposés sont rejetés ; rite et technique restent sans nom ([nom à définir]) ; nuit = J0 (« la nuit du rite »)	05 (9 occurrences de l'ancien nom, supprimées à la passe v3), 08 §3.5 (cohérent)
26	Les Neuf Nuits	05 §2.3 étape 2 : neuf nuits de veille avant le rite (T-9 à T0) ; 05 §2.6 créance 1 et §6.3 J9 : « Neuf Nuits passées » après J0 ; 06 : le rite = veiller neuf nuits les morts	Les Neuf Nuits sont avant J0 (le rite). Après J0, la limite est « J9 : les revenus stagnent » sans réemployer le mot	05 §2.6 et §6.3
27	Premier Loyer / première libération	05 §4.4 : premier Loyer de l'Écho J6 ; 06 §5.5 : premier Loyer J1 à l'Aube (+2 braises), première libération contrôlée J3-J4	06 §5.5 (J1 ; libération J3-J4)	05 §4.4 (J6), tableau de la première semaine
28	Transport et arrivée	05 §6.2 : « l'Écho transporte Krunt (transe, 3 jours de marche) puis les trois autres » ; 05 §4.4 : J1 déjà sur place ; 06 §5.5 : Filet, une dizaine de personnes prises, 4 arrivent au cratère ; Poste 7 « à une dizaine de km » et Dureth « à ~3 jours » : [INV] non signalé	Filet instantané ; arrivée J0 (nuit) / J1 (aube) ; distances Poste 7 et Dureth à marquer [P]	05 §4.3, §4.4, §6.2
29	Logique de la sanction de clan	Décision de krunt (brief, 02 §1) : le clan sanctionne ceux qui abandonnent Krunt. 02 §5 : horloge pour « si le héros ne rentre pas » ; 05 §5.2-5.3 : Guilde Martiale = absence (désertion, 7 jours), Navigateurs = abandonner le groupe, Sceau = serment rompu, Lames = ne punissent pas l'abandon mais la possession des morts ; 06 §1.6 E4 : au J14 « conviction de rentrer », le chemin du retour s'ouvre	Deux mécanismes à nommer : (a) sanction de l'abandon (décision), (b) pression du clan qui rappelle (absence). Rédiger une table : pour chaque clan, ce qu'il reproche, déclencheur (a ou b), délai	02 §5, 05 §5.1-5.3, 06 §5.2
30	Hasard ou fixe dans l'horloge de sanction	02 §5 : « le moment est aléatoire, jet visible » ; 05 §5.1 : jet hebdomadaire DD 18 −1/semaine ; 05 §5.3 : Guilde Martiale 7 jours fixes ; 06 §5.2 : Rapport de Témoin fait passer l'Arbitre de J30 à J20	Jet visible pour les clans, échéance fixe pour la Guilde Martiale (contrat). Écrire la règle une fois	05 §5.1
31	Le mot « Saturation »	Atlas ch.13 : phase du cycle d'un phœnix ; Livre II l.3962 : seuil de Corruption 19-24 ; 02 §3 et 04 §5.4 : événement de trame (Marque de Pacte 5) ; 06 §2.4 : deux Embrasements en 7 jours = Saturation	Garder « Saturation » pour le seuil de Corruption (Livre II) ; renommer l'événement de trame (proposition : Embrasement général)	02 §3, 04 §5.4, 05 §3.1, 06 §2.4
32	Composition de l'entité	02 §3 : E1 / E2 / E3 au choix ; 05 §3 : E1 (+ variante E1b) ; 06 : E1 + E2 en couches (Écho organe sans volonté, Gardien volonté, Krunt voix) ; décision : « peut-être les deux »	06 §1.2	05 §3 (renvoi explicite à 06, les points 3.1 et 3.2 sont remplacés)
33	Pourquoi ces trois	05 §3.2 : les trois sont des « pièces du filtre » (choisis) ; 06 §4.3 : deux appelés (Cyril, Pascal), un tombé (Taranis)	06 §4.3 (recommandation, non décidée : question 4)	05 §3.2
34	Fins et voies	02 §5 : 3 voies (aider, abandonner, livrer) ; 05 §3.3 : 4 voies (délivrer, contenir, exploiter, abandonner) ; 06 §1.7 : 5 fins (+ laisser faire, Écho allié)	Séparer l'axe choix du joueur envers Krunt (aider, abandonner, livrer) de l'axe sort de l'entité (5 fins de 06)	02 §5, 05 §3.3

35	Intrigue unique ou une par joueur	Décision : une intrigue commune avec différences. `mecaniques/06` §1.1 : « il n'y a pas forcément une seule intrigue : chaque joueur développe la sienne » et §6 « un monde, quatre histoires » ; 02 §5 : « chaque joueur vit son histoire dans son monde »	Intrigue commune (mêmes faits fondateurs, mêmes antagonistes), différences : lentille d'indices, clan, métier, marques, fin	mecaniques/06 §1.1, §6 ; mecaniques/00 « un héros ou quatre »
36	Copies PNJ des trois autres	`mecaniques/06` §2 : « Ne pas créer de copies PNJ ». 05 §4.4 (J1-J7) et 06 §2.4 (aides à la Braise) : Taranis, Cyril, Pascal agissent dans le monde de chaque joueur	À trancher (question 26). Recommandation : des PNJ « tombés » originaux tiennent les trois rôles (traceur, soigneur, dosage) ; les vrais personnages se recoupent à la table	05 §4.4, 06 §2.4 et §4.5, mecaniques/06 §2
37	Marches : ordre actif	03 §3.4 : Sentinelles du Pacte occupent la case « — » des Marches ; 05 §4.2 dernier point : « l'Ordre du Jugement/Sentinelles n'y a pas de siège »	Cohérent avec 03 si l'ordre est adopté (sinon « — »)	05 §4.2
38	Spécialités de guilde	03 §4 et 08 : Guerre contractuelle / Capitaineries de défense / Crédit, dette et voies commerciales ; 04 §9.1-9.4 : spécialités du VTT (« Administration de la guerre », « Commerce, contrats, économie »)	03/08	04 JSON
39	Arbitre disparu	Atlas l.676 : un arbitre senior du Sceau de l'Équilibre a disparu à Aurath (Cœur Impérial) ; 05 §5.2 : déclencheur du Sceau Pourpre = « arbitre disparu dans les Marches » ; 05 §7.1 n°5 : « attribué au Sceau Pourpre dans le Livre V » (introuvable)	Le Sceau de l'Équilibre (Atlas) et le Sceau Pourpre (Livre V) restent deux entités ; l'arbitre disparu est à Aurath	05 §5.2, §7.1 n°5
40	Démo : héros jouable et clan	`mecaniques/00` point 10 et `05` §6 : clan de démonstration Porteurs de Cicatrices, un seul héros ; 02 §7 : arrivée, premier choix, première chasse ; aucun document ne dit quel des quatre est jouable	À trancher (question 27) ; le clan de démonstration doit être celui du héros jouable (Navigateurs Gris pour Taranis) ou le héros doit être celui du clan de démo	mecaniques/00, mecaniques/05 §6, 02 §7
41	Liste des marques	05 §2.6 : `rite_interdit`, `necro_animation`, `dette_du_flux`, `nom_perdu`, `fil_de_sang`, `phoenix_tue`, `loyaute`, `compassion`, `abandon` ; 06 §5.3 n°9 : retire `nom_perdu`, ajoute 8 ; `mecaniques/06` §3.3 : 6 gestes pour la démo	Une table unique, avec une colonne « démo / alpha / plus tard »	05 §2.6, 06 §5.3
42	Éléments (`region-elem`)	03 §6 : à supprimer ou requalifier en « affinité » ; 04 §3.2 : « conservées dans region-elem (Wu Xing) » ; 08 §3.1 : « Affinité d'origine, hors livres » (Vent, Métal, Terre)	Affinité facultative, non canonique ; Krunt3 vide	04 §3.2 (énoncé inexact)
43	Palettes	08 §0 : « 26 à 30 couleurs » ; §9.6 : Taranis 24, Cyril 26, Pascal en-tête 26 mais calcul 23	Chiffres recalculés	08 §0 et §9.6

2. Vérification des décisions de krunt (`00-decisions.md` et brief)

Statuts : **R** respectée partout ; **P** partielle (appliquée dans les documents récents, pas dans les anciens) ; **V** violée ; **O** ouverte (krunt n'a pas encore tranché ce que les agents proposent).

#	Décision	Statut	Où elle est respectée / violée
D1	Krunt est le héros, maudit, réceptacle d'une entité	P	02, 05, 06, 08 le posent. 06 §1.3-1.4 affirme que « la malédiction n'existe pas comme telle » : cohérent avec D17 (« peut-être ne le maudit pas ») mais à garder comme hypothèse que la table découvre, pas comme vérité d'auteur
D2	D'autres personnes du continent transportées vers Krunt (les trois joueurs, éventuellement recrues)	R	05 §3.2, 06 §4 (Filet, tombés, recrues)
D3	Ils peuvent aider (karma positif) ou abandonner ; le clan sanctionne s'ils partent	P	Voir ligne 29 : la sanction est surtout construite pour l'absence (02 §5, 05 §5). Ligne 29 du tableau
D4	Survie difficile, terres hostiles	R	02 §5, 05 §4.4 (eau, rations, J1-J7), 06 §2.4 (la Braise dépend du lieu de repos)
D5	Découverte de liens et d'amitiés entre les trois, même entre clans rivaux	R	03 §5.3, 05 §5.4, 06 §4.4. Les recoupements E2-E4 imposent de se parler
D6	Antagoniste = ordre ou pays crédible, pas découvrable trop vite → Ordre du Flux validé	R (choix) / P (cohérence)	05 est cohérent en interne (8 paliers, freins §1.4). Violation de D9 à l'intérieur (voir ligne 1) : le « Juge-mentor » et l'Ordre du Jugement = Flux
D7	Technique oubliée = A + B + C	R	05 §2 (cycle des phœnix, Nécrotechnie/Mage Noir niv. 23-30, rite des Lames). Le rite C est inventé (le Livre V ne dit rien : 05 §7.1 n°1 le dit)
D8	« Tourne mal » = pacte à payer, coût d'utilisation	R	06 §2 (Braise : chaque usage monte la jauge ; Loyer quotidien)
D9	Ordre de Krunt3 = Frères de l'Épreuve ; « Ordre du Jugement » surnom	V	05 (C1/C2, palier 6, §5.5, §7.2 n°10), 04 §3.2 tableau et §9.1 `ordre-philo`, 02 §5, 01. Respectée par 03, 04 (en-tête), 08
D10	Pascal reste Sceau Pourpre (comme Cyril)	V (03)	03 §2.5, §5.3, §10, §11, compte rendu recommandent Pierres Hautes. 04, 05, 06, 08 respectent

D11	Sprite de Krunt3 à refaire (pas de hache à deux mains)	R	08 §9.2 (deux lames courtes). Reste ouvert : peau rouge ou hâlée, barbe [V11]
D12	Taranis = Chasseur-Pisteur + Cartographe (plus Espion)	V (04, 05)	04 §4.2, §7.2, JSON §9.2 (Espion principal) ; 05 §1.5 et §3.2 (libellés « pisteur-espion », « archer-espion »). Respectée par 03 (rang 1), 06, 08
D13	Régions de l'Atlas, sans surnoms	P	08 respecte. 03 §12 n°4 garde les noms du VTT comme « noms vernaculaires » (c'est un surnom) ; 04 §3.2/§9.2 met Taranis aux Marches ; 05 §4.2 laisse « Steppes du Vent »
D14	Lieu d'arrivée : Marches Frontalières	R	02 §4, 05 §4 (Ravins de Keth), 06
D15	Ancien coût du pacte (oubli de noms) rejeté, puis retrait complet du rite qui portait ce nom	P puis R après la passe v3	06 remplace le coût par la Braise ; 05 n'était pas mis à jour (9 occurrences de l'ancien nom) : fait à la passe v3. 06 renommait le rite : nom rejeté par krunt, rite sans nom
D16	Krunt3 = krunt, jouable ; PNJ pendant les phases de JDR ; un autre MJ pourra prendre la suite	P	08 §3.1 le dit. Rien n'est dit sur la façon dont Krunt3 est joué en solo par krunt et vu comme PNJ dans trois mondes (06 §2.4 mentionne seulement le brasero au-dessus d'un PNJ)
D17	Entité peut-être écho de phœnix et Gardien ; peut-être ne maudit pas Krunt	R	06 §1 (quatre étages), 08 §3.5 (Réceptacle rédigé neutre)
D18	Talents des trois : choisis ou hasard ? à développer	O	06 §4 propose « deux appelés, un tombé » ; krunt n'a pas tranché
D19	Taranis part avec un bagage de départ	P	08 §4 le fait ; 07 simule un autre bagage (ligne 16)
D20	Pascal : juste l'attaque de base avant ses bombes	P	08 §5.3 OK ; 04 §6.4 n°4 propose encore une bombe de départ ; 07 §6.3 la teste ; Flanc Coordonné gardé (ligne 19)
D21	Essais d'équilibrage / tank	R	07 répond : pas de tank avec Double Lame ; K_perso ; modèle C. À répercuter (lignes 9, 11, 20)
D22	Structure solo : une intrigue commune avec différences (statistiques, métier…)	P	06 §1.6 (lentilles) l'applique. `mecaniques/06` §1.1 et §6 la contredisent (ligne 35)
D23	Les fiches sont des essais : ne pas les suivre à la lettre	R	04 et 08 recalculent depuis les règles ; 08 remplace 04 §9
D24	Noms de StoryForge (= livres) font foi ; ordres inconnus : proposer les plus proches, ajouter si besoin avec points de correspondance	P	03 §3 propose pour chaque ordre inconnu une liste de proches, puis crée Sentinelles du Pacte [INV] : permis par la décision, mais le « point de correspondance » (équivalent canonique de repli) n'est donné qu'en 08 §5 (Culte des Ancêtres). Invention d'une fiche de 13 lignes : à valider avant StoryForge
D25	Contexte : un monde par joueur, mémoire du monde, dés visibles, démo aux Marches	P	Voir section 4

Bilan : 2 violations nettes (D9, D12) et 2 partielles lourdes (D10 dans 03, D15 dans 05), toutes **dues à des documents qui n'ont pas été relus après les décisions**. Aucune décision n'est contredite par 06 ou 08.

3. Vérification contre les livres

Échantillon de 30 affirmations présentées comme venant des livres, vérifiées par `grep -n` dans les copies de travail. **Exact** = le livre dit bien cela ; **Faux** = le livre dit autre chose ou rien ; **Extrapolation** = le livre dit quelque chose de proche, le document en tire plus.

#	Affirmation (document)	Verdict	Lieu dans les livres
1	Tableau région/clan/guilde/ordre (03 §2.1, 05 §4.2, 08 §3.1)	Exact	Livre V l.369-395 (tableau §5) ; Marches : Navigateurs Gris / Guilde de Chasse / « — » ; Îles : « — » / Guilde Martiale / Frères de l'Épreuve
2	Devises des trois clans (03 §5.1) et des Pierres Hautes	Exact (point final près)	Livre V l.419 (Sceau Pourpre), l.487 (Lames Franches), l.965 (Navigateurs Gris), l.906 (Pierres Hautes)
3	« Huitième famille » non résolue de la Purge des Sept Lignées (05 §1.1)	Exact	Livre V l.1991-2002 ; Accord des Cycles Normaux certifié par le Sceau Pourpre : même passage

4	Rituels du Flux : Rite de Restitution, Bris de Stagnation, Droit de Correction des Arbitres (05 §1.1)	Exact	Livre V l.1625-1627
5	Nécrotechnie interdite universellement par l'Ordre du Flux (05 §1.1, 03 §3.2)	Exact	Livre VI l.1254
6	Mage Noir niv. 23 « Lecture spectrale », 24 « Fusion intentionnelle », 25 « Scellement runique noir », 30 « Déverrouillage Nécromancie » (05 §2.1)	Exact ; « Nécromancie » n'apparaît dans le Livre VII qu'à ce niveau 30	Livre VII l.2751-2792
7	Ours + Danse Rouge = « tension créative : ancrage contre vitesse » (08 §6, 04 §1.2)	Exact	Livre VI l.1490-1500
8	Danse Rouge : Double Lame, Flux, tabou « Perdre le contrôle de soi », *Fuite Tranchante* rang I, *Transe Écarlate* rang V (« tu ne peux pas te défendre ») (08 §6)	Exact	Livre VI l.704-715
9	Techniques de Loup et d'Ours, Honneur du Loup (« chute s'il abandonne un allié ») (04 §1.2, §7.1)	Exact	Livre VI l.337-400
10	Une Résonance ne s'acquiert que par changement de Posture ; gratuite, une fois par session (04 §1.2, §4.2)	Exact dans la règle, violé par 04 qui donne des Résonances à Taranis et à Pascal	Livre VI l.575-596
11	Création : 42 points, 3 à 12, Vitalité 4+END, Endurance 10, Honneur 4-6, Mana 2 × rang	Exact	Livre I l.1399-1457 ; Mana 6-8 : Livre VI l.1508 ; Mana 8 au niveau 1 : Livre X l.1493
12	Wu Xing : Tigre Blanc = Métal/Ouest, Phœnix = Terre/Centre « DISPARU » (03 §6)	Exact	Livre I l.1292-1296
13	Tension et Forge collectives ; « ni karma, ni jauge cachée » (03 §9, 02 §5)	Exact	Livre I l.530-534 et l.342, l.721
14	Corruption : pacte avec entité non reconnue +3, rituel interdit +2 à +4, Nécro-animation +5 ; seuils Marque 8-12, Emprise 13-18, Saturation 19-24, Transgression 25+ ; Onguent de Purge −2 (05 §2.6)	Exact	Livre II l.3799-3805, l.3904-3991, l.4122
15	Techniques liées au phœnix (*Absorption de Corruption*, *Cycle Accéléré* rayon 5 m, *Signature Éthérique*) (05 §3.1)	Exact	Livre VI l.1405-1409
16	Phœnix en Absorption : −1 Corruption/jour dans 5 km ; Tension : +1 dé de récupération à moins de 100 m ; effet « disparaît dès que le phœnix part » (05 §3.1, 06 §1.1)	Exact	Atlas l.2762-2766
17	« Le phœnix filtre comme un rein » ; juvénile : « quelques hectares » (06 §1.1)	Exact	Atlas l.2652, l.2668
18	Cinquième expédition, il y a douze ans, conviction collective de rentrer ; hypothèse C, le Gardien qui « utilise les phœnix comme interface » (06 §1.1)	Exact	Atlas l.2591, l.2611
19	Poste 7, Ourse de Fer (« neutralité absolue, facture tout »), Dureth « Carrefour des Refusés », Ravins de Keth, Route du Nord (« dans deux mois ») (02 §4, 05 §4)	Exact	Atlas l.1190-1226
20	Îles des Serments : Frères de l'Épreuve, Gardien par île « juge en dernier ressort », Salle des Défis, nuit chez le Fennak des Glaces ; +1 END ; « refus de défi = −1 Honneur » (03 §3.2, 08 §9.2)	Exact	Atlas l.1077-1111, l.1097 ; Livre II l.2381
21	Lames Franches alliées de la Guilde Martiale et des Navigateurs Gris (03 §5.3, 05 §5.4)	Extrapolation : la fiche du clan donne « Guildes Martiales, Confréries Vagabondes » ; les Navigateurs Gris n'apparaissent que dans le Bloc de la Liberté Martiale	Livre V l.503-505 contre l.1920 et l.1935 (03 §12 n°12 le signale correctement)
22	Marchands Libres alliés du Sceau Pourpre et des Navigateurs Gris ; Guilde Martiale alliée des Marchands Libres, des Lames, du Sceau (03 §4)	Exact	Livre V l.1418 et l.1446
23	Alliances de l'Ordre du Flux (05 §1.3 : allié du Sceau Pourpre, ennemi du Voile Noir ; 03 §3.2 : « ennemi naturel d'un Lame Franche »)	Exact pour le Sceau et le Voile ; « ennemi naturel des Lames » est une déduction (le Livre V ne donne aucune hostilité Flux/Lames : l'ennemi des Lames Franches de l'ordre n°2 est celui des Ordres Prophétiques). Utile et non exploité : le Flux est allié des Maisons Anciennes, ce qui appuie la couche 3 de 05 (la Maison manipule le Flux)	Livre V l.1629 (Flux : alliés Sceau Pourpre, Maisons Anciennes ; hostilités Porte-Flammes, Voile Noir) ; l.1655 (Ordres Prophétiques : ennemis Lames Franches, Voile Noir)
24	Équipement par niveau de statut (« niveaux 1-5 : outils de base, arme simple, tenue fonctionnelle ») ; 6 PA, ≤ 2 Majeurs, ≤ 3 mineurs, gain ≤ +4 ; synergie Forgeron d'Armures / Ingénieur Méthodique ; Mage Blanc / Canal Stable −1 PA ; Canal Stable exige « Karma ≥ +3 » (08 §3.5-3.6)	Exact	Livre VIII l.108-150, l.279-283, l.1037

25	Alchimiste : bombes légères au niveau 4, alchimiques au niveau 8 (08 §5.3) ; Mage Blanc : 1 soins mineurs DD 8, 4 régénération, 6 soins graves, 8 soins de groupe, 12 purification des malédictions (04 §1.3)	Exact	Livre VII l.709-713 ; l.2608+ (tableau Mage Blanc)
26	Marches : « personne n'y est chez soi » (02 §4, 03 §5.3 cité comme Atlas)	Faux comme citation : l'Atlas dit « n'appartiennent à personne complètement… chaque acteur présent a une raison de ne pas vouloir de témoin » (05 §4.1 cite correctement cette seconde phrase)	Atlas l.1151
27	Convoi disparu des Ravins de Keth = source des cendres d'un phœnix tué (05 §1.2 C6, 06 E3)	Faux / non étayé : le hook de l'Atlas dit que le convoi s'est caché volontairement et que quelqu'un à Dureth a été payé pour signaler la « disparition » ; aucun phœnix	Atlas l.1208, l.1218-1220
28	Contrat Phœnix anonyme : Guilde de Chasse « n'a pas officiellement refusé » (05 §1.1)	Exact, mais le contrat de l'Atlas vise « une créature de rang IV, région est, première Île des Brûlantes » : le phœnix tué aux Ravins de Keth (nord) n'est pas celui-ci	Livre V l.1522 ; Atlas l.2844-2846
29	« La quantité de Corruption portée est visible pour quelqu'un qui sait quoi mesurer » (05 §3.1, appliqué à Krunt)	Extrapolation : la phrase de l'Atlas concerne un phœnix à sa mort, pas un hôte humain	Atlas l.2672
30	Arbitre senior disparu = Sceau Pourpre aux Marches (05 §5.2, §7.1 n°5)	Faux : arbitre du Sceau de l'Équilibre, à Aurath, Cœur Impérial. Le Livre V ne le mentionne pas	Atlas l.676
31	Date de la Nuit des Sept Brasiers (05 §7.1 n°4)	Exact : le Livre V la place au 4e Âge (l.231) et la fiche des Cendres Liées à la fin des Guerres Sans Nom (l.800)	Livre V l.231 et l.800
32	« Ancien Faucon » avantage unique, Briseurs de Serments (04 §4.4, 05 §5.2)	Inventions : absentes du Livre VIII (04 le marque « unique ») et du Livre V (05 ne le marque pas)	Livre VIII l.462-472 (unique = validé par le MJ) ; absent du Livre V
33	Déserts Rouges, avantage « réduction de fatigue » (03 §2.3)	Exact selon Livre IX, contredit par Livre II (« Survie extrême ; endurance réduite ») : écart entre livres non signalé	Livre IX l.745 contre Livre II l.2384

Erreurs de livres relevées par les agents et confirmées : renvoi « 30 Métiers dans le Livre 1 » (Livre VI l.145, c'est le Livre VII) ; Karma du Livre VIII sans équivalent dans le Livre I ; deux noms pour la Nécrotechnie/Nécromancie.

À corriger dans les documents : n°26 (retirer les guillemets), n°27-28 (annoter l'écart d'Atlas ou déplacer le phœnix), n°30, n°10, n°32, n°29 (marquer [P]).

4. Cohérence avec le jeu

4.1 Les décisions de gameplay face à la trame et aux fiches

Décision de jeu	Cohérence avec la trame et les fiches	Écart à corriger
Dés visibles aux moments de réaction du monde (`mecaniques/06` §4)	Les jets de découverte (05 §1.5, 06 §1.6), la libération de la Braise (DD 13 visible, 06 §2.4) et les réactions des créatures aux crans de Braise s'y insèrent. Compatible	05 §1.4 n°2 : un 20 naturel peut échouer parce que « le monde ne répond pas encore ». C'est un verrou masqué par un dé : à remplacer par pas de jet tant que la condition n'est pas remplie (afficher « rien à trouver pour l'instant »)
Mémoire du monde par marques	La Braise, la dette du Flux, `abandon`, `loyauté` se décrivent en marques. Compatible	Le catalogue de marques de la trame est passé de 6 gestes (démo) à ~17 étiquettes à cibles Région/Faction/Monde (ligne 41). `mecaniques/06` §7 recommande « espèce et famille seulement » : la trame y déroge
Un monde par joueur (solo)	Le journal PocketBase est la jonction (06 §1.6). Les lentilles et les recoupements « à la table » sont compatibles	05 §4.4 / 06 §2.4 : les trois autres personnages agissent dans le monde (ligne 36). Krunt3 est à la fois héros (monde de krunt) et PNJ (trois autres mondes) : c'est quatre vues de la Braise à produire (HUD joueur, brasero PNJ)
Intrigue commune avec différences	La trame est commune (même antagoniste, même entité, mêmes échéances). Les différences sont : lentille, clan, métier, fin	Chaque indice a un talent assigné (05 §1.5 : palier 1 Taranis, 2 Cyril/Pascal, 3 Pascal, 4 Sceau, 5 Krunt3, 6 Taranis/Krunt3). Un joueur Pascal en solo ne peut atteindre les paliers 1, 5, 6 que par un PNJ. Règle à poser : chaque indice a une voie solo coûteuse (PNJ, prix, dette) et une voie table (recoupement)
Survie	05 §4.4 donne une boucle J1-J7 et 06 lie la Braise au lieu de repos. Compatible, et c'est le meilleur moteur de la trame	Les provisions ne sont pas comptées dans les fiches (08 : « ce qu'il porte ») sauf le bagage de Taranis : un seul personnage survit à J10 sans ravitaillement. Le jeu doit donc rendre la survie gagnable avec « ce qu'on porte »
Modèle de dégâts C (deux barres)	07 le recommande (spirale 8 % à 2 End/s) et retient 2 End/s	04 (Vitalité 13 cases, simulation) est calculé en modèle A ; 04 §5.4 (*Souffle du Réceptacle* « Endurance pleine, +d6 pendant 3 rounds ») est un effet de tour par tour : à réécrire en temps réel (durée en secondes, coût en braises)
Coefficient K	07 : K = 20 chef, 4 éclaireurs, plus kd (0,29 pour un chef qui agit toutes les 5 s)	`mecaniques/01` : K = 20, facteur 0,65, un tempo d'attaque toutes les 2,5 s : 9 fois trop dur selon 07 §7.3. Le K_perso (20/18/16/10) fait que le même chef est deux fois plus court pour Pascal que pour Krunt3 : acceptable en solo, mais à ne pas montrer (le monstre est le même pour la table)
Pas de mort définitive	Aucun document n'en parle en contradiction. La Braise a une conséquence de « Vacance » (06 §2.4)	Les « revenus » sont des morts revenus : la mort est le thème, pas la règle de jeu. Pas de conflit
Honneur jamais en chiffres	La Braise cache aussi ses chiffres (06 §2.4) ; krunt peut montrer les crans	Cyril : « Nom Respecté » exige Honneur ≥ 5 (08 §3.5) : le seuil est par construction un état affiché, pas un chiffre. OK

Tension collective (Livre I)	02, 04, 06 y ajoutent +1 par Embrasement ou par Souffle	En solo, la Tension « collective » n'est portée que par un joueur : à décider si c'est la jauge du monde de ce joueur (recommandé)
Différences de statistiques entre joueurs	04 §5 (profils Roc, Étincelle, Graine, Pacte) les rendent explicites	À simplifier pour la démo : les profils ne jouent qu'au-delà du niveau 5

4.2 Ce qui est trop ambitieux pour un développeur seul

Temps disponible : **1 050 à 1 800 h** (`mecaniques/00`), dont les outils. Le document `mecaniques/00` refuse de chiffrer un total ; la trame y ajoute, **sans chiffrage**, les chantiers suivants.

Chantier ajouté par la trame	Pourquoi c'est lourd	Verdict
La Braise (06 §2.4) : jauge à 8 crans, cadran de 24 h, Loyer à l'Aube, libération par jet avec aides (Cyril, Pascal, Taranis), Embrasement, Vacance, seuils de Flamme, effets sur créatures et PNJ	Un système UI + un calendrier de survie + un mini-jeu de jet visible + des états à sauvegarder + 8 marques. Au moins aussi lourd que le Bastion minimal	Alpha. En démo : afficher le brasero de Krunt3 (PNJ) comme ambiance, sans libération jouable
Deux échelles de découverte (05 §1.5 : 8 paliers ; 06 §1.6 : E0-E7) × 3 lentilles × 4 mondes	~16 indices, chacun avec jets, contre-lectures, verrous de temps, passerelles de rattrapage. C'est le mur d'écriture de `mecaniques/04` (aucun total donné)	Démo : paliers 0-2 et E0-E2 seulement (un indice par lentille). Le reste = table
Horloges de clan (4 clans × 2 vitesses + 3 guildes)	Chaque clan a un premier signe, un délai, une sanction, une levée (05 §5.2-5.3 + 06 §5.2)	Démo : une seule horloge (Guilde Martiale J7) ; le reste est écrit mais inactif
Cinq fins × entité + voies (06 §1.7)	Chaque fin exige des conditions, marques et scènes	Hors démo ; garder les 5 comme canevas de MJ
Recrues A et B + dizaine de tombés (06 §4.5, 04 §8)	Deux personnages, deux fiches, des scènes, des sprites	Hors démo ; trois PNJ « tombés » génériques suffisent
Quatre personnages jouables avec sprites profil + 3/4, variante porteur B et C, quatre palettes (08 §9)	PixelLab et retouches : plusieurs dizaines de générations plus animations (marche, attaque, esquive, soin, tir, lancer) × 4	Démo : un seul héros animé en entier, les trois autres en PNJ à 2-3 animations
K_perso et 13 tests (T1-T13, ≥ 8 testeurs × 3 essais) (07 §9)	Un protocole de laboratoire pour un projet à un seul développeur	Démo : T1, T2, T4, T5, T6 sur 4 à 5 testeurs
Survie complète (eau, rations, abri, météo, chasse) + trois modes de jeu (Traque, plateforme, chasse)	Déjà le cœur du jeu	Garder, mais comme une boucle réduite : eau + abri + un événement météo
Sanction par jet hebdomadaire + horloge du Flux + Rapport de Témoin	Systèmes de campagne	Hors démo
Nouveaux contenus StoryForge (Sentinelles du Pacte, Frères de l'Épreuve, rite des Lames, ordres sans fiche, spécialités de guilde, correspondances Wu Xing, 14 modifications d'ordres, 13 changements de VTT en 03 §12-13)	Du travail d'outillage et d'écriture avant tout code de jeu	À répartir : StoryForge = noms et correspondances (rapide) ; VTT = ses listes déroulantes seulement après la démo

4.3 Budget de contenu raisonnable pour la démo (propositions, à ajuster par krunt)

Cadre : zone des Marches (Ravins de Keth, Poste 7), un héros, un chef de meute + 4 éclaireurs (Dorgane, Alizade), un seul Retour au Clan, une joute, 4 Écoles et 3 Métiers, Bastion minimal (`mecaniques/00` point 10). **Ce que la trame doit livrer au plus**, pour ne pas dépasser :

Poste	Plafond de démo
Personnage jouable	1 (recommandation : Taranis, voir question 27)
PNJ nommés	4 : Krunt3 (en transe/éveillé), l'Ourse de Fer, un guetteur ou « tombé », un courtier de Dureth
Lieux	3 : cratère d'arrivée, camp / lieu isolé, Poste 7 (Dureth seulement mentionné)
Jours de jeu	J1 à J4 (arrivée, premier Loyer, première chasse, rencontre du Poste 7)
Jets de découverte	3 (E1 « la Corruption baisse », palier 1 « pas de traces de créature », E2 optionnel)
Marques déposées	6 gestes, 2 espèces (`mecaniques/06` §8 n°5) plus `loyauté`, `compassion`, `abandon`
Braise	affichage seul ; première libération en cinématique ou en dialogue
Choix final	un seul : partager ou non les provisions (02 §7) ; pas d'abandon complet
Boss	1 (chef + 4 éclaireurs), durée 2 à 4 min, K = 20 ou K_perso
Écriture	prologue (3 à 5 min) + 8 à 12 dialogues courts ; le reste = canevas de table

4.4 Questions de jeu que la trame ne résout pas

1. **Qui joue Krunt3 en solo ?** krunt est son propre héros dans son monde, PNJ dans les trois autres : trois versions de la même scène.

2. **Le chef de meute est « trivial pour la table » (07 §0 n°1)** : si la table utilise K = 2-4 et le jeu K = 20 avec kd, **la même fiche donne deux expériences**. À écrire sur chaque fiche (colonne « table » / colonne « jeu »).

3. **Les fiches 08 portent des « _extras » que le VTT ne lit pas** (compétences, Marques, profil, k-perso). Aucun chemin d'import n'est testé ; 03 §13 prévoit 13 modifications du VTT. À ne pas lancer avant la démo.

4. **Le karma** : 02 §5 le définit comme « marques + Honneur » ; 04 §1.4 n°5 et 08 §3.5 lisent « Karma ≥ +3 » comme « Honneur ≥ 5 ». Cohérent mais fragile : le mot « karma » n'existe pas dans le Livre I (l.342). Ne pas l'afficher au joueur.

5. Corrections et questions

5.1 Liste priorisée des corrections à appliquer

Priorité haute (empêchent d'écrire la suite sans erreur)

#	Correction	Documents	Lignes du tableau
H1	Bandeau d'obsolescence en tête de 03, 04 et 05 : « 06 et 08 remplacent les passages suivants ». Éviter qu'un lecteur importe 04 §9	03, 04, 05	tout
H2	05 : retirer « Ordre du Jugement = Arbitre du Flux », réécrire le « Juge-mentor » (Gardien d'île des Frères), corriger C1/C2, palier 6, §5.5, §7.2 n°10	05	1
H3	05 : appliquer 06 §5.3 (créance 3 supprimée, créance 2 = Braise, marques, renommage du rite après réponse à la question 1) ; supprimer « Prix des Noms »	05	24, 25
H4	04 : tableau §3.2 (Taranis Marches, Pascal Culte, Krunt3 Flux) et JSON §9.1-9.4 marqués obsolètes ; Taranis Chasseur-Pisteur + Cartographe ; supprimer Résonances de départ ; Pascal sans bombe de départ	04	1, 2, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 38
H5	03 : Pascal Sceau Pourpre (§2.5, §5.3, §10, §11, compte rendu) ; valeurs d'Honneur alignées	03	3, 15
H6	Sanction : écrire la table « abandon vs absence » (une ligne par clan et par guilde) et l'inscrire dans 02 §5, 05 §5, 06 §5.2	02, 05, 06	29, 30
H7	Parties solo : poser la règle de rôle des trois autres (PNJ « tombés » originaux) et la règle « chaque indice a une voie solo » ; corriger `mecaniques/06` §1.1, §2, §6	mecaniques/06, 05, 06	35, 36
H8	07 ↔ 08 : rejouer les simulations avec le Taranis de 08 (AGI 11, END 6, Vit 10, bagage de 08), la Défense 18 de Pascal, et l'absence de Résonance ; reporter K_perso et soin 4 Mana sur 08 ; réécrire le *Souffle du Réceptacle* en temps réel	07, 08, 04	11, 13, 16, 20, 21
H9	Livres : retirer « personne n'y est chez soi » entre guillemets ; corriger « arbitre disparu aux Marches » ; annoter l'écart du phœnix tué (Atlas : contrat vers les Îles Brûlantes)	02, 03, 05, 06	5, 39
H10	Chronologie canonique J0 à J30 (section 6 ci-dessous) à reporter dans 05 §6.3 et 06 §5.5	05, 06	25, 26, 27, 28

Priorité moyenne

#	Correction	Documents
M1	Renommer l'événement de trame « Saturation » (proposition : Embrasement général) et supprimer le doublon Marques de Pacte / Embrasements dans 04 §5.4	02, 04, 05, 06
M2	Unifier voies et fins (axe du choix, axe du sort de l'entité)	02 §5, 05 §3.3, 06 §1.7
M3	Choisir une table unique des marques avec colonne « démo / alpha / plus tard »	05 §2.6, 06 §5.3, mecaniques/06
M4	04 §5.3 : rang V atteint au niveau 16 contre Livre X l.1512 (niveau 20)	04
M5	Neuf Nuits avant J0 uniquement ; réécrire l'allumage du feu comme rite de clan (08 [V10])	05 §2.3, §2.6, §6.3
M6	Aligner K / kd / tempo de `mecaniques/01` sur 07 §8 (ou renvoyer vers 07)	mecaniques/01
M7	Démo : désigner le héros jouable et le clan de démonstration (Porteurs de Cicatrices contre clan du héros)	mecaniques/00, mecaniques/05, 02 §7
M8	« Chez lui » de Taranis : nuance côté clan / naissance	02 §4, 04 §4.5, 06 §4.3
M9	Appuyer la couche 3 de 05 sur l'alliance canonique Flux / Maisons Anciennes (Livre V l.1629) ; marquer « ennemi naturel des Lames » (03 §3.2) comme déduction	05, 03
M10	Jets de verrou de temps : ne pas proposer le jet (dés honnêtes)	05 §1.4
M11	StoryForge : cinq fiches à prévoir (Frères de l'Épreuve, Sentinelles du Pacte ou repli, rite funéraire des Lames, Culte des Ancêtres, Veilleurs du Flux, Porte-Cendres) avec points de correspondance	03 §12
M12	Taranis Loup + Souffle Long : combinaison non listée au tableau de compatibilité (Souffle Long est listé pour le Faucon, Livre VI l.1496) ; l'écrire comme choix assumé	08 §3.3

Priorité basse

#	Correction	Documents
B1	Coquille PRE 6→7 de Pascal ; palettes (23 contre 26)	08 §2, §9.6

B2	Marquer [P] « Briseurs de Serments », « Ancien Faucon », distances Poste 7/Dureth	04, 05
B3	« Quantité de Corruption visible » : [P]	05 §3.1
B4	Écart Livre II / Livre IX sur le bonus des Déserts Rouges	03 §2.3
B5	Erreur de renvoi Livre VI → « Livre 1 » : à corriger dans le livre lui-même	Livre VI l.145
B6	`region-elem` : retirer l'énoncé inexact « conservées dans region-elem »	04 §3.2

5.2 Questions restant à trancher par krunt (dédupliquées)

A. Trame

#	Question	Recommandation
1	Le retrait de l'ancien nom porte-t-il sur le coût seul ou aussi sur le nom du rite ?	Répondu par krunt : sur l'ensemble (coût et rite) ; les deux noms de remplacement proposés sont rejetés : rite et technique sans nom
2	Coût du pacte : Braise seule ? Montrer les crans à l'écran ?	Tranché par krunt : Braise seule. Crans visibles (pictogrammes), chiffres cachés : à confirmer
3	Lecture du Gardien : G1 protecteur, G2 geôlier, G3 régulateur ?	G3 (respecte l'Atlas, garde les fins ouvertes)
4	Talents : choisis, hasard ou mixte (« deux appelés, un tombé ») ? Taranis est-il « le tombé choisi » ?	Mixte, Taranis choisi par le Gardien
5	Entité : confirmer Écho (étage 1) + Gardien (étage 2) ; ambiguïté « maudit ou non » gardée jusqu'au palier E2 ?	Oui
6	Jusqu'où va la vérité sur l'antagoniste : Flux seul (couche 1), plus Voile Noir (couche 2), plus Maison Ancienne (couche 3) ? Nom de la Maison ?	Couches 1 et 2 ; couche 3 réservée à la fin d'arc ; nom à choisir dans l'Atlas (Arkhen, Vosel) quand on y arrive
7	Les revenus : sept, un seul revenu, ou aucun ? Taille de la famille ?	Famille réduite (5), un seul vraiment revenu, les autres en échos
8	Le phœnix tué (il y a 11 mois, aux Ravins de Keth) est-il acceptable alors que le seul contrat de phœnix de l'Atlas vise les Îles Brûlantes ?	Oui, en le présentant comme un second contrat ; juvénile (pas un migrateur)
9	Le rite funéraire des Lames Franches est inventé : l'ajouter à StoryForge (Livre V, clan 2) ?	Oui, une demi-page sous le nom retenu à la question 1
10	Logique de sanction : l'abandon (décision) ou l'absence (pression du clan qui rappelle), ou les deux ?	Les deux, nommés séparément (ligne 29)
11	Voies et fins : adopter deux axes (choix envers Krunt ; sort de l'entité) et la fin 5 « Écho allié » ?	Oui

B. Fiches

#	Question	Recommandation
12	Ordre de Pascal : Sentinelles du Pacte (à créer) ou Culte des Ancêtres Veilleurs ?	Sentinelles du Pacte, avec point de correspondance vers Culte des Ancêtres Veilleurs / Gardiens de Crête
13	Régions : Îles des Serments, Déserts Rouges, Cœur Impérial, Hautes Terres ? Taranis aux Marches ?	Les quatre ; Taranis en Déserts Rouges
14	`region-elem` : supprimer ou garder comme « affinité » facultative ?	Garder comme affinité facultative, hors canon
15	Danse Rouge pour Krunt3 (« Deux Lames ») ; sprite : peau rouge franche ou hâlée ; barbe ?	Danse Rouge ; hâlée rougie ; barbe gardée
16	Krunt3 : tank ou fer de lance ?	Fer de lance (07). Un vrai tank exigerait Épée et Bouclier et prendrait l'école de Pascal
17	Mana de départ : Livre VI (6/6/8/6) ou Livre I (2) ?	Livre VI
18	Bagage de Taranis : contenu de 08 (rations, instruments, carnet) avec ou sans les potions, piège et huile de 07 ? La boussole réagit-elle à l'entité ?	Contenu de 08 + 2 potions (pour la simulation) ; boussole sans lien avec l'entité pour la démo
19	Pascal : *Flanc Coordonné* conservé ? Kit offensif ou K_perso = 10 ?	Conservé ; K_perso 10-14, pas de kit
20	Soin de Cyril à 4 Mana ?	Oui
21	Éclats de départ (30/120/90/60) et Honneur (4/4/5/6) ?	Oui

C. Règles et jeu

#	Question	Recommandation
22	Modèle C, régénération d'Endurance 2/s, 3 Jetons de Connaissance : confirmés ?	Oui
23	Durée du boss en solo : 2 à 4 min ou 5 à 8 min ?	2 à 4 min pour la démo

24	K propre à chaque personnage (20/18/16/10) dans la donnée du jeu ?	Oui, caché au joueur
25	Mode « sans hasard » et relances (Points de Destin ou Jetons) ?	Mode « sans hasard » oui ; relances par Jetons de Connaissance
26	Parties solo : les trois autres personnages apparaissent-ils ?	Non : PNJ « tombés » originaux ; les quatre vrais personnages se recoupent à la table
27	Démo : quel héros jouable et quel clan de démonstration ?	Remplacé : décision de krunt, démo = Krunt seul (Lames Franches, son propre clan, aucune sanction de clan dans la démo). Ancienne proposition : Taranis (Navigateurs Gris, guide des Marches, bagage, arc) ; Krunt3 PNJ ; Krunt3 jouable après la démo
28	Combien de joueurs réels et que faire des recrues A et B ?	Quatre joueurs ; recrues PNJ, hors démo (Langue du Pacte avant la Gardienne)

6. Chronologie canonique proposée (à reporter dans 05 §6.3 et 06 §5.5)

Une seule table, sans la contradiction de la ligne 26. Les jours sont relatifs à **J0 = la nuit du rite**.

Quand	Événement	Source
T-11 mois	Un jeune phœnix est tué en Absorption (lieu : Ravins de Keth, [INV]) ; le Gardien se branche sur l'Écho	05 §6.1, 06 §5.5
T-3 semaines	Un convoi de vingt personnes « disparaît » aux Ravins de Keth ; il s'est caché	Atlas l.1208, l.1218
T-4 mois	Le Voile dénonce la lignée au Flux	05 §6.1 [P]
T-40 j	Début de l'Audit de la Saison Rouge (fausse piste)	Atlas l.663
T-9 j	Visite d'audit à la ferme	05 [P]
T-9 nuits	Bris de Stagnation par le Flux ; Krunt3 absent (mission signée)	05 [P]
T-9 à T0 (le rite)	Les Neuf Nuits : Krunt veille, achète les cendres et le Codex à Dureth	05 §2.3
J0 (nuit)	Le rite ; Krunt3 devient réceptacle ; le Filet prend ~10 personnes, 4 arrivent au cratère	05 §6.2, 06 §5.5
J1 (Aube)	Premier Loyer (+2 braises) ; survie : eau, abri, feu	06 §5.5
J2	Réveil de Krunt3, première manifestation ; premier partage de provisions	05 §4.4
J3-J4	Première libération contrôlée ; premier chef de meute	06 §5.5
J4-J5	Poste 7, Ourse de Fer ; piste du convoi	05 §4.4
J7	Fin du délai de la Guilde Martiale (échéance fixe) ; premier jet d'horloge de clan	05 §5.3
J9	Les revenus « stagnent » (sans réemployer « Neuf Nuits »)	05 §6.3
J10	Arrivée de la recrue B (hors démo)	06 §5.5
J14	Vague de conviction (E4) : premier départ libre ; premier Appel du Clan ; désaveu des Navigateurs	06 §1.6, 05 §5.2
~J21	Premier Embrasement probable si la Braise n'est pas libérée	06 §5.5
J20 ou J30	Arbitre du Flux : J20 si le Rapport de Témoin est remis, sinon J30	06 §5.2
J60	Mandat de Bris contre les revenus si aucune restitution ; appel d'offres de la Route du Nord	05 §6.3, Atlas l.1206

Compte rendu (5 lignes)

1. **Couvert** : 43 lignes de contradictions entre 02 et 08 ; 25 décisions de krunt vérifiées (2 violées, 4 partielles lourdes) ; 33 affirmations de livres sondées avec numéros de ligne ; cohérence jeu et budget de démo ; 28 questions dédupliquées ; chronologie canonique.

2. **Faible** : je n'ai pas relu `mecaniques/01`, `03`, `04` et `05` en entier (sondages sur K et la démo) ; les chiffres de 07 sont des simulations non rejouées sur les fiches 08.

3. **Recommandation 1** : poser un bandeau d'obsolescence sur 03, 04 et 05 et appliquer les corrections « haute » H2 à H5 en une seule passe.

4. **Recommandation 2** : trancher d'abord les questions 1, 10, 26 et 27 (rite, sanction, rôle des autres en solo, héros de la démo), car elles conditionnent tout le reste.

5. **Recommandation 3** : réduire la démo à un héros, J1-J4, trois jets de découverte, la Braise en affichage seul et un seul choix ; le reste est du matériau de table.

Annexe D : direction artistique et références

bible graphique

Source : docs/bible-graphique.md

Bible graphique du Jeu B

Statut : BROUILLON. Rien n'est encore verrouillé. Rédigée le 2026-10-05. Chaque décision reste « À DÉCIDER » jusqu'à ce que l'utilisateur la valide. Une fois toutes les décisions prises, ce document est complété et figé (voir la section 8).

1. Pourquoi ce document

La taille des sprites, la grille de tuiles et les règles de palette se dessinent une fois et se maintiennent pendant tout le projet. Les changer plus tard oblige à redessiner tout ce qui existe. Ce document fixe ces choix en un seul endroit.

2. Données de départ

- **Idée de base de l'utilisateur** : héros de **96 px de haut sur 48 px de large** (**confirmé par l'utilisateur le 2026-10-05** : 96 de haut, 48 de large, proportion 2:1), tuile de 32 px. 96 px = exactement 3 tuiles.
- **Formats déjà préenregistrés dans PixelForge** (relevés le 2026-10-05, la tuile de base est de 32 px) :

Format	Taille	En tuiles de 32 px
Perso (gabarit héros / PNJ debout)	32×64	1×2
Mob	64×64	2×2
Élite	64×96	2×3
Boss	128×128	4×4
Boss final	192×160	6×5
Tuiles	16×16, 32×32 (standard recommandé), 64×64	–
Planche de transitions 4×4	128×128	4×4 tuiles
Planche complète 8×8 (auto-tiling Wang / Blob47)	256×256	8×8 tuiles
Icône d'inventaire	32×32 et 64×64	–
Prop (meuble, décor)	64×64	–
Portrait (dialogue, fiche)	128×128	–

Constat important : ces formats supposent un héros de **64 px de haut** (2 tuiles), pas de 96. Le boss de 128 px fait alors 2× le héros et le boss final de 160 px fait 2,5×, ce qui correspond aux boss courants de l'étude. Avec un héros de 96 px, ces mêmes boss ne feraient que 1,3× et 1,7× : trop petits.

- **Étude de jeux de référence** (voir `etude-jeux-reference.md`) : un héros de plateforme fait 13 à 17 % de la hauteur de l'image, un héros d'exploration en vue 3/4 fait 10 à 12 %, un boss courant fait 2 à 3× le héros, un boss colosse de 5× est vu en partie.
- **Outil de génération envisagé : PixelLab (pixellab.ai).** Les contraintes qui comptent pour les tailles sont dans la section 3.

3. Contraintes de PixelLab

Contrainte	Valeur	Fiabilité
Animation par squelette : tailles de canevas acceptées	256×256, 128×128, 64×64, 32×32, 16×16 (carrés uniquement)	Lu sur la page de documentation « Animate with skeleton »
Animation par squelette : abonnement	« Tier 1 » minimum	Lu sur la même page
Directions	4 (S, O, E, N) ou 8 (avec les diagonales)	Lu sur la page de documentation « Character options »
Types de proportions de personnage	bipède réaliste, quadrupède minuscule, bipède semi-chibi	Lu sur la même page
Tailles de canevas pour la génération d'images	de 16 à 512 px	Résumé de recherche, non confirmé sur la page lue
Rotation (changer la direction) : taille maximale	128×128 par image	Résumé de recherche, non confirmé
Animation par squelette : nombre d'images maximum	16	Résumé de recherche, non confirmé
Qualité à petite taille	meilleure aux grandes tailles ; 16×16 possible mais plus faible	Résumé de recherche, non confirmé

Essai gratuit	40 générations rapides, puis 5 générations lentes par jour ; images limitées à 64×64 (constaté par l'utilisateur le 2026-10-05 ; les résumés de recherche annonçaient 200×200) ; outils limités	Résumé de recherche, non confirmé (la page des tarifs ne s'affiche pas sans compte)
Abonnements	Tier 1 ≈ 12 $/mois (≈ 1 000 générations), Tier 2 ≈ 24 $/mois, Tier 3 ≈ 50 $/mois	Résumé de recherche, non confirmé : à vérifier sur le site
Tailles de tuile des jeux de tuiles générés	non indiquée	À vérifier dans l'outil
Vue de profil, vue de dessus	indiquées comme « vues et directions », sans détail	À vérifier dans l'outil

Conséquence directe : les canevas d'animation sont **carrés et en puissances de 2**. Un personnage de 96×48 doit tenir dans une case de 128×128. Un boss de plus de 256 px de haut ne peut pas être animé en une seule image : il faut l'assembler à partir de plusieurs pièces.

4. Les deux scénarios chiffrés

La résolution décide de tout le reste. Les pourcentages de l'écran sont identiques dans les deux scénarios : seul le nombre de pixels change.

Scénario A : HD, image de 720 px de haut, tuile de 32 px

Élément	Hauteur (px)	En tuiles	% de l'écran	Case PixelLab	Remarque
Tuile	32	1	–	–	Grille de base
Héros de plateforme	96 (× 48 de large)	3	13,3 %	128×128	75 % de la case, marge pour les armes
Héros d'exploration 3/4	80	2,5	11,1 %	128×128	Environ 2/3 de la proportion de profil
PNJ adulte	80	2,5	11,1 %	128×128	Même gabarit que le héros 3/4
PNJ enfant	64	2	8,9 %	64×64 ou 128×128	
Petit monstre	32 à 64	1 à 2	4 à 9 %	64×64	
Monstre moyen	96 à 160	3 à 5	13 à 22 %	256×256 pour 160	
Boss courant	192 à 224	6 à 7	27 à 31 %	256×256	Plafond de PixelLab : 2 à 2,3× le héros
Boss de 3×	288	9	40 %	dépasse 256	Assemblage de pièces nécessaire
Colosse (5×, vu en partie)	480	15	67 %	dépasse 256	Assemblage de pièces nécessaire

Scénario B : rétro, image de 360 px de haut, tuile de 16 px

Élément	Hauteur (px)	En tuiles	% de l'écran	Case PixelLab	Remarque
Tuile	16	1	–	–	Grille de base
Héros de plateforme	48 (× 24 de large)	3	13,3 %	64×64	75 % de la case
Héros d'exploration 3/4	40	2,5	11,1 %	64×64	
PNJ adulte	40	2,5	11,1 %	64×64	
PNJ enfant	32	2	8,9 %	32×32 ou 64×64	
Petit monstre	16 à 32	1 à 2	4 à 9 %	32×32	
Monstre moyen	48 à 80	3 à 5	13 à 22 %	128×128	
Boss courant	96 à 144	6 à 9	27 à 40 %	128×128 ou 256×256	Entre dans une case
Colosse (5×, vu en partie)	240	15	67 %	256×256 (94 %, juste)	Marge très faible : assemblage de 2 pièces recommandé

Scénario C : formats PixelForge actuels conservés, image de 360 px de haut, tuile de 32 px

Aucun format à reconstruire. Tout est déjà aligné sur la grille de 32 px.

Format actuel	Taille	En tuiles	% de l'écran (image de 360 px)	Rapport au héros	Case PixelLab conseillée	Remarque
Perso (héros, PNJ)	32×64	1×2	17,8 %	1×	128×128 (héros à 50 %)	Haut de la fourchette des jeux de profil (13 à 17 %)
Mob	64×64	2×2	17,8 %	1×	128×128	
Élite	64×96	2×3	26,7 %	1,5×	128×128	
Boss	128×128	4×4	35,6 %	2×	256×256 (boss à 50 %)	Une case de 128 serait trop juste
Boss final	192×160	6×5	44,4 %	2,5×	256×256	Entre dans le plafond de PixelLab

Colosse vu en partie (5×)	320	10	89 %	5×	assemblage de pièces	Hors des formats actuels

Ajustement à prévoir dans ce scénario : un **format « Perso 3/4 » de 32×48 px (1×1,5 tuile)** pour l'exploration. À 360 px de haut, il fait 13,3 %, un peu au-dessus des 10 à 12 % des jeux en vue 3/4, mais il garde la grille.

Comparaison honnête

	A : HD, héros de 96 px, image de 720 px	B : rétro, héros de 48 px, image de 360 px, tuile de 16	C : formats actuels, héros de 64 px, image de 360 px, tuile de 32
Proportions cohérentes avec les jeux de référence	Oui (13,3 %)	Oui (13,3 %)	Oui, en haut de fourchette (17,8 %)
Entre dans les cases de PixelLab	Héros oui ; boss > 2,3× : assemblage	Tout entre, colosse juste	Tout entre, colosse hors formats
Pixels du héros par image	≈ 4 600	≈ 1 150	≈ 2 050
Pixels réguliers sur téléphone (720, 1080, 1440 px de haut)	Net sur 720 et 1440 seulement	Net sur les trois	Net sur les trois
Formats PixelForge à refaire	Personnages, monstres, boss (× 1,5)	Tous	Aucun
Rapport boss / héros	à définir	à définir	2× et 2,5× (déjà en place)
Qualité attendue de PixelLab	Meilleure (plus de pixels)	À tester	À tester (héros dans une case de 128)
Niveau de détail du héros	Élevé	Faible	Moyen

5. Règles de cohérence (valables dans les deux scénarios)

1. **Tout est un multiple de la tuile ou d'une demi-tuile** : personnages, monstres, objets, pièges. Si la résolution change, tout se recalcule.

2. **Les cases sont carrées et en puissances de 2** (contrainte de PixelLab) : 32, 64, 128, 256.

3. **La ligne de sol dans chaque case est à la même place** : les pieds se posent à 1/16 de la hauteur de la case en partant du bas (8 px pour une case de 128, 4 px pour une case de 64). Le point d'ancrage dans Godot est le bas-centre.

4. **Le héros occupe environ 75 % de sa case**, pour laisser la place aux armes et aux effets.

5. **Les hitbox sont définies en tuiles, pas au pixel** : zone vulnérable du héros d'environ 1 tuile de large et 2,5 à 2,75 tuiles de haut.

6. **Palette de 32 couleurs par personnage, 40 si un matériau (acier) en demande plus** et partagée entre les vues de profil et 3/4 (une réduction automatique à 16 couleurs abîme les tons de peau et les reflets, voir `test-pixellab.md`), **32 couleurs par région**, une fois les images générées réduites (étape de nettoyage dans PixelForge).

7. **Les boss sont définis par leur hauteur en tuiles** (6, 9 ou 15), pas en pixels.

8. **Vue de profil : une direction dessinée et un miroir. Vue 3/4 : trois directions dessinées (bas, haut, côté) et un miroir.**

6. Budget d'animation par personnage (à ajuster)

Animation	Images
Repos	4 à 6
Marche	8
Course	8
Saut (montée, sommet, descente)	3
Réception	2
Attaque (par coup d'une combinaison de 3)	6 par coup
Dégâts	2
Mort	8
Pose de piège	4
Total vue de profil	≈ 60
Vue 3/4 : repos 2 + marche 6, dans 3 directions	≈ 24 à 32

Avec PixelLab, jusqu'à 16 images par animation d'après un résumé de recherche (à confirmer).

7. Formats à préenregistrer dans PixelForge (selon le scénario retenu)

Liste à compléter après la décision. Pour chaque format : nom, taille de la case, ligne de sol, ancrage, palette.

Formats actuellement préenregistrés dans PixelForge : non communiqués (l'utilisateur a indiqué des formats pour personnages, monstres et boss, sans leurs tailles). À relever avant de décider lesquels garder.

Format	A	B	C (formats actuels)
Tuile	32×32	16×16	32×32
Héros / PNJ	48×96	24×48	32×64 (déjà présent)
Mob	96×96	32×32	64×64 (déjà présent)
Élite	96×144	48×72	64×96 (déjà présent)
Boss	192×192	64×64 ou 96×96	128×128 (déjà présent)
Boss final	288×240	96×80	192×160 (déjà présent)
Perso 3/4	48×80	24×40	32×48 (à ajouter)
Case PixelLab (héros)	128	64	128
Case PixelLab (boss)	256	128 ou 256	256

Formats qui ne dépendent pas du scénario : planches de tuiles 4×4 (16 tuiles, transitions) et 8×8 (47 tuiles utiles sur 64, auto-tiling Blob47), icônes 32 et 64, prop 64, portrait 128. Ce sont tous des multiples de 32 et des puissances de 2, donc compatibles avec PixelLab.

Règle à verrouiller : une seule taille de tuile dans le jeu. Les formats 16 et 64 peuvent rester dans PixelForge comme outils, mais ne sont pas mélangés dans un même niveau.

7 bis. Test à faire avant de verrouiller la décision n° 1

Le protocole complet, les prompts et la grille de décision sont dans `test-pixellab.md`. Le script de mesure est `outils/mesure_sprite.py`. Le scénario C est retenu à titre provisoire : c'est la direction d'origine de l'utilisateur, déjà alignée sur ses formats PixelForge.

Sans abonnement, l'essai gratuit permet de comparer **les images fixes** (génération jusqu'à 200×200). L'animation par squelette demande un abonnement (« Tier 1 »).

Étape 1, avec l'essai gratuit :

1. Générer le **même héros** (96×48 en case 128, puis 48×24 en case 64) avec la même description.
2. Comparer la lisibilité (visage, armure, arme) et le nombre de générations à relancer pour obtenir un résultat acceptable.
3. Réduire la version 128 à 64 dans PixelForge et la comparer à la version générée directement en 64.

Étape 2, avec un mois d'abonnement (si l'étape 1 est concluante) :

1. Animer un cycle de marche de 8 images dans chaque taille.
2. Noter le temps passé, les générations relancées et la cohérence d'une image à l'autre.
3. Animer un boss à 2× le héros dans une case de 256.

Résultat à consigner ici : taille retenue, temps mesuré par animation, taux de générations rejetées.

8. Décisions à verrouiller

Chaque ligne passe de « À DÉCIDER » à « VERROUILLÉ » avec la date. Après verrouillage, un changement se fait par une procédure explicite (section 9).

N°	Décision	Choix	Statut	Date
1	Résolution de l'image (hauteur)	A : 720 / B : 360 / C : 360	PROVISOIRE : C (360 px), à confirmer par le test	2026-10-05
2	Largeur extensible, hauteur fixe	Recommandé	À DÉCIDER	
3	Taille de la tuile	32 (A, C) ou 16 (B)	PROVISOIRE : 32 px (formats PixelForge actuels)	2026-10-05
4	Hauteur du héros de plateforme	96 (A) / 48 (B) / 64 (C)	PROVISOIRE : 64 px (formats PixelForge actuels)	2026-10-05
5	Largeur du héros	48 (A) / 24 (B) / 32 (C), proportion 2:1	PROVISOIRE : 32 px	2026-10-05
6	Hauteur du héros en vue 3/4	80 (A) / 40 (B) / 48 (C)	PROVISOIRE : 44 à 48 px (C), confirmé par l'essai du 2026-10-05 (44 px lisibles)	2026-10-05
7	Boss courant et colosse	voir section 4 ; C : 2× et 2,5×, colosse en pièces	À DÉCIDER	
8	Contour des sprites (noir, coloré, aucun)		À DÉCIDER	
9	Direction de la lumière		À DÉCIDER	
10	Nombre de couleurs par personnage et par région	personnage 24 à 32 / région 32	À DÉCIDER	
11	Budget d'animation par personnage	voir section 6	À DÉCIDER	

12	Personnalisation (corps de base + palettes)		À DÉCIDER	
13	Nombre de personnages jouables de la démo		À DÉCIDER	
14	Outil de génération et son abonnement	PixelLab ; abonnement prévu plus tard, à l'usage réel (essai gratuit d'abord)	À DÉCIDER	

9. Procédure pour changer une décision verrouillée

1. Écrire le changement, la raison et la liste de tout ce qui sera à refaire (sprites, tuiles, palettes, formats PixelForge, hitbox).
2. Estimer le travail perdu en nombre d'images et en heures.
3. N'accepter le changement que s'il vaut ce coût. Sinon, adapter autour (par exemple en jouant sur la caméra).
4. Mettre à jour ce document, la date et la version.

10. Sources

- Documentation PixelLab, animation par squelette : https://www.pixellab.ai/docs/tools/animate-with-skeleton
- Documentation PixelLab, options de personnage : https://www.pixellab.ai/docs/options/character
- PixelLab, site : https://www.pixellab.ai/
- PixelLab, API : https://www.pixellab.ai/pixellab-api et https://api.pixellab.ai/v2/docs
- Étude de jeux de référence : `etude-jeux-reference.md`

Mise à jour du 2026-10-05 : précisions de krunt

- **Hauteur d'image 360 px confirmée** (pas 720). Les téléphones plus larges voient l'image zoomée en nombre entier (×2, ×3, ×4). Choix HD abandonné : rétro à 360 px.
- **Boss : jusqu'à 320 px de haut**, c'est le maximum que krunt a vu proposé par PixelLab. À vérifier à l'abonnement (le tableau des contraintes de ce document parle de cases de 256 pour l'animation par squelette). 320 px = 5× un héros de 64 px, mais 89 % de la hauteur d'une image de 360 px : prévoir une caméra qui montre le boss en partie ou le réserver aux grands boss. Remplace « Boss 128×128 / final 192×160 » pour les grands boss ; les mobs et élites restent comme au scénario C.
- **Quatre personnages jouables** : une seule histoire, quatre joueurs. Chaque personnage a ses origines, ses affinités de clan, son arbre de compétences, ses métiers, éventuellement un animal dressé. Coût réel : quatre personnages à générer, nettoyer et animer (chacun 32 couleurs, profil + 3/4). Faisable si PixelLab fait l'animation ; on construit d'abord un seul héros jusqu'à la démo.
- **Vue 3/4 : low top-down retenue** (high top-down testé, pas convaincant).
- **Colosse assemblé : reporté** à plus tard.
- **À faire par krunt** : ajouter le format « Perso 3/4 32×48 » dans PixelForge.
- **Reste à faire** : abonnement PixelLab, régénérer le profil avec le prompt simplifié, tester animation, un boss et les tuiles.

test pixellab

Source : docs/test-pixellab.md

Test PixelLab : le héros en 64 px ou en 96 px ?

Rédigé le 2026-10-05. Ce test sert à confirmer ou corriger le scénario C de la bible graphique (formats PixelForge actuels, héros de 32×64 px).

Pourquoi PixelLab, et un outil de contrôle

D'après des comparatifs que je dois relativiser (plusieurs sont écrits par des concurrents ou des vendeurs), deux outils produisent du **vrai pixel art à taille exacte**, au lieu d'imiter l'apparence :

Outil	Ce qu'on en sait	Pour ce test
PixelLab (pixellab.ai)	Tailles de 16 à 512 px, personnages en 4 ou 8 directions, animation par squelette (cases de 16, 32, 64, 128, 256), outil web « Characters », extension Aseprite, essai gratuit sans carte bancaire	Outil principal : c'est celui que tu comptes utiliser
Retro Diffusion	Tailles exactes de 16 à 384 px, palette limitée, extension Aseprite (achat), API	Contrôle facultatif : une deuxième opinion si PixelLab te déçoit

Les générateurs d'images généralistes (ChatGPT et équivalents) ne conviennent pas : ils produisent une image haute résolution qui imite le pixel art, avec des pixels irréguliers.

Ce que l'essai gratuit permet

D'après des résumés de recherche, non confirmés : 40 générations rapides, puis 5 plus lentes par jour ; images limitées à **64×64** (constaté par l'utilisateur le 2026-10-05 ; les résumés de recherche annonçaient 200×200) ; outils limités. **L'animation**

par squelette demande l'abonnement « Tier 1 ». Les essais 1 à 3 ci-dessous tiennent dans l'essai gratuit ; l'essai 4 demande un mois d'abonnement.

Prompt du héros (à adapter)

À coller dans la description du personnage. Remplace les éléments entre crochets par l'apparence réelle de ton héros (krunt).

```
A human monster hunter in a medieval fantasy world, lean athletic build, short [hair color] hair, [skin tone] skin, wearing worn leather armor with a few light steel plates on the shoulders and forearms, a [dark red] scarf, a belt with pouches, sturdy boots, holding a large single-handed sword at his side. Serious, determined face. Side view, facing right, standing idle pose. Clean pixel art, selective dark outline of one pixel, flat shading with three tones per material, limited palette of about 16 colors, no anti-aliasing, no gradients, no dithering, no blur, transparent background.
```

Si l'outil propose un champ séparé « négatif », ajoute :

```
blurry, smooth gradients, anti-aliasing, 3D render, painting, photo, text, watermark, cropped, extra limbs
```

Réglages à choisir dans l'outil

Réglage	Valeur	Remarque
Taille de la case (canevas)	128×128	Case carrée, héros à environ 50 % de la hauteur
Taille du personnage	Réglée pour obtenir 64 px de haut (essai 1), puis 96 px de haut (essai 2)	L'outil propose une option de taille ou d'échelle en pourcentage : 64/128 = 50 %, 96/128 = 75 %. Vérifie le résultat avec le script, pas à l'œil
Proportions	Bipède réaliste (essais 1 et 2), bipède semi-chibi (essai 3)	Options citées dans la documentation de l'outil
Vue	De profil (side), si l'option existe ; sinon la vue la plus proche	À vérifier dans l'outil
Directions	Une seule pour commencer (est), puis 4 si l'essai est concluant	Économise les générations gratuites
Fond	Transparent	

Les essais

N°	Essai	Case	Hauteur du héros	Proportions	Abonnement
1	Scénario C : héros du format PixelForge actuel	128×128	64 px	réaliste	non
2	Scénario A : héros plus grand	128×128	96 px	réaliste	non
3	Lisibilité du visage à 64 px	128×128	64 px	semi-chibi	non
4	Cycle de marche de 8 images, avec le meilleur des essais 1 à 3	128×128	celui retenu	celui retenu	oui (Tier 1)
5	Boss à 2× le héros	256×256	128 px	réaliste	oui

Pour chaque essai, génère jusqu'à 4 variantes du même prompt et garde la meilleure. Note combien de variantes ont été nécessaires : c'est le « taux de rejet ».

Mesurer au lieu de juger à l'œil

Le script `outils/mesure_sprite.py` vérifie les points objectifs. Il nécessite Pillow (`pip install pillow`).

```
python3 outils/mesure_sprite.py heros_64.png --case 128 --hauteur 64
python3 outils/mesure_sprite.py marche_*.png --case 128 --hauteur 64
```

Il indique, pour chaque image : la hauteur et la largeur réelles du personnage, sa part de la case, la marge sous les pieds, le nombre de couleurs, les pixels semi-transparents (il ne doit y en avoir aucun), et un éventuel **agrandissement caché** (un sprite « petit » agrandi, fréquent avec les IA). Sur une série d'images, il compare la hauteur, la position des pieds et les couleurs d'une image à l'autre : c'est le test de la cohérence d'animation.

Grille de décision

Critère	Seuil	Essai 1 (64)	Essai 2 (96)	Essai 3 (chibi)
Hauteur mesurée	cible ± 4 px			
Pixels semi-transparents	0			
Agrandissement caché	aucun (x1)			
Couleurs	≤ 32			
Visage lisible à taille réelle (oui / non)	oui			
Armure et arme reconnaissables (oui / non)	oui			
Variantes nécessaires pour un bon résultat	≤ 4			
Envie de garder le résultat (oui / non)	oui			

Règle de décision :

- Si l'essai 1 (64 px) passe, **le scénario C est confirmé** : on verrouille les formats actuels.
- Si l'essai 1 échoue sur la lisibilité mais l'essai 2 passe, **on passe au scénario A** (héros de 96 px, formats ×1,5).
- Si seul l'essai 3 (semi-chibi) passe, **on change de style de proportions** avant de changer de taille.
- Si aucun ne passe, **on essaie Retro Diffusion** avant de conclure.

Cohérence d'animation (essai 4)

Mêmes mesures sur les 8 images de marche. Seuils : écart de hauteur ≤ 4 px, écart de position des pieds ≤ 2 px, aucune couleur nouvelle d'une image à l'autre. En plus, regarde l'animation en boucle à 10 images par seconde : les pas sont-ils réguliers, les pieds glissent-ils, le visage change-t-il ?

À consigner dans la bible graphique

Taille retenue, nombre de variantes par essai, résultat de chaque ligne de la grille, temps passé par essai.

Résultats de l'essai 1 (2026-10-05)

Essai réalisé sur l'essai gratuit de PixelLab : outil « Characters », modèle « mannequin », vue de profil (« side »), **8 directions**, case de **64×64** (et non 128×128), sans animation. Le prompt a été collé **avec ses crochets non remplacés** (`[hair color]`, `[skin tone]`, `[dark red]`), donc l'apparence n'est pas celle de krunt.

Mesures (script `outils/mesure_sprite.py`, 8 images)

Critère	Seuil	Résultat	Verdict
Hauteur du héros	64 ± 4 px	62 à 63 px	OK
Part de la case	≈ 50 % (case de 128)	97 % (case de 64)	À corriger : aucune marge
Marge sous les pieds	4 px	1 à 2 px	À corriger
Pixels semi-transparents	0	0	OK
Agrandissement caché	aucun	aucun (x1)	OK
Stabilité hauteur et pieds sur les 8 directions	écart ≤ 4 et ≤ 2 px	1 et 1 px	OK
Couleurs par image	≤ 32	50 à 55 (58 sur l'ensemble)	Dépassé : le prompt demandait environ 16

Lecture visuelle

- **Armure, écharpe, épée, bottes : tous reconnaissables** à 62 px de haut. Les contours sont propres, sans flou ni lissage.
- **Les proportions sont massives** (épaules très larges, torse épais), alors que le prompt disait « lean athletic ». Largeur mesurée : 39 px (profil) à 57 px (face) pour 62 px de haut, soit bien plus que le gabarit 1:2 des formats PixelForge (32×64).
- **Le visage est petit et peu expressif.** Lisible de face (sud) et à l'ouest, presque absent de profil à l'est (caché derrière l'épaulière). La peau est pâle, verdâtre : aucun teint n'avait été précisé.
- **La vue « side » à 8 directions produit des vues de face et de dos droites**, pas des vues de dessus. Elles ne conviennent pas à l'exploration en 3/4 (il faudra une vue de dessus pour ce mode).

Réduction du nombre de couleurs (réduction automatique, sans retouche)

Couleurs	Résultat
32	Presque identique à l'original
24	Très proche, léger appauvrissement des tons de peau
16	Perte nette : la peau devient grise, les reflets du métal disparaissent

Conséquence : la règle « 16 couleurs par personnage » de la bible est trop stricte pour ce niveau de détail sans retouche à la main. À 64 px, **24 à 32 couleurs** par personnage conservent le rendu.

Verdict provisoire

- **Le scénario C est plausible** : un héros de 62 px de haut est lisible et propre. La taille n'est pas le problème.
- **Reste à tester** : la même chose dans une **case de 128**, puis une **animation** (essai 4, abonnement nécessaire). Une case de 64 sans marge ne permet ni coups d'épée, ni animation par squelette.
- **À corriger au prochain essai** : remplacer tous les crochets du prompt, préciser le teint et la silhouette, utiliser une image de référence (voir plus bas).

Résultats de l'essai 1 bis (2026-10-05)

Deuxième génération avec le **modèle de prompt non rempli** (crochets laissés tels quels). Même réglages que l'essai 1 : modèle « mannequin », vue de profil, 8 directions, case de 64×64.

Critère	Résultat	Verdict
Hauteur du héros	62 px sur les 8 images	OK
Part de la case	97 %, marge de 1 px sous les pieds	À corriger (case de 128)

Pixels semi-transparents	0	OK
Agrandissement caché	aucun	OK
Stabilité hauteur et pieds	écart 0 px	OK
Couleurs	46 à 48 par image (32 de face), 64 sur l'ensemble	Dépassé (cible 24 à 32)

Lecture visuelle : meilleur que l'essai 1. Le visage est lisible dans les 8 directions (barbe, regard, cicatrice possible), les proportions sont plus ramassées, la silhouette est nette. Tenue : tunique verte, sangles de cuir croisées, une épaulière d'acier, brassards, épée courte à la main, long bâton sur le dos. C'est un bon point de départ, mais **ce n'est pas un personnage choisi** : l'outil a improvisé tous les détails.

Les couleurs restent au-dessus de la cible : réduction à 24 ou 32 couleurs nécessaire dans PixelForge (voir plus haut).

Résultats de l'essai 1 ter : le chasseur en armure de wyverne rouge (2026-10-05)

Génération avec le prompt complet du personnage 1 (voir `prompts-personnages.md`), sur l'essai gratuit : case de **64×64** (**limite constatée de l'essai gratuit**), modèle « mannequin », vue de profil, 8 directions, sans animation.

Critère	Résultat	Verdict
Hauteur du héros	60 à 64 px (écart 4)	OK
Part de la case	94 à 100 %	À corriger (case de 128)
Pieds (bas du personnage)	61 à 64 px (écart 3)	À voir : écart légèrement supérieur au seuil de 2 px
Pixels semi-transparents, agrandissement caché	0, aucun	OK
Couleurs	63 à 64 par image, 95 sur l'ensemble	Dépassé (cible 24 à 32)

Fidélité à la référence : forte. Retrouvés : cheveux châtains en bataille, mine sérieuse, armure rouge-orange à écailles, grandes plumes orange et crème (devenues une grande cape-ailes), tablier vert d'eau, épée-fendoir ensanglantée sur l'épaule, bottes rouges. Écarts : proportions ramassées (grosse tête, jambes courtes, environ 3,5 têtes de haut contre 7 sur la référence), emblème bronze et détails de ceinture peu lisibles, épée qui masque la tête dans les vues de dos.

Réduction à une palette commune de 32 couleurs (les 8 directions partagent la même palette) : le rendu est conservé. Palette enregistrée dans `donnees/palette_chasseur_wyverne_32.json`. Défaut visible : la lame d'acier prend une teinte verdâtre, à retoucher dans PixelForge.

Plan du mois d'abonnement (Tier 1)

Pourquoi attendre : l'essai gratuit est limité à 64×64 et l'animation par squelette demande le Tier 1. Prendre l'abonnement quand les prompts sont prêts et que la liste ci-dessous est préparée, pour utiliser le mois à fond, puis résilier.

Ordre	À produire	Case	Taille du perso	Critère de réussite
1	Héros de profil, 4 directions	128	≈ 64 px	Hauteur 64 ± 4, marge ≥ 4 px sous les pieds
2	Animation d'attente (6 images) et de marche (8 images), vers l'est	128	≈ 64 px	Écart de hauteur ≤ 4 px, pieds ≤ 2 px, aucune couleur nouvelle
3	Course (8), saut (3), dégâts (2)	128	≈ 64 px	Idem
4	Attaque en 3 temps de l'épée-fendoir (6 images par coup)	128	≈ 64 px	L'épée reste dans la case
5	Héros en vue 3/4 (de dessus), 4 directions, marche	64 ou 128	≈ 48 px	Lisible, même palette que le profil
6	Boss à 2× le héros	256	≈ 128 px	Lisible, cohérent d'une image à l'autre
7	Jeu de tuiles (auto-tiling) de 32 px	–	–	Les bords se raccordent
8	Export de tout, test d'import dans Godot	–	–	Les animations tournent à 10 images/s

À noter à chaque étape : nombre de générations consommées, variantes rejetées, temps passé. Le coût en générations de chaque animation n'est pas connu : commencer par les étapes 1 et 2 pour le mesurer avant de planifier le reste.

Résultats de l'essai 3/4 : vue « low top-down » (2026-10-05)

Génération avec le prompt du personnage 1 (fin remplacée par la version 3/4), sur l'essai gratuit : vue **« low top-down »**, 8 directions, modèle « mannequin », sans animation. **Case de 48×48** (et non 64×64).

Critère	Résultat	Verdict
Hauteur du héros	42 à 47 px (cible 48 ± 4)	OK, mais écart de 5 px entre directions (les vues de dos sont plus petites)
Part de la case	88 à 98 %	Aucune marge pour animer
Pieds (bas du personnage)	écart de 2 px	OK
Pixels semi-transparents, agrandissement caché	0, aucun	OK

Couleurs	64 par image, 115 sur l'ensemble	Très au-dessus de la cible (24 à 32)

Lecture visuelle :

- Le personnage reste **reconnaissable** : mêmes cheveux, même épée sur l'épaule, même cape-ailes orange, même tablier vert d'eau. La continuité avec la vue de profil est bonne.
- **Le visage est lisible** de face et de trois quarts (yeux sombres, cheveux), mais plus rude qu'à 64 px.
- **L'armure est devenue du bruit** : le motif d'écailles se transforme en taches orange, noires et crème à fort contraste, et la vue de face est moins lisible que la vue de profil à 64 px. La cape-ailes vue de dos, en grandes surfaces, se lit très bien.
- La vue « low top-down » reste proche d'une vue de face avec un léger angle : c'est ce qu'on attend d'une vue 3/4 à la Sea of Stars.

Contrainte découverte : l'animation par squelette de PixelLab n'accepte que des cases de **16, 32, 64, 128 ou 256 px** (documentation). Une case de **48 ne pourra pas être animée par squelette**. Pour le héros 3/4, utiliser une **case de 64 avec un personnage d'environ 48 px**.

Correction à apporter au prompt : simplifier fortement l'armure à cette taille (grandes surfaces à deux tons, pas de motif d'écailles). Voir `prompts-personnages.md`.

Résultats de l'essai 3/4 v2 : prompt simplifié (2026-10-05)

Génération avec le prompt v2 (armure en aplats à deux tons, sans écailles). Vue « low top-down », 8 directions, **case de 64×64**, essai gratuit.

Critère	Résultat	Verdict
Hauteur du héros	58 à 62 px (cible 48 ± 4)	Hors cible : le réglage de taille du personnage n'a pas été appliqué, il remplit la case
Part de la case	91 à 97 %	Aucune marge pour animer
Pieds	écart de 3 px	À voir (seuil 2 px)
Pixels semi-transparents, agrandissement caché	0, aucun	OK
Couleurs	64 par image, 97 sur l'ensemble	Dépassé

Lecture visuelle : nettement plus propre et lisible que la v1. Le visage est net (sourcils, yeux, bouche), l'épée est franche, la cape-ailes orange forme une grande surface lisible, le tablier vert d'eau ressort. Pertes par rapport à la référence : les plaques de plumes aux épaules sont devenues une cape, les éclaboussures de sang sur la lame ont disparu (« plain steel blade »), l'emblème bronze n'est plus visible.

Attention à la comparaison : la v2 est plus lisible en partie parce qu'elle a **62 px de haut au lieu de 47** pour la v1. On ne peut donc pas conclure que le prompt simplifié tient à 48 px.

Conséquence de choix : à 62 px, le héros en vue 3/4 a la même taille que le héros de profil (17,8 % d'une image de 360 px). Les jeux en vue 3/4 mesurés sont plutôt à 10 à 12 %.

Résultats de l'essai 3/4 v2 à 44 px (2026-10-05)

Même prompt v2 (armure simplifiée), mais généré en **case de 48×48** (contournement : le personnage remplit la case), vue « low top-down », 8 directions, essai gratuit.

Critère	Résultat	Verdict
Hauteur du héros	42 à 44 px (écart 2)	Dans la fourchette des jeux en vue 3/4 (10 à 12 % de 360 px = 36 à 43 px)
Pieds	écart de 2 px	OK
Pixels semi-transparents, agrandissement caché	0, aucun	OK
Couleurs	50 à 64 par image, 89 sur l'ensemble	Dépassé (réduction nécessaire)

Conclusion : le prompt simplifié tient à 44 px. Le visage reste lisible (plus sobre qu'à 62 px), la cape-ailes orange forme une grande surface nette, l'épée et le tablier ressortent. Le héros 3/4 mesure 12,2 % d'une image de 360 px : **le scénario C est confirmé pour la vue 3/4** (format « Perso 3/4 » de 32×48 px : le personnage de 44 px dans une case de 48, ou de 44 px dans une case de 64 pour l'animation).

Pertes par rapport à la référence : plaques de plumes aux épaules, éclaboussures de sang, emblème bronze (non redemandés dans le prompt v2).

Cohérence entre les vues : le profil (armure à écailles, lame ensanglantée) et le 3/4 (armure en aplats, lame nue) sont de la même famille mais pas du même niveau de détail. Pour l'animation, le design simplifié est préférable : un motif d'écailles clignote d'une image à l'autre, des aplats restent stables.

Palette unique pour les deux vues (16 images : 8 de profil, 8 de 3/4) :

- 32 couleurs : rendu conservé, la lame d'acier tire sur le vert-gris ;
- 40 couleurs : lame correcte.

Palettes enregistrées : `donnees/palette_chasseur_wyverne_v2_32.json` et `donnees/palette_chasseur_wyverne_v2_40.json`. Générées automatiquement, à retoucher dans PixelForge.

prompts personnages

Source : docs/prompts-personnages.md

Prompts de personnages pour PixelLab

Rédigé le 2026-10-05. Base de départ pour obtenir des personnages qui correspondent à ce que l'utilisateur imagine.

Règle numéro 1

Remplacer tous les crochets avant de lancer la génération. Lors du deuxième essai, le modèle de prompt a été collé tel quel (`[role]`, `[build: lean / athletic / stocky]`, etc.) : l'outil a inventé les détails à la place de l'utilisateur. Le résultat est bon, mais ce n'est pas un personnage choisi.

Structure d'un prompt

```
A human [role], [build], [age], [skin tone], [hair style and color], [face: expression, scar, beard],
wearing [outfit and materials], [2 dominant colors + 1 accent color], carrying [weapon].
Large readable head, simplified face with clear eyes, readable silhouette.
Clean pixel art, selective dark outline of one pixel, flat shading with three tones per material,
limited palette of about 24 colors, no anti-aliasing, no gradients, no dithering, transparent background.
```

Remarque : la formule « tall slim proportions » du premier prompt était contradictoire avec « large readable head ». À 64 px de haut, privilégier la lisibilité du visage (tête plus grande, silhouette plus ramassée).

Prompt de base décrit à partir de l'image obtenue (essai du 2026-10-05)

Description rédigée en regardant les 8 images produites par l'outil. Elle sert de point de départ reproductible. Les détails marqués (?) sont incertains.

```
A human monster hunter, athletic and sturdy build, mid-thirties, tanned skin, short messy brown hair, short
full brown beard, a faint scar above one eyebrow (?), calm serious determined expression, wearing a
sleeveless dark green tunic with crossed brown leather chest straps and a belt with pouches, a single
polished steel pauldron on the left shoulder, steel vambraces on both forearms, dark blue-gray trousers with
tan trim, brown leather boots with tan cuffs, carrying a short steel sword in the right hand and a long
staff with an ornate head strapped across the back. Dominant colors: forest green, brown and steel gray;
accent: warm tan. Large readable head, simplified face with clear eyes, readable silhouette. Clean pixel
art, selective dark outline of one pixel, flat shading with three tones per material, limited palette of
about 24 colors, no anti-aliasing, no gradients, no dithering, transparent background.
```

Variations (un seul changement à la fois)

Pour changer	Remplacer dans le prompt
La corpulence	`athletic and sturdy build` par `lean and wiry build` ou `broad and heavy build`
L'âge	`mid-thirties` par `early twenties` ou `late fifties, gray at the temples`
Le teint	`tanned skin` par `dark brown skin`, `pale freckled skin`, `olive skin`
Les cheveux	`short messy brown hair` par `long black hair tied back`, `shaved head`, `braided red hair`
Le visage	`short full brown beard` par `clean-shaven`, `thin mustache`, `long braided beard`
La tenue	`sleeveless dark green tunic` par `long dark red coat`, `hooded gray cloak`, `full leather jerkin`
Les couleurs	`forest green, brown and steel gray` par `deep red, black and bronze`
L'arme	`short steel sword` par `greatsword`, `spear`, `two daggers`, `crossbow`
L'insigne de guilde	ajouter `a small [color] guild emblem on the left pauldron`

Méthode pour approcher ce que l'utilisateur imagine

1. **Écrire la fiche du personnage en français** : corpulence, âge, visage, teint, cheveux, tenue, couleurs, arme, attitude, signe distinctif.

2. **La traduire dans la structure ci-dessus**, sans crochet.

3. **Générer, puis comparer** à l'idée de départ, point par point.

4. **Modifier une seule ligne à la fois** (tableau des variations) pour savoir ce qui produit quoi.

5. **Utiliser les images de référence** : d'après le site de PixelLab, l'outil peut convertir un dessin de référence en personnage jouable et retoucher des vêtements ou accessoires en conservant le style. À vérifier dans l'outil, ces fonctions n'ont pas été

essayées ici.

6. **Retoucher les couleurs dans PixelForge** plutôt que de régénérer : changer la teinte d'une écharpe ou d'une peau est bien moins coûteux qu'une nouvelle génération.

7. **Garder le prompt qui a produit le personnage retenu** avec l'image : c'est la seule façon de refaire un personnage de la même famille.

Cohérence entre personnages

Pour que les 4 personnages de CRS paraissent venir du même jeu :

- **réutiliser la même ligne de style** (contour, ombrage, palette, proportions) mot pour mot ;
- **ne changer que la partie « personnage »** du prompt ;
- **même case, même taille de personnage, même vue**.

Personnage 1 : le chasseur en armure de wyverne rouge

Référence fournie par l'utilisateur le 2026-10-05 : image d'une animation d'attente en 18 images (image générée par une IA, le texte JSON qu'elle contient est du remplissage sans valeur). Jeune chasseur, cheveux châtains en bataille, mine sérieuse, armure rouge-orange à écailles et plaques en forme de plumes, grande épée de type fendoir posée sur l'épaule, tablier vert, ceinture de cuir.

Attention : la référence est beaucoup plus détaillée que ce que permet un personnage de 64 px de haut (écailles individuelles, plumes détaillées, éclaboussures de sang). À 64 px, il faut garder : la silhouette (épée sur l'épaule, grandes plaques de plumes aux épaules), la palette (rouge-orange, crème, brun, vert d'eau, gris acier) et quelques éléments emblématiques. Les écailles se suggèrent par un motif à deux tons, pas une par une.

Prompt complet (à 64 px de haut, case de 128)

```
A young human monster hunter in his early twenties, athletic build, fair skin, messy short brown hair with a longer front lock, serious determined frown, no beard. He wears a full set of armor crafted from a fire wyvern's scales: an orange-red scale breastplate with crossed brown leather straps and a small round bronze emblem at the collar, layered feather-shaped plates in orange and cream on the shoulders and back like folded wings, red-orange scale bracers, greaves and boots, a brown leather belt with pouches, dark brown trousers and a short teal-green cloth tabard hanging in front of the belt. He carries a huge cleaver-style greatsword with a wide steel blade streaked with dark red blood, resting on his right shoulder, gripped with his right hand. Idle standing pose, wide stance. Large readable head, simplified face with clear eyes and a frown, strong readable silhouette with big feather-shaped shoulder plates. Scales suggested by a simple two-tone pattern, not individual scales. Dominant colors: red-orange and brown; accents: cream feather tips, teal green, steel gray. Clean pixel art, selective dark outline of one pixel, flat shading with three tones per material, limited palette of about 28 colors, no anti-aliasing, no gradients, no dithering, transparent background.
```

Prompt court (si l'outil limite la longueur)

```
Young human monster hunter, early twenties, messy short brown hair, serious frown. Orange-red wyvern-scale armor with large feather-shaped shoulder plates in orange and cream, brown leather straps and belt, teal-green tabard, red boots. Huge cleaver greatsword with a bloodied steel blade resting on his right shoulder. Idle stance. Large readable head, strong silhouette. Clean pixel art, one-pixel dark outline, flat shading, about 28 colors, no anti-aliasing, no gradients, transparent background.
```

Négatif (si l'outil a ce champ)

```
blurry, smooth gradients, anti-aliasing, 3D render, painting, photo, text, watermark, cropped, extra limbs, individual scales, tiny details, beard
```

Réglages

Réglage	Valeur
Case	128×128
Taille du personnage	environ 64 px de haut (50 % de la case)
Vue	de profil (side), comme les essais précédents
Directions	8 (ou 4 pour économiser les générations)
Image de référence	la vignette 1 de la référence, sans fond (si l'outil accepte une image de référence)

Si le résultat ne correspond pas

Problème	Correction du prompt
Armure trop détaillée, illisible	ajouter `very simple armor shapes, large flat color areas`
Plaques de plumes trop discrètes	`oversized feather-shaped shoulder plates, wing-like silhouette`
Épée trop petite	`oversized greatsword, blade as long as his body`

Visage trop sombre ou écrasé	`face clearly lit, large eyes, no helmet`
Silhouette trop massive	`athletic proportions, narrow waist`
Couleurs trop nombreuses	remplacer `about 28 colors` par `exactly 24 colors`

Le chasseur en vue 3/4 (exploration)

Faisable sur l'essai gratuit : en case de 64×64, le héros 3/4 mesure environ 48 px de haut (75 % de la case), ce qui correspond au format « Perso 3/4 » de 32×48 px de la bible.

Réglages :

- Vue : **« low top-down »** d'abord (vue de dessus légèrement inclinée, style Zelda), puis « high top-down » pour comparer. Noms à vérifier dans l'outil.
- Directions : **4** (sud, ouest, est, nord) ; l'est peut être le miroir de l'ouest.
- Case 64×64, personnage réglé à environ 48 px de haut.

Prompt : reprendre le prompt complet du personnage 1 en remplaçant la fin par :

```
... Idle standing pose. Seen in a three-quarter top-down view, camera slightly above, like a classic 16-bit action RPG. Large readable head, simplified face with clear eyes, strong readable silhouette. Scales suggested by a simple two-tone pattern, not individual scales. Dominant colors: red-orange and brown; accents: cream feather tips, teal green, steel gray. Clean pixel art, selective dark outline of one pixel, flat shading with three tones per material, limited palette of about 28 colors, no anti-aliasing, no gradients, no dithering, transparent background.
```

Pour garder la même famille visuelle que la vue de profil : même palette (`donnees/palette_chasseur_wyverne_32.json`), même contour, même ombrage.

Prompts d'animation (abonnement requis)

Dans l'outil « Characters », vérifier d'abord les animations prédéfinies (marche, course, attente). Pour les animations sur mesure, décrire le mouvement :

Animation	Images	Description à donner
Attente	6	`standing idle, slow breathing, the greatsword resting on the right shoulder, the feathered cape swaying slightly`
Marche	8	`walking forward at a steady pace, greatsword resting on the shoulder, the feathered cape swaying behind`
Course	8	`running forward leaning ahead, greatsword held on the shoulder, the feathered cape flowing behind`
Saut	3	`jumping: knees bent, rising with the cape lifting, then falling`
Attaque	6 par coup	`heavy overhead slash with the cleaver greatsword: lifts the blade from the shoulder, swings it down in front, recovers`
Dégâts	2	`flinches backward, head tilted back, cape flaring`
Mort	8	`falls to his knees then onto his back, the greatsword dropping`

Conseil de la documentation de l'outil (animation par squelette) : régler la tête sur **« fixed head: always »** pour que le visage reste identique d'une image à l'autre. Utiliser les images de référence et les images figées pour garder la cohérence.

Le chasseur en vue 3/4, version simplifiée pour 48 px (v2)

À utiliser parce que la première version (armure à écailles) devient du bruit à 48 px de haut. Réglages : vue « low top-down », **case de 64×64**, personnage réglé à **environ 48 px de haut** (la case doit être une des tailles acceptées par l'animation : 64).

```
A young human monster hunter in his early twenties, athletic build, fair skin, messy short brown hair, serious frown, no beard. Very simple design for a tiny sprite: red-orange armor made of large flat color areas with only two tones, no scale pattern, no small details; large orange feather-shaped shoulder plates and a long orange feathered cape forming one big readable shape; a teal-green cloth tabard; brown belt and boots; a huge cleaver greatsword with a plain steel blade resting on his right shoulder. Face clearly lit, large dark eyes, light skin. Three-quarter top-down view, camera slightly above, like a classic 16-bit action RPG. Idle standing pose. Strong readable silhouette. Clean pixel art, selective dark outline of one pixel, flat shading with only two tones per material, limited palette of about 24 colors, no anti-aliasing, no gradients, no dithering, no noise, no texture, transparent background.
```

Champ négatif : `scales pattern, small details, texture, noise, speckle, gradients, blurry, 3D render, painting, photo, text`.

Remarques :

- **4 directions suffisent en vue 3/4** (sud, nord, est, et l'ouest en miroir de l'est). Le miroir place l'épée sur l'épaule gauche : acceptable si le personnage est considéré comme ambidextre dans le jeu ; sinon générer l'ouest séparément.
- **Même palette que la vue de profil** (`donnees/palette_chasseur_wyverne_32.json`) pour que le personnage reste cohérent.

- Si le résultat reste trop chargé : remplacer `about 24 colors` par `exactly 20 colors`, ou passer le personnage à 56 px de haut (même taille de case, plus de pixels pour le détail).

Personnage 2 : le guerrier aux deux lames (référence du 2026-10-08), candidat pour Krunt3

Référence fournie par l'utilisateur : illustration réaliste, homme blond aux cheveux courts, barbe courte blonde, regard calme, armure sombre à écailles de dragon (plastron, grandes épaulières à pointes, tassettes en écailles, jambières et bottes renforcées de cuir brun et de laiton), ceinture de cuir à bourses. **Deux épées courtes tenues en garde basse** : celle de droite (côté gauche de l'image) a une lame de flammes orange, celle de gauche une lame violette à fumée sombre ; deux poignées dépassent aussi derrière les épaules (rangement dans le dos).

À 64 px (ou 48 px en 3/4), garder seulement : la silhouette large et basse, les épaulières à pointes, les deux lames de couleurs opposées (orange / violet) qui sont l'élément emblématique, la cape d'écailles en pointes autour des hanches, les cheveux blonds. Les écailles se suggèrent par un motif à deux tons.

Rapport avec la trame : `docs/trame/08` donne déjà à Krunt3 « deux lames courtes » et une braise orange ; le violet est un ajout à décider (second élément, ou ombre / Éther) : à valider par krunt avant de l'imposer.

Prompt complet (profil, case 128, personnage ~64 px)

```
A human monster hunter in his early thirties, broad and sturdy athletic build, fair skin, short messy blond hair, short blond beard, calm serious determined expression. He wears a full set of dark gunmetal-black dragon-scale armor: a scale breastplate with a raised collar, large spiked shoulder pauldrons, scale-pattern tassets like a short jagged skirt around the hips, armored vambraces, greaves and heavy boots, with brown leather straps, a wide brown belt with pouches and bronze buckles. Two short swords crossed in a sheath on his back, and he holds two short swords low in a ready stance: the one in his right hand has a blade of orange flames, the one in his left hand has a blade of dark purple smoky energy. Standing pose, wide stance. Large readable head, simplified face with clear eyes, strong readable silhouette with spiked shoulder plates. Scales suggested by a simple two-tone pattern, not individual scales. Dominant colors: dark charcoal and brown; accents: bright orange flame, violet, bronze. Clean pixel art, selective dark outline of one pixel, flat shading with three tones per material, limited palette of about 28 colors, no anti-aliasing, no gradients, no dithering, transparent background.
```

Prompt court

```
Human monster hunter, early thirties, broad sturdy build, short messy blond hair and short beard, calm serious face. Dark charcoal dragon-scale armor with large spiked shoulder plates and a jagged scale skirt, brown leather belt and straps, bronze buckles. Two short swords held low: right one with an orange flame blade, left one with a purple smoky blade. Large readable head, strong silhouette. Clean pixel art, one-pixel dark outline, flat shading, about 28 colors, no anti-aliasing, no gradients, transparent background.
```

Version 3/4 pour 48 px (case 64×64, vue « low top-down »)

```
A human monster hunter in his early thirties, sturdy build, fair skin, short blond hair, short blond beard. Very simple design for a tiny sprite: dark charcoal armor made of large flat color areas with only two tones, no scale pattern, no small details; two big spiked shoulder plates and a jagged skirt forming one readable shape; brown belt and boots. Two short swords held low, one with a bright orange flame blade, one with a violet blade, the two colors clearly readable. Face clearly lit, large dark eyes. Three-quarter top-down view, camera slightly above, like a classic 16-bit action RPG. Idle standing pose. Strong readable silhouette. Clean pixel art, selective dark outline of one pixel, flat shading with only two tones per material, limited palette of about 24 colors, no anti-aliasing, no gradients, no dithering, no noise, no texture, transparent background.
```

Négatif

```
scales pattern, small details, texture, noise, speckle, gradients, blurry, 3D render, painting, photo, text, watermark, cropped, extra limbs, helmet, tiny details
```

Réglages et variations

Mêmes réglages que le personnage 1 (case 128 ou 64, 4 ou 8 directions, une seule ligne de style).

Problème	Correction
Lames trop discrètes	`oversized glowing blades, the flame and the purple glow clearly visible`
Armure illisible	`very simple armor shapes, large flat color areas`
Couleurs trop nombreuses	`exactly 24 colors`
Deux lames de même couleur	répéter `the right blade is orange fire, the left blade is violet`
Variante sans le violet (si krunt le refuse)	remplacer la lame violette par `a plain steel blade`

Animations utiles : attente (`standing idle, slow breathing, the two flame trails flickering`), attaque (`fast alternating slashes with the two short swords, leaving an orange and a violet trail`), dégâts, mort.

etude jeux reference

Source : docs/etude-jeux-reference.md

Étude de jeux de référence : échelle des personnages

Rédigée le 2026-10-05, pour la décision de direction artistique du Jeu B (jeu Android lié à CRS).

Méthode et limites (à lire avant les chiffres)

- **Source des mesures** : captures d'écran officielles des pages Steam des jeux (1920×1080 en général, d'autres tailles pour certains jeux). Je n'ai pas joué aux jeux ni lu leurs fichiers.
- **Ce qui est mesuré** : la hauteur du personnage principal, en pixels de la capture, rapportée à la hauteur de l'image (« % de la hauteur »). Ce pourcentage ne dépend pas de la résolution ni de l'agrandissement : c'est la proportion que voit le joueur.
- **Taille du pixel d'art** : lue visuellement sur des agrandissements (combien de pixels d'écran fait un pixel du dessin). La résolution native en découle : `hauteur de l'image ÷ taille du pixel`. **C'est une estimation**, marquée « ≈ ».
- **Précision** : une mesure sur une capture, dans une pose donnée, à quelques pixels près. Une pose de course ou d'attaque change la hauteur. Les mesures sont des ordres de grandeur, pas des spécifications.
- **« partiel »** : le personnage était coupé ou à moitié visible sur la capture. La valeur est une estimation basse précision.
- **« non mesuré »** : capture téléchargée mais pas encore mesurée.
- **Les captures ne sont pas dans le dépôt** (images protégées). Elles sont dans le dossier de travail de la session et seront perdues à sa fin.

Jeux en vue de profil (plateforme, combat)

Jeu	Héros, % de la hauteur	Pixel d'art (px écran)	Résolution native estimée	Boss / héros	Remarque
Blasphemous	≈ 13,5 % (capirote compris)	≈ 5	≈ 216	≈ 4 à 5× (boss vu en partie)	Boss colossal derrière un balcon
Metal Slug 3	≈ 14 à 17 %	non mesuré	224 (valeur connue du jeu d'origine, non revérifiée)	≈ 2,3× (grand crabe)	Capture en 600×450
Mariachi Legends	≈ 16 %	non mesuré	non mesuré	non mesuré	Metroidvania, jeu à venir
Katana Zero	≈ 16,5 % (humain debout)	non mesuré	non mesuré	–	
Huntdown: Overtime	≈ 15,7 %	≈ 4	≈ 270	non mesuré	Éclairage moderne sur pixel art
Owlboy	≈ 9,6 %	non mesuré	non mesuré	non mesuré	Héros petit, peu de décor au sol
Goodbye Seoul	≈ 14 à 17 % (en course)	≈ 6	≈ 180	–	Décors 3D, personnage en pixel art
Skinwalker: First Blood	humain ≈ 19 % (estimé), forme de bête ≈ 35 %	≈ 6 à 7	≈ 160 à 215	bête ≈ 1,8× l'humain	Deux formes, deux échelles
Shadow Sacrament	≈ 14 % (estimé sur planche)	≈ 6 à 7	≈ 160	–	Très sombre, difficile à mesurer

Jeux en vue 3/4 (exploration)

Jeu	Héros, % de la hauteur	Pixel d'art	Résolution native estimée	Héros en pixels d'art	Remarque
Sea of Stars	≈ 10,2 %	≈ 5	≈ 216	≈ 22	Mesuré sur la capture 1920×1080
Chained Echoes	≈ 12,2 %	≈ 4	≈ 270	≈ 33	
CrossCode	≈ 9,8 %	2 (capture 1136×640)	≈ 320	≈ 31	Résolution cohérente avec 568×320 en natif
Hyper Light Drifter	≈ 10 à 12 % (partiel)	non mesuré	non mesuré	–	
Eastward	≈ 9 à 10 % (partiel)	non mesuré	non mesuré	–	
Arcadian Atlas	≈ 15 % (partiel)	non mesuré	non mesuré	–	Vue plus proche (jeu tactique)

Téléchargées mais non mesurées

Kill The Shadow (décors 3D HD + personnages en pixel art), The Road of Dust and Sorrow, Dead Cells (rendu 3D converti en pixels), et pour une seconde passe les captures de Hyper Light Drifter, Eastward et Arcadian Atlas.

Non disponibles sur Steam (captures à fournir)

Princess Crown, Guardian Heroes, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Castlevania II: Belmont's Revenge (Game Boy), Long Gone (jeu à venir, en 3D), Back In Time (jeu à venir).

Ce que montrent les mesures

1. **En vue de profil, le héros fait 13 à 17 % de la hauteur de l'image** dans la plupart des jeux (médiane ≈ 15 %). Owlboy est plus petit (≈ 10 %).

2. **En vue 3/4, le héros fait 10 à 12 %**, soit environ les deux tiers de la proportion de la vue de profil. La caméra voit plus large autour du personnage.

3. **Les résolutions natives estimées vont de ≈ 180 à ≈ 320 px de haut.** Dans cet échantillon de vrais pixel arts, aucun jeu n'est en 720 px natif. Ceux qui paraissent « HD » (Goodbye Seoul, Kill The Shadow, Long Gone) combinent un décor en 3D et des personnages en pixel art.

4. **Les boss courants font 2 à 3 fois le héros** (Metal Slug, la forme de bête de Skinwalker). Les boss de spectacle atteignent 5× ou plus, mais **sont vus en partie** (Blasphemous). Un boss de 5× vu en entier est exceptionnel.

Conséquences pour le Jeu B (à valider)

Hauteurs de héros qui reproduisent ces proportions, selon la hauteur d'image :

Hauteur d'image	Héros plateforme (13 à 17 %)	Héros 3/4 (10 à 12 %)	Boss courant (2 à 3×)	Boss colosse (5×)
270 px	35 à 46 px	27 à 32 px	70 à 140 px	≈ 200 px
360 px	47 à 61 px	36 à 43 px	95 à 185 px	≈ 270 px
720 px	94 à 122 px	72 à 86 px	190 à 370 px	≈ 540 px

- **Le héros de 128 px dans une image de 720 px fait 17,8 %** : c'est au haut de la fourchette des jeux de profil, donc grand. Dans une image de 360 px, la même proportion donne 64 px.
- **Les deux modes de jeu n'ont pas la même échelle.** Un héros d'exploration 3/4 est plus petit qu'un héros de plateforme d'environ un tiers. Un même sprite ne peut pas servir aux deux sans changer la caméra ou le redessiner.
- **Un boss de 5× en entier est un cas rare.** Prévois des boss courants à 2 ou 3× et un petit nombre de colosses vus en partie.

Pistes pour la suite

- Mesures de seconde passe sur les jeux non mesurés et sur les captures partielles.
- Images à fournir pour les jeux hors Steam.
- Décisions à prendre dans la « bible graphique » : hauteur d'image, hauteur du héros (profil et 3/4), rapport boss/héros, taille de tuile, palette, contour, direction de la lumière, nombre d'images par animation.

generation procedurale

Source : docs/generation-procedurale.md

Génération procédurale par règles — base de connaissances

Notes de recherche pour le projet Forge Suite (Jeu A : CRS, Jeu B : jeu Android lié à CRS). Rédigées le 2026-10-04. Elles servent de contexte à toute session Claude Code qui n'a pas l'historique du projet.

Principe retenu avec l'utilisateur : générer cartes et niveaux par des règles et du hasard contrôlé, pas par une IA. Tout doit tourner en local, être reproductible et ne dépendre d'aucun service externe.

Statut des informations

- **Vérifié par recherche (titres et extraits lus, pas les dépôts en entier)** : les liens de la section « Sources ».
- **Connaissance générale, non revérifiée ici** : tout ce qui est marqué *(à vérifier)*. Vérifier la licence et l'état de maintenance d'une bibliothèque avant de l'adopter.

Trois besoins distincts dans le projet

Besoin	Outil du projet	Nature
Carte d'exploration en vue de dessus / 3/4 (mode principal du jeu, aussi utilisée par la table virtuelle CRS)	MapForge (JavaScript)	Grille de tuiles, régions, biomes, lieux
Niveaux de plateforme et arènes de chasse (niveau long façon Metal Slug)	LevelForge, export `.tmj` vers Godot	Grille de tuiles, côté jeu
Monde entier (lore, régions, relations)	StoryForge	Pas de la génération de tuiles, mais fournit les paramètres (climat, culture, danger)

Techniques utiles

1. Bruit en couches (terrain, biomes)

Principe de Minecraft : une graine (seed) alimente un bruit de gradient (Perlin ou simplex). On additionne plusieurs bruits de fréquences et d'amplitudes différentes pour un résultat naturel. Pour choisir le biome en un point, on calcule plusieurs paramètres de climat (température, humidité, distance à la côte, érosion, une valeur « étrange » pour les variantes) et on prend le biome dont les paramètres cibles sont les plus proches. Ensuite une phase de « peuplement » ajoute arbres, ressources et structures.

- **Intérêt pour toi :** tes régions de Palmaria ont déjà une identité (culture, zone Tenue / Marge / Royaumes Sauvages, niveau de Corruption). Ces valeurs peuvent être les « paramètres de climat » : le bruit ne décide que du détail local.
- **Godot :** `FastNoiseLite` est intégré au moteur.
- **JavaScript :** bruit simplex dans rot.js (voir plus bas), ou une petite bibliothèque dédiée *(à vérifier)*.

2. Assemblage de salles ou de segments préfabriqués

On dessine à la main quelques segments (un écran de large chacun, par exemple), chacun avec des « prises » à gauche et à droite (hauteur du sol, entrée, sortie). Le générateur les enchaîne selon des règles de compatibilité.

- **Intérêt pour toi :** c'est la méthode la plus adaptée à l'arène de chasse. Le résultat est toujours jouable parce que chaque segment a été dessiné et testé par toi.
- Chaque segment peut porter des **emplacements de pièges** et des **points de trajet du monstre** (patrouille, fuite, retour).

3. Générateurs de salles et de couloirs (BSP, « digger »)

Découpe l'espace en salles reliées par des couloirs. rot.js fournit un générateur « Digger » et peut renvoyer la liste des salles et des couloirs après génération.

- **Intérêt :** donjons, souterrains, intérieurs de bâtiments en vue de dessus.

4. Automates cellulaires (grottes)

Part d'un bruit aléatoire de cases pleines / vides, puis lisse en appliquant une règle de voisinage plusieurs fois. rot.js a un générateur « Cellular ».

- **Intérêt :** grottes, zones corrompues, forêts irrégulières.

5. Marche de l'ivrogne (« drunkard's walk »)

Un point se déplace au hasard en creusant. Simple, utile pour des chemins ou des rivières irréguliers.

6. Wave Function Collapse (WFC)

On fournit un exemple ou des règles d'adjacence entre tuiles ; l'algorithme remplit une zone en respectant ces règles. Donne de la variété visuelle cohérente (villages, ruines, décors).

- **Limite :** il faut définir correctement les règles d'adjacence de chaque tuile. Le résultat est « plausible », pas « conçu » : à réserver à la variation décorative, pas aux lieux importants pour l'histoire.

Bibliothèques et outils

JavaScript (pour MapForge et les outils Forge)

Outil	Rôle	Remarque
rot.js (https://github.com/ondras/rot.js)	Générateurs de labyrinthes, cavernes (cellulaire) et donjons, générateur aléatoire avec graine, champ de vision, recherche de chemin, bruit	Écrit en JavaScript, couvre presque toutes les techniques ci-dessus sauf WFC. Licence *(à vérifier)*
kchapelier/wavefunctioncollapse (https://github.com/kchapelier/wavefunctioncollapse)	Portage JavaScript de l'implémentation originale de WFC	Référence JavaScript pour WFC. Licence *(à vérifier)*
blazinwfc (https://github.com/Arkyris/blazinwfc)	WFC en JavaScript, orienté vitesse et jeux de tuiles complexes, renvoie un tableau d'indices de tuiles	Pensé pour Phaser mais utilisable pour n'importe quel rendu
MohammadHossinzehi/wave-function-collapse (https://github.com/MohammadHossinzehi/wave-function-collapse)	WFC en JavaScript pur, sans dépendance, modèles « overlapping » et « tiled », retour arrière	Petit et lisible : utile pour comprendre ou adapter

Godot 4 (pour le jeu)

Outil	Rôle
`FastNoiseLite`	Bruit intégré au moteur (relief, biomes)
Wave Function Collapse (Asset Library) (https://godotengine.org/asset-library/asset/1951)	Addon WFC avec retour arrière : garantit l'absence de cases cassées
Procedural-Map-Generator (Asset Library) (https://godotengine.org/asset-library/asset/2979)	Modifie une TileMap avec automates cellulaires, WFC et d'autres algorithmes
Lommix/infinite*worlds (https://github.com/Lommix/infinite*worlds)	Addon de monde infini par WFC avec outils d'éditeur

Angular-Angel/wfclab (https://github.com/Angular-Angel/wfclab)	Application Godot 4 pour explorer la génération par l'exemple

Autres pistes *(non vérifiées ici)*

- **Tiled « Automapping »** : règles qui placent automatiquement des tuiles de transition ; Tiled est déjà dans ton pipeline vers Godot (`.tmj`).
- **Azgaar's Fantasy Map Generator** : générateur de cartes de monde de fantasy, open source ; peut inspirer le niveau « monde » de StoryForge.
- **Diagrammes de Voronoï** : classique pour découper un continent en régions ou territoires.

Principes d'architecture proposés

1. **Un générateur est une fonction pure** : `(paramètres, graine) → grille de numéros de tuiles` en JSON. Aucun état caché.

2. **La graine rend la carte reproductible.** Avec la même graine, la table de jeu (CRS) et le jeu Android affichent exactement la même carte. C'est un atout direct pour ton idée « un seul jeu sur deux médias ».

3. **Génération assistée, pas aveugle** : le résultat s'ouvre dans MapForge ou LevelForge, où tu corriges à la main. Les lieux importants pour l'histoire sont dessinés à la main et posés par-dessus.

4. **Validation automatique** : après génération, vérifier par recherche de chemin (tu as déjà A* dans MapForge) que les zones clés sont atteignables.

5. **Les paramètres viennent du canon** : région, culture, niveau de Corruption, danger viennent de StoryForge, pas codés en dur.

Ordre d'essai conseillé

1. Dans MapForge : relief et biomes d'une région avec bruit en couches et rot.js, paramétrés par les valeurs de la région.

2. Pour la chasse : un assembleur de segments préfabriqués avec emplacements de pièges et trajets du monstre.

3. Plus tard : WFC pour la variation décorative (villages, ruines).

Pièges à éviter

- Générer sans validation : une carte « jolie » peut être injouable.
- Utiliser WFC pour des lieux qui portent l'intrigue : le résultat manque d'intention.
- Ajouter des paramètres de génération avant d'avoir une carte simple qui marche.
- Adopter une bibliothèque sans vérifier sa licence et sa maintenance.

Sources

- World generation (Minecraft Wiki) (https://minecraft.wiki/w/World_generation)
- The World Generation of Minecraft (Alan Zucconi) (https://www.alanzucconi.com/2022/06/05/minecraft-world-generation/)
- World Generation Overview (Microsoft Learn, Minecraft) (https://learn.microsoft.com/en-us/minecraft/creator/documents/world-generation?view=minecraft-bedrock-stable)
- Procedural Generation in Godot 4: 5 Patterns from Real Indie Games (https://ziva.sh/blogs/godot-procedural-generation)
- 20 Free Procedural Generation Tools and Libraries (2026 Edition) (https://gamineai.com/resources/20-free-procedural-generation-tools-and-libraries-2026-edition)
- rot.js : manuel des générateurs de donjons (https://github.com/ondras/rot.js/blob/master/manual/pages/map/dungeon.html)
- Building a roguelike game with Rot.js (LogRocket) (https://blog.logrocket.com/building-a-roguelike-game-with-rot-js/)
- Sujet GitHub « wavefunctioncollapse » (https://github.com/topics/wavefunctioncollapse)
- Sujet GitHub « procgen » (https://github.com/topics/procgen)

livres crs vers jeu b

Source : docs/livres-crs-vers-jeu-b.md

Des livres CRS à la structure du Jeu B

Rédigé le 2026-10-05, à partir des livres que krunt a fournis en fichiers Markdown.

Ce que j'ai lu, et ce que je n'ai pas lu

Lu en détail : Livre I (chapitre « La Boucle de Chasse », « Combat » section créatures, « Exploration & Survie » section Traque, jauges, Forge), Livre VIII (Supplément du Joueur, en entier), Livre IX (jusqu'aux recettes, le fichier est tronqué à 2000 lignes à la lecture).

Pas encore lu : Livre II (MJ, 400 Ko), Livre III (Bestiaire, 2,4 Mo), Livre IV (Atlas), Livre V (Histoire), Livre VI (Écoles et Techniques), Livre VII (Métiers), Livre X. Les fichiers sont dans le dossier de travail de la session (non copiés dans le dépôt :

ce sont tes textes, volumineux ; dis-moi si tu veux les versionner).

Tout ce qui suit s'appuie donc sur les chapitres lus. Les tableaux de cohérence avec le Bestiaire, les Écoles et les Métiers restent à faire.

La découverte principale : le jeu est déjà écrit dans le livre

Le Livre I décrit une **Boucle de Chasse en quatre temps**. C'est exactement la structure que tu décris pour le Jeu B (exploration en vue 3/4, phases de plateforme, longue chasse latérale). Il ne faut pas inventer de « niveaux » : il faut mettre la boucle du livre en jeu vidéo.

Temps du livre	Ce qui se passe à la table	Équivalent dans le Jeu B	Vue
1. Désignation	Le monde désigne une proie : Nécessité, Contrat ou Prestige. Quatre questions : quelle créature, qui désigne, pourquoi maintenant, quelles contraintes.	Écran de mission : dialogue avec le mandant (clan, guilde, ordre), contraintes affichées (par exemple « garder la tête intacte »).	Interface et scènes de dialogue
2. Traque	Repérage, approche, lecture du terrain, pièges. Maximum 3 Jetons de Connaissance par créature.	Exploration en vue 3/4 : traces, marques, empreintes à lire. Chaque indice trouvé donne un jeton (patterns, faiblesse, déclencheur de phase). Pose de pièges.	3/4 (Zelda)
3. Affrontement	Combat contre la créature, trois phases, cinq états. La manière de la vaincre fixe la qualité des matériaux.	La chasse latérale, longue arène à la Metal Slug, où le monstre se déplace. Les jetons révèlent ses attaques à l'avance.	Profil (plateforme)
4. Retour au Clan	Récolte, Récit (principal mouvement d'Honneur), Rituel.	Dépeçage (mini-jeu), récit au clan (choix de dialogue), forge, mise à jour des jauges.	Interface, Bastion

Les **quêtes uniquement en plateforme** que tu décris correspondent aux **autres types de chasse** du livre (voir plus bas) et aux voyages et ruines du chapitre Exploration.

Ce que le livre donne tout fait pour le jeu

1. Le monstre : trois phases, cinq états

Le livre définit pour chaque Boss ou Grand Monstre **trois phases** déclenchées par seuils de Vitalité :

Phase	Vitalité	Comportement type
1. Normal	100 à 60 %	Action standard + action spéciale
2. Blessé	59 à 30 %	Change d'approche, nouvelle action
3. Désespéré	29 à 0 %	Tout ou rien, une action ultime par combat

Et **cinq états comportementaux** (Territoire, Menacée, Blessée, Désespérée, Effondrée). C'est une **machine à états** prête pour Godot (module 8 du cours). Chaque état change les attaques disponibles et les risques. Une créature peut aussi **fuir** : c'est un état du jeu avec une conséquence (aucun matériau, Tension +2).

→ Conséquence pour le dessin : un boss a 3 phases × quelques attaques. C'est un bon argument pour un boss en **squelette** (modifier le comportement sans redessiner).

2. Les Jetons de Connaissance, un mécanisme de jeu parfait

- Un jeton = une information sur une phase (action standard, action spéciale, déclencheur, faiblesse, comportement final).
- Maximum 3 par créature. Non conservés d'une expédition à l'autre.
- En jeu : plus tu traques, plus **le combat devient lisible** (télégraphie des attaques à l'écran, faiblesse affichée, déclencheur de phase annoncé). Sans jeton, tu découvres en encaissant.

C'est la bonne réponse à ta question « ce monstre part à droite pendant que je vais à gauche » : la Traque et les pièges posés en amont comptent dans la fiction et dans le jeu.

3. La qualité des matériaux dépend du comment

Comment	Qualité
Rapidement	Standard
Long combat d'usure	Supérieure
Faiblesse élémentaire exploitée	Élémentaire
Parties rares préservées	Rare
Fuite de la créature	Aucun, Tension +2

Ça devient le **score de fin de chasse** et les récompenses. Il faut des **parties de corps ciblables** (queue coupable, zone préservable) : à penser dans la hitbox du boss (cours module 13, plusieurs hurtbox par partie).

4. Le Retour au Clan : un mode de jeu à part

Récolte + Récit + Rituel, avec l'Honneur qui bouge. Ce n'est pas une cinématique : le livre dit que le Retour est « une session à part entière ». Dans le jeu : une scène de dialogue à choix où le joueur raconte la chasse ; la réaction du clan dépend de la manière dont tu as chassé (contraintes du contrat respectées ou non, protection des plus faibles, patience ou rapidité) et de la région (certaines valorisent l'humilité).

5. La Trinité de Progression : une règle pour ton journal d'événements

Chaque chasse produit **un Acte, une Trace, une Conséquence**. C'est exactement la structure de ton journal PocketBase :

- **Acte** : événement enregistré (chasse faite, manière de vaincre, jetons utilisés).
- **Trace** : objet forgé, cicatrice, titre accordé.
- **Conséquence** : dette, porte fermée, ennemi créé, route ouverte, créature qui reviendra.

Un événement du journal pourrait donc avoir ces trois champs. Les conséquences sont ce qui revient à la table et ce que la table renvoie dans le jeu.

6. Les jauges, directement en interface

Jauge	Portée	Dans le jeu
Vitalité	individuelle	barre de vie, cicatrice permanente si case vide
Endurance	individuelle	barre d'énergie (esquive, coups lourds)
Mana	individuelle	selon l'école : Flux, Ancrage, Rituel, Sacrifice
Honneur	individuelle	en dehors du combat, 5 seuils
Forge	collective	progression artisanale (paliers de 10, de 0 à 40), liée au Bastion
Tension	collective	pression du monde, monte avec le temps passé

Les deux jauges collectives (Forge, Tension) sont **le lien entre les quatre joueurs et la table** : une seule valeur partagée.

7. Les 14 armes : un budget d'animation prêt à l'emploi

Le Livre IX donne 14 armes avec leur école. Pour le budget d'images (module 13 du cours), voici un **regroupement par famille d'animation** proposé ; les différences se règlent dans les chiffres :

Famille d'animation	Armes du livre	Remarque
Une main + bouclier	Épée Longue, Épée & Bouclier, Hache-Épée	Trois armes, mêmes bases
Deux mains lourdes	Grande Lame, Marteau, Lame Chargée	Longue préparation
Deux armes	Double Lame	Série propre (attaques rapides)
Perche	Lance, Glaive-Insecte	Le glaive demande aussi un compagnon (Kinsect)
Tir	Arc, Arbalète Légère, Arbalète Lourde, Arbalète-Lance	Viser, tirer, recharger
Soutien	Cor de Chasse	Pas de dégâts directs, animations de jeu d'instrument

Six séries de combat au lieu de quatorze. C'est l'argument le plus concret pour garder 500 à 800 images au lieu de 1 500.

8. Les autres types de chasse du livre

Type	Origine	Dans le Jeu B
Nécessité	Menace immédiate	Chasse sans Traque, sans jeton, urgence
Contrat	Mandant, conditions	Contraintes affichées, évaluation au Retour
Prestige	Défi public	Honneur ±2, risque plus élevé
Défense du Bastion	La proie vient au groupe	Mode « défense de base » avec bâtiments qui donnent des avantages

9. Le Bastion et la Forge, ce que les quêtes de cueillette et de minage nourrissent

- **Récolte** de plantes, champignons, minerais, insectes (Livre I, chapitre « Alchimie et objets de terrain » ; Livre IX, ingrédients et recettes). Ce sont les **quêtes de plateforme** : cueillette, minage, exploration de ruines.
- **Forge** : paliers 0 à 40, un seul objet Légendaire par personnage.
- **Bastion** : base fixe avec bâtiments (Tour de Guet, Forge, Infirmerie, Archives, Jardin) qui donnent des bonus à la Traque et à la défense.

Ton idée « le jeu de rôle appliqué aux phases de Monster Hunter » est donc **le propos du Livre I**. La traduction en jeu est un travail de découpage, pas d'invention.

Pour tes quatre personnages

Le Livre VIII donne ce qui distingue les personnages **sans changer l'histoire** :

- origine régionale (20 régions, chacune avec un bonus et un malus, et l'option avantage « Cheater » / malus « inhumain »),
- cinq axes culturels (combat, mort, magie, autorité, étranger) qui changent les réactions et les gains d'Honneur,
- avantages et handicaps (6 PA, un handicap majeur obligatoire),

• métiers et écoles.

Un seul scénario, quatre combinaisons de ces éléments : ça correspond à ce que tu as décrit. Ça influe sur l'**interface** (choix de dialogues, réactions du clan), pas sur les sprites. Les sprites changent par le corps, la palette et l'équipement.

Réponse à « le nombre de niveaux »

Il n'y a pas de niveaux. Le monde est une carte d'exploration (3/4) avec :

• des **zones** (les 20 régions, une seule au départ),

• des **quêtes** de plateforme (cueillette, minage, ruines),

• des **chasses** : Désignation, Traque (3/4), Affrontement (profil), Retour.

Le formulaire marque cette question « hors sujet ». Si on veut un chiffre pour la démo : **une zone, une chasse complète, deux ou trois quêtes de plateforme**.

À faire pour compléter

1. Lire le Livre VI (Écoles et Techniques) et le Livre VII (Métiers) : ce sont les arbres de compétences à transposer en arbre dans le jeu.

2. Lire le Livre III (Bestiaire) pour choisir **le premier monstre** de la démo, avec ses trois phases déjà décrites (ou à écrire).

3. Choisir **une région de départ** dans le Livre IV (Atlas) et ses tables d'événements (Livre IX, tables d12).

4. Transformer la Boucle de Chasse en **données** pour PocketBase (chasse, désignation, jetons, états, Trinité) : propositions de champs à écrire ensuite.

5. Tester sur un prototype : une chasse de Nécessité (pas de Traque) est la plus courte à construire, donc la meilleure première démo.